



차례

빠른 정답 찾기	2
----------------	---

I 도형의 방정식

1. 평면좌표	22
2. 직선의 방정식	37
3. 원의 방정식	59
4. 도형의 이동	82

II 집합과 명제

1. 집합의 뜻과 표현	105
2. 집합의 연산	117
3. 명제	132
4. 명제의 역과 대우	144

III 함수와 그래프

1. 함수	159
2. 합성함수와 역함수	170
3. 유리식과 유리함수	185
4. 무리식과 무리함수	204



I-1 평면좌표

01 수직선 위의 두 점 사이의 거리 ▶ p.10~11

- 01 3 02 4 03 5 04 8 05 5 06 6
 07 22 08 9 09 $\sqrt{2}$ 10 5 11 7 12 4
 13 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 14 $x = 10$ 또는 $x = -4$
 15 $x = 7$ 또는 $x = -3$ 16 R(7) 또는 R(1)
 17 R(-1) 또는 R(-11) 18 R(4) 또는 R(-2)
 19 R(-1) 또는 R(-3) 20 R(2) 또는 R(-10)
 21 $\overline{AB}$, $|x_2 - x_1|$, $|x_1|$

02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 ▶ p.12~13

- 01 $2\sqrt{2}$ 02 $\sqrt{34}$ 03 $\sqrt{74}$ 04 $\sqrt{13}$ 05 $\sqrt{41}$
 06 $2\sqrt{2}$ 07 $\sqrt{10}$ 08 5 09 $\sqrt{5}$ 10 $\sqrt{34}$
 11 $\sqrt{41}$ 12 $a = -1$ 13 $a = 2 \pm \sqrt{7}$
 14 $a = -4 \pm 2\sqrt{10}$ 15 $x = -11$ 또는 $x = 5$
 16 $x = 4$ 17 $x = -2\sqrt{7}$ 또는 $x = 2\sqrt{7}$
 18 (1) $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (2) $\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표

▶ p.14~15

- 01 P(1, 0) 02 P(-4, 0) 03 P(1, 0)
 04 P(0, 1) 05 P(0, -2) 06 $P(0, \frac{6}{5})$
 07 P(4, 4) 08 $P(-\frac{5}{4}, -\frac{5}{4})$ 09 P(1, 2)
 10 P(1, 2) 11 $P(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$
 12 (1) (a, 0) (2) (0, b) (3) (a, a)

04 두 선분의 길이의 합의 최솟값 ▶ p.16~17

- 01 $5\sqrt{2}$ 02 $3\sqrt{5}$ 03 $2\sqrt{10}$ 04 $\sqrt{130}$ 05 $\sqrt{109}$
 06 10 07 $\sqrt{73}$ 08 10 09 $\sqrt{34}$ 10 $3\sqrt{10}$
 11 (1) $\overline{AB}$ (2) $\overline{A'B}$

05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값 ▶ p.18~19

- 01 $\frac{35}{2}$ 02 17 03 37 04 102 05 73
 06 80 07 $\frac{109}{2}$ 08 P(3, 4) 09 18
 10 P(1, 3) 11 P(4, -1)
 12 (1) 최솟값 (2) 완전제곱식, 최솟값

06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기

▶ p.20~21

- 01 1) $2\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{2}$ 3) $\sqrt{10}$ 4) $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 02 1) 2 2) 2 3) 2 4) 정삼각형
 03 1) $2\sqrt{5}$ 2) $5\sqrt{2}$ 3) $5\sqrt{2}$ 4) 이등변삼각형
 04 1) $\sqrt{34}$ 2) $2\sqrt{17}$ 3) $\sqrt{34}$
 4) $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형
 05 $a = 2$ 06 $a = 4$ 07 $a = 1$
 08 $x = 2\sqrt{3}$, $y = -\sqrt{3}$ 또는 $x = -2\sqrt{3}$, $y = \sqrt{3}$
 09 $x = 1 + 2\sqrt{3}$, $y = 2 - \sqrt{3}$ 또는 $x = 1 - 2\sqrt{3}$, $y = 2 + \sqrt{3}$
 10 ① 정삼각형 ② 이등변삼각형 ③ 직각삼각형

07 좌표를 이용한 도형의 성질

▶ p.22

- 01 해설 참조 02 $\sqrt{10}$ 03 5 04 $2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$

08 선분의 내분점

▶ p.23

- 01 1) 1 2) 2 3) 2 4) AC
 02 1) 2 2) 내분 3) AQ 4) 5
 03 1) $P(\frac{17}{3})$ 2) $Q(\frac{7}{3})$ 3) M(4)
 04 1) P(3) 2) Q(2) 3) $M(\frac{5}{2})$
 05 ① $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$ ② $\frac{x_1 + x_2}{2}$

09 좌표평면 위의 선분의 내분점

▶ p.24~25

- 01 $P(\frac{7}{3}, \frac{8}{3})$ 02 $Q(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$ 03 $M(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$
 04 $P(\frac{32}{5}, \frac{52}{5})$ 05 $Q(\frac{38}{5}, \frac{58}{5})$ 06 $M(7, 11)$
 07 $P(-\frac{7}{4}, \frac{5}{2})$ 08 $Q(\frac{3}{4}, -\frac{5}{2})$ 09 $M(-\frac{1}{2}, 0)$
 10 $a=6, b=-6$ 11 $a=-5, b=6$
 12 $a=-13, b=9$
 13 ① $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}$ ② $\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}$

10 삼각형의 무게중심

▶ p.26~27

- 01 해설 참조 02 1) $D(\frac{5}{2}, 2)$ 2) $G(1, 2)$
 03 1) $D(\frac{9}{2}, \frac{3}{2})$ 2) $G(1, \frac{5}{3})$ 04 $G(2, 5)$
 05 $G(2, 3)$ 06 $G(3, 3)$ 07 $G(1, 2)$
 08 $G(4, -3)$ 09 $G(-5, 2)$ 10 $x=-8, y=3$
 11 $x=3, y=4$ 12 $x=4, y=\frac{7}{3}$ 13 $x=4, y=1$
 14 (1) 무게중심 (2) 2 : 1 (3) $\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$

11 사각형의 중점의 활용

▶ p.28

- 01 $a=1, b=13$ 02 $a=2, b=4$ 03 $a=3, b=10$
 04 $a=1, b=3$ 또는 $a=3, b=5$ 05 $a=2, b=1$
 06 $a=2, b=5$ 07 일치한다.

12 삼각형의 내각의 이등분선

▶ p.29

- 01 $D(3, \frac{2}{3})$ 02 $D(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3})$ 03 $D(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$
 04 $D(1, -1)$ 05 $D(\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$ 06 $D(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$
 07 (1) $\overline{CD}$ (2) D

단원 마무리 평가 [01~12]

▶ 문제편 p.30~33

- 01 ③ 02 ① 03 ④ 04 ① 05 ④ 06 ④ 07 ③
 08 ① 09 ③ 10 ③ 11 13 12 30 13 ② 14 ①
 15 ① 16 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 17 ② 18 ③ 19 ③ 20 $\frac{3}{4}$ 21 ②
 22 ③ 23 ③ 24 $2\sqrt{5}$ 25 ③ 26 ① 27 ④
 28 (1, 1) 29 ② 30 4 31 21 32 ③

I-2 직선의 방정식

13 직선의 방정식

▶ p.34~36

- 01 $y=2x-1$ 02 $y=-x$ 03 $y=2x+4$
 04 $y=-2x+9$ 05 $y=x+3$ 06 $y=2x+6$
 07 $y=\sqrt{3}x-4$ 08 $y=x-5$ 09 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+3$
 10 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$ 11 $y=-x-1$ 12 $y=2x-3$
 13 $y=3x-1$ 14 $x=7$ 15 $x=1$ 16 $x=-5$
 17 $x=2$ 18 $y=-\frac{5}{3}x+5$ 19 $y=\frac{1}{2}x+1$
 20 $y=2x-10$ 21 $y=-4x-4$ 22 $y=-\frac{2}{3}x-2$
 23 $k=12$ 24 $k=4\sqrt{15}$ 25 $k=8\sqrt{3}$
 26 (1) $y-y_1=m(x-x_1)$

(2) ① $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$ ② $x=x_1$

(3) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

14 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

▶ p.37

- 01 $y=2$ 02 $x=1$ 03 $y=4$ 04 $x=3$
 05 $y=-3$ 06 $x=-8$ 07 $x=2$ 08 $y=-5$
 09 $x=6$ 10 $y=6$ 11 (1) $x=a$ (2) $y=b$

15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

▶ p.38

- 01 $k=5$ 02 $k=-3$ 03 $k=3$ 또는 $k=13$
 04 $y=2x+1$ 05 $y=3x+2$
 06 $\overline{AC}, \overline{BC}, \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}, \frac{y_3-y_1}{x_3-x_1}, \frac{y_3-y_2}{x_3-x_2}$

16 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

▶ p.39~40

- 01 $y=-\frac{3}{5}x+4$ 02 $y=-2x+6$ 03 $y=5x-12$
 04 $y=\frac{5}{17}x+\frac{25}{17}$ 05 $y=-\frac{5}{11}x+\frac{7}{11}$ 06 $k=\frac{1}{2}$
 07 $k=\frac{2}{5}$ 08 $k=-\frac{1}{2}$ 09 $k=\frac{1}{2}$ 10 $k=-\frac{4}{3}$
 11 $m=2$ 12 $m=-1$ 13 $m=-\frac{2}{3}$
 14 (1) 중점 (2) 교점

17 일차방정식 $ax+by+c=0$ 이 나타내는 도형

▶ p.41~42

- 01 $\square$ 02 $\angle$ 03 $\cong$ 04 $\neg$ 05 $\square$ 06 $\cong$
 07 $\angle$ 08 $\cong$ 09 $\neq$ 10 $\square$ 11 $\square$

12 (1) $ax+by+c=0$

(2) ① $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ② $x = -\frac{c}{a}$ ③ $y = -\frac{c}{b}$

18 두 직선의 위치 관계

▶ p.43~46

- 01 $k=0$ 02 $k=\frac{7}{2}$ 03 $k=-\frac{1}{2}$ 04 $k=-2$
 05 $k=-4$ 06 $k=-2$ 07 $k=2$ 08 $y=2x-1$
 09 $y=\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$ 10 $y=1$ 11 $y=\frac{4}{5}x-\frac{13}{5}$
 12 $y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$ 13 $y=\frac{3}{7}x-\frac{2}{7}$ 14 $k=-2$
 15 $k=\frac{2}{5}$ 16 $k=1$ 17 $k=3$

18 $k=-1$ 또는 $k=3$ 19 $k=-1$ 또는 $k=5$

20 $y=-2x+3$ 21 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$ 22 $y=-\frac{4}{3}x$

23 $y=-\frac{5}{4}x+\frac{3}{2}$ 24 $y=2x+4$ 25 $y=\frac{3}{2}x+\frac{21}{2}$

26 평행하다. 27 수직이다. 28 한 점에서 만난다.

29 평행하다. 30 수직이다. 31 한 점에서 만난다.

32 평행하다. 33 수직이다. 34 수직이다.

35 1) $a=3$ 2) $a=-1$ 3) $a=\frac{3}{2}$

36 1) $a=-3$ 2) $a=2$ 3) $a=-\frac{3}{5}$

37 1) $a=3$ 2) $a=0$ 3) $a=\frac{4}{3}$ 38 5 39 2

40 (1) $m=m', n \neq n' / \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

(2) $m=m', n=n' / \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

(3) $m \neq m' / \frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ (4) $mm' = -1 / aa' + bb' = 0$

19 세 직선의 위치 관계

▶ p.47~48

01 1) $k=\frac{3}{2}$ 2) $k=-2$ 또는 $k=1$

02 1) $k=6$ 2) $k=-3$ 또는 $k=2$

03 1) $k=4$ 2) $k=3$ 3) $k=5$ 4) 12

04 1) $k=-2$ 2) $k=3$ 3) $k=-3$ 4) -2

05 $\frac{3}{2}$ 06 3

07 (1) ① 같다 ② 네 (2) ① 같, 다르다 ② 여섯

(3) ① 교점 ② 여섯 (4) ① 없고, 않는다 ② 일곱

20 선분의 수직이등분선의 방정식

▶ p.49

01 $y=x-2$ 02 $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$ 03 $y=x+3$

04 $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ 05 $y=-2x+4$

06 (i) 기울기 (ii) 수직 (iii) 중점 (iv) 기울기, 중점

21 두 직선의 교점을 지나는 직선

▶ p.50~51

01 $P(1, 0)$ 02 $P(3, 6)$ 03 $P(-4, 3)$

04 $P(-12, -\frac{9}{2})$ 05 $P(-1, -1)$ 06 $P(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

07 $P(\frac{3}{4}, -\frac{5}{2})$ 08 $x+3y-3=0$

09 $3x+y+2=0$ 10 $3x-5y+4=0$

11 $2x+y+1=0$ 12 $3x+y-11=0$

13 $3x+y-8=0$ 14 $x-3y+9=0$

15 (1) $ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$

(2) $ax+by+c, a'x+b'y+c'$

22 점과 직선 사이의 거리

▶ p.52~53

01 1 02 $2\sqrt{5}$ 03 3 04 4 05 $\sqrt{13}$

06 1 07 $\frac{\sqrt{10}}{10}$

08 $x-2y+5=0$ 또는 $11x-2y-25=0$

09 $y=2$ 또는 $4x+3y-10=0$

10 $2x-y+5=0$ 또는 $2x-y-5=0$

11 $3x-4y+5=0$ 또는 $3x-4y-5=0$

12 $4x+3y-15=0$ 또는 $4x+3y+15=0$

13 $x+y-2\sqrt{2}=0$ 또는 $x+y+2\sqrt{2}=0$

14 $\sqrt{2}$ 15 $2\sqrt{2}$ 16 2

17 (1) $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (2) $\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

23 평행한 두 직선 사이의 거리

▶ p.54

01 2 02 $\sqrt{13}$ 03 $\sqrt{5}$ 04 $\frac{3}{5}$

05 $k=-\frac{3}{2}, d=\frac{4}{5}$ 06 $k=-6, d=\frac{5\sqrt{13}}{26}$

07 거리, $P(x_1, y_1)$, 거리

24 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

▶ p.55~56

01 1) $3\sqrt{5}$ 2) $x+2y+4=0$ 3) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 4) 18

02 1) $3\sqrt{2}$ 2) $y=-x+6$ 3) $3\sqrt{2}$ 4) 9

03 1) $\sqrt{5}$ 2) $y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$ 3) $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ 4) $\frac{7}{2}$

04 26 05 10

06 1) $\sqrt{53}$ 2) $7x-2y-4=0$ 3) $\frac{|7k-4|}{\sqrt{53}}$

4) $k=4$ 또는 $k=-\frac{20}{7}$

07 1) $\sqrt{10}$ 2) $x+3y-4=0$ 3) $\frac{|3k-4|}{\sqrt{10}}$

4) $k=\frac{28}{3}$ 또는 $k=-\frac{20}{3}$

08 직선 BC의 방정식, 넓이

25 점 P가 나타내는 도형의 방정식

▶ p.57~58

01 $4x-10y+7=0$ 02 $5x-y+14=0$

03 $4x+6y-3=0$ 04 $7x+3y-14=0$

05 1) $\sqrt{3}x-y=0$ 2) $y=0$ 3) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$

06 1) $4x-3y=0$ 2) $3x+4y=0$ 3) $y=-7x$

07 1) $4x+3y=0$ 2) $y=0$ 3) $y=-\frac{1}{2}x$

08 $x-3y+4=0$ 또는 $3x+y=0$

09 $x+7y+5=0$ 또는 $7x-y+15=0$

10 $x-y+2=0$ 또는 $x+y=0$

11 (i) (x, y) (ii) $\overline{PA}=\overline{PB}$, $\overline{PA'}=\overline{PB'}$

단원 마무리 평가 [13~25]

▶ 문제편 p.59~63

01 ③ 02 ② 03 ④ 04 ④ 05 ① 06 ③ 07 ③

08 ④ 09 ④ 10 ④ 11 ② 12 ③ 13 ② 14 ⑤

15 ① 16 ② 17 ② 18 8 19 ③ 20 -1 21 ⑤

22 ① 23 ② 24 $\frac{1}{3}$ 25 ④ 26 ② 27 ⑤ 28 ②

29 ⑤ 30 ④ 31 ② 32 ① 33 ④ 34 ⑤ 35 ④

36 ⑤ 37 ③ 38 ④

39 $x+5y-2=0$ 또는 $5x-y=0$ 40 ①

I-3 원의 방정식

26 원의 방정식

▶ p.64~65

01 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 02 $x^2+y^2=1$

03 $x^2+(y-1)^2=4$ 04 $(x-2)^2+(y-3)^2=9$

05 $(x-1)^2+y^2=9$ 06 $(x+2)^2+(y-1)^2=4$

07 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 08 $(x+1)^2+(y+3)^2=1$

09 $C(0, 0), r=2$ 10 $C(-3, -2), r=4$

11 $C(-4, 5), r=\sqrt{10}$ 12 $C(-2, 1), r=\sqrt{2}$

13 $x^2+y^2=10$ 14 $(x+2)^2+(y-3)^2=13$

15 $(x-2)^2+(y+1)^2=5$ 16 $(x-2)^2+(y-3)^2=32$

17 $(x-1)^2+y^2=5$ 18 $(x-2)^2+(y-3)^2=5$

19 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$

20 (1) 원 (2) $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

27 x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식

▶ p.66~68

01 $(x+1)^2+(y-2)^2=4$ 02 $x^2+(y+3)^2=9$

03 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 04 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$

05 $C(-4, -5)$ 06 $C(-3, \frac{25}{8})$

07 $C(5, -\frac{61}{12})$ 08 $C(1, \frac{5}{3})$

09 $(x+2)^2+(y-5)^2=25$ 또는 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$

10 $(x+6)^2+(y-10)^2=100$ 또는 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$

11 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ 12 $(x+3)^2+(y-4)^2=9$

13 $(x+2)^2+(y+1)^2=4$ 14 $(x-4)^2+(y+5)^2=16$

15 $(x+2)^2+y^2=4$ 16 $C(\frac{25}{6}, 1)$ 17 $C(1, -3)$

18 $C(-\frac{5}{3}, 4)$ 19 $C(-\frac{109}{20}, 5)$

20 $(x-5)^2+(y+5)^2=25$ 또는 $(x-\frac{5}{2})^2+y^2=\frac{25}{4}$

21 $(x+5)^2+(y+2)^2=25$ 또는 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$

22 $(x-2)^2+(y-4)^2=4$

23 (1) $|b|, b^2$ (2) $|a|, a^2$

28 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식

▶ p.69

01 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 02 $(x+3)^2+(y+3)^2=9$

03 $4\sqrt{2}$ 04 $4\sqrt{10}$ 05 $8\sqrt{3}$

06 ① $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$ ② $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$

③ $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$ ④ $(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$

29 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형 ▶ p.70~71

- 01 중심의 좌표 : (3, -2), 반지름의 길이 : 5
 02 중심의 좌표 : (2, -1), 반지름의 길이 : 3
 03 중심의 좌표 : (-3, 1), 반지름의 길이 : 2
 04 중심의 좌표 : (2, 2), 반지름의 길이 : 5
 05 중심의 좌표 : (-5, 1), 반지름의 길이 : 6
 06 $a < 3$ 07 $a < 4$ 08 $a > 2$ 09 $k = -\frac{1}{2}$
 10 $k = 9$ 11 $k = -4$ 12 $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$
 13 $x^2 + y^2 + 7x + 11y = 0$
 14 $x^2 + y^2 + 5x + y - 6 = 0$
 15 (1) 원, ① $(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2})$ ② $\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}$
 (2) 원, $k > 0$

30 그 외의 도형의 방정식 ▶ p.72~74

- 01 $2x - 4y - 5 = 0$ 02 $4x + y + 1 = 0$ 03 $x + y = 0$
 04 $x + y - 2 = 0$ 05 $k = -\frac{2}{5}$ 06 $k = 2$
 07 $2\sqrt{5}$ 08 $\sqrt{11}$ 09 8 10 $2\sqrt{6}$
 11 $x^2 + y^2 - \frac{16}{9}x + \frac{32}{9}y - \frac{41}{9} = 0$ 12 $x^2 + y^2 - x - y = 0$
 13 $x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ 14 $\frac{13}{2}\pi$ 15 5π
 16 $x^2 + y^2 - 10x - 11 = 0$ 17 $x^2 + y^2 - 16x + 28 = 0$
 18 $x^2 + y^2 + 12x - 18y + 85 = 0$ 19 $\frac{9}{4}\pi$ 20 16π
 21 (1) ① $-(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0$
 ② $+k(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0$
 (2) (x, y), 원

31 원과 직선의 위치 관계 ▶ p.75~77

- 01 서로 다른 두 점에서 만난다.
 02 한 점에서 만난다. (접한다.) 03 만나지 않는다.
 04 서로 다른 두 점에서 만난다.
 05 $k < -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 또는 $k > \frac{\sqrt{7}}{3}$ 06 $k \neq 0$ 인 모든 실수
 07 $-1 - \sqrt{74} < k < -1 + \sqrt{74}$
 08 $k = -\frac{4}{3}$ 또는 $k = \frac{4}{3}$ 09 $k = -5$ 또는 $k = 5$
 10 $k < -\sqrt{2}$ 또는 $k > \sqrt{2}$ 11 $-\sqrt{3} < k < \sqrt{3}$
 12 $k < 2 - \sqrt{2}$ 또는 $k > 2 + \sqrt{2}$

- 13 서로 다른 두 점에서 만난다. 14 만나지 않는다.
 15 한 점에서 만난다. (접한다.)
 16 $-3\sqrt{2} < k < 3\sqrt{2}$ 17 $-2 < k < 2$ 18 $-5 < k < 5$
 19 $k = -1$ 또는 $k = 19$ 20 $k = -1$ 또는 $k = 9$
 21 $k = -1 - 4\sqrt{2}$ 또는 $k = -1 + 4\sqrt{2}$
 22 $k < -2$ 또는 $k > 2$ 23 $k < -6$ 또는 $k > 2$
 24 $k < -4$ 또는 $k > 8$
 25 (1) ① 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ② 접한다. ③ 만나지 않는다.
 (2) ① 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ② 한 점에서 만난다. ③ 만나지 않는다.

32 현의 길이 ▶ p.78

- 01 $2\sqrt{3}$ 02 $2\sqrt{7}$ 03 $\sqrt{2}$ 04 5 05 $2\sqrt{r^2 - d^2}$

33 원의 접선의 길이 ▶ p.79

- 01 $\sqrt{11}$ 02 $\sqrt{6}$ 03 5 04 $a = -2$ 또는 $a = 6$
 05 $a = \pm\sqrt{35}$ 06 $\sqrt{CP^2 - CQ^2}$

34 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 ▶ p.80

- 01 (최대값) $= \frac{9\sqrt{2}}{2}$, (최소값) $= \frac{\sqrt{2}}{2}$
 02 (최대값) = 4, (최소값) = 2 03 (최대값) = 3, (최소값) = 1
 04 (최대값) = 9, (최소값) = 1 05 $d + r$, $d - r$

35 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식 ▶ p.81~82

- 01 $y = 2x \pm 3\sqrt{5}$ 02 $y = 3x \pm 2\sqrt{10}$ 03 $y = 2x \pm \sqrt{5}$
 04 $n = 6 \pm 5\sqrt{17}$ 05 $n = 6 \pm 2\sqrt{5}$
 06 $n = -5 + 2\sqrt{2}$ 또는 $n = 13 + 2\sqrt{2}$
 07 $n = -3 \pm \sqrt{2}$ 08 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$

36 원 위의 점에서의 접선의 방정식 ▶ p.83

- 01 $3x - y + 10 = 0$ 02 $2x + y - 5 = 0$
 03 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 04 $y = \frac{1}{2}x - 3$
 05 $x_1x + y_1y = r^2$

37 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식 ▶ p.84~85

- 01 $3x-y-10=0$ 또는 $x-3y+10=0$
 02 $x=2$ 또는 $3x-4y+10=0$
 03 $x+y=0$ 또는 $23x+7y=0$
 04 $x+y+4=0$ 또는 $x+7y+52=0$
 05 $3\sqrt{5}x+2y+12-3\sqrt{5}=0$ 또는 $3\sqrt{5}x-2y-3\sqrt{5}-12=0$
 06 $x=0$ 또는 $3x-4y+4=0$
 07 $2x+y+1=0$ 또는 $x-2y-7=0$
 08 $3x+4y+22=0$ 또는 $3x-4y-10=0$
 09 (1) $x_1x+y_1y=r^2$, $x_1^2+y_1^2=r^2$, $ax_1+by_1=r^2$
 (2) $m(x-a)$, 접선, $\frac{|ma-b|}{\sqrt{m^2+1}}$ (3) $D=0$

단원 마무리 평가 [26~37]

문제편 p.86~89

- 01 ④ 02 ⑤ 03 ② 04 ③ 05 ⑤ 06 ④ 07 ②
 08 ① 09 ① 10 ② 11 ④ 12 ① 13 0 14 ⑤
 15 5 16 8π 17 ① 18 ② 19 ④ 20 ③ 21 ①
 22 ④ 23 ⑤ 24 ② 25 ③ 26 ② 27 ① 28 11
 29 ④ 30 6 31 ⑤ 32 -6 33 3 34 $\frac{45}{2}$

I-4 도형의 이동

38 점의 평행이동 ▶ p.90~91

- 01 (5, 1) 02 (4, 0) 03 (-2, -1)
 04 (-5, -5) 05 (3, 3) 06 (1, 2) 07 (4, 0)
 08 (3, -1) 09 (-6, 12) 10 (-1, -3)
 11 $(\frac{3}{2}, -3)$ 12 $(\frac{1}{2}, 3)$ 13 (0, 5)
 14 (-4, -8) 15 (-1, -6) 16 $(2, -\frac{5}{2})$
 17 $m=1, n=9$ 18 $m=3, n=2$ 19 $m=0, n=12$
 20 $m=4, n=15$ 21 $m=5, n=4$ 22 $m=-2, n=3$
 23 (1) $(x+a, y+b)$ (2) 바꾸지 않고, 방향, 거리

39 도형의 평행이동 ▶ p.92~95

- 01 $3x-2y+4=0$ 02 $x-y+4=0$ 03 $x+2y-14=0$
 04 $x+y=0$ 05 $2x-3y+13=0$ 06 $y=4x+3$
 07 $y=-5x-13$ 08 $x-2y+3=0$ 09 $3x-y+8=0$
 10 $x+3y-8=0$ 11 $2x+3y+3=0$ 12 $2x-y+7=0$
 13 $3x-2y+20=0$ 14 $y=2x+4$ 15 $y=x+11$
 16 $y=x^2-3x-1$ 17 $y=x^2+4x+6$
 18 $y=x^2-6x+14$ 19 $y=x^2+4x-4$
 20 $y=x^2+6x+8$ 21 $y=-x^2+x+14$
 22 $y=x^2+6x+14$ 23 $y=x^2+12$
 24 $y=x^2+8x+13$ 25 $y=x^2+10x+19$
 26 $y=x^2+12x+36$ 27 $y=x^2-2x-9$
 28 $a=4, b=1$ 29 $a=-4, b=-1$ 30 $a=-3, b=2$
 31 $a=4, b=0$ 32 $a=\frac{5}{2}, b=-6$ 33 $a=1, b=-\frac{2}{3}$
 34 $a=2, b=-3$ 35 $a=-2, b=-5$ 36 $a=6, b=1$
 37 $x-a, y-b, x-a, y-b$

40 점의 대칭이동 ▶ p.96~100

- 01 1) (3, -4) 2) (-3, 4) 3) (-3, -4) 4) (4, 3)
 02 1) (-2, 1) 2) (2, -1) 3) (2, 1) 4) (-1, -2)
 03 1) (-1, 0) 2) (1, 0) 3) (1, 0) 4) (0, -1)
 04 1) (-2, -2) 2) (2, 2) 3) (2, -2) 4) (2, -2)
 05 1) (5, 2) 2) (-5, -2) 3) (-5, 2) 4) (-2, 5)
 06 1) (1, 4) 2) (-1, -4) 3) (-1, 4) 4) (-4, 1)
 07 1) (-2, 3) 2) (2, -3) 3) (2, 3) 4) (-3, -2)
 08 1) (-1, 1) 2) (1, -1) 3) (1, 1) 4) (-1, -1)
 09 (-3, 5) 10 (4, 1) 11 (7, -2) 12 (1, -6)

- 13 $(-2, -5)$ 14 $(-6, 8)$ 15 $(-1, 9)$
 16 $(-5, -4)$ 17 $(7, -11)$ 18 $(5, -8)$
 19 $(5, 4)$ 20 $(-7, 11)$ 21 $(-3, -2)$
 22 $(4, -5)$ 23 $(7, 8)$ 24 $(-3, 5)$ 25 $(4, 1)$
 26 $(7, -2)$ 27 $2\sqrt{13}$ 28 $2\sqrt{10}$ 29 $2\sqrt{5}$
 30 $6\sqrt{2}$ 31 $2\sqrt{2}$ 32 10 33 $\sqrt{26}$ 34 $2\sqrt{17}$
 35 $\sqrt{10}$ 36 $2\sqrt{10}$ 37 1 38 1 39 4 40 24
 41 30 42 6 43 15 44 64 45 (1) 직선, 대칭
 (2) ① $(x, -y)$ ② $(-x, y)$ ③ $(-x, -y)$ ④ (y, x)

41 도형의 대칭이동

▶ p.101~107

- 01 $y=x-2$ 02 $3x-3y+1=0$ 03 $x+y+2=0$
 04 $y=-x^2+2x-2$ 05 $(x+1)^2+(y+1)^2=1$
 06 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 07 $2x+y-3=0$
 08 $x-2y+4=0$ 09 $2x-3y+1=0$ 10 $y=x^2-4$
 11 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ 12 $x^2+y^2-4x-2y-10=0$
 13 $2x-3y-5=0$ 14 $x+3y+6=0$ 15 $y=x-1$
 16 $y=x^2+2x$ 17 $(x+2)^2+(y+2)^2=4$
 18 $x^2+y^2+4y+2=0$ 19 $x-3y-1=0$
 20 $x-2y-5=0$ 21 $3x-4y+1=0$
 22 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$ 23 $x^2+y^2-8y-2=0$
 24 $a=-3, b=-2$ 25 $a=-2, b=-\frac{1}{3}$
 26 $a=2, b=-1$ 27 -1 28 3 29 2
 30 $k=5$ 31 $k=1$ 32 $k=5$ 33 $k=4$
 34 $k=-1$ 35 $k=1$ 36 $k=0$ 37 $k=-1$
 38 $k=-1$ 39 $k=9$ 40 $k=-2$ 41 $k=-9$
 42 $k=2$ 43 $k=3$ 44 $k=-1$ 45 $k=4$
 46 $y=-2x+4$ 47 $y=-2x^2+7$
 48 $(x-1)^2+(y-2)^2=36$ 49 $(x-2)^2+(y+3)^2=8$
 50 $x-3y-8=0$ 51 $2x+y=0$ 52 $(x-3)^2+y^2=4$
 53 $(x+4)^2+(y+10)^2=10$ 54 $y=-x-2$
 55 $3x+3y-1=0$ 56 $x-y+2=0$
 57 $(x+5)^2+(y-6)^2=11$ 58 $x^2+2x+y^2=0$
 59 $x^2-4x+y^2-2=0$ 60 $(x+4)^2+(y-1)^2=4$
 61 (1) $-y$ (2) $-x$ (3) $-x, -y$ (4) y, x

42 도형의 평행이동과 대칭이동

▶ p.108~110

- 01 1) $(6, -4)$ 2) $(-6, -4)$ 02 1) $(5, 6)$ 2) $(5, -6)$
 03 1) $(-9, -4)$ 2) $(-5, -7)$
 04 1) $(-6, -4)$ 2) $(-7, 1)$ 05 $P(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$

- 06 $P(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ 07 $P(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$
 08 1) $y=x+2$ 2) $y=x-2$
 09 1) $4x+7y+3=0$ 2) $4x+7y+22=0$
 10 1) $y=-2x^2-8x$ 2) $y=-2x^2-20x-38$
 11 1) $(x-2)^2+(y+2)^2=16$ 2) $(x+2)^2+(y+2)^2=16$
 12 해설 참조 13 해설 참조 14 해설 참조
 15 해설 참조 16 해설 참조 17 해설 참조
 18 해설 참조 19 해설 참조 20 해설 참조
 21 (1) ① $(-x-a, y+b)$ ② $f(-x-a, y-b)=0$
 (2) ① $(-x+a, y+b)$ ② $f(-x+a, y-b)=0$

43 점에 대한 대칭이동

▶ p.111~112

- 01 $P'(7, 4)$ 02 $P'(-1, -6)$ 03 $P'(5, -8)$
 04 $P'(-11, -14)$ 05 $P'(1, 3)$ 06 $P'(16, -13)$
 07 $P'(1, 1)$ 08 $P'(-7, -11)$ 09 $P(2, 0)$
 10 $P(1, -2)$ 11 $P(2, 0)$ 12 $P(-2, 3)$
 13 $P(2, -1)$ 14 $3x+4y-9=0$ 15 $2x-y+6=0$
 16 $4x-y-9=0$ 17 $y=-3(x+7)^2-14$
 18 $(x-23)^2+y^2=9$ 19 $(x+23)^2+(y+14)^2=4$
 20 $y=2x^2+49x+268$
 21 (1) $b=\frac{y+y'}{2}, y'=2b-y$
 (2) ① $P'(2a-x, 2b-y)$ ② $f(2a-x, 2b-y)=0$

44 직선에 대한 대칭이동

▶ p.113~114

- 01 $B(-1, 4)$ 02 $B(2, 2)$ 03 $B(3, 6)$
 04 $B(6, -2)$ 05 $B(\frac{8}{5}, -\frac{36}{5})$ 06 $y=\frac{7}{9}x+\frac{8}{3}$
 07 $y=-x+1$ 08 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{11}{3}$
 09 1) $(\frac{-4+m}{2}, \frac{3+n}{2})$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $B(-1, 4)$
 10 $B(-\frac{6}{5}, -\frac{17}{5})$ 11 $(x+6)^2+(y-5)^2=16$
 12 $x^2+y^2=4$
 13 (1) $\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2} / \frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}$
 (2) $-1 / \frac{y'-y}{x'-x}$

45 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값

▶ p.115~118

- 01 1) $A'(0, -2)$ 2) 10 02 1) $A'(0, 3)$ 2) $4\sqrt{5}$
 03 1) $A'(-1, 1)$ 2) $3\sqrt{5}$ 04 1) $A'(2, 2)$ 2) $2\sqrt{13}$

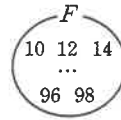
- 05 $\sqrt{58}$ 06 $\sqrt{73}$ 07 $4\sqrt{10}$ 08 $\sqrt{65}$
 09 $2\sqrt{26}$ 10 $\sqrt{41}$ 11 $2\sqrt{34}$
 12 1) $B'(4, -2)$ 2) 해설 참조 3) 5 4) 5
 13 1) 0, -2, $\overline{AQ}$ 2) $\overline{AB}$, 2, 2 3) $6\sqrt{2}+1$
 14 대칭이동

단원 마무리 평가 [38~45]

문제편 p.119~122

- 01 ① 02 ① 03 ③ 04 ② 05 ④ 06 ⑤ 07 ③
 08 ⑤ 09 ① 10 ⑤ 11 ② 12 ② 13 ④ 14 ③
 15 ④ 16 ④ 17 ① 18 ② 19 ② 20 ④ 21 ④
 22 ① 23 6 24 ③ 25 ③ 26 8 27 2 28 ④
 29 2 30 ③ 31 ③ 32 -25

- 03 1) $F = \{10, 12, 14, \dots, 96, 98\}$
 2) $F = \{x | x \text{는 두 자리의 짝수인 자연수}\}$
 3)



- 04 $A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 } 3 \text{의 양의 배수}\}$
 05 $B = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$
 06 $C = \{x | x \text{는 방정식 } |x| = 5 \text{의 해}\}$ 07 $D = \{2, 3\}$
 08 $E = \{-4, 4\}$ 09 $F = \{-2, -1, 0, 1\}$
 10 $G = \{x | x \text{는 } 0 \text{ 이하의 정수}\}$ 11 $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
 12 $D = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 13 $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
 14 $F = \left\{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}$ 15 0 16 0
 17 ① 원소나열법 ② 조건제시법 ③ 벤다이어그램

II-1 집합의 뜻과 표현

01 집합과 원소

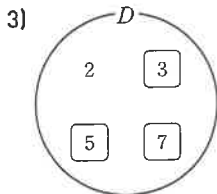
p.126~127

- 01 × 02 ○ 03 ○ 04 ○ 05 × 06 ○
 07 × 08 × 09 ○ 10 ×
 11 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일
 12 8, 10, 12, 14, 16, 18, ... 13 35, 42, 49, 56, 63, 70, ...
 14 1, 3 15 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 16 1) 3, 4, 6 2) $\in$ 3) $\in$ 4) $\in$ 5) $\notin$ 6) $\notin$ 7) $\in$
 8) $\notin$ 9) $\notin$
 17 1) -2, 12 2) $\in$ 3) $\notin$ 4) $\notin$ 5) $\in$ 6) $\notin$ 7) $\notin$
 18 1) c, a, t 2) $\in$ 3) $\notin$ 4) $\in$ 5) $\in$ 6) $\in$ 7) $\notin$
 8) $\in$ 9) $\notin$
 19 (1) 집합 (2) 원소 (3) a 는 집합 A 에 속한다.
 (4) b 는 집합 A 에 속하지 않는다.

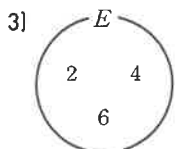
02 집합의 표현

p.128~130

- 01 1) $D = \{2, 3, 5, 7\}$ 2) $D = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\}$



- 02 1) $E = \{2, 4, 6\}$ 2) $E = \{x | x \text{는 } 8 \text{보다 작은 } 2 \text{의 양의 배수}\}$



03 집합의 원소의 개수

p.131~133

- 01 무한집합 02 유한집합 03 유한집합
 04 무한집합 05 무한집합 06 유한집합, $\emptyset$
 07 유한집합 08 유한집합, $\emptyset$ 09 무한집합
 10 유한집합 11 유한집합 12 유한집합
 13 유한집합, $\emptyset$ 14 유한집합 15 $n(A) = 5$
 16 $n(A) = 3$ 17 $n(A) = 0$ 18 $n(A) = 1$
 19 $n(A) = 1$ 20 $n(A) = 5$ 21 $n(A) = 7$
 22 $n(A) = 4$ 23 $n(A) = 6$ 24 $n(A) = 7$
 25 $n(A) = 1$ 26 $n(A) = 2$ 27 $n(A) = 0$
 28 $n(A) = 2$ 29 5 30 50 31 45 32 6
 33 7 34 12 35 0 36 1 37 × 38 ×
 39 × 40 ○ 41 ○ 42 ○
 43 (1) 공집합, $\emptyset$ (2) ① 유한집합 ② 무한집합
 (3) $n(A)$ (4) ① 0 ② 1 ③ 1 ④ 2

04 부분집합

p.134~137

- 01 $\subset$ 02 $\subset$ 03 $\not\subset$ 04 $\subset$ 05 $\not\subset$ 06 $\subset$
 07 $\not\subset$ 08 $\subset$ 09 $\in$ 10 $\subset$ 11 $\in$ 12 $\subset$
 13 $\not\subset$ 14 $\subset$ 15 $\not\subset$ 16 $\not\subset$ 17 $\in$ 18 $\subset$
 19 1) × 2) × 3) × 4) ○ 5) × 6) ×
 20 1) × 2) × 3) ○ 4) ○ 5) ○
 21 1) ○ 2) × 3) ○ 4) ○ 5) ○ 6) ×
 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○
 27 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
 28 $\emptyset, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{3, 5, 7\}$

- 29 $\emptyset, \{-1\}, \{0\}, \{1\}, \{-1, 0\}, \{0, 1\}, \{-1, 1\},$
 $\{-1, 0, 1\}$
- 30 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\}, \{2, 3\},$
 $\{2, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\},$
 $\{1, 2, 3, 6\}$
- 31 $\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 1, 2\}$ 32 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
- 33 $\{a\}, \{a, e\}, \{a, o\}, \{a, e, o\}$
- 34 $A \subset B$ 35 $A \not\subset B$ 36 $A \subset B$ 37 $A \subset B$
- 38 $Y \subset X$ 39 $X \subset Y$ 40 $Y \subset X$ 41 $X \subset Y$
- 42 $X \subset Y$ 43 $B \subset A = C$ 44 $B \subset A \subset C$
- 45 $B \subset A \subset C$ 46 $C \subset A \subset B$
- 47 (1) 부분집합, 부분집합, $A \subset B$ (2) $A \not\subset B$
 (3) ① $\emptyset \subset A$ ② $A \subset A$ ③ $A \subset C$

05 서로 같은 집합과 진부분집합 ▶ p.138~139

- 01 = 02 ≠ 03 = 04 = 05 ≠
- 06 $a=2, b=1$ 07 $a=1, b=3$
- 08 $a=-4, b=-2$ 09 $a=-8, b=-6$
- 10 $a=5, b=-6$ 11 $a=1$ 12 $a=0, b=-1$
- 13 $\emptyset, \{6\}, \{7\}$
- 14 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ 15 $\emptyset$
- 16 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}$
- 17 $\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}$
- 18 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\}, \{2, 3\},$
 $\{2, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\}$
- 19 (1) $B \subset A, A = B$ (2) $A \neq B$
 (3) ① 부분집합 ② 같지 않을, 진부분집합

06 부분집합의 개수 ▶ p.140~141

- 01 $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a\}, \{b, c\}, \{b\}, \{c\}, \emptyset$
- 02 3, 8 03 3, 7 04 16 05 4 06 32
- 07 8 08 16 09 8 10 8 11 8 12 15
- 13 3 14 31 15 7 16 15 17 15
- 18 31 19 7 20 (1) 2^n (2) $2^n - 1$

07 특정한 원소를 갖는 부분집합의 개수 ▶ p.142~143

- 01 8 02 2 03 8 04 4 05 4 06 8
- 07 8 08 4 09 8 10 16 11 32 12 8
- 13 256 14 16 15 8 16 16 17 64
- 18 128 19 32 20 16 21 2048
- 22 (1) 2^{n-k} (2) 2^{n-m}

10 정답 및 해설

단원 마무리 평가 [01~07]

문제편 p.144~147

- 01 ② 02 ③ 03 ⑤ 04 ④ 05 6 06 ④ 07 ②
- 08 ③ 09 ④ 10 ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ②
- 15 ⑤ 16 ⑤ 17 ⑤ 18 ③ 19 ⑤ 20 12 21 ③
- 22 ② 23 ⑤ 24 ④ 25 ④ 26 ③ 27 ③ 28 ④
- 29 ③ 30 ③ 31 ②

II-2 집합의 연산

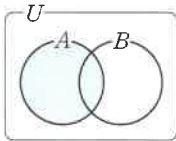
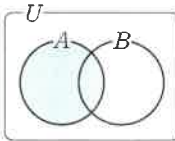
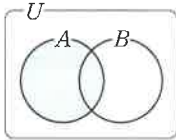
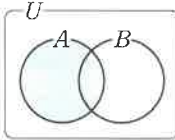
08 합집합과 교집합

▶ p.148~149

- 01 해설 참조 02 해설 참조 03 해설 참조
- 04 해설 참조
- 05 1) 해설 참조 2) $\{2, 5, 8, 9, 10\}$ 3) $\{2, 5\}$
- 06 1) 해설 참조 2) $\{a, b, c, d, e, g\}$ 3) $\{a, c, d\}$
- 07 1) 해설 참조 2) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, \dots, 99\}$
 3) $\{11, 13, 17\}$
- 08 $\cap$ 09 $\cup$ 10 $\cap$ 11 $\cup$ 12 $\{1, 5, 6, 7\}$
- 13 $\{1, 2, 8, 9, 10\}$ 14 $\{-3, -1, 4, 5, 6, 8\}$
- 15 (1) 합, $A \cup B$ (2) 교, $A \cap B$

09 합집합과 교집합의 성질

▶ p.150

- 01 1)  2)  3) =
- 02 1)  2)  3) =
- 03 $\emptyset$ 04 A 05 A 06 A 07 U 08 A
- 09 B 10 B
- 11 (1) $A, \emptyset$ (2) A, A (3) A, A

10 서로소

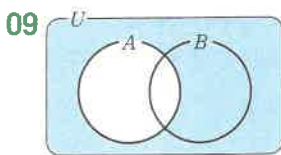
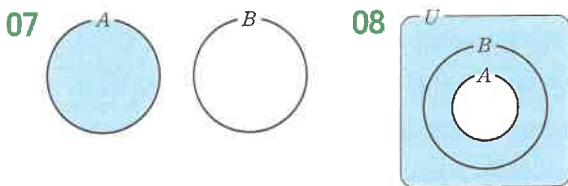
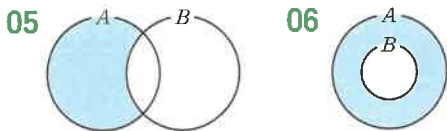
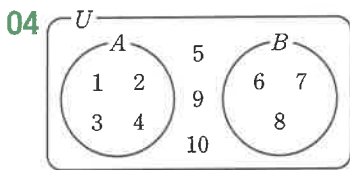
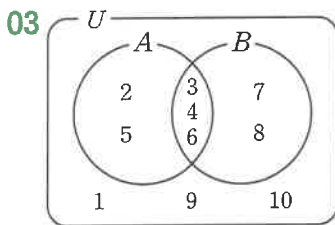
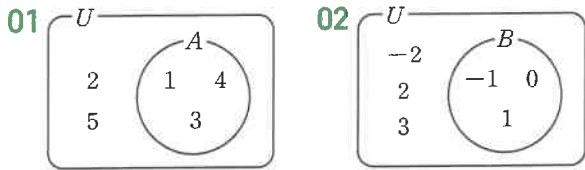
▶ p.151~152

- 01 × 02 × 03 ○ 04 ○ 05 ○
- 06 서로소가 아니다. 07 서로소이다. 08 서로소이다.
- 09 서로소가 아니다. 10 서로소이다. 11 서로소이다.
- 12 서로소가 아니다. 13 서로소이다. 14 서로소이다.
- 15 $a=2$ 16 $a=3$ 17 $a=4$ 18 $a=1$

19 $a=3$ 20 8 21 4 22 8 23 2
24 $\emptyset$, 서로소

11 여집합과 차집합

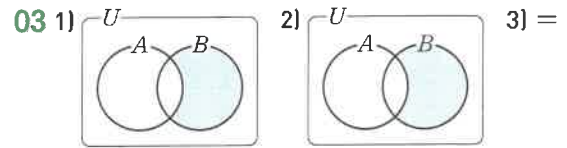
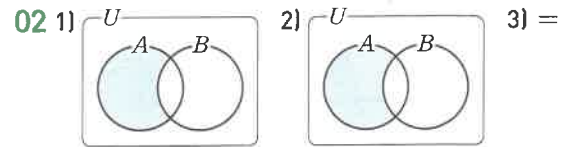
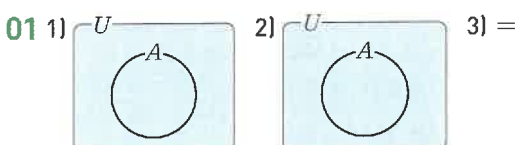
▶ p.153~154



- 10 1) {1, 6, 7, 8} 2) {1, 2, 3, 7, 8} 3) {2, 3} 4) {6}
11 1) {5, 7, 13} 2) {2, 7, 11} 3) {2, 11} 4) {5, 13}
12 1) {2, 4, 10, 20} 2) {1, 2, 5, 10} 3) A 4) B
13 {2, 5, 7} 14 {e, f} 15 {6, 10} 16 {2, 8, 10}
17 (1) 여집합, A^c , $x \notin A$ (2) 차집합, $A - B$, $x \notin B$

12 여집합과 차집합의 성질

▶ p.155~157



- 04 $U, \emptyset$ 05 $U, \emptyset$ 06 A 07 A^c
08 $C, A \cap B / B, C$ 09 $\times$ 10 $\bigcirc$ 11 $\times$
12 $\times$ 13 $\bigcirc$ 14 1) $\bigcirc$ 2) $\bigcirc$ 3) $\times$ 4) $\bigcirc$
15 1) $\bigcirc$ 2) $\bigcirc$ 3) $\times$ 4) $\bigcirc$
16 1) $\bigcirc$ 2) $\times$ 3) $\bigcirc$ 4) $\bigcirc$
17 ① 18 ①, ②, ⑤ 19 ②, ③, ④
20 (1) $U, \emptyset$ (2) A (3) $U, \emptyset$ (4) $A \cup B = A, B - A = \emptyset$
(5) $B - A = B, B \subset A^c$

13 집합의 연산 법칙

▶ p.158~164

- 01 같다 02 같다 03 같다 04 같다 05 같다
06 같다 07 같다 08 같다 09 같다 10 같다
11 같다 12 같다 13 해설 참조, =
14 해설 참조, = 15 해설 참조, = 16 해설 참조, =
17 해설 참조 18 해설 참조 19 = 20 해설 참조
21 해설 참조 22 = 23 {1, 2, 3}, {1, 2, 3}
24 {1, 2, 3}, {1, 2, 3} 25 {5, 7, 9, 13}, {5, 7, 9, 13}
26 {1, 7, 9, 10}, {1, 7, 9, 10}
27 {1, 2, 3, 5}, {1, 2, 3, 5} 28 {1}, {1}
29 {5}, {5} 30 {1, 5}, {1, 5} 31 {7}, {7}
32 {4, 5}, {4, 5} 33 해설 참조, = 34 해설 참조, =
35 해설 참조, = 36 해설 참조, = 37 해설 참조
38 해설 참조 39 = 40 해설 참조 41 해설 참조
42 = 43 $\cap$ 44 $\cap, \cap$ 45 $B \cup A, B \cup C$
46 $B \cap A, B \cap C$ 47 $\cap, \cap$ 48 $C \cup A, C \cup B$
49 A 50 A 51 $\emptyset$ 52 $\emptyset$
53 1) {2, 3} 2) {2, 3} 3) {1, 2, 3, 4} 4) {1, 2, 3, 4}
54 1) {1, 2, 6} 2) {1, 2, 6} 3) {1, 2, 4, 5, 6}
4) {1, 2, 4, 5, 6}
55 (1) 교환 (2) 결합, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
(3) 분배, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

14 드모르간의 법칙

▶ p.165~167

- 01 해설 참조, = 02 해설 참조, =

- 03 해설 참조, = 04 해설 참조, = 05 $\leq, \perp$
 06 $\leq, \subset$ 07 $\leq, \subset$ 08 $\leq, \subset$ 09 $\leq, \supset, \subset$
 10 $\leq, \perp$ 11 $\leq$ 12 U, A 13 $\emptyset, \emptyset$
 14 $\cap, \cap, A^c \cup B$ 15 $B \cup B^c, U, U$
 16 $A \cap A^c, B \cap A^c, B \cap A^c, B \cap A^c$
 17 $B^c, A \cap B, A \cap B, A \cap B$ 18 $A, A^c, \emptyset, B \cap A$
 19 드모르간의 법칙, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

15 배수의 집합의 연산

▶ p.168~169

- 01 4, 4, 4, 4, 4 / 8, 12, 16, 20, 24
 02 2, 2, 2, 2, 2 / 4, 6, 8, 10, 12
 03 $\subset$ 04 4 05 2 06 해설 참조 07 해설 참조
 08 60, 120 09 60, 120, 180 10 60 11 60
 12 A_{18} 13 A_6 14 A_{48} 15 A_7 16 A_{56}
 17 A_9 18 90 19 48 20 36 21 42
 22 252 23 $n=12$ 24 $n=15$ 25 $n=16$
 26 $n=18$ 27 (1) $\subset, \cap, \cup$ (2) 최소공배수

16 유한집합의 원소의 개수

▶ p.170~172

- 01 5 02 5 03 13 04 1 05 2 06 1
 07 24 08 22 09 27 10 37 11 0 12 5
 13 1 14 1) 20 2) 32 3) 45
 15 1) 23 2) 34 3) 45 16 1) 22 2) 22 3) 10 4) 10
 17 1) 22 2) 22 3) 11 4) 11
 18 (1) ① $n(A \cap B), n(A \cap B) = 0, n(A) + n(B)$
 ② $n(A \cap B \cap C)$
 (2) ① $n(A^c)$ ② $n(A \cap B), n(B), A, n(A)$

17 유한집합의 원소의 개수의 활용

▶ p.173

- 01 12 02 20 03 13 04 3
 05 (1) $A \cup B$ (2) $A \cap B$ (3) $(A \cup B)^c$
 (4) $(A - B) \cup (B - A)$

단원 마무리 평가 [08~17]

▶ 문제편 p.174~177

- 01 ⑤ 02 6 03 ④ 04 ③ 05 ⑤ 06 ④ 07 ⑤
 08 ② 09 ③ 10 9 11 ⑤ 12 2 13 ⑤ 14 ④
 15 ② 16 ④ 17 9 18 ④ 19 ③ 20 16 21 ③
 22 ② 23 ⑤ 24 ④ 25 ⑤ 26 ③ 27 ② 28 ⑤
 29 7 30 ④ 31 ④ 32 ②

II-3 명제

18 명제와 조건

▶ p.178~179

- 01 $\times$ 02 $\circ$ 03 $\circ$ 04 $\circ$ 05 $\times$
 06 판별할 수 없다. 07 참, 거짓 08 조건 09 $\circ$ 10 Δ
 11 Δ 12 $\circ$ 13 $\circ$ 14 거짓 15 거짓 16 참 17 거짓
 18 참 19 참 20 거짓 21 참 22 거짓 23 참 24 명제, 조건

19 조건과 진리집합

▶ p.180~181

- 01 거짓, 참 02 {3} 03 진리집합
 04 참, 참, 거짓, 거짓 05 {2, 4, 6} 06 진리집합
 07 거짓, 거짓, 참, 참 08 {1, 2} 09 {3, 4, 5, 6, 7, 8}
 10 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 11 $\emptyset$ 12 {2}
 13 {1, 2, 4, 5, 8} 14 {1, 2, 3, 4, 5}
 15 {1, 2, 3, 4, 5} 16 {9} 17 {9, 10, 11, 12, ...}
 18 $\emptyset$ 19 {2, 3, 4, 5, 6} 20 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
 21 진리집합 / $x \in U, p(x)$ 가 참

20 명제의 부정

▶ p.182

- 01 2는 소수가 아니다. 02 1은 3의 배수가 아니다.
 03 $\sqrt{2}$ 는 유리수이다. 04 $2+3 \neq 5$
 05 1은 집합 {3, 4}의 원소가 아니다. 06 $0 \in \emptyset$
 07 토마토는 과일이 아니다. 08 6은 무리수가 아니다.
 09 직사각형은 평행사변형이 아니다. 10 $\sqrt{5}$ 는 실수가 아니다.
 11 1) 거짓 2) 1은 4의 양의 배수가 아니다. 3) 참
 12 1) 거짓 2) 3은 25의 약수가 아니다. 3) 참
 13 (1) 부정 (2) ① 거짓 ② 참 (3) p

21 조건의 부정

▶ p.183~184

- 01 x 는 8의 양의 배수가 아니다.
 02 x 는 10의 양의 약수가 아니다.
 03 x 는 5 이하의 소수가 아니다. 04 $x \neq 0$ 05 $x \geq 1$
 06 $x < -3$ 07 $x \leq 1$ 08 $x < 0$ 09 $x \neq 3$
 10 $x < 3$ 11 $x = 3$ 12 {4, 5, 7} 13 {1, 3, 5, 7}
 14 {5, 6, 7} 15 $\emptyset$ 16 {7} 17 {2, 3, 4, 6, 7}
 18 {3} 19 {1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9} 20 {1, 3, 5, 7, 9}
 21 {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 22 {1, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
 23 {6, 7, 8, 9} 24 {1, 4, 6, 8, 9}
 25 (1) 부정, $\sim p$ (2) ① P^c ② P^c

22 조건 'p 또는 q'와 'p 그리고 q' ▶ p.185~186

- 01 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 02 {2, 3, 5, 6, 7, 9}
 03 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 04 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
 05 {1, 2, 3, 4, 8} 06 {2, 3} 07 {3} 08 {3, 6}
 09 {3, 4, 5, 6, 7} 10 $x=0$ 그리고 $y=0$
 11 $x \notin A$ 그리고 $x \in B$ 12 $-2 < x \leq 2$
 13 x 는 2의 배수가 아니고 3의 배수도 아니다.
 14 $4 < |x+3| < 7$ 15 $x=0$ 또는 $y=0$
 16 $x < 0$ 또는 $x \geq 5$ 17 $x \in A$ 또는 $x \in B$
 18 x 는 3의 배수가 아니거나 7의 배수가 아니다.
 19 $x \leq -3$ 또는 $x > 9$
 20 (1) $P \cup Q$ (2) $P \cap Q$ (3) $\sim p$ 그리고 $\sim q$
 (4) $\sim p$ 또는 $\sim q$

23 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓 ▶ p.187~188

- 01 **가정** 어떤 수는 5이다. **결론** 어떤 수는 25의 약수이다.
 02 **가정** 어떤 원의 반지름의 길이는 r 이다.
결론 어떤 원의 넓이는 πr^2 이다.
 03 **가정** 수박이 있다. **결론** 과일이다.
 04 **가정** 어떤 수는 4의 약수이다. **결론** 어떤 수는 12의 약수이다.
 05 **가정** x 는 실수이다. **결론** $x^2 > 0$ 이다.
 06 **가정** 어떤 수는 홀수이다. **결론** 어떤 수는 소수가 아니다.
 07 **가정** $x^2 - 9 = 0$ 이다. **결론** $x - 3 = 0$ 이다.
 08 참 09 거짓 10 참 11 거짓 12 참
 13 거짓 14 참 15 거짓 16 거짓, 해설 참조
 17 거짓, 해설 참조 18 참 19 참 20 거짓, 해설 참조
 21 거짓, 해설 참조 22 거짓, 해설 참조
 23 (1) 가정, 결론 (2) ② q, p ③ $\sim p, \sim q$ ④ $\sim q, \sim p$

24 명제와 진리집합 사이의 관계 ▶ p.189~191

- 01 1) ○ 2) × 3) × 4) ×
 02 1) ○ 2) ○ 3) ○ 4) ×
 03 1) ○ 2) × 3) × 4) ×
 04 1) ○ 2) × 3) × 4) ×
 05 1) × 2) × 3) × 4) ○
 06 1) ○ 2) ○ 3) × 4) ×
 07 1) ○ 2) × 3) ○ 4) ×
 08 1) × 2) ○ 3) ○ 4) ×
 09 1) 참 2) 참 3) 거짓 4) 참
 5) 거짓 6) 거짓 7) 참 8) 거짓

- 10 1) 참 2) 거짓 3) 참 4) 거짓 5) 참 6) 참
 11 1) 거짓 2) 참 3) 참 4) 거짓 5) 참 6) 참
 12 1) 거짓 2) 참 3) 참 4) 참 5) 참 6) 거짓 7) 거짓
 8) 거짓
 13 $a \geq -1$ 14 $a \leq 2$ 15 $a \geq -6$ 16 $a \geq -1$
 17 $0 < k \leq 2$ 18 $k > 2$ 19 $-5 < k < 7$
 20 $0 < k \leq 1$
 21 ② $Q \subset P, Q \not\subset P$ ③ $P^c \subset Q^c, P^c \not\subset Q^c$
 ④ $Q^c \subset P^c, Q^c \not\subset P^c$

25 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제 ▶ p.192~194

- 01 참 02 참 03 거짓 04 참 05 참 06 참
 07 거짓 08 거짓 09 거짓 10 거짓 11 참
 12 참 13 거짓 14 참 15 거짓 16 거짓
 17 참 18 거짓 19 거짓 20 거짓 21 참
 22 참 23 거짓 24 참 25 거짓 26 참
 27 참 28 참 29 거짓 30 거짓 31 거짓
 32 참 33 참 34 거짓 35 거짓 36 거짓
 37 참 38 거짓, [반례] $x = -1$ 39 거짓, [반례] $x = 1$
 40 참 41 참 42 거짓, [반례] $x = 0$ 43 참
 44 (1) 참, 거짓 (2) 참, 거짓

26 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정 ▶ p.195

- 01 어떤 실수 x 에 대하여 $x \leq 0$ 이다.
 02 어떤 실수 x 에 대하여 $x \geq 10$ 이다.
 03 어떤 실수 x 에 대하여 $x > -1$ 이다.
 04 어떤 실수 x 에 대하여 $x \leq 1$ 또는 $x > 2$ 이다.
 05 모든 실수 x 에 대하여 $x \geq 50$ 이다.
 06 모든 실수 x 에 대하여 $x < 40$ 이다.
 07 모든 실수 x 에 대하여 $x + 2 > 4$ 이다.
 08 모든 실수 x 에 대하여 $x \neq 10$ 이고 $x \neq 2$ 이다.
 09 해설 참조, 참 10 해설 참조, 참 11 해설 참조, 참
 12 해설 참조, 참
 13 (1) 어떤 x 에 대하여 $\sim p(x)$
 (2) 모든 실수 x 에 대하여 $\sim p(x)$

단원 마무리 평가 [18~26] ▶ 문제편 p.196~199

- 01 ③ 02 ⑤ 03 ⑤ 04 ③ 05 ③ 06 ⑤ 07 ①
 08 ③ 09 7 10 ① 11 ⑤ 12 7 13 ③ 14 ⑤
 15 ④ 16 ④ 17 ① 18 ③ 19 ⑤ 20 ① 21 ②
 22 ③ 23 ⑤ 24 2 25 2 26 ② 27 2 28 ③
 29 ② 30 ⑤ 31 ② 32 ① 33 ④

II-4 명제의 역과 대우

27 명제의 역과 대우

▶ p.200~202

- 01 역 02 대우 03 역 04 대우 05 대우
 06 역 07 대우 08 역 09 역 10 대우
 11 해설 참조 12 해설 참조 13 해설 참조
 14 해설 참조 15 해설 참조 16 해설 참조
 17 해설 참조 18 해설 참조 / 참, 거짓
 19 해설 참조 / 거짓, 참 20 해설 참조 / 참, 거짓
 21 해설 참조 / 거짓, 참 22 해설 참조 / 참, 참, 참
 23 해설 참조 / 거짓, 참, 거짓 24 해설 참조 / 참, 거짓, 참
 25 해설 참조 / 참, 거짓, 참 26 $q \rightarrow \sim p$
 27 $q \rightarrow p$ 28 $\sim q \rightarrow p$ 29 $\sim p \rightarrow \sim q$
 30 $\sim p \rightarrow q$ 31 $p \rightarrow \sim q$
 32 (1) $q \rightarrow p$ (2) $\sim q \rightarrow \sim p$ (3) $\sim q \rightarrow \sim p$, 참
 (4) $q \rightarrow p$, 아니다.

28 삼단논법

▶ p.203

- 01 1) × 2) ○ 3) × 02 1) ○ 2) ○ 3) ○
 03 1) ○ 2) × 3) × 04 1) × 2) ○ 3) ○
 05 $p \rightarrow r$

29 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

▶ p.204~207

- 01 1) 참 2) 거짓 3) 충분조건 4) 필요조건
 02 1) 참 2) 거짓 3) 충분조건 4) 필요조건
 03 1) 거짓 2) 참 3) 필요조건 4) 충분조건
 04 1) 거짓 2) 참 3) 필요조건 4) 충분조건
 05 충분조건, 필요조건 06 충분조건, 필요조건
 07 충분조건, 필요조건 08 필요조건, 충분조건
 09 필요조건, 충분조건
 10 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건
 11 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건
 12 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건
 13 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건
 14 충분조건 15 필요조건 16 필요조건
 17 필요조건 18 필요충분조건 19 충분조건
 20 필요충분조건 21 충분조건 22 필요조건
 23 필요조건 24 필요충분조건 25 충분조건
 26 충분조건 27 충분조건 28 충분조건
 29 2 30 -14 31 3 32 -6 33 $a=4$

34 5 35 -2

36 (1) $p \Rightarrow q$, 충분, 필요

(2) $p \Leftrightarrow q$, 동시에, 필요충분조건, 필요충분조건

30 명제의 증명

▶ p.208~209

- 01 짝수, $2k$, 짝수 02 해설 참조 03 해설 참조
 04 해설 참조 05 해설 참조 06 짝수, $2k$, 짝수, 서로소
 07 해설 참조 08 해설 참조 09 해설 참조
 10 (1) 정의 (2) 정리 (3) 대우를 이용한 증명
 (4) 귀류법을 이용한 증명

31 절대부등식

▶ p.210

- 01 ○ 02 ○ 03 ○ 04 × 05 × 06 ○
 07 × 08 ○ 09 ○ 10 × 11 ×
 12 (1) 조건부등식 (2) 절대부등식, 항상

32 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

▶ p.211~212

- 01 < 02 > 03 <, < 04 $A > B$ 05 $A < B$
 06 $A < B < C$ 07 $A \geq B$ 08 $A \leq B$ 09 $A > B$
 10 $A > B$ 11 $B > A > C$ 12 $C > B > A$
 13 $B > C > A$ 14 $\frac{b}{2}, \frac{b}{2}, \geq$ 15 $\geq, \geq, \geq, \geq, \geq$
 16 $-2 < k < 2$ 17 $k < -\frac{1}{2}$ 18 $k < -\frac{1}{3}$ 또는 $k > 1$
 19 $k < -1$
 20 ① > ② $\geq, \geq$ ③ $=, =$ ④ $a^2, |a|, |b|, a$
 ⑤ $\sqrt{a} > \sqrt{b}, \sqrt{a} \geq \sqrt{b}$ ⑥ 0, 0 ⑦ 0, 0

33 여러 가지 절대부등식

▶ p.213~214

- 01 1 02 2 03 $a + \frac{1}{a} \geq 2$ 04 12 05 9
 06 5 07 -1 08 -12 09 16 10 4
 11 27 12 $2\sqrt{13}$ 13 $5\sqrt{6}$ 14 $\frac{9}{5}$ 15 1
 16 $ay - bx, ay - bx, ax + by, ax + by, bx$
 17 (1) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (2) $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$

34 절대부등식의 활용

▶ p.215

- 01 25 02 648 03 $6\sqrt{6}$ 04 8 05 $12\sqrt{2}$ 06 $\frac{576}{25}$
 07 (1) 산술평균과 기하평균의 관계 (2) 코시-슈바르츠의 부등식

- 01 ⑤ 02 ② 03 ④ 04 ④ 05 ② 06 ③ 07 ⑤
 08 ⑤ 09 ① 10 ② 11 ④ 12 ⑤ 13 ⑤
 14 ①, ④ 15 ③ 16 ② 17 ⑤ 18 ⑤ 19 ②
 20 ④ 21 ③ 22 ① 23 ⑤ 24 ④ 25 ③ 26 ⑤
 27 ③ 28 ⑤ 29 ① 30 ② 31 ⑤ 32 ④ 33 ③
 34 $\frac{1}{4}$ 35 $4(\sqrt{2}-1)$ 36 26 37 $\frac{4}{5}$

III-1 함수

01 대응과 함수

▶ p.224~225

- 01 해설 참조 02 해설 참조 03 해설 참조
 04 해설 참조 05 × 06 × 07 ○ 08 ○
 09 × 10 × 11 ○ 12 ×
 13 (1) 대응, $x \rightarrow y$ (2) 함수, $f: X \rightarrow Y$

02 함수의 정의역, 공역, 치역

▶ p.226~227

- 01 ×
 02 ○, 정의역: $\{\frac{1}{2}, 1\}$, 공역: $\{1, 2, 3\}$, 치역: $\{1, 2\}$
 03 ○, 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b\}$, 치역: $\{a, b\}$
 04 × 05 × 06 ×
 07 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \geq 0 \text{인 실수}\}$
 08 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$
 09 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$
 10 정의역: $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$
 11 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \leq 0 \text{인 실수}\}$
 12 치역: $\{0, 1, 2\}$ 13 치역: $\{0, 1\}$
 14 $\{-2, -1, \dots, 3, 4\}$
 15 $\{\sqrt{3}, \sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{2}, \sqrt{\frac{3}{2}}, 1, \sqrt{\frac{1}{2}}, 0\}$
 16 $\{5, 6, \dots, 10, 11\}$
 17 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$
 18 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$
 19 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \geq 4 \text{인 실수}\}$
 20 (1) X (2) Y (3) 함수값, $f(x)$

03 함수값

▶ p.228~230

- 01 1) 1 2) 3 3) $9+4\sqrt{2}$
 02 1) 4 2) $-\sqrt{5}$ 3) $2\sqrt{5}-1$ 4) $1+\sqrt{2}$

- 03 1) 5 2) 8 3) 12 04 1) -2 2) 2 3) -4

- 05 1) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 2) $f(1-x) = \frac{-2x+6}{3}$

- 3) $f(2x+1) = \frac{4x+6}{3}$ 4) $\frac{14}{3}$ 5) $-\frac{2}{3}$

- 06 1) $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{2}$ 2) $f(x+3) = \frac{x^2+x}{2}$

- 3) $f(2-x) = \frac{x^2+x}{2}$ 4) $f(2x+2) = 2x^2-x$

- 5) 0 6) 10

- 07 0 08 3 09 -15 10 1 11 2 12 64

- 13 0 14 $-f(a)$ 15 0

- 16 (1) $y=f(x)$, 함수값 (2) k (3) $ax+b=t$ (4) $f(0)$

04 서로 같은 함수

▶ p.231~232

- 01 서로 같은 함수가 아니다. 02 서로 같은 함수이다.
 03 서로 같은 함수가 아니다. 04 서로 같은 함수가 아니다.
 05 서로 같은 함수이다. 06 서로 같은 함수가 아니다.
 07 서로 같은 함수이다. 08 서로 같은 함수가 아니다.
 09 서로 같은 함수가 아니다. 10 서로 같은 함수이다.
 11 서로 같은 함수가 아니다. 12 서로 같은 함수가 아니다.
 13 서로 같은 함수가 아니다. 14 $a=3, b=-1$
 15 $a=4, b=-1$ 16 $a=3, b=-2$
 17 서로 같다, $f=g$

05 함수의 그래프

▶ p.233

- 01 해설 참조 02 해설 참조 03 함수 f 의 그래프

06 함수의 그래프의 판별

▶ p.234

- 01 ○ 02 × 03 ○ 04 ○ 05 ×

- 06 $x=k$, 만난다.

07 일대일함수와 일대일대응

▶ p.235~236

- 01 일대일대응 02 일대일대응

- 03 일대일대응이 아니다, 해설 참조

- 04 일대일대응이 아니다, 해설 참조

- 05 일대일대응이 아니다, 해설 참조

- 06 1) $a=2, b=-1$ 2) $a=-2, b=1$

- 07 1) $a=2, b=9$ 2) $a=-2, b=9$

- 08 $k=-1$ 09 $k=-11$ 10 $k=3$ 11 $k=2$

- 12 (1) $f(x_1) \neq f(x_2)$ (2) 일대일함수, 같다.

08 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별

▶ p.237~238

- 01 $\times, \times$ 02 $\circ, \circ$ 03 $\circ, \times$ 04 $\times, \times$
 05 $\circ, \circ$ 06 $\times$, 해설 참조 07 $\times$, 해설 참조
 08 $\circ$, 해설 참조 09 $\times$, 해설 참조 10 $\times$, 해설 참조
 11 $\neg, \vdash$ 12 $\equiv$ 13 (1) $y=k$, 만난다. (2) 공역

09 항등함수와 상수함수

▶ p.239~240

- 01 1) 항등함수 2) 항등함수 3) 항등함수
 02 1) 상수함수 2) 상수함수 3) 상수함수
 03 1) 상수함수 2) 항등함수 3) 상수함수
 04 3 05 3 06 7 07 3 08 1
 09 (1) 항등함수 (2) 상수함수

10 여러 가지 함수의 개수

▶ p.241~243

- 01 1) $\perp, \sqsubset$ 2) $\perp, \sqsubset$ 3) $\perp$ 4) $\neg$
 02 1) $\perp$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$
 03 1) $\neg, \sqsubset$ 2) $\neg$ 3) $\neg$ 4) $\equiv$
 04 1) $\perp$ 2) $\perp$ 3) $\perp$ 4) $\sqsubset$
 05 1) $\neg$ 2) $\neg$ 3) $\times$ 4) $\times$
 06 1) $\neg, \sqsubset, \equiv$ 2) $\neg, \sqsubset, \equiv$ 3) $\equiv$ 4) $\perp, \vdash$
 07 1) 2^2 2) 2^3 3) 3^2 08 1) 6 2) 6 3) 24
 09 1) 6 2) 24 3) 120 10 1) 4 2) 6 3) 6
 11 360 12 60 13 5 14 3 15 10 16 92
 17 (1) m^n (2) $m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times (m-n+1)$
 (3) $m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ (4) m

단원 마무리 평가 [01~10]

▶ 문제편 p.244~247

- 01 ④ 02 ③ 03 ⑤ 04 ⑤ 05 ② 06 ④ 07 ②
 08 ③ 09 ④ 10 ③ 11 ① 12 ⑤ 13 ④ 14 ③
 15 ③ 16 ⑤ 17 ④ 18 ④ 19 ⑤ 20 ⑤ 21 ④
 22 ④ 23 ① 24 ②

III-2 합성함수와 역함수

11 합성함수

▶ p.248~251

- 01 8 02 2 03 4 04 a 05 d 06 b
 07 1) 7 2) 25 3) -17 4) $-\frac{15}{2}$ 5) -20 6) -23
 08 1) 9 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{1}{16}$ 4) 23 09 1) 66 2) $-\frac{11}{2}$
 10 1) $(g \circ f)(x) = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{2}$ 2) $(f \circ f)(x) = 9x - 2$
 3) $(f \circ g)(x) = -\frac{3}{2}x - 14$ 4) $(g \circ g)(x) = \frac{1}{4}x + \frac{15}{2}$
 11 1) $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x + 1$ 2) $(f \circ f)(x) = 4x + 3$
 3) $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$ 4) $(g \circ g)(x) = x^4$
 12 2 13 3 14 4 15 8 16 -7 17 -9
 18 -2 19 3 20 1 21 5 22 3
 23 $a=3, b=-1, c=-1$ 24 $a=-4, b=6, c=-5$
 25 $a=5, b=-3, c=-4$ 26 X, Z, 합성함수, $g \circ f$

12 합성함수의 성질

▶ p.252~254

- 01 $k=1$ 02 $k=2$ 03 $k=0$ 04 $k=\frac{2}{3}$ 05 2
 06 1 07 5 08 4 09 $(g \circ f)(x) = -2x - 2$
 10 $(h \circ (g \circ f))(x) = -x + 2$
 11 $(h \circ g)(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
 12 $((h \circ g) \circ f)(x) = -x + 2$ 13 = 14 $a = \pm 1$
 15 $a=1$ 16 3 17 $\frac{2}{3}$ 18 $k=-10$
 19 $k=\frac{19}{8}$ 20 $a=1, b=0$ 21 -2 22 $\frac{5}{3}$
 23 $h(x) = 2x + 4$ 24 $k(x) = 2x + 9$
 25 $f(x) = 2x - 5$ 26 $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$
 27 (1) $\neq$ (2) $(h \circ g) \circ f$ (3) $I \circ f$

13 합성함수 f^n 의 추정

▶ p.255

- 01 1) 2^2x 2) 2^3x 3) $2^{50}x$ 02 1) x 2) $\frac{1}{x}$ 3) x
 03 1) $x+2$ 2) $x+3$ 3) $x+45$ 04 1) $\frac{x-1}{x}$ 2) x
 05 1) 3^{11} 2) 3^{21} 06 1) -1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{5}{4}$
 07 (i) f^n (ii) $f^n(a)$

14 합성함수의 그래프

▶ p.256~257

01 1) $f(x)=x, g(x)=\begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$

2) $(g \circ f)(x)=\begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$

02 1) $f(x)=-x-1, g(x)=\begin{cases} -x+2 & (x \leq 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$

2) $(g \circ f)(x)=\begin{cases} x+3 & (x \geq -2) \\ 1 & (x \leq -2) \end{cases}$

03 $(f \circ g)(x)=\begin{cases} -2x+4 & (0 \leq x \leq 2) \\ 2x-4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$

04 $(f \circ g)(x)=\begin{cases} 1 & (x \leq 5) \\ 3 & (x > 5) \end{cases}$ 05 해설 참조

06 해설 참조 07 (i) 꺾인 점 (ii) 식 (iii) 그래프

15 역함수

▶ p.258~259

01 1) a 2) b 3) c 02 1) b 2) d 3) a 4) c

03 -1 04 1 05 7 06 $\frac{6}{7}$ 07 $\frac{6}{5}$ 08 24

09 -9 10 $k=-\frac{2}{3}$ 11 $k=\frac{5}{3}$ 12 $k=-\frac{1}{3}$

13 $k=19$ 14 $k=1$ 15 역함수, f^{-1}

① $f^{-1}: Y \rightarrow X$ ② Y ③ $f(x)$ ④ $x=f^{-1}(y)$ ⑤ X

16 역함수가 존재하기 위한 조건

▶ p.260~261

01 × 02 × 03 × 04 $0 < a < 1$

05 $-1 < a < 3$ 06 $a=\frac{5}{3}, b=5$ 07 $a=-6, b=7$

08 $a=-\frac{9}{2}, b=7$ 09 $k=5$ 10 $k=1$ 11 $k=-5$

12 일대일대응, 증가, 감소

17 역함수 구하기

▶ p.262~263

01 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ 02 $y=2x-\frac{1}{3}$

03 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}$ 04 $y=-2x+4$

05 $y=-2x+\frac{1}{2}$ 06 $y=\frac{1}{3}x$ 07 $y=3x-\frac{3}{2}$

08 $y=5x-11$ 09 $a=-3, b=7$ 10 $a=2, b=1$

11 $a=-2, b=2$ 12 $a=\frac{1}{2}, b=-3$ 13 $k=-1$

14 $k=-\frac{1}{2}$ 15 $k=-2$

16 (i) 일대일대응 (ii) x, y (iii) x, y

18 역함수의 성질

▶ p.264~266

01 1) 2 2) 6 3) 2 4) 4 02 1) c 2) a 3) 12 4) 13

03 1) 6 2) 4 3) 8 4) 2

04 1) 16 2) 18 3) 12 4) 14 05 1 06 3

07 6 08 $h(x)=2x+2$ 09 $h(x)=4x+1$

10 $h(x)=2x+5$ 11 -8 12 3 13 4 14 6

15 $a=2$ 16 $a=\frac{2}{3}$ 17 $a=5$ 18 $a=-4$

19 -1 20 3 21 2 22 3

23 (1) ① f ② x ③ y ④ I, I

(2) ① f^{-1} ② $f^{-1} \circ g^{-1}$

19 역함수의 그래프

▶ p.267~268

01 b 02 a 03 a 04 c, b 05 $(-\frac{9}{2}, -\frac{9}{2})$

06 $(-1, -1)$ 07 $(2, 2)$ 08 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$

09 $a=3, b=-1$ 10 $a=\frac{1}{2}, b=1$ 11 $a=-2, b=2$

12 ① (b, a) ② $y=x, y=x$

단원 마무리 평가 [11~19]

▶ 문제편 p.269~271

01 ⑤ 02 ③ 03 ④ 04 ⑤ 05 ① 06 ② 07 ②

08 ② 09 ① 10 ① 11 ① 12 ① 13 ⑤ 14 ③

15 ④ 16 ④ 17 ② 18 ④ 19 3 20 ① 21 ③

22 ⑤ 23 ⑤ 24 ①

III-3 유리식과 유리함수

20 유리식

▶ p.272~273

- 01 분수식 02 분수식 03 다항식 04 분수식
 05 다항식 06 분수식 07 다항식 08 분수식
 09 $\frac{a^2}{abc}, \frac{b^2}{abc}, \frac{c^2}{abc}$ 10 해설 참조 11 해설 참조
 12 해설 참조 13 해설 참조 14 $\frac{3a}{b^3c^3}$ 15 $\frac{3y^3z}{17x^2}$
 16 $\frac{1}{2x-1}$ 17 $\frac{1}{3x+2}$ 18 $\frac{x+1}{x^2+x+1}$
 19 $\frac{1}{x^3-1}$ 20 (1) 유리식, 다항식 (2) 분수식

21 유리식의 사칙연산

▶ p.274

- 01 $\frac{3x+1}{(x+1)(x-1)}$ 02 $\frac{4x-1}{(x-1)(x+2)}$ 03 2
 04 $\frac{x^2+3x+3}{x^2-1}$ 05 $\frac{4}{(x+3)(x-1)}$
 06 $\frac{-6x-15}{(2x+3)(2x-3)}$ 07 $\frac{x-1}{x}$ 08 $\frac{x}{x+4}$
 09 $\frac{1}{(x-2)(3x-1)}$ 10 $\frac{2a}{xy^2}$ 11 $\frac{x}{(x+1)^2}$
 12 $\frac{x(x-1)}{x+2}$
 13 ① $\frac{A+C}{B}$ ② $\frac{A-C}{B}$ ③ $\frac{AC}{BD}$ ④ $\frac{AD}{BC}$

22 여러 가지 유리식의 계산

▶ p.275~276

- 01 $\frac{2x^2+4x+1}{x+2}$ 02 $\frac{-5x^2-12x-9}{(x+1)(x+2)}$
 03 $\frac{-3x^3-11x^2-19x+4}{(x^2-3x+1)(x^2+2x)}$ 04 $\frac{-5x-17}{(x+1)(x+4)}$
 05 $\frac{x^2-7x+1}{(x-1)(x+4)}$ 06 $\frac{-x^3-2x^2+14x+124}{(x-6)(x+2)(x+4)}$
 07 $\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$ 08 $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3}\right)$
 09 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}\right)$ 10 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)$
 11 $\frac{3}{5}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+4}\right)$ 12 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+3}\right)$
 13 $\frac{(x+1)(3-x)}{(x-1)(2x+1)}$ 14 $\frac{1}{x(x-1)}$
 15 $\frac{x(2x+1)}{x+1}$ 16 $\frac{x}{x-1}$ 17 $\frac{x-1}{2x-1}$
 18 (1) 차수, 작게 (2) $B-A, \frac{1}{A}-\frac{1}{B}$ (3) $\frac{AD}{BC}$

23 비례식

▶ p.277

- 01 $\frac{12}{43}$ 02 $\frac{43}{20}$ 03 $-\frac{7}{60}$ 04 $\frac{50}{7}$
 05 3 : 1 : 5 06 $\frac{175}{198}$ 07 1 : 1 : 2 08 dk, ek, fk

24 유리함수

▶ p.278

- 01 ○ 02 × 03 ○ 04 × 05 ○ 06 ×
 07 × 08 × 09 ○ 10 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$
 11 $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$ 12 $\left\{x|x \neq \frac{3}{2} \text{인 실수}\right\}$
 13 $\{x|x \neq 1, x \neq -1 \text{인 실수}\}$ 14 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$
 15 (1) 유리함수 (2) 다항함수, 유리함수

25 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

▶ p.279~280

- 01 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 02 $\{x|x \neq -2 \text{인 실수}\}$
 03 $\left\{x|x \neq -\frac{4}{3} \text{인 실수}\right\}$ 04 $\{x|x \neq 1, x \neq -1 \text{인 실수}\}$
 05 해설 참조, $x=0, y=0$ 06 해설 참조, $x=0, y=0$
 07 해설 참조, $x=0, y=0$ 08 해설 참조, $x=0, y=0$
 09 ○ 10 × 11 × 12 ○ 13 ○ 14 ×
 15 ×
 16 (1) 0 (2) x 축($y=0$), y 축($x=0$) (3) 1, 3 / 2, 4

26 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

▶ p.281~284

- 01 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ 02 $y = -\frac{2}{x+2} - 1$
 03 $y = \frac{2}{x-4} - 3$ 04 $y = -\frac{3}{x} - 1$
 05 $y = \frac{9}{x+4} - 5$ 06 $y = -\frac{10}{x+2} + 7$
 07 1) $p=0, q=5$ 2) $p=2, q=0$ 3) $p=-3, q=-1$
 08 1) $p=0, q=2$ 2) $p=-1, q=0$ 3) $p=4, q=-3$
 09 1) 해설 참조 2) $x=0, y=-2$
 3) $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 4) $\{y|y \neq -2 \text{인 실수}\}$
 10 1) 해설 참조 2) $x=-1, y=0$
 3) $\{x|x \neq -1 \text{인 실수}\}$ 4) $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$
 11 1) 해설 참조 2) $x=-2, y=-1$
 3) $\{x|x \neq -2 \text{인 실수}\}$ 4) $\{y|y \neq -1 \text{인 실수}\}$

12 1) 해설 참조 2) $x=1, y=3$

3) $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$ 4) $\{y|y \neq 3 \text{인 실수}\}$

13 ○ 14 ○ 15 ○ 16 ○ 17 × 18 ○

19 ○ 20 ○ 21 × 22 ○ 23 ×

24 $k=3$ 25 $k=4$ 26 $k=2$

27 (1) p, q (2) $x \neq p, y \neq q$ (3) $x=p, y=q$

(4) (p, q) (5) $y=(x-p)+q, y=-(x-p)+q$

27 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프 ▶ p.285~287

01 $y = \frac{2}{x} + 9$,

정의역: $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 9 \text{인 실수}\}$

02 $y = \frac{7}{x-1} + 4$,

정의역: $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 4 \text{인 실수}\}$

03 $y = \frac{10}{2x+1} - 3$,

정의역: $\{x|x \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq -3 \text{인 실수}\}$

04 $y = \frac{5}{3x+2} + 3$,

정의역: $\{x|x \neq -\frac{2}{3} \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 3 \text{인 실수}\}$

05 $\{y|y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq \frac{5}{2}\}$ 06 $\{y|y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq 4\}$

07 1) $y = \frac{3}{x-1} + 2$ 2) 해설 참조 3) $x=1, y=2$

4) $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$ 5) $\{y|y \neq 2 \text{인 실수}\}$

08 1) $y = \frac{1}{x+2} + 2$ 2) 해설 참조 3) $x=-2, y=2$

4) $\{x|x \neq -2 \text{인 실수}\}$ 5) $\{y|y \neq 2 \text{인 실수}\}$

09 1) $y = -\frac{2}{x-3} - 1$ 2) 해설 참조 3) $x=3, y=-1$

4) $\{x|x \neq 3 \text{인 실수}\}$ 5) $\{y|y \neq -1 \text{인 실수}\}$

10 ○ 11 × 12 × 13 ○ 14 $p=2, q=1$

15 $p=7, q=0$ 16 $p=-3, q=2$

17 (1) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (2) ① $x = -\frac{d}{c}$ ② $y = \frac{a}{c}$

28 유리함수의 미정계수 구하기 ▶ p.288~289

01 $k=4, p=3, q=2$ 02 $k=2, p=2, q=-1$

03 $a=1, b=-4, c=-2$ 04 $a=1, b=4, c=2$

05 $a=2, b=-1, c=1$ 06 $a=3, b=-24, c=2$

07 $a=4, b=0, c=1$

08 (i) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (ii) 점근선 (iii) (a, b)

29 유리함수의 최댓값, 최솟값

▶ p.290

01 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{5}{4}$ 02 최댓값: $\frac{5}{3}$, 최솟값: 0

03 $a=-1$ 04 $a=1$ 05 (i) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (ii) 그래프

30 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

▶ p.291~292

01 $-4 < m < 0$ 02 $m \leq -6 - 4\sqrt{2}$ 또는 $m \geq -6 + 4\sqrt{2}$

03 $\frac{49-8\sqrt{34}}{25} < m < \frac{49+8\sqrt{34}}{25}$

04 $m < -5 - 2\sqrt{6}$ 또는 $m > -5 + 2\sqrt{6}$

05 $m \leq -\frac{24}{25}$ 또는 $m \geq 0$ 06 $\frac{1}{15} \leq m \leq \frac{1}{3}$

07 $-\frac{11}{2} \leq m \leq -\frac{23}{20}$ 08 $m \leq -2$ 또는 $m \geq \frac{3}{2}$

09 $m \leq -\frac{41}{21}$ 또는 $m \geq \frac{5}{3}$

10 (1) $\frac{ax+b}{cx+d} = mx$ (2) 양 끝, 기울기

31 유리함수의 역함수 구하기

▶ p.293

01 $y = \frac{2x}{x-1}$ 02 $y = \frac{2x-1}{x-2}$ 03 $y = \frac{3x-1}{x+3}$

04 $a=3, b=-6$ 05 $a=-1, b=3, c=-2$

06 $a=1$ 07 $a=-2$ 08 $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$

32 유리함수의 합성함수와 역함수

▶ p.294

01 $-\frac{1}{2}$ 02 -2 03 13 04 2 05 $\frac{1}{201}$

06 (1) $g(f(x))$

(2) ① $g(f^{-1}(x))$ ② $(f^{-1} \circ g)(x), f^{-1}(g(x))$

단원 마무리 평가 [20~32]

▶ 문제편 p.295~297

01 1) $\neg, \supset$ 2) $\neg, \supset$

02 1) $\frac{x^2+y^2}{x^2+xy+y^2}$ 2) $\frac{4}{(x-1)(x+1)(x+2)}$

3) $\frac{x-5}{x}$ 4) $\frac{8x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$

5) $-\frac{2x+1}{2x^2+2x+1}$

03 ① 04 ① 05 ④ 06 ⑤ 07 ③ 08 ③ 09 ①

10 ② 11 16 12 $k=5$ 13 ④ 14 ④ 15 ③ 16 ③

17 $\{x|3 \leq x \leq 6\}$ 18 ① 19 ③ 20 5 21 0 22 ③

23 ① 24 $a=-3$ 25 $\frac{9}{4}$

III-4 무리식과 무리함수

33 무리식

▶ p.298~299

- 01 무리식 02 유리식 03 무리식 04 유리식
 05 무리식 06 유리식 07 무리식 08 무리식
 09 $x \geq -\frac{5}{3}$ 10 $x \leq \frac{3}{2}$ 11 $x > 2$ 12 $-2 \leq x \leq 3$
 13 $-2 \leq x \leq 1$ 14 $-4 < x \leq 4$ 15 $3 < x \leq 5$
 16 $2x$ 17 $-3x+6$ 18 5 19 7 20 $-2x+9$
 21 (1) 무리식 (2) ① $\geq$ ② $\neq$

34 무리식의 계산

▶ p.300

- 01 $\sqrt{x+1}-1$ 02 $\frac{\sqrt{x+2}}{2}$ 03 $\sqrt{3}+1$ 04 $\sqrt{2}$
 05 $-2-2\sqrt{2}$ 06 4 07 $2\sqrt{2}$ 08 2 09 $\sqrt{2}+1$
 10 제곱근의 성질: ① $\sqrt{ab}$ ② $\sqrt{\frac{a}{b}}$ ③ $a\sqrt{b}$ ④ $\frac{\sqrt{a}}{b}$
 분모의 유리화: ① $\frac{a\sqrt{b}}{b}$ ② $\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$
 ③ $\frac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$

35 무리함수

▶ p.301

- 01 ○ 02 ○ 03 ○ 04 × 05 × 06 ○
 07 ○ 08 ○ 09 ○ 10 ○ 11 $\{x|x \geq -2\}$
 12 $\{x|x \leq 4\}$ 13 $\{x|x \geq -\frac{2}{5}\}$ 14 $\{x|x \leq 5\}$
 15 $\{x|x \geq 2\}$ 16 (1) 무리함수 (2) 0, 정의역

36 무리함수 $y = \pm \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

▶ p.302~303

- 01 1) $\geq$ 2) $\leq$ 02 1) $\leq$ 2) $\leq$ 03 1) $\leq$ 2) $\geq$
 04 1) $\geq$ 2) $\geq$ 05 1) $\geq$ 2) $\leq$
 06 정의역: $\{x|x \geq 0\}$, 치역: $\{y|y \geq 0\}$
 07 정의역: $\{x|x \leq 0\}$, 치역: $\{y|y \geq 0\}$
 08 정의역: $\{x|x \geq 0\}$, 치역: $\{y|y \leq 0\}$
 09 정의역: $\{x|x \leq 0\}$, 치역: $\{y|y \leq 0\}$
 10 × 11 ○ 12 ○ 13 × 14 ○ 15 ○
 16 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프:

(1) ① $\{x|x \geq 0\}$ ② $\{y|y \geq 0\}$

(2) ① $\{x|x \leq 0\}$ ② $\{y|y \geq 0\}$

무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프:

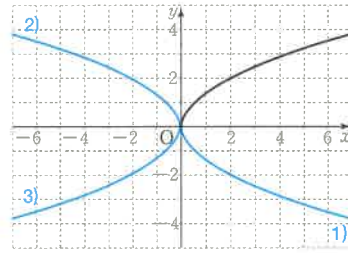
(1) ① $\{x|x \geq 0\}$ ② $\{y|y \leq 0\}$

(2) ① $\{x|x \leq 0\}$ ② $\{y|y \leq 0\}$

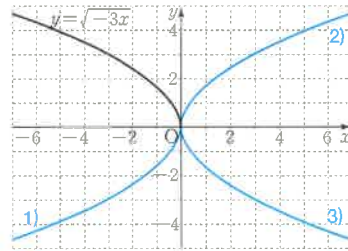
37 무리함수의 그래프의 대칭이동

▶ p.304

- 01 1) $y = -\sqrt{2x}$ 2) $y = \sqrt{-2x}$ 3) $y = -\sqrt{-2x}$



- 02 1) $y = -\sqrt{-3x}$ 2) $y = \sqrt{3x}$ 3) $y = -\sqrt{3x}$



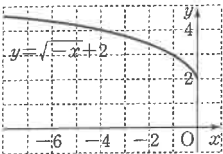
- 03 ① y축 ② x축 ③ 원점

38 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

▶ p.305~307

- 01 1) x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼
 2) 정의역: $\{x|x \geq -1\}$, 치역: $\{y|y \geq 3\}$
 3) 제 1, 2사분면
 02 1) x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -4만큼
 2) 정의역: $\{x|x \leq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq -4\}$
 3) 제 2, 3, 4사분면
 03 $y = \sqrt{3x+3}+1$ 04 $y = \sqrt{6x-6}+2$
 05 $y = \sqrt{-2x+2}-3$ 06 $y = \sqrt{-5x-10}+3$
 07 $y = -\sqrt{6x-12}+3$ 08 $y = -\sqrt{7x-35}-1$
 09 $p=8, q=0$ 10 $p=3, q=0$ 11 $p=0, q=-5$
 12 $p=-2, q=5$ 13 $p=3, q=1$ 14 $p=1, q=-2$
 15 1) 2) $\geq$ 3) $\geq$

- 16 1) 2) $\geq$ 3) $\leq$

17 1)  2) $\leq$ 3) $\geq$

18 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$

19 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$

20 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\circ$ 4) $\circ$

21 1) $\circ$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\times$

22 (위에서부터) $\{x|x \leq p\}$, $\{y|y \geq q\}$

39 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ ($a \neq 0$)의 그래프

▶ p.308~310

01 해설 참조, 정의역: $\{x|x \geq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq 0\}$

02 해설 참조, 정의역: $\{x|x \geq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq 1\}$

03 해설 참조, 정의역: $\{x|x \leq -2\}$, 치역: $\{y|y \geq 1\}$

04 해설 참조, 치역: $\{y|0 \leq y \leq \sqrt{2}-1\}$

05 해설 참조, 치역: $\{y|\sqrt{3}+1 \leq y \leq 4\}$

06 해설 참조 07 해설 참조 08 해설 참조

09 1) 1, -1 2) 1, -1, 0 3) 1, 1, 2

10 1) 2, -2, -3 2) 2, 3, -2, -3 3) 2, 3, 3, 4

11 $y = \sqrt{2x-4}+2$ 12 $y = \sqrt{3x-9}+3$

13 $y = \sqrt{-2x+10}-5$ 14 $y = \sqrt{-4x}-6$

15 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$ 5) $\circ$

16 1) $\times$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\circ$ 5) $\circ$

17 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$ 5) $\circ$

18 1) $\times$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\circ$

19 (1) $\left\{x|x \geq -\frac{b}{a}\right\}$, $\{y|y \geq c\}$

(2) $\left\{x|x \leq -\frac{b}{a}\right\}$, $\{y|y \geq c\}$

40 무리함수의 미정계수 구하기

▶ p.311

01 $a=1, b=1, c=2$ 02 $a=\sqrt{2}, b=2, c=-1$

03 $a=4, b=4, c=-1$ 04 $a=-\frac{4}{3}, b=\frac{4}{3}, c=2$

05 (ii) $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$) (iii) 점의 좌표

41 무리함수의 최댓값, 최솟값

▶ p.312

01 $M=1, m=0$ 02 $M=2, m=1$ 03 $M=5, m=1$

04 1 05 1 06 ① $f(q)$ ② $f(p)$

42 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

▶ p.313~314

01 1) $k > \frac{5}{4}$ 2) $k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$ 3) $1 \leq k < \frac{5}{4}$

02 1) $k > \frac{5}{4}$ 2) $k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$ 3) $1 \leq k < \frac{5}{4}$

03 1) $k < -\frac{5}{4}$ 2) $k > -1$ 또는 $k = -\frac{5}{4}$ 3) $-\frac{5}{4} < k \leq -1$

04 1) $k > \frac{9}{4}$ 2) $k < 2$ 또는 $k = \frac{9}{4}$ 3) $2 \leq k < \frac{9}{4}$

05 (i) 시작점 (ii) $D=0$

43 무리함수의 역함수 구하기

▶ p.315

01 $y = \frac{1}{2}(x-4)^2-3$ ($x \leq 4$) 02 $y = (x-1)^2+1$ ($x \geq 1$)

03 $y = -\frac{1}{2}(x+3)^2+2$ ($x \geq -3$)

04 $k=8, y=8-x^2$ ($x \geq 0$) 05 $k=10, y=x^2-10$ ($x \geq 0$)

06 (i) 정의역 (ii) $x=f^{-1}(y)$ (iii) $y=f^{-1}(x)$, 정의역

44 무리함수의 합성함수와 역함수

▶ p.316

01 1 02 5 03 -2 04 -27 05 6

06 $\frac{10}{9}$ 07 $\frac{2}{11}$

08 (1) $g(f(x))$

(2) ① $g(f^{-1}(x))$ ② $(f^{-1} \circ g)(x), f^{-1}(g(x))$

45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점

▶ p.317

01 (3, 3) 또는 (4, 4) 02 (1, 1) 03 (-2, -2)

04 (-1, -1) 05 $y=x$

단원 마무리 평가 [33~45]

▶ 문제편 p.318~320

01 4 02 ⑤ 03 ② 04 ③ 05 -2 06 ③ 07 8

08 ③ 09 ③ 10 ③ 11 $y = -\sqrt{6x}$ 12 $\{y|y \geq 12\}$

13 5 14 -4 15 ② 16 ② 17 ② 18 7 19 ③

20 $-\frac{3}{2}$ 21 6 22 3 23 ② 24 ⑤

I -1 평면좌표

01 수직선 위의 두 점 사이의 거리 ▶ p.10~11

01 [답] 3

$$\overline{AB} = |4 - 1| = \boxed{3}$$

02 [답] 4

$$\overline{AB} = |3 - (-1)| = |3 + 1| = \boxed{4}$$

03 [답] 5

$$\overline{OA} = |5| = 5$$

04 [답] 8

$$\overline{AB} = |6 - (-2)| = |6 + 2| = |8| = 8$$

05 [답] 5

$$\overline{AB} = |-3 - (-8)| = |-3 + 8| = |5| = \boxed{5}$$

06 [답] 6

$$\overline{AB} = |-1 - (-7)| = |-1 + 7| = |6| = 6$$

07 [답] 22

$$\overline{AB} = |12 - (-10)| = |12 + 10| = |22| = 22$$

08 [답] 9

$$\overline{OA} = |-9| = 9$$

09 [답] $\sqrt{2}$

$$\overline{AB} = |0 - \sqrt{2}| = |-\sqrt{2}| = \sqrt{2}$$

10 [답] 5

$$\overline{AB} = |-1 - 4| = |-5| = 5$$

11 [답] 7

$$\overline{AB} = |5 - (-2)| = |7| = 7$$

12 [답] 4

$$\overline{AB} = |-7 - (-3)| = |-4| = 4$$

13 [답] $x = -2$ 또는 $x = 2$

$$\overline{OA} = |\boxed{x}| = 2$$

$$\therefore x = \boxed{-2} \text{ 또는 } x = \boxed{2}$$

14 [답] $x = 10$ 또는 $x = -4$

$$|x - 3| = 7 \text{ 에서 } x - 3 = 7 \text{ 또는 } x - 3 = -7$$

$$\therefore x = 10 \text{ 또는 } x = -4$$

15 [답] $x = 7$ 또는 $x = -3$

$$|x - 2| = 5 \text{ 에서 } x - 2 = 5 \text{ 또는 } x - 2 = -5$$

$$\therefore x = 7 \text{ 또는 } x = -3$$

16 [답] R(7) 또는 R(1)

점 R의 좌표를 x 라 하면

$$|x - 4| = 3 \text{ 에서 } x - 4 = 3 \text{ 또는 } x - 4 = -3$$

$$\therefore x = \boxed{7} \text{ 또는 } x = 1$$

$$\therefore R(\boxed{7}) \text{ 또는 } R(1)$$

17 [답] R(-1) 또는 R(-11)

점 R의 좌표를 x 라 하면

$$|x - (-6)| = 5 \text{ 에서 } x + 6 = 5 \text{ 또는 } x + 6 = -5$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = -11$$

$$\therefore R(-1) \text{ 또는 } R(-11)$$

18 [답] R(4) 또는 R(-2)

점 R의 좌표를 x 라 하면

$$|x - 1| = 3 \text{ 에서 } x - 1 = 3 \text{ 또는 } x - 1 = -3$$

$$\therefore x = 4 \text{ 또는 } x = -2$$

$$\therefore R(4) \text{ 또는 } R(-2)$$

19 [답] R(-1) 또는 R(-3)

점 R의 좌표를 x 라 하면

$$|x - (-2)| = 1 \text{ 에서 } |x + 2| = 1 \text{ 이므로}$$

$$x + 2 = 1 \text{ 또는 } x + 2 = -1$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = -3$$

$$\therefore R(-1) \text{ 또는 } R(-3)$$

20 [답] R(2) 또는 R(-10)

점 R의 좌표를 x 라 하면

$$|x - (-4)| = 6 \text{ 에서 } |x + 4| = 6 \text{ 이므로}$$

$$x + 4 = 6 \text{ 또는 } x + 4 = -6$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x = -10$$

$$\therefore R(2) \text{ 또는 } R(-10)$$

21 [답] $\overline{AB}$, $|x_2 - x_1|$, $|x_1|$

02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 ▶ p.12~13

01 [답] $2\sqrt{2}$

$$\overline{OA} = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \boxed{2\sqrt{2}}$$

02 답 $\sqrt{34}$

$$\overline{OB} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$$

03 답 $\sqrt{74}$

$$\overline{AB} = \sqrt{(-2-5)^2 + \{2-(-3)\}^2} = \sqrt{74}$$

04 답 $\sqrt{13}$

$$\overline{OA} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

05 답 $\sqrt{41}$

$$\overline{OB} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

06 답 $2\sqrt{2}$

$$\overline{AB} = \sqrt{(4-2)^2 + (5-3)^2} = 2\sqrt{2}$$

07 답 $\sqrt{10}$

$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$$

08 답 5

$$\overline{AB} = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

09 답 $\sqrt{5}$

$$\overline{AB} = \sqrt{(-1-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

10 답 $\sqrt{34}$

$$\overline{AB} = \sqrt{(1+2)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

11 답 $\sqrt{41}$

$$\overline{AB} = \sqrt{(6-1)^2 + (2+2)^2} = \sqrt{25+16} = \sqrt{41}$$

12 답 $a = -1$
 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{AB}^2$ 이므로

$$a^2 + 3^2 = (2-a)^2 + (4-3)^2$$

$$a^2 + 9 = a^2 - 4a + 5$$

$$4a = -4 \quad \therefore a = -1$$

13 답 $a = 2 \pm \sqrt{7}$
 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{AB}^2$ 이므로

$$2^2 + (-2)^2 = (a-2)^2 + (-1+2)^2$$

$$4+4 = a^2 - 4a + 4 + 1$$

$$a^2 - 4a - 3 = 0 \quad \therefore a = 2 \pm \sqrt{7}$$

14 답 $a = -4 \pm 2\sqrt{10}$
 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{AB}^2$ 이므로

$$(-4)^2 + 5^2 = (a+4)^2 + (4-5)^2$$

$$41 = a^2 + 8a + 17, a^2 + 8a - 24 = 0$$

$$\therefore a = -4 \pm \sqrt{16+24} = -4 \pm 2\sqrt{10}$$

15 답 $x = -11$ 또는 $x = 5$

$$\overline{AB} = \sqrt{\{x-(-3)\}^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{73}$$

양변을 제곱하면

$$(x+3)^2 + 9 = 73$$

$$x^2 + 6x + 18 - 73 = 0, x^2 + 6x - 55 = 0$$

$$(x+11)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = -11 \text{ 또는 } x = 5$$

16 답 $x = 4$

$$\overline{AB} = \sqrt{(-5-1)^2 + (4-x)^2} = 6$$

양변을 제곱하면

$$(x-4)^2 + 36 = 36$$

$$(x-4)^2 = 0$$

$$\therefore x = 4$$

17 답 $x = -2\sqrt{7}$ 또는 $x = 2\sqrt{7}$

$$\overline{AB} = \sqrt{x^2 + 7^2} = \sqrt{77}$$

양변을 제곱하면

$$x^2 + 49 = 77$$

$$x^2 = 28$$

$$\therefore x = -2\sqrt{7} \text{ 또는 } x = 2\sqrt{7}$$

18 답 (1) $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ (2) $\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표

▶ p.14~15

01 답 P(1, 0)

점 P의 좌표를 (a, 0)으로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+3)^2 + 1}, \overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + 16}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$(a+3)^2 + 1 = (a-2)^2 + 16$$

$$a^2 + 6a + 10 = a^2 - 4a + 20$$

$$10a = 10 \quad \therefore a = 1$$

따라서 점 P의 좌표는 (1, 0)이다.

02 답 P(-4, 0)

점 P의 좌표를 (a, 0)으로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{a^2 + 5^2}, \overline{BP} = \sqrt{(a-1)^2 + 4^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$a^2 + 25 = a^2 - 2a + 17, 2a = -8 \quad \therefore a = -4$$

$$\therefore P(-4, 0)$$

03 [답] P(1, 0)

점 P의 좌표를 (a, 0)으로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+1)^2 + 3^2}, \overline{BP} = \sqrt{(a-4)^2 + 2^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$a^2 + 2a + 10 = a^2 - 8a + 20, 10a = 10 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore P(1, 0)$$

04 [답] P(0, 1)

점 P의 좌표를 (0, b)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{1 + (b+2)^2}, \overline{BP} = \sqrt{9 + b^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$1 + (b+2)^2 = 9 + b^2$$

$$b^2 + 4b + 5 = 9 + b^2, 4b = 4$$

$$\therefore b = 1$$

따라서 점 P의 좌표는 (0, 1)이다.

05 [답] P(0, -2)

점 P의 좌표를 (0, b)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{2^2 + (b+1)^2}, \overline{BP} = \sqrt{1^2 + b^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$4 + (b+1)^2 = 1 + b^2$$

$$b^2 + 2b + 5 = 1 + b^2$$

$$2b = -4 \quad \therefore b = -2$$

$$\therefore P(0, -2)$$

06 [답] P(0, 6/5)

점 P의 좌표를 (0, b)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{3^2 + (b-7)^2}, \overline{BP} = \sqrt{5^2 + (b+3)^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$9 + b^2 - 14b + 49 = 25 + b^2 + 6b + 9, 20b = 24$$

$$\therefore b = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$$

$$\therefore P(0, \frac{6}{5})$$

07 [답] P(4, 4)

점 P의 좌표를 (a, a)로 놓으면

$$\overline{AP} = (a+1)^2 + (a-3)^2, \overline{BP} = (a-5)^2 + (a+1)^2$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$2a^2 - 4a + 10 = 2a^2 - 8a + 26$$

$$4a = 16 \quad \therefore a = 4$$

따라서 점 P의 좌표는 (4, 4)이다.

08 [답] P(-5/4, -5/4)

점 P의 좌표를 (a, a)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a-5)^2 + a^2}, \overline{BP} = \sqrt{(a+7)^2 + (a+4)^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$2a^2 - 10a + 25 = 2a^2 + 22a + 65$$

$$32a = -40 \quad \therefore a = -\frac{5}{4}$$

$$\therefore P(-\frac{5}{4}, -\frac{5}{4})$$

09 [답] P(1, 2)

점 P의 좌표를 (a, b)로 놓으면 점 P(a, b)는 직선 $y=2x$ 위에

있으므로 $b=2a \dots \textcircled{1}$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+1)^2 + b^2 = (a-3)^2 + (b-4)^2$$

$$a^2 + 2a + 1 + b^2 = a^2 - 6a + 9 + b^2 - 8b + 16$$

$$8a + 8b = 24 \quad \therefore a + b = 3 \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=1, b=2$

따라서 점 P의 좌표는 (1, 2)

[다른 풀이]

직선 $y=2x$ 위의 점 P(a, 2a)라 놓으면

$\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+1)^2 + (2a)^2 = (a-3)^2 + (2a-4)^2$$

$$a^2 + 2a + 1 + 4a^2 = a^2 - 6a + 9 + 4a^2 - 16a + 16$$

$$24a = 24 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore P(1, 2)$$

10 [답] P(1, 2)

점 P의 좌표를 (a, b)로 놓으면 점 P(a, b)는

직선 $y=x+1$ 위에 있으므로 $b=a+1 \dots \textcircled{1}$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a-1)^2 + (b+2)^2 = (a-5)^2 + (b-2)^2$$

$$a^2 - 2a + 1 + b^2 + 4b + 4 = a^2 - 10a + 25 + b^2 - 4b + 4$$

$$8a + 8b = 24 \quad \therefore a + b = 3 \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=1, b=2 \quad \therefore P(1, 2)$

[다른 풀이]

직선 $y=x+1$ 위의 점 P(a, a+1)이라 놓으면

$\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a-1)^2 + (a+1+2)^2 = (a-5)^2 + (a+1-2)^2$$

$$(a-1)^2 + (a+3)^2 = (a-5)^2 + (a-1)^2$$

$$a^2 + 6a + 9 = a^2 - 10a + 25, 16a = 16$$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore P(1, 2)$$

11 [답] $P(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$

점 P의 좌표를 (a, b) 로 놓으면

점 P(a, b)는 직선 $y = -x$ 위에 있으므로 $b = -a \cdots ㉠$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+2)^2 + (b+4)^2 = (a-3)^2 + (b+1)^2$$

$$a^2 + 4a + 4 + b^2 + 8b + 16 = a^2 - 6a + 9 + b^2 + 2b + 1$$

$$10a + 6b = -10 \cdots ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면 $10a - 6a = -10$, $4a = -10$

$$\therefore a = -\frac{5}{2}, b = \frac{5}{2}$$

$$\therefore P(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$$

[다른 풀이]

직선 $y = -x$ 위의 점 P($a, -a$)라 놓으면

$\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+2)^2 + (-a+4)^2 = (a-3)^2 + (-a+1)^2$$

$$a^2 + 4a + 4 + a^2 - 8a + 16 = a^2 - 6a + 9 + a^2 - 2a + 1$$

$$4a = -10 \quad \therefore a = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore P(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$$

12 [답] (1) $(a, 0)$ (2) $(0, b)$ (3) (a, a) 03 [답] $2\sqrt{10}$

오른쪽 그림과 같이

점 A와 x축에 대하여 대칭인

점을 A'이라 하면

$$A'(-2, -1)$$

이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

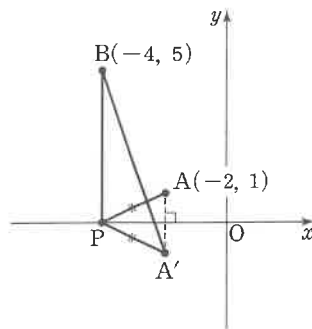
$$\overline{AP} + \overline{BP}$$

$$= \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(-4+2)^2 + (5+1)^2}$$

$$= \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{10}$ 이다.

04 [답] $\sqrt{130}$

오른쪽 그림과 같이 점 B와 x축에

대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(9, -3)$$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

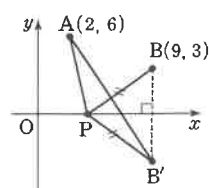
$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(9-2)^2 + (-3-6)^2}$$

$$= \sqrt{130}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\sqrt{130}$ 이다.



04 두 선분의 길이의 합의 최솟값

▶ p.16~17

01 [답] $5\sqrt{2}$

오른쪽 그림과 같이 점 A와 x축에

대하여 대칭인 점을 A'이라 하면

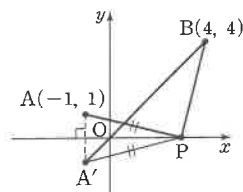
$$A'(-1, -1)$$

이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(4+1)^2 + (4+1)^2} = 5\sqrt{2}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $5\sqrt{2}$ 이다.

02 [답] $3\sqrt{5}$

오른쪽 그림과 같이 점 A와 x축에

대하여 대칭인 점을 A'이라 하면

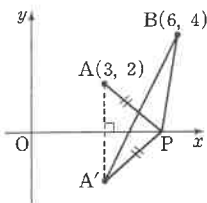
$$A'(3, -2)$$

이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(6-3)^2 + (4+2)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $3\sqrt{5}$ 이다.

05 [답] $\sqrt{109}$

오른쪽 그림과 같이 점 B와 x축에

대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(2, 7)$$

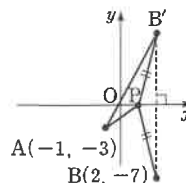
이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(2+1)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{109}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\sqrt{109}$ 이다.



06 [답] 10

오른쪽 그림과 같이 점 B와 x축에

대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(5, -3)$$

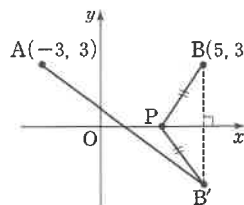
이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(5+3)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{100} = 10$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 10이다.



07 답 $\sqrt{73}$

오른쪽 그림과 같이 점 B와 x축에 대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(1, 6)$$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

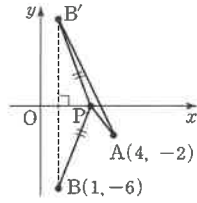
$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(1-4)^2 + (6+2)^2}$$

$$= \sqrt{73}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\sqrt{73}$ 이다.



08 답 10

오른쪽 그림과 같이 점 B와 y축에 대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(-1, 9)$$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

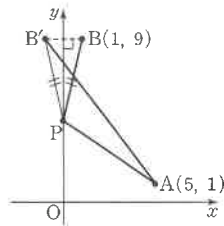
$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{((-1)-5)^2 + (9-1)^2} = \sqrt{100}$$

$$= 10$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 10이다.



09 답 $\sqrt{34}$

오른쪽 그림과 같이 점 B와 y축에 대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(-3, 4)$$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

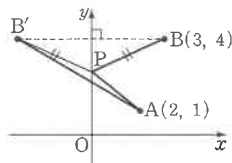
$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(2+3)^2 + (1-4)^2}$$

$$= \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\sqrt{34}$ 이다.



10 답 $3\sqrt{10}$

오른쪽 그림과 같이 점 B와 y축에 대하여 대칭인 점을 B'이라 하면

$$B'(4, -1)$$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

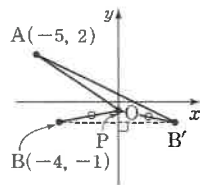
$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$$

$$\geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(4+5)^2 + (-1-2)^2}$$

$$= \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $3\sqrt{10}$ 이다.



11 답 (1) $\overline{AB}$ (2) $\overline{A'B}$

05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값 ▶ p.18~19

01 답 $\frac{35}{2}$

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

$(a, 0)$ 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= (a-1)^2 + \{0-(-2)\}^2 + \{a-(-4)\}^2 + \{0-(-1)\}^2$$

$$= 2a^2 + 6a + 22$$

$$= 2\left(a + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{35}{2}$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\frac{35}{2}$ 이다.

02 답 17

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

$(a, 0)$ 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= (a+2)^2 + 3^2 + (a+6)^2$$

$$= a^2 + 4a + 4 + 9 + a^2 + 12a + 36 = 2a^2 + 16a + 49$$

$$= 2(a^2 + 8a + 16 - 16) + 49$$

$$= 2(a+4)^2 - 32 + 49 = 2(a+4)^2 + 17$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 17이다.

03 답 37

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

$(0, a)$ 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= 2^2 + (a-4)^2 + 5^2 + a^2$$

$$= a^2 - 8a + 16 + 4 + a^2 + 25 = 2a^2 - 8a + 45$$

$$= 2(a^2 - 4a + 4 - 4) + 45$$

$$= 2(a-2)^2 - 8 + 45 = 2(a-2)^2 + 37$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 37이다.

04 답 102

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

$(0, a)$ 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= 6^2 + (a-7)^2 + 4^2 + (a+3)^2$$

$$= a^2 - 14a + 49 + 36 + a^2 + 6a + 9 + 16 = 2a^2 - 8a + 110$$

$$= 2(a^2 - 4a + 4 - 4) + 110$$

$$= 2(a-2)^2 - 8 + 110 = 2(a-2)^2 + 102$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 102이다.

05 [답] 73

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

(a, b) 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= \{a - (-3)\}^2 + \{b - (-6)\}^2 + (a-2)^2 + (b-5)^2$$

$$= 2a^2 + 2a + 2b^2 + 2b + 74$$

$$= 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(b + \frac{1}{2}\right)^2 + 73$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 73이다.

06 [답] 80

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

(a, b) 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= (a-2)^2 + (b+8)^2 + (a+2)^2 + (b-4)^2$$

$$= a^2 - 4a + 4 + b^2 + 16b + 64 + a^2 + 4a + 4 + b^2 - 8b + 16$$

$$= 2a^2 + 2b^2 + 8b + 88 = 2a^2 + 2(b^2 + 4b + 4 - 4) + 88$$

$$= 2a^2 + 2(b+2)^2 + 80$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 80이다.

07 [답] $\frac{109}{2}$

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가

(a, b) 이므로

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= (a-6)^2 + (b+1)^2 + (a-3)^2 + (b-9)^2$$

$$= a^2 - 12a + 36 + b^2 + 2b + 1 + a^2 - 6a + 9 + b^2 - 18b + 81$$

$$= 2a^2 - 18a + 2b^2 - 16b + 127$$

$$= 2\left(a^2 - 9a + \frac{81}{4} - \frac{81}{4}\right) + 2(b^2 - 8b + 16 - 16) + 127$$

$$= 2\left(a - \frac{9}{2}\right)^2 + 2(b-4)^2 - \frac{81}{2} - 32 + 127$$

$$= 2\left(a - \frac{9}{2}\right)^2 + 2(b-4)^2 + \frac{109}{2}$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\frac{109}{2}$ 이다.

08 [답] P(3, 4)

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를

(a, b) 라 하면

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= (a-1)^2 + (b-5)^2 + (a-5)^2 + (b-3)^2$$

$$= 2a^2 - 12a + 2b^2 - 16b + 60$$

$$= 2(a-3)^2 + 2(b-4)^2 + 10$$

따라서 $a=3, b=4$ 일 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값은 최소가

되므로 점 P의 좌표는 (3, 4)이다.

09 [답] 18

y축 위의 점 P의 좌표를 $(0, b)$ 라 하면

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= 1^2 + (b-5)^2 + 3^2 + (b-1)^2$$

$$= 1 + b^2 - 10b + 25 + 9 + b^2 - 2b + 1$$

$$= 2b^2 - 12b + 36$$

$$= 2(b^2 - 6b + 9 - 9) + 36$$

$$= 2(b-3)^2 + 18$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 18이다.

10 [답] P(1, 3)

$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$$

$$= (a+1)^2 + (b-2)^2 + (a-4)^2 + (b-6)^2 + a^2 + (b-1)^2$$

$$= 3a^2 - 6a + 3b^2 - 18b + 58$$

$$= 3(a-1)^2 + 3(b-3)^2 + 28$$

즉, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 은

$a=1, b=3$ 일 때, 최솟값 28을 가진다.

따라서 구하는 점 P의 좌표는 (1, 3)이다.

11 [답] P(4, -1)

$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를

(a, b) 라 하면

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$$

$$= (a-2)^2 + (b+5)^2 + (a-3)^2 + (b-3)^2 + (a-7)^2 + (b+1)^2$$

$$= a^2 - 4a + 4 + b^2 + 10b + 25 + a^2 - 6a + 9$$

$$+ b^2 - 6b + 9 + a^2 - 14a + 49 + b^2 + 2b + 1$$

$$= 3a^2 - 24a + 3b^2 + 6b + 97$$

$$= 3(a^2 - 8a + 16 - 16) + 3(b^2 + 2b + 1 - 1) + 97$$

$$= 3(a-4)^2 + 3(b+1)^2 + 46$$

즉, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 은 $a=4, b=-1$ 일 때 최솟값 46을 가진다.

따라서 구하는 점 P의 좌표는 (4, -1)이다.

12 [답] (1) 최솟값 (2) 완전제곱식, 최솟값

06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기

▶ p.20~21

01 [답] 1) $2\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{2}$ 3) $\sqrt{10}$

4) $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

$$1) \overline{AB} = \sqrt{(1-3)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

$$2) \overline{BC} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$3) \overline{CA} = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

$$4) \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 \text{이므로 } \angle B = 90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

02 답 1) 2 2) 2 3) 2 4) 정삼각형

$$1) \overline{AB} = \sqrt{(-3+1)^2} = 2$$

$$2) \overline{BC} = \sqrt{(-2+3)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$3) \overline{CA} = \sqrt{(-1+2)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$4) \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA} \text{이므로 정삼각형}$$

03 답 1) $2\sqrt{5}$ 2) $5\sqrt{2}$ 3) $5\sqrt{2}$ 4) 이등변삼각형

$$1) \overline{AB} = \sqrt{(-3+1)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$2) \overline{BC} = \sqrt{(4+3)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$3) \overline{CA} = \sqrt{(4+1)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$4) \overline{BC} = \overline{CA} \text{이므로 이등변삼각형}$$

04 답 1) $\sqrt{34}$ 2) $2\sqrt{17}$ 3) $\sqrt{34}$

4) $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

$$1) \overline{AB} = \sqrt{5^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$2) \overline{BC} = \sqrt{(3+5)^2 + (-3+1)^2} = \sqrt{64+4} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$3) \overline{CA} = \sqrt{3^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$4) \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{BC}^2 \text{이고 } \overline{AB} = \overline{CA} \text{이므로}$$

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

05 답 $a=2$

$$\overline{AB}^2 = (-1-a)^2 + (2-1)^2 = a^2 + 2a + 2$$

$$\overline{AC}^2 = (3-a)^2 + (4-1)^2 = a^2 - 6a + 18$$

$$\overline{BC}^2 = (3+1)^2 + (4-2)^2 = 20$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$a^2 + 2a + 2 + a^2 - 6a + 18 = 20$$

$$2a(a-2) = 0$$

$$\text{그런데 } a > 0 \text{이므로 } a = 2$$

06 답 $a=4$

$$\overline{AB}^2 = 4^2 + (2-a)^2 = a^2 - 4a + 20$$

$$\overline{AC}^2 = 2^2 + a^2 = a^2 + 4$$

$$\overline{BC}^2 = (4+2)^2 + 2^2 = 40$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$a^2 - 4a + 20 + a^2 + 4 = 40$$

$$2a^2 - 4a - 16 = 0$$

$$a^2 - 2a - 8 = 0$$

$$(a-4)(a+2) = 0$$

$$\text{그런데 } a > 0 \text{이므로 } a = 4$$

07 답 $a=1$

$$\overline{AB}^2 = (-1-1)^2 + (a+1)^2 = a^2 + 2a + 5$$

$$\overline{AC}^2 = (5-1)^2 + (3+1)^2 = 32$$

$$\overline{BC}^2 = (5+1)^2 + (3-a)^2 = a^2 - 6a + 45$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$a^2 + 2a + 5 + 32 = a^2 - 6a + 45$$

$$8a = 8 \quad \therefore a = 1$$

08 답 $x=2\sqrt{3}, y=-\sqrt{3}$ 또는 $x=-2\sqrt{3}, y=\sqrt{3}$

$$\overline{AB} = \overline{BC} \text{에서 } \overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x+1)^2 + (y+2)^2$$

$$\therefore x^2 + 2x + y^2 + 4y = 15 \quad \text{㉠}$$

$$\overline{AB} = \overline{CA} \text{에서 } \overline{AB}^2 = \overline{CA}^2 \text{이므로}$$

$$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2$$

$$\therefore x^2 - 2x + y^2 - 4y = 15 \quad \text{㉡}$$

㉠-㉡을 하면

$$4x + 8y = 0 \quad \therefore x = -2y$$

이것을 ㉠에 대입하면

$$4y^2 - 4y + y^2 + 4y = 15, y^2 = 3$$

$$\therefore y = \pm\sqrt{3}$$

$$\therefore y = -\sqrt{3}, x = 2\sqrt{3} \text{ 또는 } y = \sqrt{3}, x = -2\sqrt{3}$$

09 답 $x=1+2\sqrt{3}, y=2-\sqrt{3}$ 또는

$$x=1-2\sqrt{3}, y=2+\sqrt{3}$$

$$\overline{AB} = \overline{BC} \text{에서 } \overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$2^2 + 4^2 = (x-2)^2 + (y-4)^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4x - 8y = 0 \quad \text{㉠}$$

$$\overline{AB} = \overline{CA} \text{에서 } \overline{AB}^2 = \overline{CA}^2 \text{이므로}$$

$$2^2 + 4^2 = x^2 + y^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 20 \quad \text{㉡}$$

$$\text{㉠-㉡을 하면 } -4x - 8y = -20$$

$$\therefore x + 2y = 5 \quad \text{㉢}$$

$$\text{㉢에서 } x = 5 - 2y \text{를 ㉡에 대입하면}$$

$$(5-2y)^2 + y^2 = 20$$

$$25 - 20y + 4y^2 + y^2 = 20$$

$$5y^2 - 20y + 5 = 0$$

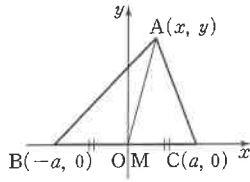
$$y^2 - 4y + 1 = 0 \quad \therefore y = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore y = 2 - \sqrt{3}, x = 1 + 2\sqrt{3} \text{ 또는 } y = 2 + \sqrt{3}, x = 1 - 2\sqrt{3}$$

10 답 ① 정삼각형 ② 이등변삼각형 ③ 직각삼각형

01 [답] 해설 참조

다음 그림과 같이 점 M을 원점 O, $\overline{BC}$ 를 $\boxed{x}$ 축에 일치하도록 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓자.



또, 점 B의 좌표를 $(-a, 0)$ 이라 하면

점 C의 좌표는 $(\boxed{a}, 0)$ 이다.

이때, 점 A의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{AB}^2 = (x+a)^2 + y^2$

$$\overline{AC}^2 = (x - \boxed{a})^2 + y^2$$

$$\overline{AM}^2 = x^2 + y^2$$

$$\overline{BM}^2 = a^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 &= (x+a)^2 + y^2 + (x-\boxed{a})^2 + y^2 \\ &= 2\{(x^2 + y^2) + \boxed{a^2}\} \\ &= 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) \end{aligned}$$

02 [답] $\sqrt{10}$

점 M이 변 BC의 중점이므로 중선정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \boxed{2}(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$6^2 + 4^2 = \boxed{2}(\overline{AM}^2 + 4^2)$$

$$\overline{AM}^2 = \boxed{10} \quad \therefore \overline{AM} = \sqrt{\boxed{10}} \quad (\because \overline{AM} > 0)$$

03 [답] 5

삼각형 ABC는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 8^2 + 6^2 = 10^2 \quad \therefore \overline{BC} = 10 \quad (\because \overline{BC} > 0)$$

이때, 점 M이 $\overline{BC}$ 의 중점이므로 $\overline{BM} = 5$

따라서 중선정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$8^2 + 6^2 = 2(\overline{AM}^2 + 5^2), \quad 64 + 36 = 2\overline{AM}^2 + 50$$

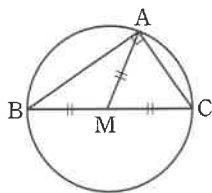
$$\overline{AM}^2 = 25 \quad \therefore \overline{AM} = 5 \quad (\because \overline{AM} > 0)$$

[다른 풀이]

그림과 같이 직각삼각형의 빗변의

중점이 외심이다.

$$\text{즉, } \overline{AM} = \overline{BM} = \overline{CM} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 5$$

04 [답] $2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$

01 [답] 1) 1 2) 2 3) 2 4) AC

1) 점 P는 선분 AB를 $\boxed{1}$:2로 내분한다.

2) 점 Q는 선분 BC를 1: $\boxed{2}$ 로 내분한다.

3) 점 B는 선분 PQ를 $\boxed{2}$:1로 내분한다.

4) 점 B는 선분 $\boxed{AC}$ 를 1:1로 내분한다.

02 [답] 1) 2 2) 내분 3) AQ 4) 5

1) 점 A는 선분 PB를 $\boxed{2}$:1로 내분한다.

2) 점 Q는 선분 AC를 3:1로 $\boxed{\text{내분}}$ 한다.

3) 점 B는 선분 $\boxed{AQ}$ 를 1:2로 내분한다.

4) 점 Q는 선분 PC를 $\boxed{5}$:1로 내분한다.

03 [답] 1) $P(\frac{17}{3})$ 2) $Q(\frac{7}{3})$ 3) M(4)

$$1) P(\frac{2 \times 9 + 1 \times (-1)}{2+1}) \quad \therefore P(\frac{17}{3})$$

$$2) Q(\frac{1 \times 9 + 2 \times (-1)}{1+2}) \quad \therefore Q(\frac{7}{3})$$

$$3) M(\frac{-1+9}{2}) \quad \therefore M(4)$$

04 [답] 1) P(3) 2) Q(2) 3) $M(\frac{5}{2})$

$$1) P(\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2+1}) \quad \therefore P(3)$$

$$2) Q(\frac{1 \times 4 + 2 \times 1}{1+2}) \quad \therefore Q(2)$$

$$3) M(\frac{1+4}{2}) \quad \therefore M(\frac{5}{2})$$

05 [답] ① $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$ ② $\frac{x_1 + x_2}{2}$

09 좌표평면 위의 선분의 내분점

01 [답] $P(\frac{7}{3}, \frac{8}{3})$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times \boxed{4} + 1 \times \boxed{(-1)}}{2+1} = \frac{\boxed{7}}{3}$$

$$y = \frac{\boxed{2} \times 3 + \boxed{1} \times 2}{2+1} = \frac{\boxed{8}}{3}$$

따라서 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$(\frac{\boxed{7}}{3}, \frac{\boxed{8}}{3}) \text{이다.}$$

02 답 Q($\frac{2}{3}, \frac{7}{3}$)

점 Q의 좌표를 (x, y)라 하면

$$x = \frac{1 \times 4 + 2 \times (-1)}{1+2} = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{1 \times 3 + 2 \times 2}{1+2} = \frac{7}{3}$$

따라서 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right) \text{이다.}$$

03 답 M($\frac{3}{2}, \frac{5}{2}$)

$$M\left(\frac{-1+4}{2}, \frac{2+3}{2}\right) \therefore M\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

04 답 P($\frac{32}{5}, \frac{52}{5}$)

$$x = \frac{2 \times 10 + 3 \times 4}{2+3} = \frac{32}{5}, y = \frac{2 \times 14 + 3 \times 8}{2+3} = \frac{52}{5}$$

$$\therefore P\left(\frac{32}{5}, \frac{52}{5}\right)$$

05 답 Q($\frac{38}{5}, \frac{58}{5}$)

$$x = \frac{3 \times 10 + 2 \times 4}{3+2} = \frac{38}{5}, y = \frac{3 \times 14 + 2 \times 8}{3+2} = \frac{58}{5}$$

$$\therefore Q\left(\frac{38}{5}, \frac{58}{5}\right)$$

06 답 M(7, 11)

$$M\left(\frac{4+10}{2}, \frac{8+14}{2}\right) \therefore M(7, 11)$$

07 답 P($-\frac{7}{4}, \frac{5}{2}$)

$$x = \frac{1 \times 2 + 3 \times (-3)}{1+3} = -\frac{7}{4}$$

$$y = \frac{1 \times (-5) + 3 \times 5}{1+3} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \therefore P\left(-\frac{7}{4}, \frac{5}{2}\right)$$

08 답 Q($\frac{3}{4}, -\frac{5}{2}$)

$$x = \frac{3 \times 2 + 1 \times (-3)}{3+1} = \frac{3}{4}$$

$$y = \frac{3 \times (-5) + 1 \times 5}{3+1} = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore Q\left(\frac{3}{4}, -\frac{5}{2}\right)$$

09 답 M($-\frac{1}{2}, 0$)

$$M\left(\frac{-3+2}{2}, \frac{5-5}{2}\right) \therefore M\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

10 답 a=6, b=-6

$$\text{점 } \left(\frac{2 \times b + 3 \times (-1)}{2+3}, \frac{2 \times 6 + 3 \times a}{2+3}\right) \text{가}$$

점 (-3, 6)과 일치하므로

$$\frac{2b-3}{5} = -3 \dots \text{㉠}, \frac{12+3a}{5} = 6 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠에서 } 2b = -12 \therefore b = -6$$

$$\text{㉡에서 } 3a = 18 \therefore a = 6$$

11 답 a=-5, b=6

$$\text{점 } \left(\frac{2 \times b + 1 \times 3}{2+1}, \frac{2 \times 4 + 1 \times a}{2+1}\right) \text{가 점 (5, 1)과 일치하므로}$$

$$\frac{2b+3}{3} = 5 \dots \text{㉠}, \frac{8+a}{3} = 1 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠에서 } 2b = 12 \therefore b = 6$$

$$\text{㉡에서 } a = 3 - 8 = -5$$

$$\therefore a = -5, b = 6$$

12 답 a=-13, b=9

$$\text{점 } \left(\frac{7+a}{2}, \frac{1+b}{2}\right) \text{가 점 } (-3, 5) \text{와 일치하므로}$$

$$\frac{7+a}{2} = -3 \dots \text{㉠}, \frac{1+b}{2} = 5 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠에서 } a = -6 - 7 = -13, \text{㉡에서 } b = 10 - 1 = 9$$

$$\therefore a = -13, b = 9$$

13 답 ① $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$

② $\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}$

10 삼각형의 무게중심

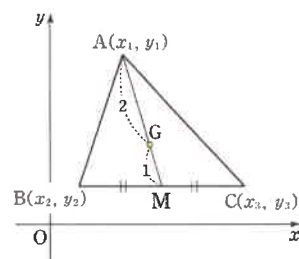
▶ p.26~27

01 답 해설 참조

그림과 같이 세 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂), C(x₃, y₃)을

꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}\right)$$



이때, 무게중심 $G(x, y)$ 는 선분 AM 을 2:1로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{2\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right) + x_1}{2+1}, \quad \frac{2\left(\frac{y_2+y_3}{2}\right) + y_1}{2+1}$$

$$\therefore G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

02 **[답]** 1) $D\left(\frac{5}{2}, 2\right)$ 2) $G(1, 2)$

1) $D\left(\frac{2+3}{2}, \frac{5-1}{2}\right) \therefore D\left(\frac{5}{2}, 2\right)$

2) 점 G 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times \frac{5}{2} + 1 \times (-2)}{2+1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$y = \frac{2 \times 2 + 1 \times 2}{2+1} = \frac{6}{3} = 2 \quad \therefore G(1, 2)$$

03 **[답]** 1) $D\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 2) $G\left(1, \frac{5}{3}\right)$

1) $D\left(\frac{5+4}{2}, \frac{-3+6}{2}\right) \therefore D\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$

2) 점 G 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times \frac{9}{2} + 1 \times (-6)}{2+1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$y = \frac{2 \times \frac{3}{2} + 1 \times 2}{2+1} = \frac{5}{3} \quad \therefore G\left(1, \frac{5}{3}\right)$$

04 **[답]** $G(2, 5)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{10 + (\boxed{-3}) + (-1)}{3}, \frac{(\boxed{-1}) + 14 + 2}{3}\right)$$

$$\therefore G(\boxed{2}, \boxed{5})$$

05 **[답]** $G(2, 3)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{1+0+5}{3}, \frac{1-1+9}{3}\right) \therefore G(2, 3)$$

06 **[답]** $G(3, 3)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{0+6+3}{3}, \frac{5+3+1}{3}\right) \therefore G(3, 3)$$

07 **[답]** $G(1, 2)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{-4+3+4}{3}, \frac{0+4+2}{3}\right) \therefore G(1, 2)$$

08 **[답]** $G(4, -3)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{6+5+1}{3}, \frac{-2-4-3}{3}\right)$$

$$\therefore G(4, -3)$$

09 **[답]** $G(-5, 2)$

삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는

$$\left(\frac{-7-1-7}{3}, \frac{9-6+3}{3}\right)$$

$$\therefore G(-5, 2)$$

10 **[답]** $x=-8, y=3$

삼각형 ABC 의 무게중심이 $G(-3, 0)$ 이므로

$$\frac{4-5+x}{3} = -3 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{-5+2+y}{3} = 0 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } 4-5+x=-9 \quad \therefore x=\boxed{-8}$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } -5+2+y=0 \quad \therefore y=\boxed{3}$$

11 **[답]** $x=3, y=4$

삼각형 ABC 의 무게중심이 $G(1, 3)$ 이므로

$$\frac{1+x-1}{3} = 1 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{2+3+y}{3} = 3 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } x=3$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } 5+y=9 \quad \therefore y=4$$

12 **[답]** $x=4, y=\frac{7}{3}$

삼각형 ABC 의 무게중심이 $G(1, y)$ 이므로

$$\frac{3-4+x}{3} = 1 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{1+4+2}{3} = y \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } -1+x=3 \quad \therefore x=4$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } y=\frac{7}{3}$$

13 **[답]** $x=4, y=1$

삼각형 ABC 의 무게중심이 $G(x, -2)$ 이므로

$$\frac{6+1+5}{3} = x \dots \textcircled{A}, \quad \frac{y-4-3}{3} = -2 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } x=\frac{12}{3}=4$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } y-7=-6 \quad \therefore y=1$$

14 **[답]** (1) 무게중심 (2) 2:1

$$(3) \frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

11 사각형의 중점의 활용

▶ p.28

01 [답] $a=1, b=13$

평행사변형의 성질에 의하여 사각형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 같다.

$$(\overline{AC} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{7}{2}, \frac{11}{2} \right)$$

$$(\overline{BD} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{6+\boxed{a}}{2}, \frac{-2+\boxed{b}}{2} \right)$$

따라서 $a=\boxed{1}, b=\boxed{13}$

02 [답] $a=2, b=4$

평행사변형의 성질에 의하여 사각형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 같다.

$$(\overline{AC} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{a-4}{2}, \frac{8}{2} \right)$$

$$(\overline{BD} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{-2}{2}, \frac{4+b}{2} \right)$$

따라서 $a=2, b=4$

03 [답] $a=3, b=10$

평행사변형의 성질에 의하여 사각형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 같다.

$$(\overline{AC} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{2+a}{2}, \frac{b-1}{2} \right)$$

$$(\overline{BD} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{5}{2}, \frac{9}{2} \right)$$

따라서 $a=3, b=10$

04 [답] $a=1, b=3$ 또는 $a=3, b=5$

마름모의 성질에 의하여 두 대각선 AC와 BD의 중점이 일치하므로 중점의 x 좌표를 비교하면

$$\frac{a+4}{2} = \frac{2+b}{2}$$

$$\therefore b = \boxed{a+2} \dots \textcircled{1}$$

또, 마름모의 정의에 의하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\sqrt{(2-a)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{(4-2)^2 + (4-3)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 4a + 3 = 0 \text{에서 } (a-1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a=1 \text{ 또는 } a=3 \dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$a=1, b=\boxed{3} \text{ 또는 } a=3, b=\boxed{5}$$

05 [답] $a=2, b=1$

마름모의 성질에 의하여 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로 중점의 y 좌표를 비교하면

$$\frac{3}{2} = \frac{a+b}{2} \therefore b = -a+3 \dots \textcircled{1}$$

또, 마름모의 정의에 의하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\sqrt{(1-1)^2 + (a-1)^2} = \sqrt{(2-1)^2 + (2-a)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 2a + 1 = 1 + a^2 - 4a + 4$$

$$2a = 4 \therefore a = 2$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b=1$

따라서 $a=2, b=1$

06 [답] $a=2, b=5$

마름모의 성질에 의하여 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로 중점의 y 좌표를 비교하면

$$\frac{5+2}{2} = \frac{a+5}{2} \therefore a=2$$

또, 마름모의 정의에 의하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\sqrt{(2-2)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{(2-b)^2 + (2-2)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$9 = b^2 - 4b + 4 \text{에서 } b^2 - 4b - 5 = 0$$

$$(b-5)(b+1) = 0$$

$$\therefore b=5 (\because b \neq -1)$$

따라서 $a=2, b=5$

수력 UP

$b=-1$ 이면 사각형 ACBD가 마름모가 된다.

07 [답] 일치한다.

12 삼각형의 내각의 이등분선

▶ p.29

01 [답] $D\left(3, \frac{2}{3}\right)$

$\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-3)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(3+1)^2 + (2-0)^2}$$

$$= \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : \boxed{2}$$

따라서 점 D는 선분 BC를 $1 : \boxed{2}$ 로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{1 \times (-1) + \boxed{2} \times 5}{1 + \boxed{2}}, \frac{1 \times 0 + \boxed{2} \times 1}{1 + \boxed{2}}\right), \text{ 즉}$$

$$D\left(\boxed{3}, \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}\right)$$

02 답 $D\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(1+2)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(6+2)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{100} = 10$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 5 : 10 = 1 : 2$$

따라서 점 D는 선분 BC를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{1 \times 6 + 2 \times 1}{1+2}, \frac{1 \times (-4) + 2 \times (-2)}{1+2}\right), \text{ 즉}$$

$$D\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right)$$

03 답 $D\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-2)^2 + (0+4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(5+7)^2 + (0-5)^2} = \sqrt{169} = 13$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 5 : 13$$

따라서 점 D는 선분 BC를 5 : 13으로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{5 \times (-7) + 13 \times 2}{5+13}, \frac{5 \times 5 + 13 \times (-4)}{5+13}\right), \text{ 즉}$$

$$D\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

04 답 $D(1, -1)$ $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(2-1)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(1-0)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 1$$

따라서 점 D는 선분 BC를 1 : 1로 내분하는 점(중점)이므로

$$D\left(\frac{2}{2}, \frac{-1-1}{2}\right), \text{ 즉 } D(1, -1)$$

05 답 $D\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$ $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(3-0)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 2 : 3$$

따라서 점 D는 선분 BC를 2 : 3으로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{2 \times 0 + 3 \times 1}{2+3}, \frac{2 \times 1 + 3 \times 0}{2+3}\right), \text{ 즉 } D\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

06 답 $D\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(4-0)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(10-4)^2 + (10+2)^2} = \sqrt{6^2 + 12^2} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 3$$

따라서 점 D는 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{1 \times 10 + 3 \times 0}{1+3}, \frac{1 \times 10 + 3 \times 0}{1+3}\right), \text{ 즉 } D\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

07 답 (1) $\overline{CD}$ (2) D

단원 마무리 평가 [01~12]

문제편
p.30~33

01 답 ③

$$\overline{AB} = |x-2| = 5, x-2 = \pm 5$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 7$$

따라서 모든 x 의 값의 합은

$$-3+7=4$$

02 답 ①

$$\overline{AB} = |3 - (-1)| = 4 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AC} = |-1-x| = 4, x+1 = \pm 4$$

$$\therefore x = -5 \quad (\because \text{세 점 A, B, C는 서로 다른 세 점이므로})$$

수력 UP

 $x=3$ 이면 $C(3)=B(3)$ 이 되므로 서로 다른 세 점이라는 조건에 맞지 않는다.

03 답 ④

$$\overline{AB} = \sqrt{(1-a)^2 + (3-a-4)^2} = 2\sqrt{3} \text{에서}$$

$$(1-a)^2 + (-a-1)^2 = 12, a^2 - 2a + 1 + a^2 + 2a + 1 = 12$$

$$2a^2 = 10, a^2 = 5 \quad \therefore a = \sqrt{5} \quad (\because a > 0)$$

04 답 ①

$$\overline{AB} = \sqrt{(6-a)^2 + (a-4)^2} = \sqrt{a^2 - 12a + 36 + a^2 - 8a + 16}$$

$$= \sqrt{2a^2 - 20a + 52} = \sqrt{2(a^2 - 10a + 25 - 25) + 52}$$

$$= \sqrt{2(a-5)^2 + 2}$$

따라서 선분 AB의 길이의 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

05 답 ④

$$\overline{AC} = \sqrt{(a-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{a^2 - 2a + 1 + 1} = \sqrt{a^2 - 2a + 2},$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(a-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{a^2 - 6a + 9 + 9} = \sqrt{a^2 - 6a + 18}$$

에서 $\overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$$a^2 - 2a + 2 = a^2 - 6a + 18, 4a = 16 \quad \therefore a = 4$$

06 답 ④

$\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\sqrt{(a-4)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{(a-2)^2 + (0-3)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 8a + 16 + 1 = a^2 - 4a + 4 + 9$$

$$4a = 4 \quad \therefore a = 1$$

07 답 ③

점 P의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2 \text{이므로}$$

$$(a+2)^2 + (0+1)^2 = (a-2)^2 + (0-5)^2$$

$$a^2 + 4a + 4 + 1 = a^2 - 4a + 4 + 25$$

$$8a = 24 \quad \therefore a = 3 \quad \therefore P(3, 0)$$

한편, 점 Q의 좌표를 $(0, b)$ 라 하면 $\overline{AQ} = \overline{BQ}$ 에서

$$\overline{AQ}^2 = \overline{BQ}^2 \text{이므로}$$

$$(0+2)^2 + (b+1)^2 = (0-2)^2 + (b-5)^2$$

$$4 + b^2 + 2b + 1 = 4 + b^2 - 10b + 25$$

$$12b = 24 \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore Q(0, 2)$$

$$\therefore \overline{PQ} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

08 답 ①

$\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\sqrt{(a-2)^2 + (a-1)^2} = \sqrt{(a+3)^2 + (a-4)^2}$$

$$2a^2 - 6a + 4 + 1 = 2a^2 - 2a + 9 + 16$$

$$4a = -20 \quad \therefore a = -5$$

09 답 ③

점 P(a, b)는 직선 $y = -x + 2$ 위에 있으므로

$$b = -a + 2 \quad \therefore a + b = 2 \dots \textcircled{A}$$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로

$$\sqrt{(a-2)^2 + (b-3)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (b-4)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 4a + 4 + b^2 - 6b + 9 = a^2 - 2a + 1 + b^2 - 8b + 16$$

$$-2a + 2b = 4 \quad \therefore -a + b = 2 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{을 연립하여 풀면 } a = 0, b = 2 \quad \therefore ab = 0$$

10 답 ③

오른쪽 그림과 같이 점 A의

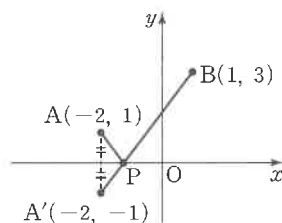
x 축에 대한 대칭점은

$$A'(-2, -1) \text{이다.}$$

이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

x 축 위의 임의의 점 P에 대하여

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$



$$\overline{A'B} = \sqrt{(1+2)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} \geq 5$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 5이다.

11 답 13

점 P가 y 축 위에 있으므로 점 P의 좌표를 $(0, b)$ 로 놓자.

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = (0+2)^2 + (b-5)^2 + (0-2)^2 + (b-1)^2$$

$$= 4 + b^2 - 10b + 25 + 4 + b^2 - 2b + 1$$

$$= 2b^2 - 12b + 34 = 2(b^2 - 6b + 9 - 9) + 34$$

$$= 2(b-3)^2 + 16$$

이므로 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 은 $b = 3$ 일 때 최솟값 $a = 16$ 을 가진다.

$$\therefore a - b = 16 - 3 = 13$$

12 답 30

점 P의 좌표를 (x, y) ($x > 0, y > 0$)라 하면

$$\overline{OP}^2 + \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= x^2 + y^2 + (x-6)^2 + y^2 + x^2 + (y-3)^2$$

$$= x^2 + y^2 + x^2 - 12x + 36 + y^2 + x^2 + y^2 - 6y + 9$$

$$= 3x^2 - 12x + 3y^2 - 6y + 45$$

$$= 3(x^2 - 4x + 4 - 4) + 3(y^2 - 2y + 1 - 1) + 45$$

$$= 3(x-2)^2 + 3(y-1)^2 + 30$$

따라서 $x = 2, y = 1$ 일 때, $\overline{OP}^2 + \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 30

13 답 ②

삼각형 ABC는 $\angle C$ 가 직각인 직각삼각형이므로

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \text{에서}$$

$$\overline{AB}^2 = (2+1)^2 + (-1-3)^2 = 25 \text{이고,}$$

$$\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= (a+1)^2 + (a-3)^2 + (a-2)^2 + (a+1)^2$$

$$= a^2 + 2a + 1 + a^2 - 6a + 9 + a^2 - 4a + 4 + a^2 + 2a + 1$$

$$= 4a^2 - 6a + 15$$

이므로 $4a^2 - 6a + 15 = 25$ 에서

$$4a^2 - 6a - 10 = 0, 2a^2 - 3a - 5 = 0 \dots \textcircled{A}$$

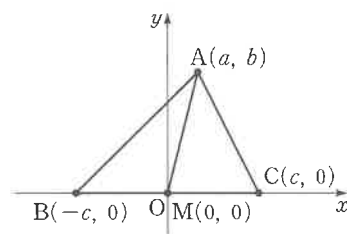
따라서 모든 a 의 값의 합은 이차방정식의 근과 계수의 관계에

의하여 $\textcircled{A}$ 의 이차방정식의 두 근의 합과 같으므로 $\frac{3}{2}$ 이다.

14 답 ①

그림과 같이 선분 BC를 x 축으로 하고 선분 BC의

수직이등분선을 y 축으로 잡으면 선분 BC의 중점 M은 원점이 된다.



이때, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각

$A(a, b)$, $B(-c, 0)$, $C(c, 0)$ 으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 &= (a+c)^2 + b^2 + (a-c)^2 + b^2 \\ &= a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + a^2 - 2ac + c^2 + b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \quad \text{㉠}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) &= 2\{(a^2 + b^2) + (-c)^2\} \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \quad \text{㉡}\end{aligned}$$

㉠, ㉡에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

15 답 ①

$$\begin{aligned}\text{중선정리에 의하여 } \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 &= 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) \\ 6^2 + 4^2 &= 2\{(3\sqrt{2})^2 + \overline{BM}^2\}, 52 = 2(18 + \overline{BM}^2) \\ 26 &= 18 + \overline{BM}^2 \quad \therefore \overline{BM}^2 = 8 \\ \therefore \overline{BM} &= 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

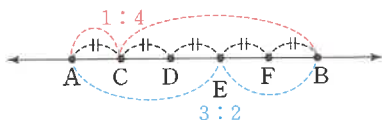
16 답 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$$\begin{aligned}\text{중선정리에 의하여 } \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 &= 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) \\ \text{한편, } \overline{BM} &= \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{이므로} \\ 3^2 + 5^2 &= 2(\overline{AM}^2 + 3^2), 34 = 2(\overline{AM}^2 + 9) \\ 17 &= \overline{AM}^2 + 9 \quad \therefore \overline{AM}^2 = 8 \\ \therefore \overline{AM} &= 2\sqrt{2} \\ \text{따라서 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이므로} \\ \overline{GM} &= \frac{1}{3}\overline{AM} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

17 답 ②

선분 AB를 1:4로 내분하는 점은 점 C,

선분 AB를 3:2로 내분하는 점은 점 E이다.



18 답 ③

두 점 A(-2), B(3)에 대하여 선분 AB의 중점이

$$M(x) \text{이므로 } x = \frac{-2+3}{2} = \frac{1}{2}$$

19 답 ③

두 점 A(4), B(x)에 대하여 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 C(2)이므로

$$\frac{2 \times x + 3 \times 4}{2+3} = 2 \text{에서 } \frac{2x+12}{5} = 2$$

$$2x+12=10 \text{에서 } 2x=-2$$

$$\therefore x = -1$$

20 답 $\frac{3}{4}$

두 점 A(-4), B(10)에 대하여 점 P(2)는 선분 AB를

$m:n$ 으로 내분하는 점이므로

$$2 = \frac{m \times 10 + n \times (-4)}{m+n} \text{에서 } 2 = \frac{10m-4n}{m+n}$$

$$2m+2n=10m-4n$$

$$8m=6n \quad \therefore \frac{m}{n} = \frac{3}{4}$$

21 답 ②

두 점 A(1, 6), B(-2, 1)에 대하여 $\overline{AB}$ 를 3:1로 내분하는

점이 P(a, b)이므로

$$a = \frac{3 \times (-2) + 1 \times 1}{3+1} = -\frac{5}{4}, b = \frac{3 \times 1 + 1 \times 6}{3+1} = \frac{9}{4}$$

$$\therefore a+b = -\frac{5}{4} + \frac{9}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

22 답 ③

두 점 A(-1, a), B(b, 3a)의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-1+b}{2}, \frac{4a}{2}\right) = (2, 8)$$

$$-1+b=4 \quad \therefore b=5$$

$$4a=16 \quad \therefore a=4 \quad \therefore a+b=4+5=9$$

23 답 ③

두 점 B(3, 2), A(a, 6)에 대하여 선분 BA를 3:1로 내분하는

$$\text{점 P의 좌표는 } \left(\frac{3 \times a + 1 \times 3}{3+1}, \frac{3 \times 2 + 1 \times 6}{3+1}\right) = (0, b)$$

$$\frac{3a+3}{4}=0, 3a+3=0 \quad \therefore a=-1$$

$$\frac{18+2}{4}=b, \frac{20}{4}=b \quad \therefore b=5$$

$$\therefore a+b = -1+5=4$$

24 답 $2\sqrt{5}$

B(5, -2), A(-1, 1)에 대하여 선분 BA를 1:2로 내분하는

점 E의 좌표를 (x, y)라 하면

$$x = \frac{1 \times (-1) + 2 \times 5}{1+2} = \frac{-1+10}{3} = \frac{9}{3} = 3,$$

$$y = \frac{1 \times 1 + 2 \times (-2)}{1+2} = \frac{1-4}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

이므로 E(3, -1)

따라서 C(1, 3)이므로

$$\overline{CE} = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

25 답 ③

두 점 A(-2, 3), B(2, -1)에 대하여 선분 AB를 $m:n$ 으로

내분하는 점 P의 y좌표가 0이므로

$$\frac{m \times (-1) + n \times 3}{m+n} = 0, m=3n \quad \therefore m:n=3:1$$

$$\text{따라서 점 P의 x좌표는 } x = \frac{3 \times 2 + 1 \times (-2)}{3+1} = \frac{4}{4} = 1$$

26 답 ①

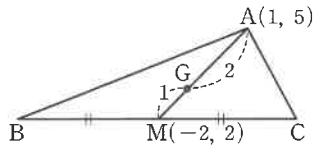
$\overline{BC}$ 의 중점을 M, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면 점 G는 $\overline{AM}$ 을 2:1로 내분하는 점이다.

즉, 무게중심 G의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times (-2) + 1 \times 1}{2+1} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$y = \frac{2 \times 2 + 1 \times 5}{2+1} = \frac{9}{3} = 3$$

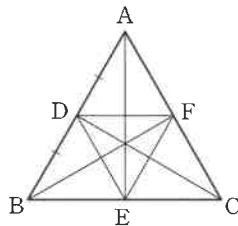
따라서 무게중심 G의 좌표는 $(-1, 3)$ 이다.



27 답 ④

세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 하면

세 점 D, E, F는 삼각형 ABC의 세 변의 중점이므로 오른쪽 그림과 같이 두 삼각형 ABC, DEF의 세 중선은 각각 일치한다.



이때, 두 삼각형 ABC, DEF의 무게중심의 좌표도 일치하므로 삼각형 DEF의 무게중심 G의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2+3+7}{3} = \frac{12}{3} = 4, y = \frac{-2+5+6}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

따라서 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표도 $(4, 3)$ 이다.

28 답 (1, 1)

선분 AB를 1:2로 내분하는 점 D의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 1 + 2 \times (-2)}{1+2}, \frac{1 \times 5 + 2 \times 1}{1+2} \right) = \left(\frac{-3}{3}, \frac{7}{3} \right) = \left(-1, \frac{7}{3} \right)$$

선분 BC를 1:2로 내분하는 점 E의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 4 + 2 \times 1}{1+2}, \frac{1 \times (-3) + 2 \times 5}{1+2} \right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{7}{3} \right) = \left(2, \frac{7}{3} \right)$$

선분 CA를 1:2로 내분하는 점 F의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times (-2) + 2 \times 4}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times (-3)}{1+2} \right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{-5}{3} \right) = \left(2, -\frac{5}{3} \right)$$

따라서 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는

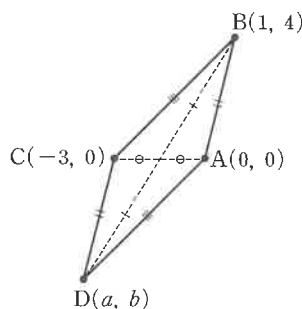
$$\left(\frac{(-1) + 2 + 2}{3}, \frac{\frac{7}{3} + \frac{7}{3} + (-\frac{5}{3})}{3} \right) = \left(\frac{3}{3}, \frac{9}{9} \right) = (1, 1)$$

29 답 ②

$D(a, b)$ 라 하면

평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 일치한다.

$$\frac{0 + (-3)}{2} = \frac{a+1}{2},$$



$$a+1 = -3 \quad \therefore a = -4$$

$$0 = \frac{b+4}{2} \quad \therefore b = -4 \quad \therefore D(-4, -4)$$

수력 Up

사각형 ABCD를 그림으로 나타낼 때는 ABCD 알파벳이

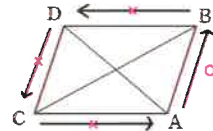
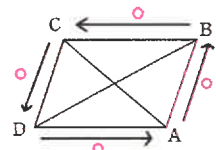
① 쓰여진 순서 그대로

② 반시계 방향으로 연속적으로

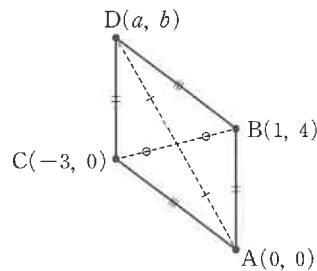
$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 로 연결되게

나타내는 것이 일반적이다.

즉, 다음과 같은 사각형 ABCD는 없다.



따라서 다음과 같은 사각형에 대해서는 생각할 수 없다.



30 답 4

네 점 $A(-2, a)$, $B(b, 0)$, $C(3, 1)$, $D(2, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD는 $\overline{AC}$ 의 중점의 좌표와 $\overline{BD}$ 의 중점의 좌표가 같으므로

$$\left(\frac{-2+3}{2}, \frac{a+1}{2} \right) = \left(\frac{b+2}{2}, \frac{4}{2} \right)$$

$$1 = b+2 \quad \therefore b = -1$$

$$a+1 = 4 \quad \therefore a = 3$$

$$\therefore a-b = 3 - (-1) = 4$$

31 답 21

사각형 ABCD가 마름모이므로 두 대각선 AC, BD는 서로 다른 것을 수직이등분한다.

즉, $\overline{AC}$ 의 중점의 좌표와 $\overline{BD}$ 의 중점의 좌표가 같으므로

$$\left(\frac{a+7}{2}, \frac{2-1}{2} \right) = \left(\frac{b+6}{2}, \frac{-2+3}{2} \right)$$

$$a+7 = b+6 \quad \therefore b = a+1 \dots \textcircled{1}$$

또한, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 이므로

$$\sqrt{(b-7)^2 + \{-2 - (-1)\}^2} = \sqrt{(7-6)^2 + (-1-3)^2}$$

양변을 제곱하면

$$b^2 - 14b + 49 + 1 = 1 + 16 \text{에서 } b^2 - 14b + 33 = 0$$

$$(b-3)(b-11) = 0$$

$$\therefore a = 2, b = 3 (\because \textcircled{1}) \text{ 또는 } a = 10, b = 11 (\because \textcircled{1})$$

따라서 $a+b$ 의 최댓값은 21이다.

32 답 ③

각의 이등분선의 성질에 의하여

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC} \text{이고,}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(-3-1)^2 + (-2-2)^2} = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{이므로 } \overline{BD} : \overline{DC} = 4\sqrt{2} : 2\sqrt{2} = 2 : 1$$

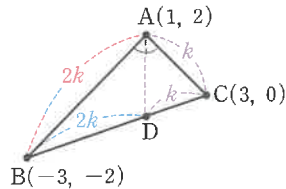
즉, 점 D(a, b)는 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$a = \frac{2 \times 3 + 1 \times (-3)}{2+1} = \frac{3}{3} = 1,$$

$$b = \frac{2 \times 0 + 1 \times (-2)}{2+1} = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore D\left(1, -\frac{2}{3}\right)$$

$$\therefore a - 3b = 1 - 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = 3$$

07 답 $y = \sqrt{3}x - 4$

(기울기) = $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이고,

점 $(\sqrt{3}, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y + 1 = \sqrt{3}(x - \sqrt{3})$$

$$\therefore y = \sqrt{3}x - 4$$

08 답 $y = x - 5$

(기울기) = $\tan 45^\circ = 1$ 이고, 점 $(3, -2)$ 를 지나는

직선의 방정식은 $y + 2 = x - 3$

$$\therefore y = x - 5$$

09 답 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 3$

(기울기) = $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고, 점 $(-\sqrt{3}, 2)$ 를 지나는

$$\text{직선의 방정식은 } y - 2 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + \sqrt{3}),$$

$$y - 2 = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1 \quad \therefore y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 3$$

10 답 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

두 점 A, B의 x좌표가 다르므로

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 2 = \frac{3 - 2}{-1 - 1}(x - 1)$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

11 답 $y = -x - 1$

$$y - 2 = \frac{-2 - 2}{1 + 3}(x + 3) \Rightarrow y - 2 = -x - 3$$

$$\therefore y = -x - 1$$

12 답 $y = 2x - 3$

$$y - 3 = \frac{-5 - 3}{-1 - 3}(x - 3) \Rightarrow y - 3 = 2(x - 3)$$

$$\therefore y = 2x - 3$$

13 답 $y = 3x - 1$

$$y - 5 = \frac{8 - 5}{3 - 2}(x - 2) \Rightarrow y - 5 = 3(x - 2)$$

$$\therefore y = 3x - 1$$

14 답 $x = 7$

두 점 A, B의 x좌표가 같으므로

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$x = 7$$

I - 2 직선의 방정식

13 직선의 방정식

▶ p.34~36

01 답 $y = 2x - 1$

$$y - 3 = 2(x - 2) \quad \therefore y = 2x - 1$$

02 답 $y = -x$ 03 답 $y = 2x + 4$

기울기가 2이므로 점 $(-1, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 2 = 2(x + 1) \quad \therefore y = 2x + 4$$

04 답 $y = -2x + 9$

(기울기) = $\frac{-2}{1} = -2$ 이므로 점 $(4, 1)$ 을 지나는 직선의

방정식은 $y - 1 = -2(x - 4)$

$$\therefore y = -2x + 9$$

05 답 $y = x + 3$ 06 답 $y = 2x + 6$

구하는 직선의 방정식을 $y = 2x + a$ 라 하고

$x = -3, y = 0$ 을 대입하면

$$0 = -6 + a \quad \therefore a = 6$$

$$\therefore y = 2x + 6$$

15 답 $x=1$

16 답 $x=-5$

17 답 $x=2$

18 답 $y=-\frac{5}{3}x+5$

<방법 1> 공식을 바로 적용하면 $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$

$\therefore y = -\frac{5}{3}x + 5$

<방법 2> x 절편은 x 축과 만나는 점의 x 좌표이고,

y 절편은 y 축과 만나는 점의 y 좌표이다.

이때, 두 점 $(3, 0)$, $(0, 5)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{5-0}{0-3} = -\frac{5}{3}$ 이고, y 절편은 5이므로 구하는 직선의 방정식은

$y = -\frac{5}{3}x + 5$

19 답 $y=\frac{1}{2}x+1$

<방법 1> $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = 1$

$\therefore \frac{x}{2} - y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$

<방법 2> x 절편이 -2 이고, y 절편이 1 이므로

두 점 $(-2, 0)$, $(0, 1)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{0-1}{-2-0} = \frac{1}{2}$ 이고, y 절편이 1 이므로 구하는 직선의 방정식은

$y = \frac{1}{2}x + 1$

20 답 $y=2x-10$

<방법 1> $\frac{x}{5} + \frac{y}{-10} = 1$

$\therefore \frac{x}{5} - \frac{y}{10} = 1 \Rightarrow y = 2x - 10$

<방법 2> x 절편이 5 이고, y 절편이 -10 이므로

두 점 $(5, 0)$, $(0, -10)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{0-(-10)}{5-0} = 2$ 이고, y 절편이 -10 이므로

구하는 직선의 방정식은 $y = 2x - 10$

21 답 $y=-4x-4$

<방법 1> $\frac{x}{-1} + \frac{y}{-4} = 1$

$\therefore x + \frac{y}{4} = -1 \Rightarrow y = -4x - 4$

<방법 2> x 절편이 -1 이고, y 절편이 -4 이므로

두 점 $(-1, 0)$, $(0, -4)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{0-(-4)}{-1-0} = -4$ 이고, y 절편이 -4 이므로

구하는 직선의 방정식은 $y = -4x - 4$

22 답 $y=-\frac{2}{3}x-2$

<방법 1> $\frac{x}{-3} + \frac{y}{-2} = 1$

$\therefore \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = -1 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x - 2$

<방법 2> x 절편이 -3 이고, y 절편이 -2 이므로

두 점 $(-3, 0)$, $(0, -2)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{0-(-2)}{-3-0} = -\frac{2}{3}$ 이고, y 절편이 -2 이므로

구하는 직선의 방정식은 $y = -\frac{2}{3}x - 2$

23 답 $k=12$

직선 $2x+3y=k$ 에서

x 절편은 $\frac{k}{2}$, y 절편은 $\frac{k}{3}$ 이다.

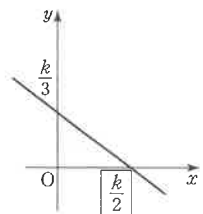
직선 $2x+3y=k$ 과 x 축 및 y 축으로

둘러싸인 삼각형은 오른쪽 그림과 같고,

넓이가 12이므로 $\frac{1}{2} \times \frac{k}{2} \times \frac{k}{3} = 12$

$k^2 = 144$

$\therefore k = 12$ ($\because k > 0$)



24 답 $k=4\sqrt{15}$

직선 $-5x+2y=k$ 에서 x 절편은 $-\frac{k}{5}$, y 절편은 $\frac{k}{2}$ 이다.

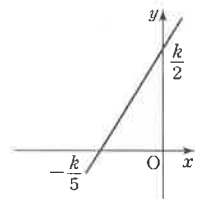
직선 $-5x+2y=k$ 과 x 축 및 y 축으로

둘러싸인 삼각형은 오른쪽 그림과 같고,

넓이가 12이므로

$\frac{1}{2} \times \frac{k}{5} \times \frac{k}{2} = 12$ 에서 $k^2 = 240$

$\therefore k = 4\sqrt{15}$ ($\because k > 0$)



25 답 $k=8\sqrt{3}$

직선 $4x+2y=k$ 에서 x 절편은 $\frac{k}{4}$, y 절편은 $\frac{k}{2}$ 이다.

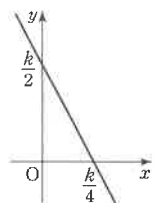
직선 $4x+2y=k$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인

삼각형은 오른쪽 그림과 같고, 넓이가

12이므로 $\frac{1}{2} \times \frac{k}{4} \times \frac{k}{2} = 12$ 에서

$k^2 = 192$

$\therefore k = 8\sqrt{3}$ ($\because k > 0$)



26 답 (1) $y-y_1=m(x-x_1)$

(2) ① $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$ ② $x=x_1$

(3) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

14 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

▶ p.37

01 답 $y=2$

02 답 $x=1$

03 답 $y=4$

04 답 $x=3$

05 답 $y=-3$

06 답 $x=-8$

07 답 $x=2$

08 답 $y=-5$

09 답 $x=6$

10 답 $y=6$

11 답 (1) $x=a$ (2) $y=b$

15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

▶ p.38

01 답 $k=5$

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB의 기울기와 직선 AC의 기울기가 같아야 한다.

$$(\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{-1-2}{-2-1} = 1$$

$$(\text{직선 AC의 기울기}) = \frac{k-2}{4-1} = \frac{k-2}{3}$$

$$\text{즉, } \frac{k-2}{3} = 1 \text{ 이므로}$$

$$k-2=3 \quad \therefore k=5$$

02 답 $k=-3$

$$(\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{3-5}{-1-k} = \frac{2}{1+k}$$

$$(\text{직선 AC의 기울기}) = \frac{-1-5}{-k-k} = \frac{6}{2k} = \frac{3}{k}$$

$$\text{즉, } \frac{2}{1+k} = \frac{3}{k} \text{ 이므로}$$

$$2k=3+3k \quad \therefore k=-3$$

03 답 $k=3$ 또는 $k=13$

$$(\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{11-k}{5-1} = \frac{11-k}{4}$$

$$(\text{직선 AC의 기울기}) = \frac{7-k}{k-1}$$

$$\text{즉, } \frac{11-k}{4} = \frac{7-k}{k-1} \text{ 이므로}$$

$$(11-k)(k-1)=4(7-k)$$

$$k^2-16k+39=0, (k-3)(k-13)=0$$

$$\therefore k=3 \text{ 또는 } k=13$$

04 답 $y=2x+1$

세 점 A(1, 3), B(a, 5), C(3, 2a+3)이 한 직선 l 위에 있으므로 (i) 직선 AB의 기울기와 (ii) 직선 AC의 기울기가 같다. 즉,

$$(i) = \frac{5-3}{a-1}, (ii) = \frac{(2a+3)-3}{3-1} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{a-1} = a, a^2-a-2=0$$

$$(a+1)(a-2)=0 \quad \therefore a=2 (\because a>0)$$

이 값을 (i)에 대입하면 직선 l의 기울기는 2이다.

따라서 점 A(1, 3)을 지나므로 직선 l의 방정식은

$$y-3=2(x-1) \quad \therefore y=2x+1$$

05 답 $y=3x+2$

세 점 A(-1, -1), B(1, a+2), C(-a, -7)이 한 직선 l 위에 있으므로 (i) 직선 AB의 기울기와 (ii) 직선 AC의 기울기가 같다. 즉,

$$(i) = \frac{a+2-(-1)}{1-(-1)}, (ii) = \frac{-7-(-1)}{-a-(-1)} \text{ 이므로}$$

$$\frac{a+3}{2} = \frac{-6}{-a+1} \text{ 에서 } -a^2-2a+3=-12$$

$$a^2+2a-15=0, (a-3)(a+5)=0 \quad \therefore a=3 (\because a>0)$$

이 값을 (i)에 대입하면 직선 l의 기울기는 3이다.

따라서 직선 l의 기울기는 3이고 점 A(-1, -1)을 지나므로

$$\text{직선 l의 방정식은 } y+1=3(x+1)$$

$$\therefore y=3x+2$$

06 답 $\overline{AC}, \overline{BC}, \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}, \frac{y_3-y_1}{x_3-x_1}, \frac{y_3-y_2}{x_3-x_2}$

16 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

▶ p.39~40

01 답 $y=-\frac{3}{5}x+4$

점 A를 지나면서 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l은 $\overline{BC}$ 의 중점을 지난다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{4+1}{2}, \frac{1+4}{2}\right) \quad \therefore M\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

따라서 직선 l은 두 점 A(0, 4)와 $M\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 를

$$\text{지나므로 직선 l의 방정식은 } y=-\frac{3}{5}x+4 \text{ 이다.}$$

02 [답] $y = -2x + 6$

점 A를 지나면서 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l 은 $\overline{BC}$ 의 중점을 지난다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{8+0}{2}, \frac{-6+2}{2}\right) \quad \therefore M(4, -2)$$

따라서 직선 l 은 두 점 A(1, 4)와 M(4, -2)를 지나므로

직선 l 의 방정식은 $y - 4 = -2(x - 1)$

$$\therefore y = -2x + 6$$

03 [답] $y = 5x - 12$

점 A를 지나면서 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l 은 $\overline{BC}$ 의 중점을 지난다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{5-1}{2}, \frac{-5+1}{2}\right) \quad \therefore M(2, -2)$$

따라서 직선 l 은 두 점 A(3, 3)과 M(2, -2)를 지나므로

직선 l 의 방정식은 $y - 3 = 5(x - 3) \quad \therefore y = 5x - 12$

수력 UP

다음과 같은 조건이 주어졌을 때, 직선의 방정식을 구해 보자.

(1) 한 점 (x_1, y_1) 과 기울기 m 이 주어졌을 때,

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

(2) 서로 다른 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)가 주어졌을 때,

$$\textcircled{1} x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$\textcircled{2} x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

(3) x 절편 a , y 절편 b 가 주어졌을 때

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (\text{단, } a \neq 0, b \neq 0)$$

04 [답] $y = \frac{5}{17}x + \frac{25}{17}$

점 B를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l 은 $\overline{AC}$ 의 중점을 지난다. $\overline{AC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{4+3}{2}, \frac{5+0}{2}\right) \quad \therefore M\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

이때, 직선 l 은 두 점 B(-5, 0)과 $M\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 를 지나므로

$$\text{직선 } l \text{의 방정식은 } y = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{7}{2} + \frac{10}{2}}(x + 5) = \frac{5}{17}(x + 5)$$

$$\therefore y = \frac{5}{17}x + \frac{25}{17}$$

05 [답] $y = -\frac{5}{11}x + \frac{7}{11}$

점 B를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l 은 $\overline{AC}$ 의 중점을 지난다. $\overline{AC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{6-1}{2}, \frac{3-4}{2}\right) \quad \therefore M\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

이때, 직선 l 은 두 점 B(-3, 2)와 $M\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 을 지나므로

직선 l 의 방정식은

$$y - 2 = \frac{-\frac{1}{2} - 2}{\frac{5}{2} + \frac{6}{2}}(x + 3) = -\frac{5}{11}(x + 3)$$

$$\therefore y = -\frac{5}{11}x + \frac{7}{11}$$

06 [답] $k = \frac{1}{2}$

직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은

대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

$$\text{선분 BD의 중점의 좌표는 } \left(\frac{3+5}{2}, \frac{-2+6}{2}\right)$$

즉, $(4, 2)$ 이다.

직선 $y = kx$ 가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로 $2 = 4k$

$$\therefore k = \frac{1}{2}$$

07 [답] $k = \frac{2}{5}$

직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

$$\text{선분 BD의 중점의 좌표는 } \left(\frac{-1+6}{2}, \frac{-3+5}{2}\right)$$

즉, $\left(\frac{5}{2}, 1\right)$ 이다.

직선 $y = kx$ 가 점 $\left(\frac{5}{2}, 1\right)$ 을 지나므로 $1 = \frac{5}{2}k$

$$\therefore k = \frac{2}{5}$$

08 [답] $k = -\frac{1}{2}$

직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

$$\text{선분 BD의 중점의 좌표는 } \left(\frac{-7-3}{2}, \frac{1+4}{2}\right)$$

즉, $\left(-5, \frac{5}{2}\right)$ 이다.

직선 $y = kx$ 가 점 $\left(-5, \frac{5}{2}\right)$ 를 지나므로 $\frac{5}{2} = -5k$

$$\therefore k = -\frac{1}{2}$$

수력 UP

직사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 직사각형 ABCD의 두 대각선 AC와 BD의 교점을 반드시 지나야 한다.

풀이에서는 대각선 BD의 중점으로 풀었지만 대각선 AC의 중점으로 풀어도 그 결과는 같음을 알 수 있다.

09 답 $k = \frac{1}{2}$

직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

선분 BD의 중점의 좌표는 $\left(\frac{2+6}{2}, \frac{0+4}{2}\right)$

즉, $(4, 2)$ 이다.

직선 $y=kx$ 가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로 $2=4k$

$$\therefore k = \frac{1}{2}$$

10 답 $k = -\frac{4}{3}$

직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

선분 BD의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-2-1}{2}, \frac{-1+5}{2}\right)$

즉, $\left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ 이다.

직선 $y=kx$ 가 점 $\left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ 를 지나므로 $2 = -\frac{3}{2}k$

$$\therefore k = -\frac{4}{3}$$

11 답 $m=2$

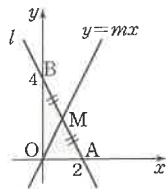
직선 $l: \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$ 은 x 절편이 2, y 절편이 4이므로 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분은 오른쪽 그림과 같다.

또한, 직선 $y=mx$ 는 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로

선분 AB의 중점 M을 지난다.

즉, $M\left(\frac{2+0}{2}, \frac{0+4}{2}\right) \therefore M(1, 2)$

점 M의 좌표를 $y=mx$ 에 대입하면 $m=2$

12 답 $m=-1$

직선 $l: -\frac{x}{8} + \frac{y}{8} = 1$ 은

x 절편이 -8 , y 절편이 8 이므로

직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분은 오른쪽 그림과 같다.

또한, 직선 $y=mx$ 는

삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로

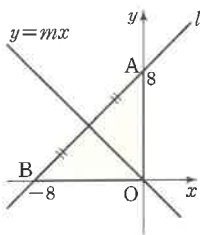
선분 AB의 중점 M이라 하면 M을 지나야 한다.

즉, $\left(\frac{-8+0}{2}, \frac{0+8}{2}\right)$

$\therefore M(-4, 4)$

따라서 점 M의 좌표를 $y=mx$ 에 대입하면 $4 = -4m$

$$\therefore m = -1$$

13 답 $m = -\frac{2}{3}$

직선 $l: \frac{x}{6} - \frac{y}{4} = 1$ 은

x 절편이 6, y 절편이 -4 이므로

직선 l 과 x 축 및 y 축으로

둘러싸인 부분은 오른쪽 그림과

같다. 또한, 직선 $y=mx$ 는

삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로

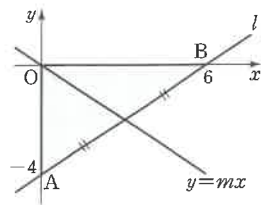
선분 AB의 중점 M이라 하면 M을 지나야 한다.

즉, $\left(\frac{0+6}{2}, \frac{-4+0}{2}\right)$

$\therefore M(3, -2)$

따라서 점 M의 좌표를 $y=mx$ 에 대입하면 $-2 = 3m$

$$\therefore m = -\frac{2}{3}$$



14 답 (1) 중점 (2) 교점

17 일차방정식 $ax+by+c=0$ 이 나타내는

도형

▶ p.41~42

01 답 $\square$

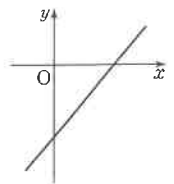
$ax+by+c=0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

이때, $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$ 이므로

(기울기) $= -\frac{a}{b} > 0$,

(y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 $\square$ 이다.

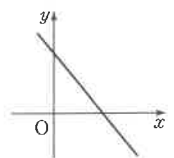
02 답 $\perp$

$ax+by+c=0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

이때, $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$ 이므로

(기울기) $= -\frac{a}{b} < 0$, (y 절편) $= -\frac{c}{b} > 0$

즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 $\perp$ 이다.

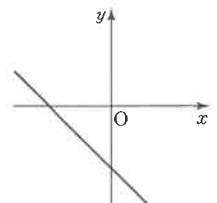
03 답 $\equiv$

$ax+by+c=0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

이때, $a < 0$, $b < 0$, $c < 0$ 이므로

(기울기) $= -\frac{a}{b} < 0$, (y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 $\equiv$ 이다.



수력 UP

직선의 개형을 (보기)에서 골라 기호를 쓰는 문제보다 실전에서는 이 직선이 지나지 않는 사분면을 생각해야 할 때가 종종 있다.

01의 직선이 지나지 않는 사분면은 제 2사분면이다.

02의 직선이 지나지 않는 사분면은 제 3사분면이다.

03의 직선이 지나지 않는 사분면은 제 1사분면이다.

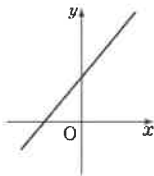
04 답 ㄱ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

이때, $ab<0, bc<0$ 이므로

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}(>)0$$

$$(\text{y절편})=-\frac{c}{b}(>)0$$



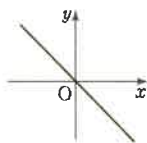
따라서 주어진 조건을 만족하는 직선의 개형은 ㄱ이다.

05 답 ㄹ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

이때, $ab>0, bc=0$ 이므로 $c=0$

$$\therefore (\text{기울기})=-\frac{a}{b}<0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}=0$$



즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 ㄹ이다.

06 답 ㄹ

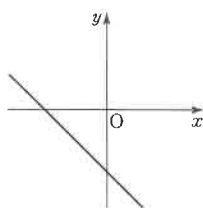
$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

이때, $ac>0, bc>0$ 이므로 a 와 c 의 부호가 같고, b 와 c 의 부호가 같다.

즉, $a>0, b>0, c>0$ 또는

$a<0, b<0, c<0$ 이므로

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}<0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}<0$$



즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 ㄹ이다.

07 답 ㄴ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

주어진 그림에서

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}>0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}(>)0$$

$$\therefore ab<0, bc(<)0 \Rightarrow ac(>)0$$

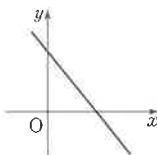
한편, $cx+ay+b=0$ 에서 $a\neq 0$ 이므로

$$y=-\frac{c}{a}x-\frac{b}{a}$$

$$\text{이때, } (\text{기울기})=-\frac{c}{a}(<)0,$$

$$(\text{y절편})=-\frac{b}{a}>0 \text{이므로}$$

직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은 ㄴ과 같다.



08 답 ㄹ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

주어진 그림에서

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}<0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}<0$$

$$\therefore ab>0, bc>0 \Rightarrow ac>0$$

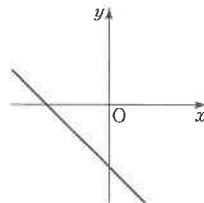
한편, $cx+ay+b=0$ 에서 $a\neq 0$ 이므로

$$y=-\frac{c}{a}x-\frac{b}{a}$$

$$(\text{기울기})=-\frac{c}{a}<0,$$

$$(\text{y절편})=-\frac{b}{a}<0 \text{이므로}$$

직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은 ㄹ과 같다.



09 답 ㄴ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

주어진 그림에서

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}<0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}=0$$

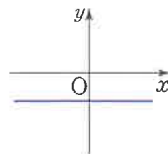
$$\therefore ab>0, c=0$$

한편, $cx+ay+b=0$ 에서

$a\neq 0, c=0$ 이므로

$$y=-\frac{b}{a} \text{이고, } -\frac{b}{a}<0$$

따라서 직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은 ㄴ과 같다.



10 답 ㄹ

$$ax+by+c=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$$

주어진 그림에서

$$(\text{기울기})=-\frac{a}{b}=0, (\text{y절편})=-\frac{c}{b}>0$$

$$\therefore a=0, bc<0$$

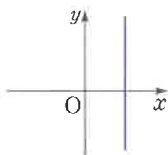
한편, $cx+ay+b=0$ 에서

$a=0, c\neq 0$ 이므로

$$x=-\frac{b}{c} \text{이고, } -\frac{b}{c}>0$$

따라서 직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은

ㄹ과 같다.



11 답 ㄷ

주어진 그림에서 직선 $ax+by+c=0$ 이 y 축과 평행하므로

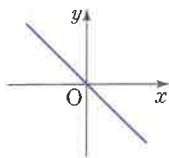
$$b=0, ax+c=0$$

$$\therefore x=-\frac{c}{a} \left(-\frac{c}{a}<0 \right)$$

$cx+ay+b=0$ 에서 $b=0$ 이므로

$$cx+ay=0 \quad \therefore y=-\frac{c}{a}x$$

직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은 다음과 같다.



12 [답] (1) $ax+by+c=0$

(2) ① $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ ② $x=-\frac{c}{a}$ ③ $y=-\frac{c}{b}$

18 두 직선의 위치 관계

▶ p.43~46

01 [답] $k=0$

두 직선이 평행하면 기울기가 같으므로 $1=\boxed{k+1}$

$$\therefore k=\boxed{0}$$

02 [답] $k=\frac{7}{2}$

두 직선이 평행하면 기울기가 같으므로

$$k-3=-k+4 \text{에서 } 2k=7 \quad \therefore k=\frac{7}{2}$$

03 [답] $k=-\frac{1}{2}$

두 직선이 평행하면 기울기가 같으므로

$$\frac{1}{2}=-k \quad \therefore k=-\frac{1}{2}$$

04 [답] $k=-2$

두 직선이 평행하면 기울기가 같으므로

$$k^2+3k-1=2k+1, \quad k^2+k-2=0$$

$$(k-1)(k+2)=0 \quad \therefore k=1 \text{ 또는 } k=-2$$

이때, y 절편은 달라야 두 직선이 평행하므로 $k \neq 1$

$$\therefore k=-2$$

05 [답] $k=-4$

$$\frac{k}{2}=\frac{6}{\boxed{-3}} \neq \frac{5}{1}$$

$$\boxed{-3}k=12 \quad \therefore k=\boxed{-4}$$

[다른 풀이]

$$kx+6y+5=0 \text{에서 } y=-\frac{k}{6}x-\frac{5}{6}$$

$$2x-3y+1=0 \text{에서 } y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$$

$$\text{이 두 직선은 평행하므로 } -\frac{k}{6}=\frac{2}{3} \quad \therefore k=-4$$

06 [답] $k=-2$

두 직선이 평행하면 기울기가 같아야 하므로

$$\frac{k+1}{k}=\frac{1}{2} \neq \frac{4}{3}$$

$$2k+2=k \quad \therefore k=-2$$

[다른 풀이]

$$(k+1)x+y+4=0 \text{에서 } y=-(k+1)x-4$$

$$kx+2y+3=0 \text{에서 } y=-\frac{k}{2}x-\frac{3}{2}$$

이 두 직선이 평행하므로

$$k+1=\frac{k}{2} \text{에서 } 2k+2=k \quad \therefore k=-2$$

07 [답] $k=2$

$$\frac{k}{1}=\frac{-2}{1-k} \neq \frac{-2}{2} \dots \textcircled{1}$$

$$k(1-k)=-2 \text{에서 } k^2-k-2=0$$

$$(k+1)(k-2)=0 \quad \therefore k=-1 \text{ 또는 } k=2$$

$$(i) k=-1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \frac{-1}{1}=\frac{-2}{2}=\frac{-2}{2}$$

$$(ii) k=2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \frac{2}{1}=\frac{-2}{-1} \neq \frac{-2}{2}$$

(i), (ii)에서 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 값은 $k=2$ 이다.

[다른 풀이]

$$kx-2y-2=0 \text{에서 } y=\frac{k}{2}x-1$$

$$x+(1-k)y+2=0 \text{에서 } y=\frac{x}{k-1}+\frac{2}{k-1}$$

(i) 두 직선이 평행하므로 기울기가 같다.

$$\frac{k}{2}=\frac{1}{k-1} \text{에서 } k(k-1)=2$$

$$k^2-k-2=0, (k+1)(k-2)=0$$

$$\therefore k=-1 \text{ 또는 } k=2$$

(ii) y 절편은 달라야 두 직선이 평행하다.

$$-1 \neq \frac{2}{k-1} \quad \therefore k \neq -1$$

(i), (ii)에 의하여 $k=2$

08 [답] $y=2x-1$

직선 $y=2x+7$ 의 기울기는 $\boxed{2}$ 이므로

기울기가 $\boxed{2}$ 이고, 점 (3, 5)를 지나는 직선의 방정식은

$$y-5=\boxed{2}(x-3) \quad \therefore y=\boxed{2}x-1$$

09 [답] $y=\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$

기울기가 $\frac{1}{3}$ 이고 점 (5, 3)을 지나는 직선의 방정식은

$$y-3=\frac{1}{3}(x-5), y-3=\frac{1}{3}x-\frac{5}{3} \quad \therefore y=\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$$

10 답 $y=1$

$y=0$ 은 x 축이므로 x 축에 평행하고

점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y=1$

11 답 $y=\frac{4}{5}x-\frac{13}{5}$

$4x-5y+10=0$ 에서 $y=\frac{4}{5}x+2$ 이므로

기울기가 $\frac{4}{5}$ 이고, 점 $(2, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을

구하면 $y+1=\frac{4}{5}(x-2)$

$$\therefore y=\frac{4}{5}x-\frac{13}{5}$$

12 답 $y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$

$2x-3y=0$ 에서 $y=\frac{2}{3}x$ 이므로

기울기가 $\frac{2}{3}$ 이고, 점 $(1, 2)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하면

$$y-2=\frac{2}{3}(x-1) \quad \therefore y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$$

13 답 $y=\frac{3}{7}x-\frac{2}{7}$

$3x-7y+4=0$ 에서 $y=\frac{3}{7}x+\frac{4}{7}$ 이므로

기울기가 $\frac{3}{7}$ 이고, 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하면

$$y-1=\frac{3}{7}(x-3)$$

$$\therefore y=\frac{3}{7}x-\frac{2}{7}$$

14 답 $k=-2$

두 직선이 서로 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이어야 한다.

$$1 \times (k+1) = -1 \quad \therefore k = -2$$

15 답 $k=\frac{2}{5}$

두 직선이 서로 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이어야 한다.

$$5 \times (2k-1) = -1 \text{에서 } 10k-5=-1$$

$$\therefore k=\frac{2}{5}$$

16 답 $k=1$

두 직선이 서로 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이어야 한다.

$$-k \times (2-k) = -1 \text{에서 } k^2-2k+1=0, (k-1)^2=0$$

$$\therefore k=1$$

17 답 $k=3$

두 직선이 서로 수직이므로

$$1 \times k + (k-4) \times 3 = 0$$

$$4k = 12 \quad \therefore k = 3$$

18 답 $k=-1$ 또는 $k=3$

두 직선이 서로 수직이므로 $k(k-2)-3=0$

$$k^2-2k-3=0 \text{에서 } (k+1)(k-3)=0$$

$$\therefore k=-1 \text{ 또는 } k=3$$

19 답 $k=-1$ 또는 $k=5$

두 직선이 서로 수직이므로

$$-k^2+4k+5=0 \text{에서 } k^2-4k-5=0$$

$$(k+1)(k-5)=0$$

$$\therefore k=-1 \text{ 또는 } k=5$$

20 답 $y=-2x+3$

직선 l 의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이므로 이 직선에 수직인 직선의

기울기를 m 이라 하면

$$\frac{1}{2} \times m = -1 \quad \therefore m = -2$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y-(-1)=-2(x-2)$$

$$\therefore y=-2x+3$$

21 답 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$

직선의 기울기는 3이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기를

$$m \text{이라 하면 } 3 \times m = -1 \quad \therefore m = -\frac{1}{3}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y-2=-\frac{1}{3}(x-1)$$

$$\therefore y=-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$$

22 답 $y=-\frac{4}{3}x$

직선의 기울기는 $\frac{3}{4}$ 이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기를

$$m \text{이라 하면 } \frac{3}{4} \times m = -1$$

$$\therefore m = -\frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 구하는 직선의 방정식은 } y=-\frac{4}{3}x$$

23 [답] $y = -\frac{5}{4}x + \frac{3}{2}$

직선 $4x - 5y + 10 = 0$ 에서 $y = \frac{4}{5}x + 2$ 이므로

이 직선의 기울기는 $\frac{4}{5}$ 이고, 이 직선에 수직인 직선의

기울기는 $-\frac{5}{4}$ 이다.

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y - (-1) = -\frac{5}{4}(x - 2) \quad \therefore y = -\frac{5}{4}x + \frac{3}{2}$$

24 [답] $y = 2x + 4$

직선 $x + 2y - 5 = 0$ 에서 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

이 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이므로 이 직선에 수직인 직선의

기울기는 2이다.

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y = 2x + 4$

25 [답] $y = \frac{3}{2}x + \frac{21}{2}$

직선 $2x + 3y - 4 = 0$ 에서 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$

이 직선의 기울기는 $-\frac{2}{3}$ 이므로 이 직선에 수직인 직선의

기울기는 $\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y - 3 = \frac{3}{2}\{x - (-5)\}$

$$\therefore y = \frac{3}{2}x + \frac{21}{2}$$

26 [답] 평행하다.

기울기가 (같고, 다르고), y 절편이 (같다, 다르다).

따라서 두 직선은 평행하다.

27 [답] 수직이다.

기울기의 곱이 -1 이므로 두 직선은 수직이다.

28 [답] 한 점에서 만난다.

기울기가 (같으므로, 다르므로) 한 점에서 만난다.

29 [답] 평행하다.

기울기가 같고, y 절편이 다르므로 두 직선은 평행하다.

30 [답] 수직이다.

기울기의 곱이 -1 이므로 두 직선은 수직이다.

31 [답] 한 점에서 만난다.

$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$ 이므로 두 직선은 한 점에서 만난다.

32 [답] 평행하다.

$\frac{3}{3} = \frac{-4}{-4} \neq \frac{6}{5}$ 이므로 두 직선은 평행하다.

33 [답] 수직이다.

$6 \times (-1) + 1 \times 6 = 0$ 이므로 두 직선은 수직이다.

34 [답] 수직이다.

$4 \times 3 + 2 \times (-6) = 0$ 이므로 두 직선은 수직이다.

35 [답] 1) $a = 3$ 2) $a = -1$ 3) $a = \frac{3}{2}$

1) $a - 2 = \frac{3}{a} \dots \textcircled{1}, a^2 \neq -\frac{1}{a} \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ 에서 $a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a+1)(a-3) = 0$

$\therefore a = -1$ 또는 $a = 3$

그런데 $\textcircled{2}$ 에 의하여 $a \neq -1$ 이므로 $a = 3$

2) $a - 2 = \frac{3}{a} \dots \textcircled{1}, a^2 = -\frac{1}{a} \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ 에서 $a = -1$ 또는 $a = 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $a^3 = -1 \quad \therefore a = -1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $a = -1$

3) $(a-2) \times \frac{3}{a} = -1$

$4a = 6 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$

36 [답] 1) $a = -3$ 2) $a = 2$ 3) $a = -\frac{3}{5}$

1) $\frac{a}{-2} = \frac{-3}{a+1} \neq \frac{-1}{1} \dots \textcircled{1}$

$\frac{a}{-2} = \frac{-3}{a+1}$ 에서 $a^2 + a = 6$

$a^2 + a - 6 = 0$ 에서 $(a+3)(a-2) = 0$

$\therefore a = -3$ 또는 $a = 2$

$\frac{-3}{a+1} \neq \frac{-1}{1}$ 에서 $a+1 \neq 3 \quad \therefore a \neq 2$

이때, $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 값은 $a = -3$ 이다.

2) $\frac{a}{-2} = \frac{-3}{a+1} = \frac{-1}{1} \dots \textcircled{2}$

$\frac{a}{-2} = \frac{-3}{a+1}$ 에서 $a = -3$ 또는 $a = 2$

$\frac{-3}{a+1} = \frac{-1}{1}$ 에서 $a+1 = 3 \quad \therefore a = 2$

이때, $\textcircled{2}$ 을 만족시키는 값은 $a = 2$ 이다.

3) $a \times (-2) + (-3) \times (a+1) = 0$ 이므로

$-2a - 3a - 3 = 0$ 에서 $-5a = 3$

$\therefore a = -\frac{3}{5}$

37 [답] 1) $a=3$ 2) $a=0$ 3) $a=\frac{4}{3}$

1) $\frac{-1}{a-2} = \frac{a-1}{-2} \neq \frac{1}{a+2} \dots \textcircled{1}$

$\frac{-1}{a-2} = \frac{a-1}{-2}$ 에서 $a^2-3a+2=2 \Rightarrow a^2-3a=0$

$a(a-3)=0 \quad \therefore a=0 \text{ 또는 } a=3$

$\frac{a-1}{-2} \neq \frac{1}{a+2}$ 에서 $a^2+a-2 \neq -2$

$a^2+a \neq 0, a(a+1) \neq 0$

$\therefore a \neq 0$ 이고 $a \neq -1$

이때, $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 값은 $a=3$ 이다.

2) $\frac{-1}{a-2} = \frac{a-1}{-2} = \frac{1}{a+2} \dots \textcircled{2}$

$\frac{-1}{a-2} = \frac{a-1}{-2}$ 에서 $a=0$ 또는 $a=3$

$\frac{a-1}{-2} = \frac{1}{a+2}$ 에서 $a^2+a-2=-2$

$a^2+a=0, a(a+1)=0$

$\therefore a=0$ 또는 $a=-1$

이때, $\textcircled{2}$ 을 만족시키는 값은 $a=0$ 이다.

3) $(-1) \times (a-2) + (a-1) \times (-2) = 0$ 이므로

$-a+2-2a+2=0$ 에서 $-3a=-4$

$\therefore a=\frac{4}{3}$

38 [답] 5

직선 $x+ay+1=0$ 과 직선 $x-(b-3)y-1=0$ 이 평행하므로

$\frac{1}{1} = \frac{a}{-b+3} \neq \frac{1}{-1}$

$\therefore a+b=\boxed{3} \dots \textcircled{1}$

또한, 직선 $x+ay+1=0$ 과 직선 $2x-by+1=0$ 이 수직이므로

$1 \times 2 + a \times (-b) = 0 \quad \therefore ab=\boxed{2} \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=\boxed{3}^2-2 \times \boxed{2}=\boxed{5}$

39 [답] 2

직선 $x+ay+1=0$ 과 직선 $x+(b-2)y-1=0$ 이 평행하므로

$\frac{1}{1} = \frac{a}{b-2} \neq \frac{1}{-1}$

$\therefore a-b=-2 \dots \textcircled{1}$

또한, 직선 $x+ay+1=0$ 과 직선

$(a+1)x+(b-1)y+1=0$ 이 서로 수직이므로

$1 \times (a+1) + a \times (b-1) = 0$

$a+1+ab-a=0 \quad \therefore ab=-1 \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab=(-2)^2+2 \times (-1)=2$

수력 UP

38번에서 세 도형 $a+b=3, a-b \neq -3, ab=2$ 와

39번에서 세 도형 $a-b=-2, a \neq -b+2, ab=-10$ 이

각각 동시에 만나는 부분이 없기 때문에

평행할 때 y절편이 다르다는 조건을 굳이 찾아보지 않은 것이다.

40 [답] (1) $m=m', n \neq n' / \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

(2) $m=m', n=n' / \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

(3) $m \neq m' / \frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$

(4) $mm'=-1 / aa'+bb'=0$

19 세 직선의 위치 관계

▶ p.47~48

01 [답] 1) $k=\frac{3}{2}$ 2) $k=-2$ 또는 $k=1$

1) 두 직선 $y=x+2, y=-2x-4$ 의 교점의 좌표는

$(-2, \boxed{0})$ 이다.

이 점을 직선 $y=kx+3$ 이 지나므로

$\boxed{0} = -2k+3 \quad \therefore k=\boxed{\frac{3}{2}}$

2) (i) 두 직선 $y=x+2, y=kx+3$ 이 평행한 경우

$k=\boxed{1}$

(ii) 두 직선 $y=-2x-4, y=kx+3$ 이 평행한 경우

$k=\boxed{-2}$

(i), (ii)에 의하여 두 직선이 평행하도록 하는 상수 k 의 값은

$k=\boxed{-2}$ 또는 $k=\boxed{1}$

02 [답] 1) $k=6$ 2) $k=-3$ 또는 $k=2$

1) 두 직선 $y=-2x+1, y=3x-4$ 의 교점의 좌표는

$(1, -1)$ 이다.

이 점을 직선 $y=-kx+5$ 가 지나므로

$-1 = -k+5 \quad \therefore k=6$

2) (i) 두 직선 $y=-2x+1, y=-kx+5$ 가 평행한 경우

$k=2$

(ii) 두 직선 $y=3x-4, y=-kx+5$ 가 평행한 경우

$k=-3$

(i), (ii)에 의하여 두 직선이 평행하도록 하는 상수 k 의 값은

$k=-3$ 또는 $k=2$

03 [답] 1) $k=4$ 2) $k=3$ 3) $k=5$ 4) 121) 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=4$ 2) 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=3$ 3) 두 직선 $y=4x-2$, $y=3x+5$ 의 교점의 좌표는

$$4x-2=3x+5 \quad \therefore x=7, y=26$$

$$\therefore (7, 26)$$

이 점을 직선 $y=kx-9$ 가 지나야 하므로

$$26=7k-9 \quad \therefore k=5$$

4) 모든 k 의 값의 합은 $4+3+5=12$ 04 [답] 1) $k=-2$ 2) $k=3$ 3) $k=-3$ 4) -2 1) 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=-2$ 2) 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=3$ 3) 두 직선 $y=-2x+1$, $y=3x-4$ 의 교점의 좌표는

$$-2x+1=3x-4, 5x=5 \quad \therefore x=1, y=-1$$

$$\therefore (1, -1)$$

이 점을 직선 $y=kx+2$ 가 지나야 하므로

$$-1=k+2$$

$$\therefore k=-3$$

4) 모든 k 의 값의 합은 $-2+3-3=-2$ 05 [답] $\frac{3}{2}$

$$x+2y=0 \cdots \textcircled{1}, x-y+3=0 \cdots \textcircled{2},$$

$$kx+y+k+1=0 \cdots \textcircled{3} \text{이라 하자.}$$

(i) 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 은 평행하지 않으므로i) 두 직선 $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 이 평행한 경우

$$\frac{1}{k} = \frac{-1}{1} \neq \frac{3}{k+1} \quad \therefore k=-1$$

ii) 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{3}$ 이 평행한 경우

$$\frac{1}{k} = \frac{2}{1} \neq \frac{0}{k+1} \quad \therefore k=\frac{1}{2}$$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \text{을 하면 } 3y-3=0 \quad \therefore y=1, x=-2$$

즉, 직선 $\textcircled{3}$ 이 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 교점 $(-2, 1)$ 을 지나려면

$$(-2)k+1+k+1=0 \quad \therefore k=2$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 k 의 값의 합은

$$-1 + \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$$

06 [답] 3

$$2x+y=-1 \cdots \textcircled{1}, -x+y=0 \cdots \textcircled{2},$$

$$(k+3)x+y+4=0 \cdots \textcircled{3} \text{이라 하자.}$$

(i) 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 은 평행하지 않으므로i) 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{3}$ 이 평행한 경우

$$\frac{2}{k+3} = \frac{1}{1} \neq \frac{4}{4} \quad \therefore k=-1$$

ii) 두 직선 $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 이 평행한 경우

$$\frac{-1}{k+3} = \frac{1}{1} \neq \frac{0}{4} \quad \therefore k=-4$$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \text{을 하면 } x=-\frac{1}{3}, y=-\frac{1}{3}$$

즉, 직선 $\textcircled{3}$ 이 두 직선 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 교점 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ 을

지나려면

$$(k+3) \times (-\frac{1}{3}) - \frac{1}{3} + 4 = 0 \text{에서 } k+3+1-12=0$$

$$\therefore k=8$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 k 의 값의 합은

$$-1 + (-4) + 8 = 3$$

07 [답] (1) ① 같다 ② 네 (2) ① 같, 다르다 ② 여섯

(3) ① 교점 ② 여섯 (4) ① 없고, 않는다 ② 일곱

20 선분의 수직이등분선의 방정식

▶ p.49

01 [답] $y=x-2$ 두 점 $A(5, -3)$, $B(-1, 3)$ 을지나는 직선의 기울기는 $\frac{3-(-3)}{-1-5} = -1$ 이므로선분 AB의 수직이등분선의 기울기는 $\frac{1}{1}$ 이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의 중점

 $(\frac{5-1}{2}, \frac{-3+3}{2})$, 즉 $(2, 0)$ 을 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$$y = x - 2 \text{이다.}$$

02 [답] $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$ 두 점 $A(1, 4)$, $B(3, -2)$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{(-2)-4}{3-1} = -3$ 이므로 선분 AB의 수직이등분선의기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의 중점

 $(\frac{1+3}{2}, \frac{4-2}{2})$, 즉 $(2, 1)$ 을 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$$y-1 = \frac{1}{3}(x-2) \text{이므로 } y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

03 [답] $y=x+3$

두 점 A(-4, 7), B(4, -1)을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-1-7}{4-(-4)} = -1$ 이므로 선분 AB의 수직이등분선의 기울기는 1이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의 중점

$(\frac{-4+4}{2}, \frac{7-1}{2})$, 즉 (0, 3)을 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$y-3=x$ 이므로 $y=x+3$

04 [답] $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$

두 점 A(-4, 0), B(2, 4)를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{4-0}{2-(-4)} = \frac{2}{3}$ 이므로 선분 AB의 수직이등분선의

기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의 중점

$(\frac{-4+2}{2}, \frac{0+4}{2})$, 즉 (-1, 2)를 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$y-2=-\frac{3}{2}(x+1)$ 이므로 $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$

05 [답] $y=-2x+4$

두 점 A(-2, 3), B(2, 5)를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{5-3}{2-(-2)} = \frac{1}{2}$ 이므로 선분 AB의 수직이등분선의

기울기는 -2이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의 중점

$(\frac{-2+2}{2}, \frac{3+5}{2})$, 즉 (0, 4)를 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$y-4=-2(x-0)$ 이므로 $y=-2x+4$

06 [답] (i) 기울기 (ii) 수직 (iii) 중점 (iv) 기울기, 중점

21 두 직선의 교점을 지나는 직선

▶ p.50~51

01 [답] P(1, 0)

주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$x+y-1+k(2x-y-2)=0$ 이므로

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$x+y-1=0, 2x-y-2=0$

두 식을 연립하여 풀면 $x=\boxed{1}, y=\boxed{0}$

$\therefore P(\boxed{1}, \boxed{0})$

02 [답] P(3, 6)

주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$(x-3)k-x+y-3=0$ 이므로

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$x-3=0, -x+y-3=0$

$\therefore x=3, y=6 \quad \therefore P(3, 6)$

03 [답] P(-4, 3)

$4x+5y+1=0 \cdots \textcircled{1}, 2x+3y-1=0 \cdots \textcircled{2}$ 에서

$\textcircled{1}-\textcircled{2} \times 2$ 를 하면 $x=-4, y=3$

$\therefore P(-4, 3)$

04 [답] P(-12, -\frac{9}{2})

$x-2y+3=0 \cdots \textcircled{1}, x-4y-6=0 \cdots \textcircled{2}$ 에서

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $x=-12, y=-\frac{9}{2}$

$\therefore P(-12, -\frac{9}{2})$

05 [답] P(-1, -1)

주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$(x+1)k+y+1=0$ 이므로

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$x+1=0, y+1=0 \quad \therefore x=-1, y=-1$

$\therefore P(-1, -1)$

06 [답] P(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})

주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$(x-2y+1)k+x+y-1=0$ 이므로

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$x-2y+1=0 \cdots \textcircled{1}, x+y-1=0 \cdots \textcircled{2}$ 에서

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면

$x=\frac{1}{3}, y=\frac{2}{3}$

$\therefore P(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

07 [답] P(\frac{3}{4}, -\frac{5}{2})

주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$2x-y-4+k(2x+y+1)=0$

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$2x-y-4=0 \cdots \textcircled{1}, 2x+y+1=0 \cdots \textcircled{2}$ 에서

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $x=\frac{3}{4}, y=-\frac{5}{2}$

$\therefore P(\frac{3}{4}, -\frac{5}{2})$

08 **답** $x+3y-3=0$

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$3x+2y-6+k(2x-y-3)=0 \quad (k \text{는 실수})$$

이라 하면 이 직선은 점 $P(0, 1)$ 을 지나므로

$$0+2-6+k(0-1-3)=0 \quad \therefore k=-1$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$3x+2y-6-(2x-y-3)=0 \quad \therefore x+3y-3=0$$

09 **답** $3x+y+2=0$

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$x+2y+5+k(-2x+y+3)=0 \quad (k \text{는 실수})$$

이라 하면 이 직선은 점 $P(0, -2)$ 를 지나므로

$$0-4+5+k(0-2+3)=0 \text{에서 } 1+k=0 \quad \therefore k=-1$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x+2y+5-(-2x+y+3)=0$$

$$x+2y+5+2x-y-3=0 \quad \therefore 3x+y+2=0$$

10 **답** $3x-5y+4=0$

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$2x-y-1+k(x+3y-6)=0 \quad (k \text{는 실수})$$

이라 하면 이 직선은 점 $P(2, 2)$ 를 지나므로

$$4-2-1+k(2+6-6)=0$$

$$2k=-1 \quad \therefore k=-\frac{1}{2}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$2x-y-1-\frac{1}{2}(x+3y-6)=0$$

양변에 2를 곱하여 계수를 정수로 하면

$$4x-2y-2-x-3y+6=0 \quad \therefore 3x-5y+4=0$$

11 **답** $2x+y+1=0$ 두 직선 $x+y+1=0$, $2x-y-1=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$x+y+1+k(2x-y-1)=0 \quad \text{... ㉠} \quad (k \text{는 실수}) \text{이라 하면}$$

$$(1+2k)x+(1-k)y+1-k=0 \quad \text{... ㉡}$$

㉡이 직선 $4x+2y+1=0$ 과 평행하므로

$$\frac{1+2k}{4}=\frac{1-k}{2} \neq \frac{1-k}{1}$$

$$2(1+2k)=4(1-k), 2+4k=4-4k$$

$$8k=2 \quad \therefore k=\frac{1}{4}$$

$$\text{이 값을 ㉠에 대입하면 } x+y+1+\frac{1}{4}(2x-y-1)=0$$

양변에 4를 곱하여 계수를 정수로 하면

$$4x+4y+4+2x-y-1=0, 6x+3y+3=0$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $2x+y+1=0$ **12** **답** $3x+y-11=0$ 두 직선 $x-y-1=0$, $x-2y+1=0$ 의

교점을 지나는 직선의 방정식을

$$x-y-1+k(x-2y+1)=0 \quad \text{... ㉠} \quad (k \text{는 실수}) \text{이라 하면}$$

$$(1+k)x-(1+2k)y-(1-k)=0 \quad \text{... ㉡}$$

㉡이 직선 $3x+y-1=0$ 과 평행하므로

$$\frac{1+k}{3}=\frac{-1-2k}{1} \neq \frac{-1+k}{-1}$$

$$1+k=-3-6k, 7k=-4 \quad \therefore k=-\frac{4}{7}$$

$$\text{이 값을 ㉠에 대입하면 } x-y-1-\frac{4}{7}(x-2y+1)=0$$

양변에 7을 곱하여 계수를 정수로 하면

$$7x-7y-7-4x+8y-4=0$$

$$\therefore 3x+y-11=0$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $3x+y-11=0$ **13** **답** $3x+y-8=0$ 두 직선 $x-y+4=0$, $2x+y-7=0$ 의 교점을 지나는

직선의 방정식을

$$x-y+4+k(2x+y-7)=0 \quad \text{... ㉠} \quad (k \text{는 실수}) \text{이라 하면}$$

$$(2k+1)x+(k-1)y-7k+4=0 \quad \text{... ㉡}$$

㉡은 직선 $x-3y+1=0$ 에 수직이므로

$$(2k+1) \times 1 + (k-1) \times (-3) = 0$$

$$2k+1-3k+3=0 \quad \therefore k=4$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$x-y+4+4(2x+y-7)=0$$

$$x-y+4+8x+4y-28=0$$

$$9x+3y-24=0 \quad \therefore 3x+y-8=0$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $3x+y-8=0$ **14** **답** $x-3y+9=0$ 두 직선 $-x+y-5=0$, $x+2y-1=0$ 의 교점을 지나는

직선의 방정식을

$$-x+y-5+k(x+2y-1)=0 \quad \text{... ㉠} \quad (k \text{는 실수}) \text{이라 하면}$$

$$(-1+k)x+(1+2k)y-5-k=0 \quad \text{... ㉡}$$

㉡은 직선 $3x+y+2=0$ 에 수직이므로

$$(-1+k) \times 3 + (1+2k) \times 1 = 0 \quad \therefore k=\frac{2}{5}$$

$$\text{이 값을 ㉠에 대입하면 } -x+y-5+\frac{2}{5}(x+2y-1)=0$$

양변에 5를 곱하여 계수를 정수로 하면

$$5(-x+y-5)+2(x+2y-1)=0$$

$$-5x+5y-25+2x+4y-2=0, -3x+9y-27=0$$

$$\therefore x-3y+9=0$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $x-3y+9=0$

- 15 답 (1) $ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$
 (2) $ax+by+c, a'x+b'y+c'$

22 점과 직선 사이의 거리

▶ p.52~53

01 답 1

$$\frac{|4 \times \boxed{2} - 3 \times (\boxed{-1}) - 6|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{\boxed{5}}{\sqrt{25}} = \boxed{1}$$

02 답 $2\sqrt{5}$

$y = -2x - 5$ 에서 $2x + y + 5 = 0$ 이므로 구하는 거리는

$$\frac{|2 \times 3 + (\boxed{-1}) + 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$$

03 답 3

$x = 2$ 에서 $x - 2 = 0$ 이므로 구하는 거리는

$$\frac{|\boxed{5} - 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \boxed{3}$$

04 답 4

$y = 4$ 에서 $y - 4 = 0$ 이므로 구하는 거리는 $\frac{|8 - 4|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 4$

05 답 $\sqrt{13}$

$$\frac{|3 \times \boxed{0} - 2 \times \boxed{0} + 13|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{\boxed{13}}{\sqrt{13}} = \boxed{\sqrt{13}}$$

06 답 1

$$\frac{|5 \times 0 - 12 \times 0 + 13|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{13}{\sqrt{169}} = 1$$

07 답 $\frac{\sqrt{10}}{10}$

$y = 3x - 1$ 은 $3x - y - 1 = 0$ 이므로 구하는 거리는

$$\frac{|3 \times 0 - 0 - 1|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

08 답 $x - 2y + 5 = 0$ 또는 $11x - 2y - 25 = 0$

구하는 직선의 기울기를 m 이라 하면 점 $(3, 4)$ 를 지나므로

직선의 방정식은 $y - 4 = m(x - 3)$

$$\therefore mx - y - 3m + 4 = 0 \dots \textcircled{1}$$

원점과 직선 $\textcircled{1}$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|-3m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

$$\begin{aligned} (-3m + 4)^2 &= 5(m^2 + 1) \text{에서 } 9m^2 - 24m + 16 = 5m^2 + 5 \\ 4m^2 - 24m + 11 &= 0, (2m - 1)(2m - 11) = 0 \\ \therefore m &= \frac{1}{2} \text{ 또는 } m = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x - 2y + 5 = 0 \text{ 또는 } 11x - 2y - 25 = 0 (\because \textcircled{1})$$

09 답 $y = 2$ 또는 $4x + 3y - 10 = 0$

구하는 직선의 기울기를 m 이라 하면 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

직선의 방정식은 $y - 2 = m(x - 1)$

$$\therefore mx - y - m + 2 = 0 \dots \textcircled{1}$$

원점과 직선 $\textcircled{1}$ 사이의 거리가 2이므로

$$\frac{|-m + 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$$

$$(-m + 2)^2 = 4(m^2 + 1) \text{에서 } m^2 - 4m + 4 = 4m^2 + 4$$

$$3m^2 + 4m = 0, m(3m + 4) = 0$$

$$\therefore m = 0 \text{ 또는 } m = -\frac{4}{3}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = 2 \text{ 또는 } 4x + 3y - 10 = 0 (\because \textcircled{1})$$

10 답 $2x - y + 5 = 0$ 또는 $2x - y - 5 = 0$

직선 $x + 2y + 5 = 0$, 즉 $y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$ 의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $\boxed{2}$ 이다.

구하는 직선의 방정식을 $y = \boxed{2}x + a$, 즉

$$\boxed{2}x - y + a = 0 \dots \textcircled{1} \text{이라 할 때, 원점에서 이 직선까지의}$$

거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|a|}{\sqrt{\boxed{2}^2 + (\boxed{-1})^2}} = \sqrt{5} \Rightarrow |a| = 5$$

$$\therefore a = 5 \text{ 또는 } a = -5$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$\boxed{2}x - y + 5 = 0 \text{ 또는 } \boxed{2}x - y - 5 = 0 (\because \textcircled{1})$$

11 답 $3x - 4y + 5 = 0$ 또는 $3x - 4y - 5 = 0$

직선 $4x + 3y = 0$, 즉 $y = -\frac{4}{3}x$ 의 기울기가 $-\frac{4}{3}$ 이므로 이

직선에 수직인 직선의 기울기는 $\frac{3}{4}$ 이다.

구하는 직선의 방정식을 $y = \frac{3}{4}x + a$, 즉

$$3x - 4y + 4a = 0 \dots \textcircled{1} \text{이라 할 때, 원점에서 이 직선까지의}$$

거리가 1이므로

$$\frac{|4a|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 \Rightarrow |4a| = 5 \quad \therefore a = \pm \frac{5}{4}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$3x - 4y + 5 = 0 \text{ 또는 } 3x - 4y - 5 = 0 (\because \textcircled{1})$$

12 **답** $4x+3y-15=0$ 또는 $4x+3y+15=0$

직선 $3x-4y+12=0$, 즉 $y=\frac{3}{4}x+3$ 의 기울기가 $\frac{3}{4}$ 이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{4}{3}$ 이다.

구하는 직선의 방정식을 $y=-\frac{4}{3}x+a$, 즉

$4x+3y-3a=0 \cdots \textcircled{1}$ 이라 할 때, 원점에서 이 직선까지의 거리가 3이므로

$$\frac{|-3a|}{\sqrt{4^2+3^2}}=3 \Rightarrow |-3a|=15 \quad \therefore a=5 \text{ 또는 } a=-5$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$4x+3y-15=0 \text{ 또는 } 4x+3y+15=0 (\because \textcircled{1})$$

13 **답** $x+y-2\sqrt{2}=0$ 또는 $x+y+2\sqrt{2}=0$

직선 $x-y-1=0$, 즉 $y=x-1$ 의 기울기가 1이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 -1 이다.

구하는 직선의 방정식을 $y=-x+a$, 즉

$x+y-a=0 \cdots \textcircled{1}$ 이라 할 때, 원점에서 이 직선까지의 거리가 2이므로

$$\frac{|-a|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2 \Rightarrow |-a|=2\sqrt{2} \quad \therefore a=2\sqrt{2} \text{ 또는 } a=-2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x+y-2\sqrt{2}=0 \text{ 또는 } x+y+2\sqrt{2}=0 (\because \textcircled{1})$$

14 **답** $\sqrt{2}$

$x+y-2+k(x-y)=0$ 에서 $(1+k)x+(1-k)y-2=0$

이므로 점 $(0, 0)$ 과 이 직선 사이의 거리는

$$\frac{|-2|}{\sqrt{(1+k)^2+(1-k)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2k^2+2}}$$

이 값이 최대가 되려면 $\sqrt{2k^2+2}$ 가 **최소**이어야 하므로

$k=0$ 일 때, 거리의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이다.

15 **답** $2\sqrt{2}$

점 $(0, 0)$ 과 직선 사이의 거리는

$$\frac{|4|}{\sqrt{k^2+(k-2)^2}}=\frac{4}{\sqrt{2k^2-4k+4}}$$

이 값이 최대가 되려면 $\sqrt{2k^2-4k+4}$ 가 최소이어야 하고

$$\sqrt{2(k^2-2k+1)+2}=\sqrt{2(k-1)^2+2} \text{이므로}$$

$k=1$ 일 때, 거리의 최댓값은 $\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$ 이다.

16 **답** 2

점 $(1, 2)$ 와 직선 사이의 거리는

$$\frac{|k-2-k|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$$

이 값이 최대가 되려면 $\sqrt{k^2+1}$ 이 최소이어야 하므로

$k=0$ 일 때, 거리의 최댓값은 $\frac{2}{\sqrt{1}}=2$ 이다.

17 **답** (1) $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (2) $\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

23 **평행한 두 직선 사이의 거리**

▶ p.54

01 **답** 2

두 직선이 평행하므로 두 직선 사이의 거리는

직선 $3x+4y-6=0$ 위의 한 점 $(2, 0)$ 과

직선 $3x+4y+4=0$ 사이의 거리와 같다.

따라서 구하는 거리는

$$\frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$$

수력 UP

두 직선 사이의 거리

$3x+4y-6=0$
 $\downarrow$
 직선 위의 한 점 $(2, 0)$
 $\downarrow$

$3x+4y+4=0$
 $\downarrow$
 직선 $3x+4y+4=0$
 $\downarrow$

한 점과 직선 사이의 거리

$\downarrow$
 $\frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$

02 **답** $\sqrt{13}$

직선 $2x+3y-6=0$ 위의 한 점 $(3, 0)$ 과

직선 $2x+3y+7=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 3 + 3 \times 0 + 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$$

03 **답** $\sqrt{5}$

직선 $2x+y+2=0$ 위의 한 점 $(-1, 0)$ 과

직선 $2x+y-3=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times (-1) + 0 - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

04 **답** $\frac{3}{5}$

직선 $3x-4y+2=0$ 위의 한 점 $(0, \frac{1}{2})$ 과

직선 $3x-4y-1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3 \times 0 - 4 \times \frac{1}{2} - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-3|}{5} = \frac{3}{5}$$

05 [답] $k = -\frac{3}{2}, d = \frac{4}{5}$

두 직선이 서로 평행하므로 $\frac{k}{3} = \frac{-2}{4} \neq \frac{3}{-2}$

$\frac{k}{3} = \frac{-2}{4}$ 에서 $4k = -6 \quad \therefore k = \boxed{-\frac{3}{2}}$

구한 k 의 값을 직선 $kx - 2y + 3 = 0$ 에 대입하여

정리하면 $\boxed{3}x + 4y - 6 = 0$

따라서 구하는 두 직선 사이의 거리는 직선

$\boxed{3}x + 4y - 6 = 0$ 위의 한 점 $(\boxed{2}, \boxed{0})$ 과

직선 $3x + 4y - 2 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 - 2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \boxed{\frac{4}{5}}$

06 [답] $k = -6, d = \frac{5\sqrt{13}}{26}$

두 직선 $2x + 3y + 3 = 0, 4x - ky + 1 = 0$ 이 서로 평행하므로

$\frac{2}{4} = \frac{3}{-k} \neq \frac{3}{1} \quad \therefore k = -6$

직선 $2x + 3y + 3 = 0$ 위의 임의의 한 점 $(0, -1)$ 과

직선 $4x + 6y + 1 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$d = \frac{|4 \times 0 + 6 \times (-1) + 1|}{\sqrt{4^2 + 6^2}} = \frac{5}{\sqrt{52}} = \frac{5}{2\sqrt{13}} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$

07 [답] 거리, $P(x_1, y_1)$, 거리

24 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

▶ p.55~56

01 [답] 1) $3\sqrt{5}$ 2) $x + 2y + 4 = 0$ 3) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 4) 18

1) $\overline{BC} = \sqrt{\{4 - (-2)\}^2 + \{-4 - (\boxed{-1})\}^2}$
 $= \sqrt{36 + \boxed{9}} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

2) 두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-4 - (\boxed{-1})}{4 - (\boxed{-2})} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

기울기가 $\boxed{-\frac{1}{2}}$ 이고, 점 B(-2, -1)을 지나는 직선은

$y + 1 = -\frac{1}{2}(x + 2), y = -\frac{1}{2}x - 2$

$\therefore x + \boxed{2}y + \boxed{4} = 0$

3) $\frac{|2 + 2 \times \boxed{3} + \boxed{4}|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{\boxed{12}}{\sqrt{5}} = \frac{\boxed{12\sqrt{5}}}{5}$

4) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \boxed{3\sqrt{5}} \times \frac{\boxed{12\sqrt{5}}}{5} = \boxed{18}$

02 [답] 1) $3\sqrt{2}$ 2) $y = -x + 6$ 3) $3\sqrt{2}$ 4) 9

1) $\overline{BC} = \sqrt{(5-2)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

2) $y - 4 = \frac{1-4}{5-2}(x-2)$

$\therefore y = -x + 6$

3) 점 A(0, 0)과 직선 $y = -x + 6$, 즉 $x + y - 6 = 0$

사이의 거리는 $\frac{|0+0-6|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$

4) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 9$

03 [답] 1) $\sqrt{5}$ 2) $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$ 3) $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ 4) $\frac{7}{2}$

1) $\overline{BC} = \sqrt{\{-3 - (-1)\}^2 + \{2 - 3\}^2} = \sqrt{5}$

2) 두 점 B(-1, 3), C(-3, 2)를 지나는 직선의 방정식은

$y - 3 = \frac{2-3}{-3+1}(x+1)$

$\therefore y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$

3) 점 A(0, 0)과 직선 $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$, 즉 $x - 2y + 7 = 0$ 사이의

거리는 $\frac{|7|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$

4) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \frac{7\sqrt{5}}{5} = \frac{7}{2}$

04 [답] 26

$\overline{BC} = \sqrt{(6+4)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}$ 이고,

직선 BC의 방정식은

$y - 1 = \frac{-1-1}{6+4}(x+4), y - 1 = -\frac{1}{5}(x+4)$

$y = -\frac{1}{5}x + \frac{1}{5} \quad \therefore x + 5y - 1 = 0$

점 A(0, -5)와 직선 BC 사이의 거리는

$\frac{|0 + 5 \times (-5) - 1|}{\sqrt{1^2 + 5^2}} = \frac{|-26|}{\sqrt{26}} = \sqrt{26}$

$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{26} \times \sqrt{26} = 26$

05 [답] 10

$\overline{BC} = \sqrt{(4-2)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ 이고,

직선 BC의 방정식은

$y - 3 = \frac{3+3}{2-4}(x-2), y - 3 = -3(x-2)$

$y = -3x + 9 \quad \therefore 3x + y - 9 = 0$

점 A(0, -1)과 직선 BC 사이의 거리는

$\frac{|0 - 1 - 9|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$

$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times \sqrt{10} = 10$

06 [답] 1) $\sqrt{53}$ 2) $7x-2y-4=0$ 3) $\frac{|7k-4|}{\sqrt{53}}$

4) $k=4$ 또는 $k=-\frac{20}{7}$

1) $\overline{AB} = \sqrt{(0-2)^2 + (-2-5)^2} = \sqrt{53}$

2) 직선 AB의 방정식은

$$y+2 = \frac{-2-5}{0-2}x \text{에서 } y+2 = \frac{7}{2}x$$

$$\therefore 7x-2y-4=0$$

3) $\frac{\frac{|7k-4|}{\sqrt{7^2+(-2)^2}}}{\sqrt{53}} = \frac{|7k-4|}{\sqrt{53}}$

4) 삼각형 ABC의 넓이가 12이므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{53} \times \frac{|7k-4|}{\sqrt{53}} = 12$$

$$|7k-4| = 24 \quad \therefore k = 4 \text{ 또는 } k = -\frac{20}{7}$$

07 [답] 1) $\sqrt{10}$ 2) $x+3y-4=0$ 3) $\frac{|3k-4|}{\sqrt{10}}$

4) $k = \frac{28}{3}$ 또는 $k = -\frac{20}{3}$

1) $\overline{AB} = \sqrt{(1-4)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{10}$

2) 직선 AB의 방정식은 $y = \frac{1-0}{1-4}(x-4)$ 에서

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$$

$$\therefore x+3y-4=0$$

3) $\frac{\frac{|3k-4|}{\sqrt{1^2+3^2}}}{\sqrt{10}} = \frac{|3k-4|}{\sqrt{10}}$

4) 삼각형 ABC의 넓이가 12이므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \frac{|3k-4|}{\sqrt{10}} = 12$$

$$|3k-4| = 24 \quad \therefore k = \frac{28}{3} \text{ 또는 } k = -\frac{20}{3}$$

08 [답] 직선 BC의 방정식, 높이

25 점 P가 나타내는 도형의 방정식 ▶ p.57~58

01 [답] $4x-10y+7=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y+1)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 8y + 16$$

$$= x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1$$

$$\therefore 4x - 10y + 7 = 0$$

02 [답] $5x-y+14=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x+5)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 - 4y + 4 = x^2 + y^2 - 2y + 1$$

$$10x - 2y + 28 = 0 \quad \therefore 5x - y + 14 = 0$$

03 [답] $4x+6y-3=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y+3)^2} = \sqrt{(x-4)^2 + y^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = x^2 - 8x + 16 + y^2$$

$$\therefore 4x + 6y - 3 = 0$$

04 [답] $7x+3y-14=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y-5)^2} = \sqrt{(x+3)^2 + (y-2)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 10y + 25 = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 4y + 4$$

$$-14x - 6y + 28 = 0 \quad \therefore 7x + 3y - 14 = 0$$

05 [답] 1) $\sqrt{3}x-y=0$ 2) $y=0$ 3) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$

1) 직선 OA의 방정식은 $y = \sqrt{3}x$ $\therefore \sqrt{3}x - y = 0$

2) 직선 OB의 방정식은 $y = 0$

3) 점 $P(x, y)$ 가 직선 l 위에 있다고 하면 점 P에서 두 직선 OA, OB에 이르는 거리가 각각 같으므로

$$\frac{|\sqrt{3}x-y|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = |y| \Leftrightarrow \frac{|\sqrt{3}x-y|}{2} = |y|$$

$$\sqrt{3}x - y = 2y \text{ 또는 } \sqrt{3}x - y = -2y$$

$$\therefore y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \text{ 또는 } y = -\sqrt{3}x$$

그런데 직선 l 의 기울기는 양수이므로

$$\text{구하는 직선의 방정식은 } y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \text{이다.}$$

06 [답] 1) $4x-3y=0$ 2) $3x+4y=0$ 3) $y=-7x$

1) 직선 OA의 방정식은 $y = \frac{4}{3}x$ $\therefore 4x - 3y = 0$

2) 직선 OB의 방정식은 $y = -\frac{3}{4}x$ $\therefore 3x + 4y = 0$

3) 점 $P(x, y)$ 가 직선 l 위에 있다고 하면 점 P에서 두 직선 OA, OB에 이르는 거리가 각각 같으므로

$$\frac{|4x-3y|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|3x+4y|}{\sqrt{3^2 + 4^2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|4x-3y|}{5} = \frac{|3x+4y|}{5}$$

$$4x-3y=3x+4y \text{ 또는 } 4x-3y=-3x-4y$$

$$\therefore y=\frac{1}{7}x \text{ 또는 } y=-7x$$

그런데 직선 l 의 기울기는 음수이므로

구하는 직선의 방정식은 $y=-7x$ 이다.

07 [답] 1) $4x+3y=0$ 2) $y=0$ 3) $y=-\frac{1}{2}x$

$$1) y=-\frac{4}{3}x \quad \therefore 4x+3y=0$$

$$2) y=0$$

3) 점 $P(x, y)$ 가 직선 l 위에 있다고 하면 점 P 에서

두 직선 OA, OB 에 이르는 거리가 각각 같으므로

$$\frac{|4x+3y|}{\sqrt{4^2+3^2}}=|y| \Leftrightarrow \frac{|4x+3y|}{5}=|y|$$

$$4x+3y=5y \text{ 또는 } 4x+3y=-5y$$

$$\therefore y=2x \text{ 또는 } y=-\frac{1}{2}x$$

그런데 직선 l 의 기울기는 음수이므로 구하는

$$\text{직선의 방정식은 } y=-\frac{1}{2}x$$

08 [답] $x-3y+4=0$ 또는 $3x+y=0$

각의 이등분선 위의 임의의 점을 (x, y) 라 하면 점과 직선

사이의 거리가 같으므로

$$\frac{|2x-y+2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{|x+2y-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}$$

$$|2x-y+2|=|x+2y-2| \text{ 에서 } 2x-y+2=\pm(x+2y-2)$$

$$2x-y+2=x+2y-2 \quad \therefore x-3y+4=0$$

$$2x-y+2=-x-2y+2 \quad \therefore 3x+y=0$$

$$\therefore x-3y+4=0 \text{ 또는 } 3x+y=0$$

09 [답] $x+7y+5=0$ 또는 $7x-y+15=0$

각의 이등분선 위의 임의의 점을 (x, y) 라 하면 점과 직선

사이의 거리가 같으므로

$$\frac{|3x-4y+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{|4x+3y+10|}{\sqrt{4^2+3^2}}$$

$$|3x-4y+5|=|4x+3y+10| \text{ 에서}$$

$$3x-4y+5=\pm(4x+3y+10)$$

$$3x-4y+5=4x+3y+10 \quad \therefore x+7y+5=0$$

$$3x-4y+5=-4x-3y-10 \quad \therefore 7x-y+15=0$$

$$\therefore x+7y+5=0 \text{ 또는 } 7x-y+15=0$$

10 [답] $x-y+2=0$ 또는 $x+y=0$

각의 이등분선 위의 임의의 점을 (x, y) 라 하면 점과 직선

사이의 거리가 같으므로

$$\frac{|x+3y-2|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{|3x+y+2|}{\sqrt{3^2+1^2}}$$

$$|x+3y-2|=|3x+y+2| \text{ 에서 } x+3y-2=\pm(3x+y+2)$$

$$x+3y-2=3x+y+2 \text{ 에서 } 2x-2y+4=0$$

$$\therefore x-y+2=0$$

$$x+3y-2=-3x-y-2 \text{ 에서 } 4x+4y=0$$

$$\therefore x+y=0$$

$$\therefore x-y+2=0 \text{ 또는 } x+y=0$$

11 [답] (i) (x, y) (ii) $\overline{PA}=\overline{PB}, \overline{PA'}=\overline{PB'}$



단원 마무리 평가 [13~25]

문제편
p.59~63

01 [답] ③

두 점 $(1, -2), (5, 4)$ 를 지나는 직선의 기울기 m 은

$$m=\frac{4-(-2)}{5-1}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$$

02 [답] ②

점 $(2, -3)$ 을 지나고 기울기가 -3 인 직선의 방정식은

$$y-(-3)=-3(x-2)$$

$$\therefore y=-3x+3$$

따라서 직선 $y=-3x+3$ 위의 점은 $(-1, 6)$ 이다.

03 [답] ④

기울기가 $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$ 이고, 점 $(2, -2\sqrt{3})$ 을 지나므로

$$y-(-2\sqrt{3})=\sqrt{3}(x-2) \text{ 에서 } y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}-2\sqrt{3}$$

$$\therefore y=\sqrt{3}x-4\sqrt{3}$$

04 [답] ④

두 점 $(1, -2), (3, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식 $y=ax+b$ 에

대하여

$$y+2=\frac{6+2}{3-1}(x-1) \text{ 에서 } y+2=4(x-1)$$

$$\therefore y=4x-6$$

따라서 $a=4, b=-6$ 이므로

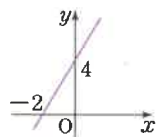
$$a-b=4-(-6)=10$$

05 [답] ①

직선 $\frac{x}{2}+\frac{y}{4}=1$ 이 점 $(k, -2)$ 를 지나면

$$\frac{k}{2}+\frac{-2}{4}=1 \text{ 에서 } -\frac{k}{2}=\frac{3}{2}$$

$$\therefore k=-3$$



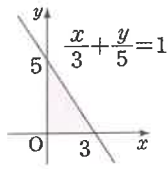
06 답 ③

오른쪽 그림과 같이 직선 $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$ 의

x 절편이 3이고, y 절편이 5이므로

구하는 삼각형의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 5 = \frac{15}{2}$$



07 답 ③

두 점 $(3, 4)$, $(3, -1)$ 은 x 좌표가 같으므로

두 점을 지나는 직선의 방정식은 y 축에 평행한 직선

$x=3$ 이다.

08 답 ④

세 점 $A(0, 2)$, $B(3, 8)$, $C(a, 3a)$ 가 한 직선 위에 있으므로

직선 AB 의 기울기 $\frac{8-2}{3-0} = \frac{6}{3} = 2$ 와

직선 BC 의 기울기 $\frac{3a-8}{a-3}$ 이 같아야 한다. 즉,

$$\frac{3a-8}{a-3} = 2 \text{에서 } 3a-8=2a-6 \quad \therefore a=2$$

09 답 ④

직선 AB 와 직선 BC 의 기울기가 같을 때,

세 점 $A(1, 3)$, $B(2, -1)$, $C(a, 2)$ 가 삼각형을 이루지

않으므로 직선 AB 의 기울기와 직선 BC 의 기울기가 같아야 한다. 즉,

$$\frac{-1-3}{2-1} = \frac{2-(-1)}{a-2} \text{에서 } \frac{-4}{1} = \frac{3}{a-2} \text{이므로 } a-2 = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a = -\frac{5}{4}$$

수력 UP

직선 $y=2$ 위의 점 $C(a, 2)$ 중에서

직선 AB 위에 있지 않은 두 점 C' ,

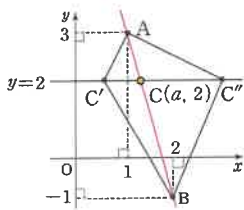
C'' 에 대하여 두 점 A, B 와 각각

이으면 삼각형 ABC' 또는 삼각형

ABC'' 이므로 직선 AB 과 직선

$y=2$ 가 만나는 점이 $C(a, 2)$ 여야

세 점 A, B, C 가 삼각형을 이루지 않는다.



10 답 ④

$A(3, 2)$, $B(7, -6)$ 이므로 $\overline{AB}$ 의 중점을 M 이라 하면

점 M 과 원점을 지나는 직선이 삼각형 OAB 의 넓이를

이등분한다.

이때, M 의 좌표는 $\left(\frac{3+7}{2}, \frac{2-6}{2}\right) = \left(\frac{10}{2}, \frac{-4}{2}\right) = (5, -2)$

이고, 이 직선이 원점을 지나므로 구하는 직선의 방정식은

$$y = -\frac{2}{5}x \text{이다.} \quad \therefore 2x+5y=0$$

11 답 ②

직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하면

$A(2, 0)$, $B(0, 3)$ 이고, $\overline{AB}$ 의 중점을 D 라 하면

$D\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 이다.

따라서 직선 $y=mx$ 가 점 D 를 지날 때, 삼각형 ABO 의 넓이는

이등분되므로 $m = \frac{3}{2}$

12 답 ③

꼭짓점 A 를 지나면서 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는

직선 $y=ax+b$ 는 $\overline{BC}$ 의 중점을 지난다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M 이라 하면 M 의 좌표는

$$\left(\frac{-5+3}{2}, \frac{2+(-2)}{2}\right) = (-1, 0)$$

이므로 두 점 $A(2, 4)$ 와 $M(-1, 0)$ 을 지나는

직선의 방정식을 구하면

$$y = \frac{0-4}{-1-2}(x+1)$$

$$\therefore y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$$

따라서 $a = \frac{4}{3}$, $b = \frac{4}{3}$ 이므로 $a+b = \frac{8}{3}$

13 답 ②

직선이 마름모 $ABCD$ 의 넓이를 이등분하려면 마름모의

대각선의 중점을 지나야 한다.

마름모 $ABCD$ 의 대각선 $\overline{AC}$ 의 중점은

$$\left(\frac{2+6}{2}, \frac{2+2}{2}\right) = (4, 2)$$

즉, 구하는 직선은 두 점 $(-1, -1)$, $(4, 2)$ 를 지나므로

$$y+1 = \frac{-1-2}{-1-4}(x+1) \text{에서 } y+1 = \frac{3}{5}x + \frac{3}{5} \text{이므로}$$

$$y = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$$

$$\therefore 3x-5y-2=0$$

14 답 ⑤

$ac > 0$, $bc < 0$ 이므로 두 식을 곱하면 $abc^2 < 0$

$$\therefore ab < 0$$

이때, $ax+by+c=0$ 에서

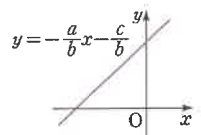
$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \text{이므로}$$

기울기는 $-\frac{a}{b} > 0$ 이고,

y 절편은 $-\frac{c}{b} > 0$ 이므로

이 직선은 제 1, 2, 3사분면을 지난다.

따라서 직선 $ax+by+c=0$ 은 제 4사분면을 지나지 않는다.



수력 UP

$ac > 0, bc < 0$ 이므로 두 식을 곱하면 $abc^2 < 0$

이때, 모든 실수 x 는 $x^2 \geq 0$ 이므로 $c^2 > 0$ 이다.

($c \neq 0$ 이라는 조건도 놓치지 말자.)

양수를 부등식의 양변에 곱하거나 나누어도 부등호의 방향이 바뀌지 않으므로

$$abc^2 \times \frac{1}{c^2} < 0 \times \frac{1}{c^2}$$

$$\therefore ab < 0$$

이 과정을 잘 이해하고 있어야 부호를 결정하여 직선의 개형을 결정하는 문제를 시작할 수 있다.

15 답 ①

$ax + by - c = 0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ 이므로

기울기는 $-\frac{a}{b} < 0$ 이므로 $\frac{a}{b} > 0 \dots \textcircled{㉠}$

y 절편은 $\frac{c}{b} > 0 \dots \textcircled{㉡}$

㉠, ㉡에 의하여 a, b, c 의 부호가 같다. $\dots \textcircled{㉢}$

또한, $bx + cy + a = 0$ 에서 $y = -\frac{b}{c}x - \frac{a}{c}$ 이므로

기울기는 $-\frac{b}{c} < 0$ ($\because \textcircled{㉢}$)이고,

y 절편은 $-\frac{a}{c} < 0$ ($\because \textcircled{㉢}$)이다.

따라서 직선 $bx + cy + a = 0$ 의 그래프의 개형은 ①이다.

수력 UP

㉠, ㉡의 식을 곱하면 $\frac{ac}{b^2} > 0$ 이다. 이때, 모든 실수 x 는 $x^2 \geq 0$ 이므로

$b^2 > 0$ 이다. ($b \neq 0$ 이라는 조건도 놓치지 말자.)

양수를 부등식의 양변에 곱하거나 나누어도 부등호의 방향이 바뀌지 않으므로

$$\frac{ac}{b^2} \times b^2 > 0 \times b^2$$

$$\therefore ac > 0$$

즉, a, c 의 부호가 같음을 알 수 있다.

또한, $\frac{a}{b} > 0$ 이고, $\frac{c}{b} > 0$ 이므로 a, b 의 부호가 같고, b, c 의 부호가

같음을 알 수 있으므로 a, b, c 의 부호는 모두 같다.

16 답 ②

각각의 방정식을 직선의 표준형으로 나타내면

$$\neg. 4x + 2y = 4 \text{에서 } y = -2x + 2$$

$$\angle. 2x - y = 1 \text{에서 } y = 2x - 1$$

$$\sqsubset. x = -2y + 5 \text{에서 } y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

$$\rceil. y = -2x + 3$$

따라서 서로 평행한 직선(기울기가 같고, y 절편이 서로 다른

두 직선)은 $\neg, \angle$ 이다.

17 답 ②

직선 $y = 2x - 1$ 에 평행하므로 구하는 직선은

기울기가 2이고 점 (3, 2)를 지나므로

$$y - 2 = 2(x - 3) \text{에서 } y = 2x - 6 + 2$$

$$\therefore y = 2x - 4$$

18 답 8

두 직선 $2x + ay + 3 = 0, x + (a - 4)y - 4 = 0$ 이

서로 평행하므로

$$\frac{2}{1} = \frac{a}{a-4} \neq \frac{3}{-4} \text{이다. 즉,}$$

$$2(a - 4) = a \text{에서 } 2a - 8 = a \quad \therefore a = 8$$

19 답 ③

직선 $y = -2x + 5$ 에 수직인 직선의 기울기를 m 이라 하면

$$-2 \times m = -1 \text{에서 } m = \frac{1}{2} \text{이어야 한다.}$$

따라서 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선은 $\angle, \rceil$ 이다.

20 답 -1

두 직선 $2x + ay - 8 = 0, 3x - (a + 1)y + 5 = 0$ 이

서로 수직이므로

$$2 \times 3 - a(a + 1) = 0$$

$$a^2 + a - 6 = 0 \text{에서 } (a + 3)(a - 2) = 0$$

$$\therefore a = -3 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 구하는 모든 a 의 값의 합은 $-3 + 2 = -1$

21 답 ⑤

$$x + 3y - 7 = 0 \text{에서 } y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \text{이므로}$$

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 3이다.

이 직선이 점 (2, -1)을 지나므로

$$\text{직선의 방정식은 } y + 1 = 3(x - 2) \text{에서 } y + 1 = 3x - 6$$

$$\therefore y = 3x - 7$$

$$\textcircled{1} (1, -1) \rightarrow y = 3 \times 1 - 7 = -4 (\times)$$

$$\textcircled{2} (2, 2) \rightarrow y = 3 \times 2 - 7 = -1 (\times)$$

$$\textcircled{3} (3, 4) \rightarrow y = 3 \times 3 - 7 = 2 (\times)$$

$$\textcircled{4} (4, 6) \rightarrow y = 3 \times 4 - 7 = 5 (\times)$$

$$\textcircled{5} (5, 8) \rightarrow y = 3 \times 5 - 7 = 8 (\circ)$$

따라서 이 직선 위의 점은 ⑤ (5, 8)이다.

22 답 ①

두 직선 $y = ax - 3, y = -3x + (b - 1)$ 이 일치하므로

기울기와 y 절편이 각각 같아야 한다. 즉, $a = -3$ 이고,

$$-3 = b - 1 \quad \therefore b = -2$$

$$\therefore a + b = -3 - 2 = -5$$

23 [답] ②

$$ax-2y+3=0 \cdots \textcircled{1}$$

$$x+(a+3)y-2=0 \cdots \textcircled{2}$$

$$3x-(b+1)y+2=0 \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 이 서로 수직이므로

$$a \times 1 - 2 \times (a+3) = 0 \text{에서 } a-2a-6=0$$

$$\therefore a=-6$$

$\textcircled{1}, \textcircled{3}$ 이 평행이므로

$$\frac{a}{3} = \frac{2}{b+1} \neq \frac{3}{2} \text{에서 } 6=a(b+1)=-6(b+1)$$

$$\therefore b=-2$$

$$\therefore a+b=-6-2=-8$$

24 [답] $\frac{1}{3}$

두 점 A(4, 1), B(-2, 3)에 대하여 선분 AB의 기울기는

$$\frac{3-1}{-2-4} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}$$

이므로 선분 AB에 수직인 직선의 기울기는 3이다.

이때, 선분 AB의 중점을 M(a, b)라 하면

$$a = \frac{4-2}{2}, b = \frac{1+3}{2} \text{이므로 } M(1, 2)$$

점 M(1, 2)를 지나고, 기울기가 3인 직선의 방정식은

$$y-2=3(x-1) \text{에서 } y-2=3x-3 \text{이므로 } 3x-y-1=0$$

또한, 직선 $3x-y-1=0$ 이 점 (k, 0)을 지나므로

$$3k-1=0 \quad \therefore k=\frac{1}{3}$$

25 [답] ④

직선 $2x-y-6=0$ 과 수직인 직선 PH는 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고,

점 P(-2, 5)를 지나므로

$$y-5 = -\frac{1}{2}(x+2) \text{에서 } y-5 = -\frac{1}{2}x-1$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x+4 \cdots \textcircled{1}$$

두 직선 $2x-y-6=0, y = -\frac{1}{2}x+4$ 의 교점 H(a, b)를

구하기 위하여 $\textcircled{1}$ 을 $2x-y-6=0$ 에 대입하여 정리하면

$$2x - \left(-\frac{1}{2}x+4\right) - 6 = 0 \text{에서 } 2x + \frac{1}{2}x - 4 - 6 = 0$$

$$\frac{5}{2}x = 10 \quad \therefore x=4, y=2 (\because \textcircled{1})$$

따라서 H(4, 2)에서 $a=4, b=2$ 이므로 $a+b=6$

26 [답] ②

두 직선 $x+2y-10=0 \cdots \textcircled{1}, 2x-y-5=0 \cdots \textcircled{2}$ 에 대하여

$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 2$ 를 하면

$$5x-20=0 \quad \therefore x=4$$

$$\text{이 값을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 8-y-5=0 \quad \therefore y=3$$

그러므로 두 직선 $x+2y-10=0, 2x-y-5=0$ 의

교점은 (4, 3)이다.

이때, 세 직선이 한 점에서 만나므로 남은 직선

$x+ky+2=0$ 은 점 (4, 3)을 반드시 지나야 하므로

$$4+3k+2=0 \text{에서 } 3k=-6 \quad \therefore k=-2$$

27 [답] ⑤

서로 평행하지 않은 세 직선이 삼각형을 만들 수 없는

경우는 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

두 직선 $x+y-4=0 \cdots \textcircled{1}, x-2y+5=0 \cdots \textcircled{2}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{을 하면 } 3y-9=0 \quad \therefore y=3$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $x=1$

그러므로 두 직선 $x+y-4=0, x-2y+5=0$ 의 교점은

(1, 3)이고, 이 점을 직선 $3x-ky+6=0$ 이 지나야 하므로

$$3-3k+6=0 \text{에서 } 3k=9$$

$$\therefore k=3$$

28 [답] ②

직선 $kx-y-2k-3=0$ 이 실수 k의 값에 관계없이 항상

점 P(a, b)를 지나므로

$$(x-2)k - (y+3) = 0$$

$$\therefore x=2, y=-3$$

이때, 두 직선 $x=2, y=-3$ 의 교점 P(2, -3)을 직선

$$kx-y-2k-3=0 \text{이 항상 지나므로 } a=2, b=-3$$

$$\therefore a+b=-1$$

29 [답] ⑤

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$(x+2y+3) + k(2x-3y+2) = 0 \text{ (단, } k \text{는 실수)} \cdots \textcircled{1} \text{이라 하자.}$$

$\textcircled{1}$ 이 점 (0, 5)를 지나므로

$$(0+2 \times 5+3) + k(0-3 \times 5+2) = 0 \text{에서 } 13-13k=0$$

$$\therefore k=1$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$(x+2y+3) + (2x-3y+2) = 0 (\because \textcircled{1}) \text{에서 } y=3x+5$$

이므로 기울기는 3이다.

30 [답] ④

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$(5x+3y+1) + k(3x+y-2) = 0 \text{ (단, } k \text{는 실수)} \cdots \textcircled{1} \text{이라 하자.}$$

$$(5+3k)x + (3+k)y + (1-2k) = 0 \cdots \textcircled{2}$$

한편, ㉠은 직선 $2x+y-7=0$ 과 평행하므로

$$\frac{5+3k}{2} = \frac{3+k}{1} \neq \frac{1-2k}{-7}$$

$$5+3k=2(3+k) \text{에서 } 5+3k=6+2k$$

$$\therefore k=1$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$\text{구하는 직선의 방정식은 } 8x+4y-1=0$$

31 [답] ②

점 $P(-2, 4)$ 와 직선 $3x-4y+2=0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$\begin{aligned} \overline{PH}=d &= \frac{|3 \times (-2) - 4 \times 4 + 2|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-6 - 16 + 2|}{5} \\ &= \frac{|-20|}{5} = \frac{20}{5} = 4 \end{aligned}$$

32 [답] ①

점 $(-1, 2)$ 에서 직선 $x+ay+2=0$ 에 이르는 거리가 2이므로

$$\frac{|-1+2a+2|}{\sqrt{1^2+a^2}}=2 \text{에서 } |2a+1|=2\sqrt{a^2+1}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$4a^2+4a+1=4a^2+4 \text{에서 } 4a=3$$

$$\therefore a=\frac{3}{4}$$

33 [답] ④

y 축 위의 점 $(0, a)$ 에 대하여 직선 $x+3y-1=0$ 까지의

거리가 $\sqrt{10}$ 이므로

$$\frac{|0+3a-1|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\sqrt{10} \text{에서 } |3a-1|=10$$

$$3a-1=\pm 10$$

$$3a-1=10 \text{에서 } a=\frac{11}{3}$$

$$3a-1=-10 \text{에서 } a=-3$$

$$\therefore A\left(0, \frac{11}{3}\right), B(0, -3)$$

($\because$ 점 A 의 y 좌표가 점 B 의 y 좌표보다 크므로)

$$\therefore \overline{AB} = \left| \frac{11}{3} - (-3) \right| = \frac{20}{3}$$

34 [답] ⑤

평행한 두 직선 $2x-3y+1=0$, $2x-3y-5=0$ 사이의 거리는

직선 $2x-3y+1=0$ 위의 한 점 $(1, 1)$ 과

직선 $2x-3y-5=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|2-3-5|}{\sqrt{2^2+(-3)^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

35 [답] ④

두 직선 $2x-y+1=0$, $2x-y+k=0$ 은 서로 평행하므로

직선 $2x-y+1=0$ 위의 한 점 $(0, 1)$ 로부터

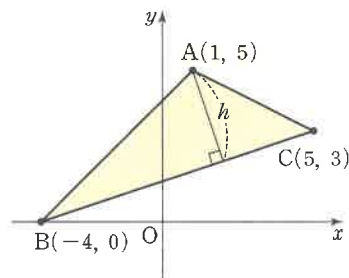
직선 $2x-y+k=0$ 까지의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|-1+k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5} \text{에서 } |k-1|=5$$

$$k-1=5 \text{에서 } k=6$$

$$k-1=-5 \text{에서 } k=-4 \quad \therefore k=6 (\because k>0)$$

36 [답] ⑤



점 $A(1, 5)$ 에서 $\overline{BC}$ 까지의 거리를 삼각형 ABC 의 높이 h 라

하면 직선 BC 의 방정식은 $y=\frac{3-0}{5-(-4)}(x+4)$ 에서

$$y=\frac{1}{3}x+\frac{4}{3} \text{이므로 } x-3y+4=0 \text{이다.}$$

$$h=\frac{|1 \times 1 - 3 \times 5 + 4|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{|1-15+4|}{\sqrt{10}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(5+4)^2 + (3-0)^2} = 3\sqrt{10}$$

따라서 삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times h = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \sqrt{10} = 15$$

37 [답] ③

직선 $y=-x+8$ 과 두 직선 $y=\frac{5}{3}x$, $y=\frac{1}{7}x$ 의 교점이 각각

A, B 이므로

$$-x+8=\frac{5}{3}x \text{에서 } -3x+24=5x, 8x=24 \quad \therefore x=3$$

$$-x+8=\frac{1}{7}x \text{에서 } -7x+56=x, 8x=56 \quad \therefore x=7$$

즉, 두 점 A, B 의 좌표는 $A(3, 5)$, $B(7, 1)$ 이고,

$$\overline{AB} = \sqrt{(7-3)^2 + (1-5)^2} = 4\sqrt{2}$$

한편, $y=-x+8$ 에서 $x+y-8=0$ 이므로

원점과 직선 $x+y-8=0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$\begin{aligned} d &= \frac{|0+0-8|}{\sqrt{1^2+1^2}} \\ &= \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

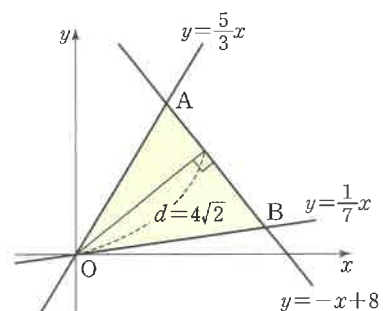
따라서 삼각형 AOB 의

넓이는 d 와 같으므로

$\triangle AOB$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times d$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2} = 16$$



38 답 ④

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 두 점 A(-5, 1), B(-2, 4)에 대하여 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x+5)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + (y-4)^2}$$

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 - 2y + 1 = x^2 + 4x + 4 + y^2 - 8y + 16$$

$$6x + 6y + 6 = 0 \quad \therefore x + y + 1 = 0$$

따라서 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형은 직선 $x + y + 1 = 0$ 이고 ④ (4, -3)은 이 직선 위에 있지 않다.

39 답 $x + 5y - 2 = 0$ 또는 $5x - y = 0$

두 직선 $3x + 2y - 1 = 0$, $2x - 3y + 1 = 0$ 에서 같은 거리에 있는 점을 P(x, y)라 하면

$$\frac{|3x + 2y - 1|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{|2x - 3y + 1|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} \text{에서}$$

$$\frac{|3x + 2y - 1|}{\sqrt{13}} = \frac{|2x - 3y + 1|}{\sqrt{13}}$$

$$|3x + 2y - 1| = |2x - 3y + 1|$$

$$3x + 2y - 1 = \pm(2x - 3y + 1)$$

$$3x + 2y - 1 = 2x - 3y + 1 \text{ 또는}$$

$$3x + 2y - 1 = -2x + 3y - 1$$

$$\therefore x + 5y - 2 = 0 \text{ 또는 } 5x - y = 0$$

따라서 점 P가 나타내는 도형의 방정식은

$$x + 5y - 2 = 0 \text{ 또는 } 5x - y = 0$$

40 답 ①

두 직선 $x + y + a = 0$, $3x - 4y + 6 = 0$ 이 이루는 각을

이등분하는 직선이 점 A(1, 1)을 지나므로

오른쪽 그림과 같이

점 A에서 두 직선에

이르는 거리가 같다.

점 A에서 두 직선에

내린 수선의 발을 각각

P, Q라 하면

$\overline{AP} = \overline{AQ}$ 이므로

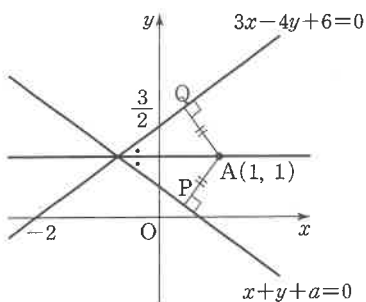
$$\frac{|1 + 1 + a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 1 + 6|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}$$

$$\frac{|2 + a|}{\sqrt{2}} = \frac{|3 - 4 + 6|}{5} \text{에서 } |a + 2| = \sqrt{2}$$

$$\therefore a = -2 \pm \sqrt{2}$$

따라서 a의 값의 합은

$$(-2 + \sqrt{2}) + (-2 - \sqrt{2}) = -4$$



I-3 원의 방정식

26 원의 방정식

▶ p.64~65

01 답 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$$

02 답 $x^2 + y^2 = 1$

03 답 $x^2 + (y-1)^2 = 4$

04 답 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$

05 답 $(x-1)^2 + y^2 = 9$

06 답 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 4$

07 답 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$

08 답 $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 1$

09 답 C(0, 0), r=2

$$x^2 + y^2 = 2^2 \text{이므로 } C(0, 0), r=2$$

10 답 C(-3, -2), r=4

$$(x+3)^2 + (y+2)^2 = 4^2 \text{이므로 } C(-3, -2), r=4$$

11 답 C(-4, 5), r=√10

$$(x+4)^2 + (y-5)^2 = (\sqrt{10})^2 \text{이므로}$$

$$C(-4, 5), r=\sqrt{10}$$

12 답 C(-2, 1), r=√2

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = (\sqrt{2})^2 \text{이므로}$$

$$C(-2, 1), r=\sqrt{2}$$

13 답 $x^2 + y^2 = 10$

원의 반지름의 길이를 r라 하면

원의 중심이 점 O(0, 0)이므로 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 = r^2$$

이 원이 점 A(1, 3)을 지나므로

$x^2 + y^2 = r^2$ 에 $x=1, y=3$ 을 각각 대입하면

$$r^2 = 10$$

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 10$ 이다.

14 $(x+2)^2+(y-3)^2=13$

원의 반지름의 길이를 r 라 하면

원의 중심이 점 $O(-2, 3)$ 이므로 원의 방정식은

$$(x+2)^2+(y-3)^2=r^2$$

이 원이 점 $A(0, 0)$ 을 지나므로

$$2^2+3^2=r^2 \text{에서 } r^2=13$$

$$\therefore (x+2)^2+(y-3)^2=13$$

15 $(x-2)^2+(y+1)^2=5$

원의 반지름의 길이를 r 라 하면

원의 중심이 점 $O(2, -1)$ 이므로 원의 방정식은

$$(x-2)^2+(y+1)^2=r^2$$

이 원이 점 $A(0, 0)$ 을 지나므로

$$2^2+1^2=r^2 \text{에서 } r^2=5$$

$$\therefore (x-2)^2+(y+1)^2=5$$

16 $(x-2)^2+(y-3)^2=32$

$\overline{AB}$ 의 중점을 $C(a, b)$ 라 하면

$$a=\frac{6-2}{2}=2$$

$$b=\frac{-1+7}{2}=3$$

$$\therefore C(2, 3)$$

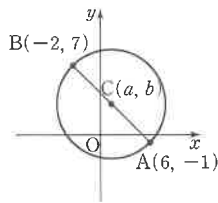
이때, 반지름의 길이는

$$\overline{AC}=\sqrt{(6-2)^2+(-1-3)^2}=4\sqrt{2}$$

따라서 구하는 원은 중심이 $C(2, 3)$ 이고

반지름의 길이가 $4\sqrt{2}$ 이므로 원의 방정식은

$$(x-2)^2+(y-3)^2=32$$



17 $(x-1)^2+y^2=5$

$\overline{AB}$ 의 중점을 $C(a, b)$ 라 하면

$$a=\frac{-1+3}{2}=1, b=\frac{1-1}{2}=0$$

$$\therefore C(1, 0)$$

이때, 반지름의 길이는

$$\overline{AC}=\sqrt{(1+1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{5}$$

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-1)^2+y^2=5$

18 $(x-2)^2+(y-3)^2=5$

$\overline{AB}$ 의 중점을 $C(a, b)$ 라 하면

$$a=\frac{0+4}{2}=2, b=\frac{2+4}{2}=3$$

$$\therefore C(2, 3)$$

이때, 반지름의 길이는 $\overline{AC}=\sqrt{2^2+(3-2)^2}=\sqrt{5}$

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-2)^2+(y-3)^2=5$

19 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$

$\overline{AB}$ 의 중점을 $C(a, b)$ 라 하면

$$a=\frac{-1+5}{2}=2, b=\frac{-7+1}{2}=-3 \quad \therefore C(2, -3)$$

이때, 반지름의 길이는

$$\overline{AC}=\sqrt{(2+1)^2+(-3+7)^2}=\sqrt{25}=5$$

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$

20 $(1) \text{ 원 } (2) (x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

27 x 축 또는 y 축에 접하는 원의 방정식 ▶ p.66~68

01 $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

중심이 $(-1, 2)$ 이고 x 축에 접하므로

$$(\text{반지름의 길이})=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|=|2|=2$$

따라서 원의 방정식은 $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

02 $x^2+(y+3)^2=9$

중심이 $(0, -3)$ 이고 x 축에 접하므로

$$(\text{반지름의 길이})=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|=|-3|=3$$

따라서 원의 방정식은 $x^2+(y+3)^2=9$

03 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$

중심이 $(3, 4)$ 이고 x 축에 접하므로

$$(\text{반지름의 길이})=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|=|4|=4$$

따라서 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$

04 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$

중심이 $(-2, -1)$ 이고 x 축에 접하므로

$$(\text{반지름의 길이})=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|=|-1|=1$$

따라서 원의 방정식은 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$

05 $C(-4, -5)$

원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 원의 반지름의 길이는

$$|b| \text{이므로 원의 방정식은}$$

$$(x-a)^2+(y-b)^2=b^2 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 이 점 $P(-4, 0)$ 을 지나므로

$$(-4-a)^2+b^2=b^2 \text{에서}$$

$$(4+a)^2=0 \quad \therefore a=-4$$

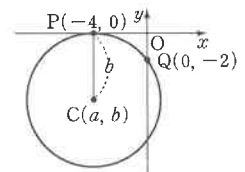
$\textcircled{1}$ 이 점 $Q(0, -2)$ 를 지나므로

$$a^2+(-2-b)^2=b^2 \text{에서}$$

$$(-4)^2+(2+b)^2=b^2$$

$$4b+20=0 \quad \therefore b=-5$$

$$\therefore C(-4, -5)$$



[다른 풀이]

점 P(-4, 0)에서 x축에 접하므로 중심의 x좌표는 -4이다.

중심의 y좌표를 r라 하면 반지름의 길이는 |r|이므로

$$\text{원의 방정식은 } (x+4)^2 + (y-r)^2 = r^2$$

이 원이 점 Q(0, -2)를 지나므로

$$4^2 + (-2-r)^2 = r^2 \text{에서 } 16 + 4r + 4 = 0$$

$$\therefore r = -5$$

따라서 원의 중심 C(-4, -5)

06 답 C(-3, $\frac{25}{8}$)

원의 중심을 C(a, b)라 하면 원의 반지름의 길이는

|b|이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \dots \text{㉠}$$

㉠이 점 P(-3, 0), Q(0, 4)를 지나므로

$$(-3-a)^2 + b^2 = b^2 \text{에서 } (3+a)^2 = 0 \quad \therefore a = -3$$

$$a^2 + (4-b)^2 = b^2 \text{에서 } (-3)^2 + (4-b)^2 = b^2$$

$$9 + b^2 - 8b + 16 = b^2, 8b = 25 \quad \therefore b = \frac{25}{8}$$

$$\therefore C\left(-3, \frac{25}{8}\right)$$

07 답 C(5, $-\frac{61}{12}$)

원의 중심을 C(a, b)라 하면 원의 반지름의 길이는

|b|이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \dots \text{㉠}$$

㉠이 점 P(5, 0), Q(0, -6)을 지나므로

$$(5-a)^2 + b^2 = b^2 \text{에서 } (5-a)^2 = 0 \quad \therefore a = 5$$

$$a^2 + (-6-b)^2 = b^2 \text{에서 } 5^2 + (6+b)^2 = b^2$$

$$25 + b^2 + 12b + 36 = b^2$$

$$12b = -61 \quad \therefore b = -\frac{61}{12}$$

$$\therefore C\left(5, -\frac{61}{12}\right)$$

08 답 C(1, $\frac{5}{3}$)

원의 중심을 C(a, b)라 하면 원의 반지름의 길이는

|b|이므로 원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \dots \text{㉠}$

㉠이 점 P(1, 0), Q(0, 3)을 지나므로

$$(1-a)^2 + b^2 = b^2 \text{에서 } (1-a)^2 = 0 \quad \therefore a = 1$$

$$a^2 + (3-b)^2 = b^2 \text{에서 } 1^2 + (3-b)^2 = b^2$$

$$1 + b^2 - 6b + 9 = b^2$$

$$6b = 10 \quad \therefore b = \frac{5}{3}$$

$$\therefore C\left(1, \frac{5}{3}\right)$$

09 답 $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 25$

$$\text{또는 } (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

x축에 접하는 원의 중심을 (a, b)라 하면

$$\text{원의 방정식은 } (x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \dots \text{㉠}$$

㉠이 점 A(1, 1)을 지나므로

$$(1-a)^2 + (1-b)^2 = b^2 \quad \therefore a^2 - 2a - 2b + 2 = 0 \dots \text{㉡}$$

한편, ㉠이 점 B(2, 2)를 지나므로

$$(2-a)^2 + (2-b)^2 = b^2 \quad \therefore a^2 - 4a - 4b + 8 = 0 \dots \text{㉢}$$

$$\text{㉡} \times 2 - \text{㉢} \text{을 하면 } a^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (a+2)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = -2 \text{ 또는 } a = 2$$

$$\text{㉡에서 } a = -2 \text{ 일 때 } b = 5, a = 2 \text{ 일 때 } b = 1$$

따라서 원의 방정식은

$$(x+2)^2 + (y-5)^2 = 25 \text{ 또는}$$

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

10 답 $(x+6)^2 + (y-10)^2 = 100$ 또는

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$$

x축에 접하는 원의 중심을 (a, b)라 하면

원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \dots \text{㉠}$

㉠이 점 A(2, 4)를 지나므로 $(2-a)^2 + (4-b)^2 = b^2$

$$\therefore a^2 - 4a - 8b + 20 = 0 \dots \text{㉡}$$

㉠이 점 B(0, 2)를 지나므로 $a^2 + (2-b)^2 = b^2$

$$\therefore a^2 - 4b + 4 = 0 \dots \text{㉢}$$

$$\text{㉡} \times 2 - \text{㉢} \text{을 하면 } a^2 + 4a - 12 = 0$$

$$(a+6)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = -6 \text{ 또는 } a = 2$$

㉢에서 $a = -6$ 일 때 $36 + 24 - 8b + 20 = 0$ 에서

$$8b = 80 \quad \therefore b = 10$$

$a = 2$ 일 때 $4 - 8 - 8b + 20 = 0$ 에서 $8b = 16$

$$\therefore b = 2$$

따라서 원의 방정식은 $(x+6)^2 + (y-10)^2 = 100$

$$\text{또는 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$$

11 답 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$

중심이 (1, 2)이고 x축에 접하므로

(반지름의 길이) = |(중심의 x좌표)| = |1| = 1

따라서 원의 방정식은 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$

12 답 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 9$

중심이 (-3, 4)이고 y축에 접하므로

(반지름의 길이) = |(중심의 x좌표)| = |-3| = 3

따라서 원의 방정식은 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 9$

13 **답** $(x+2)^2+(y+1)^2=4$

중심이 $(-2, -1)$ 이고 y 축에 접하므로

(반지름의 길이) = |(중심의 x 좌표)| = $|-2| = 2$

따라서 원의 방정식은 $(x+2)^2+(y+1)^2=4$

14 **답** $(x-4)^2+(y+5)^2=16$

중심이 $(4, -5)$ 이고 y 축에 접하므로

(반지름의 길이) = |(중심의 x 좌표)| = $|4| = 4$

따라서 원의 방정식은 $(x-4)^2+(y+5)^2=16$

15 **답** $(x+2)^2+y^2=4$

중심이 $(-2, 0)$ 이고 y 축에 접하므로

(반지름의 길이) = |(중심의 x 좌표)| = $|-2| = 2$

따라서 원의 방정식은 $(x+2)^2+y^2=4$

16 **답** $C\left(\frac{25}{6}, 1\right)$

원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 y 축에 접하므로

반지름의 길이는 |(중심의 x 좌표)| = $|a|$

원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 점 $P(0, 1)$ 을 지나므로 $a^2+(1-b)^2=a^2$

$(b-1)^2=0 \quad \therefore b=1$

$\textcircled{1}$ 이 점 $Q(3, 5)$ 를 지나므로 $(3-a)^2+(5-1)^2=a^2$

$-6a+9+16=0 \quad \therefore a=\frac{25}{6}$

$\therefore C\left(\frac{25}{6}, 1\right)$

[다른 풀이]

점 $P(0, 1)$ 에서 y 축에 접하므로 중심의 y 좌표는 1이다.

중심의 x 좌표를 r 라 하면 반지름의 길이는 $|r|$ 이므로

원의 방정식은 $(x-r)^2+(y-1)^2=r^2$

이 원이 점 $Q(3, 5)$ 를 지나므로

$(3-r)^2+(5-1)^2=r^2$ 에서 $-6r+9+16=0$

$\therefore r=\frac{25}{6}$

따라서 원의 중심 $C\left(\frac{25}{6}, 1\right)$

17 **답** $C(1, -3)$

원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 y 축에 접하므로 반지름의 길이는

|(중심의 x 좌표)| = $|a|$

원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 점 $P(0, -3)$ 을 지나므로 $a^2+(-3-b)^2=a^2$

$(b+3)^2=0 \quad \therefore b=-3$

$\textcircled{1}$ 이 점 $Q(1, -2)$ 를 지나므로 $(1-a)^2+(-2+3)^2=a^2$

$-2a+1+1=0 \quad \therefore a=1$

$\therefore C(1, -3)$

[다른 풀이]

점 $P(0, -3)$ 에서 y 축에 접하므로 중심의 y 좌표는 -3 이다.

중심의 x 좌표를 r 라 하면 반지름의 길이는 $|r|$ 이므로

원의 방정식은 $(x-r)^2+(y+3)^2=r^2$

이 원이 점 $Q(1, -2)$ 를 지나므로

$(1-r)^2+(-2+3)^2=r^2$ 에서 $-2r+1+1=0$

$\therefore r=1$

따라서 원의 중심 $C(1, -3)$

18 **답** $C\left(-\frac{5}{3}, 4\right)$

원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 y 축에 접하므로 반지름의 길이는

|(중심의 x 좌표)| = $|a|$

원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 점 $P(0, 4)$ 를 지나므로 $a^2+(4-b)^2=a^2$

$(b-4)^2=0 \quad \therefore b=4$

$\textcircled{1}$ 이 점 $Q(-3, 5)$ 를 지나므로

$(-3-a)^2+(5-4)^2=a^2$

$6a+9+1=0 \quad \therefore a=-\frac{10}{6}=-\frac{5}{3}$

$\therefore C\left(-\frac{5}{3}, 4\right)$

[다른 풀이]

점 $P(0, 4)$ 에서 y 축에 접하므로 중심의 y 좌표는 4이다.

중심의 x 좌표를 r 라 하면 반지름의 길이는 $|r|$ 이므로

원의 방정식은 $(x-r)^2+(y-4)^2=r^2$

이 원이 점 $Q(-3, 5)$ 를 지나므로

$(-3-r)^2+(5-4)^2=r^2$

$6r+9+1=0$

$\therefore r=-\frac{10}{6}=-\frac{5}{3}$

따라서 원의 중심 $C\left(-\frac{5}{3}, 4\right)$

19 **답** $C\left(-\frac{109}{20}, 5\right)$

원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 y 축에 접하므로 반지름의 길이는

|(중심의 x 좌표)| = $|a|$

원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 점 $P(0, 5)$ 를 지나므로 $a^2+(5-b)^2=a^2$

$(b-5)^2=0 \quad \therefore b=5$

$\textcircled{1}$ 이 점 $Q(-10, 8)$ 을 지나므로

$(-10-a)^2+(8-5)^2=a^2$

$20a+100+9=0 \quad \therefore a=-\frac{109}{20}$

$\therefore C\left(-\frac{109}{20}, 5\right)$

[다른 풀이]

점 P(0, 5)에서 y축에 접하므로 중심의 y좌표는 5이다.

중심의 x좌표를 r라 하면 반지름의 길이는 |r|이므로

원의 방정식은 $(x-r)^2 + (y-5)^2 = r^2$

이 원이 점 Q(-10, 8)을 지나므로

$$(-10-r)^2 + (8-5)^2 = r^2$$

$$20r + 100 + 9 = 0 \quad \therefore r = -\frac{109}{20}$$

따라서 원의 중심 C $\left(-\frac{109}{20}, 5\right)$

20 답 $(x-5)^2 + (y+5)^2 = 25$ 또는

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$$

y축에 접하는 원의 중심을 (a, b)라 하면

원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 \dots \textcircled{1}$

㉠이 점 A(1, -2)를 지나므로

$$(1-a)^2 + (-2-b)^2 = a^2$$

$$\therefore b^2 - 2a + 4b + 5 = 0 \dots \textcircled{2}$$

㉠이 점 B(5, 0)을 지나므로 $(5-a)^2 + b^2 = a^2$

$$\therefore b^2 - 10a + 25 = 0 \dots \textcircled{3}$$

㉡ $\times 5 - \textcircled{3}$ 을 하면 $4b^2 + 20b = 0$ 에서 $4b(b+5) = 0$

$$\therefore b = -5 \text{ 또는 } b = 0$$

㉢에서 $b = -5$ 일 때, $25 - 10a + 25 = 0 \quad \therefore a = 5$

$$b = 0 \text{일 때, } a = \frac{5}{2}$$

따라서 원의 방정식은 $(x-5)^2 + (y+5)^2 = 25$

$$\text{또는 } \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$$

21 답 $(x+5)^2 + (y+2)^2 = 25$ 또는

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

y축에 접하는 원의 중심을 (a, b)라 하면 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 \dots \textcircled{1}$$

㉠이 점 A(-1, 1)을 지나므로 $(-1-a)^2 + (1-b)^2 = a^2$

$$\therefore b^2 + 2a - 2b + 2 = 0 \dots \textcircled{2}$$

㉠이 점 B(-2, 2)를 지나므로 $(-2-a)^2 + (2-b)^2 = a^2$

$$\therefore b^2 + 4a - 4b + 8 = 0 \dots \textcircled{3}$$

㉡ $\times 2 - \textcircled{3}$ 을 하면 $b^2 - 4 = 0$ 에서 $b^2 = 4$

$$\therefore b = -2 \text{ 또는 } b = 2$$

㉢에서 $b = -2$ 일 때, $4 + 2a + 4 + 2 = 0 \quad \therefore a = -5$

$b = 2$ 일 때, $4 + 2a - 4 + 2 = 0 \quad \therefore a = -1$

따라서 원의 방정식은 $(x+5)^2 + (y+2)^2 = 25$ 또는

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

22 답 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$

y축에 접하는 원의 중심을 (a, b)라 하면 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 \dots \textcircled{1}$$

㉠이 점 A(0, 4)를 지나므로 $a^2 + (4-b)^2 = a^2$

$$(4-b)^2 = 0 \text{에서 } b = 4 \dots \textcircled{2}$$

㉠이 점 B(2, 2)를 지나므로 $(2-a)^2 + (2-b)^2 = a^2$

$$\therefore b^2 - 4a - 4b + 8 = 0 \dots \textcircled{3}$$

이 식에 ㉡을 대입하면

$$16 - 4a - 16 + 8 = 0 \text{에서 } 4a = 8 \quad \therefore a = 2$$

따라서 원의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$

23 답 (1) |b|, b² (2) |a|, a²

28 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식

▶ p.69

01 답 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$

원의 중심이 (2, 2)이고 반지름의 길이가 2인 원이므로

원의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$

02 답 $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 9$

원의 중심이 (-3, -3)이고 반지름의 길이가 3인 원이므로

원의 방정식은 $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 9$

03 답 $4\sqrt{2}$

점 P(1, -2)를 지나고 x축과 y축에 동시에

접하려면 오른쪽 그림과 같이 원의 중심이

제 4 사분면에 있어야 한다.

이 원의 반지름의 길이를 r (r > 0)라 하면

중심의 좌표는 (r, -r)이므로 원의 방정식은

$$(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$$

이때, 이 원은 점 P를 지나므로

$$(1-r)^2 + (-2+r)^2 = r^2$$

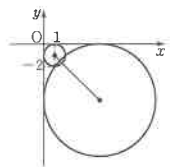
$$r^2 - 6r + 5 = 0, (r-1)(r-5) = 0$$

$$\therefore r = 1 \text{ 또는 } r = 5$$

따라서 두 원의 중심의 좌표가 각각 (1, -1),

(5, -5)이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\sqrt{(5-1)^2 + (-5+1)^2} = 4\sqrt{2}$$



04 [답] $4\sqrt{10}$

점 P(-2, -5)를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하려면
원의 중심이 제 3사분면에 있어야 한다. 이 원의 반지름의
길이를 $r(r>0)$ 라 하면 중심의 좌표는 $(-r, -r)$ 이므로
원의 방정식은 $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$

이때, 이 원은 점 P를 지나므로

$$(-2+r)^2+(-5+r)^2=r^2 \text{에서 } r^2-14r+29=0$$

$$\therefore r=7\pm\sqrt{20}=7\pm2\sqrt{5}$$

따라서 두 원의 중심의 좌표가 각각

$$(-7+2\sqrt{5}, -7+2\sqrt{5}), (-7-2\sqrt{5}, -7-2\sqrt{5})$$

이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\begin{aligned} & \sqrt{\{-7+2\sqrt{5}-(-7-2\sqrt{5})\}^2+\{-7+2\sqrt{5}-(-7-2\sqrt{5})\}^2} \\ &= \sqrt{(-7+2\sqrt{5}+7+2\sqrt{5})^2+(-7+2\sqrt{5}+7+2\sqrt{5})^2} \\ &= \sqrt{(4\sqrt{5})^2+(4\sqrt{5})^2}=\sqrt{2\times(4\sqrt{5})^2}=\sqrt{2}\times4\sqrt{5}=4\sqrt{10} \end{aligned}$$

05 [답] $8\sqrt{3}$

점 P(-3, 4)를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하려면
원의 중심이 제 2사분면에 있어야 한다. 이 원의 반지름의
길이를 $r(r>0)$ 라 하면 중심의 좌표는 $(-r, r)$ 이므로
원의 방정식은 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$

이때, 이 원은 점 P를 지나므로

$$(-3+r)^2+(4-r)^2=r^2 \text{에서 } r^2-14r+25=0$$

$$\therefore r=7\pm2\sqrt{6}$$

따라서 두 원의 중심의 좌표가 각각

$$(-7+2\sqrt{6}, 7-2\sqrt{6}), (-7-2\sqrt{6}, 7+2\sqrt{6})$$

이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\begin{aligned} & \sqrt{\{-7+2\sqrt{6}-(-7-2\sqrt{6})\}^2+\{7-2\sqrt{6}-(7+2\sqrt{6})\}^2} \\ &= \sqrt{(-7+2\sqrt{6}+7+2\sqrt{6})^2+(7-2\sqrt{6}-7-2\sqrt{6})^2} \\ &= \sqrt{(4\sqrt{6})^2+(-4\sqrt{6})^2}=\sqrt{2\times(4\sqrt{6})^2}=\sqrt{2}\times4\sqrt{6}=8\sqrt{3} \end{aligned}$$

06 [답] ① $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$

② $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$

③ $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$

④ $(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$

29 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형

▶ p.70~71

01 [답] 중심의 좌표 : (3, -2), 반지름의 길이 : 5

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2-6x+9)+(y^2+4y+4)=25$$

$$\therefore (x-3)^2+(y+2)^2=5^2$$

따라서 주어진 방정식은 중심이 점 (3, -2)이고

반지름의 길이가 5인 원을 나타낸다.

02 [답] 중심의 좌표 : (2, -1), 반지름의 길이 : 3

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2-4x+4)+(y^2+2y+1)=9$$

$$\therefore (x-2)^2+(y+1)^2=3^2$$

따라서 중심의 좌표는 (2, -1)이고, 반지름의 길이는 3이다.

03 [답] 중심의 좌표 : (-3, 1), 반지름의 길이 : 2

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2+6x+9)+(y^2-2y+1)=4$$

$$(x+3)^2+(y-1)^2=2^2$$

따라서 중심의 좌표는 (-3, 1)이고, 반지름의 길이는 2이다.

04 [답] 중심의 좌표 : (2, 2), 반지름의 길이 : 5

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2-4x+4)+(y^2-4y+4)=25$$

$$(x-2)^2+(y-2)^2=5^2$$

따라서 중심의 좌표는 (2, 2)이고, 반지름의 길이는 5이다.

05 [답] 중심의 좌표 : (-5, 1), 반지름의 길이 : 6

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2+10x+25)+(y^2-2y+1)=36$$

$$(x+5)^2+(y-1)^2=6^2$$

따라서 중심의 좌표는 (-5, 1)이고, 반지름의 길이는 6이다.

06 [답] $a<3$

방정식 $x^2+y^2-2y+a-2=0$ 을 변형하면

$$x^2+(y^2-2y+1)=3-a$$

이 방정식이 원을 나타내려면

$$3-a > 0 \quad \therefore a < 3$$

07 [답] $a<4$

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)=4-a$$

이 방정식이 원을 나타내려면

$$4-a > 0 \quad \therefore a < 4$$

08 [답] $a>2$

주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2+2x+1)+y^2=a-2$$

이 방정식이 원을 나타내려면

$$a-2 > 0 \quad \therefore a > 2$$

09 **답** $k = -\frac{1}{2}$

$x^2 + y^2 + x - y + k = 0$ 에서

$$\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \left(y^2 - y + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} - k$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} - k$$

이때, 반지름의 길이가 1이므로

$$\frac{1}{2} - k = 1^2$$

$$\therefore k = -\frac{1}{2}$$

10 **답** $k = 9$

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0$ 에서

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 13 - k$$

$$\therefore (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13 - k$$

이때, 반지름의 길이가 2이므로

$$13 - k = 2^2 \quad \therefore k = 9$$

11 **답** $k = -4$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + k = 0$ 에서

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = 5 - k$$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5 - k$$

이때, 반지름의 길이가 3이므로

$$5 - k = 3^2 \quad \therefore k = -4$$

12 **답** $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$

구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이라 하자.

점 A를 지나므로 $C = \boxed{0}$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + Ax + By = 0 \quad \text{... ㉠}$$

㉠이 점 B를 지나므로 $8 + 2A + \boxed{2}B = 0 \quad \text{... ㉡}$

㉠이 점 C를 지나므로 $32 + \boxed{4}A - 4B = 0 \quad \text{... ㉢}$

㉡ $\times 2 + \text{㉢}$ 을 하면 $A = -6, B = \boxed{2}$

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 - 6x + \boxed{2}y = 0$

13 **답** $x^2 + y^2 + 7x + 11y = 0$

구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이라 하자.

점 A를 지나므로 $C = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + Ax + By = 0 \quad \text{... ㉠}$$

㉠이 점 B를 지나므로 $10 - 3A + B = 0 \quad \text{... ㉡}$

㉠이 점 C를 지나므로 $17 - 4A + B = 0 \quad \text{... ㉢}$

㉡ - ㉢을 하면 $A = 7, B = 11$

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + 7x + 11y = 0$

14 **답** $x^2 + y^2 + 5x + y - 6 = 0$

구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이라 하자.

점 A를 지나므로 $1 + A + C = 0 \quad \text{... ㉠}$

점 B를 지나므로 $9 - 3B + C = 0 \quad \text{... ㉡}$

점 C를 지나므로 $2 + A - B + C = 0 \quad \text{... ㉢}$

㉠ - ㉡을 하면 $-8 + A + 3B = 0 \quad \text{... ㉣}$

㉡ - ㉢을 하면 $7 - A - 2B = 0 \quad \text{... ㉤}$

㉠ + ㉤를 하면 $-1 + B = 0 \quad \therefore B = 1$

이 값을 ㉤에 대입하면 $7 - A - 2 = 0 \quad \therefore A = 5$

이 값을 ㉠에 대입하면 $1 + 5 + C = 0 \quad \therefore C = -6$

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + 5x + y - 6 = 0$

15 **답** (1) 원, ① $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ ② $\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}$

(2) 원, $k > 0$

30 그 외의 도형의 방정식

▶ p.72~74

01 **답** $2x - 4y - 5 = 0$

$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 에서

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 9 - (x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4) = 0$$

$$\therefore \boxed{2}x - \boxed{4}y - 5 = 0$$

02 **답** $4x + y + 1 = 0$

$(x - 2)^2 + y^2 = 10$ 에서 $x^2 + y^2 - 4x - 6 = 0$

따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4x - 6 - (x^2 + y^2 + y - 5) = 0$$

$$\therefore 4x + y + 1 = 0$$

03 **답** $x + y = 0$

$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 3$ 에서 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 1 = 0$

$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$ 에서 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$

따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(x^2 + y^2 + 2x + 2y - 1) - (x^2 + y^2 - 2x - 2y - 1) = 0$$

$$4x + 4y = 0 \quad \therefore x + y = 0$$

04 **답** $x + y - 2 = 0$

$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 에서 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 8 = 0$

$(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 32$ 에서

$$x^2 + y^2 + 4x + 4y - 24 = 0$$

따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y - 8 - (x^2 + y^2 + 4x + 4y - 24) = 0$$

$$-8x - 8y + 16 = 0 \quad \therefore x + y - 2 = 0$$

05 답 $k = -\frac{2}{5}$

주어진 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 16x - (x^2 + y^2 - 6x - 4y + 3) = 0$$

$$-10x + 4y - 3 = 0$$

$$\therefore y = \boxed{\frac{5}{2}}x + \frac{3}{4}$$

이 직선이 직선 $y = kx + 6$ 과 수직이므로

$$\boxed{\frac{5}{2}} \times k = -1 \quad \therefore k = \boxed{-\frac{2}{5}}$$

06 답 $k = 2$

주어진 원의 방정식을 전개하면

$$x^2 + y^2 - 2ky + k^2 - 4 = 0, \quad x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$$

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 2ky + k^2 - 4 - (x^2 + y^2 + 2x - 8) = 0$$

$$-2ky - 2x + k^2 + 4 = 0 \text{에서 } 2ky = -2x + k^2 + 4$$

$$\therefore y = -\frac{1}{k}x + \frac{k}{2} + \frac{2}{k}$$

이 직선이 직선 $2x - y = 1$, 즉 $y = 2x - 1$ 과 수직이므로

$$\left(-\frac{1}{k}\right) \times 2 = -1 \quad \therefore k = 2$$

07 답 $2\sqrt{5}$

오른쪽 그림과 같이 두 원

$$x^2 + y^2 = 9, \quad x^2 + y^2 + 4x + 3y + 1 = 0$$

중심을 각각 O, O', 두 원의 교점을 각각 A, B, $\overline{OO'}$ 과 $\overline{AB}$ 의 교점을 C라 하자.

두 원의 공통현의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 9 - (x^2 + y^2 + 4x + 3y + 1) = 0$$

$$\therefore \boxed{4}x + 3y + \boxed{10} = 0 \cdots \textcircled{1}$$

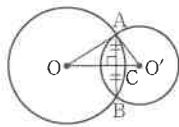
원 $x^2 + y^2 = 9$ 의 중심 O(0, 0)에서 공통현 $\textcircled{1}$ 까지의

$$\text{거리는 } \overline{OC} = \frac{|10|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{10}{5} = \boxed{2}$$

직각삼각형 OCA에서 $\overline{OA} = 3$, $\overline{OC} = \boxed{2}$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OC}^2} = \sqrt{9 - \boxed{4}} = \boxed{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AC} = \boxed{2\sqrt{5}}$$



08 답 $\sqrt{11}$

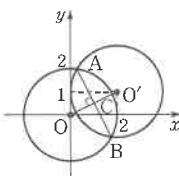
두 원 $x^2 + y^2 = 4$, $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 의

중심을 각각 O, O', 두 원의 교점을 A, B,

$\overline{OO'}$ 과 $\overline{AB}$ 의 교점을 C라 하자.

두 원의 공통현의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4 - \{(x-2)^2 + (y-1)^2 - 4\} = 0$$



$$x^2 + y^2 - 4 - x^2 + 4x - 4 - y^2 + 2y - 1 + 4 = 0$$

$$4x + 2y - 5 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심 O(0, 0)에서 공통현 $\textcircled{1}$ 까지의 거리는

$$\overline{OC} = \frac{|-5|}{\sqrt{4^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{20}} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

직각삼각형 OCA에서 $\overline{OA} = 2$, $\overline{OC} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OC}^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{11}}{2}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AC} = 2 \times \frac{\sqrt{11}}{2} = \sqrt{11}$$

09 답 8

두 원 $x^2 + y^2 = 20$, $x^2 - 6x + y^2 - 8y = 0$ 의

중심을 각각 O, O',

두 원의 교점을 A, B, $\overline{OO'}$ 과 $\overline{AB}$ 의

교점을 C라 하자.

두 원의 공통현의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 20 - (x^2 - 6x + y^2 - 8y) = 0$$

$$6x + 8y - 20 = 0$$

$$\therefore 3x + 4y - 10 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

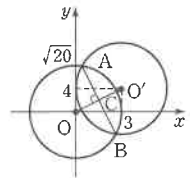
원 $x^2 + y^2 = 20$ 의 중심 O(0, 0)에서 공통현 $\textcircled{1}$ 까지의 거리는

$$\overline{OC} = \frac{|-10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$$

직각삼각형 OCA에서 $\overline{OA} = 2\sqrt{5}$, $\overline{OC} = 2$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OC}^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 2^2} = 4$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AC} = 2 \times 4 = 8$$



10 답 $2\sqrt{6}$

두 원 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 22 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 6 = 0$ 의

중심을 각각 O, O', 두 원의 교점을 A, B, $\overline{OO'}$ 과 $\overline{AB}$ 의 교점을

C라 하자.

두 원의 공통현의 방정식은

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 22 - (x^2 + y^2 - 2x - 2y - 6) = 0$$

$$4x + 4y - 16 = 0$$

$$\therefore x + y - 4 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 22 = 0$, 즉

$(x+1)^2 + (y+1)^2 = 24$ 의 중심 O(-1, -1)에서

공통현 $\textcircled{1}$ 까지의 거리는

$$\overline{OC} = \frac{|-1-1-4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

직각삼각형 OCA에서 $\overline{OA} = 2\sqrt{6}$, $\overline{OC} = 3\sqrt{2}$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OC}^2} = \sqrt{24 - 18} = \sqrt{6}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AC} = 2 \times \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$$

11 [답] $x^2+y^2-\frac{16}{9}x+\frac{32}{9}y-\frac{41}{9}=0$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2+y^2-9+k\{(x-1)^2+(y+2)^2-9\}=0 \text{ (단, } k \neq -1) \dots \textcircled{1}$$

이 원이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1-9+k(1+9-9)=0 \quad \therefore k=\boxed{8}$$

$k=\boxed{8}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x^2+y^2-9+\boxed{8}\{(x-1)^2+(y+2)^2-9\}=0$$

$$9x^2+9y^2-16x+32y-41=0$$

$$\therefore x^2+y^2-\boxed{\frac{16}{9}}x+\boxed{\frac{32}{9}}y-\boxed{\frac{41}{9}}=0$$

12 [답] $x^2+y^2-x-y=0$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2+y^2-1+k\{(x-1)^2+(y-1)^2-1\}=0 \text{ (단, } k \neq -1) \dots \textcircled{1}$$

이 원이 점 (1, 1)을 지나므로 $1+1-1+k \times (-1)=0$

$$1-k=0 \quad \therefore k=1$$

$k=1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x^2+y^2-1+(x-1)^2+(y-1)^2-1=0$$

$$x^2+y^2-1+x^2-2x+1+y^2-2y+1-1=0$$

$$2x^2+2y^2-2x-2y=0 \quad \therefore x^2+y^2-x-y=0$$

13 [답] $x^2+y^2-8x-8y=0$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$(x-2)^2+(y-2)^2-16+k\{(x+2)^2+(y+2)^2-32\}=0$$

(단, $k \neq -1$) $\dots \textcircled{1}$

이 원이 점 (0, 0)을 지나므로

$$4+4-16+k(4+4-32)=0$$

$$-8-24k=0 \quad \therefore k=-\frac{1}{3}$$

$k=-\frac{1}{3}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(x-2)^2+(y-2)^2-16-\frac{1}{3}\{(x+2)^2+(y+2)^2-32\}=0$$

$$3(x-2)^2+3(y-2)^2-48-(x+2)^2-(y+2)^2+32=0$$

$$3x^2-12x+12+3y^2-12y+12-48$$

$$-x^2-4x-4-y^2-4y-4+32=0$$

$$2x^2+2y^2-16x-16y=0$$

$$\therefore x^2+y^2-8x-8y=0$$

14 [답] $\frac{13}{2}\pi$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2+y^2-2x+k(x^2+y^2-4x-6y+8)=0 \text{ (단, } k \neq -1) \dots \textcircled{1}$$

이 원이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1+k(1-6+8)=0, 3k+1=0 \quad \therefore k=\boxed{-\frac{1}{3}}$$

$$k=\boxed{-\frac{1}{3}} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$x^2+y^2-2x-\boxed{-\frac{1}{3}}(x^2+y^2-4x-6y+8)=0$$

$$2x^2+2y^2-2x+6y-8=0, x^2+y^2-x+3y-4=0$$

$$\therefore \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{3}{2}\right)^2=\boxed{\frac{13}{2}}$$

$$\text{따라서 원의 넓이는 } \pi\left(\sqrt{\frac{13}{2}}\right)^2=\boxed{\frac{13}{2}\pi}$$

수력 UP

원의 반지름의 길이가 r 이면 이 원의 넓이는 πr^2

15 [답] 5π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2+y^2-6x+2+k(x^2+y^2-2x-8y+4)=0$$

(단, $k \neq -1$) $\dots \textcircled{1}$

이 원이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1+2+k(1-8+4)=0, 3-3k=0 \quad \therefore k=1$$

$k=1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x^2+y^2-6x+2+(x^2+y^2-2x-8y+4)=0$$

$$2x^2+2y^2-8x-8y+6=0, x^2+y^2-4x-4y+3=0$$

$$\therefore (x-2)^2+(y-2)^2=5$$

$$\text{따라서 원의 넓이는 } \pi(\sqrt{5})^2=5\pi$$

16 [답] $x^2+y^2-10x-11=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA}=\sqrt{(x+4)^2+y^2}, \overline{PB}=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$$

$$\overline{PA}:\overline{PB}=3:2 \text{에서 } \boxed{2}\overline{PA}=3\overline{PB} \text{이므로}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } \boxed{4}\overline{PA}^2=9\overline{PB}^2$$

$$\boxed{4}\{(x+4)^2+y^2\}=9\{(x-1)^2+y^2\}$$

$$\therefore x^2+y^2-10x-\boxed{11}=0$$

17 [답] $x^2+y^2-16x+28=0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA}=\sqrt{(x+1)^2+y^2}, \overline{PB}=\sqrt{(x-4)^2+y^2}$$

$$\overline{PA}:\overline{PB}=3:2 \text{에서 } 2\overline{PA}=3\overline{PB} \text{이므로}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 4\overline{PA}^2=9\overline{PB}^2$$

$$4\{(x+1)^2+y^2\}=9\{(x-4)^2+y^2\}$$

$$4(x^2+2x+1+y^2)=9(x^2-8x+16+y^2)$$

$$4x^2+8x+4+4y^2=9x^2-72x+144+9y^2$$

$$5x^2-80x+5y^2+140=0$$

$$\therefore x^2+y^2-16x+28=0$$

18 [답] $x^2 + y^2 + 12x - 18y + 85 = 0$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA} = \sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2}, \quad \overline{PB} = \sqrt{(x+4)^2 + (y-7)^2}$$

$\overline{PA} : \overline{PB} = 2 : 1$ 에서 $\overline{PA} = 2\overline{PB}$ 이므로

$$\text{양변을 제곱하면 } \overline{PA}^2 = 4\overline{PB}^2$$

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4\{(x+4)^2 + (y-7)^2\}$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = 4(x^2 + 8x + 16 + y^2 - 14y + 49)$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = 4x^2 + 32x + 64 + 4y^2 - 56y + 196$$

$$3x^2 + 3y^2 + 36x - 54y + 255 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 12x - 18y + 85 = 0$$

19 [답] $\frac{9}{4}\pi$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA} = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}, \quad \overline{PB} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$$

$\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 1$ 에서 $\overline{PA} = 3\overline{PB}$ 이므로

$$\text{양변을 제곱하면 } \overline{PA}^2 = 9\overline{PB}^2$$

$$(x+2)^2 + y^2 = 9\{(x-2)^2 + y^2\} \dots (*)$$

$$\therefore \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{9}{4}\right)$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$ 인

원이므로 구하는 도형의 넓이는 $\frac{9}{4}\pi$ 이다.

수력 UP

먼저 x, y 에 대한 이차방정식을 전개한 뒤, 동류항끼리 정리해야 한다.

(*)에서

$$x^2 + 4x + 4 + y^2 = 9x^2 - 36x + 36 + 9y^2$$

$$8x^2 + 8y^2 - 40x + 32 = 0 \text{에서 } x^2 + y^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\therefore \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$$

20 [답] 16π

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA} = \sqrt{(x+3)^2 + y^2}, \quad \overline{PB} = \sqrt{(x-3)^2 + y^2}$$

$\overline{PA} : \overline{PB} = 2 : 1$ 에서 $\overline{PA} = 2\overline{PB}$ 이므로

$$\overline{PA}^2 = 4\overline{PB}^2$$

$$(x+3)^2 + y^2 = 4\{(x-3)^2 + y^2\}$$

$$x^2 + 6x + 9 + y^2 = 4(x^2 - 6x + 9 + y^2)$$

$$3x^2 + 3y^2 - 30x + 27 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$$

$$\therefore (x-5)^2 + y^2 = 16$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 4인 원이므로

구하는 도형의 넓이는 $\pi \times 4^2 = 16\pi$

21 [답] (1) ① $-(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0$

② $+k(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0$

(2) (x, y) , 원

31 원과 직선의 위치 관계

▶ p.75~77

01 [답] 서로 다른 두 점에서 만난다.

직선 l 의 방정식을 원 C 의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (-x+1)^2 = 4$$

$$x^2 + x^2 - 2x + 1 = 4$$

$$\therefore 2x^2 - 2x - 3 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \times (-3) = 7 > 0$$

따라서 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

02 [답] 한 점에서 만난다. (접한다.)

직선 l 의 방정식을 원 C 의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (-x+2)^2 = 2$$

$$x^2 + x^2 - 4x + 4 = 2$$

$$\therefore x^2 - 2x + 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \times 1 = 0$$

따라서 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)

03 [답] 만나지 않는다.

직선 l 의 방정식을 원 C 의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (2x+4)^2 = 1 \text{에서 } x^2 + 4x^2 + 16x + 16 = 1$$

$$\therefore 5x^2 + 16x + 15 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 8^2 - 5 \times 15 = -11 < 0$$

따라서 원과 직선은 만나지 않는다.

04 [답] 서로 다른 두 점에서 만난다.

직선 l 의 방정식을 원 C 의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (3x-2)^2 = 5, \quad x^2 + 9x^2 - 12x + 4 = 5$$

$$\therefore 10x^2 - 12x - 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-6)^2 - 10 \times (-1) = 36 + 10 = 46 > 0$$

따라서 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

05 **답** $k < -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 또는 $k > \frac{\sqrt{7}}{3}$

$y=kx+4$ 를 $x^2+y^2=9$ 에 대입하면
 $x^2+(kx+4)^2=9$, $(1+k^2)x^2+8kx+7=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=16k^2-(1+k^2)\times 7=9k^2-7(>)0$$

$$\therefore k < -\frac{\sqrt{7}}{3} \text{ 또는 } k > \frac{\sqrt{7}}{3}$$

06 **답** $k \neq 0$ 인 모든 실수

$y=-kx+4$ 를 $x^2+y^2=16$ 에 대입하면
 $x^2+(-kx+4)^2=16$ 에서 $x^2+k^2x^2-8kx+16=16$
 $(1+k^2)x^2-8kx=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=16k^2>0$$

$$\therefore k \neq 0 \text{인 모든 실수}$$

07 **답** $-1-\sqrt{74}<k<-1+\sqrt{74}$

$x-y-k=0$ 에서 $y=x-k$
 이 식을 $x^2+y^2+10x+8y+4=0$ 에 대입하면
 $x^2+(x-k)^2+10x+8(x-k)+4=0$
 $x^2+x^2-2kx+k^2+10x+8x-8k+4=0$
 $2x^2-2(k-9)x+k^2-8k+4=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=(k-9)^2-2(k^2-8k+4)=k^2-18k+81-2k^2+16k-8$
 $=-k^2-2k+73>0$
 $k^2+2k-73<0 \quad \therefore -1-\sqrt{74}<k<-1+\sqrt{74}$

08 **답** $k=-\frac{4}{3}$ 또는 $k=\frac{4}{3}$

$y=kx+5$ 를 $x^2+y^2=9$ 에 대입하면
 $x^2+(kx+5)^2=9$ 에서 $(1+k^2)x^2+10kx+16=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(5k)^2-16(1+k^2)=9k^2-16(=)0$$

$$\therefore k=-\frac{4}{3} \text{ 또는 } k=\frac{4}{3}$$

09 **답** $k=-5$ 또는 $k=5$

$y=2x+k$ 를 $x^2+y^2=5$ 에 대입하면
 $x^2+(2x+k)^2=5$ 에서 $5x^2+4kx+k^2-5=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(2k)^2-5(k^2-5)=-k^2+25=0$$

$$k^2=25$$

$$\therefore k=-5 \text{ 또는 } k=5$$

10 **답** $k < -\sqrt{2}$ 또는 $k > \sqrt{2}$

$y=x+k$ 를 $x^2+y^2=1$ 에 대입하면
 $x^2+(x+k)^2=1$
 $\therefore 2x^2+2kx+(k^2-1)=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=k^2-2(k^2-1)=-k^2+2(<)0$
 $k^2(>)2$
 $\therefore k < -\sqrt{2} \text{ 또는 } k > \sqrt{2}$

11 **답** $-\sqrt{3}<k<\sqrt{3}$

$y=-kx-2$ 를 $x^2+y^2=1$ 에 대입하면
 $x^2+(-kx-2)^2=1$, $x^2+k^2x^2+4kx+4=1$
 $\therefore (1+k^2)x^2+4kx+3=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=(2k)^2-3(1+k^2)=k^2-3<0$
 $k^2<3$
 $\therefore -\sqrt{3}<k<\sqrt{3}$

12 **답** $k < 2-\sqrt{2}$ 또는 $k > 2+\sqrt{2}$

$x+y=2$ 에서 $y=2-x$ 를 $(x-k)^2+y^2=1$ 에 대입하면
 $(x-k)^2+(2-x)^2=1$, $x^2-2kx+k^2+x^2-4x+4=1$
 $\therefore 2x^2-2(k+2)x+k^2+3=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=(k+2)^2-2(k^2+3)=-k^2+4k-2<0$
 $k^2-4k+2>0$
 $\therefore k < 2-\sqrt{2} \text{ 또는 } k > 2+\sqrt{2}$

13 **답** 서로 다른 두 점에서 만난다.

원 C 의 중심을 C , 반지름의 길이를 r 라 하면
 $C(0, 0)$, $r=2$ 이다.
 점 C 와 직선 $3x+4y+4=0$ 과의 거리를 d 라 하면
 $d=\frac{|4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{4}{5}<r$
 이므로 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

14 **답** 만나지 않는다.

$x^2+y^2-4x-2y+4=0$ 에서 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 이고,
 이 원 C 의 중심을 C , 반지름의 길이를 r 라 하면
 $C(2, 1)$, $r=1$ 이다.
 점 C 와 직선 $12x-5y=0$ 과의 거리를 d 라 하면
 $d=\frac{|12\times 2-5\times 1|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{19}{13}>r$
 이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

15 **답** 한 점에서 만난다. (접한다.)

$x^2+y^2-8x+10y+36=0$ 에서 $(x-4)^2+(y+5)^2=5$ 이고,

이 원 C 의 중심을 C , 반지름의 길이를 r 라 하면

$C(4, -5)$, $r=\sqrt{5}$ 이다.

점 C 와 직선 $2x-y-18=0$ 과의 거리를 d 라 하면

$$d = \frac{|2 \times 4 + 5 - 18|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = r$$

이므로 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)

16 **답** $-3\sqrt{2} < k < 3\sqrt{2}$

원 $x^2+y^2=9$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y=-x+k$,

즉 $x+y-k=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이보다 짧으면

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$\frac{|-k|}{\sqrt{1^2+1^2}} < 3 \text{에서 } |k| < 3\sqrt{2}$$

$$\therefore -3\sqrt{2} < k < 3\sqrt{2}$$

17 **답** $-2 < k < 2$

원 $x^2+y^2=2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y=-x+k$, 즉

$x+y-k=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이보다 짧으면

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$\frac{|-k|}{\sqrt{1^2+1^2}} < \sqrt{2} \text{에서 } |k| < 2 \quad \therefore -2 < k < 2$$

18 **답** $-5 < k < 5$

원 $x^2+y^2=5$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y=2x+k$, 즉

$2x-y+k=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이보다 짧으면

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{2^2+1^2}} < \sqrt{5} \text{에서 } |k| < 5 \quad \therefore -5 < k < 5$$

19 **답** $k=-1$ 또는 $k=19$

원 $x^2+(y+3)^2=10$ 의 중심 $(0, -3)$ 과

직선 $x+3y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으면

직선이 원에 접하므로

$$\frac{|0-9+k|}{\sqrt{1^2+3^2}} = \sqrt{10} \text{에서 } |k-9| = 10$$

$$k=9 \pm 10 \quad \therefore k=-1 \text{ 또는 } k=19$$

20 **답** $k=-1$ 또는 $k=9$

원 $(x-2)^2+y^2=5$ 의 중심 $(2, 0)$ 과 직선 $2x+y-k=0$

사이의 거리가 반지름의 길이와 같으면 직선이 원에 접하므로

$$\frac{|4+0-k|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } |4-k| = 5$$

$$k=4 \pm 5 \quad \therefore k=-1 \text{ 또는 } k=9$$

21 **답** $k=-1-4\sqrt{2}$ 또는 $k=-1+4\sqrt{2}$

원 $x^2+y^2+2x+4y-11=0$ 에서

$(x+1)^2+(y+2)^2=16$ 의 중심 $(-1, -2)$ 와

직선 $x-y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으면

직선이 원에 접하므로

$$\frac{|-1+2+k|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 4 \text{에서 } |k+1| = 4\sqrt{2}$$

$$k=-1 \pm 4\sqrt{2} \quad \therefore k=-1-4\sqrt{2} \text{ 또는 } k=-1+4\sqrt{2}$$

22 **답** $k < -2$ 또는 $k > 2$

원 $x^2+y^2=2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y=x+k$,

$$\text{즉 } x-y+k=0 \text{ 사이의 거리는 } \frac{|k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$$

원의 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\text{원과 직선이 만나지 않으려면 } \frac{|k|}{\sqrt{2}} > \sqrt{2}$$

$$\therefore k < -2 \text{ 또는 } k > 2$$

23 **답** $k < -6$ 또는 $k > 2$

원 $(x-3)^2+(y+1)^2=8$ 의 중심 $(3, -1)$ 과

직선 $x+y+k=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3-1+k|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{|k+2|}{\sqrt{2}}$$

원의 반지름의 길이가 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ 이므로

원과 직선이 만나지 않으려면

$$\frac{|k+2|}{\sqrt{2}} > 2\sqrt{2} \text{에서 } |k+2| > 4$$

$$k+2 < -4 \text{ 또는 } k+2 > 4$$

$$\therefore k < -6 \text{ 또는 } k > 2$$

24 **답** $k < -4$ 또는 $k > 8$

원 $x^2+y^2+6x+2y-8=0$ 에서 $(x+3)^2+(y+1)^2=18$ 의

중심 $(-3, -1)$ 과 직선 $x-y+k=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-3+1+k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|k-2|}{\sqrt{2}}$$

원의 반지름의 길이가 $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ 이므로

원과 직선이 만나지 않으려면

$$\frac{|k-2|}{\sqrt{2}} > 3\sqrt{2} \text{에서 } |k-2| > 6$$

$$k-2 < -6 \text{ 또는 } k-2 > 6$$

$$\therefore k < -4 \text{ 또는 } k > 8$$

25 **답** (1) ① 서로 다른 두 점에서 만난다.

② 접한다. ③ 만나지 않는다.

(2) ① 서로 다른 두 점에서 만난다.

② 한 점에서 만난다. ③ 만나지 않는다.

32 현의 길이

▶ p.78

01 답 $2\sqrt{3}$

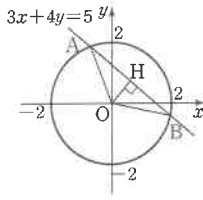
오른쪽 그림과 같이 주어진 원과 직선의
두 교점을 A, B라 하고,
원의 중심 O(0, 0)에서
직선 l , 즉 $3x+4y-5=0$ 에
내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{OH} = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \boxed{1}$$

직각삼각형 OHA에서 $\overline{OA}=2$ 이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OH}^2} = \boxed{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = \boxed{2\sqrt{3}}$$



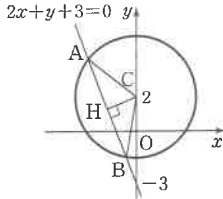
02 답 $2\sqrt{7}$

오른쪽 그림과 같이 주어진 원과 직선의
교점을 A, B라 하고,
원의 중심 C(0, 2)에서
직선 $2x+y+3=0$ 에 내린 수선의 발을
H라 하면 $\overline{CH} = \frac{|2+3|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \sqrt{5}$

$$\overline{CH} = \frac{|2+3|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \sqrt{5}$$

직각삼각형 CAH에서 $\overline{CA}=2\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{CA}^2 - \overline{CH}^2} = \sqrt{7} \quad \therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 2\sqrt{7}$$



03 답 $\sqrt{2}$

오른쪽 그림과 같이 주어진 원과 직선의
교점을 A, B라 하고, 원의 중심
O(0, 0)에서 직선 l 에 내린 수선의 발을
H라 하면 $\overline{OA}=3$

$$\overline{AH} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{직각삼각형 OAH에서 } \overline{OH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AH}^2} = \boxed{1}$$

즉, 원점과 직선 $x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\boxed{1}$ 이므로

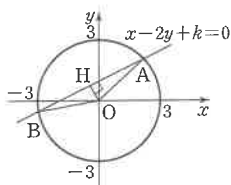
$$\frac{|k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \boxed{1}$$

$$\therefore k = \boxed{\sqrt{2}} \quad (\because k > 0)$$

04 답 5

오른쪽 그림과 같이 주어진 원과
직선의 교점을 A, B라 하고,
원의 중심 O(0, 0)에서 직선 l 에 내린
수선의 발을 H라 하면

$$\overline{OA} = 3, \overline{AH} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$



직각삼각형 OAH에서

$$\overline{OH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AH}^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$$

즉, 원점과 직선 $x-2y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } |k| = 5 \quad \therefore k = 5 \quad (\because k > 0)$$

05 답 $2\sqrt{r^2-d^2}$

33 원의 접선의 길이

▶ p.79

01 답 $\sqrt{11}$

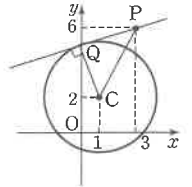
원의 중심을 C라 하면 C(1, 2)이므로

$$\overline{CP} = \sqrt{(3-1)^2 + (6-2)^2} = \boxed{2\sqrt{5}}$$

$$\overline{CQ} = \boxed{3}$$

삼각형 CPQ는 $\overline{CP}$ 가 빗변인
직각삼각형이므로

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CQ}^2} = \boxed{\sqrt{11}}$$



02 답 $\sqrt{6}$

원의 중심을 C라 하면 C(0, 0)

$$\overline{CP} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$\overline{CQ}$ 는 원 C의 반지름의 길이와 같으므로 $\overline{CQ}=2$

삼각형 CPQ는 $\overline{CP}$ 가 빗변인 직각삼각형이므로

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CQ}^2} = \sqrt{(\sqrt{10})^2 - 2^2} = \sqrt{6}$$

03 답 5

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0 \text{에서 } (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$$

원의 중심을 C라 하면 C(1, -2)

$$\overline{CP} = \sqrt{(1+2)^2 + (-2-3)^2} = \sqrt{34}$$

$\overline{CQ}$ 는 원 C의 반지름의 길이와 같으므로 $\overline{CQ}=3$

삼각형 CPQ는 $\overline{CP}$ 가 빗변인 직각삼각형이므로

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CQ}^2} = \sqrt{(\sqrt{34})^2 - 3^2} = 5$$

04 답 $a=-2$ 또는 $a=6$

오른쪽 그림과 같이

$$\text{원 } (x-2)^2 + (y-1)^2 = 8 \text{의}$$

중심을 C, 접점을 Q라 하면

C(2, 1)이므로

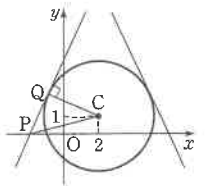
$$\overline{CP} = \sqrt{(a-2)^2 + 1}$$

또, $\overline{CQ} = \boxed{2\sqrt{2}}$, $\overline{PQ}=3$ 이므로 직각삼각형 CQP에서

$$\overline{CP}^2 = \overline{CQ}^2 + \overline{PQ}^2$$

$$(a-2)^2 + 1 = (2\sqrt{2})^2 + 3^2 \text{에서 } (a+2)(a-6) = 0$$

$$\therefore a = \boxed{-2} \text{ 또는 } a = 6$$



05 [답] $a = \pm\sqrt{35}$

오른쪽 그림과 같이

원 $x^2 + y^2 = 10$ 의 중심을 C,

접점을 Q라 하면

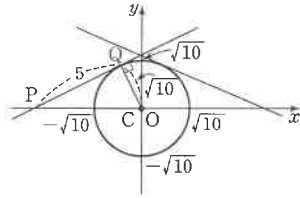
$$\overline{CP} = \sqrt{a^2} = |a|, \overline{CQ} = \sqrt{10},$$

$\overline{PQ} = 5$ 이므로

직각삼각형 CQP에서

$$\overline{CP}^2 = \overline{CQ}^2 + \overline{PQ}^2, a^2 = (\sqrt{10})^2 + 5^2 = 35$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{35}$$



06 [답] $\sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CQ}^2}$

34 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소

▶ p.80

01 [답] (최대값) $= \frac{9\sqrt{2}}{2}$, (최소값) $= \frac{\sqrt{2}}{2}$

$x^2 + y^2 + 2x - 6y + 2 = 0$ 에서

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 8$$

원의 중심 $(-1, 3)$ 에서

직선 $x - y - 1 = 0$ 에 이르는 거리는

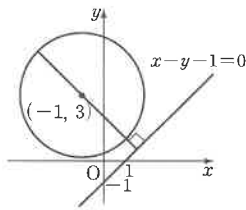
$$\frac{|-1-3-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

원의 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$ 이므로 원 위의 점에서 직선에

이르는 거리의 최대값과 최소값은

$$(\text{최대값}) = \frac{5\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

$$(\text{최소값}) = \frac{5\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



02 [답] (최대값) $= 4$, (최소값) $= 2$

$x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$$

원의 중심 $(2, -1)$ 에서

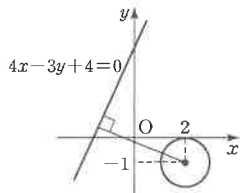
직선 $4x - 3y + 4 = 0$ 에 이르는 거리는

$$\frac{|8+3+4|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

이고 원의 반지름의 길이는 1이므로 원 위의 점에서 직선에

이르는 거리의 최대값과 최소값은

$$(\text{최대값}) = 3+1=4, (\text{최소값}) = 3-1=2$$



03 [답] (최대값) $= 3$, (최소값) $= 1$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 에서

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$$

원의 중심 $(1, -2)$ 에서

직선 $12x - 5y + 4 = 0$ 에

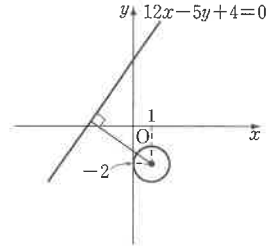
이르는 거리는

$$\frac{|12+10+4|}{\sqrt{12^2+5^2}} = \frac{26}{13} = 2$$

이고 원의 반지름의 길이는 1이므로 원 위의 점에서 직선에

이르는 거리의 최대값과 최소값은

$$(\text{최대값}) = 2+1=3, (\text{최소값}) = 2-1=1$$



04 [답] (최대값) $= 9$, (최소값) $= 1$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 11 = 0$ 에서

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$$

원의 중심 $(1, -2)$ 에서

직선 $3x - 4y + 14 = 0$ 에

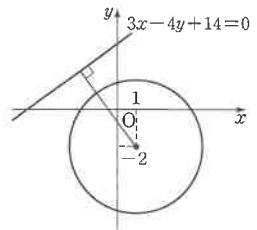
이르는 거리는

$$\frac{|3+8+14|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = \frac{25}{5} = 5$$

이고 원의 반지름의 길이는 4이므로 원 위의 점에서 직선에

이르는 거리의 최대값과 최소값은

$$(\text{최대값}) = 5+4=9, (\text{최소값}) = 5-4=1$$



05 [답] $d+r, d-r$

35 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식 ▶ p.81~82

01 [답] $y = 2x \pm 3\sqrt{5}$

공식 이용

원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하고 기울기가 2인 원의 접선의 방정식은

$r=3, m=2$ 이므로

$$y = \boxed{2}x \pm \boxed{3}\sqrt{2^2+1} \quad \therefore y = \boxed{2}x \pm \boxed{3\sqrt{5}}$$

판별식 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y = \boxed{2}x + n \dots \textcircled{1}$

으로 놓고, 이 식을 원의 방정식

$x^2 + y^2 = 9$ 에 대입하면

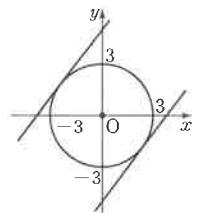
$$x^2 + (\boxed{2}x + n)^2 = 9$$

$$\therefore 5x^2 + 4nx + n^2 - 9 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (2n)^2 - 5(n^2 - 9) \textcircled{=} 0 \quad \therefore n = \boxed{\pm 3\sqrt{5}}$$

구한 n의 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y = \boxed{2}x \pm \boxed{3\sqrt{5}}$



거리 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y=2x+n$ 으로 놓으면
원의 중심 (0, 0)과 직선 $2x-y+n=0$ 사이의 거리가
원의 반지름의 길이 3과 같아야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=3 \text{에서 } |n|=\boxed{3\sqrt{5}} \quad \therefore n=\pm\boxed{3\sqrt{5}}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y=2x\pm\boxed{3\sqrt{5}}$

02 답 $y=3x\pm2\sqrt{10}$

공식 이용

$$r=2, m=3 \text{이므로 } y=3x\pm2\sqrt{3^2+1}$$

$$\therefore y=3x\pm2\sqrt{10}$$

판별식 이용

기울기가 3인 접선의 방정식을 $y=3x+n \cdots \textcircled{1}$

으로 놓고, 이 식을 원의 방정식 $x^2+y^2=4$ 에 대입하면

$$x^2+(3x+n)^2=4$$

$$\therefore 10x^2+6nx+n^2-4=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(3n)^2-10(n^2-4)$$

$$=9n^2-10n^2+40=40-n^2=0$$

$$n^2=40 \quad \therefore n=\pm2\sqrt{10}$$

$$n=\pm2\sqrt{10} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y=3x\pm2\sqrt{10}$$

거리 이용

기울기가 3인 접선의 방정식을 $y=3x+n$ 으로 놓으면
원의 중심 (0, 0)과 직선 $3x-y+n=0$ 사이의 거리가
원의 반지름의 길이 2와 같아야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=2 \text{에서 } |n|=2\sqrt{10}$$

$$\therefore n=\pm2\sqrt{10}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y=3x\pm2\sqrt{10}$

03 답 $y=2x\pm\sqrt{5}$

공식 이용

$$r=1, m=2 \text{이므로 } y=2x\pm1\times\sqrt{2^2+1}$$

$$\therefore y=2x\pm\sqrt{5}$$

판별식 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y=2x+n \cdots \textcircled{1}$

으로 놓고, 이 식을 원의 방정식 $x^2+y^2=1$ 에 대입하면

$$x^2+(2x+n)^2=1 \quad \therefore 5x^2+4nx+n^2-1=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(2n)^2-5(n^2-1)=-n^2+5=0$$

$$n^2=5 \quad \therefore n=\pm\sqrt{5}$$

$$n=\pm\sqrt{5} \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y=2x\pm\sqrt{5}$$

거리 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y=2x+n$ 으로 놓으면
원의 중심 (0, 0)과 직선 $2x-y+n=0$ 사이의 거리가
원의 반지름의 길이 1과 같아야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=1 \text{에서 } |n|=\sqrt{5} \quad \therefore n=\pm\sqrt{5}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y=2x\pm\sqrt{5}$$

04 답 $n=6\pm5\sqrt{17}$

원의 중심 (1, -2)와 직선 $y=4x-n$, 즉

$4x-y-n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $\boxed{5}$ 와 같아야
한다.

$$\frac{|4+2-n|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}}=\boxed{5} \text{에서 } \boxed{5}\sqrt{17}=|6-n|$$

$$n-6=\pm\boxed{5}\sqrt{17}$$

$$\therefore n=6+\boxed{5}\sqrt{17} \text{ 또는 } n=6-\boxed{5}\sqrt{17}$$

05 답 $n=6\pm2\sqrt{5}$

원의 중심 (-3, 0)과 직선 $y=2x+n$, 즉

$2x-y+n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 2와 같아야
한다.

$$\frac{|-6+0+n|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=2 \text{에서 } |n-6|=2\sqrt{5}$$

$$n-6=\pm2\sqrt{5}$$

$$\therefore n=6\pm2\sqrt{5}$$

06 답 $n=-5+2\sqrt{2}$ 또는 $n=13+2\sqrt{2}$

원의 중심 (-1, 4)와 직선 $y=2\sqrt{2}x+n$, 즉

$2\sqrt{2}x-y+n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 3과 같아야
한다.

$$\frac{|-2\sqrt{2}-4+n|}{\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(-1)^2}}=3 \text{에서 } |n-4-2\sqrt{2}|=9$$

$$n-4-2\sqrt{2}=\pm9$$

$$\therefore n=-5+2\sqrt{2} \text{ 또는 } n=13+2\sqrt{2}$$

07 답 $n=-3\pm\sqrt{2}$

원의 중심 (0, -3)과 직선 $y=-x+n$, 즉

$x+y-n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 1과 같아야
한다.

$$\frac{|0-3-n|}{\sqrt{1^2+1^2}}=1 \text{에서 } |n+3|=\sqrt{2}$$

$$n+3=\pm\sqrt{2}$$

$$\therefore n=-3\pm\sqrt{2}$$

08 답 $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$

36 원 위의 점에서의 접선의 방정식

▶ p.83

01 [답] $3x - y + 10 = 0$

공식 이용

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(-3, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$x_1 = -3, y_1 = 1, r^2 = 10$ 이므로

$$[-3] \times x + [1] \times y = 10$$

$$\therefore [3]x - y + 10 = 0$$

수직 조건 이용

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 10$

위의 점 $P(-3, 1)$ 에서의 접선을

l 이라 하면 직선 OP 와 접선 l 은

서로 수직이고 직선 OP 의 기울기는

$$\frac{1-0}{-3-0} = -\frac{1}{3}$$

이때, 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면

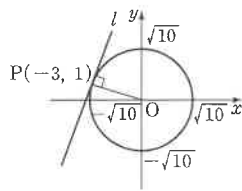
두 직선의 수직 조건에 의하여

$$\left(-\frac{1}{3}\right) \times m = [-1] \quad \therefore m = [3]$$

따라서 기울기가 $[3]$ 이고 점 $P(-3, 1)$ 을 지나는

접선의 방정식은 $y - 1 = [3](x + 3)$

$$\therefore [3]x - y + 10 = 0$$



02 [답] $2x + y - 5 = 0$

공식 이용

원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $P(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$2 \times x + 1 \times y = 5 \quad \therefore 2x + y - 5 = 0$$

수직 조건 이용

원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $P(2, 1)$ 에서의 접선을 l 이라 하면

직선 OP 와 접선 l 은 서로 수직이고 직선 OP 의 기울기는

$$\frac{1-0}{2-0} = \frac{1}{2}$$

이때, 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 두 직선의 수직 조건에

$$\text{의하여 } \frac{1}{2} \times m = -1$$

$$\therefore m = -2$$

따라서 기울기가 -2 이고 점 $P(2, 1)$ 을 지나는 접선의 방정식은

$$y - 1 = -2(x - 2) \text{에서 } y - 1 = -2x + 4$$

$$\therefore 2x + y - 5 = 0$$

03 [답] $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}$

공식 이용

$$(-1+2) \times (x+2) + \sqrt{2} \times y = 3 \quad \therefore y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

수직 조건 이용

원 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 위의 점 $P(-1, \sqrt{2})$ 에서의 접선을 l ,

원의 중심을 $C(-2, 0)$ 이라 하면 직선 CP 와 접선 l 은

서로 수직이고 직선 CP 의 기울기는

$$\frac{\sqrt{2}-0}{-1+2} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

이때, 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 두 직선의 수직 조건에

$$\text{의하여 } \sqrt{2} \times m = -1$$

$$\therefore m = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

따라서 기울기가 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이고 점 $P(-1, \sqrt{2})$ 를 지나는

접선의 방정식은

$$y - \sqrt{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x + 1) \text{에서 } y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x + 1) + \sqrt{2}$$

$$\therefore y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

04 [답] $y = \frac{1}{2}x - 3$

원 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 5$ 위의 점 $P(2, -2)$ 에서의 접선을 l ,

원의 중심을 $C(3, -4)$ 라 하면 직선 CP 와 접선 l 은 서로

수직이고 직선 CP 의 기울기는

$$\frac{-2+4}{2-3} = \frac{2}{-1} = -2$$

이때, 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 두 직선의 수직 조건에

$$\text{의하여 } -2 \times m = -1$$

$$\therefore m = \frac{1}{2}$$

따라서 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 점 $P(2, -2)$ 를 지나는 접선의

방정식은 $y + 2 = \frac{1}{2}(x - 2)$ 에서 $y + 2 = \frac{1}{2}x - 1$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x - 3$$

05 [답] $x_1x + y_1y = r^2$

37 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식 ▶ p.84~85

01 [답] $3x - y - 10 = 0$ 또는 $x - 3y + 10 = 0$

접선의 방정식 이용

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 로

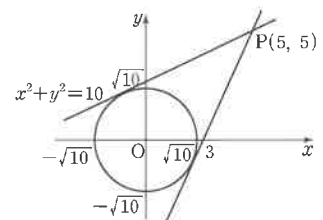
놓으면

$$x_1x + y_1y = 10 \dots \textcircled{1}$$

이 접선이 점 $(5, 5)$ 를

지나므로 $5x_1 + 5y_1 = 10$

$$\therefore x_1 + y_1 = 2 \dots \textcircled{2}$$



또, 점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위에 있으므로

$$x_1^2 + y_1^2 = 10 \cdots \textcircled{A}$$

$\textcircled{A}$ 에서 $y_1 = -x_1 + 2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$x_1^2 + (-x_1 + 2)^2 = 10 \text{에서 } x_1^2 - 2x_1 - 3 = 0$$

$$(x_1 - 3)(x_1 + 1) = 0 \quad \therefore x_1 = \boxed{3} \text{ 또는 } x_1 = \boxed{-1}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 각각 } y_1 = \boxed{-1} \text{ 또는 } y_1 = \boxed{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x - y - 10 = 0 \text{ 또는 } x - \boxed{3}y + 10 = 0 \quad (\because \textcircled{A})$$

원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고 점 $(5, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y - 5 = m(x - 5)$

$$\therefore mx - y - 5m + 5 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $\textcircled{1}$ 사이의

거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{10}$ 과 같아야 하므로

$$\frac{|-5m + 5|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \sqrt{10} \quad \therefore m = 3 \text{ 또는 } m = \frac{1}{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x - y - \boxed{10} = 0 \text{ 또는 } x - \boxed{3}y + 10 = 0 \quad (\because \textcircled{1})$$

판별식 이용

점 $(5, 5)$ 를 지나는 접선의 방정식을 $y = m(x - 5) + 5 \cdots \textcircled{1}$

라 놓고, 원의 방정식에 대입하면 $x^2 + (mx - 5m + 5)^2 = 10$

$$(1 + m^2)x^2 - 2mx(5m - 5) + (5m - 5)^2 - 10 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = -5(3m^2 - 10m + 3) = 0, (m - \boxed{3})(3m - 1) = 0$$

$$\therefore m = \boxed{3} \text{ 또는 } m = \frac{1}{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = \boxed{3}(x - 5) + 5 \text{ 또는 } y = \frac{1}{3}(x - 5) + 5 \quad (\because \textcircled{1}) \text{이므로}$$

$$3x - y - 10 = 0 \text{ 또는 } x - \boxed{3}y + 10 = 0$$

수력 UP

원의 중심과 직선 사이의 거리 이용에서 계산을 자세히 살펴 보자.

$$\frac{|-5m + 5|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \sqrt{10} \text{에서 } |-5m + 5| = \sqrt{10} \times \sqrt{m^2 + 1}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 25m^2 - 50m + 25 = 10m^2 + 10$$

$$3m^2 - 10m + 3 = 0 \quad \therefore (3m - 1)(m - 3) = 0$$

판별식 이용에서 계산을 자세히 살펴 보자.

$$\frac{D}{4} = m^2(5m - 5)^2 - (1 + m^2)\{(5m - 5)^2 - 10\} \text{에서}$$

$$(5m - 5)^2 \text{을 공통인수로 먼저 묶으면}$$

$$(5m - 5)^2\{m^2 - (1 + m^2)\} + 10(1 + m^2)$$

$$= (5m - 5)^2 \times (-1) + 10(1 + m^2)$$

$$= -(5m - 5)^2 + 10(1 + m^2)$$

이므로

$$-(5m - 5)^2 + 10 + 10m^2 = 0 \text{에서}$$

$$-25m^2 + 50m - 25 + 10m^2 + 10 = 0, -15m^2 + 50m - 15 = 0$$

$$\therefore 3m^2 - 10m + 3 = 0$$

02 답 $x = 2$ 또는 $3x - 4y + 10 = 0$

접선의 방정식 이용

점 (x_1, y_1) 로 놓으면

$$\text{접선의 방정식은 } x_1x + y_1y = 4 \cdots \textcircled{1}$$

이 접선이 점 $(2, 4)$ 를 지나므로

$$2x_1 + 4y_1 = 4 \quad \therefore x_1 + 2y_1 = 2 \cdots \textcircled{2}$$

또, 점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2 + y^2 = 4$

$$\text{위에 있으므로 } x_1^2 + y_1^2 = 4 \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ 에서 $x_1 = 2 - 2y_1$ 을 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$(2 - 2y_1)^2 + y_1^2 = 4 \text{에서 } 5y_1^2 - 8y_1 = 0$$

$$y_1(5y_1 - 8) = 0 \quad \therefore y_1 = 0 \text{ 또는 } y_1 = \frac{8}{5}$$

$$\therefore x_1 = 2, y_1 = 0 \text{ 또는 } x_1 = -\frac{6}{5}, y_1 = \frac{8}{5} \quad (\because \textcircled{2})$$

이 값을 각각 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $2x = 4$ 또는 $-\frac{6}{5}x + \frac{8}{5}y = 4$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$x = 2 \text{ 또는 } 3x - 4y + 10 = 0$$

원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

(i) 접선의 기울기를 m 이라 하면

기울기가 m 이고 점 $P(2, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 4 = m(x - 2) \quad \therefore mx - y - 2m + 4 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $\textcircled{1}$ 사이의

거리가 원의 반지름의 길이 2와 같아야 하므로

$$\frac{|-2m + 4|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 2$$

$$2|m - 2| = 2\sqrt{m^2 + 1} \text{에서 } |m - 2| = \sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$m^2 - 4m + 4 = m^2 + 1 \text{에서 } -4m = -3$$

$$\therefore m = \frac{3}{4}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\frac{3}{4}x - y - 2 \times \frac{3}{4} + 4 = 0 \text{에서 } \frac{3}{4}x - y + \frac{5}{2} = 0$$

$$\therefore 3x - 4y + 10 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

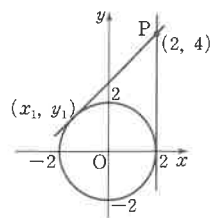
$$3x - 4y + 10 = 0$$

(ii) y 축과 평행한 경우

원에 접하고, 점 $P(2, 4)$ 를 지나는 직선은 $x = 2$

(i), (ii)에 의하여 구하는 접선의 방정식은

$$x = 2 \text{ 또는 } 3x - 4y + 10 = 0$$



판별식 이용

(i) 점 P(2, 4)를 지나는 접선의 방정식을

$y = m(x-2) + 4 \cdots \textcircled{1}$ 라 놓고, 원의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (mx - 2m + 4)^2 = 4$$

$$(1+m^2)x^2 - 2m(2m-4)x + (2m-4)^2 - 4 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = m^2(2m-4)^2 - (1+m^2)\{(2m-4)^2 - 4\} = 0$$

$$-(2m-4)^2 + 4 + 4m^2 = 0 \text{에서}$$

$$-4m^2 + 16m - 16 + 4 + 4m^2 = 0$$

$$16m = 12 \quad \therefore m = \frac{3}{4}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y = \frac{3}{4}(x-2) + 4$

$$\frac{3}{4}x - y - \frac{3}{4} \times 2 + 4 = 0 \text{에서 } \frac{3}{4}x - y + \frac{5}{2} = 0$$

$$\therefore 3x - 4y + 10 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x - 4y + 10 = 0$$

(ii) y 축과 평행한 경우

원에 접하고, 점 P(2, 4)를 지나는 직선은 $x=2$

(i), (ii)에 의하여 구하는 접선의 방정식은

$$x=2 \text{ 또는 } 3x-4y+10=0$$

03 답 $x+y=0$ 또는 $23x+7y=0$

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고 점 O(0, 0)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = mx \quad \therefore mx - y = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 (-3, 5)와 직선 $\textcircled{1}$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{2}$ 와 같아야 하므로

$$\frac{|-3m-5|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{2} \text{에서 } |3m+5| = \sqrt{2}\sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하면

$$9m^2 + 30m + 25 = 2m^2 + 2 \text{에서 } 7m^2 + 30m + 23 = 0$$

$$(m+1)(7m+23) = 0 \quad \therefore m = -1 \text{ 또는 } m = -\frac{23}{7}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-x - y = 0 \text{ 또는 } -\frac{23}{7}x - y = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$x + y = 0 \text{ 또는 } 23x + 7y = 0$$

04 답 $x+y+4=0$ 또는 $x+7y+52=0$

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고

점 P(4, -8)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = m(x-4) - 8$$

$$\therefore mx - y - 4m - 8 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 (-4, -4)와 직선 $\textcircled{1}$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{8}$ 과 같아야 하므로

$$\frac{|-4m+4-4m-8|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{8} \text{에서}$$

$$|-8m-4| = \sqrt{8}\sqrt{m^2+1}$$

$$|4m+2| = \sqrt{2}\sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하면

$$16m^2 + 16m + 4 = 2m^2 + 2 \text{에서 } 7m^2 + 8m + 1 = 0$$

$$(m+1)(7m+1) = 0$$

$$\therefore m = -1 \text{ 또는 } m = -\frac{1}{7}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-x - y + 4 - 8 = 0 \text{ 또는 } -\frac{1}{7}x - y + \frac{4}{7} - 8 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$x + y + 4 = 0 \text{ 또는 } x + 7y + 52 = 0$$

05 답 $3\sqrt{5}x + 2y + 12 - 3\sqrt{5} = 0$

$$\text{또는 } 3\sqrt{5}x - 2y - 3\sqrt{5} - 12 = 0$$

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고

점 P(1, -6)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = m(x-1) - 6$$

$$\therefore mx - y - m - 6 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 (1, 1)과 직선 $\textcircled{1}$ 사이의

거리가 원의 반지름의 길이 2와 같아야 하므로

$$\frac{|m-1-m-6|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = 2 \text{에서 } |-7| = 2\sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하면

$$4m^2 + 4 = 49 \text{에서 } 4m^2 = 45$$

$$m^2 = \frac{45}{4}$$

$$\therefore m = -\frac{3\sqrt{5}}{2} \text{ 또는 } m = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-\frac{3\sqrt{5}}{2}x - y + \frac{3\sqrt{5}}{2} - 6 = 0 \text{ 또는 } \frac{3\sqrt{5}}{2}x - y - \frac{3\sqrt{5}}{2} - 6 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3\sqrt{5}x + 2y + 12 - 3\sqrt{5} = 0 \text{ 또는 } 3\sqrt{5}x - 2y - 3\sqrt{5} - 12 = 0$$

06 답 $x=0$ 또는 $3x-4y+4=0$

(i) 접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고

점 P(0, 1)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = mx + 1 \quad \therefore mx - y + 1 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 (-1, -1)과 직선 $\textcircled{1}$

사이의 거리가 원의 반지름의 길이 1과 같아야 하므로

$$\frac{|-m+1+1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = 1 \text{에서 } |-m+2| = \sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하면

$$m^2 - 4m + 4 = m^2 + 1 \quad \therefore m = \frac{3}{4}$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$\frac{3}{4}x - y + 1 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $3x - 4y + 4 = 0$

(ii) y 축과 평행한 경우

원에 접하고 점 $P(0, 1)$ 을 지나는 직선은 $x = 0$

(i), (ii)에 의하여 구하는 접선의 방정식은

$$x = 0 \text{ 또는 } 3x - 4y + 4 = 0$$

07 답 2x+y+1=0 또는 x-2y-7=0

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고

점 $P(1, -3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = m(x-1) - 3 \quad \therefore mx - y - m - 3 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(-2, -2)$ 와 직선 ㉠ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ 와 같아야 하므로

$$\frac{|-2m + 2 - m - 3|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } |-3m - 1| = \sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$9m^2 + 6m + 1 = 5m^2 + 5 \text{에서 } 4m^2 + 6m - 4 = 0$$

$$2m^2 + 3m - 2 = 0$$

$$(m+2)(2m-1) = 0 \quad \therefore m = -2 \text{ 또는 } m = \frac{1}{2}$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$-2x - y + 2 - 3 = 0 \text{ 또는 } \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2} - 3 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$2x + y + 1 = 0 \text{ 또는 } x - 2y - 7 = 0$$

08 답 3x+4y+22=0 또는 3x-4y-10=0

접선의 기울기를 m 이라 하면 기울기가 m 이고

점 $P(-2, -4)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y = m(x+2) - 4$$

$$\therefore mx - y + 2m - 4 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(3, -4)$ 와 직선 ㉠ 사이의

거리가 원의 반지름의 길이 3과 같아야 하므로

$$\frac{|3m + 4 + 2m - 4|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 3 \text{에서 } |5m| = 3\sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$25m^2 = 9m^2 + 9 \text{에서 } 16m^2 = 9 \quad \therefore m = -\frac{3}{4} \text{ 또는 } m = \frac{3}{4}$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$-\frac{3}{4}x - y - \frac{3}{2} - 4 = 0 \text{ 또는 } \frac{3}{4}x - y + \frac{3}{2} - 4 = 0$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x + 4y + 22 = 0 \text{ 또는 } 3x - 4y - 10 = 0$$

09 답 (1) $x_1x+y_1y=r^2$, $x_1^2+y_1^2=r^2$, $ax_1+by_1=r^2$

$$(2) m(x-a), \text{ 접선, } \frac{|ma-b|}{\sqrt{m^2+1}} \quad (3) D=0$$



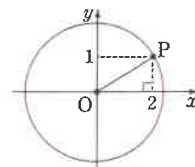
단원 마무리 평가 [26~37]

문제편
p.86~89

01 답 ④

(반지름의 길이) = OP 이므로

$$OP = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$



02 답 ⑤

중심의 좌표가 $(-3, 6)$ 인 원의 반지름의 길이를

$$r(r>0) \text{라 하면 } (x+3)^2 + (y-6)^2 = r^2$$

$$x^2 + 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 12y + 45 - r^2 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

이때, ㉠과 $x^2 + y^2 + kx - 2ky + 3k = 0$ 이 같으므로 $6 = k$

$$45 - r^2 = 3k \text{에서 } r^2 = 45 - 3k = 45 - 18 = 27$$

$$\therefore k = 6, r = 3\sqrt{3} (\because r > 0)$$

따라서 반지름의 길이는 $3\sqrt{3}$ 이다.

[다른 풀이]

중심의 좌표가 $(-3, 6)$ 인 원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$(x+3)^2 + (y-6)^2 = r^2$$

한편, $x^2 + y^2 + kx - 2ky + 3k = 0$ 을 표준형으로 바꾸면

$$\left(x + \frac{k}{2}\right)^2 + (y - k)^2 = \frac{5k^2}{4} - 3k \cdots \textcircled{2}$$

즉, 이 원의 중심 $\left(-\frac{k}{2}, k\right)$ 가 $(-3, 6)$ 과 같아야 하므로

$$k = 6$$

이 값을 ㉡에 대입하면

$$r^2 = \frac{5k^2}{4} - 3k = \frac{5 \times 6 \times 6}{4} - 3 \times 6 = 45 - 18 = 27$$

따라서 반지름의 길이는 $3\sqrt{3}$ 이다.

03 답 ②

원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 3^2$ 의 중심의 좌표가 $(1, -2)$ 이고

반지름의 길이가 3이므로 $a+b+r = 1 + (-2) + 3 = 2$

04 답 ③

구하는 원의 방정식을

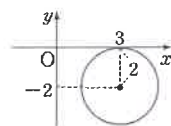
$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = r^2 \text{이라 하자.}$$

이 원이 오른쪽 그림과 같이 x 축에 접하므로

$$|(\text{중심의 } y\text{좌표})| = (\text{반지름의 길이})$$

$$\therefore r = |-2| = 2$$

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$



05 [답] ⑤

원 $(x+3)^2+(y-4)^2=25$ 의 중심 $(-3, 4)$ 와 중심이 같고, y 축에 접하므로

$$(\text{반지름의 길이}) = |(\text{중심의 } x\text{좌표})| = |-3| = 3$$

따라서 구하는 원의 반지름의 길이는 3이다.

06 [답] ④

원의 반지름의 길이를 $r(r>0)$ 라 하면 x 축과 y 축에 동시에 접하면서 제 1사분면에 있는 원의 중심의 좌표는 (r, r) 이다.

이 원의 중심이 직선 $x+2y-3=0$ 위에 있으므로

$$r+2r-3=0 \quad \therefore r=1$$

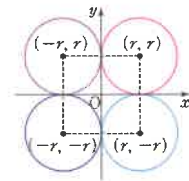
따라서 이 원의 중심의 좌표는 $(1, 1)$

수력 UP

x 축과 y 축에 동시에 접하는

원의 반지름의 길이는

$$|(\text{중심의 } x\text{좌표})| = |(\text{중심의 } y\text{좌표})|$$



07 [답] ②

원이 점 $(3, -1)$ 을 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하면

이 원은 제 4사분면에 위치하므로 반지름의 길이를 $r(r>0)$ 라 하면 원의 중심은 $(r, -r)$ 이므로 원의 방정식은

$$(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$$

이 원이 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$(3-r)^2+(-1+r)^2=r^2$$

$$\therefore r^2-8r+10=0$$

이때, 두 원의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2 라 하면

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$r_1+r_2=8, r_1r_2=10$$

따라서 두 원의 넓이의 합은

$$\begin{aligned} \pi r_1^2 + \pi r_2^2 &= \pi(r_1^2 + r_2^2) \\ &= \pi\{(r_1+r_2)^2 - 2r_1r_2\} \\ &= \pi(8^2 - 2 \times 10) \\ &= \pi(64 - 20) = 44\pi \end{aligned}$$

08 [답] ①

$$x^2+y^2-10x-10y+1=0\text{에서}$$

$$(x^2-10x+25)+(y^2-10y+25)=49\text{이므로}$$

$$(x-5)^2+(y-5)^2=49$$

따라서 원의 중심의 좌표가 $(a, b)=(5, 5)$ 이고,

반지름의 길이는 $r=\sqrt{49}=7$ 이므로

$$a+b+r=5+5+7=17$$

09 [답] ①

주어진 방정식 $x^2+y^2+4x-2y-k=0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x+2)^2+(y-1)^2=k+5$$

이 방정식이 나타내는 도형이 원이라면 $k+5>0$ 이어야 한다.

$$\therefore k>-5$$

따라서 k 의 값이 될 수 없는 것은 ①이다.

10 [답] ②

방정식 $x^2+ay^2+bxy-2y+c=0$ 이 원이 되려면

x^2 의 계수와 y^2 의 계수가 서로 같아야 하므로 $a=1$ 이고,

xy 항이 없어야 하므로 $b=0$ 이다.

이때, 주어진 방정식에 $a=1, b=0$ 을 대입하면

$$x^2+y^2-2y+c=0\text{에서 }x^2+(y^2-2y+1)=1-c$$

따라서 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$1-c=5 \quad \therefore c=-4$$

$$\therefore a+b+c=1+0+(-4)=-3$$

11 [답] ④

원의 방정식을

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0 \quad (A, B, C \text{는 상수})\text{이라 하면}$$

$$\text{점 } (5, 3)\text{을 지나므로 } 5^2+3^2+5A+3B+C=0$$

$$\therefore 5A+3B+C+34=0 \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{점 } (2, 4)\text{를 지나므로 } 2^2+4^2+2A+4B+C=0$$

$$\therefore 2A+4B+C+20=0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{점 } (-2, -4)\text{를 지나므로}$$

$$(-2)^2+(-4)^2-2A-4B+C=0$$

$$\therefore -2A-4B+C+20=0 \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면

$$3A-B+14=0 \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{2}-\textcircled{3}$ 을 하면

$$4A+8B=0 \quad \therefore A=-2B \cdots \textcircled{5}$$

이 값을 $\textcircled{4}$ 의 식에 대입하면

$$3 \times (-2B) - B + 14 = 0\text{에서 } -6B - B + 14 = 0$$

$$\therefore B=2$$

이 값을 $\textcircled{5}$ 에 대입하면 $A=-4$

이 값들을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$2 \times (-4) + 4 \times 2 + C + 20 = 0\text{에서 } -8 + 8 + C + 20 = 0$$

$$\therefore C=-20$$

$$\therefore x^2+y^2-4x+2y-20=0$$

이 원이 점 $(k, 2)$ 를 지나므로

$$k^2+4-4k+4-20=0\text{에서 } k^2-4k-12=0$$

$$(k+2)(k-6)=0 \quad \therefore k=-2 \text{ 또는 } k=6$$

따라서 양수 k 의 값은 6이다.

12 답 ①

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(x^2+y^2-16)-(x^2+y^2-3x-4y-5)=0$$

$$3x+4y-11=0$$

이 직선이 점 $(a, 5)$ 를 지나므로

$$3a+20-11=0 \quad \therefore a=-3$$

13 답 0

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2+y^2-4x+ky-5-(x^2+y^2-6x+2y+3)=0$$

$$2x+(k-2)y-8=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

직선 $\textcircled{1}$ 과 직선 $y=-x-2$, 즉 $x+y+2=0$ 이 수직이므로

$$2 \times 1 + (k-2) \times 1 = 0 \text{에서 } 2+k-2=0$$

$$\therefore k=0$$

14 답 ⑤

두 원의 공통현의 방정식은

$$(x^2+y^2-4)-(x^2+y^2+3x-4y-9)=0$$

$$\therefore 3x-4y-5=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

점 $O(0, 0)$ 에서 직선 $\textcircled{1}$ 에 내린 수선의 발을 M이라 하면 원

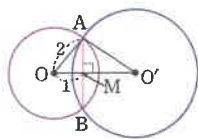
$x^2+y^2=4$ 의 중심에서 직선 $\textcircled{1}$ 까지의 거리는

$$\overline{OM} = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = 1$$

이때, 두 원의 두 교점을 각각 A, B라 하면

$$\begin{aligned} \overline{AM} &= \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OM}^2} \\ &= \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AM} = 2\sqrt{3}$$



15 답 5

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$(x^2+y^2-2x+y-3)+k(x^2+y^2+x+2y-1)=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

(단, $k \neq -1$ 인 상수)

$\textcircled{1}$ 이 원점을 지나므로

$$-3+k \times (-1)=0 \quad \therefore k=-3$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(x^2+y^2-2x+y-3)-3(x^2+y^2+x+2y-1)=0$$

$$-2x^2-2y^2-5x-5y=0$$

$$\therefore x^2+y^2+\frac{5}{2}x+\frac{5}{2}y=0$$

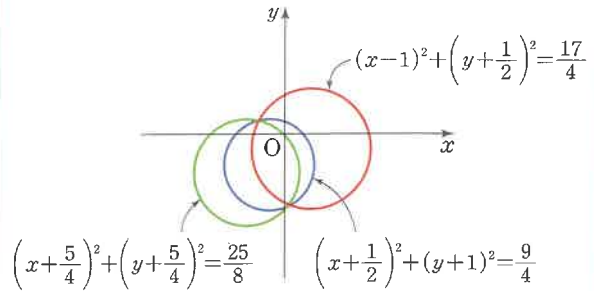
이 원의 방정식과 주어진 원의 방정식

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 같으므로

$$A=\frac{5}{2}, B=\frac{5}{2}, C=0 \quad \therefore A+B+C=5$$

수력 UP

주어진 세 원을 좌표평면에서 그려 보면 다음과 같다.

16 답 8π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$(x^2+y^2-9)+k(x^2+y^2-6x-6y)=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

(단, $k \neq -1$ 인 상수)

이 원이 점 $(-1, -1)$ 을 지나므로

$$(1+1-9)+k(1+1+6+6)=0 \text{에서 } -7+14k=0$$

$$\therefore k=\frac{1}{2}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $x^2+y^2-2x-2y-6=0$ 이므로

$$(x-1)^2+(y-1)^2=8$$

따라서 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{8}$ 이므로

원의 넓이는 $(\sqrt{8})^2\pi=8\pi$ 이다.

17 답 ①

주어진 조건에서 $\overline{AP}:\overline{BP}=1:2$ 이므로

$$2\overline{AP}=\overline{BP} \quad \therefore 4\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$$

점 P의 좌표를 (x, y) 로 놓으면

$$\overline{AP}^2=(x+2)^2+y^2, \overline{BP}^2=(x-4)^2+y^2$$

이므로 $4\{(x+2)^2+y^2\}=(x-4)^2+y^2$

$$3x^2+3y^2+24x=0 \text{에서 } x^2+y^2+8x=0$$

$$\therefore (x+4)^2+y^2=16$$

따라서 점 P가 그리는 도형의 길이는 반지름의 길이가 4인

원의 둘레와 같으므로 $2\pi \times 4=8\pi$

18 답 ②

$\overline{AP}:\overline{BP}=3:2$ 에서 $2\overline{AP}=3\overline{BP}$

$$\therefore 4\overline{AP}^2=9\overline{BP}^2$$

점 P의 좌표를 (x, y) 로 놓으면

$$\overline{AP}^2=(x-4)^2+(y-5)^2, \overline{BP}^2=(x+1)^2+(y-10)^2$$

이므로 $4\{(x-4)^2+(y-5)^2\}=9\{(x+1)^2+(y-10)^2\}$

$$5x^2+5y^2+50x-140y+745=0$$

$$x^2+y^2+10x-28y+149=0$$

$$\therefore (x+5)^2+(y-14)^2=72$$

따라서 점 P가 그리는 도형의 넓이는 원의 넓이와 같으므로

$$\pi \times (\sqrt{72})^2=72\pi$$

19 답 ④

원의 방정식 $x^2+y^2=2$ 에 $y=x+k$ 를 대입하면

$$x^2+(x+k)^2=2 \text{에서 } 2x^2+2kx+k^2-2=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=k^2-2(k^2-2)=-k^2+4$$

이때, 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로 $D>0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } -k^2+4>0 \text{에서 } (k-2)(k+2)<0$$

$$\therefore -2<k<2$$

20 답 ③

원 $x^2+y^2=25$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 만나지 않아야 하므로

원의 중심 $(0, 0)$ 에서 직선 $2x-y+k=0$ 까지의

거리가 원의 반지름의 길이 5보다 커야 한다. 즉,

$$\frac{|k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}>5 \text{에서 } |k|>5\sqrt{5}$$

$$\therefore k<-5\sqrt{5} \text{ 또는 } k>5\sqrt{5}$$

이때, 실수 k 의 값의 범위가 $k<\alpha$ 또는 $k>\beta$ 이므로

$$\alpha=-5\sqrt{5}, \beta=5\sqrt{5}$$

$$\therefore \alpha^2+\beta^2=(-5\sqrt{5})^2+(5\sqrt{5})^2$$

$$=125+125=250$$

21 답 ①

원점에서 직선 $3x+4y+15=0$ 까지의 거리를 d 라 하면

$$d=\frac{|15|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\boxed{3} \leftarrow (가)$$

이때, 반지름의 길이가 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 보다 더

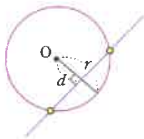
크므로 이 원과 직선은 두 점에서 만난다.

따라서 원 $x^2+y^2=25$ 와 직선 $3x+4y+15=0$ 이 만나는 점의

개수는 $\boxed{2}$ (개)이다.

수력 UP

반지름의 길이 r 와 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 의 관계가
 $r>d$ 이면 반지름의 길이가 거리 d 보다 더 크므로 이 원과 직선은
두 점에서 만난다.



22 답 ④

원의 중심 $(2, 0)$ 에서 직선 $x-y=0$ 에 이르는 거리가

원의 반지름의 길이 $\sqrt{a}$ 와 같으므로

$$\frac{|2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{a} \text{에서 } \sqrt{a}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$

$$\therefore a=2$$

23 답 ⑤

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ 의 중심 $O(1, -2)$ 에서 직선

$y=2x+k$ 에 내린 수선의 발을 M이라 하면

$$\overline{AM}=\frac{\overline{AB}}{2}=\frac{4}{2}=2$$

원의 반지름의 길이가 3이므로

피타고라스 정리에 의하여

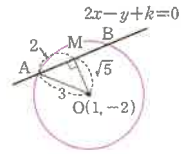
$$\begin{aligned} \overline{OM} &= \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AM}^2} \\ &= \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

한편, 원의 중심 $O(1, -2)$ 에서 직선 $2x-y+k=0$ 에 이르는

$$\text{거리는 } \overline{OM} = \frac{|2+2+k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \sqrt{5}$$

$$|2+2+k|=5 \text{에서 } |k+4|=5 \text{이므로 } k+4=\pm 5$$

$$\therefore k=1 \quad (\because k>0)$$



24 답 ②

원 위의 점에서 직선에 이르는 최단 거리는

원의 중심에서 직선까지의 거리에서 반지름의 길이를

뺀 것과 같다. 즉, 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 P와

직선 $y=x-6$, 즉 $x-y-6=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{|-6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} - r = \sqrt{2}$$

$$\frac{6}{\sqrt{2}} - r = \sqrt{2} \text{에서 } \frac{6\sqrt{2}}{2} - r = \sqrt{2}$$

$$\therefore r = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

25 답 ③

오른쪽 그림과 같이 원에서

직선까지의 거리의 최댓값 l 은

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d ,

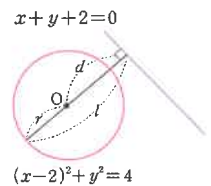
반지름의 길이를 r 라 하면

$l=d+r$ 이다. 즉,

원 $(x-2)^2+y^2=4$ 의 반지름의 길이 $r=2$ 이고

중심과 직선 $x+y+2=0$ 사이의 거리 d 는

$$d=\frac{|2+0+2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2} \quad \therefore l=2\sqrt{2}+2$$



26 답 ②

직선 $2x-y+3=0$, 즉 $y=2x+3$ 에 평행하므로 구하는 직선의
기울기를 m 이라 하면 $m=2$ 이다.

한편, 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y=mx \pm r\sqrt{m^2+1} \text{에 } m=2, r=\sqrt{5} \text{를 대입하면}$$

$$y=2x \pm \sqrt{5}\sqrt{2^2+1}=2x \pm 5$$

따라서 접선의 방정식은 $y=2x+5$ 이고,

직선 $y=2x+5$ 위에 점 ② $(-1, 3)$ 이 있다.

[다른 풀이]

원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을

$2x-y+k=0$ (k 는 상수)이라 하자.

이때, 원의 중심과 직선 사이의 거리는

$$\sqrt{5} = \frac{|k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}} \quad \therefore k = \pm 5$$

즉, 접선의 방정식은 $2x-y+5=0$ 또는 $2x-y-5=0$ 이고,

직선 $y=2x+5$ 위에 점 ② $(-1, 3)$ 이 있다.

27 답 ①

접선의 방정식 $y=mx+n$ (m, n 은 상수, $m \neq 0$)에 대하여

주어진 직선 $x+\sqrt{3}y=4$, 즉 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+\frac{4}{\sqrt{3}}$ 와 수직이므로

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \times m = -1 \quad \therefore m = \sqrt{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y=mx \pm r\sqrt{m^2+1}$ 에서 $m=\sqrt{3}$, $r=2\sqrt{3}$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{3}x \pm 2\sqrt{3}\sqrt{(\sqrt{3})^2+1} \\ &= \sqrt{3}x \pm 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로 $n = \pm 4\sqrt{3}$

$$\therefore m^2+n^2 = (\sqrt{3})^2 + (\pm 4\sqrt{3})^2 = 3+48=51$$

[다른 풀이]

①에 의하여 $m=\sqrt{3}$ 이고,

원 $x^2+y^2=12$ 의 중심과 접선 $y=mx+n$ 사이의 거리는

$$\sqrt{12} = \frac{|n|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} \quad \text{에서} \quad \sqrt{12} = \frac{|n|}{\sqrt{3+1}}$$

$$\therefore |n| = 4\sqrt{3}$$

$$\therefore m^2+n^2 = m^2 + |n|^2 = (\sqrt{3})^2 + (4\sqrt{3})^2 = 3+48=51$$

28 답 11

원 $x^2+y^2=3$ 위의 점 $(1, \sqrt{2})$ 에서의 접선의 방정식은

$x+\sqrt{2}y-3=0$ 이고, 이는 주어진 접선의 방정식

$x+ay+b=0$ 과 같아야 하므로 $a=\sqrt{2}$, $b=-3$ 이다.

$$\therefore a^2+b^2 = (\sqrt{2})^2 + (-3)^2 = 2+9=11$$

[다른 풀이]

원 $x^2+y^2=3$ 위의 점 $(1, \sqrt{2})$ 에서의 접선의 방정식이

$x+ay+b=0$ 이므로 $1+\sqrt{2}a+b=0$

$$\therefore b = -\sqrt{2}a-1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

한편, 원의 중심과 직선 $x+ay-\sqrt{2}a-1=0$ 사이의 거리는

$$\sqrt{3} = \frac{|-\sqrt{2}a-1|}{\sqrt{1^2+a^2}}$$

$$\sqrt{3}\sqrt{1+a^2} = |\sqrt{2}a+1| \quad \text{에서} \quad 3(1+a^2) = 2a^2+2\sqrt{2}a+1$$

$$a^2-2\sqrt{2}a+2=0, \quad (a-\sqrt{2})^2=0$$

$$\therefore a=\sqrt{2}, \quad b=-2-1=-3 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore a^2+b^2 = (\sqrt{2})^2 + (-3)^2 = 2+9=11$$

29 답 ④

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(-2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$-2x+y=5$ 이므로 x 축과 만나는 점 P의 좌표는

$$\left(-\frac{5}{2}, 0\right) \text{이고, } y\text{축과 만나는 점 Q의 좌표는 } (0, 5)$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle OPQ &= \frac{1}{2} \times \overline{OP} \times \overline{OQ} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times 5 = \frac{25}{4} \end{aligned}$$

30 답 6

원의 중심 $(-2, -1)$ 과 점 $(-4, 1)$ 을 지나는

직선의 기울기는 $\frac{1-(-1)}{(-4)-(-2)} = \frac{2}{-2} = -1$

접선은 원의 중심과 점점을 이은 선분과 수직이므로

접선의 기울기 m 에 대하여 $(-1) \times m = -1$

$$\therefore m = 1$$

접선 $y=x+n$ 이 점 $(-4, 1)$ 을 지나므로

$y-1=(x+4)$ 에서 $y=x+5$ 이므로 $n=5$

$$\therefore m+n=1+5=6$$

31 답 ⑤

점점의 좌표를 (x_1, y_1) 로

놓으면 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

①이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로

①에 $x=2, y=0$ 을 대입하면

$$2x_1=1 \quad \therefore x_1=\frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, 점점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점이므로

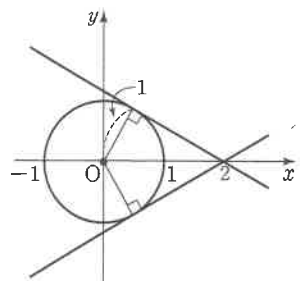
$$x_1^2+y_1^2=1$$

$$\text{이때, } x_1=\frac{1}{2} \text{이므로 } y_1=\left[\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \quad \cdots \textcircled{3}$$

②, ③을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$x+\sqrt{3}y=2 \quad \text{또는} \quad x-\sqrt{3}y=2$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.



32 답 -6

점 $(1, 3)$ 을 지나고 기울기가 m 인

직선의 방정식은 $y-3=m(x-1)$

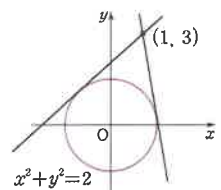
즉, $mx-y-m+3=0$

이때, 이 직선과 원 $x^2+y^2=2$ 가

접하려면 원의 중심 $(0, 0)$ 에서

직선에 이르는 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로

$$\frac{|-m+3|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{2}$$



$$|-m+3|=\sqrt{2}\sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하여 정리하면 $m^2-6m+9=2m^2+2$

$$m^2+6m-7=0 \text{에서 } (m+7)(m-1)=0$$

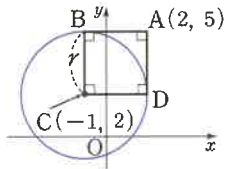
$$\therefore m=-7 \text{ 또는 } m=1$$

따라서 두 기울기의 합은

$$-7+1=-6$$

33 [답] 3

원의 중심을 $C(-1, 2)$, 점 A에서 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, D라 하면 $\angle BCD=90^\circ$, $\overline{BC}=\overline{CD}$ 이므로 사각형 ABCD는 정사각형이다.

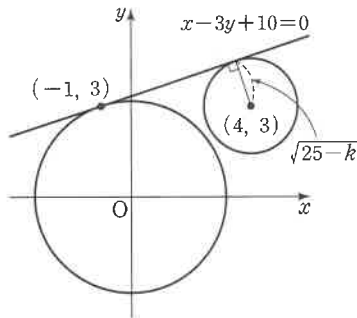


$$\overline{CA}^2=\overline{CB}^2+\overline{BA}^2 \text{에서}$$

$$(2+1)^2+(5-2)^2=r^2+r^2 \text{에서 } 2r^2=18$$

$$r^2=9 \quad \therefore r=3 \quad (\because r>0)$$

34 [답] $\frac{45}{2}$



$$x^2+y^2-8x-6y+k=0 \text{에서}$$

$$(x-4)^2+(y-3)^2=25-k \quad \text{㉠}$$

이므로 이 원의 중심은 $(4, 3)$ 이고 반지름의 길이는 $\sqrt{25-k}$

한편, 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선은

$$-x+3y=10, \text{ 즉 } x-3y+10=0 \text{이고,}$$

이 직선과 원 ㉠이 접하므로 원의 중심 $(4, 3)$ 과

직선 $x-3y+10=0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이

$\sqrt{25-k}$ 와 같아야 하므로

$$\frac{|4-3 \times 3+10|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\sqrt{25-k} \text{에서 } \frac{5}{\sqrt{10}}=\sqrt{25-k}$$

$$\frac{\sqrt{10}}{2}=\sqrt{25-k}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } \frac{10}{4}=25-k \text{에서 } 5=2(25-k)$$

$$2k=45$$

$$\therefore k=\frac{45}{2}$$

I -4 도형의 이동

38 점의 평행이동

▶ p.90~91

01 [답] $(5, 1)$

$$(4, -2) \rightarrow (4+1, -2+3), \text{ 즉 } (5, 1)$$

02 [답] $(4, 0)$

$$(3, -1) \rightarrow (3+1, -1+1), \text{ 즉 } (4, 0)$$

03 [답] $(-2, -1)$

$$(-5, 5) \rightarrow (-5+3, 5-6), \text{ 즉 } (-2, -1)$$

04 [답] $(-5, -5)$

$$(-2, -3) \rightarrow (-2-3, -3-2), \text{ 즉 } (-5, -5)$$

05 [답] $(3, 3)$

$$(2+\boxed{1}, 1+\boxed{2}), \text{ 즉 } (3, 3)$$

06 [답] $(1, 2)$

$$(0+1, 0+2), \text{ 즉 } (1, 2)$$

07 [답] $(4, 0)$

$$(3+1, -2+2), \text{ 즉 } (4, 0)$$

08 [답] $(3, -1)$

$$(2+1, -3+2), \text{ 즉 } (3, -1)$$

09 [답] $(-6, 12)$

$$(-7+1, 10+2), \text{ 즉 } (-6, 12)$$

10 [답] $(-1, -3)$

$$(-2+1, -5+2), \text{ 즉 } (-1, -3)$$

11 [답] $(\frac{3}{2}, -3)$

$$(\frac{1}{2}+1, -5+2), \text{ 즉 } (\frac{3}{2}, -3)$$

12 [답] $(\frac{1}{2}, 3)$

$$(-\frac{1}{2}+1, 1+2), \text{ 즉 } (\frac{1}{2}, 3)$$

13 [답] $(0, 5)$

$$(-3, 8) \rightarrow (-3+\boxed{3}, 8-3)=(\boxed{0}, 5)$$

14 [답] $(-4, -8)$

$$(-7, -5) \rightarrow (-7+3, -5-3)=(-4, -8)$$

15 답 $(-1, -6)$

$$(-4, -3) \rightarrow (-4+3, -3-3) = (-1, -6)$$

16 답 $(2, -\frac{5}{2})$

$$(-1, \frac{1}{2}) \rightarrow (-1+3, \frac{1}{2}-3) = (2, -\frac{5}{2})$$

17 답 $m=1, n=9$

$$(1, -3) \rightarrow (1+m, -3+n) = (\boxed{2}, \boxed{6})$$

②
①

$$\textcircled{1} 1+m=\boxed{2} \quad \therefore m=\boxed{1}$$

$$\textcircled{2} -3+n=\boxed{6} \quad \therefore n=\boxed{9}$$

18 답 $m=3, n=2$

$$(-1, 4) \rightarrow (-1+m, 4+n) = (2, 6)$$

$$-1+m=2, 4+n=6$$

$$\therefore m=3, n=2$$

19 답 $m=0, n=12$

$$(2, -6) \rightarrow (2+m, -6+n) = (2, 6)$$

$$2+m=2, -6+n=6 \quad \therefore m=0, n=12$$

20 답 $m=4, n=15$

$$(-2, -9) \rightarrow (2, 6) \quad \therefore m=\boxed{4}, n=\boxed{15}$$

+15
+4

21 답 $m=5, n=4$

$$(-3, 2) \rightarrow (2, 6) \quad \therefore m=5, n=4$$

+4
+5

22 답 $m=-2, n=3$

$$(4, 3) \rightarrow (2, 6) \quad \therefore m=-2, n=3$$

+3
-2

수력 UP

21, 22번을 식으로 풀면 다음과 같습니다.

21 $(-3, 2) \rightarrow (-3+m, 2+n) = (2, 6)$

$$-3+m=2, 2+n=6$$

$$\therefore m=5, n=4$$

22 $(4, 3) \rightarrow (4+m, 3+n) = (2, 6)$

$$4+m=2, 3+n=6$$

$$\therefore m=-2, n=3$$

23 답 (1) $(x+a, y+b)$ (2) 바꾸지 않고, 방향, 거리

39 도형의 평행이동

▶ p.92~95

01 답 $3x-2y+4=0$

x 대신 $\boxed{x-1}$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$3(\boxed{x-1}) - 2(y-3) + 1 = 0$$

$$\boxed{3x-3} - 2y + 6 + 1 = 0 \quad \therefore 3x - 2y + \boxed{4} = 0$$

02 답 $x-y+4=0$

x 대신 $x-1$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$(x-1) - (y-3) + 2 = 0$$

$$x-1-y+3+2=0$$

$$\therefore x-y+4=0$$

03 답 $x+2y-14=0$

x 대신 $x-1$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$(x-1) + 2(y-3) - 7 = 0$$

$$x-1+2y-6-7=0$$

$$\therefore x+2y-14=0$$

04 답 $x+y=0$

x 대신 $x-1$, y 대신 $\boxed{y+2}$ 를 대입하면

$$(x-1) + (\boxed{y+2}) - 1 = 0$$

$$\therefore \boxed{x+y} = 0$$

05 답 $2x-3y+13=0$

x 대신 $x+1$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$2(x+1) - 3(y-3) + 2 = 0$$

$$\therefore 2x-3y+13=0$$

06 답 $y=4x+3$

x 대신 $x+2$, y 대신 $\boxed{y+2}$ 를 대입하면

$$(\boxed{y+2}) = 4(x+2) - 3$$

$$\therefore y = \boxed{4x+3}$$

07 답 $y=-5x-13$

x 대신 $x+3$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$(y-3) = -5(x+3) - 1$$

$$y-3 = -5x-15-1 \quad \therefore y = -5x-13$$

08 [답] $x-2y+3=0$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(x+2)-2(y-1)-1=0$$

$$x+2-2y+2-1=0$$

$$\therefore x-2y+3=0$$

09 [답] $3x-y+8=0$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$3(x+2)-(y-1)+1=0$$

$$3x+6-y+1+1=0 \quad \therefore 3x-y+8=0$$

10 [답] $x+3y-8=0$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(x+2)+3(y-1)-7=0$$

$$x+2+3y-3-7=0$$

$$\therefore x+3y-8=0$$

11 [답] $2x+3y+3=0$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$2(x+2)+3(y-1)+2=0$$

$$2x+4+3y-3+2=0$$

$$\therefore 2x+3y+3=0$$

12 [답] $2x-y+7=0$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면

$$2(x+4)-(y-2)-3=0$$

$$2x+8-y+2-3=0$$

$$\therefore 2x-y+7=0$$

13 [답] $3x-2y+20=0$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면

$$3(x+4)-2(y-2)+4=0$$

$$3x+12-2y+4+4=0$$

$$\therefore 3x-2y+20=0$$

14 [답] $y=2x+4$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면

$$(y-2)=2(x+4)-6=2x+8-6$$

$$\therefore y=2x+4$$

15 [답] $y=x+11$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면

$$(y-2)=(x+4)+5$$

$$\therefore y=x+11$$

16 [답] $y=x^2-3x-1$ x 대신 $x-2$, y 대신 $y+4$ 를 대입하면

$$(y+4)=(x-2)^2+(x-2)+1$$

$$\therefore y=x^2-3x-1$$

17 [답] $y=x^2+4x+6$ x 대신 $x+1$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$(y-3)=(x+1)^2+2(x+1)=x^2+2x+1+2x+2$$

$$\therefore y=x^2+4x+6$$

18 [답] $y=x^2-6x+14$ x 대신 $x-1$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면

$$(y+2)=\{(x-1)-2\}^2+7$$

$$=(x-3)^2+7$$

$$=x^2-6x+9+7$$

$$\therefore y=x^2-6x+14$$

19 [답] $y=x^2+4x-4$ x 대신 $x+1$, y 대신 $y+3$ 을 대입하면

$$(y+3)=\{(x+1)+1\}^2-5$$

$$=(x+2)^2-5$$

$$=x^2+4x+4-5$$

$$\therefore y=x^2+4x-4$$

20 [답] $y=x^2+6x+8$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(y-1)=(x+2)^2+2(x+2)-1$$

$$y-1=x^2+4x+4+2x+4-1$$

$$\therefore y=x^2+6x+8$$

21 [답] $y=-x^2+x+14$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(y-1)=-(x+2)^2+5(x+2)+7$$

$$y-1=-x^2-4x-4+5x+10+7$$

$$\therefore y=-x^2+x+14$$

22 [답] $y=x^2+6x+14$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(y-1)=\{(x+2)+1\}^2+4$$

$$=(x+3)^2+4$$

$$=x^2+6x+9+4$$

$$\therefore y=x^2+6x+14$$

23 답 $y=x^2+12$ x 대신 $x+2$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(y-1)=(x+2-2)^2+11=x^2+11$$

$$\therefore y=x^2+12$$

24 답 $y=x^2+8x+13$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면

$$(y+2)=(x+4)^2-1=x^2+8x+16-1$$

$$\therefore y=x^2+8x+13$$

25 답 $y=x^2+10x+19$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면

$$(y+2)=(x+4)^2+2(x+4)-3$$

$$=x^2+8x+16+2x+8-3$$

$$=x^2+10x+21$$

$$\therefore y=x^2+10x+19$$

26 답 $y=x^2+12x+36$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면

$$(y+2)=\{(x+4)+2\}^2+2=(x+6)^2+2$$

$$=x^2+12x+36+2$$

$$\therefore y=x^2+12x+36$$

27 답 $y=x^2-2x-9$ x 대신 $x+4$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면

$$(y+2)=\{(x+4)-5\}^2-8=(x-1)^2-8$$

$$=x^2-2x+1-8$$

$$\therefore y=x^2-2x-9$$

28 답 $a=4, b=1$ $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼평행이동하면 $(x-a)^2+(y-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$ $\textcircled{1}$ 이 $(x-4)^2+(y-1)^2=1$ 과 같으므로

$$\therefore a=4, b=1$$

29 답 $a=-4, b=-1$ $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼평행이동하면 $(x-a)^2+(y-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$ $\textcircled{1}$ 이 $(x+4)^2+(y+1)^2=1$ 과 같으므로

$$\therefore a=-4, b=-1$$

30 답 $a=-3, b=2$ $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼평행이동하면 $(x-a)^2+(y-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$ $\textcircled{1}$ 이 $(x+3)^2+(y-2)^2=1$ 과 같으므로

$$\therefore a=-3, b=2$$

31 답 $a=4, b=0$ 먼저 $x^2+y^2+4x-2y+4=0$ 을 표준형으로 정리하면

$$(\boxed{x+2})^2+(y-1)^2=1$$

 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$$(\boxed{x+2}-a)^2+(y-1-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$$

 $\textcircled{1}$ 이 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 과 같으므로

$$\boxed{2-a}=-2 \quad \therefore a=\boxed{4}$$

$$-1-b=\boxed{-1} \quad \therefore b=\boxed{0}$$

32 답 $a=-\frac{5}{2}, b=-6$ 먼저 $x^2+y^2+4x-2y+4=0$ 을 표준형으로 정리하면

$$(x+2)^2+(y-1)^2=1$$

 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$$(x+2-a)^2+(y-1-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$$

 $\textcircled{1}$ 이 $(x-\frac{1}{2})^2+(y+5)^2=1$ 과 같으므로

$$2-a=-\frac{1}{2} \quad \therefore a=-\frac{5}{2}$$

$$-1-b=5 \quad \therefore b=-6$$

33 답 $a=1, b=-\frac{2}{3}$ 먼저 $x^2+y^2+4x-2y+4=0$ 을 표준형으로 정리하면

$$(x+2)^2+(y-1)^2=1$$

 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$$(x+2-a)^2+(y-1-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$$

 $\textcircled{1}$ 이 $(x+1)^2+(y-\frac{1}{3})^2=1$ 과 같으므로

$$2-a=1 \quad \therefore a=1$$

$$-1-b=-\frac{1}{3} \quad \therefore b=-\frac{2}{3}$$

34 답 $a=2, b=-3$ 원 C 의 중심 $(\boxed{-1}, -2)$ 를 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 평행이동하면

$$(\boxed{-1}+a, -2+b)=(1, \boxed{-5}) \text{이므로}$$

$$\boxed{-1}+a=1 \quad \therefore a=\boxed{2}$$

$$-2+b=\boxed{-5} \quad \therefore b=\boxed{-3}$$

35 답 $a=-2, b=-5$ C' 을 표준형으로 정리하면

$$C': (x+3)^2+(y+2)^2=5 \text{이므로}$$

원 C 의 중심 $(-1, 3)$ 을 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여평행이동하면 $(-1+a, 3+b)=(-3, -2)$ 이므로

$$-1+a=-3 \quad \therefore a=-2$$

$$3+b=-2 \quad \therefore b=-5$$

36 [답] $a=6, b=1$

C 와 C' 을 표준형으로 각각 정리하면

$$C : (x+2)^2 + (y+1)^2 = 9,$$

$$C' : (x-4)^2 + y^2 = 9$$

이므로 두 원의 중심의 좌표는 각각 $(-2, -1), (4, 0)$ 이다.

$(-2, -1)$ 을 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여

평행이동하면 $(-2+a, -1+b) = (4, 0)$ 이므로

$$-2+a=4 \quad \therefore a=6$$

$$-1+b=0 \quad \therefore b=1$$

37 [답] $x-a, y-b, x-a, y-b$

40 점의 대칭이동

▶ p.96~100

01 [답] 1) $(3, -4)$ 2) $(-3, 4)$ 3) $(-3, -4)$

4) $(4, 3)$

1) $(3, \boxed{-4})$

3) $(\boxed{-3}, \boxed{-4})$

2) $(\boxed{-3}, 4)$

4) $(\boxed{4}, \boxed{3})$

02 [답] 1) $(-2, 1)$ 2) $(2, -1)$ 3) $(2, 1)$

4) $(-1, -2)$

03 [답] 1) $(-1, 0)$ 2) $(1, 0)$ 3) $(1, 0)$ 4) $(0, -1)$

04 [답] 1) $(-2, -2)$ 2) $(2, 2)$ 3) $(2, -2)$

4) $(2, -2)$

05 [답] 1) $(5, 2)$ 2) $(-5, -2)$ 3) $(-5, 2)$

4) $(-2, 5)$

06 [답] 1) $(1, 4)$ 2) $(-1, -4)$ 3) $(-1, 4)$

4) $(-4, 1)$

07 [답] 1) $(-2, 3)$ 2) $(2, -3)$ 3) $(2, 3)$

4) $(-3, -2)$

08 [답] 1) $(-1, 1)$ 2) $(1, -1)$ 3) $(1, 1)$

4) $(-1, -1)$

09 [답] $(-3, 5)$

점 $(3, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(3, \boxed{-5})$

점 $(3, \boxed{-5})$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-3, \boxed{5})$

수력 UP

점 $(3, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-3, -5)$, 이 점을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $(-3, 5)$ 이므로 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하여도 점의 좌표는 동일하다.

10 [답] $(4, 1)$

점 $(-4, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-4, -1)$

점 $(-4, -1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(4, 1)$

11 [답] $(7, -2)$

점 $(-7, -2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-7, 2)$

점 $(-7, 2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(7, -2)$

12 [답] $(1, -6)$

점 $(1, 6)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(\boxed{-1}, 6)$

점 $(\boxed{-1}, 6)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(\boxed{1}, -6)$

13 [답] $(-2, -5)$

점 $(-2, 5)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(2, 5)$

점 $(2, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-2, -5)$

14 [답] $(-6, 8)$

점 $(-6, -8)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(6, -8)$

점 $(6, -8)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-6, 8)$

15 [답] $(-1, 9)$

점 $(9, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(9, \boxed{-1})$

점 $(9, \boxed{-1})$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(\boxed{-1}, 9)$

16 [답] $(-5, -4)$

점 $(-4, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-4, -5)$

점 $(-4, -5)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-5, -4)$

17 답 (7, -11)

점 $(-11, -7)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-11, 7)$

점 $(-11, 7)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(7, -11)$

18 답 (5, -8)

점 $(8, 5)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-8, 5)$

점 $(-8, 5)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(5, -8)$

19 답 (5, 4)

점 $(-4, 5)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(4, 5)$

점 $(4, 5)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(5, 4)$

20 답 (-7, 11)

점 $(-11, -7)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(11, -7)$

점 $(11, -7)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-7, 11)$

21 답 (-3, -2)

점 $(2, 3)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-2, -3)$

점 $(-2, -3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-3, -2)$

22 답 (4, -5)

점 $(5, -4)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-5, 4)$

점 $(-5, 4)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(4, -5)$

23 답 (7, 8)

점 $(-8, -7)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(8, 7)$

점 $(8, 7)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(7, 8)$

24 답 (-3, 5)

$(3, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-3, -5)$

점 $(-3, -5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-3, 5)$

25 답 (4, 1)

점 $(-4, 1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(4, -1)$

점 $(4, -1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(4, 1)$

26 답 (7, -2)

점 $(-7, -2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(7, 2)$

점 $(7, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(7, -2)$

27 답 $2\sqrt{13}$

점 $A(2, 3)$ 을 x 축에 대한 대칭이동하면 $B(2, -3)$

점 $A(2, 3)$ 을 y 축에 대한 대칭이동하면 $C(-2, 3)$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{BC} &= \sqrt{\{2 - (-2)\}^2 + \{(-3) - 3\}^2} \\ &= \sqrt{52} = 2\sqrt{13}\end{aligned}$$

28 답 $2\sqrt{10}$

$B(3, -1)$, $C(-3, 1)$ 이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{(-3-3)^2 + \{1 - (-1)\}^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

29 답 $2\sqrt{5}$

$B(-1, -2)$, $C(1, 2)$ 이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{\{1 - (-1)\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

30 답 $6\sqrt{2}$

$B(3, 3)$, $C(-3, -3)$ 이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{(-3-3)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

31 답 $2\sqrt{2}$

$B(-1, 1)$, $C(1, -1)$ 이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{\{1 - (-1)\}^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

32 답 10

$B(-3, 4)$, $C(3, -4)$ 이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{\{3 - (-3)\}^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{100} = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \square PBAC &= \triangle PBA + \triangle PAC \\ &= \frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{PA} + \frac{1}{2} \times \overline{PA} \times \overline{CH} \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times \boxed{6} + \frac{1}{2} \times 6 \times \boxed{1} = \boxed{15} \end{aligned}$$

44 **답** 64

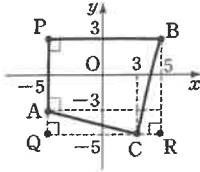
P(-5, 3)을 x 축에 대하여 대칭이동한

점은 A(-5, -3)

P(-5, 3)을 y 축에 대하여 대칭이동한

점은 B(5, 3)

P(-5, 3)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점은 C(3, -5)



$$\begin{aligned} \therefore \square PACB &= \square PQRB - \triangle AQC - \triangle CRB \\ &= 10 \times 8 - \frac{1}{2} \times 8 \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 64 \end{aligned}$$

45 **답** (1) 직선, 대칭

(2) ① $(x, -y)$ ② $(-x, y)$

③ $(-x, -y)$ ④ (y, x)

41 도형의 대칭이동

▶ p.101~107

01 **답** $y=x-2$

y 대신 $\boxed{-y}$ 를 대입하면 $\boxed{-y} = -x+2$

$$\therefore y = \boxed{x-2}$$

02 **답** $3x-3y+1=0$

y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$3x-3y+1=0$$

03 **답** $x+y+2=0$

y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$x+y+2=0$$

04 **답** $y=-x^2+2x-2$

y 대신 $-y$ 를 대입하면 $-y=x^2-2x+2$

$$\therefore y = -x^2+2x-2$$

05 **답** $(x+1)^2+(y+1)^2=1$

y 대신 $-y$ 를 대입하면 $(x+1)^2+(-y-1)^2=1$

$$\therefore (x+1)^2+(y+1)^2=1$$

06 **답** $x^2+y^2-4x-4y-10=0$

y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$x^2+(-y)^2-4x+4(-y)-10=0$$

$$\therefore x^2+y^2-4x-4y-10=0$$

07 **답** $2x+y-3=0$

x 대신 $-x$ 를 대입하면 $2(-x)-y+3=0$

$$\therefore 2x+y-3=0$$

08 **답** $x-2y+4=0$

x 대신 $-x$ 를 대입하면 $-x+2y-4=0$

$$\therefore x-2y+4=0$$

09 **답** $2x-3y+1=0$

x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$2x-3y+1=0$$

10 **답** $y=x^2-4$

x 대신 $\boxed{-x}$ 를 대입하면

$$y = (\boxed{-x})^2 - 4 \quad \therefore y = \boxed{x^2} - 4$$

11 **답** $(x-2)^2+(y-1)^2=9$

x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$(-x+2)^2+(y-1)^2=9$$

$$\therefore (x-2)^2+(y-1)^2=9$$

12 **답** $x^2+y^2-4x-2y-10=0$

x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$(-x)^2+y^2+4(-x)-2y-10=0$$

$$\therefore x^2+y^2-4x-2y-10=0$$

13 **답** $2x-3y-5=0$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$2(-x)-3(-y)+5=0 \text{에서 } -2x+3y+5=0$$

$$\therefore 2x-3y-5=0$$

14 **답** $x+3y+6=0$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-x-3y-6=0$$

$$\therefore x+3y+6=0$$

15 **답** $y=x-1$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-y=-x+1$$

$$\therefore y=x-1$$

16 **답** $y=x^2+2x$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-y = -(-x)^2 + 2(-x) \text{에서 } -y = -x^2 - 2x$$

$$\therefore y = x^2 + 2x$$

17 답 $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$

x 대신 $-x$, y 대신 $\boxed{-y}$ 를 대입하면

$$(-x-2)^2 + (\boxed{-y}-2)^2 = 4$$

$$\therefore (x+2)^2 + (y+\boxed{2})^2 = 4$$

18 답 $x^2 + y^2 + 4y + 2 = 0$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-(-x)^2 - (-y)^2 + 4(-y) - 2 = 0 \text{에서 } -x^2 - y^2 - 4y - 2 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 4y + 2 = 0$$

19 답 $x - 3y - 1 = 0$

x 대신 y , y 대신 $\boxed{x}$ 를 대입하면

$$x = 3y + 1 \quad \therefore x - \boxed{3y - 1} = 0$$

20 답 $x - 2y - 5 = 0$

x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$2y - x + 5 = 0 \quad \therefore x - 2y - 5 = 0$$

21 답 $3x - 4y + 1 = 0$

x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$4y - 3x - 1 = 0 \quad \therefore 3x - 4y + 1 = 0$$

22 답 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$

x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$(y-2)^2 + (x+2)^2 = 4$$

$$\therefore (x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$$

23 답 $x^2 + y^2 - 8y - 2 = 0$

x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$y^2 + x^2 - 8y - 2 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8y - 2 = 0$$

24 답 $a = -3, b = -2$

직선 l 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

직선 l 에 y 대신 $\boxed{-y}$ 를 대입하므로

$$-y = ax + 2$$

$$\therefore \boxed{-ax} - y - \boxed{2} = 0 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 은 직선 $m: 3x - y + b = 0$ 과 같으므로

$$a = \boxed{-3}, b = \boxed{-2}$$

25 답 $a = -2, b = -\frac{1}{3}$

직선 l 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

직선 l 에 y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$y + ax + 1 = 0$$

$$\therefore ax + y + 1 = 0 \dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{은 직선 } m \text{과 같으므로 } a = -2, b = -\frac{1}{3}$$

26 답 $a = 2, b = -1$

직선 l 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

직선 l 에 y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-y = x + a$$

$$\therefore x + y + a = 0 \dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{은 직선 } m \text{과 같으므로 } a = 2, b = -1$$

27 답 -1

$y = x + 2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$x \text{ 대신 } \boxed{-x} \text{를 대입하므로 } y = \boxed{-x} + 2$$

따라서 기울기는 $\boxed{-1}$ 이다.

28 답 3

$y = -3x - 1$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$x \text{ 대신 } -x \text{를 대입하므로 } y = 3x - 1$$

따라서 기울기는 3이다.

29 답 2

$2x + y - 1 = 0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $-x$ 를 대입하므로

$$-2x + y - 1 = 0 \quad \therefore y = 2x + 1$$

따라서 기울기는 2이다.

30 답 $k = 5$

중심이 $A(3, -2)$ 이고 반지름의 길이가 k 인 원의 방정식은

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = k^2 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

$$(x-3)^2 + (-y+2)^2 = k^2$$

$$(x-3)^2 + (y-\boxed{2})^2 = k^2 \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 이 점 $P(3, -3)$ 을 지나므로

$$(3-3)^2 + (-3-\boxed{2})^2 = k^2 \text{에서 } k^2 = 5^2$$

$$\therefore k = \boxed{5} (\because k > 0)$$

31 답 $k = 1$

중심이 $A(-2, 3)$ 이고 반지름의 길이가 k 인 원의 방정식은

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = k^2 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $(x+2)^2 + (-y-3)^2 = k^2$

$$\therefore (x+2)^2 + (y+3)^2 = k^2 \dots \textcircled{2}$$

㉠이 점 $P(-3, -3)$ 을 지나므로

$$(-3+2)^2 + (-3+3)^2 = k^2 \text{에서 } k^2 = 1^2$$

$$\therefore k = 1 (\because k > 0)$$

32 답 $k=5$

중심이 $A(1, -4)$ 이고 반지름의 길이가 k 인 원의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y+4)^2 = k^2 \cdots ㉠$$

㉠을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $(x-1)^2 + (-y+4)^2 = k^2$

$$\therefore (x-1)^2 + (y-4)^2 = k^2 \cdots ㉡$$

㉡이 점 $P(1, -1)$ 을 지나므로

$$(1-1)^2 + (-1-4)^2 = k^2 \text{에서 } k^2 = 5^2$$

$$\therefore k = 5 (\because k > 0)$$

33 답 $k=4$

중심이 $A(-1, -3)$ 이고 반지름의 길이가 k 인 원의 방정식은

$$(x+1)^2 + (y+3)^2 = k^2 \cdots ㉠$$

㉠을 x 축에 대하여 대칭이동하면

$$(x+1)^2 + (-y+3)^2 = k^2$$

$$\therefore (x+1)^2 + (y-3)^2 = k^2 \cdots ㉡$$

㉡이 점 $P(3, 3)$ 을 지나므로

$$(3+1)^2 + (3-3)^2 = k^2 \text{에서 } k^2 = 4^2$$

$$\therefore k = 4 (\because k > 0)$$

34 답 $k=-1$

원 $C: x^2 + y^2 - 2kx - 6y + 4 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x - \boxed{k})^2 + (y-3)^2 = k^2 + 5$$

원의 중심 $(\boxed{k}, 3)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(\boxed{-k}, 3) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = x + 2$ 위에 있으므로

$$3 = \boxed{-k} + 2 \quad \therefore k = \boxed{-1}$$

35 답 $k=1$

원 $C: x^2 + y^2 - 2kx - 4y - 8 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x-k)^2 + (y-2)^2 = k^2 + 12$$

원의 중심 $(k, 2)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(-k, 2) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = -x + 1$ 위에 있으므로

$$2 = -(-k) + 1 \quad \therefore k = 1$$

36 답 $k=0$

원 $C: x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$$

원의 중심 $(1, -1)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(-1, -1) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = x + k$ 위에 있으므로

$$-1 = -1 + k \quad \therefore k = 0$$

37 답 $k=-1$

원 $C: x^2 + y^2 + 4x + 6y = 2$ 를 표준형으로 고치면

$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 15$$

원의 중심 $(-2, -3)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(2, -3) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = -2x - k$ 위에 있으므로

$$-3 = -4 - k \quad \therefore k = -1$$

38 답 $k=-1$

원 C 를 표준형으로 고치면

$$(x+k)^2 + (y+4)^2 = k^2 + 11$$

원의 중심 $(\boxed{-k}, -4)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면

$$(\boxed{k}, 4) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = -x + 3$ 위에 있으므로

$$4 = \boxed{k} + 3 \quad \therefore k = \boxed{-1}$$

39 답 $k=9$

원 C 를 표준형으로 고치면

$$(x-2)^2 + (y+k)^2 = k^2 + 1$$

원의 중심 $(2, -k)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면

$$(-2, k) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = -2x + 5$ 위에 있으므로

$$k = -2 \times (-2) + 5 \quad \therefore k = 9$$

40 답 $k=-2$

원의 중심 $(-k, -1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면

$$(k, 1) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = -x - 1$ 위에 있으므로

$$1 = -k - 1 \quad \therefore k = -2$$

41 답 $k=-9$

원의 중심 $(-3, k)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면

$$(3, -k) \cdots ㉠$$

㉠이 직선 $l: y = x + 6$ 위에 있으므로

$$-k = 3 + 6 \quad \therefore k = -9$$

42 답 $k=2$

원 C 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$x^2 + (\boxed{y-2})^2 = 4$$

원의 중심 $(0, \boxed{2})$ 가 직선 $l: y = 2x + k$ 위에 있으므로

$$\boxed{2} = 2 \times 0 + k \quad \therefore k = \boxed{2}$$

43 [답] $k=3$

원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$x^2 + (y-3)^2 = 1$$

원의 중심 $(0, 3)$ 이 직선 $l: y=3x+k$ 위에 있으므로

$$3 = 3 \times 0 + k$$

$$\therefore k=3$$

44 [답] $k=-1$

원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$(x+1)^2 + y^2 = 4$$

원의 중심 $(-1, 0)$ 이 직선 $l: y=-x+k$ 위에 있으므로

$$0 = -(-1) + k$$

$$\therefore k=-1$$

45 [답] $k=4$

원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 9$$

원의 중심 $(1, 1)$ 이 직선 $l: x+3y=k$ 위에 있으므로

$$1 + 3 \times 1 = k \quad \therefore k=4$$

46 [답] $y=-2x+4$

$y=2x+4$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면

y 대신 $-y$ 를 대입하므로 $-y=2x+4$

이 직선을 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-(-y) = 2 \times (-x) + 4$$

$$\therefore y = -2x + 4$$

47 [답] $y=-2x^2+7$

$y=-2x^2+7$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$\boxed{-y} = -2x^2 + 7$$

이 포물선을 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $\boxed{-x}$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-(\boxed{-y}) = -2(\boxed{-x})^2 + 7$$

$$\therefore y = \boxed{-2x^2 + 7}$$

48 [답] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 36$

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 36$ 의 중심 $(-1, 2)$ 를 x 축에 대하여

대칭이동하면 $(-1, -2)$, 이를 원점에 대하여 대칭이동하면

$(1, 2)$

$$\therefore (x-1)^2 + (y-2)^2 = 36$$

[다른 풀이]

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 36$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$(x+1)^2 + (-y-2)^2 = 36 \text{에서 } (x+1)^2 + (y+2)^2 = 36$$

이 원을 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$(-x+1)^2 + (-y+2)^2 = 36$$

$$\therefore (x-1)^2 + (y-2)^2 = 36$$

49 [답] $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 8$

$x^2 + y^2 + 4x + 6y + 5 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 8$$

이 원의 중심 $(-2, -3)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

$(-2, 3)$, 이를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(2, -3)$

$$\therefore (x-2)^2 + (y+3)^2 = 8$$

50 [답] $x-3y-8=0$

$3x+y-8=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$ 를

대입하므로 $-3x+y-8=0$, 이를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$-3y+x-8=0$$

$$\therefore x-3y-8=0$$

51 [답] $2x+y=0$

$x-2y=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$ 를

대입하므로 $-x-2y=0$, 이를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$-y-2x=0$$

$$\therefore 2x+y=0$$

52 [답] $(x-3)^2 + y^2 = 4$

원 $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$x^2 + (y-3)^2 = 4$$

원의 중심 $(0, \boxed{3})$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 $(0, \boxed{3})$,

이를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(\boxed{3}, 0)$

$$\therefore (x-\boxed{3})^2 + y^2 = 4$$

53 [답] $(x+4)^2 + (y+10)^2 = 10$

원 $(x-10)^2 + (y+4)^2 = 10$ 의 중심 $(10, -4)$ 를 y 축에

대하여 대칭이동하면 $(-10, -4)$, 이를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동하면 $(-4, -10)$

$$\therefore (x+4)^2 + (y+10)^2 = 10$$

54 [답] $y = -x - 2$ $y = -x + 2$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$, y 대신 $\boxed{-y}$ 를 대입하므로

$$\boxed{-y} = x + 2 \cdots \text{㉠}$$

㉠을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 $\boxed{x}$ 를 대입하므로

$$\boxed{-x} = y + 2$$

$$\therefore y = \boxed{-x - 2}$$

55 [답] $3x + 3y - 1 = 0$ $3x + 3y + 1 = 0$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-3x - 3y + 1 = 0 \cdots \text{㉠}$$

㉠을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$-3y - 3x + 1 = 0 \quad \therefore 3x + 3y - 1 = 0$$

56 [답] $x - y + 2 = 0$ $x - y + 2 = 0$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-x + y + 2 = 0 \cdots \text{㉠}$$

㉠을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$-y + x + 2 = 0 \quad \therefore x - y + 2 = 0$$

57 [답] $(x+5)^2 + (y-6)^2 = 11$ $x^2 + y^2 + 12x - 10y + 50 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x+6)^2 + (y-5)^2 = 11$$

이 원의 중심 $(-6, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(6, -5)$, 이를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(-5, 6)$

$$\therefore (x+5)^2 + (y-6)^2 = 11$$

58 [답] $x^2 + 2x + y^2 = 0$ $x^2 = -y^2 + 2y$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $\boxed{y}$, y 대신 x 를 대입하므로

$$\boxed{y^2} = -x^2 + 2x \cdots \text{㉠}$$

㉠을 원점에 대하여 대칭이동하면

 x 대신 $\boxed{-x}$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$\boxed{y^2} = -x^2 - 2x$$

$$\therefore \boxed{x^2 + 2x} + y^2 = 0$$

59 [답] $x^2 - 4x + y^2 - 2 = 0$ $x^2 + y^2 + 4y - 2 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$y^2 + x^2 + 4x - 2 = 0 \cdots \text{㉠}$$

㉠을 원점에 대하여 대칭이동하면

 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$y^2 + x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$\therefore x^2 - 4x + y^2 - 2 = 0$$

60 [답] $(x+4)^2 + (y-1)^2 = 4$ 원 $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 4$ 의 중심 $(-1, 4)$ 를직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(4, -1)$,이를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-4, 1)$

$$\therefore (x+4)^2 + (y-1)^2 = 4$$

[다른 풀이] $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 4$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하므로

$$(y+1)^2 + (x-4)^2 = 4 \cdots \text{㉠}$$

㉠을 원점에 대하여 대칭이동하면

 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$(-y+1)^2 + (-x-4)^2 = 4 \quad \therefore (x+4)^2 + (y-1)^2 = 4$$

61 [답] (1) $-y$ (2) $-x$ (3) $-x, -y$ (4) y, x **42** 도형의 평행이동과 대칭이동

▶ p.108~110

01 [답] 1) $(6, -4)$ 2) $(-6, -4)$ 1) 점 $(2, -1)$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(6, \boxed{-4})$ 2) 점 $(6, \boxed{-4})$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(\boxed{-6}, -4)$$

02 [답] 1) $(5, 6)$ 2) $(5, -6)$ **03** [답] 1) $(-9, -4)$ 2) $(-5, -7)$ **04** [답] 1) $(-6, -4)$ 2) $(-7, 1)$ **05** [답] $P(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ 점 $P(x, y)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(\boxed{-x}, y) \cdots \text{㉠}$$

㉠을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼평행이동하면 $(-x+2, y-3) \cdots \text{㉡}$

㉠을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$(y-3, -x+2) \cdots \textcircled{A}$$

㉡이 점 P와 일치하므로

$$y-3=x, -x+2=y$$

$$\text{두 식을 연립하면 } x=-\frac{1}{2}, y=\frac{5}{2}$$

$$\therefore P\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

06 답 P(3, 7/2)

점 P(x, y)를 x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로

-2만큼 평행이동하면 $(x-5, y-2) \cdots \textcircled{A}$

㉠을 y축에 대하여 대칭이동하면 $(-x+5, y-2) \cdots \textcircled{B}$

㉡을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$(y-2, -x+5) \cdots \textcircled{C}$$

㉢이 점 P와 일치하므로 $y-2=x, -x+5=y$

$$\text{두 식을 연립하면 } x=\frac{3}{2}, y=\frac{7}{2}$$

$$\therefore P\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

07 답 P(-5/2, 1/2)

점 P(x, y)를 y축에 대하여 대칭이동하면

$$(-x, y) \cdots \textcircled{A}$$

㉠을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(y, -x) \cdots \textcircled{B}$

㉡을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -2만큼

평행이동하면 $(y-3, -x-2) \cdots \textcircled{C}$

㉢이 점 P와 일치하므로 $y-3=x, -x-2=y$

$$\text{두 식을 연립하면 } x=-\frac{5}{2}, y=\frac{1}{2}$$

$$\therefore P\left(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

08 답 1) y=x+2 2) y=x-2

1) 직선 $y=x+1$ 을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로

2만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$y-2=(x-1)+1 \quad \therefore y=x+2$$

2) 직선 $y=x+2$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

x 대신 y, y 대신 x를 대입하므로

$$x=y+2 \quad \therefore y=x-2$$

09 답 1) 4x+7y+3=0 2) 4x+7y+22=0

1) 직선 $4x-7y+3=0$ 을 x축에 대하여 대칭이동하면 y 대신

-y를 대입하므로

$$4x+7y+3=0$$

2) 직선 $4x+7y+3=0$ 을 x축의 방향으로 4만큼, y축의

방향으로 -5만큼 평행이동하면

$$4(x-4)+7(y+5)+3=0 \text{에서 } 4x-16+7y+35+3=0$$

$$\therefore 4x+7y+22=0$$

10 답 1) y=-2x^2-8x 2) y=-2x^2-20x-38

1) 포물선 $y=-2x^2+8x$ 을 y축에 대하여 대칭이동하면 x 대신

-x를 대입하므로

$$y=-2(-x)^2+8(-x) \text{에서 } y=-2x^2-8x$$

2) 포물선 $y=-2x^2-8x$ 를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의

방향으로 4만큼 평행이동하면

$$y-4=-2(x+3)^2-8(x+3) \text{에서}$$

$$y-4=-2(x^2+6x+9)-8x-24$$

$$\therefore y=-2x^2-20x-38$$

[다른 풀이]

$$y=-2x^2-8x=-2(x^2+4x+4-4)$$

$$=-2(x+2)^2+8$$

이므로 이차함수의 그래프의 꼭짓점은 (-2, 8)이다.

이 점을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 4만큼

평행이동하면 (-5, 12)

$$\therefore y=-2(x+5)^2+12$$

$$=-2x^2-20x-38$$

11 답 1) (x-2)^2+(y+2)^2=16

$$2) (x+2)^2+(y+2)^2=16$$

1) 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=16$ 의 중심 (3, 1)을 x축의 방향으로

-1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면

$$(2, -2)$$

$$\therefore (x-2)^2+(y+2)^2=16$$

2) 원의 중심 (2, -2)를 y축에 대하여 대칭이동하면

$$(-2, -2)$$

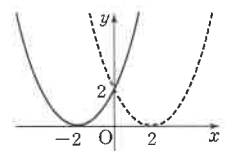
$$\therefore (x+2)^2+(y+2)^2=16$$

12 답 해설 참조

$y=f(-x)$ 의 그래프는

$y=f(x)$ 의 그래프를 y축에

대하여 대칭이동한 그래프이다.



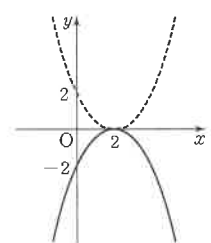
13 답 해설 참조

$y=-f(x)$ 는 $-y=f(x)$

이므로 $y=f(x)$ 의 그래프를

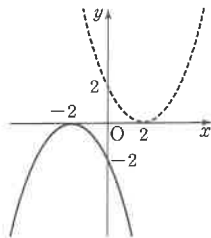
x축에 대하여 대칭이동한

그래프이다.



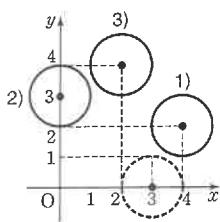
14 [답] 해설 참조

$y = -f(-x)$ 는 $-y = f(-x)$ 이므로
 $y = f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여
 대칭이동한 그래프이다.



15 [답] 해설 참조

원 $f(x, y) = 0$ 의 중심 $(3, 0)$ 을 x 축의 방향으로 1만큼,
 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점 $(4, 2)$ 가
 원 $f(x-1, y-2) = 0$ 의 중심이 된다. 반지름의 길이는
 변함없으므로 1)의 그림과 같다.



16 [답] 해설 참조

$f(y, x) = 0$ 의 그래프는 $f(x, y) = 0$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에
 대하여 대칭이동한 그래프이다.

원의 중심은 $(3, 0)$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한
 $(0, 3)$ 이 원 $f(y, x) = 0$ 의 중심이 된다.
 반지름의 길이는 변함없으므로 2)의 그림과 같다.

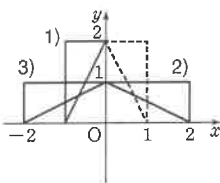
17 [답] 해설 참조

$f(y-1, x-2) = 0$ 의 그래프는 15)의 $f(x-1, y-2) = 0$ 의
 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

$f(x-1, y-2) = 0$ 의 원의 중심 $(4, 2)$ 를
 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $(2, 4)$ 가
 $f(y-1, x-2) = 0$ 의 원의 중심이 된다.
 반지름의 길이는 변함없으므로 3)의 그림과 같다.

18 [답] 해설 참조

$f(-x, y) = 0$ 의 그래프는 $f(x, y) = 0$ 의 그래프를 y 축에
 대하여 대칭이동한 것이므로 1)의 그림과 같다.



19 [답] 해설 참조

$f(y, x) = 0$ 의 그래프는 $f(x, y) = 0$ 의 그래프를
 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 것이므로 2)의 그림과 같다.

20 [답] 해설 참조

$f(y, -x) = 0$ 의 그래프는 $f(x, y) = 0$ 의 그래프를 x 축에
 대하여 대칭이동하면 $f(x, -y) = 0$ 이고, 이후 직선 $y = x$ 에
 대하여 대칭이동한 것이므로 3)의 그림과 같다.

21 [답] (1) ① $(-x-a, y+b)$ ② $f(-x-a, y-b) = 0$
 (2) ① $(-x+a, y+b)$ ② $f(-x+a, y-b) = 0$

43 점에 대한 대칭이동

▶ p.111~112

01 [답] $P'(7, 4)$

대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

$$\frac{1+x'}{2} = 4, \frac{2+y'}{2} = 3$$

$$\therefore x' = 7, y' = 4$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(7, 4)$

02 [답] $P'(-1, -6)$

대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

$$\frac{1+x'}{2} = 0, \frac{2+y'}{2} = -2$$

$$\therefore x' = -1, y' = -6$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(-1, -6)$

03 [답] $P'(5, -8)$

대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

$$\frac{1+x'}{2} = 3, \frac{2+y'}{2} = -3$$

$$\therefore x' = 5, y' = -8$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(5, -8)$

04 [답] $P'(-11, -14)$

대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

$$\frac{1+x'}{2} = -5, \frac{2+y'}{2} = -6$$

$$\therefore x' = -11, y' = -14$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(-11, -14)$

05 [답] $P'(1, 3)$

점 P 를 점 A 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라

하면 점 A 는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로

$$\frac{1+x'}{2} = 1, \frac{1+y'}{2} = 2$$

$$\therefore x' = 1, y' = 3$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(1, 3)$

06 [답] $P'(16, -13)$

점 P를 점 A에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면
점 A는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로

$$\frac{-2+x'}{2}=7, \frac{3+y'}{2}=-5 \quad \therefore x'=16, y'=-13$$

따라서 구하는 점 P'의 좌표는 (16, -13)

07 [답] $P'(1, 1)$

점 P를 점 A에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면
점 A는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로

$$\frac{-1+x'}{2}=0, \frac{-7+y'}{2}=-3 \quad \therefore x'=1, y'=1$$

따라서 구하는 점 P'의 좌표는 (1, 1)

08 [답] $P'(-7, -11)$

점 P를 점 A에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면
점 A는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로

$$\frac{-3+x'}{2}=-5, \frac{-5+y'}{2}=-8$$

$$\therefore x'=-7, y'=-11$$

따라서 구하는 점 P'의 좌표는 (-7, -11)

09 [답] $P(2, 0)$

두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를
이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x=\frac{8-4}{2}=2, y=\frac{-4+4}{2}=0$$

$$\therefore P(2, 0)$$

10 [답] $P(1, -2)$

두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를
이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x=\frac{2+0}{2}=1, y=\frac{-5+1}{2}=-2$$

$$\therefore P(1, -2)$$

11 [답] $P(2, 0)$

두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를
이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x=\frac{-3+7}{2}=2, y=\frac{-5+5}{2}=0$$

$$\therefore P(2, 0)$$

12 [답] $P(-2, 3)$

두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를
이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x=\frac{-6+2}{2}=-2, y=\frac{0+6}{2}=3 \quad \therefore P(-2, 3)$$

13 [답] $P(2, -1)$

두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를
이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x=\frac{-2+6}{2}=2, y=\frac{-4+2}{2}=-1$$

$$\therefore P(2, -1)$$

14 [답] $3x+4y-9=0$

x 대신 $\boxed{2} \times 6 - x = \boxed{12} - x$
 y 대신 $2 \times (-4) - y = -8 - y$]를 직선 l 에 대입하면

$$3(\boxed{12} - x) + 4(-8 - y) + 5 = 0$$

$$36 - 3x - 32 - 4y + 5 = 0$$

$$\therefore 3x + 4y - \boxed{9} = 0$$

15 [답] $2x-y+6=0$

x 대신 $2 \times 1 - x = 2 - x$, y 대신 $2 \times 2 - y = 4 - y$ 를

직선 l 에 대입하면 $2(2-x) - (4-y) - 6 = 0$

$$4 - 2x - 4 + y - 6 = 0 \quad \therefore 2x - y + 6 = 0$$

16 [답] $4x-y-9=0$

x 대신 $2 \times 1 - x = 2 - x$, y 대신 $2 \times \frac{1}{2} - y = 1 - y$ 를

직선 l 에 대입하면 $4(2-x) - (1-y) + 2 = 0$

$$8 - 4x - 1 + y + 2 = 0 \quad \therefore 4x - y - 9 = 0$$

17 [답] $y=-3(x+7)^2-14$

x 대신 $2 \times (-2) - x = -4 - x$

y 대신 $2 \times (\boxed{-5}) - \boxed{y} = -10 - \boxed{y}$ 를

포물선 $y=3(x-3)^2+4$ 에 대입하면

$$\boxed{-10-y}=3(\boxed{-4-x}-3)^2+4$$

$$\therefore y=-3(x+\boxed{7})^2-\boxed{14}$$

18 [답] $(x-23)^2+y^2=9$

x 대신 $2 \times 7 - x = 14 - x$, y 대신 $2 \times 2 - y = 4 - y$ 를

원 $(x+9)^2+(y-4)^2=9$ 에 대입하면

$$(14-x+9)^2+(4-y-4)^2=9$$

$$\therefore (x-23)^2+y^2=9$$

19 [답] $(x+23)^2+(y+14)^2=4$

x 대신 $2 \times (-6) - x = -12 - x$,

y 대신 $2 \times (-1) - y = -2 - y$ 를

원 $(x-11)^2+(y-12)^2=4$ 에 대입하면

$$(-12-x-11)^2+(-2-y-12)^2=4$$

$$\therefore (x+23)^2+(y+14)^2=4$$

20 [답] $y=2x^2+49x+268$

x 대신 $2 \times (-4) - x = -8 - x$, y 대신 $2 \times 4 - y = 8 - y$ 를

포물선 $y = -2x^2 + 17x + 4$ 에 대입하면

$$8 - y = -2(-8 - x)^2 + 17(-8 - x) + 4$$

$$8 - y = -2(x^2 + 16x + 64) - 136 - 17x + 4$$

$$8 - y = -2x^2 - 32x - 128 - 136 - 17x + 4$$

$$\therefore y = 2x^2 + 49x + 268$$

21 [답] (1) $b = \frac{y+y'}{2}$, $y' = 2b - y$

$$(2) \textcircled{1} P'(2a - x, 2b - y)$$

$$\textcircled{2} f(2a - x, 2b - y) = 0$$

44 직선에 대한 대칭이동

▶ p.113~114

01 [답] B(-1, 4)

$B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B의 중점 $\left(\frac{3+a}{2}, \frac{2+b}{2}\right)$ 가

직선 $y = 2x + 1$ 위에 있으므로

$$\frac{2+b}{2} = 2 \times \frac{3+a}{2} + 1$$

$$2 + b = 6 + 2a + 2$$

$$\therefore 2a - b + \boxed{6} = 0 \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선이 직선 $y = 2x + 1$ 에 수직이므로

두 직선의 기울기의 곱은 $\boxed{-1}$ 이다.

$$\frac{b-2}{a-3} \times 2 = \boxed{-1}$$

$$\therefore a + \boxed{2}b - 7 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a = -1, b = \boxed{4}$$

$$\therefore B(-1, \boxed{4})$$

02 [답] B(2, 2)

$B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B의 중점 $\left(\frac{1+a}{2}, \frac{3+b}{2}\right)$ 가

직선 $y = x + 1$ 위에 있으므로

$$\frac{3+b}{2} = \frac{1+a}{2} + 1$$

$$\therefore a - b = 0 \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선이 직선 $y = x + 1$ 에

수직이므로 $\frac{b-3}{a-1} \times 1 = -1$

$$\therefore a + b - 4 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a = 2, b = 2$$

$$\therefore B(2, 2)$$

03 [답] B(3, 6)

$B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B의 중점 $\left(\frac{-4+a}{2}, \frac{-1+b}{2}\right)$ 가

직선 $y = -x + 2$ 위에 있으므로

$$\frac{-1+b}{2} = -\frac{-4+a}{2} + 2 \text{에서 } -1 + b = 4 - a + 4$$

$$\therefore a + b - 9 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선이 직선 $y = -x + 2$ 에 수직이므로

두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

$$\frac{b-(-1)}{a-(-4)} \times (-1) = -1 \text{에서 } \frac{b+1}{a+4} = 1$$

$$\therefore a - b + 3 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a = 3, b = 6$$

$$\therefore B(3, 6)$$

04 [답] B(6, -2)

$B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B의 중점 $\left(\frac{2+a}{2}, \frac{-4+b}{2}\right)$ 가

직선 $y = -2x + 5$ 위에 있으므로

$$\frac{-4+b}{2} = -2 \times \frac{2+a}{2} + 5 \text{에서 } -4 + b = -4 - 2a + 10$$

$$\therefore 2a + b - 10 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선이 직선 $y = -2x + 5$ 에 수직이므로

두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

$$\frac{b-(-4)}{a-2} \times (-2) = -1 \text{에서 } 2(b+4) = a-2$$

$$2b + 8 = a - 2$$

$$\therefore a - 2b - 10 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a = 6, b = -2$$

$$\therefore B(6, -2)$$

05 [답] $B\left(\frac{8}{5}, -\frac{36}{5}\right)$

$B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B의 중점 $\left(\frac{-5+a}{2}, \frac{-5+b}{2}\right)$ 가

직선 $y = 3x - 1$ 위에 있으므로

$$\frac{-5+b}{2} = 3 \times \frac{-5+a}{2} - 1 \text{에서 } -5 + b = -15 + 3a - 2$$

$$\therefore 3a - b - 12 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선이 직선 $y = 3x - 1$ 에 수직이므로

두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

$$\frac{b-(-5)}{a-(-5)} \times 3 = -1 \text{에서 } 3(b+5) = -a-5$$

$$3b + 15 = -a - 5$$

$$\therefore a + 3b + 20 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a = \frac{8}{5}, b = -\frac{36}{5}$$

$$\therefore B\left(\frac{8}{5}, -\frac{36}{5}\right)$$

06 답 $y = \frac{7}{9}x + \frac{8}{3}$

직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 직선 AB와 직선 l 은 수직이므로

$$\frac{6 - \left(\frac{-3}{2}\right)}{-5 - 2} \times m = -1 \quad \therefore m = \frac{7}{9}$$

또한, 직선 l 은 선분 AB의 중점 $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 을 지나므로

구하는 직선의 방정식은

$$y - \frac{3}{2} = \frac{7}{9}\left(x + \frac{3}{2}\right)$$

$$\therefore y = \frac{7}{9}x + \frac{8}{3}$$

07 답 $y = -x + 1$

직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 직선 AB와 직선 l 은 수직이므로

$$\frac{2-4}{-3-(-1)} \times m = -1 \text{에서 } \frac{-2}{-2} \times m = -1$$

$$\therefore m = -1$$

또한, 직선 l 은 선분 AB의 중점 $(-2, 3)$ 을 지나므로

구하는 직선의 방정식은 $y - 3 = -(x + 2)$

$$\therefore y = -x + 1$$

08 답 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{11}{3}$

직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 직선 AB와 직선 l 은 수직이므로

$$\frac{8-(-4)}{7-3} \times m = -1 \text{에서 } \frac{12}{4} \times m = -1$$

$$\therefore m = -\frac{1}{3}$$

또한, 직선 l 은 선분 AB의 중점 $(5, 2)$ 를 지나므로

구하는 직선의 방정식은 $y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 5)$

$$\therefore y = -\frac{1}{3}x + \frac{11}{3}$$

09 답 1) $\left(\frac{-4+m}{2}, \frac{3+n}{2}\right)$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) B(-1, 4)

$$1) \left(\frac{-4+m}{2}, \frac{3+n}{2}\right)$$

2) 두 점 A와 B가 직선 l 에 대하여 대칭이므로

두 점 A, B를 지나는 직선은 직선 l 과 수직이다.

직선 l 의 기울기가 -3 이므로 두 점 A, B를 지나는

직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

3) 선분 AB의 중점 $\left(\frac{-4+m}{2}, \frac{3+n}{2}\right)$ 이

직선 l 위의 점이므로

$$3 \times \frac{-4+m}{2} + \frac{3+n}{2} + 4 = 0$$

$$\therefore 3m + \boxed{n} - 1 = 0 \dots \text{㉠}$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{3-n}{-4-m} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore m - 3n + 13 = 0 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하면 } m = -1, n = \boxed{4}$$

$$\therefore B(-1, \boxed{4})$$

10 답 B $\left(-\frac{6}{5}, -\frac{17}{5}\right)$

선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{2+m}{2}, \frac{-5+n}{2}\right)$ 이고,

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

선분 AB의 중점이 직선 l 위의 점이므로

$$2 \times \frac{2+m}{2} - \frac{-5+n}{2} - 5 = 0$$

$$4 + 2m - n + 5 - 10 = 0$$

$$\therefore 2m - n - 1 = 0 \dots \text{㉠}$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-5-n}{2-m} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore m + 2n + 8 = 0 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하면 } m = -\frac{6}{5}, n = -\frac{17}{5}$$

$$\therefore B\left(-\frac{6}{5}, -\frac{17}{5}\right)$$

11 답 $(x+6)^2 + (y-5)^2 = 16$

원의 중심 $(2, -3)$ 을 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를

(a, b) , 이 둘의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{2+a}{2}, \frac{-3+b}{2}\right)$$

이때, 점 M이 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{2+a}{2} - \frac{-3+b}{2} + 3 = 0$$

$$\therefore \boxed{a-b} = -11 \dots \text{㉠}$$

수직 조건에 의하여 $\frac{b+3}{a-2} \times 1 = -1$

$$\therefore \boxed{a} + b = -1 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하면 } a = \boxed{-6}, b = \boxed{5}$$

따라서 대칭이동한 도형의 방정식은

$$\boxed{(x+6)^2 + (y-5)^2 = 16}$$

12 답 $x^2 + y^2 = 4$

원의 중심 $(-1, -1)$ 을 직선 l 에 대하여 대칭이동한

점의 좌표를 (a, b) , 이 둘의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{-1+a}{2}, \frac{-1+b}{2}\right)$$

이때, 점 M이 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{-1+a}{2} + \frac{-1+b}{2} + 1 = 0$$

$$\therefore a+b=0 \cdots \textcircled{7}$$

$$\text{수직 조건에 의하여 } \frac{b-(-1)}{a-(-1)} \times (-1) = -1$$

$$\therefore a=b \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하면 } a=0, b=0$$

따라서 대칭이동한 도형의 방정식은

$$x^2 + y^2 = 4$$

13 **답** (1) $\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2} / \frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}$

(2) $-1 / \frac{y'-y}{x'-x}$

45 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값

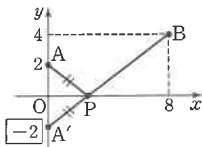
▶ p.115~118

01 **답** 1) $A'(0, -2)$ 2) 10

1) 점 A(0, 2)를 x 축에 대하여

대칭이동한 점은

$A'(0, -2)$ 이다.



2) $\triangle AOP \equiv \triangle A'OP$ 이므로

$$\therefore \overline{AP} = \overline{A'P}$$

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

즉, 점 P가 선분 $A'B$ 와 x 축의 교점일 때

$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값은 최소이고, 그때의 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{(8-0)^2 + (4+2)^2} = 10$$

02 **답** 1) $A'(0, 3)$ 2) $4\sqrt{5}$

1) 점 A(0, -3)을 x 축에 대하여

대칭이동한 점은 $A'(0, 3)$ 이다.

2) $\triangle AOP \equiv \triangle A'OP$

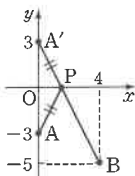
$$\therefore \overline{AP} = \overline{A'P}$$

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

즉, 점 P가 선분 $A'B$ 와 x 축의 교점일 때

$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값은 최소이고, 그때의 최솟값은

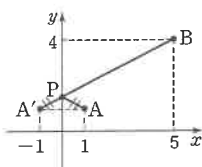
$$\overline{A'B} = \sqrt{(4-0)^2 + (-5-3)^2} = 4\sqrt{5}$$



03 **답** 1) $A'(-1, 1)$ 2) $3\sqrt{5}$

1) 점 A(1, 1)을 y 축에 대하여

대칭이동한 점은 $A'(-1, 1)$ 이다.



2) $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

즉, 점 P가 선분 $A'B$ 와 y 축의 교점일 때

$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값은 최소이고, 그때의 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{(5+1)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{5}$$

04 **답** 1) $A'(2, 2)$ 2) $2\sqrt{13}$

1) 점 A(-2, 2)를 y 축에 대하여

대칭이동한 점은 $A'(2, 2)$ 이다.

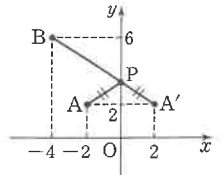
2) $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

즉, 점 P가 선분 $A'B$ 와 y 축의 교점일 때

$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값은 최소이고, 그때의 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{(-4-2)^2 + (6-2)^2} = 2\sqrt{13}$$



05 **답** $\sqrt{58}$

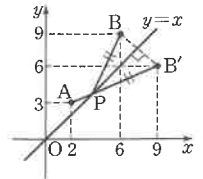
점 B(6, 9)를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$B'(\boxed{9}, 6)$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(\boxed{9}-2)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{58}$$



06 **답** $\sqrt{73}$

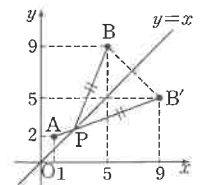
점 B(5, 9)를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$B'(9, 5)$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(9-1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{73}$$



07 **답** $4\sqrt{10}$

점 B(-3, 8)을 직선 $y=x$ 에 대하여

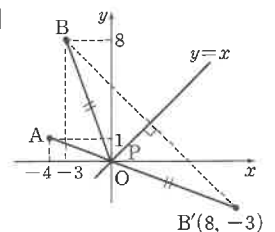
대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$B'(8, -3)$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP}$$

$$= \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(8+4)^2 + (-3-1)^2} = 4\sqrt{10}$$



08 **답** $\sqrt{65}$

점 B(2, 4)를 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점을

$B'(-4, -2)$ 이라 하면

$B'(-4, -2)$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(-5+4)^2 + (6+2)^2} = \sqrt{65}$$

09 답 $2\sqrt{26}$

점 B(6, -7)을 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭이동한 점을

B'이라 하면 B'(7, -6)

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(-3-7)^2 + (-4+6)^2} = 2\sqrt{26}$$

10 답 $\sqrt{41}$

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A',

점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면

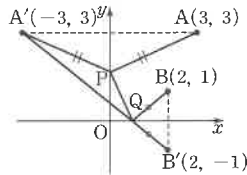
$$A'(-3, 3), B'(2, -1)$$

오른쪽 그림에서

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$$

$$= \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$= \sqrt{\{2 - (-3)\}^2 + \{-1 - 3\}^2} = \sqrt{41}$$



11 답 $2\sqrt{34}$

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을

A', 점 B를 x축에 대하여

대칭이동한 점을 B'이라 하면

$$A'(4, 7), B'(-2, -3)$$

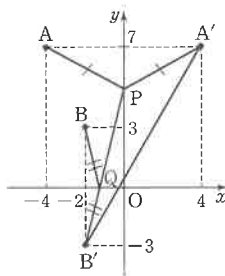
오른쪽 그림에서

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$$

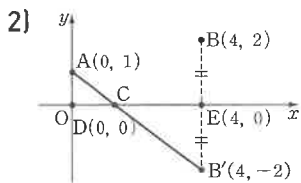
$$= \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$= \sqrt{(-2-4)^2 + (-3-7)^2}$$

$$= 2\sqrt{34}$$



12 답 1) B'(4, -2) 2) 해설 참조 3) 5 4) 5



$$3) \overline{AC} + \overline{BC} \geq \overline{AB'} = \sqrt{(4-0)^2 + (-2-1)^2} = 5$$

$$4) \overline{AC} + \overline{BC} = \overline{AC} + \overline{B'C} \geq \overline{AB'} = 5$$

13 답 1) 0, -2, A'Q 2) A'B, 2, 2 3) $6\sqrt{2}+1$

1) 점 A(0, -3)을 y축의

방향으로 1만큼 평행이동한

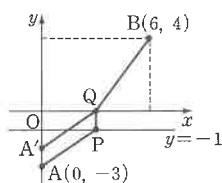
점을 A'($\boxed{0}$, $\boxed{-2}$)라 하면

사각형 AA'QP는

평행사변형이다. 평행사변형의

마주보는 두 변의 길이는 같으므로

$$\overline{AP} = \overline{A'Q}$$



2) 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리는

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'Q} + \overline{PQ} + \overline{QB}$$

$$= \overline{A'Q} + \overline{QB} + 1 \geq \overline{A'B} + 1$$

이고, 이 값은 세 점 A', Q, B가 일직선 위에 있을 때
최소이다.

두 점 A', B를 지나는 직선의 방정식은

$y = x - 2$ 이므로 점 Q는 이 직선의 x절편이다.

따라서 점 Q의 좌표는 Q($\boxed{2}$, 0),

점 P의 좌표는 P($\boxed{2}$, -1)

3) 이동 거리의 최솟값은 $\boxed{6\sqrt{2}+1}$ km이다.

14 대칭이동



단원 마무리 평가 [38~45]

문제편
p.119~122

01 답 ①

점 A(a, -5)를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로
2만큼 평행이동한 점은

$$(a-3, -5+2) = (2, b)$$

$$a-3=2 \quad \therefore a=5$$

$$b=-5+2 \quad \therefore b=-3$$

$$\therefore a+b=5-3=2$$

02 답 ①

직선 $3x+y+2=0 \cdots \textcircled{1}$ 을 주어진 조건에 따라 평행이동한

직선의 방정식이 $3x+y+k=0 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ 의 식에 x 대신 x-2를 y 대신 y+1을 각각 대입하면

$$3(x-2) + (y+1) + 2 = 0 \text{에서 } 3x-6+y+1+2=0$$

$$\therefore 3x+y-3=0$$

따라서 이 직선의 방정식이 $\textcircled{2}$ 과 같아야 하므로

$$k=-3$$

03 답 ③

주어진 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (-3, -4)이므로

이를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼

평행이동하면

$$(-3+3, -4-2) = (0, -6)$$

따라서 평행이동한 이차함수의 꼭짓점의 좌표는 (0, -6)

04 답 ②

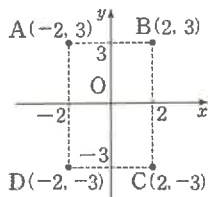
직선 $y=2x+b$ 에 x 대신 $x-2$ 를 y 대신 $y+5$ 를 각각 대입하면
 $y+5=2(x-2)+b$
 $\therefore y=2x+b-9$
 따라서 이 직선의 방정식이 $y=2x-7$ 과 일치해야 하므로
 $b-9=-7 \quad \therefore b=2$

05 답 ④

원 $x^2+y^2=1$ 을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-2, y+3)$ 에 의하여
 옮겨진 도형의 방정식은 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$ 이므로
 원의 중심 $(a, b)=(-2, 3)$ 이고, 반지름의 길이 $r=1$
 $\therefore a+b+r=-2+3+1=2$

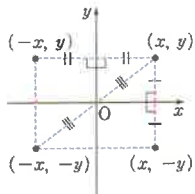
06 답 ⑤

점 $A(-2, 3)$ 에 대하여
 x 축에 대하여 대칭인 점은
 $(-2, -3)$ 이므로 점 D이고,
 y 축에 대하여 대칭인 점은
 $(2, 3)$ 이므로 점 B이다.



수력 UP

x 축, y 축에 대하여 대칭인 점의 위치를
 잘 기억해두어야 한다. 문제가 풀리지
 않을 땐 꼭 그림과 같이 그려 보며
 접근해 보자.



07 답 ③

점 $(1, 2)$ 를 x 축과 y 축에 대하여 각각 대칭이동한 두 점은
 $A(1, -2), B(-1, 2)$
 $\therefore \overline{AB} = \sqrt{(-1-1)^2 + (2+2)^2}$
 $= \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

08 답 ⑤

점 $A(3, -4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 A' 의 좌표는
 $(3, 4)$, 점 $B(2, 8)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점 B' 의
 좌표는 $(-2, -8)$
 $\therefore \overline{A'B'} = \sqrt{\{3-(-2)\}^2 + \{4-(-8)\}^2}$
 $= \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$

09 답 ①

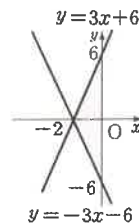
점 $(2, a)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표
 $(a, 2)=(-1, b)$ 여야 하므로 $a=-1, b=2$
 $\therefore a-b=-1-2=-3$

10 답 ⑤

직선 $y=-2x+k$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면
 $-y=-2x+k$
 이고, 이 직선이 점 $(4, 3)$ 을 지나므로
 $x=4, y=3$ 을 대입하면 $-3=-2 \times 4 + k$
 $\therefore k=5$

11 답 ②

직선 $y=3x+6 \cdots \textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여
 대칭이동한 직선은 $-y=3x+6$, 즉
 $y=-3x-6 \cdots \textcircled{2}$
 두 직선 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 과 y 축으로 둘러싸인 부분은
 세 점 $(0, 6), (-2, 0), (0, -6)$ 을
 꼭짓점으로 하는 삼각형이므로 구하는 넓이는



$$\frac{1}{2} \times 2 \times 12 = 12$$

수력 UP

두 직선 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 이 만나는 교점을 구하려면 두 식을 연립하면 된다.
 $y=3x+6, y=-3x-6$ 의 양변을 각각 더하면
 $2y=0 \quad \therefore y=0, x=-2$
 $\therefore (-2, 0)$

12 답 ②

직선 $y=x+1$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은
 $-y=x+1 \quad \therefore y=-x-1$
 이 직선을 y 축 방향으로 k 만큼 평행이동하면
 $y-k=-x-1$
 이 직선이 점 $(2, -7)$ 을 지나므로
 $-7-k=-2-1$ 에서 $-7-k=-3$
 $\therefore k=-4$

13 답 ④

직선 $y=3x-2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은
 $y=-3x-2$ 이고, 이 직선과 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.
 이때, 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이고 점 $(3, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은
 $y-4=\frac{1}{3}(x-3) \quad \therefore y=\frac{1}{3}x+3$
 따라서 y 절편은 3이다.

14 답 ③

직선 $y=kx+1$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을
 구하려면 x 대신 $-x$ 를 대입한다.
 $\therefore y=-kx+1$

이 직선이 원 $x^2+y^2-6x+4y+9=0$, 즉
 $(x-3)^2+(y+2)^2=4$ 의 넓이를 이등분하려면
 원의 중심 $(3, -2)$ 를 지나야 하므로
 $-2 = -3k + 1 \quad \therefore k = 1$

15 답 ④

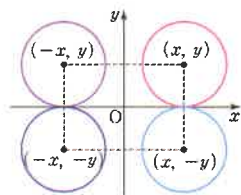
직선 $y = -3x + k$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면
 x 대신 y 를, y 대신 x 를 대입하면 되므로
 $x = -3y + k \quad \therefore x + 3y - k = 0$
 이 직선이 원 $x^2+y^2=10$ 에 접하므로 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선
 $x + 3y - k = 0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이 $\sqrt{10}$ 과 같다.
 즉,
 $\frac{|-k|}{\sqrt{1^2+3^2}} = \sqrt{10}$ 에서 $|k| = 10$
 $\therefore k = 10$ ($\because k > 0$)

16 답 ④

$x^2+y^2-4x-2y+2=0$ 에서
 $(x-2)^2+(y-1)^2=3 \dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 대신 $-y$ 를 대입하면 되므로
 $(x-2)^2+(y+1)^2=3 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼
 평행이동하면
 $x^2+(y+2)^2=3$

수력 UP

원을 x 축, y 축에 대하여 대칭이동하
 는 것은 원의 중심을 x 축, y 축에
 대하여 대칭이동한다고 생각하면
 접근하기 쉽다.



17 답 ①

원 $x^2+y^2-6x-4y+9=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면
 x 대신 $-x$ 를 대입하면 되므로
 $x^2+y^2+6x-4y+9=0$
 $\therefore (x+3)^2+(y-2)^2=4$
 이 원이 직선 $y = mx$ 에 접하므로 원의 중심 $(-3, 2)$ 에서
 직선 $y = mx$, 즉 $mx - y = 0$ 에 이르는 거리는
 반지름의 길이 2와 같다. 즉,
 $\frac{|-3m-2|}{\sqrt{m^2+1}} = 2$ 에서 $|-3m-2| = 2\sqrt{m^2+1}$
 양변을 제곱하여 정리하면
 $9m^2+12m+4 = 4m^2+4$ 에서 $5m^2+12m=0$

$$m(5m+12)=0$$

$$\therefore m=0 \text{ 또는 } m=-\frac{12}{5}$$

따라서 모든 상수 m 의 값의 합은 $-\frac{12}{5}$ 이다.

18 답 ②

포물선 $y = x^2 + a$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로
 2 만큼 평행이동하면 $y - 2 = (x + 1)^2 + a$, 즉
 $y = (x + 1)^2 + a + 2 \dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 대신 $-y$ 를 대입하면 되므로
 $-y = (x + 1)^2 + a + 2$
 $\therefore y = -x^2 - 2x - a - 3 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 은 $y = -x^2 - 2x + 1$ 과 일치해야 하므로
 $-a - 3 = 1$
 $\therefore a = -4$

19 답 ②

$y = -f(-x)$, 즉 $-y = f(-x)$ 는 $y = f(x)$ 에 x 대신 $-x$,
 y 대신 $-y$ 를 대입한 것이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를
 원점에 대하여 대칭이동한 것이다.
 따라서 $y = -f(-x)$ 의 그래프로 알맞은 것은 ②이다.

20 답 ④

도형 $f(x, y) = 0$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면
 $f(x+1, y) = 0$
 이고 이 도형을 x 축에 대하여 대칭이동하면
 $f(x+1, -y) = 0$
 즉, 도형 $f(x+1, -y) = 0$ 은 도형 $f(x, y) = 0$ 을 x 축의
 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한
 도형이므로 알맞은 것은 ④이다.

21 답 ④

점 $P(1, 0)$ 을 점 $(2, 4)$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가
 $Q(a, b)$ 이므로 선분 PQ 의 중점은 점 $(2, 4)$ 이다.
 $\frac{1+a}{2} = 2 \quad \therefore a = 3$
 $\frac{0+b}{2} = 4 \quad \therefore b = 8$
 $\therefore a+b = 11$

22 답 ①

원 $(x-1)^2+(y+3)^2=1 \dots \textcircled{1}$ 위의 점 $P(x, y)$ 를
 점 $(-1, -2)$ 에 대하여 대칭이동한 대칭점을 $P'(x', y')$ 이라
 하면 $\overline{PP'}$ 의 중점이 $(-1, -2)$ 이므로
 $\frac{x+x'}{2} = -1, \frac{y+y'}{2} = -2$
 $\therefore x = -x' - 2, y = -y' - 4$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$(x'+3)^2+(y'+1)^2=1$$

따라서 대칭이동한 후 도형은 중심이 $(-3, -1)$, 반지름의 길이가 1인 원이다.

$$\therefore (x+3)^2+(y+1)^2=1$$

[다른 풀이]

대칭이동에 의하여 원의 반지름의 길이는 변하지 않으므로 원의 중심만 이동하면 된다. 대칭이동한 후 원의 중심을

(a, b) 라 하면

$$\frac{1+a}{2}=-1 \text{에서 } 1+a=-2 \quad \therefore a=-3$$

$$\frac{-3+b}{2}=-2 \text{에서 } -3+b=-4 \quad \therefore b=-1$$

따라서 대칭이동한 후 도형은 중심이 $(-3, -1)$, 반지름의 길이가 1인 원이다.

23 답 6

이차함수 $y=x^2-2x+6=(x-1)^2+5$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 5)$ 이고,

이차함수 $y=-x^2+6x-6=-(x-3)^2+3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, 3)$ 이다.

이때, 두 꼭짓점 $(1, 5)$, $(3, 3)$ 을 이은 선분의 중점의 좌표가

$$(a, b) \text{이므로 } \frac{1+3}{2}=a \quad \therefore a=2$$

$$\frac{5+3}{2}=b \quad \therefore b=4$$

$$\therefore a+b=6$$

24 답 ③

두 직선 $3x-4y+1=0$,

$$ax-y+b=0 \text{이}$$

점 $(1, 6)$ 에 대하여 대칭이므로

두 직선의 기울기는 서로 같다.

$$\therefore a=\frac{3}{4}$$

또, 점 $(1, 6)$ 에서 직선 $3x-4y+1=0$ 까지의 거리와

직선 $\frac{3}{4}x-y+b=0$, 즉 $3x-4y+4b=0 \dots \textcircled{1}$ 까지의 거리가

같으므로

$$\frac{|3 \times 1 - 4 \times 6 + 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 6 + 4b|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}$$

$$\frac{|-20|}{5} = \frac{|-21+4b|}{5}$$

$$20 = |4b - 21| \text{에서 } 4b - 21 = \pm 20$$

$$(i) 4b = 20 + 21 \quad \therefore b = \frac{41}{4}$$

$$(ii) 4b = -20 + 21 \quad \therefore b = \frac{1}{4}$$

그런데, $b=\frac{1}{4}$ 이면 두 직선이 일치하므로 모순이다.

$$\therefore b = \frac{41}{4}$$

$$\therefore a+b = \frac{3}{4} + \frac{41}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

25 답 ③

$\overline{PQ}$ 의 중점 $(\frac{6+a}{2}, \frac{4+b}{2})$ 는 직선 $x-y+3=0$ 위의

점이므로 $\frac{6+a}{2} - \frac{4+b}{2} + 3 = 0$ 에서 $6+a-4-b+6=0$

$$\therefore a-b+8=0 \dots \textcircled{1}$$

직선 PQ와 직선 $x-y+3=0$ 은 서로 수직이므로 두 직선의 기울기의 곱이 -1 이다. 즉,

$$\frac{b-4}{a-6} \times 1 = -1 \text{에서 } b-4 = -a+6$$

$$\therefore a+b-10=0 \dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1, b=9$

$$\therefore ab=9$$

26 답 8

$C(a, b)$ 라 하면 직선 AC와 직선 $x-y+1=0$ 이 수직이므로

$$\frac{b-2}{a+1} \times 1 = -1 \quad \therefore a+b-1=0 \dots \textcircled{1}$$

$\overline{AC}$ 의 중점 $(\frac{-1+a}{2}, \frac{2+b}{2})$ 가 직선 $x-y+1=0$ 위에

있으므로

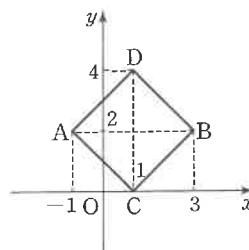
$$\frac{-1+a}{2} - \frac{2+b}{2} + 1 = 0 \text{에서 } -1+a-2-b+2=0$$

$$\therefore a-b-1=0 \dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1, b=0$

$$\therefore C(1, 0)$$

같은 방법으로 점 D의 좌표를 구하면 $D(1, 4)$



사각형 ACBD는 한 변의 길이가

$$\overline{AC} = \sqrt{\{1 - (-1)\}^2 + \{0 - 2\}^2} = \sqrt{8}$$

인 정사각형이므로 구하는 넓이는 $(\sqrt{8})^2 = 8$

27 답 2

원 $(x+1)^2+(y+5)^2=4$ 를 직선 $y=ax+b$ 에 대하여

대칭이동한 원의 방정식이 $x^2+y^2-6x+2y+6=0$, 즉

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4 \text{ 이므로}$$

$$\text{두 원 } (x-3)^2 + (y+1)^2 = 4, (x+1)^2 + (y+5)^2 = 4 \text{는}$$

직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이다.

이때, 두 원의 중심을 각각

$A(3, -1), B(-1, -5)$ 라 하면

오른쪽 그림과 같이

직선 $y=ax+b$ 는 $\overline{AB}$ 를

수직이등분해야 한다.

직선 AB의 기울기는

$$\frac{-1 - (-5)}{3 - (-1)} = \frac{4}{4} = 1$$

이므로 직선 AB에 수직인 직선 $y=ax+b$ 에 대하여

$$a = -1 \dots \text{㉠}$$

또한, 직선 $y=-x+b$ 는 두 점 A, B의 중점

$$\left(\frac{3-1}{2}, \frac{-1-5}{2}\right), \text{ 즉 } (1, -3) \text{을 지나므로}$$

$$-3 = -1 + b \quad \therefore b = -2 (\because \text{㉠})$$

$$\therefore ab = (-1) \times (-2) = 2$$

28 답 ④

점 $A(1, -1)$ 를 y 축에 대하여

대칭이동한 점을 A' 이라 하면

$A'(-1, -1)$ 에 대하여

$\overline{A'B}$ 의 길이가

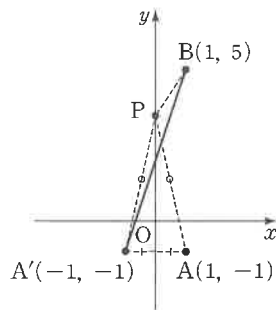
$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최소가 된다.

$$\therefore (\overline{AP} + \overline{BP} \text{의 최솟값})$$

$$= \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(-1-1)^2 + (-1-5)^2}$$

$$= \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$



29 답 2

점 $B(8, a)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $B'(8, -a)$ 라 하면

$$\overline{BP} = \overline{B'P} \text{이므로 } \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \text{이고}$$

세 점 A, P, B'이 일직선 위에 있을 때, $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값이

최소이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

즉, 점 P는 직선 AB' 과 x 축이 만나는 교점이다.

두 점 $A(-1, 4), P(5, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = \frac{0-4}{5-(-1)} \times (x-5) \text{에서 } y = -\frac{4}{6}(x-5)$$

$$\therefore y = -\frac{2}{3}x + \frac{10}{3}$$

이 직선이 점 $B'(8, -a)$ 를 지나므로

$$-a = -\frac{2}{3} \times 8 + \frac{10}{3} = -\frac{16}{3} + \frac{10}{3} = -\frac{6}{3} = -2$$

$$\therefore a = 2$$

30 답 ③

점 $B(3, 5)$ 를

직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점을

B' 이라 하면

$B'(5, 3)$ 이다.

이때,

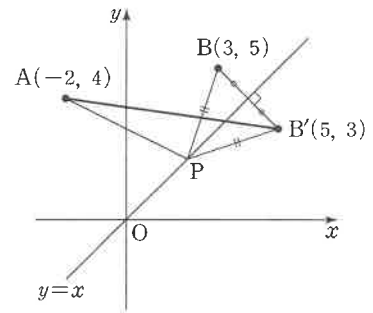
$$\overline{PB} = \overline{PB'} \text{이므로}$$

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{PB'} \geq \overline{AB'}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은

$$\overline{AB'} = \sqrt{(5+2)^2 + (3-4)^2}$$

$$= \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$



31 답 ③

점 $A(3, 2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라

하면 $A'(2, 3)$ 이고, 점 $A(3, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한

점을 A'' 이라 하면 $A''(3, -2)$ 이다.

$$\overline{AP} = \overline{A'P}, \overline{QA} = \overline{QA''}$$

이므로

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QA}$$

$$= \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QA''} \geq \overline{A'A''}$$

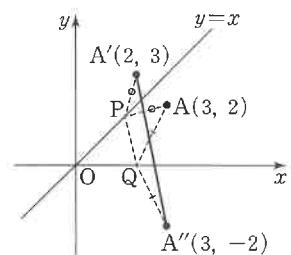
즉, $\overline{A'A''}$ 의 길이가

$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QA}$ 의 최소가 된다.

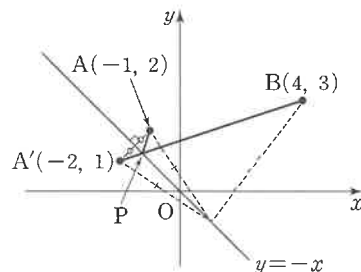
$$\therefore (\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QA} \text{의 최솟값})$$

$$= \sqrt{(3-2)^2 + (-2-3)^2}$$

$$= \sqrt{26}$$



32 답 -25



두 점 $A(-1, 2), B(4, 3)$ 이 위 그림과 같이 직선 $y=-x$ 보다

오른쪽 위치에 있으므로 점 $A(-1, 2)$ 를 직선 $y=-x$ 에

대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면 $A'(-2, 1)$ 이고,

$\overline{A'B}$ 의 길이가 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최소가 된다.

이때, 직선 $A'B$ 의 방정식은

$$y-3 = \frac{3-1}{4-(-2)} \times (x-4) \text{에서 } y-3 = \frac{2}{6}(x-4)$$

$$\therefore y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3} \dots \text{㉠}$$

이 직선과 직선 $y = -x \cdots \textcircled{1}$ 의 교점이 점 $P(a, b)$ 이므로

$\textcircled{7}$ 에 $\textcircled{1}$ 을 대입하면

$$-x = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3} \text{에서 } -\frac{4}{3}x = \frac{5}{3}$$

$$\therefore x = -\frac{5}{4}$$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y = -\left(-\frac{5}{4}\right) = \frac{5}{4}$

$$\therefore (a, b) = \left(-\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right)$$

$$\therefore 16ab = 16 \times \left(-\frac{5}{4}\right) \times \frac{5}{4} = -25$$

II-1 집합의 뜻과 표현

01 집합과 원소

▶ p.126~127

01 답 ×

‘작은’이라는 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없기 때문에 집합이 아니다.

02 답 ○

03 답 ○

04 답 ○

05 답 ×

‘많은’이라는 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없기 때문에 집합이 아니다.

06 답 ○

07 답 ×

‘큰’이라는 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없기 때문에 집합이 아니다.

08 답 ×

‘큰’이라는 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없기 때문에 집합이 아니다.

09 답 ○

10 답 ×

‘아름다운’이라는 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없기 때문에 집합이 아니다.

11 답 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일

월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일,

토요일, 일요일

12 답 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...

13 답 35, 42, 49, 56, 63, 70, ...

14 답 1, 3

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \text{에서 } (x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 방정식 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 의 해의 모임은 1, 3이다.

15 답 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

$$x^2 - 5x - 6 \leq 0 \text{에서 } (x+1)(x-6) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 6$$

따라서 부등식 $x^2 - 5x - 6 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 모임은 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이다.

16 답 1) 3, 4, 6 2) $\in$ 3) $\in$ 4) $\in$ 5) $\notin$ 6) $\notin$
7) $\in$ 8) $\notin$ 9) $\notin$

1) 집합 A 의 원소는

1, 2, 3, 4, 6, 12이다.

17 답 1) -2, 12 2) $\in$ 3) $\notin$ 4) $\notin$ 5) $\in$
6) $\notin$ 7) $\notin$

1) 방정식 $x^2 - 10x - 24 = 0$ 의 해는

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 12$$

18 답 1) c, a, t 2) $\in$ 3) $\notin$ 4) $\in$ 5) $\in$ 6) $\in$
7) $\notin$ 8) $\in$ 9) $\notin$

1) 집합 C 의 원소는 c, h, a, r, t, e

19 답 (1) 집합 (2) 원소

(3) a 는 집합 A 에 속한다.

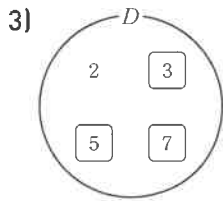
(4) b 는 집합 A 에 속하지 않는다.

02 집합의 표현

▶ p.128~130

01 [답] 1) $D = \{2, 3, 5, 7\}$

2) $D = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\}$



1) 10보다 작은 소수는 2, $\boxed{3}$, $\boxed{5}$, $\boxed{7}$ 이므로

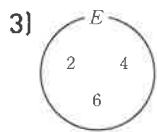
$$D = \{2, \boxed{3}, \boxed{5}, \boxed{7}\}$$

2) 집합 D 의 원소를 x 라 하면 x 는 10보다 작은 소수이므로

$$D = \{x | x \text{는 } \boxed{10 \text{보다 작은 소수}}\}$$

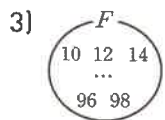
02 [답] 1) $E = \{2, 4, 6\}$

2) $E = \{x | x \text{는 } 8 \text{보다 작은 } 2 \text{의 양의 배수}\}$



03 [답] 1) $F = \{10, 12, 14, \dots, 96, 98\}$

2) $F = \{x | x \text{는 두 자리의 짝수인 자연수}\}$



04 [답] $A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 } 3 \text{의 양의 배수}\}$

$\boxed{\text{원소나열법}}$ 으로 나타낸 것은 조건제시법으로 바꾸면

$$A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 } \boxed{3} \text{의 양의 배수}\}$$

05 [답] $B = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$

$\boxed{\text{원소나열법}}$ 으로 나타낸 것은 조건제시법으로 바꾸면

$$B = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$$

06 [답] $C = \{x | x \text{는 방정식 } |x| = 5 \text{의 해}\}$

$\boxed{\text{원소나열법}}$ 으로 나타낸 것은 조건제시법으로 바꾸면

$$C = \{x | x \text{는 방정식 } |x| = 5 \text{의 해}\}$$

07 [답] $D = \{2, 3\}$

$\boxed{\text{조건제시법}}$ 으로 나타낸 것은 원소나열법으로 바꾸면

$$\text{부등식 } x^2 - 5x + 6 \leq 0 \text{에서 } (x-2)(x-3) \leq 0$$

$$\therefore 2 \leq x \leq 3$$

$$\therefore D = \{\boxed{2}, \boxed{3}\}$$

08 [답] $E = \{-4, 4\}$

조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 바꾸면

$$\text{방정식 } |x| = 4 \text{에서 } x = -4 \text{ 또는 } x = 4$$

$$\therefore E = \{-4, 4\}$$

09 [답] $F = \{-2, -1, 0, 1\}$

조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 바꾸면

$$-3 < x < 2 \text{인 정수이므로}$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

$$\therefore F = \{-2, -1, 0, 1\}$$

10 [답] $G = \{x | x \text{는 } 0 \text{ 이하의 정수}\}$

$\boxed{\text{원소나열법}}$ 으로 나타낸 것은 조건제시법으로 바꾸면

$$G = \{x | x \text{는 } 0 \text{ 이하의 정수}\}$$

11 [답] $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

집합 A 의 원소 a 와 집합 B 의 원소 b 의 합 $a+b$ 를 표를

이용하여 구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1	0	1	2
2	1	2	3
3	2	3	4

따라서 집합 C 를 원소나열법으로 나타내면

$$C = \{0, 1, \boxed{2}, \boxed{3}, \boxed{4}\}$$

12 [답] $D = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

집합 A 의 원소 a 와 집합 B 의 원소 b 의 곱 ab 를 표를 이용하여

구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1	-1	0	1
2	-2	0	2
3	-3	0	3

따라서 집합 D 를 원소나열법으로 나타내면

$$D = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

13 [답] $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

집합 A 의 원소 a 에서 집합 B 의 원소 b 를 뺀 값 $a-b$ 를 표를

이용하여 구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1	2	1	0
2	3	2	1
3	4	3	2

따라서 집합 E 를 원소나열법으로 나타내면

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

14 [답] $F = \left\{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}$

집합 B 의 원소 b 를 집합 A 의 원소 a 로 나눈 값 $\frac{b}{a}$ 를 표를 이용하여 구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1	-1	0	1
2	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
3	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

따라서 집합 F 를 원소나열법으로 나타내면

$$F = \left\{ \boxed{-1}, -\frac{1}{2}, \boxed{-\frac{1}{3}}, \boxed{0}, \frac{1}{3}, \boxed{\frac{1}{2}}, \boxed{1} \right\}$$

15 [답] 0

$a \in A, b \in B$ 에 대하여 ab 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$a \backslash b$	-1	0	1
0	0	0	0
1	-1	0	1
2	-2	0	2

$$\therefore A \otimes B = \{ \boxed{-2}, \boxed{-1}, \boxed{0}, \boxed{1}, \boxed{2} \}$$

$x \in A \otimes B, a \in A$ 에 대하여 xa 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$x \backslash a$	0	1	2
-2	0	-2	-4
-1	0	-1	-2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	4

$$\therefore A \otimes B \otimes A = \{ \boxed{-4}, \boxed{-2}, \boxed{-1}, 0, 1, 2, 4 \}$$

따라서 모든 원소의 합은

$$\boxed{-4-2-1} + 0 + 1 + 2 + 4 = 0$$

16 [답] 0

$a \in A, b \in B$ 에 대하여 ab 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$a \backslash b$	-1	0	1
0	0	0	0
1	-1	0	1
2	-2	0	2

$$\therefore B \otimes A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$a \in A, y \in B \otimes A$ 에 대하여 ay 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$y \backslash a$	0	1	2
-2	0	-2	-4
-1	0	-1	-2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	4

$$\therefore A \otimes (B \otimes A) = \{-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4\}$$

따라서 모든 원소의 합은 $-4-2-1+0+1+2+4=0$

17 [답] ① 원소나열법 ② 조건제시법 ③ 벤다이어그램

03 집합의 원소의 개수

▶ p.131~133

01 [답] 무한집합

$$\{2, 4, 6, 8, \dots\} : \text{무한집합}$$

02 [답] 유한집합

$$\{1, 2, 4, 8\} : \text{유한집합}$$

03 [답] 유한집합

$$\{6, 7, 8, 9\} : \text{유한집합}$$

04 [답] 무한집합

$$\{6, 12, 18, 24, \dots\} : \text{무한집합}$$

05 [답] 무한집합

$$\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} : \text{무한집합}$$

06 [답] 유한집합, $\emptyset$

2보다 작은 소수는 없으므로 $\emptyset$: 유한집합

07 [답] 유한집합

08 [답] 유한집합, $\emptyset$

2 외에 소수 중 짝수는 없으므로 $\emptyset$: 유한집합

09 [답] 무한집합

$$\{2, 3, 5, 7, 11, \dots\} : \text{무한집합}$$

10 [답] 유한집합

$$\{5, 10, 15, 20, \dots, 95\} : \text{유한집합}$$

11 [답] 유한집합

$$\{12, 14, 16, \dots, 108, 110\} : \text{유한집합}$$

12 [답] 유한집합

$$x^2 - 12x + 35 = 0 \text{에서 } (x-5)(x-7) = 0$$

$$\therefore x=5 \text{ 또는 } x=7$$

따라서 $\{5, 7\}$ 은 유한집합이다.

13 [답] 유한집합, $\emptyset$

$$x^2 - 5x + 50 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$D = 5^2 - 4 \times 1 \times 50 < 0 \text{이므로 실수해가 없다.}$$

14 [답] 유한집합

$$x^2 + 4x + 10 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \times 10 < 0 \text{이므로 서로 다른 허수해가 존재한다. 즉,}$$

$$x = -2 \pm \sqrt{2^2 - 10} = -2 \pm \sqrt{6}i \text{이므로 유한집합이다.}$$

15 [답] $n(A) = 5$ **16** [답] $n(A) = 3$ **17** [답] $n(A) = 0$ **18** [답] $n(A) = 1$

집합 $\{\emptyset\}$ 의 원소는 $\emptyset$ 이므로 원소의 개수는 1이다.

19 [답] $n(A) = 1$

집합 $\{0\}$ 의 원소는 0이므로 원소의 개수는 1이다.

20 [답] $n(A) = 5$

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{에서 } n(A) = 5$$

21 [답] $n(A) = 7$

$$A = \{x \mid x \text{는 } 50 \text{보다 작은 } 7 \text{의 양의 배수}\}$$

$$= \{7, 14, 21, 28, 35, 42, 49\}$$

$$\text{이므로 } n(A) = 7$$

22 [답] $n(A) = 4$

$$A = \{1, 2, 4, 8\} \text{에서 } n(A) = 4$$

23 [답] $n(A) = 6$

$$A = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 3 \text{의 양의 배수}\}$$

$$= \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

$$\text{이므로 } n(A) = 6$$

24 [답] $n(A) = 7$

$$A = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{ 이하의 } 4 \text{의 양의 배수}\}$$

$$= \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}$$

$$\text{이므로 } n(A) = 7$$

25 [답] $n(A) = 1$

$$A = \{x \mid x \text{는 } 3 \text{보다 작은 } 5 \text{의 양의 약수}\} = \{1\}$$

$$\text{이므로 } n(A) = 1$$

26 [답] $n(A) = 2$

$$A = \{x \mid x^2 - 2x - 24 = 0\} \text{에서}$$

$$x^2 - 2x - 24 = 0, (x+4)(x-6) = 0$$

$$\therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 6$$

$$\text{따라서 } A = \{-4, 6\} \text{이므로 } n(A) = 2$$

27 [답] $n(A) = 0$

$$A = \{x \mid x^2 - x + 1 = 0, x \text{는 실수}\} \text{에서}$$

$$x^2 - x + 1 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D < 0 \text{이므로}$$

$$\text{실수해가 없다. 즉, } A = \emptyset$$

$$\therefore n(A) = 0$$

28 [답] $n(A) = 2$

$$A = \{x \mid x^2 + x + 1 = 0, x \text{는 허수}\} \text{에서}$$

$$x^2 - x + 1 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D < 0 \text{이므로}$$

$$\text{서로 다른 허수해가 존재한다. 즉,}$$

$$A = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right\}$$

$$\therefore n(A) = 2$$

29 [답] 5**30** [답] 50

$2k-1$ (단, k 는 자연수)라 하면 주어진 원소를 다음과 같이

나타낼 수 있다.

$$1 = 2 \times 1 - 1$$

$$3 = 2 \times 2 - 1$$

$$5 = 2 \times 3 - 1$$

$$7 = 2 \times 4 - 1$$

$\vdots$

$$99 = 2 \times 50 - 1$$

$$\therefore n(\{1, 3, 5, 7, \dots, 99\}) = 50$$

31 [답] 45

두 자리수인 양의 홀수를 작은 수부터 차례로 나타내면

11, 13, 15, ..., 99이고, $2k-1$ (단, k 는 6 이상의 자연수)라 하면

주어진 원소를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$11 = 2 \times 6 - 1$$

$$13 = 2 \times 7 - 1$$

$$15 = 2 \times 8 - 1$$

$$17 = 2 \times 9 - 1$$

$\vdots$

$$99 = 2 \times 50 - 1$$

$$\text{이므로 } 6 \text{부터 } 50 \text{까지의 수의 개수는 } 50 - 6 + 1 = 45$$

$$\therefore n(\{x \mid x \text{는 두 자리의 양의 홀수}\}) = 45$$

32 답 6

12의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로
 $n(\{x|x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\})=6$

33 답 7

13의 양의 배수는 13, 26, 39, ..., 91이고,
 $13 \times 1, 13 \times 2, 13 \times 3, \dots, 13 \times 7$ 이므로
 $n(\{x|x \text{는 } 100 \text{ 이하의 } 13 \text{의 양의 배수}\})=7$

34 답 12

5 이상 45 이하의 소수는
 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43이므로
 $n(\{x|x \text{는 } 5 \text{ 이상 } 45 \text{ 이하의 소수}\})=12$

35 답 0

36 답 1

집합 $\{\emptyset\}$ 의 원소는 $\emptyset$ 이므로 원소의 개수는 1이다.

37 답 ×

집합 $\{10\}$ 의 원소는 10으로 1개뿐이다.
 $\therefore n(\{10\})=1$

38 답 ×

두 집합 $\{-1\}$, $\{1\}$ 의 원소의 개수는 각각 1이므로
 $n(\{-1\})+n(\{1\})=1+1=2$

39 답 ×

집합 $\{2, 3, 4\}$ 의 원소의 개수는 3,
 집합 $\{2, 3\}$ 의 원소의 개수는 2이므로
 $n(\{2, 3, 4\})-n(\{2, 3\})=3-2=1$

40 답 ○

$A=\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 으로 $n(A)=5$
 $B=\{x|x^2=16, x \text{는 실수}\}$ 에서 $x^2=16$
 $\therefore x=-4$ 또는 $x=4$
 따라서 $B=\{-4, 4\}$ 이므로 $n(B)=2$
 $\therefore n(A)>n(B)$

41 답 ○

$B=\{x|x^2=-1, x \text{는 실수}\}$ 에서
 $x^2=-1$ 을 만족시키는 실수해는 없으므로 $n(B)=0$

42 답 ○

집합 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 원소는 $\emptyset$, $\{\emptyset\}$ 로 2개이므로
 $n(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})=2$

43 답 (1) 공집합, $\emptyset$ (2) ① 유한집합 ② 무한집합

(3) $n(A)$ (4) ① 0 ② 1 ③ 1 ④ 2

04 부분집합

▶ p.134~137

01 답 <

02 답 <

03 답 ≠

04 답 <

05 답 ≠

06 답 <

07 답 ≠

08 답 <

09 답 ∈

10 답 <

11 답 ∈

12 답 <

13 답 ≠

14 답 <

15 답 ≠

16 답 ≠

17 답 ∈

18 답 <

19 답 $1) \times 2) \times 3) \times 4) \bigcirc 5) \times 6) \times$ 20 답 $1) \times 2) \times 3) \bigcirc 4) \bigcirc 5) \bigcirc$

3), 4) $\{1, 2\}$ 가 집합 A 의 원소이므로 $\{1, 2\} \in A$

또, $\{1, 2\}$ 가 집합 A 의 두 원소 1, 2를 모은 집합도
 되므로 $\{1, 2\} \subset A$

21 답 $1) \bigcirc 2) \times 3) \bigcirc 4) \bigcirc 5) \bigcirc 6) \times$

4), 5) $\emptyset$ 이 집합 A 의 원소가 되므로 $\emptyset \in A$,

또, $\emptyset$ 을 공집합으로 본다면 $\emptyset \subset A$

22 답 ○

$\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset \subset A$

23 답 ○

모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다.

$\therefore A \subset A$

24 답 ○

집합 A 는 $\{\emptyset\}$ 을 원소로 가지므로
 $\{\emptyset\} \in A$ 이고, $\{\{\emptyset\}\} \subset A$

25 답 ○

집합 A 는 $\{\emptyset\}$ 을 원소로 가지므로
 $\{\emptyset\} \in A$

26 답 ○

집합 A 는 $\emptyset$ 을 원소로 가지므로
 $\emptyset \in A$

27 답 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

28 **답** $\emptyset, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{3, 5, 7\}$
 $\{x|x \text{는 } 2 \text{ 이상 } 8 \text{ 이하의 홀수}\} = \{3, 5, 7\}$ 이므로 부분집합은
 $\emptyset,$
 $\{3\}, \{5\}, \{7\},$
 $\{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\},$
 $\{3, 5, 7\}$

29 **답** $\emptyset, \{-1\}, \{0\}, \{1\},$
 $\{-1, 0\}, \{0, 1\}, \{-1, 1\},$
 $\{-1, 0, 1\}$
 $|x| \leq 1$ 인 정수는 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $-1, 0, 1$ 이다.
즉, 집합 $\{-1, 0, 1\}$ 의 부분집합은
 $\emptyset, \{-1\}, \{0\}, \{1\},$
 $\{-1, 0\}, \{0, 1\}, \{-1, 1\},$
 $\{-1, 0, 1\}$

30 **답** $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\},$
 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 6\},$
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\},$
 $\{1, 2, 3, 6\}$
 $\{x|x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\} = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 부분집합은
 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\},$
 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 6\},$
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\},$
 $\{1, 2, 3, 6\}$

31 **답** $\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 1, 2\}$
원소 0을 제외한 $\{1, 2\}$ 의 부분집합인
 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$ 의 각각에 원소 0을 넣으면
 $\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 1, 2\}$

32 **답** $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
3, 4를 제외한 $\{1, 2\}$ 의 부분집합을 구하자.
 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

33 **답** $\{a\}, \{a, e\}, \{a, o\}, \{a, e, o\}$
원소 a, i, u 를 제외한 $\{e, o\}$ 의 부분집합인 $\emptyset, \{e\}, \{o\},$
 $\{e, o\}$ 에 a 를 각각 넣으면 $\{a\}, \{a, e\}, \{a, o\}, \{a, e, o\}$

34 **답** $A \subset B$

35 **답** $A \not\subset B$
 $A = \{10, 25\}, B = \{5, 10, 15\}$ 이므로 $A \not\subset B$

36 **답** $A \subset B$
 $A = \{1, 2, 8, 16\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 이므로
 $A \subset B$

37 **답** $A \subset B$
 $x(x-1)(x-2)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$
즉, $B = \{0, 1, 2\}$ 이므로 $A \subset B$

38 **답** $Y \subset X$
 $X = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}, Y = \{12, 24, 36, \dots\}$ 이므로
 $Y \subset X$

39 **답** $X \subset Y$
 $X = \{1, 2, 5, 10\}, Y = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ 이므로
 $X \subset Y$

40 **답** $Y \subset X$
 $x^2=1 \quad \therefore x=\pm 1 \Leftrightarrow X = \{-1, 1\}$
 $Y = \{-1\}$ 이므로 $Y \subset X$

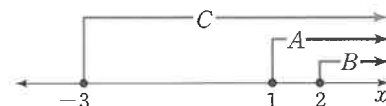
41 **답** $X \subset Y$
1보다 작은 자연수는 없다. $\therefore X = \emptyset$
 $Y = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ 이므로 $X \subset Y$

42 **답** $X \subset Y$
 $\therefore X \subset Y$

43 **답** $B \subset A = C$
집합 A, B, C 를 원소나열법으로 각각 나타내면
 $A = \{-1, 0, 1\}, B = \{0\}, C = \{-1, 0, 1\}$
 $\therefore B \subset A = C$

44 **답** $B \subset A \subset C$
 $A = \{2, 4, 6\}, B = \{2, 4\},$
 $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이므로
 $B \subset A \subset C$

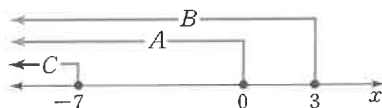
45 **답** $B \subset A \subset C$
집합 A, B, C 를 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



$\therefore B \subset A \subset C$

46 답 $C \subset A \subset B$

집합 A, B, C 를 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



$\therefore C \subset A \subset B$

47 답 (1) 부분집합, 부분집합, $A \subset B$ (2) $A \not\subset B$

(3) ① $\emptyset \subset A$ ② $A \subset A$ ③ $A \subset C$

05 서로 같은 집합과 진부분집합 ▶ p.138~139

01 답 = 02 답 $\neq$ 03 답 =

04 답 = 05 답 $\neq$

06 답 $a=2, b=1$

A, B 의 원소가 서로 같아야 한다.

$1=2$ 일 수 없으므로 $a=2, b=1$

07 답 $a=1, b=3$

08 답 $a=-4, b=-2$

$-a=4, 2=-b$ 이므로 $a=-4, b=-2$

09 답 $a=-8, b=-6$

$-3=a+5, -b=6$ 이므로 $a=-8, b=-6$

10 답 $a=5, b=-6$

$-a+1=-4, -3=b+3$ 이므로 $a=5, b=-6$

11 답 $a=1$

$6 \in A$ 이므로 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 하려면 $6 \in B$

$$a^2+a+4=6, a^2+a-2=0$$

$$(a+2)(a-1)=0 \quad \therefore a=-2 \text{ 또는 } a=1$$

(i) $a=-2$ 일 때,

$$A=\{2, -11, 6\}, B=\{5, 7, 6\} \text{이므로}$$

$$A \neq B$$

(ii) $a=1$ 일 때,

$$A=\{5, 7, 6\}, B=\{5, 7, 6\} \text{이므로}$$

$$A=B$$

(i), (ii)에 의하여 $a=1$

12 답 $a=0, b=-1$

$2 \in B$ 이므로 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 하려면 $2 \in A$

$$a+2=2 \text{에서 } a=0$$

$$b^2+b+3=3 \text{에서 } b^2+b=0, b(b+1)=0$$

$$\therefore b=-1 \text{ 또는 } b=0$$

이때, $a \neq b$ 이므로 $b=-1$

따라서 $a=0, b=-1$

13 답 $\emptyset, \{6\}, \{7\}$

14 답 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$

15 답 $\emptyset$

$X=\{2\}$ 이므로 집합 X 의 진부분집합은 $\emptyset$

16 답 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}$

$X=\{1, 2, 4\}$ 이므로 집합 X 의 진부분집합은

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}$

17 답 $\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}$

$X=\{2, 3, 5\}$ 이므로 집합 X 의 진부분집합은

$\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}$

18 답 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\},$

$\{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\},$

$\{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\}$

$X=\{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 집합 X 의 진부분집합은

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\},$

$\{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\},$

$\{1, 3, 6\}, \{2, 3, 6\}$

19 답 (1) $B \subset A, A=B$ (2) $A \neq B$

(3) ① 부분집합 ② 같지 않을, 진부분집합

06 부분집합의 개수 ▶ p.140~141

01 답 $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a\},$

$\{b, c\}, \{b\}, \{c\}, \emptyset$

02 답 3, 8

$$2^3=8$$

03 답 3, 7

$$2^3-1=7$$

04 **답** 16

집합 A 의 원소의 개수는 4이므로 집합 A 의 부분집합의 개수는

$$2^4 = 16 \text{ (개)}$$

05 **답** 4**06** **답** 32**07** **답** 8

집합 A 의 원소는 $\emptyset, a, b$ 의 3개이므로

부분집합의 개수는 $2^3=8$ (개)

08 **답** 16

집합 A 의 원소는 $\{1\}, 2, 3, 4$ 의 4개이므로

부분집합의 개수는 $2^4=16$ (개)

09 **답** 8

집합 A 의 원소는 $\{1, 2\}, 3, 4$ 의 3개이므로

부분집합의 개수는 $2^3=8$ (개)

10 **답** 8

집합 $A = \{x | x=3n+1, n \text{은 } 3 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에서

$n=1, 2, 3$ 을 차례로 대입하면 $x=4, 7, 10$ 으로

원소의 개수는 3이므로 부분집합의 개수는 $2^3=8$ (개)

11 **답** 8

집합 $A = \{x | x^2 \leq 1, x \text{는 정수}\}$ 에서 $-1 \leq x \leq 1$ 이므로

$x=-1, 0, 1$ 로 원소의 개수는 3이다.

따라서 부분집합의 개수는 $2^3=8$ (개)

12 **답** 15

집합 A 의 원소의 개수는 4이므로

집합 A 의 진부분집합의 개수는

$$2^4 - 1 = 15 \text{ (개)}$$

13 **답** 3

$$2^2 - 1 = 3 \text{ (개)}$$

14 **답** 31

$$2^5 - 1 = 31 \text{ (개)}$$

15 **답** 7

$$2^3 - 1 = 7 \text{ (개)}$$

16 **답** 15

$$2^4 - 1 = 15 \text{ (개)}$$

17 **답** 15

집합 $A = \{x | x=2n-1, n \text{은 } 4 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에서

$n=1, 2, 3, 4$ 를 차례로 대입하면

$x=1, 3, 5, 7$ 로 원소의 개수는 4이므로

진부분집합의 개수는 $2^4 - 1 = 15$ (개)

18 **답** 31

집합 $A = \{x | x \text{는 홀수인 한 자리의 자연수}\}$ 에서

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 로 원소의 개수는 5이므로

진부분집합의 개수는 $2^5 - 1 = 31$ (개)

19 **답** 7

집합 $A = \{x | x \text{는 소수인 자연수}, 21 \leq x \leq 33\}$ 에서

$A = \{23, 29, 31\}$ 로 원소의 개수는 3이므로 진부분집합의 개수는

$$2^3 - 1 = 7 \text{ (개)}$$

20 **답** (1) 2^n (2) $2^n - 1$ **07** 특정한 원소를 갖는 부분집합의 개수 ▶ p.142~143**01** **답** 8

<방법 1>

2를 반드시 원소로 갖는 집합 A 의 부분집합은

$\{2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\},$

$\{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}$ 로 8개이다.

<방법 2>

$$2^{4-1} = 2^3 = 8 \text{ (개)}$$

02 **답** 2

$$2^{2-1} = 2 \text{ (개)}$$

03 **답** 8

$$2^{5-2} = 2^3 = 8 \text{ (개)}$$

04 **답** 4

$$2^{5-3} = 2^2 = 4 \text{ (개)}$$

05 **답** 4

$$2^{4-2} = 2^2 = 4 \text{ (개)}$$

06 **답** 8

$$2^{5-2} = 2^3 = 8 \text{ (개)}$$

07 **답** 8

$$2^{7-4} = 2^3 = 8 \text{ (개)}$$

08 **답** 4

집합 A 의 원소의 개수는 4이므로

2, 4를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{4-2} = 2^2 = 4 \text{ (개)}$$

09 **답** 8

원소 5개 중 2개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{5-2} = 2^3 = 8 \text{ (개)}$$

10 **답** 16

원소 7개 중 3개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{7-3} = 2^4 = 16 \text{ (개)}$$

11 [답] 32

원소 10개 중 5개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
 $2^{10-5}=2^5=32(\text{개})$

12 [답] 8

원소 5개 중 2개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
 $2^{5-2}=2^3=8(\text{개})$

13 [답] 256

집합 $A=\{x|x \text{는 } x^2+4x-21 \leq 0 \text{을 만족시키는 정수}\}$ 에서
 $x^2+4x-21 \leq 0, (x+7)(x-3) \leq 0$
 $\therefore -7 \leq x \leq 3$

즉, 집합 A 의 원소는 $-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, 3$ 으로
 원소의 개수는 11이고, 이 중 3개를 원소로 갖지 않는
 부분집합의 개수는 $2^{11-3}=2^8=\frac{2^{10}}{2^2}=\frac{1024}{4}=256(\text{개})$

14 [답] 16

집합 $A=\{x|x \text{는 } 45 \text{의 양의 약수}\}$ 에서
 $A=\{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$ 이므로 원소의 개수는 6이고,
 이 중 2개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
 $2^{6-2}=2^4=16(\text{개})$

15 [답] 8

집합 X 의 개수는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중
 원소 $\boxed{1}, \boxed{3}$ 을 반드시 포함하는 집합의 개수와 같다.
 따라서 구하는 집합 X 의 개수는
 $2^{\boxed{5}-2}=2^{\boxed{3}}=\boxed{8}(\text{개})$

16 [답] 16

집합 X 의 개수는 집합 $\{a, b, c, x, y, z\}$ 의 부분집합 중
 원소 a, z 를 반드시 포함하는 집합의 개수와 같다.
 따라서 구하는 집합 X 의 개수는 $2^{6-2}=2^4=16(\text{개})$

17 [답] 64

집합 X 의 개수는 집합 $\{-4, -3, \dots, 0, 1, 2\}$ 의 부분집합 중
 원소 0을 반드시 포함하는 집합의 개수와 같다.
 따라서 구하는 집합 X 의 개수는 $2^{7-1}=2^6=64(\text{개})$

18 [답] 128

집합 X 의 개수는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$ 의
 부분집합 중 원소 2, 4, 16을 반드시 포함하는 집합의 개수와
 같다.
 따라서 구하는 집합 X 의 개수는
 $2^{10-3}=2^7=\frac{2^{10}}{2^3}=\frac{1024}{8}=128(\text{개})$

19 [답] 32

$B=\{x|x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}=\{1, 2, \dots, 9\}$ 이므로
 집합 X 의 개수는
 $2^{9-4}=2^5=32(\text{개})$

20 [답] 16

$A=\{x|x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}=\{1, 2, 4, 8\},$
 $B=\{x|x \text{는 } 24 \text{의 양의 약수}\}$
 $=\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$
 이므로 집합 X 의 개수는
 $2^{8-4}=2^4=16(\text{개})$

21 [답] 2048

$A=\{x|x \text{는 } x^2-4x-12=0 \text{을 만족시키는 정수}\}$ 에서
 $(x-6)(x+2)=0$
 $\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=6$
 $A=\{-2, 6\}$
 $B=\{x|x \text{는 } x^2-36 \leq 0 \text{을 만족시키는 정수}\}$ 에서
 $-6 \leq x \leq 6$ 이므로
 $B=\{-6, -5, -4, \dots, 4, 5, 6\}$
 따라서 집합 X 의 개수는
 $2^{13-2}=2^{11}=2 \times 2^{10}=2 \times 1024=2048(\text{개})$

22 [답] (1) 2^{n-k} (2) 2^{n-m} 

단원 마무리 평가 [01~07]

문제편
p.144~147

01 [답] ②

주어진 조건에 의하여 그 대상을 분명히 할 수 있는 것은
 ②이다.

나머지는 ‘키가 큰’, ‘노래를 잘하는’, ‘큰’, ‘유명한’은 대상을
 분명히 정할 수 없기 때문에 집합이 될 수 없다.

02 [답] ③

주어진 집합 A 를 원소나열법으로 나타내면
 $A=\{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 $3 \in A$

03 [답] ⑤

$x^3-3x^2-x+3=0$ 에서 $(x+1)(x-1)(x-3)=0$
 $\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$
 따라서 $-1 \in A, 1 \in A, 3 \in A$ 이므로 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

04 답 ④

조건제시법은 집합에 속하는 원소의 공통된 성질을 조건으로 제시하는 방법이므로 주어진 집합을 조건제시법으로 나타내면 다음과 같다.

- ① $\{x|x \text{는 } 1 \text{ 이상 } 8 \text{ 이하의 짝수}\} = \{2, 4, 6, 8\}$
 - ② $\{x|x \text{는 } 10 \text{ 이하의 } 2 \text{의 양의 배수}\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
 - ③ $\{x|x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\} = \{1, 2, 3, 6\}$
 - ④ $\{x|x=2n, n=1, 2, 3\} = \{2, 4, 6\}$
 - ⑤ $\{x|x \text{는 } 0 < x < 9 \text{인 짝수}\} = \{2, 4, 6, 8\}$
- 따라서 집합 $\{2, 4, 6\}$ 을 조건제시법으로 나타낸 것은 ④

05 답 6

$-3 \leq -2x+9 \leq 7$ 에서 $-12 \leq -2x \leq -2$
 $\therefore 1 \leq x \leq 6$

이 범위에서 $\frac{x-1}{4}$ 의 값의 범위는

$1-1 \leq x-1 \leq 6-1$ 에서 $0 \leq x-1 \leq 5$

이므로 $0 \leq \frac{x-1}{4} \leq \frac{5}{4}$

이때, $\frac{x-1}{4}$ 이 정수가 되도록 하는 x 의 값은 1 또는 5이므로

$A = \{1, 5\}$

따라서 집합 A 의 모든 원소의 합은 $1+5=6$

06 답 ④

벤다이어그램으로 주어진 집합 A 를 원소나열법으로 나타내면
 $A = \{5, 10, 15, 20\}$

주어진 집합을 원소나열법으로 나타내면

- ① $\{1, 2, 5, 10\}$
- ② $\{1, 3, 5, 15\}$
- ③ $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
- ④ $\{5, 10, 15, 20\}$
- ⑤ $\{10, 20\}$

따라서 주어진 벤다이어그램을 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은 ④이다.

07 답 ②

집합 A 의 두 원소 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하면 다음 표와 같으므로 $B = \{-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4\}$

$a \backslash b$	-2	-1	0	1	2
-2	4	2	0	-2	-4
-1	2	1	0	-1	-2
0	0	0	0	0	0
1	-2	-1	0	1	2
2	-4	-2	0	2	4

08 답 ③

$a \in A, b \in B$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하면 다음 표와 같으므로
 $X = \{0, 2, 4, 6, 8\}$

$a \backslash b$	1	3	5	7
-1	0	2	4	6
1	2	4	6	8

따라서 집합 X 의 모든 원소의 합은 $0+2+4+6+8=20$

09 답 ④

- ① $\{\emptyset\}$ 는 $\emptyset$ 을 원소로 갖는 집합이므로 공집합이 아니다.
- ② $\{1\}$ 이므로 공집합이 아니다.
- ③ $\{x|x < -1 \text{ 또는 } x > 1 \text{인 유리수}\}$ 이므로 공집합이 아니다.
- ④ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+1 > 0$ 이므로
 $x^2+1 < 0$ 을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.
 즉, $\{x|x^2+1 < 0, x \text{는 실수}\}$ 는 공집합이다.
- ⑤ $(x^2+1)(x^2-1)=0$ 에서 $(x^2+1)(x+1)(x-1)=0$
 $\therefore x = -i$ 또는 $x = i$ ($\because x$ 는 허수)
 즉, $\{-i, i\}$ 이므로 공집합이 아니다.

따라서 공집합인 것은 ④

10 답 ①

집합 A 가 공집합이 되기 위해서는 이차방정식
 $x^2+(k-4)x+1=0$ 의 실근이 존재하지 않아야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (k-4)^2 - 4 < 0, k^2 - 8k + 12 < 0$$

$$(k-2)(k-6) < 0 \quad \therefore 2 < k < 6$$

따라서 구하는 자연수 k 의 개수는 3, 4, 5로 3

11 답 ②

$$A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 99\}$$

$$= \{2 \times 1 - 1, 2 \times 2 - 1, 2 \times 3 - 1, 2 \times 4 - 1, \dots, 2 \times 50 - 1\}$$

$$\therefore n(A) = 50$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\} \text{이므로 } n(B) = 9$$

$$\therefore n(A) + n(B) = 50 + 9 = 59$$

12 답 ③

ㄱ. $A = \emptyset$ 이면 집합 A 의 원소가 하나도 없으므로

$$n(A) = 0 \quad \therefore \text{참}$$

ㄴ. $B = \{0\}$ 이면 $n(B) = 1 \quad \therefore$ 거짓

$$\text{ㄷ. } n(\{\emptyset\}) - n(\emptyset) = 1 - 0 = 1 \quad \therefore \text{거짓}$$

ㄹ. 집합 $\{0\}$ 의 원소의 개수는 1, 집합 $\{\emptyset\}$ 의 원소의 개수도

$$1 \text{이므로 } n(\{0\}) + n(\{\emptyset\}) = 1 + 1 = 2 \quad \therefore \text{참}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ

13 답 ④

$$\textcircled{1} n(\{x|x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}) = n(\{1, 2, 4\}) = 3$$

∴ 거짓

$$\textcircled{2} n(\{1, 2, 3, 4\}) - n(\{1, 2, 3\}) = 4 - 3 = 1$$

∴ 거짓

$$\textcircled{3} n(\{x|5 < x < 9, x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}) = n(\emptyset) = 0$$

∴ 거짓

$$\textcircled{4} n(\{x|0 < x < 50, x \text{는 } 3 \text{의 배수}\})$$

$$= n(\{3, 6, 9, \dots, 48\})$$

$$= n(\{3 \times 1, 3 \times 2, 3 \times 3, \dots, 3 \times 16\})$$

$$= 16 \quad \therefore \text{참}$$

$$\textcircled{5} n(\{a, b, c, d\}) + n(\{a, b\}) = 4 + 2 = 6$$

∴ 거짓

14 답 ②

$$A = \{2, 4, 6\} \text{이므로 } n(A) = 3$$

$n(B) = 3$ 을 만족시키는 한 자리 자연수 p 는 1보다 큰 소수의 제곱수이어야 하므로 p 는 4, 9이다.

따라서 구하는 합은 $4 + 9 = 13$

수력 UP

① 소수 p 의 양의 약수는 1, p 로 2개

② 소수 p 에 대하여 p^2 의 양의 약수는 1, p , p^2 로 3개

15 답 ⑤

(i) $m=1$ 일 때

n 이 1의 배수이므로 $n=1, 2, 3, 4, 5, 6$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)$ 이다.

(ii) $m=2$ 일 때

n 이 2의 배수이므로 $n=2, 4, 6$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(2, 2), (2, 4), (2, 6)$ 이다.

(iii) $m=3$ 일 때

n 이 3의 배수이므로 $n=3, 6$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(3, 3), (3, 6)$ 이다.

(iv) $m=4$ 일 때

n 이 4의 배수이므로 $n=4$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(4, 4)$ 이다.

(v) $m=5$ 일 때

n 이 5의 배수이므로 $n=5$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(5, 5)$ 이다.

(vi) $m=6$ 일 때

n 이 6의 배수이므로 $n=6$

즉, 순서쌍 (m, n) 은 $(6, 6)$ 이다.

(i)~(vi)에서

$$X = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),$$

$$(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (5, 5),$$

$$(6, 6)\}$$

따라서 구하는 집합 X 의 원소의 개수는 $n(X) = 14$

16 답 ⑤

벤다이어그램으로 주어진 두 집합 A, B 를 원소나열법으로 나타내면

$$A = \{2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4\}$$

① 4는 집합 B 의 원소이므로 $4 \in B$ ∴ 참

② 1은 집합 A 의 원소가 아니므로 $1 \notin A$ ∴ 참

③ $3 \in A$ 이므로 $\{3\} \subset A$ ∴ 참

④ $2 \in B, 4 \in B$ 이므로 $\{2, 4\} \subset B$ ∴ 참

⑤ $1 \notin A$ 이므로 $\{1, 2, 3\} \not\subset A$ ∴ 거짓

17 답 ⑤

원소나열법으로 집합 A 를 나타내면 $A = \{1, 3, 7, 21\}$ 이고, $B = \{1, 3, 7, 21\}$ 이므로 $A = B$ 이다.

ㄱ. $A = B$ ∴ 거짓

ㄴ. 3은 집합 A 의 원소이므로 $3 \in A$ ∴ 거짓

ㄷ. 집합 B 의 원소가 4개이므로 $n(B) = 4$ ∴ 참

ㄹ. 집합 $\{3, 7\}$ 은 집합 A 의 부분집합이므로 $\{3, 7\} \subset A$ ∴ 참

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ

18 답 ③

두 집합 A, B 를 원소나열법으로 나타내면

$$A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속하므로 $A \subset B$

따라서 두 집합 A, B 사이의 포함 관계를 나타내는

벤다이어그램은 ③

19 답 ⑤

① $A = \{5, 6, 7, 8\}, B = \{5, 6, 7\}$ 에서

$$8 \in A, 8 \notin B \text{이므로 } A \not\subset B$$

② $A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}, B = \{4, 8, 12, 16, \dots\}$ 에서

$$2 \in A, 2 \notin B \text{이므로 } A \not\subset B$$

③ $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, B = \{1, 2, 4, 8\}$ 에서

$$3 \in A, 3 \notin B \text{이므로 } A \not\subset B$$

④ $|x| = 3$ 에서 $x = \pm 3$ 이므로 $A = \{-3, 3\}$

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \text{에서 } (x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 3 \quad \therefore B = \{1, 3\}$$

$$-3 \in A, -3 \notin B \text{이므로 } A \not\subset B$$

⑤ $x^2-4<0$ 에서 $(x+2)(x-2)<0$, 즉 $-2<x<2$ 를 만족시키는 정수 x 는 $-1, 0, 1$ 이므로 $A=\{-1, 0, 1\}$
 $|x|\leq 2$, 즉 $-2\leq x\leq 2$ 를 만족시키는 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이므로 $B=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
 $\therefore A\subset B$

따라서 두 집합 A, B 에 대하여 $A\subset B$ 인 것은 ⑤이다.

20 답 12

$A=\{1, 2, 4\}$ 이고 $A\subset B$ 이므로 집합 B 는 1, 2, 4를 반드시 원소로 가지고 있어야 한다. 즉, n 은 4의 양의 배수이어야 한다.
 따라서 50 이하의 4의 양의 배수는 4, 8, ..., 48이므로 구하는 자연수 n 의 개수는 12

21 답 ③

$A\subset B$ 가 성립하려면 $6\in B$ 이어야 하므로 $a-4=6$ 또는 $3a=6$
 $\therefore a=10$ 또는 $a=2$

(i) $a=10$ 일 때

$B=\{0, 1, 6, 30\}$ 이므로 $A\subset B$ 가 성립한다.

(ii) $a=2$ 일 때

$B=\{-2, 0, 1, 6\}$ 이므로 $A\subset B$ 가 성립한다.

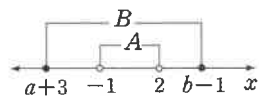
(i), (ii)에서 구하는 모든 정수 a 의 값의 합은
 $10+2=12$

22 답 ②

$x^2-x-2<0$ 에서 $(x+1)(x-2)<0$ $\therefore -1<x<2$

$\therefore A=\{x|-1<x<2\}$

$A\subset B$ 가 성립하려면



$$a+3\leq -1, 2\leq b-1$$

$$\therefore a\leq -4, b\geq 3$$

따라서 $a-b$ 의 최댓값은 a 의 최댓값에서 b 의 최솟값을 빼면 $a-b=a+(-b)\leq -4+(-3)=-7$ 이므로 구하는 $a-b$ 의 최댓값은 -7

23 답 ⑤

$A=\{2, 3\}, B=\{2, a, 4\}, C=\{2, a, b, 5\}$ 에서

$A\subset B$ 이므로 $a=3, B\subset C$ 이므로 $b=4$

$$\therefore a+b=3+4=7$$

24 답 ④

$x^2-3<0$ 에서 $(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})<0$, 즉

$-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$ 을 만족시키는 정수 x 는 $-1, 0, 1$ 이므로

$$A=\{-1, 0, 1\}$$

① $A=\{-1, 0, 1\}$ 이므로 $\{-1, 0, 1\}\subset A$ $\therefore$ 거짓

② $\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset\subset A$ $\therefore$ 거짓

③ 원소가 1개인 집합 A 의 부분집합의 개수는 $\{-1\}, \{0\}, \{1\}$ 의 3이다. $\therefore$ 거짓

④ 원소가 2개인 집합 A 의 부분집합의 개수는 $\{-1, 0\}, \{-1, 1\}, \{0, 1\}$ 로 3이다. $\therefore$ 참

⑤ 원소가 3개인 집합 A 의 부분집합의 개수는 $\{-1, 0, 1\}$ 의 1이다. $\therefore$ 거짓

따라서 옳은 것은 ④

25 답 ④

$x^2-5x<0$ 에서 $x(x-5)<0$ 이므로 $0<x<5$

이때, 정수 x 는 1, 2, 3, 4이므로 $A=\{1, 2, 3, 4\}$

따라서 $B\subset A$ 이고 $n(B)=3$ 을 만족시키는 집합 B 의 개수는 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$ 로 4

26 답 ③

$A=B$ 에서 $3\in A\cap B$ 이고, $a^2\neq a^2-3$ 이므로

$a-1=a^2-3$ 이어야 한다. 즉,

$$a^2-a-2=0, (a+1)(a-2)=0$$

$$\therefore a=-1 \text{ 또는 } a=2$$

(i) $a=2$ 일 때

$$A=\{1, 3, 4\}, B=\{1, 3, 4\} \text{이므로 } A=B$$

(ii) $a=-1$ 일 때

$$A=\{-2, 1, 3\}, B=\{-2, 3, 4\} \text{이므로 } A\neq B$$

(i), (ii)에 의하여 $a=2$

27 답 ③

$$A=\{x|x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}=\{1, 2, 4, 8\}$$

따라서 집합 A 의 원소의 개수는 4이고,

집합 A 의 진부분집합의 개수는 $2^4-1=15$ (개)이다.

$$\therefore a+b=4+15=19$$

28 답 ④

$A=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ 으로 원소 2, 5를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는 $2^{6-2}=2^4=16$ (개)

[다른 풀이]

집합 A 는 원소 2, 5를 반드시 포함하므로 1, 4, 10, 20으로 이루어진 부분집합을 구하면 된다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는 $2^4=16$ (개)

29 답 ③

$A=\{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$ 에서 $n(A)=6$

$1\in B, 5\in B, 15\notin B$, 즉 1, 5를 반드시 원소로 갖고,

15를 원소로 갖지 않는 A 의 부분집합 B 의 개수는

$$2^{6-2-1}=2^3=8 \text{(개)}$$

30 [답] ③

$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ 이므로 집합 A 의 진부분집합 중에서 2 또는 3을 원소로 갖는 집합은 집합 A 의 진부분집합 중에서 집합 $\{1, 6, 9, 18\}$ 의 부분집합을 제외하면 된다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$(2^6 - 1) - 2^4 = 63 - 16 = 47(\text{개})$$

[다른 풀이 ①]

2를 원소로 갖는 집합의 개수는 $2^{6-1} = 2^5(\text{개})$

3을 원소로 갖는 집합의 개수는 $2^{6-1} = 2^5(\text{개})$

2, 3을 동시에 원소로 갖는 집합의 개수는 $2^{6-2} = 2^4(\text{개})$

집합 A 의 진부분집합은 집합 A 자신을 제외해야 한다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^5 + 2^5 - 2^4 - 1 = 32 + 32 - 16 - 1 = 47(\text{개})$$

[다른 풀이 ②]

2 또는 3을 원소로 갖는 집합은

집합 $\{1, 6, 9, 18\}$ 의 부분집합 ... ㉠에 2를 추가하거나 3을 추가하거나 2, 3을 모두 추가하는 3가지 경우가 있다.

이때, ㉠은 집합 A 의 진부분집합이므로 집합 A 자신을 제외하면 된다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^4 \times 3 - 1 = 48 - 1 = 47(\text{개})$$

31 [답] ②

$$x^2 - 15x + 36 = 0 \text{에서 } (x-3)(x-12) = 0$$

$$\therefore x=3 \text{ 또는 } x=12 \Rightarrow A = \{3, 12\}$$

또한, $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ 이므로 집합 X 의 개수는

집합 B 의 부분집합 중에서 3, 12를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

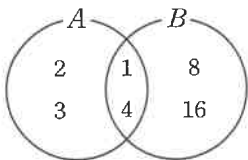
$$2^{6-2} = 2^4 = 16(\text{개})$$

II-2 집합의 연산

08 합집합과 교집합

▶ p.148~149

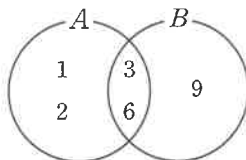
01 [답] 해설 참조



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 8, 16\},$$

$$A \cap B = \{1, 4\}$$

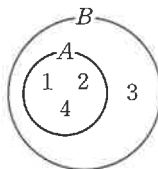
02 [답] 해설 참조



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 6, 9\},$$

$$A \cap B = \{3, 6\}$$

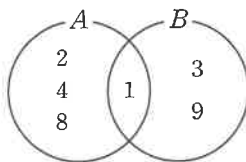
03 [답] 해설 참조



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$A \cap B = \{1, 2, 4\}$$

04 [답] 해설 참조



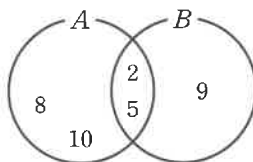
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 8, 9\},$$

$$A \cap B = \{1\}$$

05 [답] 1) 해설 참조 2) $\{2, 5, 8, 9, 10\}$ 3) $\{2, 5\}$

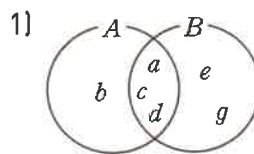
1) 주어진 집합 A, B 를 벤다이어그램으로 나타내면

다음 그림과 같다.



$$2) A \cup B = \{2, 5, 8, 9, 10\}$$

$$3) A \cap B = \{2, 5\}$$

06 [답] 1) 해설 참조 2) $\{a, b, c, d, e, g\}$ 3) $\{a, c, d\}$ 

$$2) A \cup B = \{a, b, c, d, e, g\}$$

$$3) A \cap B = \{a, c, d\}$$

07 답 1) 해설 참조

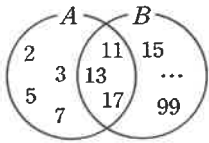
2) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, \dots, 99\}$

3) $\{11, 13, 17\}$

1) $A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$,

$B = \{11, 13, 15, 17, 19, \dots, 99\}$

이므로 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



2) $A \cup B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, \dots, 99\}$

3) $A \cap B = \{11, 13, 17\}$

08 답 $\cap$

09 답 $\cup$

10 답 $\cap$

11 답 $\cup$

12 답 $\{1, 5, 6, 7\}$

$A \cap B = \{1, 5\}$ 에서 $5 \in A$ 이므로

$$a + 4 = 5 \quad \therefore a = \boxed{1}$$

또한, $1 \in B$ 이므로

$$2 + b = \boxed{1} \quad \therefore b = \boxed{-1}$$

따라서 $A = \{1, \boxed{5}, 6\}$, $B = \{\boxed{1}, 5, 7\}$ 이므로

$$A \cup B = \{\boxed{1}, \boxed{5}, 6, 7\}$$

13 답 $\{1, 2, 8, 9, 10\}$

$A \cap B = \{8, 9\}$ 에서 $8 \in A$ 이므로 $3 + 2a = 8$

$$\therefore a = \frac{5}{2}$$

또한, $9 \in B$ 이므로 $-b + 4 = 9$

$$\therefore b = -5$$

따라서 $A = \{1, 2, 8, 9\}$, $B = \{8, 9, 10\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 8, 9, 10\}$$

14 답 $\{-3, -1, 4, 5, 6, 8\}$

$A \cap B = \{-1, 5\}$ 에서

$$5 \in A \text{이므로 } 5 + a = 5 \quad \therefore a = 0$$

또한, $-1 \in B$ 이므로

$$3b + 5 = -1 \quad \therefore b = -2$$

따라서 $A = \{-3, -1, 4, 5\}$, $B = \{-1, 5, 6, 8\}$ 이므로

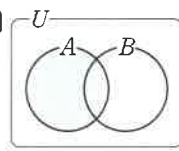
$$A \cup B = \{-3, -1, 4, 5, 6, 8\}$$

15 답 (1) 합, $A \cup B$ (2) 교, $A \cap B$

09 합집합과 교집합의 성질

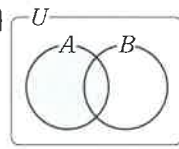
p.150

01 답 1)



3) =

02 답 1)



3) =

03 답 $\emptyset$

04 답 A

05 답 A

06 답 A

07 답 U

08 답 A

09 답 B

10 답 B

11 답 (1) $A, \emptyset$ (2) A, A (3) A, A

10 서로소

p.151~152

01 답 $\times$

$A \cap B = \{4\}$ 로 $\emptyset$ 이 아니므로

두 집합 A 와 B 는 (서로소이다, 서로소가 아니다).

02 답 $\times$

$$A \cap B = \{b\} \neq \emptyset$$

03 답 $\circ$

$$A \cap B = \emptyset$$

04 답 $\circ$

$$A \cap B = \emptyset$$

05 답 $\circ$

$$A \cap B = \emptyset$$

06 답 서로소가 아니다.

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$ 이므로

$$A \cap B = \{3\} \neq \emptyset$$

따라서 두 집합 A 와 B 는 서로소가 아니다.

07 답 서로소이다.

$A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ 이므로 $A \cap B = \emptyset$

따라서 두 집합 A 와 B 는 서로소이다.

08 답 서로소이다.

$A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 이므로 $A \cap B = \emptyset$

따라서 두 집합 A 와 B 는 서로소이다.

09 **답** 서로소가 아니다.

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\},$$

$$B = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\} \text{이므로}$$

$$A \cap B = \{6, 12, 18, \dots\} \neq \emptyset$$

따라서 두 집합 A 와 B 는 서로소가 아니다.

10 **답** 서로소이다.

$$A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}, B = \{1, 3, 5, 7, \dots\} \text{이므로}$$

$$A \cap B = \emptyset$$

따라서 두 집합 A 와 B 는 서로소이다.

11 **답** 서로소이다.

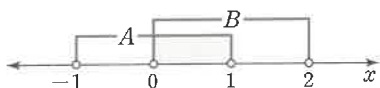
$$A \cap B = \emptyset \text{이므로 두 집합}$$

A 와 B 는 서로소이다.



12 **답** 서로소가 아니다.

두 집합 A, B 를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



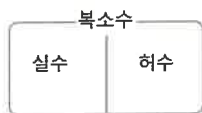
$$\text{따라서 } A \cap B = \{x | 0 < x < 1\} \neq \emptyset \text{이므로}$$

두 집합 A 와 B 는 서로소가 아니다.

13 **답** 서로소이다.

$$A \cap B = \emptyset \text{이므로}$$

두 집합 A 와 B 는 서로소이다.



14 **답** 서로소이다.

$$A \cap B = \emptyset \text{이므로}$$

두 집합 A 와 B 는 서로소이다.



15 **답** $a=2$

16 **답** $a=3$

17 **답** $a=4$

18 **답** $a=1$

19 **답** $a=3$

20 **답** 8

구하는 집합의 개수는 집합 A 의 부분집합 중에서

2, 5를 원소로 갖지 않는 집합의 개수, 즉

집합 $\{1, \boxed{3}, \boxed{4}\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^{\boxed{3}} = \boxed{8} \text{ (개)}$$

21 **답** 4

구하는 집합의 개수는 집합 A 의 부분집합 중에서

1, 2, 3, 12를 원소로 갖지 않는 집합의 개수, 즉

집합 $\{4, 6\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^2 = 4 \text{ (개)}$$

22 **답** 8

$$A = \{x | -2 \leq x \leq 3, x \text{는 정수}\} \text{에서}$$

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

이므로 구하는 집합의 개수는 집합 A 의 부분집합 중에서

-1, 0, 1을 원소로 갖지 않는 집합의 개수, 즉

집합 $\{-2, 2, 3\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^3 = 8 \text{ (개)}$$

23 **답** 2

$$A = \{x | x \text{는 7 이하의 소수}\} \text{에서}$$

$$A = \{2, 3, 5, 7\}$$

이므로 구하는 집합의 개수는 집합 A 의 부분집합 중에서

2, 5, 7을 원소로 갖지 않는 집합의 개수, 즉

집합 $\{3\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

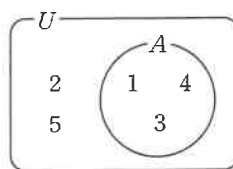
따라서 구하는 부분집합의 개수는 $2^1 = 2 \text{ (개)}$

24 **답** $\emptyset$, 서로소

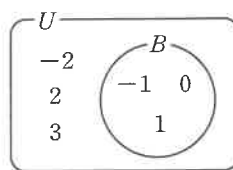
11 여집합과 차집합

▶ p.153~154

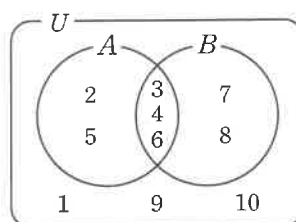
01 **답**

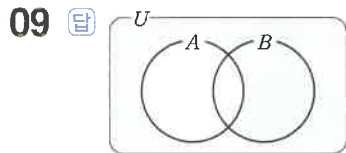
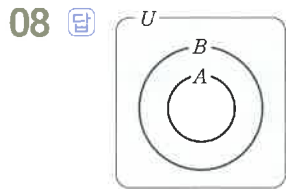
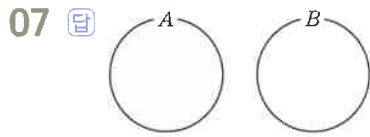
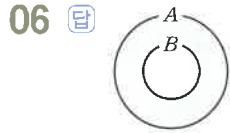
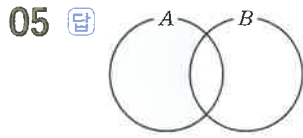
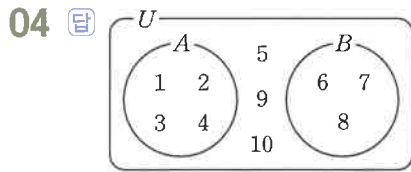


02 **답**



03 **답**





10 답 1) {1, 6, 7, 8} 2) {1, 2, 3, 7, 8} 3) {2, 3} 4) {6}

3) $A \cap B = \{4, 5\}$ 이므로
 $A - B = A - (A \cap B) = \{2, 3\}$

4) $A \cap B = \{4, 5\}$ 이므로
 $B - A = B - (A \cap B) = \{6\}$

11 답 1) {5, 7, 13} 2) {2, 7, 11} 3) {2, 11} 4) {5, 13}

1) $U = \{x | x \text{는 } 14 \text{ 이하의 소수}\}$
 $= \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$
 이므로 $A^c = \{5, 7, 13\}$

3) $A \cap B = \{3\}$ 이므로
 $A - B = A - (A \cap B) = \{2, 11\}$

4) $A \cap B = \{3\}$ 이므로
 $B - A = B - (A \cap B) = \{5, 13\}$

12 답 1) {2, 4, 10, 20} 2) {1, 2, 5, 10} 3) A 4) B

1), 2) $U = \{x | x \text{는 } 20 \text{의 양의 약수}\}$
 $= \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

$A = \{x | x \text{는 } 5 \text{의 양의 약수}\} = \{1, 5\}$

$\Rightarrow A^c = \{2, 4, 10, 20\}$

$B = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}\} = \{4, 20\}$

$\Rightarrow B^c = \{1, 2, 5, 10\}$

($\because$ 전체집합이 $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$)

3), 4) $A \cap B = \emptyset$ 이므로

$A - B = A - (A \cap B) = A - \emptyset = A$

$B - A = B - (A \cap B) = B - \emptyset = B$

13 답 {2, 5, 7}

주어진 그림에서 색칠한 부분은 B^c 을 나타낸다. 즉, 10보다 작은 자연수에서 집합 B의 원소를 빼면 $B^c = \{2, 5, 7\}$

14 답 {e, f}

$A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, e, f\}$, $A \cap B = \{b, c\}$ 이고

그림에서 색칠한 부분은 B에만 속하는 원소들을 나타내므로

$B - A = B - (A \cap B) = \{e, f\}$

15 답 {6, 10}

전체집합 $U = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 이므로

$A^c = U - A = \{6, 10\}$

16 답 {2, 8, 10}

전체집합 $U = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 이므로

$B^c = U - B = \{2, 8, 10\}$

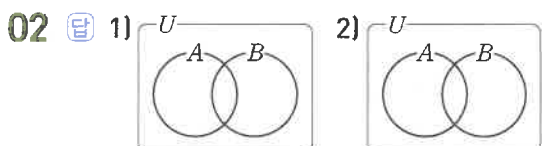
17 답 (1) 여집합, A^c , $x \notin A$ (2) 차집합, $A - B$, $x \notin B$

12 여집합과 차집합의 성질

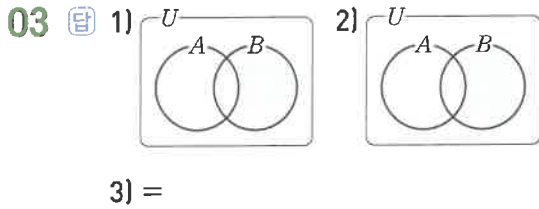
▶ p.155~157



3) =



3) =



04 답 $U, \emptyset$
 $A \cup A^c = \boxed{U}, A \cap A^c = \boxed{\emptyset}$

05 답 $U, \emptyset$
 $\emptyset^c = \boxed{U}, U^c = \boxed{\emptyset}$

06 답 A
 $(A^c)^c = \boxed{A}$

07 답 A^c
 $U - A = \boxed{A^c}$

08 답 해설 참조
 $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$
 $= (A \cup B) - B = B^c - A^c$

09 답 $\times$
 $A - \emptyset = A$ (거짓)

10 답 $\circ$
 $A - A = \emptyset$ (참)

11 답 $\times$
 $(우변) = A - (A \cup B) = \emptyset$ (거짓)

12 답 $\times$
 $(우변) = (A \cup B) - A$ 는 B에만 속하는 원소들의 집합을 나타낸다.
 $(좌변) = A - B$ 는 A에만 속하는 원소들의 집합을 나타낸다.

(거짓)

13 답 $\circ$
 $(좌변) = (A \cup B) - B$ 는 A에만 속하는 원소들의 집합을 나타낸다.
 $(우변) = A - (A \cap B)$ 역시 A에만 속하는 원소들의 집합을 나타낸다. (참)

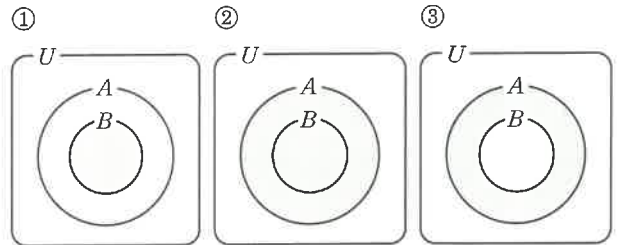
14 답 1) $\circ$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$

15 답 1) $\circ$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$

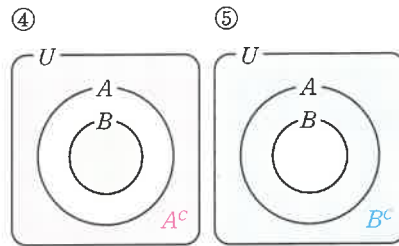
16 답 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\circ$ 4) $\circ$

17 답 ①

$B \subset A$ 일 때, 각각의 경우를 벤다이어그램을 이용하여 확인해 보자.



$\rightarrow A \cap B = \boxed{B} \quad \rightarrow A \cup B = \boxed{A} \quad \rightarrow A - B \neq \emptyset$

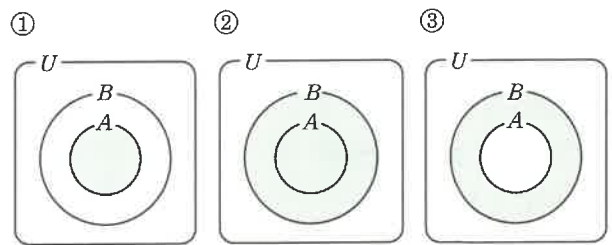


$\rightarrow A^c \cup B \neq \boxed{U} \quad \rightarrow A^c \subset \boxed{B^c}$

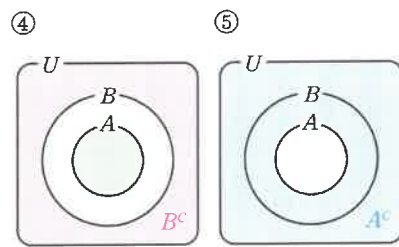
따라서 항상 옳은 것은 ①이다.

18 답 ①, ②, ⑤

$A \subset B$ 일 때, 각각의 경우를 벤다이어그램을 이용하여 확인해 보자.



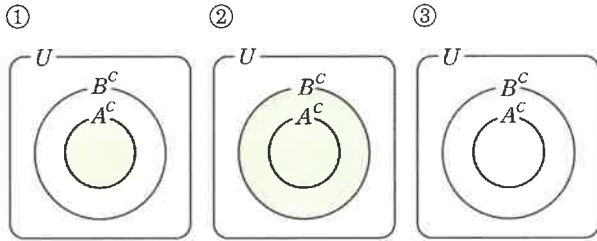
$\rightarrow A \cap B = A \quad \rightarrow A \cup B = B \quad \rightarrow B - A \neq \emptyset$



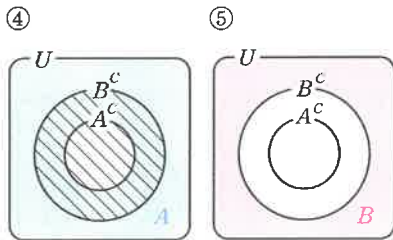
$\rightarrow A \cup B^c \neq U \quad \rightarrow B^c \subset A^c$

따라서 항상 옳은 것은 ①, ②, ⑤이다.

19 답 ②, ③, ④



① $\rightarrow A^c \cap B^c \neq B^c$ ② $\rightarrow A^c \cup B^c = B^c$ ③ $\rightarrow A^c - B^c = \emptyset$



④ $\rightarrow A \cup B^c = U$ ⑤ $\rightarrow A \not\subset B$

따라서 항상 옳은 것은 ②, ③, ④이다.

20 답 (1) $U, \emptyset$ (2) A (3) $U, \emptyset$

(4) $A \cup B = A, B - A = \emptyset$

(5) $B - A = B, B \subset A^c$

13 집합의 연산 법칙

▶ p.158~164

01 답 같다

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}, B \cup A = \{1, 2, 3, 5\}$ 이므로

$A \cup B$ 와 $B \cup A$ 는 (같다), 같지 않다.)

02 답 같다

$A \cup B = \{1, 2, 3\}, B \cup A = \{1, 2, 3\}$ 이므로

$A \cup B = B \cup A$

03 답 같다

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7\},$

$B \cup A = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ 이므로

$A \cup B = B \cup A$

04 답 같다

$A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{1, 3, 9, 27\}$ 이므로

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 8, 9, 27\},$

$B \cup A = \{1, 2, 3, 4, 8, 9, 27\}$

$\therefore A \cup B = B \cup A$

05 답 같다

$A \cap B = \{1\}, B \cap A = \{1\}$ 이므로

$A \cap B$ 와 $B \cap A$ 는 (같다), 같지 않다.)

06 답 같다

$A \cap B = \{a, b\}, B \cap A = \{a, b\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A$

07 답 같다

$A \cap B = \{4, 6\}, B \cap A = \{4, 6\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A$

08 답 같다

$A \cap B = \{3, 4\}, B \cap A = \{3, 4\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A$

09 답 같다

$A = \{-3, -2, -1, 0, 1\}, B = \{-2, 0, 1, 3\}$ 에 대하여

$A \cap B = \{-2, 0, 1\}, B \cap A = \{-2, 0, 1\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A$

10 답 같다

$A = \left\{0, \dots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\},$

$B = \left\{\frac{1}{10}, \frac{2}{15}, \frac{1}{20}, \frac{2}{25}, \frac{1}{30}, \frac{2}{35}, \dots, \frac{2}{95}\right\}$

(단, n 은 자연수)

에 대하여

$A \cap B = \left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \dots, \frac{1}{90}\right\},$

$B \cap A = \left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \dots, \frac{1}{90}\right\}$

이므로 $A \cap B = B \cap A$

11 답 같다

$A \cap B = \{3, 5, 7, 9\}, B \cap A = \{3, 5, 7, 9\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A$

12 답 같다

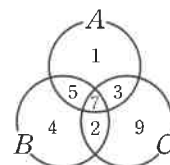
$A = \{1, 3, 9, 27\}, B = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$ 이므로

$A \cap B = B \cap A = \{3\} \therefore A \cap B = B \cap A$

13 답 해설 참조, =

$A \cap (B \cap C) = \{1, 3, 5, 7\} \cap \{2, 7\} = \{7\}$

$(A \cap B) \cap C = \{5, 7\} \cap \{2, 3, 7, 9\} = \{7\}$

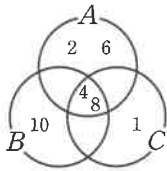


14 [답] 해설 참조, =

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{1, 3, 5, 7\} \cup \{2, 3, 4, 5, 7, 9\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} \\ (A \cup B) \cup C &= \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \cup \{2, 3, 7, 9\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} \end{aligned}$$

15 [답] 해설 참조, =

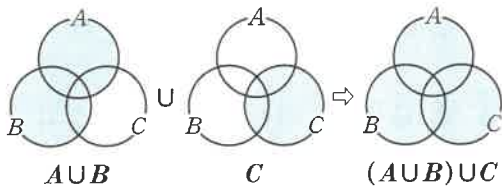
$$\begin{aligned} A \cap (B \cap C) &= \{2, 4, 6, 8\} \cap \{4, 8\} \\ &= \{4, 8\} \\ (A \cap B) \cap C &= \{4, 8\} \cap \{1, 4, 8\} \\ &= \{4, 8\} \end{aligned}$$



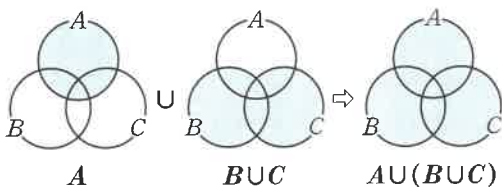
16 [답] 해설 참조, =

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{2, 4, 6, 8\} \cup \{1, 4, 8, 10\} \\ &= \{1, 2, 4, 6, 8, 10\} \\ (A \cup B) \cup C &= \{2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{1, 4, 8\} \\ &= \{1, 2, 4, 6, 8, 10\} \end{aligned}$$

17 [답]

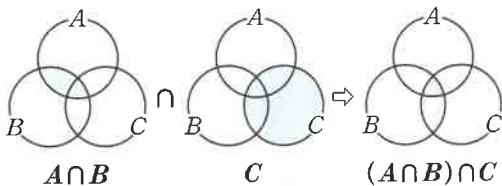


18 [답]

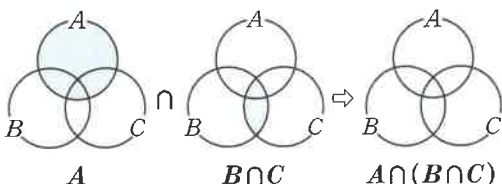


19 [답] =

20 [답]



21 [답]



22 [답] =

23 [답] {1, 2, 3}, {1, 2, 3}

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{1\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} \\ \text{그런데 } A \cup (B \cup C) &\equiv (A \cup B) \cup C \text{ 이므로} \\ (A \cup B) \cup C &= \{1, 2, 3\} \end{aligned}$$

24 [답] {1, 2, 3}, {1, 2, 3}

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{1, 3\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \\ &= \{1, 2, 3\} \end{aligned}$$

25 [답] {5, 7, 9, 13}, {5, 7, 9, 13}

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{5, 7\} \cup \{5, 9, 13\} = \{5, 7, 9, 13\} \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \\ &= \{5, 7, 9, 13\} \end{aligned}$$

26 [답] {1, 7, 9, 10}, {1, 7, 9, 10}

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{1, 7\} \cup \{1, 9, 10\} = \{1, 7, 9, 10\} \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) = \{1, 7, 9, 10\} \end{aligned}$$

27 [답] {1, 2, 3, 5}, {1, 2, 3, 5}

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= \{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5\} \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) = \{1, 2, 3, 5\} \end{aligned}$$

28 [답] {1}, {1}

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{1\} \cap \{1, 2\} = \{1\} \\ \text{그런데 } A \cap (B \cap C) &\equiv (A \cap B) \cap C \text{ 이므로} \\ A \cap (B \cap C) &= \{1\} \end{aligned}$$

29 [답] {5}, {5}

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{5\} \cap \{2, 3, 5\} = \{5\} \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C = \{5\} \end{aligned}$$

30 [답] {1, 5}, {1, 5}

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{1, 5\} \cap \{1, 3, 5, 7\} = \{1, 5\} \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C = \{1, 5\} \end{aligned}$$

31 [답] {7}, {7}

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{5, 7\} \cap \{4, 6, 7, 9, 11\} = \{7\} \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C = \{7\} \end{aligned}$$

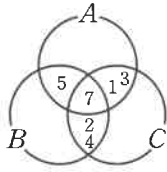
32 [답] {4, 5}, {4, 5}

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{2, 4, 5\} \cap \{4, 5, 6, 7, 8\} = \{4, 5\} \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C = \{4, 5\} \end{aligned}$$

33 [답] 해설 참조, =

$$A \cap (B \cup C) = \{1, 3, 5, 7\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \\ = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{5, 7\} \cup \{1, 3, 7\} \\ = \{1, 3, 5, 7\}$$



34 [답] 해설 참조, =

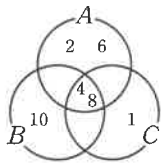
$$A \cup (B \cap C) = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{2, 4, 7\} \\ = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \\ = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \\ = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

35 [답] 해설 참조, =

$$A \cap (B \cup C) = \{2, 4, 6, 8\} \cap \{1, 4, 8, 10\} \\ = \{4, 8\}$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{4, 8\} \cup \{4, 8\} \\ = \{4, 8\}$$

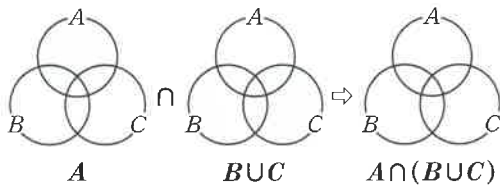


36 [답] 해설 참조, =

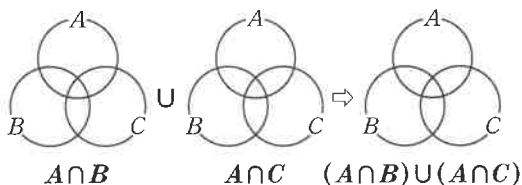
$$A \cup (B \cap C) = \{2, 4, 6, 8\} \cup \{4, 8\} \\ = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \\ = \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{1, 2, 4, 6, 8\} \\ = \{2, 4, 6, 8\}$$

37 [답]

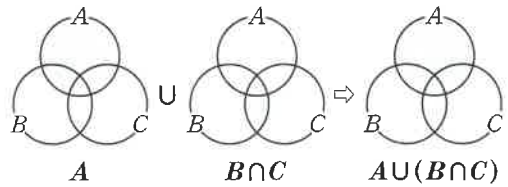


38 [답]

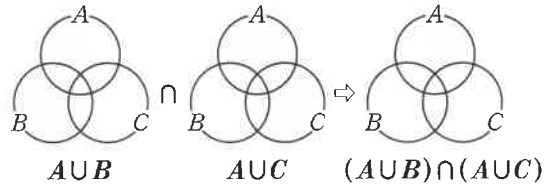


39 [답] =

40 [답]



41 [답]



42 [답] =

43 [답] ∩

44 [답] ∩, ∩

45 [답] B ∪ A, B ∪ C

46 [답] B ∩ A, B ∩ C

47 [답] ∩, ∩

48 [답] C ∪ A, C ∪ B

49 [답] A

50 [답] A

51 [답] ∅

52 [답] ∅

53 [답] 1) {2, 3} 2) {2, 3} 3) {1, 2, 3, 4} 4) {1, 2, 3, 4}

- 1) $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4, 5\} = \{2, 3\}$
- 2) $(A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C) = \{2, 3\}$
- 3) $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3\} \cup \{3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$
- 4) $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$

54 [답] 1) {1, 2, 6} 2) {1, 2, 6} 3) {1, 2, 4, 5, 6} 4) {1, 2, 4, 5, 6}

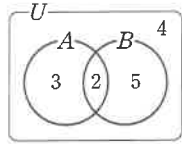
- 1) $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 4, 6\} \cap \{1, 2, 5, 6\} = \{1, 2, 6\}$
- 2) $(A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 6\}$
- 3) $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 4, 6\} \cup \{2, 5\} = \{1, 2, 4, 5, 6\}$
- 4) $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 4, 5, 6\}$

55 [답] (1) 교환 (2) 결합, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (3) 분배, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

14 드모르간의 법칙

▶ p.165~167

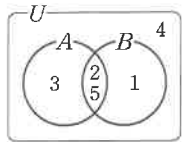
01 [답] 해설 참조, =

 $A \cup B = \{2, 3, 5\}$ 이므로 $(A \cup B)^c = \{4\}$ $A^c \cap B^c = \{4, 5\} \cap \{3, 4\} = \{4\}$ 

02 [답] 해설 참조, =

 $A \cap B = \{2\}$ 이므로 $(A \cap B)^c = \{3, 4, 5\}$ $A^c \cup B^c = \{4, 5\} \cup \{3, 4\} = \{3, 4, 5\}$

03 [답] 해설 참조, =

 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ 이므로 $(A \cup B)^c = \{4\}$ $A^c \cap B^c = \{1, 4\} \cap \{3, 4\} = \{4\}$ 

04 [답] =

 $A \cap B = \{2, 5\}$ 이므로 $(A \cap B)^c = \{1, 3, 4\}$ $A^c \cup B^c = \{1, 4\} \cup \{3, 4\} = \{1, 3, 4\}$ 05 [답] $\supset, \subset$ 06 [답] $\supset, \subset$ 07 [답] $\supset, \subset$ 08 [답] $\subset, \supset$ 09 [답] $\subset, \supset, \subset$ 10 [답] $\supset, \subset$ 11 [답] $\supset$ 12 [답] U, A 13 [답] $\emptyset, \emptyset$ 14 [답] $\cap, \cap, A^c \cup B$ 15 [답] $B \cup B^c, U, U$ 16 [답] $A \cap A^c, B \cap A^c, B \cap A^c, B \cap A^c$ 17 [답] $B^c, A \cap B, A \cap B, A \cap B$ 18 [답] $A, A^c, \emptyset, B \cap A$ 19 [답] 드모르간의 법칙, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

15 배수의 집합의 연산

▶ p.168~169

01 [답] 4, 4, 4, 4, 4 / 8, 12, 16, 20, 24

 $A_4 = \{4, 2 \times \boxed{4}, 3 \times \boxed{4}, 4 \times \boxed{4}, 5 \times \boxed{4}, 6 \times \boxed{4}, \dots\}$ $= \{4, \boxed{8}, \boxed{12}, \boxed{16}, \boxed{20}, \boxed{24}, \dots\}$

02 [답] 2, 2, 2, 2, 2 / 4, 6, 8, 10, 12

 $A_2 = \{2, 2 \times \boxed{2}, 3 \times \boxed{2}, 4 \times \boxed{2}, 5 \times \boxed{2}, 6 \times \boxed{2}, \dots\}$ $= \{2, \boxed{4}, \boxed{6}, \boxed{8}, \boxed{10}, \boxed{12}, \dots\}$ 03 [답] $\subset$

04 [답] 4

05 [답] 2

06 [답] 해설 참조

 $A_{15} = \{15, 2 \times \boxed{15}, 3 \times \boxed{15}, 4 \times \boxed{15}, 5 \times \boxed{15},$ $6 \times \boxed{15}, 7 \times \boxed{15}, \dots\}$ $= \{15, \boxed{30}, \boxed{45}, \boxed{60}, \boxed{75}, \boxed{90}, \boxed{105}, \dots\}$

07 [답] 해설 참조

 $A_{20} = \{20, 2 \times \boxed{20}, 3 \times \boxed{20}, 4 \times \boxed{20}, 5 \times \boxed{20}, 6 \times \boxed{20}, \dots\}$ $= \{20, \boxed{40}, \boxed{60}, \boxed{80}, \boxed{100}, \dots\}$

08 [답] 60, 120

09 [답] 60, 120, 180

10 [답] 60

11 [답] 60

12 [답] A_{18} 6, 9의 최소공배수는 18이므로 $A_6 \cap A_9 = A_{18}$ 13 [답] A_6 18이 6의 배수이므로 $A_6 \cup A_{18} = A_6$ 14 [답] A_{48} 16, 24의 최소공배수는 48이므로 $A_{16} \cap A_{24} = A_{48}$ 15 [답] A_7 21이 7의 배수이므로 $A_{21} \cup A_7 = A_7$ 16 [답] A_{56} 8, 14의 최소공배수는 56이므로 $A_8 \cap A_{14} = A_{56}$ 17 [답] A_9 27이 9의 배수이므로 $A_9 \cup A_{27} = A_9$

18 [답] 90

 $A_{30} \cap A_{45}$ 는 30과 45의 최소공배수,

5	30	45
3	6	9
2		3

즉 90의 배수의 집합이므로 $A_{30} \cap A_{45} = A_{\boxed{90}}$ 따라서 $A_n \subset A_{\boxed{90}}$ 에서 n 은 $\boxed{90}$ 의 배수이므로자연수 n 의 최솟값은 $\boxed{90}$ 이다.

19 답 48

$A_{16} \cap A_{24}$ 는 16과 24의 최소공배수,

즉 48의 배수의 집합이므로 $A_{16} \cap A_{24} = A_{48}$

따라서 $A_n \subset A_{48}$ 에서 n 은 48의 배수이므로

자연수 n 의 최솟값은 48이다.

$$\begin{array}{r|rr} 4 & 16 & 24 \\ 2 & 4 & 6 \\ & 2 & 3 \end{array}$$

20 답 36

$A_{12} \cap A_{18}$ 은 12와 18의 최소공배수,

즉 36의 배수의 집합이므로 $A_{12} \cap A_{18} = A_{36}$

따라서 $A_n \subset A_{36}$ 에서 n 은 36의 배수이므로

자연수 n 의 최솟값은 36이다.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 12 & 18 \\ 3 & 6 & 9 \\ & 2 & 3 \end{array}$$

21 답 42

$A_{14} \cap A_{21}$ 은 14와 21의 최소공배수,

즉 42의 배수의 집합이므로 $A_{14} \cap A_{21} = A_{42}$

따라서 $A_n \subset A_{42}$ 에서 n 은 42의 배수이므로

자연수 n 의 최솟값은 42이다.

$$\begin{array}{r|rr} 7 & 14 & 21 \\ & 2 & 3 \end{array}$$

22 답 252

$A_{18} \cap A_{28}$ 은 18과 28의 최소공배수,

즉 252의 배수의 집합이므로 $A_{18} \cap A_{28} = A_{252}$

따라서 $A_n \subset A_{252}$ 에서 n 은 252의 배수이므로

자연수 n 의 최솟값은 252이다.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 28 \\ & 9 & 14 \end{array}$$

23 답 $n=12$

(분배법칙, 결합법칙)에 의하여 주어진 식의 좌변은

$$A_{12} \cap (A_6 \cup A_8) = (A_{12} \cap A_6) \cup (A_{12} \cap A_8)$$

$A_{12} \cap A_6$ 은 12와 6의 최소공배수, 즉 12의 배수의 집합이므로

$$A_{12} \cap A_6 = A_{12}$$

$A_{12} \cap A_{[8]}$ 은 12와 [8]의 최소공배수 [24]의 배수의

집합이므로 $A_{12} \cap A_{[8]} = A_{[24]}$

$$A_{[24]} \subset A_{[12]} \text{이므로 } A_{12} \cap (A_6 \cup A_8) = A_{[12]}$$

$$\therefore n = [12]$$

24 답 $n=15$

분배법칙에 의하여 주어진 식의 좌변은

$$A_{15} \cap (A_5 \cup A_{12}) = (A_{15} \cap A_5) \cup (A_{15} \cap A_{12})$$

$A_{15} \cap A_5$ 는 $A_{15} \subset A_5$ 이므로 $A_{15} \cap A_5 = A_{15}$

$A_{15} \cap A_{12}$ 는 15와 12의 최소공배수 60의

배수의 집합이므로 $A_{15} \cap A_{12} = A_{60}$

$A_{60} \subset A_{15}$ 이므로 $n=15$

$$\begin{array}{r|rr} 3 & 15 & 12 \\ & 5 & 4 \end{array}$$

25 답 $n=16$

분배법칙에 의하여 주어진 식의 좌변은

$$A_{16} \cap (A_4 \cup A_{10}) = (A_{16} \cap A_4) \cup (A_{16} \cap A_{10})$$

$A_{16} \cap A_4$ 는 $A_{16} \subset A_4$ 이므로 $A_{16} \cap A_4 = A_{16}$

$A_{16} \cap A_{10}$ 은 16과 10의 최소공배수 80의

배수의 집합이므로 $A_{16} \cap A_{10} = A_{80}$

$A_{80} \subset A_{16}$ 이므로 $n=16$

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 16 & 10 \\ & 8 & 5 \end{array}$$

26 답 $n=18$

분배법칙에 의하여 주어진 식의 좌변은

$$A_{18} \cap (A_9 \cup A_4) = (A_{18} \cap A_9) \cup (A_{18} \cap A_4)$$

$A_{18} \cap A_9$ 는 $A_{18} \subset A_9$ 이므로 $A_{18} \cap A_9 = A_{18}$

$A_{18} \cap A_4$ 는 18과 4의 최소공배수 36의

배수의 집합이므로 $A_{18} \cap A_4 = A_{36}$

$A_{36} \subset A_{18}$ 이므로 $n=18$

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 4 \\ & 9 & 2 \end{array}$$

27 답 (1) $\subset, \cap, \cup$ (2) 최소공배수

16 유한집합의 원소의 개수

▶ p.170~172

01 답 5

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$$n(A \cup B) = 3 + 4 - [2] = [5]$$

02 답 5

$$n(A \cup B) = 5 + 5 - 5 = 5$$

03 답 13

$$n(A \cup B) = 6 + 7 - 0 = 13$$

04 답 1

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= n(A) + n(B) - [n(A \cup B)] \\ &= 5 + 4 - [8] = [1] \end{aligned}$$

05 답 2

$$n(A \cap B) = 6 + 3 - 7 = 2$$

06 답 1

$$n(A \cap B) = 2 + 4 - 5 = 1$$

07 [답] 24

$$\begin{aligned}
 n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\
 &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\
 &\quad + n(A \cap B \cap C) \\
 &= 20 + 6 + 12 - 3 - 2 - 11 + \boxed{2} = \boxed{24}
 \end{aligned}$$

08 [답] 22

$$n(A \cup B \cup C) = 17 + 6 + 15 - 4 - 3 - 10 + 1 = 22$$

09 [답] 27

$$n(A \cup B \cup C) = 18 + 5 + 10 - 2 - 2 - 4 + 2 = 27$$

10 [답] 37

$$n(A \cup B \cup C) = 25 + 8 + 14 - 4 - 3 - 5 + 2 = 37$$

11 [답] 0

$$\begin{aligned}
 n(A \cap B \cap C) &= n(A \cup B \cup C) - n(A) - n(B) - n(C) \\
 &\quad + n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(C \cap A) \\
 &= \boxed{30} - 22 - 10 - 18 + 5 + 4 + 11 = \boxed{0}
 \end{aligned}$$

12 [답] 5

$$n(A \cap B \cap C) = 23 - 18 - 12 - 13 + 8 + 7 + 10 = 5$$

13 [답] 1

$$n(A \cap B \cap C) = 29 - 21 - 12 - 13 + 7 + 6 + 5 = 1$$

14 [답] 1) 20 2) 32 3) 45

$$1) n(A^c) = n(U) - n(A) = 50 - \boxed{30} = \boxed{20}$$

$$2) n(B^c) = n(U) - n(B) = 50 - \boxed{18} = \boxed{32}$$

$$\begin{aligned}
 3) n(A^c \cup B^c) &= n((A \cap B)^c) = n(U) - n(A \cap B) \\
 &= 50 - 5 = 45
 \end{aligned}$$

15 [답] 1) 23 2) 34 3) 45

$$1) n(A^c) = n(U) - n(A) = 55 - 32 = 23$$

$$2) n(B^c) = n(U) - n(B) = 55 - 21 = 34$$

$$\begin{aligned}
 3) n(A^c \cup B^c) &= n((A \cap B)^c) = n(U) - n(A \cap B) \\
 &= 55 - 10 = 45
 \end{aligned}$$

16 [답] 1) 22 2) 22 3) 10 4) 10

$$\begin{aligned}
 1) n(A - B) &= n(A) - n(A \cap B) \\
 &= 30 - \boxed{8} = \boxed{22}
 \end{aligned}$$

$$2) n(A \cap B^c) = n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 22$$

$$3) n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 18 - 8 = 10$$

$$4) n(A \cup B) - n(A) = n(B - A) = 10$$

17 [답] 1) 22 2) 22 3) 11 4) 11

$$1) n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 32 - 10 = 22$$

$$2) n(A \cap B^c) = n(A - B) = 22$$

$$3) n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 21 - 10 = 11$$

$$4) n(A \cup B) - n(A) = n(B - A) = 11$$

18 [답] (1) ① $n(A \cap B)$, $n(A \cap B) = 0$, $n(A) + n(B)$

$$\textcircled{2} n(A \cap B \cap C)$$

$$(2) \textcircled{1} n(A^c) \quad \textcircled{2} n(A \cap B), n(B), A, n(A)$$

17 유한집합의 원소의 개수의 활용

▶ p.173

01 [답] 12

반 전체 학생의 집합을 U , 수학 문제를 맞힌 학생의 집합을 A , 영어 문제를 맞힌 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U) = \boxed{40}, n(A) = \boxed{23}, n(B) = \boxed{19}$$

수학과 영어 문제를 모두 틀린 학생의 집합은

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$$

$$n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 9 \text{이므로}$$

$$n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)^c)$$

$$= \boxed{40} - \boxed{9} = \boxed{31}$$

수학 문제만 맞힌 학생의 집합은 $A - B$ 이므로

$$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B)$$

$$= \boxed{31} - \boxed{19} = \boxed{12}$$

따라서 구하는 학생 수는 $\boxed{12}$

02 [답] 20

전체 학생의 집합을 U , 뮤지컬을 선택한 학생의 집합을 A , 연극을 선택한 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U) = 35, n(A) = 25, n(B) = 13$$

적어도 둘 중 하나는 선택한 학생의 집합은

$$A \cup B \text{이므로 } n(A \cup B) = 29$$

연극만 선택한 학생의 집합은 $B - A$ 이므로

$$n(B - A) = n(A \cup B) - n(A) = 29 - 25 = 4$$

뮤지컬만 선택한 학생의 집합은 $A - B$ 이므로

$$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B) = 29 - 13 = 16$$

따라서 구하는 학생 수는 $16 + 4 = 20$

03 답 13

전체 학생의 집합을 U , 수영을 배운 학생의 집합을 A , 태권도를 배운 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U)=40, n(A)=24, n(B)=26$$

수영 또는 태권도를 배운 학생의 집합은 $A \cup B$ 이므로

$$n(A \cup B)=37$$

수영과 태권도를 모두 배운 학생의 집합은 $A \cap B$ 이므로

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= n(A) + n(B) - n(A \cup B) \\ &= 24 + 26 - 37 = 13 \end{aligned}$$

따라서 구하는 학생 수는 13

04 답 3

전체 학생의 집합을 U , 여행지 A를 선택한 학생의 집합을 A ,

여행지 B를 선택한 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U)=38, n(A)=27, n(A \cap B)=23$$

둘 중 어느 것도 선택하지 않은 학생의 집합은

$$(A \cup B)^c \text{이므로 } n((A \cup B)^c)=8$$

$$\therefore n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)^c) = 38 - 8 = 30$$

여행지 B만 선택한 학생의 집합은 $B - A$ 이므로

$$\begin{aligned} n(B - A) &= n(A \cup B) - n(A) \\ &= 30 - 27 = 3 \end{aligned}$$

따라서 구하는 학생 수는 3

- 05 답 (1) $A \cup B$ (2) $A \cap B$ (3) $(A \cup B)^c$
(4) $(A - B) \cup (B - A)$

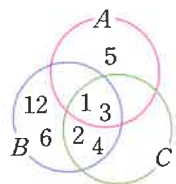


단원 마무리 평가 [08~17]

문제편
p.174~177

01 답 ⑤

$$A \cap B \cap C = \{1, 3\}$$



02 답 6

$$A \cap B = \{10\} \text{이므로 } 10 \in A$$

$$3a + 1 = 10 \quad \therefore a = 3$$

$$B = \{5, b + 7\} \text{에서 } A \cap B = \{10\} \text{이므로}$$

$10 \in B$ 이어야 한다. 즉,

$$b + 7 = 10 \quad \therefore b = 3$$

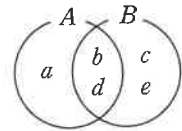
$$\therefore a + b = 6$$

03 답 ④

주어진 집합을 벤다이어그램으로

나타내면 오른쪽 그림과 같으므로

$$\therefore B = \{b, c, d, e\}$$



04 답 ③

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16\}, B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\} \text{이므로}$$

$$A \cap B = \{1, 2, 4\} = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}$$

$$= \{x | x \text{는 } k \text{의 양의 약수}\}$$

따라서 구하는 자연수 k 의 값은 4이다.

05 답 ⑤

$$A \cap B = \{3, 8\} \text{이므로 } 8 \in A$$

$$k^2 - 2k = 8, k^2 - 2k - 8 = 0$$

$$(k + 2)(k - 4) = 0 \quad \therefore k = -2 \text{ 또는 } k = 4$$

(i) $k = -2$ 일 때

$$A = \{2, 3, 8\}, B = \{-3, -4, 4\}$$

$$\text{이므로 } A \cap B = \emptyset$$

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k = 4$ 일 때

$$A = \{2, 3, 8\}, B = \{3, 8, 16\} \text{이므로}$$

$$A \cap B = \{3, 8\}$$

(i), (ii)에서 $k = 4$

06 답 ④

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\} \text{이고 } B = \{4, 7, 2a - 1\} \text{이므로}$$

$$2a - 1 = 1 \text{ 또는 } 2a - 1 = 3 \text{ 또는 } 2a - 1 = 5$$

(i) $2a - 1 = 1$ 일 때,

$$2a - 1 = 1 \text{이면 } a = 1$$

$$A = \{1, 3, 5\}, B = \{1, 4, 7\} \text{이므로}$$

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\}$$

(ii) $2a - 1 = 3$ 일 때,

$$2a - 1 = 3 \text{이면 } a = 2$$

$$A = \{1, 4, 5\}, B = \{3, 4, 7\} \text{이므로}$$

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\}$$

(iii) $2a - 1 = 5$ 일 때,

$$2a - 1 = 5 \text{이면 } a = 3$$

$$A = \{1, 3, 7\}, B = \{4, 5, 7\} \text{이므로}$$

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\}$$

(i)~(iii)에서 $a = 1$ 또는 $a = 2$ 또는 $a = 3$ 일 때 모두

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\} \text{이다.}$$

따라서 구하는 모든 상수 a 의 값의 합은 $1 + 2 + 3 = 6$

07 답 ⑤

① $A \cap B = \{4\} \neq \emptyset$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.

② $A = \{1, 7\}, B = \{1, 5\}$ 이므로

$$A \cap B = \{1\} \neq \emptyset$$

따라서 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.

③ $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\},$

$$B = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$$
이므로

$$A \cap B = \{6, 12, 18, \dots\}$$

$$= \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 양의 배수}\} \neq \emptyset$$

이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.

④ $A = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}, B = \{0\}$ 이므로

$$A \cap B = \{0\} \neq \emptyset$$

따라서 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.

⑤ $x^2 - 9 < 0$ 에서 $(x+3)(x-3) < 0$ 이므로

$$-3 < x < 3$$

$$\therefore A = \{x \mid -3 < x < 3, x \text{는 정수}\}$$

$$= \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$x^2 - 9 = 0 \text{에서 } x = \pm 3 \text{이므로 } B = \{-3, 3\}$$

$$-3 \notin A, 3 \notin A \text{이므로 } A \cap B = \emptyset$$

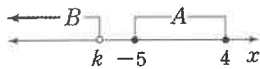
즉, 두 집합 A, B 는 서로소이다.

따라서 두 집합 A, B 가 서로소인 것은 ⑤이다.

08 답 ②

$$x^2 + x - 20 \leq 0, (x+5)(x-4) \leq 0$$

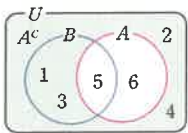
$$\therefore -5 \leq x \leq 4 \Rightarrow A = \{x \mid -5 \leq x \leq 4\}$$



두 집합 A, B 가 서로소가 되려면 $k \leq -5$

따라서 구하는 정수 k 의 최댓값은 -5

09 답 ③



$$A^c = \{1, 2, 3, 4\}$$

10 답 9

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 6\}, B = \{3, 6, 9\}$$

$$\text{이므로 } A^c = \{4, 5, 7, 8, 9\}$$

$$\therefore B - A^c = \{3, 6, 9\} - \{4, 5, 7, 8, 9\}$$

$$= \{3, 6\}$$

따라서 집합 $B - A^c$ 의 모든 원소의 합은

$$3 + 6 = 9$$

[다른 풀이]

$$B - A^c = B \cap (A^c)^c = A \cap B$$

$$= \{1, 2, 3, 6\} \cap \{3, 6, 9\} = \{3, 6\}$$

따라서 집합 $B - A^c$ 의 모든 원소의 합은

$$3 + 6 = 9$$

11 답 ⑤

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의

두 부분집합 $A = \{1, 2, 4, 5\},$

$B = \{4, 5, 6\}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} B - A = B \cap A^c = \{6\}$$

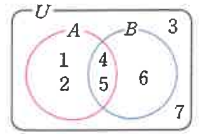
$$\textcircled{2} A^c = \{3, 6, 7\}$$

$$\textcircled{3} A \cap B = \{4, 5\}$$

$$\textcircled{4} A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6\} \text{이므로 } (A \cup B)^c = \{3, 7\}$$

$$\textcircled{5} A \cap B^c = A - B = \{1, 2\}$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤



12 답 2

$A - B = \{8\}$ 이므로 2, 6, $2a + 5b$ 는 집합 B 의 원소이다.

이때, $B = \{2, 13, -3a + b\}$ 이므로

$$2a + 5b = 13 \cdots \textcircled{1}, -3a + b = 6 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } a = -1, b = 3$$

$$\therefore a + b = -1 + 3 = 2$$

13 답 ⑤

$$\textcircled{1} U - A = U \cap A^c = A^c$$

$$\textcircled{2} A - U = A \cap U^c = A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\textcircled{3} A \cup \emptyset = A$$

$$\textcircled{4} A^c \cap B = B \cap A^c = B - A$$

$$\textcircled{5} A \subset (A \cup B) \text{이므로 } A \cap (A \cup B) = A$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤

14 답 ④

$$\textcircled{1} U^c = \emptyset \text{이므로 } U^c \subset A$$

④ 두 집합 $B - A$ 와 A 는 서로소이므로

$$A \cap (B - A) = \emptyset \quad \therefore A \subset (B - A)^c$$

따라서 옳지 않은 것은 ④

15 답 ②

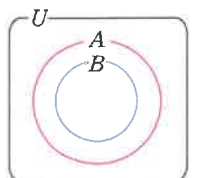
$$A \cup B = A \text{이므로 } B \subset A$$

이를 벤다이어그램으로 나타내면

오른쪽 그림과 같다.

$$\textcircled{1} B \subset A \text{이므로 } A^c \subset B^c$$

$$\textcircled{2} U - A = A^c \text{이고 } U - A \neq B$$



③ $A^c \subset B^c$ 이므로 $A \cup A^c \subset A \cup B^c$

$A \cup A^c = U$ 이므로 $A \cup B^c = U$

④ $B \subset A$ 에서 $B - A = \emptyset$ 이므로 $B \cap A^c = A^c \cap B = \emptyset$

⑤ $A \cap B = B$

따라서 옳지 않은 것은 ②

16 답 ④

세 집합 A, B, C 를 원소나열법으로 나타내면

$A = \{1, 2, 5, 10\}, B = \{1, 2, 3, 6\}, C = \{1, 3, 5, 7\}$ 이므로

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10\}$

$\therefore (A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3, 5, 6, 10\} \cap \{1, 3, 5, 7\}$
 $= \{1, 3, 5\}$

17 답 9

$(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C)$

$= \{1, 3, 5\} \cup \{5\}$

$= \{1, 3, 5\}$

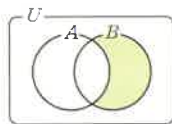
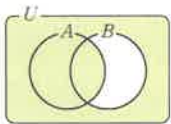
따라서 구하는 원소의 합은 $1+3+5=9$

18 답 ④

주어진 집합을 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.

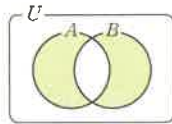
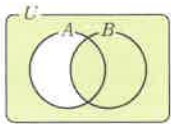
① $A \cup B^c$

② $B - A$



③ $(A - B)^c$

⑤ $(A \cup B) - (A \cap B)$



따라서 항상 같은 집합은 ④

19 답 ③

$(A \cup B)^c \cap C = (A^c \cap B^c) \cap C$

따라서 주어진 벤다이어그램에서 색칠한 부분은 ③이다.

20 답 16

$A - B = \{3, 4\}, A \cup B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

이므로 집합 X 의 개수는 $A \cup B$ 의 부분집합 중 3, 4를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수이므로 집합 $\{5, 6, 7, 8\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$2^4 = 16(\text{개})$

21 답 ③

드모르간의 법칙에 의하여

$$\begin{aligned} (A^c \cup B^c)^c \cap (A^c \cap B^c)^c &= ((A \cap B)^c)^c \cap ((A \cup B)^c)^c \\ &= (A \cap B) \cap (A \cup B) \\ &= A \cap B = \{5, 9\} \end{aligned}$$

따라서 집합 $(A^c \cup B^c)^c \cap (A^c \cap B^c)^c$ 의 모든 원소의 합은 $5+9=14$

22 답 ②

드모르간의 법칙에 의하여

$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{1, 5\},$

$B^c = \{1, 4, 5\},$

$B - A = \{3, 6\}$

이므로 주어진 조건을 벤다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore A = \{2, 4\}$

따라서 집합 A 의 모든 원소의 합은

$2+4=6$

[다른 풀이]

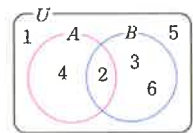
드모르간의 법칙에 의하여 $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{1, 5\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이므로

$A \cup B = U - (A^c \cap B^c) = \{2, 3, 4, 6\}$

$\therefore A = (A \cup B) - (B - A) = \{2, 4\}$

따라서 집합 A 의 모든 원소의 합은 $2+4=6$

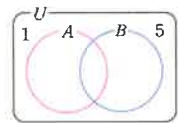


수력 UP

주어진 조건을 순서대로 풀어가면서 원소의 위치를 파악하자.

$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{1, 5\}$ 이므로

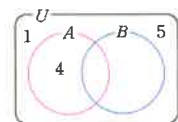
원소 1, 5의 위치는 오른쪽 그림과 같다.



이 벤다이어그램과

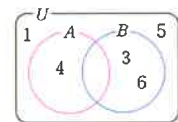
$B^c = \{1, 4, 5\}$ 를 이용하면 원소 4는

다음과 같은 집합 A 의 원소여야 한다.



$B - A = \{3, 6\}$ 이므로

원소 3, 6은 집합 B 의 원소이다.

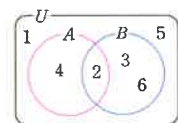


이제 마지막 남은 원소 2의 위치는

$A \cap B$ 이다.

최종적으로 전체집합 U 와 두 집합 A, B 는

오른쪽 그림과 같다.



23 답 ⑤

$A - B = \{2, 4, 6\}, B - A = \{12\}$ 이므로

$(A - B) \cup (B - A) = \{2, 4, 6\} \cup \{12\} = \{2, 4, 6, 12\}$

24 답 ④

$$A^c \cap B = B \text{ 이면 } B \subset A^c$$

즉, $A \cap B = \emptyset$ 이므로 $A - B = A$, $B - A = B$

$$\therefore (A - B) \cup (B - A) = A \cup B$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (B - A) &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) \\ &= (A \cap B^c) \cup B \\ &= (A \cup B) \cap (B^c \cup B) \\ &= (A \cup B) \cap U = A \cup B \end{aligned}$$

25 답 ⑤

$$\begin{aligned} (A \cup B) - A &= (A \cup B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) \\ &= \emptyset \cup (B \cap A^c) \\ &= B \cap A^c = B - A = \emptyset \end{aligned}$$

이므로 $B \subset A$

26 답 ③

$$A_6 \cup (A_3 \cap A_4) = A_6 \cup A_{12} = A_6$$

따라서 전체집합 U 의 원소 중 6의 양의 배수는 16개이므로
구하는 원소의 개수는 16이다.

27 답 ②

$$A_{15} \cap A_{18} = A_{90} \text{ 이므로}$$

$A_k \subset A_{90}$ 을 만족시키는 자연수 k 는

90의 배수이어야 한다.

따라서 구하는 자연수 k 의 최솟값은 90이다.

28 답 ⑤

$$n(B^c) = n(U) - n(B)$$

$$\text{이므로 } 23 = 50 - n(B) \quad \therefore n(B) = 27$$

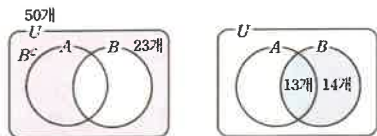
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\text{이므로 } 45 = n(A) + 27 - 13 \text{에서 } 45 = n(A) + 14$$

$$\therefore n(A) = 31$$

수력 UP

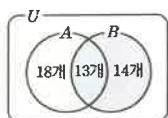
$$n(B^c) = 23 \text{이고, } n(A \cap B) = 13 \text{이므로 } n(B - A) = 14$$



$$n(A \cup B) = 45 \text{이므로}$$

$$n(A \cup B) = n(A - B) + n(A \cap B) + n(B - A)$$

$$45 = n(A - B) + 13 + 14 \quad \therefore n(A - B) = 18$$



29 답 7

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) \text{이므로}$$

$n(A \cap B)$ 가 최대일 때, $n(A - B)$ 는 최소이다. 즉,

$A \cap B = B$ 일 때, $n(A \cap B)$ 는 최대이므로

$$n(A - B) \text{의 최솟값은 } 23 - 16 = 7$$

30 답 ④

$n(A \cap B)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

$A \subset B$ 일 때 $n(A \cap B)$ 가 최대이므로 $M = n(A) = 20$

$U = A \cup B$ 일 때 $n(A \cap B)$ 가 최소이므로

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$m = 20 + 25 - 40 = 5$$

$$\therefore M + m = 20 + 5 = 25$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= n(A) + n(B) - n(A \cup B) \\ &= 20 + 25 - n(A \cup B) \\ &= 45 - n(A \cup B) \quad \cdots \text{㉠} \end{aligned}$$

$A \subset (A \cup B)$, $B \subset (A \cup B)$ 이므로

$$n(A) \leq n(A \cup B), 20 \leq n(A \cup B)$$

$$n(B) \leq n(A \cup B), 25 \leq n(A \cup B)$$

$$\therefore 25 \leq n(A \cup B) \quad \cdots \text{㉡}$$

$$(A \cup B) \subset U \text{이므로 } n(A \cup B) \leq n(U) \quad \cdots \text{㉢}$$

$$\text{㉡, ㉢에서 } 25 \leq n(A \cup B) \leq 40 \text{이므로}$$

$$-40 \leq -n(A \cup B) \leq -25$$

$$5 \leq 45 - n(A \cup B) \leq 20$$

$$\therefore 5 \leq n(A \cap B) \leq 20 \quad (\because \text{㉠})$$

따라서 $n(A \cap B)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하면

$$M = 20, m = 5 \text{이므로}$$

$$M + m = 20 + 5 = 25$$

31 답 ④

학생 전체의 집합을 U , 영어를 선택한 학생의 집합을 A ,

수학을 선택한 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U) = 50, n(A) = 32, n(B) = 25, n(A^c \cap B^c) = 10$$

$$n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) \text{에서}$$

$$10 = 50 - n(A \cup B)$$

$$\therefore n(A \cup B) = 40$$

이때, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서

$$40 = 32 + 25 - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A \cap B) = 17$$

수학만 선택한 학생의 집합은 $B - A$ 이므로

$$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 25 - 17 = 8$$

따라서 구하는 학생 수는 8

32 답 ②

학급 학생 전체의 집합을 U , 작가 A의 작품을 읽은 학생의 집합을 A , 작가 B의 작품을 읽은 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U)=30, n(A)=17, n(B)=15$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 17 + 15 - n(A \cap B)$$

$$= 32 - n(A \cap B)$$

이때, $n(B) \leq n(A)$ 이고 $n(A) \leq n(A \cup B) \leq n(U)$

즉, $17 \leq n(A \cup B) \leq 30$ 이므로

$$17 \leq 32 - n(A \cap B) \leq 30$$

$$\therefore 2 \leq n(A \cap B) \leq 15$$

따라서 $M=15, m=2$ 이므로 $M+m=17$

II-3 명제

18 명제와 조건

▶ p.178~179

01 답 × 02 답 ○ 03 답 ○

04 답 ○ 05 답 ×

수력 UP

참인 명제: 02, 03번

거짓인 명제: 04번

06 답 판별할 수 없다. 07 답 참, 거짓

08 답 조건

09 답 ○ 10 답 △ 11 답 △

12 답 ○ 13 답 ○

수력 UP

참인 명제: 12, 13번

거짓인 명제: 09번

14 답 거짓 15 답 거짓 16 답 참

17 답 거짓 18 답 참 19 답 참

20 답 거짓 21 답 참 22 답 거짓

23 답 참 24 답 명제, 조건

19 조건과 진리집합

▶ p.180~181

01 답 거짓, 참

02 답 {3}

03 답 진리집합

04 답 참, 참, 거짓, 거짓

05 답 {2, 4, 6}

06 답 진리집합

07 답 거짓, 거짓, 참, 참

08 답 {1, 2}

09 답 {3, 4, 5, 6, 7, 8}

10 답 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

11 답 ∅

12 답 {2}

13 답 {1, 2, 4, 5, 8}

14 답 {1, 2, 3, 4, 5}

$$4x - 24 < 0 \quad \therefore x < 6$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 {1, 2, 3, 4, 5}

15 답 {1, 2, 3, 4, 5}

$$|x-1| < 5 \text{에서 } -5 < x-1 < 5 \quad \therefore -4 < x < 6$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 {1, 2, 3, 4, 5}

16 답 {9}

$$x^2 - 4x - 45 = 0 \text{에서 } (x+5)(x-9) = 0$$

$$\therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 9$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 {9}

17 답 {9, 10, 11, 12, ...}

$$x^2 - x - 56 > 0 \text{에서 } (x+7)(x-8) > 0$$

$$\therefore x < -7 \text{ 또는 } x > 8$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 {9, 10, 11, 12, ...}

18 답 ∅

$$2x + 5 = 4 \quad \therefore x = -\frac{1}{2}$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 정수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 ∅

19 [답] $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

$$|x-4| \leq 2 \text{에서 } -2 \leq x-4 \leq 2$$

$$\therefore 2 \leq x \leq 6$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 정수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

20 [답] $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

$$x^2 - 2x - 8 < 0 \text{에서 } (x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4$$

전체집합 $U = \{x | x \text{는 정수 전체의 집합}\}$ 이므로

진리집합은 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

21 [답] 진리집합 / $x \in U, p(x)$ 가 참

20 명제의 부정

▶ p.182

01 [답] 2는 소수가 아니다.

02 [답] 1은 3의 배수가 아니다.

03 [답] $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.

04 [답] $2+3 \neq 5$

05 [답] 1은 집합 $\{3, 4\}$ 의 원소가 아니다.

06 [답] $0 \in \emptyset$

07 [답] 토마토는 과일이 아니다.

08 [답] 6은 무리수가 아니다.

09 [답] 직사각형은 평행사변형이 아니다.

10 [답] $\sqrt{5}$ 는 실수가 아니다.

11 [답] 1) 거짓 2) 1은 4의 양의 배수가 아니다. 3) 참

1) $1=4 \times N$ (N 은 자연수) 꼴로 나타낼 수 없으므로 1은 4의 배수가 아니다. 따라서 주어진 명제는 거짓이다.

12 [답] 1) 거짓 2) 3은 25의 약수가 아니다. 3) 참

1) $25=3 \times N$ (N 은 자연수) 꼴로 나타낼 수 없으므로 3은 25의 약수가 아니다. 따라서 주어진 명제는 거짓이다.

13 [답] (1) 부정 (2) ① 거짓 ② 참 (3) p

21 조건의 부정

▶ p.183~184

01 [답] x 는 8의 양의 배수가 아니다.

02 [답] x 는 10의 양의 약수가 아니다.

03 [답] x 는 5 이하의 소수가 아니다.

04 [답] $x \neq 0$

05 [답] $x \geq 1$

06 [답] $x < -3$

07 [답] $x \leq 1$

08 [답] $x < 0$

09 [답] $x \neq 3$

10 [답] $x < 3$

11 [답] $x = 3$

12 [답] $\{4, 5, 7\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로

주어진 조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2, 3, 6\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \{4, 5, 7\}$

13 [답] $\{1, 3, 5, 7\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 2의 배수는 2, 4, 6이므로

주어진 조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 4, 6\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \{1, 3, 5, 7\}$

14 [답] $\{5, 6, 7\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 조건 $x < 5$ 를 만족시키는

진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2, 3, 4\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \{5, 6, 7\}$

15 [답] $\emptyset$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 조건 $x \leq 10$ 을 만족시키는

진리집합을 P 라 하면 $P = U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \emptyset$

16 [답] $\{7\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 조건 $3x-21 \neq 0$ 에서

$x \neq 7$ 이므로 주어진 조건을 만족시키는 진리집합을 P 라 하면

$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \{7\}$

17 [답] $\{2, 3, 4, 6, 7\}$

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 조건 $x^2-6x+5=0$ 에서

$(x-1)(x-5)=0$ 이므로 주어진 조건을 만족시키는

진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 5\}$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^C = \{2, 3, 4, 6, 7\}$

18 [답] {3}

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 조건 $x^2 - 6x + 8 \geq 0$ 에서 $(x-2)(x-4) \geq 0$ 이므로 $x \leq 2$ 또는 $x \geq 4$ 이다.

주어진 조건을 만족시키는 진리집합을 P 라 하면

$$P = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$$

따라서 주어진 조건의 부정의 진리집합은 $P^c = \{3\}$

19 [답] {1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9}

20 [답] {1, 3, 5, 7, 9}

21 [답] {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \text{에서 } (x+3)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 1 \quad (\because -3 \notin U)$$

따라서 $\sim p(x)$ 의 진리집합은 $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 이다.

22 [답] {1, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \text{에서 } (x-2)(x-3) = 0 \quad \therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 $\sim p(x)$ 의 진리집합은 $\{1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 이다.

23 [답] {6, 7, 8, 9}

24 [답] {1, 4, 6, 8, 9}

25 [답] (1) 부정, $\sim p$ (2) ① P^c ② P^c

22 조건 ' p 또는 q ' 와 ' p 그리고 q ' ▶ p.185~186

01 [답] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3\}, Q = \{2, 3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$$

따라서 ' p 또는 q '의 진리집합은

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

02 [답] {2, 3, 5, 6, 7, 9}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{3, 6, 9\}, Q = \{2, 3, 5, 7\} \text{이므로}$$

' p 또는 q '의 진리집합은 $P \cup Q = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$

03 [답] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3, 6\}, Q = \{3, 4, 5, 6, 7\} \text{이므로}$$

' p 또는 q '의 진리집합은 $P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

04 [답] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

$$2x - 4 \geq -2 \text{에서 } 2x \geq 2 \quad \therefore x \geq 1$$

두 조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

따라서 ' p 또는 q '의 진리집합은

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

05 [답] {1, 2, 3, 4, 8}

두 조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3\}, Q = \{1, 2, 4, 8\}$$

따라서 ' p 또는 q '의 진리집합은

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 8\}$$

06 [답] {2, 3}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3\},$$

$$Q = \{2, 3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$$

따라서 ' p 그리고 q '의 진리집합은

$$P \cap Q = \{\boxed{2}, \boxed{3}\}$$

07 [답] {3}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{3, 6, 9\}, Q = \{2, 3, 5, 7\} \text{이므로}$$

' p 그리고 q '의 진리집합은 $P \cap Q = \{3\}$

08 [답] {3, 6}

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3, 6\}, Q = \{3, 4, 5, 6, 7\} \text{이므로}$$

' p 그리고 q '의 진리집합은 $P \cap Q = \{3, 6\}$

09 [답] {3, 4, 5, 6, 7}

$$3x - 4 \geq 5 \text{에서 } 3x \geq 9 \quad \therefore x \geq 3$$

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{3, 4, 5, 6, 7\}, Q = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \text{이므로}$$

' p 그리고 q '의 진리집합은 $P \cap Q = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

10 [답] $x=0$ 그리고 $y=0$

' $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ '의 부정은 $x=0$ 그리고 $y=0$

11 [답] $x \notin A$ 그리고 $x \in B$

' $x \in A$ 또는 $x \notin B$ '의 부정은 $x \notin A$ 그리고 $x \in B$

12 [답] $-2 < x \leq 2$

' $x \leq -2$ 또는 $x > 2$ '의 부정은 $-2 < x \leq 2$

13 [답] x 는 2의 배수가 아니고 3의 배수도 아니다.

' x 는 2의 배수 또는 3의 배수이다.'의 부정은 x 는 2의 배수가 아니고 3의 배수도 아니다.

14 [답] $4 < |x+3| < 7$

‘ $|x+3| \leq 4$ 또는 $|x+3| \geq 7$ ’의 부정은

$|x+3| > 4$ 그리고 $|x+3| < 7$

$\therefore 4 < |x+3| < 7$

15 [답] $x=0$ 또는 $y=0$

‘ $x \neq 0$ 그리고 $y \neq 0$ ’의 부정은 $x=0$ 또는 $y=0$

16 [답] $x < 0$ 또는 $x \geq 5$

‘ $x \geq 0$ 그리고 $x < 5$ ’의 부정은 $x < 0$ 또는 $x \geq 5$

17 [답] $x \in A$ 또는 $x \in B$

‘ $x \notin A$ 그리고 $x \notin B$ ’의 부정은 $x \in A$ 또는 $x \in B$

18 [답] x 는 3의 배수가 아니거나 7의 배수가 아니다.

‘ x 는 3의 배수이고 7의 배수이다.’의 부정은

x 는 3의 배수가 아니거나 7의 배수가 아니다.

19 [답] $x \leq -3$ 또는 $x > 9$

‘ $-3 < x \leq 9$ ’의 부정은 $x \leq -3$ 또는 $x > 9$

20 [답] (1) $P \cup Q$ (2) $P \cap Q$

(3) $\sim p$ 그리고 $\sim q$ (4) $\sim p$ 또는 $\sim q$

23 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

▶ p.187~188

01 [답] [가정] 어떤 수는 5이다.

[결론] 어떤 수는 25의 약수이다.

02 [답] [가정] 어떤 원의 반지름의 길이는 r 이다.

[결론] 어떤 원의 넓이는 πr^2 이다.

03 [답] [가정] 수박이 있다.

[결론] 과일이다.

04 [답] [가정] 어떤 수는 4의 약수이다.

[결론] 어떤 수는 12의 약수이다.

05 [답] [가정] x 는 실수이다.

[결론] $x^2 > 0$ 이다.

06 [답] [가정] 어떤 수는 홀수이다.

[결론] 어떤 수는 소수가 아니다.

07 [답] [가정] $x^2 - 9 = 0$ 이다.

[결론] $x - 3 = 0$ 이다.

08 [답] 참

09 [답] 거짓

【반례】4는 4의 양의 배수이지만 16의 양의 배수가 아니다.

10 [답] 참

11 [답] 거짓

【반례】 $x = \frac{1}{2}$ 이면 유리수이지만 무리수는 아니다.

12 [답] 참

13 [답] 거짓

【반례】 $x=10$ 이면 x 는 5의 배수이지만 $x+2=12$ 는 4보다 큰 짝수이다.

14 [답] 참

15 [답] 거짓

【반례】 $x=1, y=-1$ 이면 $x^2=y^2$ 이지만 $x=y$ 는 아니다.

16 [답] 거짓, 해설 참조

【반례】4는 2의 양의 배수이지만 8의 양의 배수가 아니다.

17 [답] 거짓, 해설 참조

【반례】 $x=2$ 이면 x 는 소수이지만 홀수가 아니다.

18 [답] 참

19 [답] 참

20 [답] 거짓, 해설 참조

【반례】 $x=-1, y=-1$ 이면 $\frac{x}{y}=1 > 0$ 이지만 $x > 0, y > 0$ 은 아니다.

21 [답] 거짓, 해설 참조

$x^2 - 3x + 2 = 0$ 에서 $(x-1)(x-2) = 0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2$

【반례】 $x=2$ 이면 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 을 만족시키지만 $x \neq 1$ 이다.

22 [답] 거짓, 해설 참조

【반례】 $z^3=1$ 을 만족시키는 z 의 값은

$1, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 이지만 허수 2개는 $z^2 \neq 1$ 이다.

23 [답] (1) 가정, 결론

(2) ② q, p ③ $\sim p, \sim q$ ④ $\sim q, \sim p$

24 명제와 진리집합 사이의 관계

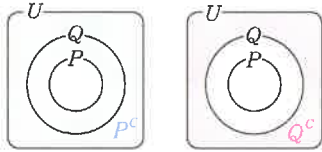
p.189~191

01 [답] 1) ○ 2) × 3) × 4) ×

1), 2) $P \subset Q$ 이므로 $P \cup Q = Q$

3) $P^c \cap Q^c = Q^c$

4) $P \cap Q^c \neq U$

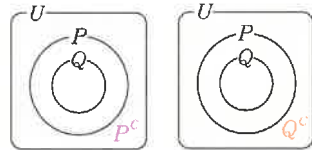


02 [답] 1) ○ 2) ○ 3) ○ 4) ×

1), 2) $Q \subset P$ 이므로 $P \cup Q = P$

3) $P^c \cup Q^c = Q^c$

4) $Q^c \cap P \neq \emptyset$

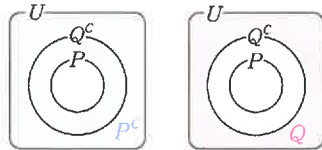


03 [답] 1) ○ 2) × 3) × 4) ×

1), 4) $P \subset Q^c$ 이므로 $P \cup Q^c = Q^c$

2) $P \cap Q = \emptyset$

3) $P^c \cap Q^c \neq \emptyset$



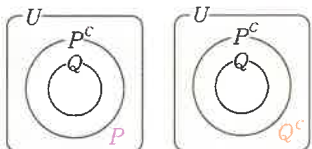
04 [답] 1) ○ 2) × 3) × 4) ×

1), 4) $Q \subset P^c$ 이므로 $P \subset Q^c$

$$\therefore Q^c \cap P = P$$

2) $P \cup Q \neq U$

3) $P^c \cap Q^c \neq \emptyset$



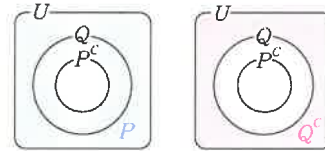
05 [답] 1) × 2) × 3) × 4) ○

1) $P^c \subset Q$ 이므로 $Q^c \subset P$

2) $P \cup Q^c = P$

3) $P^c \cap Q = P^c$

4) $P \cup Q = U$

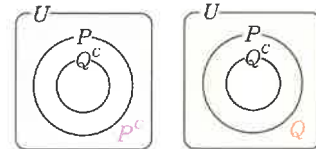


06 [답] 1) ○ 2) ○ 3) × 4) ×

1), 2) $Q^c \subset P$ 이므로 $P \cup Q^c = P$

3) $P^c \cap Q^c = \emptyset$

4) $P \cap Q^c = Q^c$

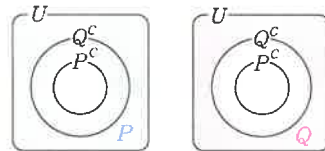


07 [답] 1) ○ 2) × 3) ○ 4) ×

1), 4) $P^c \subset Q^c$ 이므로 $P^c \cup Q^c = Q^c$

2) $P \cup Q = P$

3) $P^c \cap Q = \emptyset$



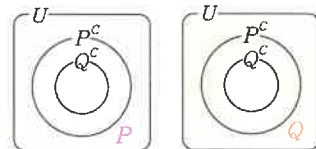
08 [답] 1) × 2) ○ 3) ○ 4) ×

1) $Q^c \subset P^c$ 이므로 $P \subset Q$

2) $P^c \cup Q = U$

3) $P \cap Q^c = \emptyset$

4) $P \cup Q^c \neq U$



09 [답] 1) 참 2) 참 3) 거짓 4) 참 5) 거짓 6) 거짓

7) 참 8) 거짓

1) $P \subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

2) $P \subset R^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.

3) $Q \not\subset P$ 이므로 명제 $q \rightarrow p$ 는 거짓이다.

4) $R \subset P^c$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

5) $R^c \not\subset P^c$ 이므로 명제 $\sim r \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

6) $Q^c \not\subset P$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow p$ 는 거짓이다.

7) $R \subset Q^c$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim q$ 는 참이다.

8) $Q^c \not\subset R^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim r$ 는 거짓이다.

10 [답] 1) 참 2) 거짓 3) 참 4) 거짓 5) 참 6) 참

- 1) $R \subset Q^c$ 이므로 $r \rightarrow \sim q$ 는 참이다.
 2) $Q \not\subset P$ 이므로 명제 $q \rightarrow p$ 는 거짓이다.
 3) $P \subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
 4) $Q^c \not\subset R^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim r$ 는 거짓이다.
 5) $P \subset R^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.
 6) $Q^c \subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

11 [답] 1) 거짓 2) 참 3) 참 4) 거짓 5) 참 6) 참

- 1) $R \not\subset P^c$ 이므로 $r \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.
 2) $Q \subset P^c$ 이므로 명제 $q \rightarrow \sim p$ 는 참이다.
 3) $P \subset Q^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 참이다.
 4) $Q^c \not\subset R^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim r$ 는 거짓이다.
 5) $Q \subset R^c$ 이므로 명제 $q \rightarrow \sim r$ 는 참이다.
 6) $R \subset Q^c$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim q$ 는 참이다.

12 [답] 1) 거짓 2) 참 3) 참 4) 참 5) 참 6) 거짓

7) 거짓 8) 거짓

- 1) $P \not\subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.
 2) $Q \subset R$ 이므로 명제 $q \rightarrow r$ 는 참이다.
 3) $(P \cup Q) \subset R$ 이므로 명제 $(p \text{ 또는 } q) \rightarrow r$ 는 참이다.
 4) $(P \cap Q) \subset R$ 이므로 명제 $(p \text{ 그리고 } q) \rightarrow r$ 는 참이다.
 5) $R^c \subset P^c$ 이므로 명제 $\sim r \rightarrow \sim p$ 는 참이다.
 6) $R \not\subset P^c$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.
 7) $Q^c \not\subset R^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim r$ 는 거짓이다.
 8) $Q^c \not\subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

13 [답] $a \geq -1$

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

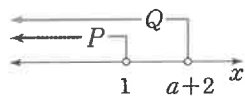
$$P = \{x | x < 1\}, Q = \{x | x - a < 2\}$$

이때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합 P, Q 를

수직선 위에 나타내면 오른쪽

그림과 같다.



$$a \text{의 값의 범위는 } \boxed{1} \leq a+2 \quad \therefore a \geq \boxed{-1}$$

14 [답] $a \leq 2$

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

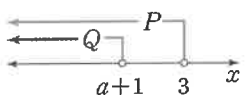
$$P = \{x | x < 3\}, Q = \{x | x - a < 1\}$$

이때, 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이 되려면 $Q \subset P$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합 P, Q 를

수직선 위에 나타내면 오른쪽

그림과 같다.



$$a \text{의 값의 범위는 } a+1 \leq 3 \quad \therefore a \leq 2$$

15 [답] $a \geq -6$

두 조건 $p, \sim q$ 의 진리집합을 각각 P, Q^c 이라 하면

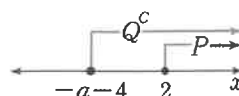
$$P = \{x | x \geq 2\}, Q^c = \{x | x + a \geq -4\}$$

이때, 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q^c$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합 P, Q^c 을

수직선 위에 나타내면 오른쪽

그림과 같다.



a 의 값의 범위는 $-a-4 \leq 2$

$$\therefore a \geq -6$$

16 [답] $a \geq -1$

두 조건 $p, \sim q$ 의 진리집합을 각각 P, Q^c 이라 하면

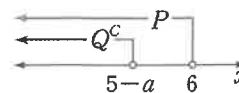
$$P = \{x | x < 6\}, Q^c = \{x | x + a < 5\}$$

이때, 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이 되려면 $Q^c \subset P$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합 P, Q^c 을

수직선 위에 나타내면 오른쪽

그림과 같다.



a 의 값의 범위는 $5-a \leq 6$

$$\therefore a \geq -1$$

17 [답] $0 < k \leq 2$

$|x| < k (k > 0)$ 에서 $-k < x < k$

두 조건 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합을 각각 P^c, Q^c 이라 하면

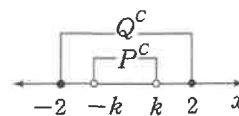
$$P^c = \{x | -k < x < k\}, Q^c = \{x | -2 < x < 2\}$$

이때, 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되려면

$P^c \subset Q^c$ 이고, 이를 만족시키도록

두 집합 P^c, Q^c 을 수직선 위에

나타내면 오른쪽 그림과 같다.



$$k \text{의 값의 범위는 } 0 < k \leq \boxed{2}$$

18 [답] $k > 2$

$|x-1| < k (k > 0)$ 에서 $-k+1 < x < k+1$

두 조건 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합을 각각 P^c, Q^c 이라 하면

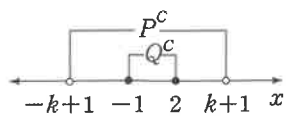
$$P^c = \{x | -k+1 < x < k+1\}, Q^c = \{x | -1 \leq x \leq 2\}$$

이때, 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이 되려면 $Q^c \subset P^c$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합

P^c, Q^c 을 수직선 위에

나타내면 오른쪽 그림과 같다.



$$2 < k+1 \quad \therefore 1 < k \cdots \textcircled{1}$$

$$-k+1 < -1 \quad \therefore 2 < k \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는 $2 < k$ 이므로

k 의 값의 범위는 $k > 2$

19 답 $-5 < k < 7$

$|x-k| < 10$ 에서 $k-10 < x < k+10$

두 조건 $\sim p, q$ 의 진리집합을 각각 P^c, Q 라 하면

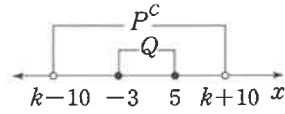
$$P^c = \{x \mid k-10 < x < k+10\}, Q = \{x \mid -3 \leq x \leq 5\}$$

이때, 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이 되려면 $Q \subset P^c$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합

P^c, Q 를 수직선 위에 나타내면

오른쪽 그림과 같다.



$$k-10 < -3 \quad \therefore k < 7 \dots \textcircled{1}$$

$$5 < k+10 \quad \therefore -5 < k \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는 $-5 < k < 7$ 이므로

k 의 값의 범위는 $-5 < k < 7$

20 답 $0 < k \leq 1$

$|x-3| < k (k > 0)$ 에서 $-k+3 < x < k+3$

두 조건 $\sim p, q$ 의 진리집합을 각각 P^c, Q 라 하면

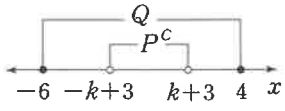
$$P^c = \{x \mid -k+3 < x < k+3\}, Q = \{x \mid -6 \leq x \leq 4\}$$

이때, 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P^c \subset Q$ 이고,

이를 만족시키도록 두 집합

P^c, Q 를 직선 위에 나타내면

오른쪽 그림과 같다.



$$-6 \leq -k+3 \quad \therefore k \leq 9 \dots \textcircled{1}$$

$$k+3 \leq 4 \quad \therefore k \leq 1 \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는 $k \leq 1$ 이므로

k 의 값의 범위는 $0 < k \leq 1$

- 21 답 ② $Q \subset P, Q \not\subset P^c$ ③ $P^c \subset Q^c, P^c \not\subset Q^c$
④ $Q^c \subset P^c, Q^c \not\subset P^c$

25 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제

▶ p.192~194

01 답 참

<방법 1>

' x 는 0보다 크다.'의 참, 거짓을 표로 나타내 보자.

x	x 는 0보다 크다.
1	참
2	참
3	참

따라서 0보다 크지 않은 x 는

(있으므로, 없으므로) **참**이다.

<방법 2>

조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2, 3\}$

이때, $P \equiv U$ 이므로 주어진 명제는 **참**이다.

02 답 참

<방법 1>

x	x 는 0보다 크다.
1	참
2	참
3	참

0보다 큰 x 가 1개라도 있으므로 주어진 명제는 참이다.

<방법 2>

조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2, 3\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

03 답 거짓

<방법 1>

x	x 는 2보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	참

2보다 크지 않은 x 가 있으므로 주어진 명제는 거짓이다.

<방법 2>

조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{3\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

04 답 참

<방법 1>

x	x 는 양수이다.
1	참
2	참
3	참

주어진 x 가 모두 양수이므로 주어진 명제는 참이다.

<방법 2>

조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2, 3\}$

이때, $P = U$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

05 답 참

<방법 1>

x	x 는 2보다 작다.
1	참
2	거짓
3	거짓

2보다 작은 x 가 1개라도 있으므로 주어진 명제는 참이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

06 답 참

〈방법 1〉

x	x 는 2보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	참

2보다 큰 x 가 1개라도 있으므로 주어진 명제는 참이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \{3\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

07 답 거짓

〈방법 1〉

x	x 는 3보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	거짓

모든 원소가 3보다 크지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \emptyset$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

08 답 거짓

〈방법 1〉

‘ x 는 3보다 크다.’의 참, 거짓을 표로 나타내 보자.

x	x 는 3보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	거짓

따라서 3보다 큰 x 가 (있으므로, 없으므로) **거짓**이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \boxed{\emptyset}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 **거짓**이다.

09 답 거짓

〈방법 1〉

x	x 는 3보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	거짓

모든 원소가 3보다 크지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \emptyset$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

10 답 거짓

〈방법 1〉

x	x 는 음수이다.
1	거짓
2	거짓
3	거짓

모든 원소가 음수가 아니므로 주어진 명제는 거짓이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \emptyset$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

11 답 참

〈방법 1〉

x	x 는 2보다 작다.
1	참
2	거짓
3	거짓

2보다 작은 x 가 1개라도 있으므로 주어진 명제는 참이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

12 답 참

〈방법 1〉

x	x 는 1보다 크다.
1	거짓
2	참
3	참

1보다 큰 원소가 1개라도 있으므로 주어진 명제는 참이다.

〈방법 2〉

조건을 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 3\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

13 답 거짓

〈방법 1〉

x	x 는 2보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	참

2보다 크지 않은 원소가 있으므로 주어진 명제는 거짓이다.

〈방법 2〉

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{3\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

14 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{4\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

15 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \emptyset$

이때, $P = \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

16 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{3, 4\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

17 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1, 2\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

18 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

19 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \emptyset$

이때, $P = \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

20 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{-1, 0\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

21 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{1\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

22 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{-1, 0, 1\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

23 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 3, 5\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

24 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 4, 6\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

25 답 거짓

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 3, 4, 5\}$

이때, $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

26 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

이때, $P \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

27 답 참

조건인 진리집합을 P 라 하면 $P = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

이때, $P = U$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

28 답 참

29 답 거짓

실수 x 에 대하여 이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라

하면 $D = 1^2 - 4 = -3 < 0$ 이므로

실근이 존재하지 않는다.

30 답 거짓

【반례】 $x = -1$ 이면 $x^2 + 2x + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$ (거짓)

31 답 거짓

【반례】 $x = -2$ 이면 $x + 3 = -2 + 3 = 1$ (거짓)

32 답 참

33 답 참

34 답 거짓

【반례】 $x = 0, y = 0$ 이면 $x^2 + y^2 = 0 + 0 = 0$ (거짓)

35 답 거짓

【반례】 $x = 3$ 이면 $3 < 3$ 도 아니고 $3 > 3$ 도 아니다.

36 답 거짓

【반례】 $x = 0$ 이면 $x^2 = 0$ (거짓)

37 답 참

38 답 거짓, 【반례】 $x = -1$

39 답 거짓, 【반례】 $x = 1$

40 답 참

41 답 참

42 [답] 거짓, [반례] $x=0$

43 [답] 참

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

44 [답] (1) 참, 거짓 (2) 참, 거짓

26 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정 ▶ p.195

01 [답] 어떤 실수 x 에 대하여 $x \leq 0$ 이다.

[어떤] 실수 x 에 대하여 $x (\leq) 0$ 이다.

02 [답] 어떤 실수 x 에 대하여 $x \geq 1$ 이다.

03 [답] 어떤 실수 x 에 대하여 $x > -1$ 이다.

04 [답] 어떤 실수 x 에 대하여 $x \leq 1$ 또는 $x > 2$ 이다.

05 [답] 모든 실수 x 에 대하여 $x \geq 5$ 이다.

06 [답] 모든 실수 x 에 대하여 $x < 4$ 이다.

07 [답] 모든 실수 x 에 대하여 $x + 2 > 4$ 이다.

08 [답] 모든 실수 x 에 대하여 $x \neq 1$ 이고 $x \neq 2$ 이다.

09 [답] 해설 참조, 참

[부정] 어떤 자연수 x 는 / 18의 약수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 부정은 [참]이다.

10 [답] 해설 참조, 참

[부정] 어떤 실수 x 에 대하여 $x \geq 0$ 그리고 $x \leq 0$ 이다.

즉, $x=0$

11 [답] 해설 참조, 참

[부정] 어떤 자연수 x 에 대하여 x 는 소수도 아니고 합성수도 아니다. 즉, $x=1$

12 [답] 해설 참조, 참

[부정] 모든 실수 x 에 대하여 $|x| \geq 0$ 이다.

13 [답] (1) 어떤 x 에 대하여 $\sim p(x)$

(2) 모든 x 에 대하여 $\sim p(x)$



01 [답] ③

①, ④, ⑤ 참인 명제이다.

② 2는 소수이므로 거짓인 명제이다.

③ $x=0$ 또는 $x=1$ 이면 참이고,

$x \neq 0, x \neq 1$ 이면 거짓이므로 명제가 아니다.

02 [답] ⑤

ㄱ, ㄷ : 참, 거짓을 명확히 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

ㄴ : 2는 소수이지만 홀수가 아니므로 거짓인 명제이다.

ㄹ : 참인 명제이다.

따라서 명제인 것은 ㄴ, ㄹ이다.

03 [답] ⑤

ㄱ. 참인 명제이다.

ㄴ. $3(x-1)=3x$ 에서 $3x-3=3x$

$-3=0$ 이므로 거짓인 명제이다.

ㄷ. $2x+3=1$ 에서 $2x=-2 \therefore x=-1$

즉, x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 조건이다.

ㄹ. $3x-2x+1=2x$ 에서 $x=1$

즉, x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 조건이다.

따라서 조건인 것은 ㄷ, ㄹ이다.

04 [답] ③

ㄱ. $x^2=1$ 에서 $x=1$ 또는 $x=-1$ 이고,

$x^3=1$ 에서 실수 $x=1$ 이다.

즉, $x=-1$ 일 때 $x^2=1$ 이지만 $x^3 \neq 1$ 이다.

$\therefore$ 거짓

ㄴ. $|x|=|y|$ 이면 $x=y$ 또는 $x=-y$

2가지 경우 모두 $x^2=y^2$ 이다. $\therefore$ 참

ㄷ. $xy=0$ 이면 x, y 는 실수이므로 $x=0$ 또는 $y=0$

$\therefore$ 참

ㄹ. $x=2a-1, y=2b-1$ (a, b 는 자연수)라 놓으면

$x+y=2(a+b-1)$ 에서 짝수가 됨을 알 수 있다.

[반례] $x=3, y=5$ 일 때 $x+y=8$ 이므로

홀수가 아니다. $\therefore$ 거짓

따라서 참인 것은 ㄴ, ㄷ으로 참인 것의 개수는 2

05 [답] ③

③ [반례] $x=\sqrt{2}$ 이면 $\sqrt{2}x=\sqrt{2} \times \sqrt{2}=2$ 이므로 유리수이다.

06 [답] ⑤

$$x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x=0 \text{ 이고 } y=0$$

따라서 ' $x^2 + y^2 = 0$ '의 부정은 ' $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ '이므로

이는 ' x, y 중 적어도 하나는 0이 아니다.'와 같은 표현이다.

07 답 ①

ㄱ의 부정 : $\frac{1}{3}$ 은 정수가 아니다. (참)

ㄴ의 부정 : 두 유리수의 합은 실수가 아니다. (거짓)

ㄷ의 부정 : 6은 12의 배수가 아니다. (참)

ㄹ의 부정 : 4의 배수는 짝수가 아니다. (거짓)

따라서 부정이 참인 명제는 ㄱ, ㄷ이다.

[다른 풀이]

명제가 참이면 그 부정은 거짓이고, 명제가 거짓이면 그 부정은 참이다.

이때, ㄱ, ㄷ은 거짓인 명제이고, ㄴ, ㄹ은 참인 명제이므로 부정이 참인 명제는 ㄱ, ㄷ이다.

08 답 ③

$p: x \geq 1, q: x \leq 5$ 라 하면 조건 'p이고 q'의 부정은

' $\sim p$ 또는 $\sim q$ '이므로 $x < 1$ 또는 $x > 5$

[다른 풀이]

조건 ' $x \geq 1$ 이고 $x \leq 5$ '는 ' $1 \leq x \leq 5$ '이므로

이를 부정하면 ' $x < 1$ 또는 $x > 5$ '이다.

09 답 7

$x^2 - 3x - 18 < 0$ 에서 $(x+3)(x-6) < 0$

$\therefore -3 < x < 6$

이때, 조건 p의 진리집합은 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

따라서 구하는 원소의 개수는 7

10 답 ①

10 이하의 자연수 중 홀수는 1, 3, 5, 7, 9이고,

3의 배수는 3, 6, 9이므로 조건 p의 진리집합은 $\{3, 9\}$

11 답 ⑤

조건 p를 만족시키는 진리집합을 P라 하면

조건 $\sim p$ 를 만족시키는 집합은 P^c 이다.

따라서 $U = \{1, 2, 3, \dots, 9, 10\}, P = \{1, 2, 4, 8\}$ 이므로

$P^c = \{3, 5, 6, 7, 9, 10\}$

12 답 7

$U = \{1, 2, 3, 6\}$ 이고 조건 p의 진리집합을 P라 하면

$x^2 - 5x + 6 = 0$ 에서 $(x-2)(x-3) = 0$

$\therefore x = 2$ 또는 $x = 3 \Rightarrow P = \{2, 3\}$

따라서 $\sim p$ 의 진리집합은 $P^c = \{1, 6\}$ 이므로

모든 원소의 합은 $1+6=7$

13 답 ③

두 조건 p, q를 만족시키는 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$p: x^2 \leq 4, q: |x-3| < 2$ 에 대하여

$x^2 - 4 \leq 0$ 에서 $(x-2)(x+2) \leq 0$

$\therefore -2 \leq x \leq 2 \Rightarrow P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$|x-3| < 2$ 에서 $-2 < x-3 < 2$

$\therefore 1 < x < 5 \Rightarrow Q = \{2, 3\}$

$\sim p: x^2 > 4$ 에서 $P^c = \{-3, 3\}$

따라서 조건 ' $\sim p$ 또는 q'를 만족시키는 진리집합은

$P^c \cup Q = \{-3, 2, 3\}$

14 답 ⑤

두 조건 p, q를 만족시키는 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$\sim p: x < 1$ 또는 $x \geq 5$ 에서 $P^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$q: 3 < x \leq 9$ 에서 $Q = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

따라서 조건 ' $\sim p$ 이고 q'를 만족시키는 진리집합은

$P^c \cap Q = \{5, 6, 7, 8, 9\}$

이므로 구하는 원소의 개수는 5

15 답 ④

$2x < x-4$ 에서 $x < -4$ 이므로 $P = \{x | x < -4\}$

$3x \geq 9$ 에서 $x \geq 3$ 이므로 $Q = \{x | x \geq 3\}$

따라서 조건 ' $-4 \leq x < 3$ '의 진리집합은

$P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$

16 답 ④

① 【반례】 $x = \sqrt{2}$ 이면 x는 실수이지만 유리수가 아니다.

② 【반례】 $x = 3$ 이면 $x > 2$ 이지만 $x \leq 5$ 이다.

③ 【반례】 $x = -4$ 이면 $|x| = 4$ 이지만 $x \neq 4$ 이다.

④ $x^2 + y^2 = 0$ 에서 $x = 0, y = 0$ 이고,

$x = 0, y = 0$ 이면 $x + y = 0$ 이므로 참인 명제이다.

⑤ 【반례】 $x = 0, y = 1$ 이면 $xy = 0$ 이지만 $y \neq 0$ 이다.

따라서 참인 명제는 ④이다.

17 답 ①

ㄱ. 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P = \{3\}, Q = \{-3, 3\}$

즉, $P \subset Q$ 이므로 $p \rightarrow q$ (참)

ㄴ. 【반례】 $x = 3, y = 0$ 이면 $xy = 0$ 이지만 $x^2 + y^2 = 9 \neq 0$

ㄷ. 【반례】 $x = -3, y = -2$ 이면

$x < 0$ 이고 $y < 0$ 이지만 $xy = 6 > 0$

ㄹ. 【반례】 $x = 8$ 이면 x는 16의 약수이지만 4의 약수는 아니다.

따라서 참인 것은 ㄱ

18 답 ③

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

ㄱ. $P = \{x | x > 1\}, Q = \{x | x > 3\}$

이때, $P \not\subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

$$\neg, x^2+3x-4 \geq 0 \text{에서 } (x+4)(x-1) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 1$$

$$P = \{x | x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 1\},$$

$$Q = \{x | x < -1 \text{ 또는 } x > 4\} \text{이므로 } P \not\subset Q \text{이므로}$$

명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

$$\neg, x^2-4x+4=0 \text{에서 } (x-2)^2=0 \quad \therefore x=2$$

$$\therefore P = \{2\}$$

$$3x-2=4 \text{에서 } x=2$$

$$\therefore Q = \{2\}$$

이때, $P \subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

$$\equiv, 4x+3=x \text{에서 } x=-1 \quad \therefore P = \{-1\}$$

$$x^2+2x-3=0 \text{에서 } (x+3)(x-1)=0$$

$$\therefore x=-3 \text{ 또는 } x=1 \Rightarrow Q = \{-3, 1\}$$

이때, $P \not\subset Q$ 이므로 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

따라서 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 것은 $\neg, \neg, \equiv$

19 답 ⑤

주어진 조건에서 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q$,

$$P \cap Q = P, P - Q = \emptyset, (P \cup Q)^c = Q^c \text{이다.}$$

따라서 보기 중 옳은 것은 ⑤ $P^c \cup Q = U$

20 답 ①

명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이면 $P \subset Q^c$ 이므로

항상 성립하는 것은 ① $P \cap Q = \emptyset$

21 답 ②

$P \cap Q = R$ 이면 $R \subset P$ 이고 $R \subset Q$ 이다.

따라서 $r \rightarrow p$ 가 참이고, $r \rightarrow q$ 가 참이다.

22 답 ③

① $Q \not\subset R$ 이므로 $q \rightarrow r$ (거짓)

② $Q^c \not\subset P$ 이므로 $\sim q \rightarrow p$ (거짓)

③ $P \subset R^c$ 이므로 $p \rightarrow \sim r$ (참)

④ $(P \cup Q) \not\subset R$ 이므로 $(p \text{ 또는 } r) \rightarrow q$ (거짓)

⑤ $(P \cap Q) \not\subset R$ 이므로 $(p \text{ 이고 } q) \rightarrow r$ (거짓)

따라서 참인 것은 ③

23 답 ⑤

명제 ' $\sim p$ 이면 q 이다.'가 거짓임을 보이려면

집합 P^c 의 원소 중에서 집합 Q 의 원소가 아닌 것을 찾으려면 된다. 즉,

$$P^c - Q = P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$$

따라서 반례가 되는 원소는 집합 $(P \cup Q)^c$ 의 원소 d 이다.

24 답 2

명제가 참이 되기 위해서는 $a^2+5a-14=0$ 에서

$$(a-2)(a+7)=0 \quad \therefore a=2 \text{ 또는 } a=-7$$

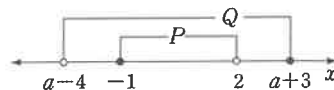
따라서 $a > 0$ 이므로 $a=2$

25 답 2

두 조건 p, q 를 $p: -1 \leq x < 2, q: a-4 < x \leq a+3$,

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{x | -1 \leq x < 2\}, Q = \{x | a-4 < x \leq a+3\}$$



명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 하므로

$$a-4 < -1 \quad \therefore a < 3 \dots \textcircled{1}$$

$$a+3 \geq 2 \quad \therefore a \geq -1 \dots \textcircled{2}$$

①, ②의 공통 부분은 $-1 \leq a < 3$

따라서 정수 a 의 값은 $-1, 0, 1, 2$ 이므로 모든 정수 a 의 값의 합은 $-1+0+1+2=2$

26 답 ②

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되기 위해서는 $P \subset Q$ 를 만족시켜야 한다.

$P \subset Q$ 가 성립하려면 $k+3 \geq -6, k+7 \leq 8$ 이므로

$$-9 \leq k \leq 1$$

따라서 정수 k 는 $-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1$ 로 k 의 개수는 11

27 답 2

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

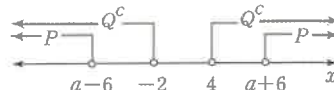
$$|x-a| > 6 \text{에서 } x-a < -6 \text{ 또는 } x-a > 6$$

$$\therefore x < a-6 \text{ 또는 } x > a+6 \Rightarrow P = \{x | x < a-6 \text{ 또는 } x > a+6\}$$

$$|x-1| \leq 3 \text{에서 } -3 \leq x-1 \leq 3$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 4 \Rightarrow Q = \{x | -2 \leq x \leq 4\}$$

$$\text{이때, } Q^c = \{x | x < -2 \text{ 또는 } x > 4\}$$



명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q^c$ 이어야 하므로

$$a-6 \leq -2 \quad \therefore a \leq 4 \dots \textcircled{1}$$

$$a+6 \geq 4 \quad \therefore a \geq -2 \dots \textcircled{2}$$

①, ②의 공통 부분은 $-2 \leq a \leq 4$

따라서 실수 a 의 최댓값은 4, 최솟값은 -2 이므로 그 합은 $4+(-2)=2$

28 답 ③

③ $P = \emptyset$ 이면 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 거짓이다.

29 답 ②

- ① 모든 자연수는 정수이므로 주어진 명제는 참이다.
- ② 【반례】 $x = -1$ 이면 x 는 정수이지만 $\sqrt{x} = \sqrt{-1}$ 은 허수이므로 실수가 아니다.
- ③ $x = \sqrt{2}$ 이면 x 는 무리수이고 $x^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$ 는 유리수이므로 주어진 명제는 참이다.
- ④ 이차방정식 $x^2 - 7x + 5 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 29 > 0$
 이므로 이차방정식 $x^2 - 7x + 5 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. 즉, $x^2 - 7x + 5 = 0$ 을 만족시키는 실수 x 가 존재하므로 주어진 명제는 참이다.
- ⑤ 이차방정식 $x^2 - x + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -7 < 0$
 즉, 이차부등식 $x^2 - x + 2 > 0$ 은 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립하므로 주어진 명제는 참이다.
- 따라서 거짓인 명제는 ②

30 답 ⑤

- ① $x + 4 < 10$ 이므로
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 모든 x 에 대하여 성립한다. (참)
- ② $x = 4$ 일 때, $x^2 = 16$ 이므로 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 어떤 x 에 대하여 성립한다. (참)
- ③ $x = 3$ 또는 $x = 4$ 또는 $x = 5$ 일 때 $x^2 - 4 > 0$ 이므로
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 어떤 x 에 대하여 성립한다. (참)
- ④ $x^2 + y^2$ 의 값이 가장 크게 되는 것은 $x = 5, y = 5$ 일 때이고, 이때, $x^2 + y^2 = 50 < 60$ 이므로 전체집합 U 의 모든 실수 x, y 에 대하여 성립한다. (참)
- ⑤ $x^2 + y^2$ 의 값이 가장 작게 되는 것은 $x = 1, y = 1$ 일 때이고, 이때, $x^2 + y^2 = 2$ 이므로 $x^2 + y^2 < 2$ 인 실수 x, y 는 전체집합 U 에 포함되지 않는다. (거짓)

31 답 ②

조건 p 의 진리집합을 P 라 하면 $P \neq U$ 이므로 $P^c \neq \emptyset$ 이다.
 따라서 '어떤 x 에 대하여 p 가 아니다.'는 참이다.

32 답 ①

명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 < 0$ 이다.'의 부정은 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 \geq 0$ 이다.

33 답 ④

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 6\}$ 에 대하여

- ①의 부정 : 어떤 x 에 대하여 $x \geq 7$ 이다. (거짓)
 $\Rightarrow$ 모든 x 에 대하여 $x \leq 6$ 이므로 거짓이다.

②의 부정 : 모든 x 에 대하여 $3x < 2x + 5$ 이다. (거짓)

【반례】 $x = 6$ 이면 $3x \geq 2x + 5$ 이다.

③의 부정 : 모든 x 에 대하여 $x^2 \neq 1$ 이다. (거짓)

【반례】 $x = 1$ 이면 $x^2 = 1$ 이다.

④의 부정 : 어떤 x 에 대하여 $x^2 - 2x < 0$ 이다. (참)

$\Rightarrow x = 1$ 이면 $x^2 - 2x = -1 < 0$ 이므로 참이다.

⑤의 부정 : 모든 x 에 대하여 $x^2 - 4x + 4 < 0$ 이다. (거짓)

$\Rightarrow$ 모든 x 에 대하여

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0$ 이므로 거짓이다.

따라서 부정이 참인 명제는 ④

II -4 명제의 역과 대우

27 명제의 역과 대우

▶ p.200~202

01 답 역 02 답 대우 03 답 역

04 답 대우 05 답 대우 06 답 역

07 답 대우 08 답 역 09 답 역

10 답 대우

11 답 해설 참조

역 a^2 이 자연수이면 a 도 자연수이다.

대우 a^2 이 자연수가 아니면 a 도 자연수가 아니다.

12 답 해설 참조

역 $x < -2$ 이면 $x < 0$ 이다.

대우 $x \geq -2$ 이면 $x \geq 0$ 이다.

13 답 해설 참조

역 $x^2 - 1 = 0$ 이면 $x = 1$ 이다.

대우 $x^2 - 1 \neq 0$ 이면 $x \neq 1$ 이다.

14 답 해설 참조

역 x 가 16의 배수이면 4의 배수이다.

대우 x 가 16의 배수가 아니면 4의 배수가 아니다.

15 답 해설 참조

역 두 원의 넓이가 같으면 두 원이 합동이다.

대우 두 원의 넓이가 다르면 두 원은 합동이 아니다.

16 [답] 해설 참조

- [역] 직사각형이면 정사각형이다.
 [대우] 직사각형이 아니면 정사각형이 아니다.

17 [답] 해설 참조

- [역] 두 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.
 [대우] 두 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 이 홀수이면 m 과 n 이 모두 홀수이다.

18 [답] 해설 참조 / 참, 거짓

- [역] x 가 6의 양의 배수이면 x 는 3의 양의 배수이다. (참)
 [대우] x 가 6의 양의 배수가 아니면 x 는 3의 양의 배수가 아니다. (거짓)

19 [답] 해설 참조 / 거짓, 참

- [역] x 가 8의 양의 약수이면 x 는 2의 양의 약수이다. (거짓)
 [대우] x 가 8의 양의 약수가 아니면 x 는 2의 양의 약수가 아니다. (참)

20 [답] 해설 참조 / 참, 거짓

- [역] $x=1$ 이면 $x^2=1$ 이다. (참)
 [대우] $x \neq 1$ 이면 $x^2 \neq 1$ 이다. (거짓)

21 [답] 해설 참조 / 거짓, 참

- [역] $x \geq 0$ 이면 $x \geq 1$ 이다. (거짓)
 [대우] $x < 0$ 이면 $x < 1$ 이다. (참)

22 [답] 해설 참조 / 참, 참, 참

- [역] 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다. (참)
 [대우] 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같지 않은 사각형은 평행사변형이 아니다. (참)

23 [답] 해설 참조 / 거짓, 참, 거짓

- [역] 합동인 두 삼각형은 닮음이다. (참)
 [대우] 합동이 아닌 두 삼각형은 닮음이 아니다. (거짓)

24 [답] 해설 참조 / 참, 거짓, 참

- [역] $ab=0$ 이면 $a=0$ 이다. (거짓)
 [대우] $ab \neq 0$ 이면 $a \neq 0$ 이다. (참)

25 [답] 해설 참조 / 참, 거짓, 참

- [역] 두 정수 m, n 에 대하여 m 또는 n 이 홀수이면 mn 은 홀수이다. (거짓)
 [대우] 두 정수 m, n 에 대하여 m 과 n 이 홀수가 아니면 mn 은 홀수가 아니다. (참)

26 [답] $q \rightarrow \sim p$ 27 [답] $q \rightarrow p$ 28 [답] $\sim q \rightarrow p$ 29 [답] $\sim p \rightarrow \sim q$

$p \rightarrow q$ 의 역 $q \rightarrow p$ 가 참이므로 역의 대우 $\sim p \rightarrow \sim q$ 는 반드시 참이다.

30 [답] $\sim p \rightarrow q$

$p \rightarrow \sim q$ 의 역 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이므로 역의 대우 $\sim p \rightarrow q$ 는 반드시 참이다.

31 [답] $p \rightarrow \sim q$

$\sim p \rightarrow q$ 의 역 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이므로 역의 대우 $p \rightarrow \sim q$ 는 반드시 참이다.

32 [답] (1) $q \rightarrow p$ (2) $\sim q \rightarrow \sim p$

(3) $\sim q \rightarrow \sim p$, 참 (4) $q \rightarrow p$, 아니다.

28 삼단논법

▶ p.203

01 [답] 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\times$

두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로

삼단논법에 의하여 명제 $p \rightarrow \sim r$ 도 참이다.

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.

명제 $q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로 대우 $r \rightarrow \sim q$ 도 참이다.

두 명제 $r \rightarrow \sim q, \sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이므로

삼단논법에 의하여 명제 $r \rightarrow \sim p$ 가 참이다.

02 [답] 1) $\circ$ 2) $\circ$ 3) $\circ$

$\sim p \rightarrow q$ 가 참이므로 대우 $\sim q \rightarrow p$ 도 참이다.

두 명제 $\sim q \rightarrow p, p \rightarrow \sim r$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여 $\sim q \rightarrow \sim r$ 도 참이다.

$\sim q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로 대우 $r \rightarrow q$ 도 참이다.

03 [답] 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\times$

1) $r \rightarrow \sim q$ 가 참이면 대우 $q \rightarrow \sim r$ 도 참이다.

$p \rightarrow q, q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로 $p \rightarrow \sim r$ 도 참이다.

04 [답] 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\circ$

2) $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참이면 그 대우 $q \rightarrow p$ 도 반드시 참이다.

$r \rightarrow q, q \rightarrow p$ 가 참이므로 $r \rightarrow p$ 도 참이다.

3) 2)에서 $r \rightarrow p$ 가 참이므로 그 대우 $\sim p \rightarrow \sim r$ 도 반드시 참이다.

05 [답] $p \rightarrow r$

29 충분조건, 필요조건, 필요충분조건 ▶ p.204~207

01 [답] 1) 참 2) 거짓 3) 충분조건 4) 필요조건

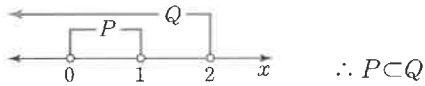
조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면 $P \subset Q$

3) p 는 q 이기 위한 **충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요조건**이다.

02 [답] 1) 참 2) 거짓 3) 충분조건 4) 필요조건

조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하고, P, Q 를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



3) p 는 q 이기 위한 **충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요조건**이다.

03 [답] 1) 거짓 2) 참 3) 필요조건 4) 충분조건

조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}, Q = \{1, 2, 5, 10\}$$

$$\therefore P \supset Q$$

3) p 는 q 이기 위한 **필요조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **충분조건**이다.

04 [답] 1) 거짓 2) 참 3) 필요조건 4) 충분조건

조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots\}, Q = \{15, 30, 45, \dots\}$$

$$\therefore P \supset Q$$

3) p 는 q 이기 위한 **필요조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **충분조건**이다.

05 [답] 충분조건, 필요조건

두 조건 $p: x=1, q: x^2=1$ 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1\}, Q = \{-1, 1\}$$

$$\therefore P \subset Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 **충분** 조건이고

q 는 p 이기 위한 **필요** 조건이다.

06 [답] 충분조건, 필요조건

두 조건 $p: x=2, q: x^2=4$ 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{2\}, Q = \{-2, 2\} \quad \therefore P \subset Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 **충분조건**이고

q 는 p 이기 위한 **필요조건**이다.

07 [답] 충분조건, 필요조건

두 조건 $p: -2 < x < 3, q: x \geq -2$ 의 진리집합을 각각 P, Q 라

$$\text{하면 } P = \{x | -2 < x < 3\}, Q = \{x | x \geq -2\}$$

$$\therefore P \subset Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 **충분조건**이고

q 는 p 이기 위한 **필요조건**이다.

08 [답] 필요조건, 충분조건

두 조건 $p: x$ 는 2의 양의 배수, $q: x$ 는 4의 양의 배수의

진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}, Q = \{4, 8, 12, 16, \dots\}$$

$$\therefore P \supset Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요** 조건이고

q 는 p 이기 위한 **충분** 조건이다.

09 [답] 필요조건, 충분조건

두 조건 $p: x$ 는 8의 양의 약수, $q: x$ 는 4의 양의 약수의

진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 4, 8\}, Q = \{1, 2, 4\}$$

$$\therefore P \supset Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요조건**이고

q 는 p 이기 위한 **충분조건**이다.

10 [답] 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건

$$x^2=0 \text{을 풀면 } x=0 \text{이므로 } x=0 \iff x^2=0$$

$$\therefore p \iff q$$

3) p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요충분조건**이다.

11 [답] 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건

$$2x=6 \text{을 풀면 } x=3 \text{이므로 } x=3 \iff 2x=6$$

$$\therefore p \iff q$$

3) p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요충분조건**이다.

12 [답] 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건

$$-2x+6>0 \text{을 풀면 } x<3$$

$$x-3<0 \text{을 풀면 } x<3 \quad \therefore p \iff q$$

3) p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요충분조건**이다.

13 [답] 1) 참 2) 참 3) 필요충분조건 4) 필요충분조건

x, y 가 실수이므로 $x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0, y = 0$

$\therefore p \iff q$

3) p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**이다.

4) q 는 p 이기 위한 **필요충분조건**이다.

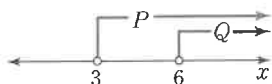
14 [답] 충분조건

$q : x^2 - 1 = 0$ 을 풀면 $x = \pm 1$

즉, $p \Rightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

15 [답] 필요조건

조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면



따라서 $Q \subset P$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

16 [답] 필요조건

조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면

$P = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, Q = \{1, 2, 3, 6\} \quad \therefore Q \subset P$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

17 [답] 필요조건

조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면

$P = \{4, 8, 12, \dots\}, Q = \{8, 16, 24, \dots\}$

$\therefore Q \subset P$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

18 [답] 필요충분조건

$p : xy = 0$ 을 풀면 $x = 0$ 또는 $y = 0$

$\therefore p \iff q$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

19 [답] 충분조건

조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면

$P \subset Q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

20 [답] 필요충분조건

$q : 3x = 6$ 을 풀면 $x = 2$ 이므로 $p \iff q$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

21 [답] 충분조건

$q : x^2 = 4$ 를 풀면 $x = \pm 2$ 이므로 $p \Rightarrow q$

따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

22 [답] 필요조건

$p : x^2 = 9$ 를 풀면 $x = \pm 3$ 이므로 $q \Rightarrow p$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

23 [답] 필요조건

$p : x^2 = y^2$ 를 풀면 $x = \pm y$ 이므로 $q \Rightarrow p$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

24 [답] 필요충분조건

$p : x^2 - x = 0$ 을 풀면

$x(x-1) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 1$

$\therefore p \iff q$

따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

25 [답] 충분조건

$p : x^2 + y^2 = 0$ 을 풀면 $x = y = 0$

$q : x = 0 \text{ 또는 } y = 0 \quad \therefore p \Rightarrow q$

따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

26 [답] 충분조건

사다리꼴은 한 쌍의 대변이 평행하므로

평행사변형이면 사다리꼴이다. 즉,

조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P \subset Q$ 이므로 $p \Rightarrow q$

따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

27 [답] 충분조건

$q : A - B = \emptyset$ 이면 $A \subset B$ 이므로 $p \Rightarrow q$

따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

28 [답] 충분조건

$(p \Rightarrow q) \ a > 0, b > 0$ 이면 $a + b > 0$,

$(q \neq p) \ a = -1, b = 2$ 이면 $a + b > 0$ 이지만

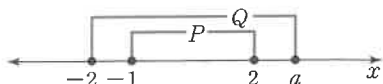
$a < 0, b > 0$ 이다.

따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

29 [답] 2

p 가 q 이기 위한 **충분** 조건이라면

집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



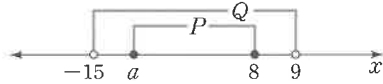
$\therefore a \geq 2$

따라서 정수 a 의 최솟값은 **2**이다.

30 [답] -14

p 가 q 이기 위한 충분조건이려면

집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



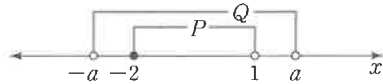
$$\therefore -15 < a \leq 8$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 -14이다.

31 [답] 3

p 가 q 이기 위한 충분조건이려면

집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



즉, $-a < -2$ 이고 $a \geq 1$ 이어야 하므로 $a > 2$ 이고 $a \geq 1$

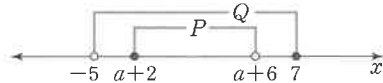
$$\therefore a > 2$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 3이다.

32 [답] -6

p 가 q 이기 위한 충분조건이려면

집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



즉, $-5 < a+2$ 이고 $a+6 \leq 7$ 이어야 하므로

$$a > -7 \text{ 이고 } a \leq 1$$

$$\therefore -7 < a \leq 1$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 -6이다.

33 [답] $a=4$

$q \rightarrow p$, 즉 $x^2 - ax + 4 \neq 0$ 이면 $x - 2 \neq 0$ 이 참이므로

대우인 $x - 2 = 0$ 이면 $x^2 - ax + 4 = 0$ 도 참이다.

$x = 2$ 를 $x^2 - ax + 4 = 0$ 에 대입하면 성립해야 하므로

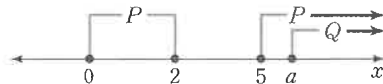
$$4 - 2a + 4 = 0 \quad \therefore a = 4$$

34 [답] 5

$q \rightarrow p$ 가 참이므로 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라

하면 $Q \subset P$ 이어야 한다.

즉, 집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



$$\therefore a \geq 5$$

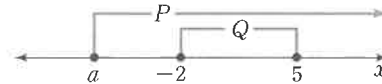
따라서 실수 a 의 최솟값은 5이다.

35 [답] -2

$q \rightarrow p$ 가 참이므로 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라

하면 $Q \subset P$ 이어야 한다.

즉, 집합 P, Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



$$\therefore a \leq -2$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 -2이다.

36 [답] (1) $p \Rightarrow q$, 충분, 필요

(2) $p \Leftrightarrow q$, 동시에, 필요충분조건, 필요충분조건

30 명제의 증명

▶ p.208~209

01 [답] 짝수, $2k$, 짝수

주어진 명제의 대우는

‘ n 이 자연수일 때, n 이 짝수이면 n^2 도 짝수이다.’

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

자연수 n 이 짝수이면 $n = 2k$ (단, k 는 자연수)로 나타낼 수

$$\text{있으므로 } n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

이때, $2k^2$ 이 자연수이므로 n^2 은 짝수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로

주어진 명제도 참이다.

02 [답] 해설 참조

주어진 명제의 대우는

‘ n 이 자연수일 때, n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.’

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

n 이 홀수이므로 $n = 2k - 1$ (단, k 는 자연수)로 나타낼 수

있으므로

$$n^2 = (2k - 1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$$

이때, $2(2k^2 - 2k)$ 는 0 또는 짝수이므로 n^2 은 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

03 [답] 해설 참조

주어진 명제의 대우는

‘ x, y 가 자연수일 때, x, y 가 모두 홀수이면 xy 는 홀수이다.’

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

자연수 x, y 가 모두 홀수이면

$$x = 2m - 1, y = 2n - 1 \text{ (단, } m, n \text{은 자연수)}$$

로 나타낼 수 있다.

이때, $xy=2(2mn-m-n)+1$ 이므로 xy 는 홀수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

수력 UP

$$\begin{aligned} 2mn-m-n &= mn-m+mn-n \\ &= m(n-1)+n(m-1) \end{aligned}$$

이고, $n-1 \geq 0$, $m-1 \geq 0$ 이므로 $2mn-m-n \geq 0$ 이다.

따라서 $xy=2(2mn-m-n)+1 \geq 1$ 인 홀수이다.

04 답 해설 참조

주어진 명제의 대우는

‘ a, b, c 가 자연수일 때, a, b, c 가 모두 홀수이면

$a^2+b^2 \neq c^2$ 이다.’

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

a, b, c 가 모두 홀수이면 a^2, b^2, c^2 은 모두 홀수이므로 a^2+b^2 은

짝수, c^2 은 홀수가 되어 $a^2+b^2 \neq c^2$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

05 답 해설 참조

주어진 명제의 대우는

‘ n 이 자연수일 때, n 이 3의 배수가 아니면 n^2 은 3의 배수가 아니다.’

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

n 이 3의 배수가 아니면 $n=3k-1$ 또는 $n=3k-2$ (단, k 는 자연수)로 나타낼 수 있다.

(i) $n=3k-1$ 일 때

$$n^2=(3k-1)^2=9k^2-6k+1=3(3k^2-2k)+1$$

이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

(ii) $n=3k-2$ 일 때

$$n^2=(3k-2)^2=9k^2-12k+4=3(3k^2-4k+1)+1$$

이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제는 참이다.

06 답 짝수, $2k$, 짝수, 서로소

$\sqrt{2}$ 를 유리수라 가정하면

$$\sqrt{2}=\frac{n}{m} \quad (\text{단, } m, n \text{은 서로소인 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 위 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$n^2=2m^2 \cdots \textcircled{1}$$

이때, n^2 이 **짝수**이므로 n 은 짝수이다.

여기서, $n=\boxed{2k}$ (k 는 자연수)로 놓고 이 값을

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } (2k)^2=2m^2, \text{ 즉 } m^2=2k^2$$

이때, m^2 이 짝수이므로 m 은 **짝수**이다.

이것은 m, n 이 **서로소**인 자연수라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

07 답 해설 참조

$1+\sqrt{3}$ 이 유리수라 가정하자.

$1+\sqrt{3}=\frac{n}{m}$ (단, n, m 은 서로소인 자연수)으로 나타낼 수

있다. 위 식을 정리한 뒤, 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sqrt{3}=\frac{n}{m}-1, 3=\left(\frac{n}{m}-1\right)^2$$

$$3=\frac{n^2}{m^2}-\frac{2n}{m}+1, \frac{n^2}{m^2}-\frac{2n}{m}-2=0$$

$$\therefore n^2-2mn-2m^2=0$$

n 에 대한 이차방정식의 해를 구하면

$$n=m \pm \sqrt{m^2+2m^2}=m \pm m\sqrt{3}$$

이것은 m, n 이 자연수라는 가정에 모순이다.

따라서 $1+\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

08 답 해설 참조

주어진 명제의 결론을 부정하여 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이라 가정하자.

(i) $a \neq 0$ 인 경우

$$a^2+b^2 \neq 0 \text{이다.}$$

(ii) $b \neq 0$ 인 경우

$$a^2+b^2 \neq 0 \text{이다.}$$

(i), (ii)에서 $a^2+b^2 \neq 0$ 이므로 $a^2+b^2=0$ 이라는 가정에 모순이다.

따라서 실수 a, b 에 대하여 $a^2+b^2=0$ 이면

$a=0$ 이고 $b=0$ 이다.

09 답 해설 참조

주어진 명제의 결론을 부정하여 m, n 중 적어도 하나는 홀수가 아니라고 가정하자.

(i) m 은 홀수, n 은 짝수인 경우

$$m=2k-1 \quad (k \text{는 자연수}), n=2l \quad (l \text{는 자연수}) \text{이라 하면}$$

$$mn=(2k-1) \times 2l \text{이므로 짝수이다. (모순)}$$

(ii) m 은 짝수, n 은 홀수인 경우

$$m=2k \quad (k \text{는 자연수}), n=2l-1 \quad (l \text{는 자연수}) \text{이라 하면}$$

$$mn=2k \times (2l-1) \text{이므로 짝수이다. (모순)}$$

(iii) m, n 이 모두 짝수인 경우

$$m=2k \quad (k \text{는 자연수}), n=2l \quad (l \text{는 자연수}) \text{이라 하면}$$

$$mn=2k \times 2l \text{이므로 짝수이다. (모순)}$$

(i)~(iii)에 의하여 mn 이 짝수이므로 mn 이 홀수라는 가정에 모순이다.

따라서 두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 홀수이면 m, n 은 모두 홀수이다.

10 답 (1) 정의 (2) 정리 (3) 대우를 이용한 증명

(4) 귀류법을 이용한 증명

31 절대부등식

▶ p.210

01 답 ○

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$

02 답 ○

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$

03 답 ○

$|x| > -2$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $|x| \geq 0$ 이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

04 답 ×

05 답 ×

$x = -\frac{1}{3}$ 일 때, 부등식은 성립하지 않는다.

06 답 ○

07 답 ×

$x > 0$ 이므로 $x \leq 0$ 인 경우 부등식은 성립하지 않는다.

08 답 ○

$(x-1)^2 \geq 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)^2 + 2 > 0$

09 답 ○

10 답 ×

$x = 3$ 일 때 부등식이 성립하지 않는다.

11 답 ×

$x = -2$ 일 때 $(-2)^3 < -2$ 이므로 부등식은 성립하지 않는다.

12 답 (1) 조건부등식 (2) 절대부등식, 항상

32 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질 ▶ p.211~212

01 답 <

$$(\sqrt{7}-1) - (\sqrt{8}-1) = \sqrt{7} - \sqrt{8} < 0$$

$$\therefore \sqrt{7}-1 < \sqrt{8}-1$$

02 답 >

$$(3+\sqrt{5}) - (\sqrt{8}+\sqrt{5}) = 3 - \sqrt{8} = \sqrt{9} - \sqrt{8} > 0$$

$$\therefore 3+\sqrt{5} > \sqrt{8}+\sqrt{5}$$

03 답 <, <

$$(2-\sqrt{3}) - (2\sqrt{3}-3) = 5 - 3\sqrt{3} = \sqrt{25} - \sqrt{27} < 0$$

$$\text{이므로 } 2-\sqrt{3} < 2\sqrt{3}-3$$

$$(2\sqrt{3}-3) - (\sqrt{3}-1) = \sqrt{3}-2 = \sqrt{3}-\sqrt{4} < 0 \text{이므로}$$

$$2\sqrt{3}-3 < \sqrt{3}-1$$

$$\therefore 2-\sqrt{3} < 2\sqrt{3}-3 < \sqrt{3}-1$$

04 답 $A > B$

$$\frac{A}{B} = \frac{3^{30}}{6^{15}} = \left(\frac{3^2}{6}\right)^{15} = \left(\frac{9}{6}\right)^{15} = \left(\frac{3}{2}\right)^{15} > 1$$

$$\therefore A > B$$

05 답 $A < B$

$$\frac{A}{B} = \frac{2^{50}}{6^{25}} = \left(\frac{2^2}{6}\right)^{25} = \left(\frac{4}{6}\right)^{25} = \left(\frac{2}{3}\right)^{25} < 1$$

$$\therefore A < B$$

06 답 $A < B < C$

$$\frac{A}{B} = \frac{2^{40}}{5^{20}} = \left(\frac{2^4}{5^2}\right)^{10} = \left(\frac{16}{25}\right)^{10} < 1$$

$$\therefore A < B$$

$$\frac{B}{C} = \frac{5^{20}}{3^{30}} = \left(\frac{5^2}{3^3}\right)^{10} = \left(\frac{25}{27}\right)^{10} < 1$$

$$\therefore B < C$$

$$\therefore A < B < C$$

07 답 $A \geq B$

$$A-B = (3x^2-2y^2) - (2x^2-2xy-3y^2)$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2 \geq 0$$

$$\therefore A \geq B$$

08 답 $A \leq B$

$$A-B = (x^2-4xy-6y^2) - (2x^2-2y^2)$$

$$= -x^2 - 4xy - 4y^2 = -(x+2y)^2 \leq 0$$

$$\therefore A \leq B$$

09 답 $A > B$

$$A-B = \frac{a(1+b)-b(1+a)}{(1+a)(1+b)} = \frac{a-b}{(1+a)(1+b)}$$

$$a > b > 0 \text{에서 } a-b > 0, 1+a > 0, 1+b > 0 \text{이므로}$$

$$\frac{a-b}{(1+a)(1+b)} > 0 \quad \therefore A > B$$

10 답 $A > B$

$$A-B = \frac{2a}{1+2a} - \frac{2b}{1+2b} = \frac{2a(1+2b)-2b(1+2a)}{(1+2a)(1+2b)}$$

$$= \frac{2a-2b}{(1+2a)(1+2b)} = \frac{2(a-b)}{(1+2a)(1+2b)}$$

$a > b > 0$ 에서 $a - b > 0$, $1 + 2a > 0$, $1 + 2b > 0$ 이므로

$$\frac{2(a-b)}{(1+2a)(1+2b)} > 0 \quad \therefore A > B$$

11 답 $B > A > C$

$$A^2 = 9 + \sqrt{72}, B^2 = 9 + \sqrt{80}, C^2 = 9 + \sqrt{32}$$

$$\sqrt{80} > \sqrt{72} > \sqrt{32} \text{이므로}$$

$$B^2 > A^2 > C^2$$

그런데 $A > 0$, $B > 0$, $C > 0$ 이므로

$$B > A > C$$

12 답 $C > B > A$

$$A^2 = (2 + \sqrt{5})^2 = 9 + 4\sqrt{5} = 9 + \sqrt{80}$$

$$B^2 = (2 + \sqrt{7})^2 = 11 + 4\sqrt{7} = 11 + \sqrt{112}$$

$$C^2 = (3 + \sqrt{6})^2 = 15 + 6\sqrt{6} = 15 + \sqrt{216}$$

$C^2 > B^2 > A^2$ 이고, $A > 0$, $B > 0$, $C > 0$ 이므로

$$C > B > A$$

13 답 $B > C > A$

$$A^2 = 4^2 = 16 = 13 + 2\sqrt{\frac{9}{4}}$$

$$B^2 = (\sqrt{6} + \sqrt{7})^2 = 13 + 2\sqrt{42}$$

$$C^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{11})^2 = 13 + 2\sqrt{22}$$

$B^2 > C^2 > A^2$ 이고, $A > 0$, $B > 0$, $C > 0$ 이므로

$$B > C > A$$

14 답 $\frac{b}{2} \cdot \frac{b}{2} \geq$

$$a^2 - ab + b^2 = a^2 - ab + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + b^2$$

$$= \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

그런데 $\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 \geq 0$, $\frac{3}{4}b^2 \geq 0$ 이므로

$$\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 \geq 0 \quad \therefore a^2 - ab + b^2 \geq 0$$

단, 등호는 $a - \frac{b}{2} = 0$, $b = 0$ 즉, $a = b = 0$ 일 때 성립한다.

15 답 $\geq, \geq, \geq, \geq, \geq$

$|a| + |b| \geq 0$, $|a + b| \geq 0$ 이므로

$(|a| + |b|)^2 \geq |a + b|^2$ 임을 보이면 된다.

$$(|a| + |b|)^2 - |a + b|^2$$

$$= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a + b)^2$$

$$= a^2 + 2|ab| + b^2 - a^2 - 2ab - b^2 = 2(|ab| - ab)$$

$|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$ 이다.

$$\therefore (|a| + |b|)^2 \geq |a + b|^2$$

$$\text{즉, } |a| + |b| \geq |a + b|$$

단, 등호는 $|ab| = ab$, 즉 $ab \geq 0$ 일 때 성립한다.

16 답 $-2 < k < 2$

$x^2 + kx + 1 > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면

$$D = k^2 - 4 \times 1 \times 1 = k^2 - 4 < 0$$

$$(k - 2)(k + 2) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 2$$

17 답 $k < -\frac{1}{2}$

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - k^2 = 2k + 1 < 0 \quad \therefore k < -\frac{1}{2}$$

18 답 $k < -\frac{1}{3}$ 또는 $k > 1$

$$D = \{-(k+1)\}^2 - 4k^2 = -3k^2 + 2k + 1$$

$$= -(3k^2 - 2k - 1) = -(3k + 1)(k - 1) < 0$$

$$\therefore k < -\frac{1}{3} \text{ 또는 } k > 1$$

19 답 $k < -1$

(i) $k = 0$ 일 때, $x < -1$

(iii) $k > 0$ 일 때, 어떤 실수 x 에 대하여

$$kx^2 + (k+1)x + (k+1) \geq 0 \text{이므로 모순이다.}$$

(iii) $k < 0 \cdots \text{㉠일 때,}$

$$D = (k+1)^2 - 4k(k+1) = -3k^2 - 2k + 1$$

$$= -(3k^2 + 2k - 1) = -(3k - 1)(k + 1) < 0$$

$$\therefore k < -1 \text{ 또는 } k > \frac{1}{3} \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $k < -1$

(i)~(iii)에 의하여 $k < -1$

20 답 ① > ② $\geq$, $\geq$ ③ =, = ④ a^2 , $|a||b|$, a

$$\text{⑤ } \sqrt{a} > \sqrt{b}, \sqrt{a} \geq \sqrt{b} \text{ ⑥ } 0, 0 \text{ ⑦ } 0, 0$$

33 여러 가지 절대부등식

▶ p.213~214

01 답 1

$a > 0$, $b > 0$ 이고 $a + b = 2$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \text{이므로}$$

$$\boxed{2} \geq 2\sqrt{ab}, \boxed{1} \geq \sqrt{ab}$$

$$\therefore \boxed{1} \geq ab \text{ (단, 등호는 } a = b \text{일 때 성립)}$$

따라서 ab 의 최댓값은 $\boxed{1}$ 이다.

02 [답] 2

$a > 0, b > 0$ 이고 $2a + b = 4$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2a + b \geq 2\sqrt{2a \times b}$ 이므로
 $4 \geq 2\sqrt{2ab}, 16 \geq 8ab$

$\therefore 2 \geq ab$ (단, 등호는 $2a = b$ 일 때 성립)

따라서 ab 의 최댓값은 2이다.

03 [답] $a + \frac{1}{a} \geq 2$

$a > 0$ 이므로 $\frac{1}{a} > 0$ 이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \times \frac{1}{a}} = 2$$

$\therefore a + \frac{1}{a} \geq 2$ (단, 등호는 $a = \frac{1}{a}$ 일 때 성립)

04 [답] 12

$a > 0, b > 0$ 이고 $ab = 6$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$3a + 2b \geq 2\sqrt{3a \times 2b}$$

$$3a + 2b \geq 2\sqrt{6ab} = 2\sqrt{6 \times 6} = 12 \text{ (단, 등호는 } 3a = 2b \text{일 때 성립)}$$

따라서 $3a + 2b$ 의 최솟값은 12이다.

05 [답] 9

$$a + \frac{9}{a-3} = a - 3 + \frac{9}{a-3} + \boxed{3}$$

$a > 3$ 에서 $a - 3 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$$a - 3 + \frac{9}{a-3} + \boxed{3} \geq 2\sqrt{(a-3) \times \left(\frac{9}{a-3}\right)} + \boxed{3}$$

$$= 6 + \boxed{3} = \boxed{9}$$

(단, 등호는 $a - 3 = \frac{9}{a-3}$ 일 때 성립)

따라서 $a + \frac{9}{a-3}$ 의 최솟값은 $\boxed{9}$ 이다.

수력 UP

등호가 성립할 때는 $a - 3 = \frac{9}{a-3}$ 이므로

$$a^2 - 6a + 9 = 9, a^2 - 6a = 0, a(a - 6) = 0$$

$$\therefore a = 6 (\because a > 3)$$

06 [답] 5

$a > 1$ 에서 $a - 1 > 0$ 이므로 $\frac{4}{a-1} > 0$

$$(a-1) + \frac{4}{a-1} + 1 \geq 2\sqrt{(a-1) \times \frac{4}{a-1}} + 1$$

$$= 4 + 1 = 5$$

(단, 등호는 $a - 1 = \frac{4}{a-1}$ 일 때 성립)

따라서 $a + \frac{4}{a-1}$ 의 최솟값은 5이다.

07 [답] -1

$$x + \frac{1}{x+3} = x + 3 + \frac{1}{x+3} - 3$$

$x > -3$ 에서 $x + 3 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$$x + 3 + \frac{1}{x+3} - 3 \geq 2\sqrt{(x+3) \times \frac{1}{x+3}} - 3 = 2 - 3 = -1$$

(단, 등호는 $x + 3 = \frac{1}{x+3}$ 일 때 성립)

따라서 $x + \frac{1}{x+3}$ 의 최솟값은 -1이다.

08 [답] -12

$$4x + \frac{9}{x+6} = 4(x+6) + \frac{9}{x+6} - 24$$

$x > -6$ 에서 $x + 6 > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균에 의하여

$$4(x+6) + \frac{9}{x+6} - 24 \geq 2\sqrt{4(x+6) \times \frac{9}{x+6}} - 24$$

$$\geq 2\sqrt{36} - 24$$

$$= 12 - 24 = -12$$

(단, 등호는 $4(x+6) = \frac{9}{x+6}$ 일 때 성립)

따라서 $4x + \frac{9}{x+6}$ 의 최솟값은 -12이다.

09 [답] 16

$ab > 0, \frac{1}{ab} > 0$ 이므로

$$\left(9a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right) = 9ab + \boxed{9} + 1 + \frac{1}{\boxed{ab}}$$

$$\geq 10 + 2\sqrt{9ab \times \frac{1}{\boxed{ab}}}$$

$$= 10 + \boxed{6} = \boxed{16}$$

(단, 등호는 $9ab = \frac{1}{\boxed{ab}}$ 일 때 성립)

따라서 $\left(9a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right)$ 의 최솟값은 $\boxed{16}$ 이다.

10 [답] 4

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right) = ab + 1 + 1 + \frac{1}{ab}$$

$$= ab + \frac{1}{ab} + 2$$

$$\geq 2\sqrt{ab \times \frac{1}{ab}} + 2 = 4$$

(단, 등호는 $ab = \frac{1}{ab}$ 일 때 성립)

따라서 $\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right)$ 의 최솟값은 4이다.

11 [답] 27

$$\begin{aligned}
 (a+3b)\left(\frac{3}{a}+\frac{4}{b}\right) &= 3+\frac{4a}{b}+\frac{9b}{a}+12 \\
 &= 15+\frac{4a}{b}+\frac{9b}{a} \\
 &\geq 15+2\sqrt{\frac{4a}{b} \times \frac{9b}{a}} = 15+12=27 \\
 &\quad \left(\text{단, 등호는 } \frac{4a}{b} = \frac{9b}{a} \text{ 일 때 성립}\right)
 \end{aligned}$$

따라서 $(a+3b)\left(\frac{3}{a}+\frac{4}{b}\right)$ 의 최솟값은 27이다.

12 [답] $2\sqrt{13}$

코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\begin{aligned}
 (2^2+3^2)(x^2+y^2) &\geq (2x+3y)^2 \\
 x^2+y^2=4 \text{ 이므로 } 52 &\geq (2x+3y)^2 \\
 \therefore -2\sqrt{13} \leq 2x+3y &\leq 2\sqrt{13} \quad (\text{단, 등호는 } 2y=3x \text{ 일 때 성립})
 \end{aligned}$$

따라서 $2x+3y$ 의 최댓값은 $2\sqrt{13}$ 이다.

13 [답] $5\sqrt{6}$

코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\begin{aligned}
 (1^2+3^2)(x^2+y^2) &\geq (x+3y)^2 \\
 x^2+y^2=15 \text{ 이므로 } 150 &\geq (x+3y)^2 \\
 \therefore -5\sqrt{6} \leq x+3y &\leq 5\sqrt{6} \quad (\text{단, 등호는 } y=3x \text{ 일 때 성립}) \\
 \text{따라서 } x+3y \text{의 최댓값은 } 5\sqrt{6} &\text{이다.}
 \end{aligned}$$

14 [답] $\frac{9}{5}$

코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\begin{aligned}
 (2^2+1^2)(x^2+y^2) &\geq (2x+y)^2 \\
 2x+y=3 \text{ 이므로 } 5(x^2+y^2) &\geq 9 \\
 \therefore x^2+y^2 &\geq \frac{9}{5} \quad (\text{단, 등호는 } 2y=x \text{ 일 때 성립}) \\
 \text{따라서 } x^2+y^2 \text{의 최솟값은 } \frac{9}{5} &\text{이다.}
 \end{aligned}$$

15 [답] 1

코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\begin{aligned}
 (12^2+5^2)(x^2+y^2) &\geq (12x+5y)^2 \\
 12x+5y=13 \text{ 이므로 } 169(x^2+y^2) &\geq 169 \\
 \therefore x^2+y^2 &\geq 1 \quad (\text{단, 등호는 } 12y=5x \text{ 일 때 성립}) \\
 \text{따라서 } x^2+y^2 \text{의 최솟값은 } 1 &\text{이다.}
 \end{aligned}$$

16 [답] $ay-bx, ay-bx, ax+by, ax+by, bx$

$$\begin{aligned}
 (a^2+b^2)(x^2+y^2) - (ax+by)^2 \\
 &= a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2 - (a^2x^2+2abxy+b^2y^2) \\
 &= a^2y^2+b^2x^2-2abxy \\
 &= (ay-bx)^2
 \end{aligned}$$

그런데 $(ay-bx)^2 \geq 0$ 이므로

$$\begin{aligned}
 (a^2+b^2)(x^2+y^2) - (ax+by)^2 &\geq 0 \\
 \therefore (a^2+b^2)(x^2+y^2) &\geq (ax+by)^2
 \end{aligned}$$

단, 등호는 $ay=bx$ 일 때 성립한다.

17 [답] (1) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

$$(2) (a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$$

34 절대부등식의 활용

▶ p.215

01 [답] 25

직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 x, y 라 하면

$$2x+2y=20 \quad \therefore x+y=10$$

$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}
 x+y &\geq 2\sqrt{xy} \\
 \therefore 0 < xy &\leq 25 \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{ 일 때 성립})
 \end{aligned}$$

따라서 직사각형의 넓이의 최댓값은 25이다.

02 [답] 648

직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 x, y 라 하면

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2+y^2} &= 36 \\
 x>0, y>0 \text{ 이므로 산술평균과 기하평균에 의하여} \\
 x^2+y^2 &\geq 2\sqrt{x^2 \times y^2} \\
 36^2 \geq 2xy &\quad \therefore xy \leq 648 \\
 \text{따라서 직사각형의 넓이의 최댓값은 } 648 &\text{이다.}
 \end{aligned}$$

03 [답] $6\sqrt{6}$

$\overline{OD}=2\sqrt{3}$ 이고,

직각삼각형 OCD에서

$\overline{OC}=x, \overline{CD}=y$ 라 하면

$$x^2+y^2=(2\sqrt{3})^2=12$$

점 O에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\square ABCD = 2\square OCDH = 2(2\triangle OCD) = 4\triangle OCD \cdots \textcircled{1}$$

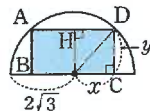
$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$$\begin{aligned}
 x^2+y^2 &\geq 2\sqrt{x^2 \times y^2} \\
 12 &\geq 2xy \quad \therefore xy \leq 6 \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{ 일 때 성립})
 \end{aligned}$$

$$\therefore \triangle OCD = \frac{xy}{2} \leq \frac{6}{2} = 3$$

따라서 삼각형 OCD의 넓이의 최댓값은 3이므로

직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 12이다. ($\because \textcircled{1}$)



따라서 직사각형 ABCD의 넓이가 최대일 때, 즉 $x=y$, 즉 $x=y=\sqrt{6}$ 일 때, 직사각형 ABCD의 둘레는 $4x+2y=6x=6\sqrt{6}$ 이다.

04 [답] 8

작은 정사각형의 한 변의 길이를 x , 큰 정사각형의 한 변의 길이를 y 라 하면 $x+y=a$... ㉠이고, $x^2+y^2=32$ 이다. 이때, $x>0$, $y>0$ 이므로 $a>0$ 이고, 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2, 64 \geq (x+y)^2$$

(단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)

$$64 \geq a^2 (\because \text{㉠}) \quad \therefore 0 < a \leq 8$$

따라서 a 의 최댓값은 8이다.

05 [답] $12\sqrt{2}$

직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 x , y 라 하면 원의 지름이 직사각형의 대각선이므로

$$x^2+y^2 = \boxed{36}$$

이때, $x>0$, $y>0$ 으로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(\boxed{1}^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2, \boxed{72} \geq (x+y)^2$$

$$0 < x+y \leq \boxed{6\sqrt{2}} \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{일 때 성립})$$

직사각형의 둘레의 길이는 $2(x+y)$ 이므로

$$0 < 2(x+y) \leq \boxed{12\sqrt{2}}$$

따라서 구하는 최댓값은 $\boxed{12\sqrt{2}}$

06 [답] $\frac{576}{25}$

점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 위에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 하면 사각형 PH_1BH_2 는 직사각형이다. 한편, 삼각형 ABC, AH_1P , PH_2C 는 RHA 닮음으로

$$\overline{AH_1} : \overline{PH_1} = \overline{PH_2} : \overline{CH_2} = \overline{AB} : \overline{CB}$$

에서 $\overline{AH_1} : a = b : \overline{CH_2} = 6 : 8 = 3 : 4$ 이므로

$$\overline{AH_1} : a = 3 : 4 \quad \therefore \overline{AH_1} = \frac{3a}{4}$$

$$b : \overline{CH_2} = 3 : 4 \quad \therefore \overline{CH_2} = \frac{4b}{3}$$

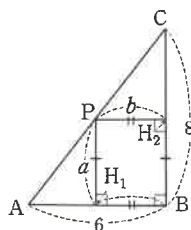
$$\overline{AB} = \overline{AH_1} + \overline{H_1B} = \frac{3a}{4} + b = 6 \quad \therefore 3a + 4b = 24$$

따라서 $3a+4b=24$ 이고, $a>0$, $b>0$ 이므로

코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(3^2+4^2)(a^2+b^2) \geq (3a+4b)^2$$

$$5^2(a^2+b^2) \geq 24^2$$



$$\therefore a^2+b^2 \geq \frac{24^2}{5^2} = \frac{576}{25} \quad (\text{단, 등호는 } 3b=4a \text{일 때 성립})$$

따라서 a^2+b^2 의 최솟값은 $\frac{576}{25}$ 이다.

수력 UP

$$\overline{CB} = \overline{CH_2} + \overline{H_2B} = \frac{4b}{3} + a = 8 \quad \therefore 4b + 3a = 24$$

를 이용하여 코시-슈바르츠의 부등식을 적용하여도

$$a^2+b^2 \text{의 최솟값은 } \frac{576}{25} \text{이다.}$$

07 [답] (1) 산술평균과 기하평균의 관계

(2) 코시-슈바르츠의 부등식



단원 마무리 평가 [27~34]

문제편
p.216~220

01 [답] ⑤

명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우도 참이다.

따라서 반드시 참인 명제는 대우인 $\sim q \rightarrow p$ 이다.

02 [답] ②

명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 역 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이므로 역의 대우인

$\sim p \rightarrow q$ 가 반드시 참이다.

03 [답] ④

주어진 명제의 역을 구하여 참, 거짓을 판단해 보자.

① 역 : $x^2 > y^2$ 이면 $x > y$ 이다. (거짓)

【반례】 $x = -2$, $y = 1$ 이면 $(-2)^2 > 1^2$ 이지만 $-2 < 1$

② 역 : $x^2 = 4$ 이면 $x = -2$ 이다. (거짓)

【반례】 $x = 2$ 이면 $x^2 = 4$ 이지만 $x = 2$

③ 역 : $xy = 0$ 이면 $x = 0$ 이고 $y = 0$ 이다. (거짓)

【반례】 $x = 0$, $y = 2$ 이면 $xy = 0$ 이지만 $x = 0$ 이고 $y \neq 0$

④ 역 : $x+y < 0$ 이고 $xy > 0$ 이면 $x < 0$ 이고 $y < 0$ 이다. (참)

⑤ 역 : x 가 12의 양의 약수이면 x 는 6의 양의 약수이다. (거짓)

【반례】 12는 12의 양의 약수이지만 6의 양의 약수는 아니다.

04 [답] ④

① 역 : $x > 1$ 이면 $x^2 > 1$ 이다. (참)

$x^2 > 1$ 에서 $x^2 - 1 > 0$ 이므로 $(x+1)(x-1) > 0$

$\therefore x < -1$ 또는 $x > 1$

즉, $x > 1$ 이면 $x^2 > 1$ 이므로 참이다.

② 역 : $x = 3$ 이면 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 이다. (참)

$x = 3$ 을 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 에 대입하면

$$3^2 - 2 \times 3 - 3 = 0 \text{이므로 참이다.}$$

③ 역 : x 가 자연수이면 x 는 정수이다. (참)

④ 역 : $x+y$ 가 정수이면 x, y 는 정수이다. (거짓)

【반례】 $x=\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{2}$ 이면 $x+y=1$ 이므로

$x+y$ 는 정수이지만 x, y 는 정수가 아니다.

⑤ 역 : $x=0$ 이고 $y=0$ 이면 $|x|+|y|=0$ 이다. (참)

$x=0, y=0$ 을 $|x|+|y|=0$ 에 대입하면

$|0|+|0|=0$ 이므로 참이다.

05 답 ②

‘ $x \geq \sqrt{5}$ 이면 $x^2 \geq 5$ 이다.’의 대우는 $x^2 < 5$ 이면 $x < \sqrt{5}$ 이다.

06 답 ③

①, ②, ④ 주어진 명제가 참이므로 대우도 참이다.

따라서 ③, ⑤ 중 역이 참인 것을 고르면 된다.

③ 명제 : $xy > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=-1, y=-1$ 이면 $xy > 0$ 이지만 $x < 0, y < 0$ 이다.

역 : $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $xy > 0$ 이다. (참)

따라서 역은 참이고 대우는 거짓이다.

⑤ 명제 : $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이면 $x+y \neq 0$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=-1, y=1$ 이면 $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이지만

$x+y=0$ 이다.

역 : $x+y \neq 0$ 이면 $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이다.

【반례】 $x=1, y=0$ 이면 $x+y \neq 0$ 이지만 $x \neq 0$ 이고

$y=0$ 이다. (거짓)

따라서 역, 대우 모두 거짓이다.

따라서 역은 참이고 대우는 거짓인 명제는 ③

07 답 ⑤

① 역 : $x < 2$ 이면 $x < 1$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=1$ 이면 $x < 2$ 이지만 $x \geq 1$ 이다.

주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.

② 역 : $x^2=1$ 이면 $x=-1$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=1$ 이면 $x^2=1$ 이지만 $x \neq -1$ 이다.

주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.

③ 역 : $x^2-2x < 0$ 이면 $-1 < x < 2$ 이다. (참)

$x^2-2x < 0$ 에서 $x(x-2) < 0 \quad \therefore 0 < x < 2$

즉, $x^2-2x < 0$ 이면 $-1 < x < 2$ 이므로 참이다.

명제 : $-1 < x < 2$ 이면 $x^2-2x < 0$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=0$ 이면 $-1 < x < 2$ 이지만 $x^2-2x \geq 0$ 이다.

주어진 명제가 거짓이므로 그 대우도 거짓이다.

④ 역 : $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이면 $xy \neq 0$ 이다. (거짓)

【반례】 $x=0, y=1$ 이면 $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이지만 $xy=0$ 이다.

대우 : $x=0$ 이고 $y=0$ 이면 $xy=0$ 이다. (참)

⑤ 역 : $x=0$ 이고 $y=0$ 이면 $x^2+y^2=0$ 이다. (참)

주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.

따라서 역과 대우가 모두 참인 명제는 ⑤

08 답 ⑤

명제 $p \rightarrow q$ 의 역이 참이므로 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이다.

즉, 진리집합 P, Q 에 대하여 $Q \subset P$ 가 성립해야 한다.

$9 \in Q$ 이므로 $9 \in P$ 이어야 하므로 $a^2=9$

$\therefore a=-3$ 또는 $a=3$

(i) $a=-3$ 일 때,

$P=\{3, 5, 9\}, Q=\{-1, 9\}$ 이므로 $Q \not\subset P$

(ii) $a=3$ 일 때,

$P=\{3, 5, 9\}, Q=\{5, 9\}$ 이므로 $Q \subset P$

(i), (ii)에 의하여 $a=3$

09 답 ①

주어진 명제가 참이므로 그 대우

‘ $x=a+2$ 이면 $x^2-8x+15=0$ 이다.’도 참이다.

$x=a+2$ 를 $x^2-8x+15=0$ 에 대입하면

$(a+2)^2-8(a+2)+15=0$ 에서

$a^2+4a+4-8a-16+15=0$ 이므로

$a^2-4a+3=0$ 에서 $(a-1)(a-3)=0$

$\therefore a=1$ 또는 $a=3$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$1+3=4$

【다른 풀이】

$x^2-8x+15=0$ 에서 $(x-3)(x-5)=0$

$\therefore x=3$ 또는 $x=5$

두 조건 p, q 를 ‘ $p: x=a+2, q: x^2-8x+15=0$ ’이라 하고,

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P=\{a+2\}, Q=\{3, 5\}$

이때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q$

즉, $a+2=3$ 에서 $a=1$

$a+2=5$ 에서 $a=3$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$1+3=4$

10 답 ②

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이 되어야 한다.

$\sim p: |x+1| < 6$ 에서 $-6 < x+1 < 6$

$\therefore -7 < x < 5$

$\sim q : |x-3| < a (a > 0) \dots \textcircled{7}$ 에서 $-a < x-3 < a$

$\therefore -a+3 < x < a+3$

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P^c = \{x | -7 < x < 5\}$

$Q^c = \{x | -a+3 < x < a+3\}$

이고, $Q^c \subset P^c$ 이어야 하므로

$-7 \leq -a+3$ 에서 $a \leq 10 \dots \textcircled{8}$

$a+3 \leq 5$ 에서 $a \leq 2 \dots \textcircled{9}$

$\textcircled{7} \sim \textcircled{9}$ 의 공통부분은 $0 < a \leq 2$

따라서 양수 a 의 최댓값은 2이다.

11 답 ④

명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $\sim p \rightarrow r$ 가 참이므로

각각의 대우인 $q \rightarrow \sim p$ 와 $\sim r \rightarrow p$ 도 참이다.

이때, $\sim r \rightarrow p$ 와 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여

$\sim r \rightarrow \sim q$ 도 참이므로 그 대우인 $q \rightarrow r$ 도 참이다.

따라서 참인 명제는 ㄴ, ㄷ이다.

12 답 ⑤

두 명제 $\sim p \rightarrow \sim s, r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참이므로

각각의 대우 $s \rightarrow p, q \rightarrow \sim r$ 도 참이다.

이때, 두 명제 $q \rightarrow \sim r, s \rightarrow p$ 가 모두 참이므로

명제 $q \rightarrow p$ 가 참임을 보이기 위해서는 명제 $\sim r \rightarrow s$ 가 참이어야 한다.

따라서 명제 $\sim r \rightarrow s$ 가 참이거나 그 대우 ⑤ $\sim s \rightarrow r$ 가 참이면 된다.

13 답 ⑤

세 조건 p, q, r 의 진리집합이 각각 P, Q, R 이므로

$p \rightarrow q$ 에서 $P \subset Q$

$r \rightarrow \sim p$ 의 역 $\sim p \rightarrow r$ 가 참이므로

$P^c \subset R$ 이고, $R^c \subset P$ 이다. 즉, $R^c \subset P \subset Q$ 가 성립한다.

$\neg, P^c \subset R$ 이므로 $R \not\subset P^c$ (거짓)

ㄴ, $P - Q = \emptyset$ 이므로 $(P - Q) \subset R$ (참)

ㄷ, $Q^c \subset R$ 이므로 $\sim q \rightarrow r$ 가 참이다. 즉,

명제 $\sim r \rightarrow q$ 의 대우 $\sim q \rightarrow r$ 가 참이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

14 답 ①, ④

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.

$\sim q$ 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이고, $\sim p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.

15 답 ③

① $p : x < y, q : x+z < y+z$ 에서

$x < y$ 의 양변에 z 를 각각 더하면 $x+z < y+z$

$x+z < y+z$ 의 양변에서 z 를 각각 빼면 $x < y$, 즉

$p \iff q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

② $p : xy=0, q : x^2+y^2=0$ 에서

$xy=0$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이다.

$x^2+y^2=0$ 이면 $x=0$ 이고 $y=0$ 이다.

즉, $p \not\Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

③ $p : |x|+|y|=0, q : x=0$ 또는 $y=0$ 에서

$|x|+|y|=0$ 이면 $x=0$ 이고 $y=0$ 이다.

【반례】 $x=0, y=-1$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이어도

$|x|+|y|=1 \neq 0$

즉, $p \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

④ $p : x^2-2x=0, q : x=0$ 에서

$x^2-2x=0, x(x-2)=0 \therefore x=0$ 또는 $x=2$

즉, $p \not\Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

⑤ $p : x^2 < y^2, q : 0 < x < y$ 에서

$x^2 < y^2$ 이면 $|x| < |y|$

즉, $p \not\Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

따라서 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 ③이다.

16 답 ②

① $p : x < y, q : x-z < y-z$ 에서

$x < y$ 의 양변에서 z 를 각각 빼면 $x-z < y-z$

$x-z < y-z$ 의 양변에 z 를 각각 더하면 $x < y$

즉, $p \iff q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

② $p : xy > 0, q : x > 0, y > 0$ 에서

$xy > 0$ 이면 $x > 0, y > 0$ 또는 $x < 0, y < 0$ 이다. 즉,

$p \not\Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

③ $p : x < y, q : |x| < |y|$ 에서

$p \rightarrow q$ 의 【반례】

$x=-2, y=1$ 이면 $x < y$ 이지만 $|x| > |y|$ 이다.

$q \rightarrow p$ 의 【반례】

$x=1, y=-2$ 이면 $|x| < |y|$ 이지만 $x > y$ 이다.

즉, $p \not\Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$ 이다.

④ $p: x=1, q: x^2-4x+3=0$ 에서
 $x^2-4x+3=0, (x-1)(x-3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=3$

즉, $p \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

⑤ $p: 1 < x < 3, q: x^2-4x < 0$ 에서

$x^2-4x < 0, x(x-4) < 0 \quad \therefore 0 < x < 4$

즉, $p \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

17 답 ⑤

ㄱ. $x^2+y^2=0$ 에서 $x=0, y=0$

즉, $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

ㄴ. $|x| \geq 0, |y| \geq 0$ 이므로 $|x|+|y| \leq 0$ 에서

$x=0, y=0$

즉, $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

ㄷ. $(x^2+1)(y^2+1)=1$ 에서

$x^2y^2+x^2+y^2+1=1, x^2y^2+x^2+y^2=0$

이때, 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2y^2 \geq 0, x^2 \geq 0, y^2 \geq 0$ 이므로

$x=0, y=0$

즉, $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

따라서 p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 조건 p 는

ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

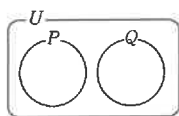
18 답 ⑤

p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이므로

$P \subset Q^c$ 이고 벤다이어그램으로

나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore P \cap Q = \emptyset$



19 답 ②

$p: x^2+ax-6 \neq 0, q: x-3 \neq 0$ 에서 $p \rightarrow q$ 가 참이므로

그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이다. 즉,

$x-3=0$ 이면 $x^2+ax-6=0$ 이므로

$3^2+3a-6=0$ 에서 $3a=-3$

$\therefore a=-1$

20 답 ④

주어진 벤다이어그램에서

① $P \not\subset Q, Q \not\subset P$ 이므로 p 는 q 이기 위한 아무 조건도 아니다.

② $R \subset P^c$ 에서 $r \Rightarrow \sim p$ 이므로 r 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이다.

③ $R^c \not\subset Q, Q \not\subset R^c$ 이므로 q 는 $\sim r$ 이기 위한 아무 조건도 아니다.

④ $Q \subset P^c$ 에서 $q \Rightarrow \sim p$ 이므로 q 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이다.

⑤ $R \subset Q$ 에서 $r \Rightarrow q$ 이므로 r 는 q 이기 위한 충분조건이다.

21 답 ③

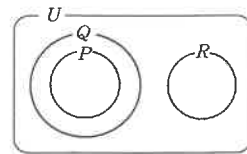
q 는 p 이기 위한 필요조건이므로

$P \subset Q$

q 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이므로

$Q \subset R^c$

따라서 $P \subset R^c$ 이므로 $P \cap R = \emptyset$



22 답 ①

p 가 q 이기 위한 필요조건이 되기 위해서는 $q \rightarrow p$ 가 참이므로

$x=2$ 가 방정식 $x^2+2x-a=0$ 의 근이 되어야 한다. 즉,

$2^2+2 \times 2-a=0$ 에서 $4+4-a=0 \quad \therefore a=8$

23 답 ⑤

$1 \leq x \leq 3$ 이 $x \leq a$ 이기 위한 충분조건이므로 명제

‘ $1 \leq x \leq 3$ 이면 $x \leq a$ 이다.’가 참이다. 즉,

$\{x | 1 \leq x \leq 3\} \subset \{x | x \leq a\}$ 이므로

오른쪽 그림에서

$3 \leq a$

이므로 a 의 최솟값은 3

$-1 < x < b$ 가 $0 < x < 5$ 이기 위한 필요조건이므로 명제

‘ $0 < x < 5$ 이면 $-1 < x < b$ 이다.’가 참이다. 즉,

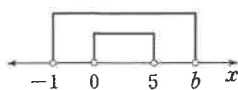
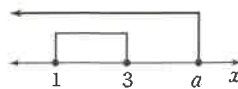
$\{x | 0 < x < 5\} \subset \{x | -1 < x < b\}$

이므로 오른쪽 그림에서

$5 \leq b$

이므로 b 의 최솟값은 5

따라서 a, b 의 최솟값의 합은 $3+5=8$



24 답 ④

조건 p 에서

(i) $x \geq 3$ 일 때, $x-3 \geq 0$ 이므로

$4(x-3) < 18-2x$ 에서 $4x-12 < 18-2x$

$6x < 30 \quad \therefore x < 5$

따라서 부등식의 해는 $3 \leq x < 5$

(ii) $x < 3$ 일 때, $x-3 < 0$ 이므로

$-4(x-3) < 18-2x$ 에서 $-4x+12 < 18-2x$

$-2x < 6 \quad \therefore x > -3$

따라서 부등식의 해는 $-3 < x < 3$

(i), (ii)에 의하여 $-3 < x < 5$

이때, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이므로

$a=-3, b=5 \quad \therefore b-a=5-(-3)=8$

25 답 ③

p 가 q 이기 위한 필요조건이므로 $q \Rightarrow p$

r 가 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이므로 $r \Rightarrow \sim p$

또한, 두 명제 $q \rightarrow p, r \rightarrow \sim p$ 가 모두 참이므로

각각의 대우 $\sim p \rightarrow \sim q, p \rightarrow \sim r$ 도 모두 참이다.

이때, 두 명제 $q \rightarrow p, p \rightarrow \sim r$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 명제 $q \rightarrow \sim r$ 가 참이고 그 대우 $r \rightarrow \sim q$ 도 참이다.

따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 ③ $q \rightarrow r$ 이다.

26 답 ⑤

p 가 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이므로 $p \Rightarrow \sim q$

q 가 r 이기 위한 필요조건이므로 $r \Rightarrow q$

또한, 두 명제 $p \rightarrow \sim q, r \rightarrow q$ 가 모두 참이므로 각각의 대우

$q \rightarrow \sim p, \sim q \rightarrow \sim r$ 도 모두 참이다.

이때, 두 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim q \rightarrow \sim r$ 가 모두 참이므로

삼단논법에 의하여 명제 $p \rightarrow \sim r$ 가 참이고 그 대우

$r \rightarrow \sim p$ 도 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 ⑤ $r \rightarrow \sim p$ 이다.

27 답 ③

명제와 대우의 참, 거짓은 일치하므로 주어진 명제가 참임을 보이기 위하여 주어진 명제의 대우인 ' x 와 y 가 모두 짝수이면 $x+y$ 가 짝수이다.'가 참임을 증명해도 된다.

28 답 ⑤

명제 ' a^2+ab+b^2 이 홀수이면 a 또는 b 가 홀수이다.'의 대우는

' a, b 가 짝수이면 a^2+ab+b^2 이 짝수이다.'이다.

a, b 가 짝수이면 a^2, ab, b^2 은 모두 짝수이므로

a^2+ab+b^2 은 짝수이다.

29 답 ①

n 이 2의 배수가 아니라고 가정하면

$n = 2k-1$ (k 는 자연수)

로 나타낼 수 있다.

$n = 2k-1$ 일 때,

$n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$

따라서 $f(k) = 2k-1, g(k) = 2k^2-2k$ 이므로

$f(5) + g(3) = (2 \times 5 - 1) + (2 \times 3^2 - 2 \times 3)$

$= 9 + 12 = 21$

30 답 ②

$ax+5 > x+a$ 에서 $(a-1)x > a-5$

$a=1$ 이면 좌변은 모든 실수 x 에 대하여 항상 0이므로

$0 > -5$ 로 항상 성립한다. $\therefore a=1$

31 답 ⑤

$$\begin{aligned} a^2+ab+b^2 &= a^2+ab+\frac{b^2}{4}+\frac{3b^2}{4} \\ &= \left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3b^2}{4} \end{aligned} \quad (가)$$

이때, a, b 가 실수이므로

$$\left(a+\frac{b}{2}\right)^2 \geq 0, \frac{3b^2}{4} \geq 0 \text{ 이므로}$$

$a^2+ab+b^2 \geq 0$ 이다.

이 부등식에서 등호는 $a+\frac{b}{2}=0, b=0$ 일 때 즉,

$a=b=0$ 일 때, 성립한다.

32 답 ④

$$\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{4}{x}\right) = xy + 4 + 1 + \frac{4}{xy} = 5 + xy + \frac{4}{xy}$$

$x > 0, y > 0$ 이므로 $xy > 0$ 이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$5 + xy + \frac{4}{xy} \geq 5 + 2\sqrt{xy \times \frac{4}{xy}} = 5 + 2 \times 2 = 9$$

이때, 등호는 $xy = \frac{4}{xy}$ 일 때 성립하므로

$$(xy)^2 = 4 \text{에서 } xy = 2 \text{ (}\because xy > 0\text{)}$$

따라서 $\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{4}{x}\right)$ 는 $xy=2$ 일 때 최솟값 9를 갖는다.

33 답 ③

$x-1 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2x + \frac{2}{x-1} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} + 2$$

$$\geq 2\sqrt{2(x-1) \times \frac{2}{x-1}} + 2$$

$$= 4 + 2 = 6$$

(단, 등호는 $2(x-1) = \frac{2}{x-1}$ 일 때 성립)

따라서 최솟값은 6

수력 UP

등호가 성립할 때는 $2(x-1) = \frac{2}{x-1}$ 이므로

$$x^2 - 2x + 1 = 1, x^2 - 2x = 0, x(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ (}\because x > 1\text{)}$$

34 답 $\frac{1}{4}$

$x \neq 0$ 이므로 $\frac{x}{x^2-2x+9}$ 의 분모, 분자를 각각 x 로 나누면

$$\frac{x}{x^2-2x+9} = \frac{1}{x-2+\frac{9}{x}}$$

이때, $x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x-2+\frac{9}{x} \geq -2+2\sqrt{x \times \frac{9}{x}} = -2+6=4$$

(단, 등호는 $x=\frac{9}{x}$ 일 때 성립)

따라서 $x-2+\frac{9}{x}$ 의 최솟값은 4이므로 $\frac{1}{x-2+\frac{9}{x}}$, 즉

$\frac{x}{x^2-2x+9}$ 의 최댓값은 $\frac{1}{4}$ 이다.

35 [답] $4(\sqrt{2}-1)$

$\overline{BP}=x(x>0)$ 라 하면 $\overline{CP}=2-x$

두 삼각형 ABP, QCP가 AA닮음이므로

$$\overline{AB}:\overline{BP}=\overline{QC}:\overline{CP}$$

$$\text{즉, } 2:x=\overline{QC}:2-x \quad \therefore \overline{CQ}=\frac{2(2-x)}{x}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$S=S_1+S_2$$

$$=\frac{1}{2} \times 2 \times x + \frac{1}{2} \times (2-x) \times \frac{2(2-x)}{x}$$

$$=x + \frac{4-4x+x^2}{x} = x + \frac{4}{x} - 4 + x$$

$$=-4+2x+\frac{4}{x}$$

$$\geq -4+2\sqrt{2x \times \frac{4}{x}}$$

$$=-4+2\sqrt{8}$$

$$=4\sqrt{2}-4=4(\sqrt{2}-1) \quad (\text{단, 등호는 } 2x=\frac{4}{x} \text{ 일 때 성립})$$

따라서 S의 최솟값은 $4(\sqrt{2}-1)$

36 [답] 26

x, y 가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(3^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (3x+2y)^2 \quad (\text{단, 등호는 } 3y=2x \text{ 일 때 성립})$$

$$x^2+y^2=13 \text{ 이므로 } 13^2 \geq (3x+2y)^2$$

$$\therefore -13 \leq 3x+2y \leq 13$$

따라서 $M=13, m=-13$ 이므로

$$M-m=26$$

37 [답] $\frac{4}{5}$

$$y+z=2-x \quad \text{㉠}$$

$$y^2+z^2=8-2x^2 \quad \text{㉡}$$

y, z 는 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(1^2+1^2)(y^2+z^2) \geq (y+z)^2 \quad (\text{단, 등호는 } y=z \text{ 일 때 성립})$$

위의 식에 ㉠, ㉡을 각각 대입하면

$$2(8-2x^2) \geq (2-x)^2, 16-4x^2 \geq x^2-4x+4$$

$$5x^2-4x-12 \leq 0, (5x+6)(x-2) \leq 0$$

$$\therefore -\frac{6}{5} \leq x \leq 2$$

따라서 x 의 최댓값은 2, 최솟값은 $-\frac{6}{5}$ 이므로 최댓값과

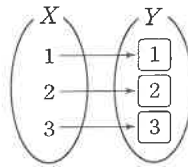
$$\text{최솟값의 합은 } 2 + \left(-\frac{6}{5}\right) = \frac{4}{5}$$

III-1 함수

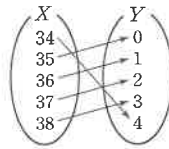
01 대응과 함수

▶ p.224~225

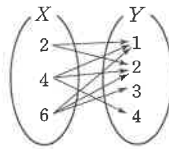
01 [답] 해설 참조



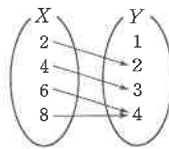
02 [답] 해설 참조



03 [답] 해설 참조



04 [답] 해설 참조



05 [답] ×

06 [답] ×

07 [답] ○

08 [답] ○

09 [답] ×

10 [답] ×

11 [답] ○

12 [답] ×

13 [답] (1) 대응, $x \rightarrow y$ (2) 함수, $f: X \rightarrow Y$

02 함수의 정의역, 공역, 치역

▶ p.226~227

01 [답] ×

대응하지 않은 X의 원소가 있으므로 함수가 아니다.

02 [답] ○, 정의역: $\{\frac{1}{2}, 1\}$, 공역: $\{1, 2, 3\}$, 치역: $\{1, 2\}$

03 [답] ○, 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b\}$, 치역: $\{a, b\}$

04 [답] ×

대응이 중복되는 X 의 원소가 있으므로 함수가 아니다.

05 [답] ×

대응하지 않은 X 의 원소가 있으므로 함수가 아니다.

06 [답] ×

대응이 중복되는 X 의 원소가 있으므로 함수가 아니다.

07 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \geq 0 \text{인 실수}\}$

08 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

09 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

10 [답] 정의역: $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

치역: $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$

11 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$, 치역: $\{y|y \leq 0 \text{인 실수}\}$

12 [답] 치역: $\{0, 1, 2\}$

13 [답] 치역: $\{0, 1\}$

14 [답] $\{-2, -1, \dots, 3, 4\}$

15 [답] $\{\sqrt{3}, \sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{2}, \sqrt{\frac{3}{2}}, 1, \sqrt{\frac{1}{2}}, 0\}$

$$-3 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 6$$

$$x^2 = 3 \quad \therefore x = \sqrt{3} \quad (\because x \geq 0)$$

$$-2 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 5$$

$$x^2 = \frac{5}{2} \quad \therefore x = \sqrt{\frac{5}{2}} \quad (\because x \geq 0)$$

$$-1 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 4$$

$$x^2 = 2 \quad \therefore x = \sqrt{2} \quad (\because x \geq 0)$$

$$0 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 3$$

$$x^2 = \frac{3}{2} \quad \therefore x = \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (\because x \geq 0)$$

$$1 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 2$$

$$x^2 = 1 \quad \therefore x = 1 \quad (\because x \geq 0)$$

$$2 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \sqrt{\frac{1}{2}} \quad (\because x \geq 0)$$

$$3 = -2x^2 + 3 \text{에서 } 2x^2 = 0 \quad \therefore x = 0$$

16 [답] $\{5, 6, 7, \dots, 10, 11\}$

$$3 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 3$$

$$x = 2 \pm 3 \quad \therefore x = 5 \quad (\because x \geq 0)$$

$$4 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 4$$

$$x = 2 \pm 4 \quad \therefore x = 6 \quad (\because x \geq 0)$$

$$5 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 5$$

$$x = 2 \pm 5 \quad \therefore x = 7 \quad (\because x \geq 0)$$

$$6 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 6$$

$$x = 2 \pm 6 \quad \therefore x = 8 \quad (\because x \geq 0)$$

$$7 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 7$$

$$x = 2 \pm 7 \quad \therefore x = 9 \quad (\because x \geq 0)$$

$$8 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 8$$

$$x = 2 \pm 8 \quad \therefore x = 10 \quad (\because x \geq 0)$$

$$9 = |x-2| \text{에서 } x-2 = \pm 9$$

$$x = 2 \pm 9 \quad \therefore x = 11 \quad (\because x \geq 0)$$

17 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

함수의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우는 정의역과 공역 모두 실수 전체의 집합으로 생각한다.

함수 $y = 4x - 3$ 은 모든 실수에서 정의되므로

정의역은 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역은 $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

18 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역: $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

함수의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우는 정의역과 공역 모두 실수 전체의 집합으로 생각한다.

함수 $y = -2x + 3$ 은 모든 실수에서 정의되므로

정의역은 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역은 $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

19 [답] 정의역: $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역: $\{y|y \geq 4 \text{인 실수}\}$

함수의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우는 정의역과 공역 모두 실수 전체의 집합으로 생각한다.

함수 $y = x^2 + 4$ 는 모든 실수에서 정의되므로

정의역은 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역은 $\{y|y \geq 4 \text{인 실수}\}$

20 [답] (1) X (2) Y (3) 함수값, $f(x)$

03 함숫값

▶ p.228~230

01 [답] 1) 1 2) 3 3) $9+4\sqrt{2}$

1) 3은 유리수이므로

$$f(3) = [3] - 2 = [1]$$

2) $\sqrt{3}$ 은 무리수이므로

$$f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^2 = 3$$

3) $1+2\sqrt{2}$ 는 무리수이므로

$$f(1+2\sqrt{2}) = (1+2\sqrt{2})^2 = 9+4\sqrt{2}$$

02 [답] 1) 4 2) $-\sqrt{5}$ 3) $2\sqrt{5}-1$ 4) $1+\sqrt{2}$

1) 5는 유리수이므로 $f(5) = 5-1=4$

2) $\sqrt{5}$ 는 무리수이므로 $f(\sqrt{5}) = -\sqrt{5}$

3) $1-2\sqrt{5}$ 는 무리수이므로

$$f(1-2\sqrt{5}) = -(1-2\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}-1$$

4) 2는 유리수, $\sqrt{2}$ 는 무리수이므로

$$f(2) - f(\sqrt{2}) = (2-1) - (-\sqrt{2}) = 1+\sqrt{2}$$

03 [답] 1) 5 2) 8 3) 12

1) $f(3) = 3+2=5$

2) $f(20) = f(20-2) = f(18)$

$$= f(18-2) = f(16)$$

$$= \dots = f(6) = 6+2=8$$

3) $f(2) = 2+2=4$

$$f(28) = f(26) = \dots = f(6) = 6+2=8$$

$$\therefore f(2) + f(28) = 4+8=12$$

수력 UP

$0 \leq x \leq 6$ 에서 $f(x) = x+20$ 이므로

$x=6$ 주변에 대하여 함숫값의 변화를 살펴보는 것이 중요하다

$x=8$ 인 경우

$$8 \geq 6 \text{ 이므로 } f(8) = f(8-2) = f(6)$$

$$6 \geq 6 \text{ 이므로 } f(6) = 6+2=8$$

이제 $0 \leq x \leq 6$ 이므로 $f(4) = 4+2=6$

$x=7$ 인 경우

$$7 \geq 6 \text{ 이므로 } f(7) = f(7-2) = f(5)$$

이제 $0 \leq x \leq 6$ 이므로 $f(5) = 5+2=7$

04 [답] 1) -2 2) 2 3) -4

1) $f(1) = 1-3 = -2$

2) $f(29) = f(23) = f(17) = f(11)$

$$= f(5) = 5-3 = 2$$

3) $f(2) = 2-3 = -1$

$$f(30) = f(24) = f(18) = f(12) = f(6) = 6-3 = 3$$

$$\therefore f(2) - f(30) = -1-3 = -4$$

05 [답] 1) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 2) $f(1-x) = \frac{-2x+6}{3}$

$$3) f(2x+1) = \frac{4x+6}{3} \quad 4) \frac{14}{3} \quad 5) -\frac{2}{3}$$

1) $f\left(\frac{3x-1}{2}\right) = x+1$ 에서 $\frac{3x-1}{2} = t$ 로 놓으면

$$3x-1 = [2t], \quad 3x = 2t+1$$

$$x = \frac{2t+1}{3}$$

$$f(t) = \frac{2t+1}{3} + 1 = \frac{2t+4}{3}$$

t 대신 x 를 대입하자.

$$\therefore f(x) = \frac{2x+4}{3}$$

2) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 이므로 x 대신 $1-x$ 를 대입하면

$$f(1-x) = \frac{2(1-x)+4}{3} = \frac{-2x+6}{3}$$

3) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 이므로 x 대신 $2x+1$ 을 대입하면

$$f(2x+1) = \frac{2(2x+1)+4}{3} = \frac{4x+6}{3}$$

4) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 이므로 x 대신 5를 대입하면

$$f(5) = \frac{2 \times 5 + 4}{3} = \frac{14}{3}$$

5) $f(x) = \frac{2x+4}{3}$ 이므로 x 대신 -3을 대입하면

$$f(-3) = \frac{2 \times (-3) + 4}{3} = -\frac{2}{3}$$

06 [답] 1) $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{2}$ 2) $f(x+3) = \frac{x^2+x}{2}$

$$3) f(2-x) = \frac{x^2+x}{2} \quad 4) f(2x+2) = 2x^2-x$$

5) 0

6) 10

1) $f(2x+3) = 2x^2+x$ 에서 $2x+3=t$ 로 놓으면

$$2x = t-3, \quad x = \frac{t-3}{2}$$

$$f(t) = 2\left(\frac{t-3}{2}\right)^2 + \frac{t-3}{2} = \frac{t^2-5t+6}{2}$$

t 대신 x 를 대입하자.

$$\therefore f(x) = \frac{x^2-5x+6}{2}$$

2) $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{2}$ 이므로 x 대신 $x+3$ 을 대입하면

$$f(x+3) = \frac{(x+3)^2-5(x+3)+6}{2} = \frac{x^2+x}{2}$$

3) $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{2}$ 이므로 x 대신 $2-x$ 를 대입하면

$$f(2-x) = \frac{(2-x)^2-5(2-x)+6}{2} = \frac{x^2+x}{2}$$

4) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2}$ 이므로 x 대신 $2x+2$ 를 대입하면

$$f(2x+2) = \frac{(2x+2)^2 - 5(2x+2) + 6}{2}$$

$$= 2x^2 - x$$

5) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2}$ 이므로 x 대신 2 를 대입하면

$$f(2) = \frac{2^2 - 5 \times 2 + 6}{2} = 0$$

6) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2}$ 이므로 x 대신 -2 를 대입하면

$$f(-2) = \frac{(-2)^2 - 5 \times (-2) + 6}{2}$$

$$= \frac{4 + 10 + 6}{2} = 10$$

07 답 0

$f(x+y) = f(x) + f(y)$ 에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0) = f(0) + f(0)$$

$$\therefore f(0) = 0$$

08 답 3

$f(x+y) = f(x) + f(y)$ 에 $x=1, y=1$ 을 대입하면

$$f(1+1) = f(1) + f(1), f(2) = 2f(1), 6 = 2f(1)$$

$$\therefore f(1) = 3$$

09 답 -15

$f(x+y) = f(x) + f(y)$ 에 $x=1, y=-1$ 을 대입하면

$$f(0) = f(1) + f(-1)$$

$$0 = 3 + f(-1) \quad \therefore f(-1) = -3$$

$$f(-2) = f(-1) + f(-1) = -6$$

$$f(-3) = f(-2) + f(-1) = -9$$

$$f(-4) = f(-3) + f(-1) = -12$$

$$\therefore f(-5) = f(-4) + f(-1) = -15$$

10 답 1

$f(x+y) = f(x)f(y)$ 의 양변에

$x=0, y=0$ 을 대입하면 $f(0) = f(0)f(0)$

$f(x) > 0$ 이므로 양변을 $f(0)$ 으로 나누면

$$f(0) = 1$$

11 답 2

$f(x+y) = f(x)f(y)$ 에 $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{1}{2}\right), \left\{f\left(\frac{1}{2}\right)\right\}^2 = f(1) = 4$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \quad (\because f(x) > 0)$$

12 답 64

$f(x+y) = f(x)f(y)$ 에 $x=1, y=1$ 을 대입하면

$$f(2) = f(1)f(1) = 4^2 = 16$$

$x=1, y=2$ 를 대입하면

$$f(3) = f(1)f(2) = 4 \times 16 = 64$$

13 답 0

$f(m+n) = f(m) + f(n)$ 에 $m=0, n=0$ 을 대입하면

$$f(0) = f(0) + f(0)$$

$$\therefore f(0) = 0$$

14 답 $-f(a)$

$f(m+n) = f(m) + f(n)$ 에

$m=-a, n=a$ 를 대입하면

$$f(-a+a) = f(-a) + f(a)$$

$$f(0) = f(-a) + f(a), 0 = f(-a) + f(a)$$

$$\therefore f(-a) = -f(a)$$

15 답 0

$$f(2a) + 2f(-a) = f(a+a) + 2(-f(a))$$

$$= f(a) + f(a) - 2f(a)$$

$$= 0$$

16 답 (1) $y=f(x)$, 함수값 (2) k (3) $ax+b=t$

(4) $f(0)$

04 서로 같은 함수

▶ p.231~232

01 답 서로 같은 함수가 아니다.

$f(1)=2, g(1)=-1$ 에서

$f(1) \neq g(1)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은

(함수이다, 함수가 아니다)

02 답 서로 같은 함수이다.

$f(1)=-1, g(1)=-1$ 이고, $f(-1)=1, g(-1)=1$ 이다. 즉,

$f(1)=g(1)$ 이고, $f(-1)=g(-1)$ 이므로 $f=g$ 이다.

따라서 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수이다.

03 답 서로 같은 함수가 아니다.

$f(1)=4, g(1)=1$ 에서

$f(1) \neq g(1)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수가 아니다.

04 답 서로 같은 함수가 아니다.

$f(-1)=-1, g(-1)=1$ 에서

$f(-1) \neq g(-1)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수가

아니다.

05 **답** 서로 같은 함수이다.

$$f(3)=g(3)=\boxed{0}, f(4)=g(4)=\boxed{4}$$

따라서 $f \equiv g$ 이다.

즉, 두 함수 f, g 는 서로 같은 (함수이다), 함수가 아니다.

06 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(3)=9, g(3)=2 \text{에서}$$

$f(3) \neq g(3)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수가 아니다.

07 **답** 서로 같은 함수이다.

$$f(3)=g(3)=3, f(4)=g(4)=3 \text{이므로 } f=g \text{이다.}$$

따라서 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수이다.

08 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(4)=0, g(4)=-1 \text{에서}$$

$f(4) \neq g(4)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은 함수가 아니다.

09 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(x)=x^2, g(x)=x \text{에서 } f(-1)=(-1)^2=\boxed{1}$$

$$g(-1)=\boxed{-1} \quad \therefore f \not\equiv g$$

따라서 두 함수 f 와 g 는 서로 같은 함수가 아니다.

10 **답** 서로 같은 함수이다.

$$f(x)=\sqrt{x^2}=|x|, g(x)=|x|$$

$$\therefore f=g$$

11 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(x)=x-2$$

$$g(x)=\frac{x^2-4}{x+2}=\frac{(x+2)(x-2)}{x+2}=x-2 \text{ (단, } x \neq -2)$$

$$f(-2)=-4, g(-2)=0 \quad \therefore f \neq g$$

12 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(x)=x, g(x)=-x \text{에서 } f(1)=1, g(1)=-1$$

$$\therefore f \neq g$$

13 **답** 서로 같은 함수가 아니다.

$$f(x)=|x|, g(x)=x^2 \text{에서 } f(2)=|2|=2, g(2)=2^2=4$$

$$\therefore f \neq g$$

14 **답** $a=3, b=-1$

$f=g$ 가 성립하기 위해서는

$$(i) x=1 \text{일 때, } f(1)=a+b, g(1)=2$$

$$\therefore a+b=\boxed{2} \cdots \textcircled{1}$$

$$(ii) x=2 \text{일 때, } f(2)=2a+b, g(2)=5$$

$$\therefore 2a+b=\boxed{5} \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=\boxed{3}, b=\boxed{-1}$$

15 **답** $a=4, b=-1$

$f=g$ 가 성립하기 위해서는

$$(i) x=1 \text{일 때, } f(1)=3, g(1)=a+b$$

$$\therefore a+b=3 \cdots \textcircled{1}$$

$$(ii) x=2 \text{일 때, } f(2)=7, g(2)=2a+b$$

$$\therefore 2a+b=7 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=4, b=-1$$

16 **답** $a=3, b=-2$

$f=g$ 가 성립하기 위해서는

$$(i) x=-1 \text{일 때, } f(-1)=-a+b, g(-1)=-5$$

$$\therefore -a+b=-5 \cdots \textcircled{1}$$

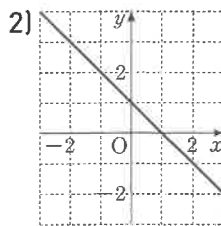
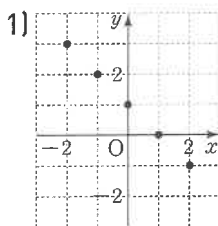
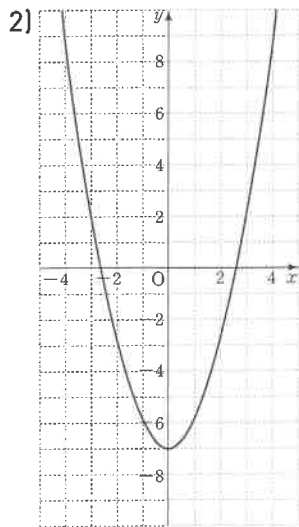
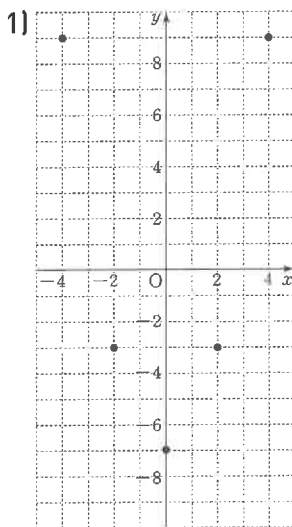
$$(ii) x=1 \text{일 때, } f(1)=a+b, g(1)=1$$

$$\therefore a+b=1 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=3, b=-2$$

17 **답** 서로 같다, $f=g$ **05** 함수의 그래프

▶ p.233

01 **답** 해설 참조**02** **답** 해설 참조**03** **답** 함수 f 의 그래프

06 함수의 그래프의 판별

▶ p.234

01 답 ○

02 답 ×

$x=0$ 에서 대응하는 y 의 값이 2개 존재하므로 함수가 아니다.

03 답 ○

04 답 ○

05 답 ×

$x=0$ 에서 대응하는 y 의 값이 2개 존재하므로 함수가 아니다.

06 답 $x=k$, 만난다.

07 일대일함수와 일대일대응

▶ p.235~236

01 답 일대일대응

함수 $f(x)=x+2$ 는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$f(x_1)=f(x_2)$, 즉 $x_1+2=x_2+2$ 이면

$x_1=x_2$ 이다.

또, 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합이다.

따라서 이 함수는 일대일대응이다.

02 답 일대일대응

함수 $f(x)=3x-2$ 는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$f(x_1)=f(x_2)$, 즉 $3x_1-2=3x_2-2$ 이면 $x_1=x_2$ 이다.

또, 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합이다.

따라서 이 함수는 일대일대응이다.

03 답 일대일대응이 아니다, 해설 참조

함수 $f(x)=x^2$ 은 $x_1=-1, x_2=1$ 일 때,

$f(x_1)=f(-1)=1, f(x_2)=f(1)=1$

즉, $x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1)=f(x_2)$ 인 두 실수 x_1, x_2 가 존재한다.

따라서 이 함수는 일대일대응이 아니다.

04 답 일대일대응이 아니다, 해설 참조

함수 $f(x)=x^2-5$ 는 $x_1=-1, x_2=1$ 일 때,

$f(x_1)=f(-1)=-4, f(x_2)=f(1)=-4$

즉, $x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1)=f(x_2)$ 인 두 실수 x_1, x_2 가 존재한다.

따라서 이 함수는 일대일대응이 아니다.

05 답 일대일대응이 아니다, 해설 참조

함수 $f(x)=2$ 는 $x_1 \neq x_2$ 일 때,

$f(x_1)=f(x_2)=2$ 이므로 일대일대응이 아니다.

06 답 1) $a=2, b=-1$ 2) $a=-2, b=1$

1) $a>0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

이 함수가 일대일대응이 되려면

$$f(-1)=-3, f(2)=3$$

$$-a+b=-3, 2a+b=3$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a=2, b=-1$$

2) $a<0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

이 함수가 일대일대응이 되려면

$$f(-1)=3, f(2)=-3$$

$$-a+b=3, 2a+b=-3$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a=-2, b=1$$

07 답 1) $a=2, b=9$ 2) $a=-2, b=9$

1) $a>0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

이 함수가 일대일대응이 되려면

$$f(-4)=1, f(4)=17$$

$$-4a+b=1, 4a+b=17$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a=2, b=9$$

2) $a<0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

이 함수가 일대일대응이 되려면

$$f(-4)=17, f(4)=1$$

$$-4a+b=17, 4a+b=1$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a=-2, b=9$$

08 답 $k=-1$

$$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1 \text{이므로}$$

$x \geq 3$ 일 때, x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

따라서 함수 f 가 일대일대응이 되려면

$$f(3)=2 \text{이어야 하므로 } 3^2-2 \times 3+k=2$$

$$\therefore k=-1$$

09 답 $k=-11$

$$f(x)=2x^2-4x+k=2(x-1)^2+k-2 \text{이므로}$$

$x \geq 4$ 일 때, x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

따라서 함수 f 가 일대일대응이 되려면 $f(4)=5$ 이어야 하므로

$$2 \times 4^2 - 4 \times 4 + k = 5$$

$$\therefore k = -11$$

10 답 $k=3$

$$f(x)=-x^2-2x+k=-(x+1)^2+k+1 \text{이므로}$$

$x \geq 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

따라서 함수 f 가 일대일대응이 되려면 $f(1)=0$ 이어야 하므로

$$-1-2+k=0$$

$$\therefore k=3$$

11 답 $k=2$

$$f(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

함수 $f(x)$ 가 집합 X 에서

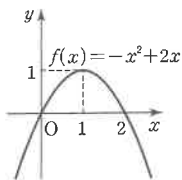
집합 Y 로의 일대일대응이 되려면

$k \geq 1$ 이고, $f(k) = k-2$ 이어야 한다.

$$-k^2 + 2k = k-2, k^2 - k - 2 = 0$$

$$(k+1)(k-2) = 0 \quad \therefore k = -1 \text{ 또는 } k = 2$$

그런데 $k \geq 1$ 이어야 하므로 $k = 2$



12 답 (1) $f(x_1) \neq f(x_2)$ (2) 일대일함수, 같다.

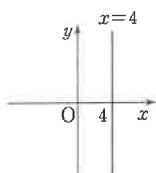
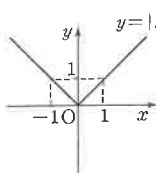
08 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별

▶ p.237~238

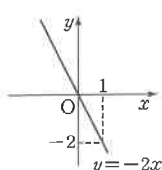
01 답 $\times, \times$ 02 답 $\bigcirc, \bigcirc$ 03 답 $\bigcirc, \times$

04 답 $\times, \times$ 05 답 $\bigcirc, \bigcirc$

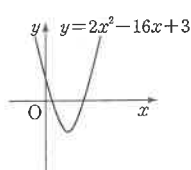
06 답 $\times$ 07 답 $\times$



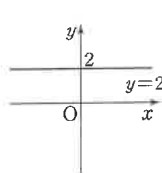
08 답 $\bigcirc$



09 답 $\times$



10 답 $\times$



11 답 $\neg, \neq$

12 답 $\equiv$

13 답 (1) $y=k$, 만난다. (2) 공역

09 항등함수와 상수함수

▶ p.239~240

01 답 1) 항등함수 2) 항등함수 3) 항등함수

$$1) f(-1) = -1, f(0) = 0, f(1) = 1$$

따라서 주어진 함수는 항등함수이다.

$$2) f(-1) = -1, f(0) = 0, f(1) = 1$$

따라서 주어진 함수는 항등함수이다.

$$3) f(-1) = 1-2 = -1, f(0) = 0, f(1) = -1+2 = 1$$

따라서 주어진 함수는 항등함수이다.

02 답 1) 상수함수 2) 상수함수 3) 상수함수

$$1) f(-2) = 0, f(2) = 0$$

따라서 주어진 함수는 상수함수이다.

$$2) f(-2) = -8+8 = 0, f(2) = 8-8 = 0$$

따라서 주어진 함수는 상수함수이다.

$$3) f(-2) = 6-1 = 5, f(2) = 6-1 = 5$$

따라서 주어진 함수는 상수함수이다.

03 답 1) 상수함수 2) 항등함수 3) 상수함수

$$1) f(-3) = f(0) = f(3) = -5 \text{ 이므로}$$

주어진 함수는 상수함수이다.

$$2) f(-3) = 27-30 = -3, f(0) = 0, f(3) = -27+30 = 3$$

따라서 주어진 함수는 항등함수이다.

$$3) f(-3) = -27+27 = 0, f(0) = 0, f(3) = 27-27 = 0$$

따라서 주어진 함수는 상수함수이다.

04 답 3

$f(x)$ 가 항등함수이어야 하므로

$$f(x) = x^2 - 12 = x$$

$$x^2 - x - 12 = 0, (x+3)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 4$$

따라서 구하는 집합 X 는

$\{-3\}, \{4\}, \{-3, 4\}$ 의 3개이다.

05 답 3

$f(x)$ 가 항등함수이어야 하므로

$$f(x) = x^2 - 6 = x$$

$$x^2 - x - 6 = 0, (x+2)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 구하는 집합 X 는 $\{-2\}, \{3\}, \{-2, 3\}$ 의 3개이다.

06 답 7

$f(x)$ 가 항등함수이어야 하므로

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2 = x$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$$

$$(x-1)(x^2 - x - 2) = 0$$

$$(x-1)(x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 집합 X 는 $\{-1\}, \{1\}, \{2\}, \{-1, 1\},$

$\{-1, 2\}, \{1, 2\}, \{-1, 1, 2\}$ 의 7개이다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ & & 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ & & -1 & 2 & \\ & 1 & -2 & 0 & \end{array}$$

07 답 3

함수 g 는 항등함수이므로 $g(x)=x$ 이고, $g(2)=2$

$$\therefore f(0)=g(2)=h(1)=2$$

함수 f 는 상수함수이므로 $f(x)=2$

함수 h 는 일대일대응이고, $h(1)=2$ 이므로

$$2h(2)=h(0)+h(1) \text{을 만족시키려면}$$

$$h(0)=0, h(2)=1 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore f(2)+g(1)+h(0)=2+1+0=3$$

08 답 1

함수 g 는 항등함수이므로 $g(x)=x$ 이고, $g(1)=1$

$$\therefore f(0)=g(1)=h(-1)=1$$

함수 f 는 상수함수이므로 $f(x)=1$

함수 h 는 일대일대응이고, $h(-1)=1$ 이므로

$$h(-1)+h(1)=h(0) \text{을 만족시키려면}$$

$$h(0)=0, h(1)=-1 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore f(0)g(-1)h(1)=1 \times (-1) \times (-1)=1$$

09 답 (1) 항등함수 (2) 상수함수

10 여러 가지 함수의 개수

▶ p.241~243

01 답 1) ㄴ, ㄷ 2) ㄴ, ㄷ 3) ㄴ 4) ㄱ

02 답 1) ㄴ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$

03 답 1) ㄱ, ㄷ 2) ㄱ 3) ㄱ 4) $\equiv$

04 답 1) ㄴ 2) ㄴ 3) ㄴ 4) ㄷ

05 답 1) ㄱ 2) ㄱ 3) $\times$ 4) $\times$

06 답 1) ㄱ, ㄷ, $\equiv$ 2) ㄱ, ㄷ, $\equiv$ 3) $\equiv$ 4) ㄴ, $\equiv$

07 답 1) 2^2 2) 2^3 3) 3^2

08 답 1) 6 2) 6 3) 24

1) $3 \times 2 = 6$

2) $3 \times 2 \times 1 = 6$

3) $4 \times 3 \times 2 = 24$

09 답 1) 6 2) 24 3) 120

1) $3 \times 2 \times 1 = 6$

2) $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

3) $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

10 답 1) 4 2) 6 3) 6

11 답 360

주어진 대응을 함수 $f: X \rightarrow Y$ 라 하면

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 5, 6, 7, 8, 9, 10의 6개

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1)$ 의 값을 제외한 5개

$f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2)$ 의 값을 제외한

4개

$f(4)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2), f(3)$ 의 값을

제외한 3개

따라서 구하는 일대일함수의 개수는

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360 \text{ (개)이다.}$$

12 답 60

$f(a)$ 가 될 수 있는 것은 d, e, f, g, h 의 5개

$f(b)$ 가 될 수 있는 것은 $f(a)$ 를 제외한 4개

$f(c)$ 가 될 수 있는 것은 $f(a), f(b)$ 를 제외한 3개

따라서 구하는 일대일함수의 개수는

$$5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ (개)이다.}$$

13 답 5

$X = \{-1, 0, 1\}$ 이므로

$$(-1) + (-1) = -2, (-1) + 0 = -1, (-1) + 1 = 0$$

$$0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2$$

$$\therefore Y = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

따라서 구하는 상수함수는 5개이다.

14 답 3

$X = \{-1, 1\}$ 이므로

$$(-1) + (-1) = -2, (-1) + 1 = 0, 1 + 1 = 2$$

$$\therefore Y = \{-2, 0, 2\}$$

따라서 구하는 상수함수는 3개이다.

15 답 10

주어진 대응을 함수 $f: X \rightarrow X$ 라 할 때, 함수 f 가

일대일대응이면

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3의 3개

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1)$ 의 값을 제외한 2개

$f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2)$ 의 값을 제외한 1개

따라서 일대일대응의 개수는 $l = 3 \times 2 \times 1 = 6$ (개)

항등함수의 개수는 $m = 1$ (개)

$$\text{상수함수의 개수는 } n = 3 \text{ (개)} \quad \therefore l + m + n = 10$$

16 답 92

함수의 개수는 $l=4^3=64(\text{개})$

상수함수의 개수는 $m=4(\text{개})$

일대일함수의 개수는 $n=4 \times 3 \times 2=24(\text{개})$

$\therefore l+m+n=92$

17 답 (1) m^n

(2) $m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times (m-n+1)$

(3) $m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ (4) m



단원 마무리 평가 [01~10]

문제편
p.244~247

01 답 ④

① 집합 X 의 원소 3에 집합 Y 의 원소 2가 대응하므로

$f(3)=2$ 이다. (참)

② 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 정의역은 X 이다. (참)

③ 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 공역은 Y 이다. (참)

④ $f(1)=2, f(2)=0, f(3)=2$ 이므로 함수 f 의 함숫값 전체의 집합인 함수 f 의 치역은 $\{0, 2\}$ 이다. (거짓)

⑤ 집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩

대응하므로 이 대응은 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수이다. (참)

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

02 답 ③

① $f(0)=-1 \notin Y$

따라서 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.

② $f(0)=0 \notin Y$

따라서 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.

③ $f(0)=2, f(1)=3, f(2)=4$

이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.

④ $f(2)=7 \notin Y$

따라서 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.

⑤ $f(2)=5 \notin Y$

따라서 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.

따라서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ③이다.

03 답 ⑤

ㄱ. $f(x)=-x+1$ 에서 $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $0 \leq -x+1 \leq 2$

이므로 모든 정의역의 원소에 공역의 원소가 오직 하나씩 대응된다.

ㄴ. $g(x)=x^2+1$ 에서 $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $1 \leq x^2+1 \leq 2$

이므로 모든 정의역의 원소에 공역의 원소가 오직 하나씩 대응된다.

ㄷ. $h(x)=|x+1|$ 에서 $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $0 \leq |x+1| \leq 2$

이므로 모든 정의역의 원소에 공역의 원소가 오직 하나씩 대응된다.

따라서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

04 답 ⑤

$X=\{-1, 0, 1, 2\}$ 이므로

$f(-1)=-(-1)^2+2 \times (-1)+3=0$

$f(0)=-0^2+2 \times 0+3=3$

$f(1)=-1^2+2 \times 1+3=4$

$f(2)=-2^2+2 \times 2+3=3$

즉, 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{0, 3, 4\}$ 이므로

치역의 모든 원소의 합은 $0+3+4=7$

05 답 ②

함수 $f(x)$ 는 $x=-5$ 에서 최댓값 $-\frac{1}{2} \times (-5)+3=\frac{11}{2}$,

$x=5$ 에서 최솟값 $-\frac{1}{2} \times 5+3=\frac{1}{2}$ 을 가지므로

치역은 $\left\{y \mid \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{11}{2}\right\}$ 이다.

$\therefore \alpha=\frac{1}{2}, \beta=\frac{11}{2}$

$\therefore \alpha+\beta=\frac{1}{2}+\frac{11}{2}=6$

06 답 ④

$x < 0$ 일 때, $f(x)=-2x+3$ 이므로

$f(-4)=-2 \times (-4)+3=11$

$x \geq 0$ 일 때, $f(x)=3x-1$ 이므로

$f(1)=3 \times 1-1=2 \quad \therefore f(-4)+f(1)=11+2=13$

07 답 ②

$x-2=t$ 로 치환하면 $x=t+2$ 이므로

$f(x-2)=x^2-7$ 에서

$f(t)=(t+2)^2-7=t^2+4t-3$

$\therefore f(3)=3^2+4 \times 3-3=18$

08 답 ③

$x=2, y=2$ 이면 $f(4)=f(2)+f(2)=1+1=2$

$x=4, y=2$ 이면 $f(8)=f(4)+f(2)=2+1=3$

09 답 ④

정의역이 $X=\{0, 1\}$ 인 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수이려면

$f(0)=g(0), f(1)=g(1)$ 을 모두 만족시켜야 한다.

ㄱ. $f(x)=x, g(x)=-x$ 에서

$f(0)=g(0)=0, f(1) \neq g(1)$ 이므로 $f \neq g$

ㄴ. $f(x)=2x+5$, $g(x)=2x^3+5$ 에서

$$f(0)=g(0)=5, f(1)=g(1)=7 \text{이므로 } f=g$$

ㄷ. $f(x)=4$, $g(x)=x^2-x+4$ 에서

$$f(0)=g(0)=4, f(1)=g(1)=4 \text{이므로 } f=g$$

따라서 두 함수 f, g 가 서로 같은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

10 답 ③

두 함수 f, g 의 정의역이 $\{-2, 1\}$ 이므로

$$f(-2)=g(-2) \text{에서 } -2+a=4-2b+4$$

$$\therefore a+2b=10 \cdots \textcircled{1}$$

$$f(1)=g(1) \text{에서 } 1+a=1+b+4$$

$$\therefore a-b=4 \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=6, b=2 \quad \therefore a+b=6+2=8$$

11 답 ①

정의역이 $X=\{a, 1\}$ 인 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수이려면

$$f(a)=g(a), f(1)=g(1) \text{을 모두 만족시켜야 한다.}$$

$$f(a)=g(a) \text{에서 } a^2+3a+b=a+1 \cdots \textcircled{1}$$

$$f(1)=g(1) \text{에서 } 1+3+b=2 \quad \therefore b=-2$$

이 값을 ①에 대입하면

$$a^2+3a-2=a+1 \text{에서 } a^2+2a-3=0$$

$$(a+3)(a-1)=0 \quad \therefore a=-3 (\because a \neq 1)$$

$$f(x)=x^2+3x-2 \text{이므로 } f(-3)=-2, f(1)=2$$

따라서 정의역이 $X=\{-3, 1\}$ 인 함수

$$f(x)=x^2+3x-2 \text{의 치역은 } \{f(-3), f(1)\}=\{-2, 2\}$$

12 답 ⑤

① $x=1$ 또는 $x=3$ 에 대응하는 Y 의 원소가 2개이므로 함수가 아니다.

② $a>0$ 일 때, $x=a$ 에 대응하는 Y 의 원소가 2개이므로 함수가 아니다.

③ $x=-3$ 에 대응하는 Y 의 원소가 무수히 많으므로 함수가 아니다.

④ $-2<x<2$ 일 때의 x 의 값에 대응하는 Y 의 원소가 2개이므로 함수가 아니다.

⑤ x 의 값에 대응하는 Y 의 원소가 항상 1개이므로 함수이다.

13 답 ④

ㄱ. 오른쪽 그림과 같이 그래프의 양 끝점의

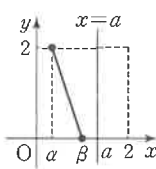
x 좌표를 각각 α, β 라 하면 정의역 X 의

원소 중 $0 \leq a < \alpha$ 또는 $\beta < a \leq 2$ 인 a 에

대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a$ 가

그래프와 만나지 않으므로 X 에서 X 로의 함수의 그래프가

아니다.



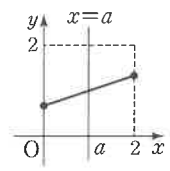
ㄴ. 오른쪽 그림과 같이 정의역 X 의

각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한

직선 $x=a$ 가 그래프와 오직 한 점에서

만나므로 X 에서 X 로의 함수의

그래프이다.



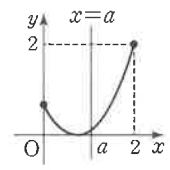
ㄷ. 오른쪽 그림과 같이 정의역 X 의

각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한

직선 $x=a$ 가 그래프와 오직 한 점에서

만나므로 X 에서 X 로의 함수의

그래프이다.

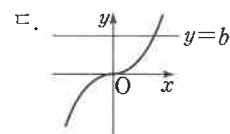
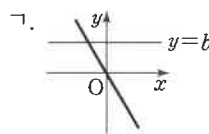


따라서 X 에서 X 로의 함수의 그래프인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

14 답 ③

주어진 함수의 그래프를 각각 그려서 x 축에 평행한 직선과

만나는 교점이 1개인 그래프를 찾으면 된다.



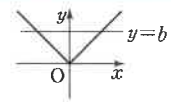
일대일함수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

수력 UP

ㄴ의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때,

x 축과 평행한 직선과 만나는 교점이

2개이므로 조건을 만족시키지 않는다.



15 답 ③

f 가 일대일함수이고 $f(2)=3$ 이므로 정의역 $X=\{1, 2, 3\}$ 의

두 원소 1, 3에 대하여

$$f(1) \neq 3, f(3) \neq 3$$

이때, $f(1)-f(3)$ 이 최댓값을 가지려면 공역

$Y=\{-3, -1, 1, 3\}$ 의 세 원소 $-3, -1, 1$ 에 대하여

$$f(1)=1, f(3)=-3 \text{이어야 한다.}$$

따라서 $f(1)-f(3)$ 의 최댓값은

$$1-(-3)=4$$

16 답 ⑤

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f 가 일대일대응이 되기 위해서는

$$(i) x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2) \quad (ii) R = \{f(x) | x \in R\}$$

이어야 하므로 조건을 모두 만족시키는 일대일대응은 ⑤이다.

17 답 ④

$a>0$ 이므로 직선 $y=ax+b$ 의 기울기는 양수이다.

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서

최솟값 -5 , $x=2$ 에서 최댓값 3 을 가져야 한다. 즉,

$$a+b=-5 \cdots \textcircled{1}, 2a+b=3 \cdots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=8, b=-13$

$$\therefore a-b=8-(-13)=21$$

18 답 ④

$$f(x)=x^2-8x+11=(x-4)^2-5$$

이므로 정의역이 실수 전체 집합이면 $x=4$ 에서 최솟값이 -5 이다. 즉, 함수 $f(x)$ 의 치역은 $Y=\{y|y \geq -5\}$ 의 부분집합이다.

한편, 함수 f 가 일대일함수이려면 정의역 $X=\{x|x \geq a\}$ 가 이차함수의 그래프의 축 $x=4$ 를 기준으로 이 직선의 오른쪽에 포함되어야 한다.

따라서 $a \geq 4$ 이므로 a 의 최솟값은 4

19 답 ⑤

정의역과 공역이 모두 집합 $X=\{-1, 1\}$ 이므로

$$\neg. f(x)=x \text{에서 } f(-1)=-1, f(1)=1$$

즉, 함수 f 는 X 에서 X 로의 항등함수이다.

$$\neg. g(x)=x^3 \text{에서 } g(-1)=-1, g(1)=1$$

즉, 함수 g 는 X 에서 X 로의 항등함수이다.

$$\neg. x < 0 \text{일 때, } h(x)=2x+1 \text{이므로}$$

$$h(-1)=2 \times (-1)+1=-1$$

$$x \geq 0 \text{일 때, } h(x)=2x-1 \text{이므로}$$

$$h(1)=2 \times 1-1=1$$

즉, 함수 h 는 X 에서 X 로의 항등함수이다.

따라서 X 에서 X 로의 항등함수인 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

20 답 ⑤

$$\neg. f(x)=5 \text{에서 } f(1)=5, f(3)=5$$

즉, 함수 f 는 X 에서 X 로의 상수함수이다.

$$\neg. g(x)=|x-2| \text{에서}$$

$$g(1)=1, g(3)=1$$

즉, 함수 g 는 X 에서 X 로의 상수함수이다.

$$\neg. h(x)=x^2-4x+6 \text{에서}$$

$$h(1)=1^2-4 \times 1+6=3 \in X, h(3)=3^2-4 \times 3+6=3 \in X$$

이므로 h 는 X 에서 X 로의 상수함수이다.

따라서 X 에서 X 로의 상수함수인 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

21 답 ④

함수 f 는 항등함수이므로 $f(x)=x$

$$\therefore f(-2)=-2$$

$$f(-2)+g(3)=-4 \text{에서 } -2+g(3)=-4 \text{이므로}$$

$$g(3)=-2$$

이때, g 는 상수함수이므로 $g(12)=g(3)=-2$

따라서 $f(x)=x, g(x)=-2$ 이므로

$$f(12)+g(12)=12-2=10$$

22 답 ④

$g(x)$ 는 항등함수이므로 $g(4)=4$ 이고, 조건 (가)에 의하여

$$f(2)=h(8)=g(4)=4 \cdots \textcircled{1}$$

$h(x)$ 는 상수함수이므로 $h(x)=4$

$$\therefore h(2)=4$$

조건 (나)에서 $f(2)f(4)=f(8)$ 이어야 하므로

$$4f(4)=f(8) (\because \textcircled{1}) \quad \therefore f(4)=2, f(8)=8$$

$$\therefore f(4)+h(2)=2+4=6$$

수력 UP

집합의 개수가 유한 개로 주어지면 눈에

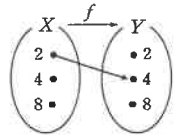
보기 쉽게 오른쪽 그림과 같이 함수의

대응을 그려놓으면 문제를 풀기 편하다.

$f(2)=4$ 이고, $4f(4)=f(8)$ 이므로

치역의 남은 원소 2, 8중에서

$f(4)=2, f(8)=8$ 이다.



23 답 ①

집합 X 에서 X 로의 일대일대응을 f 라 하면

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 X 의 원소 2, 3, 5 중 하나이므로 3개

$f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 $f(2)$ 의 값을 제외한 2개

$f(5)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 $f(2), f(3)$ 의 값을 제외한 1개

즉, 일대일대응의 개수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ (개)

집합 X 에서 X 로의 항등함수의 개수는 1개

따라서 $a=6, b=1$ 이므로 $a+b=6+1=7$

24 답 ②

집합 X 에서 집합 Y 로의 함수를 f 라 하면

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 Y 의 원소 1, 2, 3, 4 중 하나이므로 4개

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수도 Y 의 원소 1, 2, 3, 4 중 하나이므로 4개

즉, 함수의 개수는 $4^2=16$ (개)

집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일함수를 g 라 하면

$g(1)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 Y 의 원소 1, 2, 3, 4 중 하나이므로 4개

$g(2)$ 의 값이 될 수 있는 것의 개수는 $g(1)$ 의 값을 제외한 3

즉, 일대일함수의 개수는 $4 \times 3 = 12$ (개)

집합 X 에서 집합 Y 로의 상수함수를 h 라 하면 X 의 모든

원소 x 에 대하여 $h(x)=k$ (k 는 상수)이고 k 의 값은

Y 의 원소 1, 2, 3, 4 중 하나이므로 상수함수의 개수는 4개

따라서 $a=16, b=12, c=4$ 이므로

$$a+b+c=16+12+4=32$$

III-2 합성함수와 역함수

11 합성함수

▶ p.248~251

01 답 8

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(\boxed{b}) = \boxed{8}$$

02 답 2

$$(g \circ f)(6) = g(f(6)) = g(\boxed{c}) = \boxed{2}$$

03 답 4

$$(g \circ f)(8) = g(f(8)) = g(d) = 4$$

04 답 a

$$(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(2) = a$$

05 답 d

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(8) = d$$

06 답 b

$$(f \circ g)(d) = f(g(d)) = f(4) = b$$

07 답 1) 7 2) 25 3) -17

4) $\frac{15}{2}$ 5) -20 6) -23

1) $f(-1) = -3 \times (-1) + 1 = 4$ 이므로

$$(g \circ f)(-1) = g(f(-1)) = g(4) \\ = \frac{1}{2} \times 4 + 5 = 7$$

2) $f(3) = -3 \times 3 + 1 = -8$ 이므로

$$(f \circ f)(3) = f(f(3)) = f(-8) \\ = -3 \times (-8) + 1 = 25$$

3) $g(2) = \frac{1}{2} \times 2 + 5 = 6$ 이므로

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(6) \\ = -3 \times 6 + 1 = -17$$

4) $g(0) = \frac{1}{2} \times 0 + 5 = 5$ 이므로

$$(g \circ g)(0) = g(g(0)) = g(5) \\ = \frac{1}{2} \times 5 + 5 = \frac{15}{2}$$

5) $(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f\left(\frac{1}{2} \times 4 + 5\right)$

$$= f(7) = -3 \times 7 + 1 = -20$$

6) $(f \circ g \circ g)(2) = f(g(g(2))) = f\left(g\left(\frac{1}{2} \times 2 + 5\right)\right)$

$$= f(g(6)) = f\left(\frac{1}{2} \times 6 + 5\right) \\ = f(8) = -3 \times 8 + 1 = -23$$

08 답 1) 9 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{1}{16}$ 4) 23

1) $f(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$ 이므로

$$(g \circ f)(-2) = g(f(-2)) \\ = g(-3) = (-3)^2 = 9$$

2) $g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이므로

$$(f \circ g)\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 2 \times \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$$

3) $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이므로

$$(g \circ g)\left(-\frac{1}{2}\right) = g\left(g\left(-\frac{1}{2}\right)\right) \\ = g\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

4) $f(5) = 2 \times 5 + 1 = 11$ 이므로

$$(f \circ f)(5) = f(f(5)) = f(11) \\ = 2 \times 11 + 1 = 23$$

09 답 1) 66 2) $-\frac{11}{2}$

1) $(f \circ g)(3) - (g \circ h)(2)$

$$= f(g(3)) - g(h(2)) \\ = f(3+3) - g\left(\frac{1}{2} \times 2 + 1\right) = f(6) - g(2) \\ = (2 \times 6^2 - 1) - (2 + 3) = 71 - 5 = 66$$

2) $(g \circ h \circ f)(1) - (g \circ f \circ h)(2)$

$$= g(h(f(1))) - g(f(h(2))) \\ = g(h(2 \times 1^2 - 1)) - g\left(f\left(\frac{1}{2} \times 2 + 1\right)\right) \\ = g(h(1)) - g(f(2)) \\ = g\left(\frac{1}{2} \times 1 + 1\right) - g(2 \times 2^2 - 1) = g\left(\frac{3}{2}\right) - g(7) \\ = \left(\frac{3}{2} + 3\right) - (7 + 3) = -\frac{11}{2}$$

10 답 1) $(g \circ f)(x) = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{2}$

2) $(f \circ f)(x) = 9x - 2$

3) $(f \circ g)(x) = -\frac{3}{2}x - 14$

4) $(g \circ g)(x) = \frac{1}{4}x + \frac{15}{2}$

1) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{2}(-3x+1) + 5$

$$= -\frac{3}{2}x + \frac{11}{2}$$

2) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(\boxed{-3x+1})$

$$= -3(\boxed{-3x+1}) + 1 \\ = \boxed{9x-2}$$

$$\begin{aligned} 3) (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = -3\left(\frac{1}{2}x + 5\right) + 1 \\ &= -\frac{3}{2}x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) (g \circ g)(x) &= g(g(x)) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x + 5\right) + 5 \\ &= \frac{1}{4}x + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11 \text{ 답 } 1) (g \circ f)(x) &= 4x^2 + 4x + 1 \\ 2) (f \circ f)(x) &= 4x + 3 \quad 3) (f \circ g)(x) = 2x^2 + 1 \\ 4) (g \circ g)(x) &= x^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1) (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(2x+1) = (2x+1)^2 \\ &= 4x^2 + 4x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) (f \circ f)(x) &= f(f(x)) \\ &= f(2x+1) = 2(2x+1) + 1 \\ &= 4x + 3 \end{aligned}$$

$$3) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1$$

$$\begin{aligned} 4) (g \circ g)(x) &= g(g(x)) \\ &= g(x^2) = (x^2)^2 = x^4 \end{aligned}$$

$$12 \text{ 답 } 2$$

$$f(4) = 2$$

$$13 \text{ 답 } 3$$

$$(f \circ f)(3) = f(f(3)) = f(1) = 3$$

$$\begin{aligned} 14 \text{ 답 } 4 \\ (f \circ f \circ f)(2) &= f(f(f(2))) \\ &= f(f(4)) \\ &= f(2) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 \text{ 답 } 8 \\ (f \circ f \circ f)(1) &+ (f \circ f)(4) + f(3) \\ &= f(f(f(1))) + f(f(4)) + 1 \\ &= f(f(3)) + f(2) + 1 = f(1) + 4 + 1 \\ &= 3 + 4 + 1 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16 \text{ 답 } -7 \\ (f \circ f)(\sqrt{3}) &= f(f(\sqrt{3})) \\ &= f((\sqrt{3})^2 + 1) \quad (\because \sqrt{3} \text{은 무리수}) \\ &= f(4) \\ &= -2 \times 4 + 1 \quad (\because 4 \text{는 유리수}) \\ &= -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 17 \text{ 답 } -9 \\ (f \circ f)(-2) &= f(f(-2)) \\ &= f(-2 \times (-2) + 1) = f(5) \\ &= -2 \times 5 + 1 = -9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18 \text{ 답 } -2 \\ (f \circ f)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= f\left(f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) = f\left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1\right) \\ &= f\left(\frac{3}{2}\right) = -2 \times \frac{3}{2} + 1 = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 19 \text{ 답 } 3 \\ (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax+b) \\ &= a(ax+b) + b \\ &= a^2x + ab + b \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a^2x + ab + b = x + 4 \text{이므로}$$

$$a^2 = 1, ab + b = 4$$

$$\text{이때, } a > 0 \text{이므로 } a = 1, b = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = x + 2 \text{이므로 } f(1) = 3$$

$$\begin{aligned} 20 \text{ 답 } 1 \\ (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax+b) \\ &= a(ax+b) + b = a^2x + ab + b \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a^2x + ab + b = 4x - 3 \text{이므로}$$

$$a^2 = 4, ab + b = -3$$

$$\text{이때, } a > 0 \text{이므로 } a = 2, b = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x - 1 \text{이므로 } f(1) = 1$$

$$\begin{aligned} 21 \text{ 답 } 5 \\ (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax+b) \\ &= a(ax+b) + b = a^2x + ab + b \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a^2x + ab + b = 9x + 8 \text{이므로}$$

$$a^2 = 9, ab + b = 8$$

$$\text{이때, } a > 0 \text{이므로 } a = 3, b = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x + 2 \text{이므로 } f(1) = 5$$

$$\begin{aligned} 22 \text{ 답 } 3 \\ (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax+b) \\ &= a(ax+b) + b = a^2x + ab + b \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a^2x + ab + b = 16x - 5 \text{이므로}$$

$$a^2 = 16, ab + b = -5$$

$$\text{이때, } a > 0 \text{이므로 } a = 4, b = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = 4x - 1 \text{이므로 } f(1) = 3$$

23 [답] $a=3, b=-1, c=-1$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax+b)$$

$$= \boxed{a}x + b + c$$

에서 $\boxed{a}x + b + c = 3x - 2$ 이므로

$$\boxed{a} = 3, b + c = -2$$

$$f(1) = 2 \text{에서 } a + b = 2 \quad \therefore b = \boxed{-1}, c = \boxed{-1}$$

24 [답] $a=-4, b=6, c=-5$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax+b)$$

$$= ax + b + c$$

에서 $ax + b + c = -4x + 1$ 이므로

$$a = -4, b + c = 1$$

$$f(1) = 2 \text{에서 } a + b = 2 \quad \therefore b = 6, c = -5$$

25 [답] $a=5, b=-3, c=-4$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax+b)$$

$$= ax + b + c$$

에서 $ax + b + c = 5x - 7$ 이므로

$$a = 5, b + c = -7$$

$$f(1) = 2 \text{에서 } a + b = 2 \quad \therefore b = -3, c = -4$$

26 [답] X, Z , 합성함수, $g \circ f$

12 합성함수의 성질

▶ p.252~254

01 [답] $k=1$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(kx+2)$$

$$= (kx+2) + 1 = kx + \boxed{3}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1)$$

$$= k(x+1) + 2 = kx + \boxed{k+2}$$

$f \circ g = g \circ f$ 이므로

$$\boxed{kx+3} = \boxed{kx+k+2}$$

$$3 = k + 2 \quad \therefore k = \boxed{1}$$

02 [답] $k=2$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-x-k)$$

$$= 2(-x-k) + 1 = -2x - 2k + 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+1)$$

$$= -(2x+1) - k = -2x - k - 1$$

$$f \circ g = g \circ f \text{이므로 } -2x - 2k + 1 = -2x - k - 1$$

$$-2k + 1 = -k - 1$$

$$\therefore k = 2$$

03 [답] $k=0$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x+10) = 3x+10+k$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+k) = 3(x+k)+10$$

$$= 3x+3k+10$$

$$f \circ g = g \circ f \text{이므로 } 3x+10+k = 3x+3k+10$$

$$10+k = 3k+10 \quad \therefore k = 0$$

04 [답] $k=\frac{2}{3}$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(kx-1)$$

$$= 2(kx-1) + 3 = 2kx+1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+3) = k(2x+3)-1$$

$$= 2kx+3k-1$$

$$f \circ g = g \circ f \text{이므로 } 2kx+1 = 2kx+3k-1$$

$$1 = 3k-1 \quad \therefore k = \frac{2}{3}$$

05 [답] 2

$$g(5) = g(f(\boxed{1})) = f(g(1)) = f(3) = \boxed{2}$$

06 [답] 1

$$g(4) = g(f(5)) = f(g(5)) = f(2) = 1$$

07 [답] 5

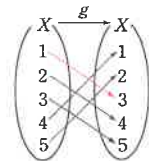
$$g(3) = g(f(4)) = f(g(4)) = f(1) = 5$$

08 [답] 4

$$g(2) = g(f(3)) = f(g(3)) = f(5) = 4$$

수력 UP

05~08번까지의 결과를 보면 다음과 같은
함수의 대응 관계를 유추해볼 수 있고,
 $g(1)=3$ 임도 확인할 수 있다.



09 [답] $(g \circ f)(x) = -2x - 2$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+1)$$

$$= -(2x+1) - 1 = -2x - 2$$

10 [답] $(h \circ (g \circ f))(x) = -x + 2$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(-2x-2)$$

$$= \frac{1}{2}(-2x-2) + 3 = -x + 2$$

11 [답] $(h \circ g)(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

$$(h \circ g)(x) = h(g(x)) = h(-x-1)$$

$$= \frac{1}{2}(-x-1) + 3 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

12 답 $((h \circ g) \circ f)(x) = -x + 2$

$$\begin{aligned} ((h \circ g) \circ f)(x) &= (h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(2x+1) \\ &= -\frac{1}{2}(2x+1) + \frac{5}{2} = -x+2 \end{aligned}$$

13 답 =

$$h \circ (g \circ f) \quad (\neq) \quad (h \circ g) \circ f$$

14 답 $a = \pm 1$

$$\begin{aligned} (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax) = a(ax) = a^2x \\ a^2x &= \boxed{x} \text{ 이므로 } a^2 = 1 \quad \therefore a = -1 \text{ 또는 } a = \boxed{1} \end{aligned}$$

15 답 $a = 1$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) = f(f(ax)) \\ &= f(a^2x) = a^3x \\ a^3x &= x \text{ 이므로 } a^3 = 1 \quad \therefore a = 1 \quad (\because a \text{ 는 실수}) \end{aligned}$$

16 답 3

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) = f(f(ax+b)) \\ &= f(a(ax+b)+b) \\ &= f(a^2x+ab+b) \\ &= a^3x+a^2b+ab+b \end{aligned}$$

에서 $a^3x + \boxed{a^2b+ab+b} = 8x+7$ 이므로

$$a^3 = \boxed{8}, \quad \boxed{a^2b+ab+b} = 7$$

$$\therefore a = \boxed{2}, b = 1$$

따라서 $f(x) = \boxed{2}x + 1$ 이므로 $f(1) = \boxed{3}$

17 답 $\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) = f(f(ax+b)) \\ &= f(a(ax+b)+b) = f(a^2x+ab+b) \\ &= a^3x+a^2b+ab+b \end{aligned}$$

에서 $a^3x + a^2b + ab + b = x - 1$ 이므로

$$a^3 = 1, a^2b + ab + b = -1$$

$$\therefore a = 1, b = -\frac{1}{3}$$

따라서 $f(x) = x - \frac{1}{3}$ 이므로 $f(1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

18 답 $k = -10$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(k) &= f(f(f(k))) = f(f(-k+2)) \\ &= f(-(-k+2)+2) \\ &= f(k) = -k+2 \end{aligned}$$

따라서 $-k+2=12$ 이므로 $k = -10$

19 답 $k = \frac{19}{8}$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(k) &= f(f(f(k))) = f(f(2k-1)) \\ &= f(2(2k-1)-1) = f(4k-3) \\ &= 2(4k-3)-1 = 8k-7 \end{aligned}$$

따라서 $8k-7=12$ 이므로

$$8k=19 \quad \therefore k = \frac{19}{8}$$

20 답 $a=1, b=0$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) = f(f(ax+b)) \\ &= f(a(ax+b)+b) = f(a^2x+ab+b) \\ &= a^3x+a^2b+ab+b \end{aligned}$$

에서 $a^3x + a^2b + ab + b = ax + b$ 이므로

$$a^3 = a, a^2b + ab + b = b$$

$$a^3 = a \text{ 에서 } a^3 - a = 0, a(a^2 - 1) = 0$$

$$a(a+1)(a-1) = 0 \quad \therefore a = 1 \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore b = 0$$

21 답 -2

<방법 1>

$$h(f(x)) = g(x) \text{ 에서}$$

$$f(x) = 1 \text{ 이 되도록 하는 } x \text{ 의 값을 구하면}$$

$$2x+1=1 \quad \therefore x=0$$

$$\therefore f(0) = \boxed{1}$$

따라서 $h(f(0)) = g(0)$ 이므로

$$h(1) = g(0) = \boxed{-2}$$

<방법 2>

$$h(f(x)) = g(x) \text{ 에서 } h(2x+1) = x^2 - 2$$

$$2x+1=t \text{ 로 놓으면 } x = \frac{t-1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} h(t) &= \left(\frac{t-1}{2}\right)^2 - 2 = \frac{t^2-2t+1}{4} - 2 \\ &= \frac{t^2-2t-7}{4} \end{aligned}$$

$$\therefore h(1) = \frac{1-2-7}{4} = \boxed{-2}$$

22 답 $\frac{5}{3}$

<방법 1>

$$g(h(x)) = f(x) \text{ 에 } x=2 \text{ 를 대입하면}$$

$$g(h(2)) = f(2)$$

$$3h(2)+2=2 \times 2+3=7$$

$$3h(2)=5$$

$$\therefore h(2) = \frac{5}{3}$$

<방법 2>

$$g(h(x))=f(x) \text{에서 } 3h(x)+2=2x+3$$

$$\therefore h(x)=\frac{2x+1}{3}$$

$$\therefore h(2)=\frac{2 \times 2+1}{3}=\frac{5}{3}$$

23 [답] $h(x)=2x+4$

$$f(h(x))=g(x) \text{에서 } 2h(x)-1=4x+7$$

$$2h(x)=4x+8$$

$$\therefore h(x)=2x+4$$

24 [답] $h(x)=2x+9$

$$k(f(x))=g(x) \text{에서 } k(2x-1)=4x+7$$

$$2x-1=t \text{로 놓으면 } x=\frac{t+1}{2}$$

$$k(t)=4 \times \frac{t+1}{2}+7=2t+9$$

$$\therefore k(x)=2x+9$$

25 [답] $f(x)=2x-5$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$$

$$= (h \circ g)(f(x))$$

$$= 2f(x)+2$$

$$\text{에서 } (h \circ (g \circ f))(x)=4x-8 \text{이므로}$$

$$2f(x)+2=4x-8$$

$$2f(x)=4x-10$$

$$\therefore f(x)=2x-5$$

26 [답] $f(x)=-\frac{1}{2}x+3$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$$

$$= (h \circ g)(f(x))$$

$$= -f(x)+4$$

$$\text{에서 } (h \circ (g \circ f))(x)=\frac{1}{2}x+1 \text{이므로}$$

$$-f(x)+4=\frac{1}{2}x+1 \quad \therefore f(x)=-\frac{1}{2}x+3$$

27 [답] (1) $\neq$ (2) $(h \circ g) \circ f$ (3) $I \circ f$

$$\begin{aligned} 2) f^3(x) &= (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) \\ &= f(2^2x) = 2^3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) f^{50}(x) &= (f \circ f^{49})(x) = f(f^{49}(x)) \\ &= f(2^{49}x) = 2^{50}x \end{aligned}$$

02 [답] 1) x 2) $\frac{1}{x}$ 3) x

$$\begin{aligned} 1) f^2(x) &= (f \circ f)(x) = f(f(x)) \\ &= f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) f^3(x) &= (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) \\ &= f(x) = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) f^{60}(x) &= (f \circ f^{59})(x) = f(f^{59}(x)) \\ &= f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x \end{aligned}$$

수력 UP

합성함수 $f^n(x)$ 에 대하여 다음과 같은 규칙을 찾아볼 수 있다.

① n 이 짝수이면 $f^n(x)=x$

② n 이 홀수이면 $f^n(x)=\frac{1}{x}$

03 [답] 1) $x+2$ 2) $x+3$ 3) $x+45$

$$\begin{aligned} 1) f^2(x) &= (f \circ f)(x) = f(f(x)) \\ &= f(x+1) = x+1+1 = x+2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) f^3(x) &= (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) \\ &= f(x+2) = x+2+1 = x+3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) f^{45}(x) &= (f \circ f^{44})(x) = f(f^{44}(x)) \\ &= f(x+44) = x+44+1 = x+45 \end{aligned}$$

04 [답] 1) $\frac{x-1}{x}$ 2) x

$$\begin{aligned} 1) f^2(x) &= (f \circ f)(x) = f(f(x)) \\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{1}{\frac{1-x-1}{1-x}} = \frac{x-1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) f^3(x) &= (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) = f\left(\frac{x-1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{1-\frac{x-1}{x}} = \frac{1}{\frac{x-x+1}{x}} = x \end{aligned}$$

수력 UP

합성함수 $f^n(x)$ 에 대하여 다음과 같은 규칙을 찾아볼 수 있다.

(단, k 는 음이 아닌 정수)

① $n=3k+1$ 이면 $f^n(x)=\frac{1}{1-x}$

② $n=3k+2$ 이면 $f^n(x)=\frac{x-1}{x}$

③ $n=3k$ 이면 $f^n(x)=x$

13 합성함수 f^n 의 추정

▶ p.255

01 [답] 1) 2^2x 2) 2^3x 3) $2^{50}x$

$$\begin{aligned} 1) f^2(x) &= (f \circ f)(x) = f(f(x)) \\ &= f(2x) = 2^2x \end{aligned}$$

05 [답] 1) 3^{11} 2) 3^{21}

$$1) f^{10}(x) = (f \circ f^9)(x) = f(f^9(x)) \\ = f(3^9 x) = 3^{10} x \\ \therefore f^{10}(3) = 3^{11}$$

$$2) f^{20}(x) = (f \circ f^{19})(x) = f(f^{19}(x)) \\ = f(3^{19} x) = 3^{20} x \\ \therefore f^{20}(3) = 3^{21}$$

06 [답] 1) -1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{5}{4}$

$$1) f^2(x) = \frac{x-1}{x}, f^3(x) = x \\ f^4(x) = (f \circ f^3)(x) = f(f^3(x)) = f(x) \\ \text{임을 이용하자.} \\ f^{100}(x) = f^{3 \times 33 + 1}(x) = f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$\therefore f^{100}(2) = \frac{1}{1-2} = -1$$

$$2) f^{1004}(x) = f^{3 \times 334 + 2}(x) = f^2(x) = \frac{x-1}{x} \\ \therefore f^{1004}(2) = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$3) f^{1500}(x) = f^{3 \times 500}(x) = f^3(x) = x \\ \therefore f^{1500}\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{5}{4}$$

07 [답] (i) f^n (ii) $f^n(a)$

14 합성함수의 그래프

▶ p.256~257

$$01 [답] 1) f(x) = x, g(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$2) (g \circ f)(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$1) f(x) = x,$$

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$2) (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \begin{cases} 1 & (0 \leq f(x) \leq 1) \\ f(x) & (1 \leq f(x) \leq 2) \end{cases} \\ = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$02 [답] 1) f(x) = -x-1, g(x) = \begin{cases} -x+2 & (x \leq 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$2) (g \circ f)(x) = \begin{cases} x+3 & (x \geq -2) \\ 1 & (x \leq -2) \end{cases}$$

$$1) f(x) = \begin{cases} -x-1 \\ 1 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} -x+2 & (x \leq 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$2) (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \begin{cases} -f(x)+2 & (f(x) \leq 1) \\ 1 & (f(x) \geq 1) \end{cases} \\ = \begin{cases} x+3 & (x \geq -2) \\ 1 & (x \leq -2) \end{cases}$$

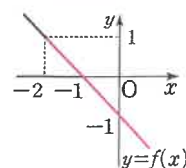
수력 UP

$f(x)$ 의 값의 범위가 x 의 값의 범위로 바뀌는 것을 잘 파악해야 한다.

함수 $f(x)$ 의 그래프를 살펴 보면

$f(x) \leq 1$ 인 경우는 $x \geq -2$

$f(x) \geq 1$ 인 경우는 $x \leq -2$



$$03 [답] (f \circ g)(x) = \begin{cases} -2x+4 & (0 \leq x \leq 2) \\ 2x-4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

$$g(x) = -x+4 \ (0 \leq x \leq 4), f(x) = \begin{cases} -2x+4 & (0 \leq x \leq 2) \\ 2x-4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

$$\therefore (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$= \begin{cases} -2g(x)+4 & (0 \leq g(x) \leq 2) \\ 2g(x)-4 & (2 \leq g(x) \leq 4) \end{cases} \\ = \begin{cases} -2(-x+4)+4 & (2 \leq x \leq 4) \\ 2(-x+4)-4 & (0 \leq x \leq 2) \end{cases} \\ = \begin{cases} -2x+4 & (0 \leq x \leq 2) \\ 2x-4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

$$04 [답] (f \circ g)(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq 5) \\ 3 & (x > 5) \end{cases}$$

$$g(x) = -x+3, f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq -2) \\ 3 & (x < -2) \end{cases}$$

$$\therefore (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$= \begin{cases} 1 & (g(x) \geq -2) \\ 3 & (g(x) < -2) \end{cases} = \begin{cases} 1 & (x \leq 5) \\ 3 & (x > 5) \end{cases}$$

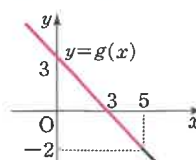
수력 UP

$g(x)$ 의 값의 범위가 x 의 값의 범위로 바뀌는 것을 잘 파악해야 한다.

함수 $g(x)$ 의 그래프를 살펴 보면

$g(x) \geq -2$ 인 경우는 $x \leq 5$

$g(x) < -2$ 인 경우는 $x > 5$



05 [답] 해설 참조

$$f(x) = \begin{cases} -2x+3 & (0 \leq x \leq \frac{3}{2}) \\ 2x-3 & (\frac{3}{2} \leq x \leq 3) \end{cases} \text{이므로}$$

$$(f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= \begin{cases} -2f(x)+3 & (0 \leq f(x) \leq \frac{3}{2}) \\ 2f(x)-3 & (\frac{3}{2} \leq f(x) \leq 3) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2(-2x+3)-3 & (0 \leq x \leq \frac{3}{4}) \\ 2(2x-3)-3 & (\frac{9}{4} \leq x \leq 3) \\ -2(-2x+3)+3 & (\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{3}{2}) \\ -2(2x-3)+3 & (\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{9}{4}) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -4x+3 & (0 \leq x \leq \frac{3}{4}) \\ 4x-9 & (\frac{9}{4} \leq x \leq 3) \\ 4x-3 & (\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{3}{2}) \\ -4x+9 & (\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{9}{4}) \end{cases}$$

수력 UP

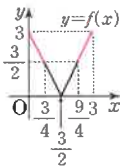
$f(x)$ 의 값의 범위가 x 의 값의 범위로 바뀌는 것을 잘 파악해야 한다.

함수 $f(x)$ 의 그래프를 살펴 보면

$\frac{3}{2} \leq f(x) \leq 3$ 인 경우는

$$0 \leq x \leq \frac{3}{4} \text{ 또는 } \frac{9}{4} \leq x \leq 3$$

$$0 \leq f(x) \leq \frac{3}{2} \text{인 경우는 } \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{9}{4}$$



06 [답] 해설 참조

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (x \leq 1) \\ \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} & (x \geq 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$$(f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= \begin{cases} 2f(x) & (f(x) \leq 1) \\ \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2} & (f(x) \geq 1) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2(2x) & (x \leq \frac{1}{2}) \\ \frac{1}{2}(2x) + \frac{3}{2} & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \\ \frac{1}{2}(\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}) + \frac{3}{2} & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x & (x \leq \frac{1}{2}) \\ x + \frac{3}{2} & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \\ \frac{1}{4}x + \frac{9}{4} & (x \geq 1) \end{cases}$$

수력 UP

$f(x)$ 의 값의 범위가 x 의 값의 범위로 바뀌는 것을 잘 파악해야 한다.

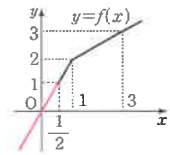
함수 $f(x)$ 의 그래프를 살펴 보면

$$f(x) \leq 1 \text{인 경우는 } x \leq \frac{1}{2}$$

$$f(x) \geq 1 \text{인 경우는 } x \geq \frac{1}{2}$$

이때, $f(x) \geq 1$ 인 경우 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 일 때는 $f(x) = 2x$ 를 따르고

$x \geq 1$ 일 때는 $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 을 따르므로 구분해서 합성함수를 구해야 한다.



07 [답] (i) 꺾인 점 (ii) 식 (iii) 그래프

15 역함수

▶ p.258~259

01 [답] 1) a 2) b 3) c

02 [답] 1) b 2) d 3) a 4) c

03 [답] -1

$f^{-1}(-1) = a$ 라 하면 $f(a) = -1$ 이므로

$2a+1 = -1 \quad \therefore a = -1$

$\therefore f^{-1}(-1) = -1$

04 [답] 1

$f^{-1}(-1) = a$ 라 하면 $f(a) = -1$ 이므로

$-3a+2 = -1 \quad \therefore a = 1$

$\therefore f^{-1}(-1) = 1$

05 [답] 7

$f^{-1}(-1) = a$ 라 하면 $f(a) = -1$ 이므로

$6-a = -1 \quad \therefore a = 7$

$\therefore f^{-1}(-1) = 7$

06 [답] $\frac{6}{7}$

$f^{-1}(-1) = a$ 라 하면 $f(a) = -1$ 이므로

$-7a+5 = -1, 7a = 6 \quad \therefore a = \frac{6}{7}$

$\therefore f^{-1}(-1) = \frac{6}{7}$

07 답 $\frac{6}{5}$

$f^{-1}(-1)=a$ 라 하면 $f(a)=-1$ 이므로

$$11-10a=-1, 10a=12 \quad \therefore a=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}$$

$$\therefore f^{-1}(-1)=\frac{6}{5}$$

08 답 24

$f^{-1}(-1)=a$ 라 하면 $f(a)=-1$ 이므로

$$\frac{1}{2}a-13=-1, \frac{1}{2}a=12 \quad \therefore a=24$$

$$\therefore f^{-1}(-1)=24$$

09 답 -9

$f^{-1}(-1)=a$ 라 하면 $f(a)=-1$ 이므로

$$-\frac{2}{3}a-7=-1, \frac{2}{3}a=-6$$

$$\therefore a=-6 \times \frac{3}{2}=-9$$

$$\therefore f^{-1}(-1)=-9$$

10 답 $k=-\frac{2}{3}$

$f^{-1}(-1)=k$ 이므로 $f(k)=-1$

$$3k+1=-1, 3k=-2 \quad \therefore k=-\frac{2}{3}$$

11 답 $k=\frac{5}{3}$

$f^{-1}(6)=k$ 이므로 $f(k)=6$

$$3k+1=6, 3k=5 \quad \therefore k=\frac{5}{3}$$

12 답 $k=-\frac{1}{3}$

$f^{-1}(0)=k$ 이므로 $f(k)=0$

$$3k+1=0, 3k=-1 \quad \therefore k=-\frac{1}{3}$$

13 답 $k=19$

$f^{-1}(k)=6$ 이므로 $f(6)=k$

$$\therefore k=3 \times 6 + 1 = 19$$

14 답 $k=1$

$f^{-1}(3-2k)=0$ 이므로 $f(0)=3-2k$

$$3 \times 0 + 1 = 3 - 2k, 2k = 2 \quad \therefore k = 1$$

15 답 역함수, f^{-1}

① $f^{-1}: Y \rightarrow X$ ② Y ③ $f(x)$

④ $x=f^{-1}(y)$ ⑤ X

16 역함수가 존재하기 위한 조건

p.260~261

01 답 ×

02 답 ×

03 답 ×

수력 UP

함수가 일대일대응이 아니면 역함수가 정의되지 않는다.

따라서 역함수가 존재하는지 확인하려면 다음 2가지를 꼭 확인해야 한다.

(i) 치역과 공역이 같은지

(ii) X 의 원소가 Y 의 원소를 하나씩 선택했는지

04 답 $0 < a < 1$

역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로

기울기인 a 와 $1-a$ 의 부호가 같아야 한다.

$$a(1-a) > 0, a(a-1) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 1$$

05 답 $-1 < a < 3$

역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로

기울기인 $1+a$ 와 $3-a$ 의 부호가 같아야 한다.

$$(1+a)(3-a) > 0, (a+1)(a-3) < 0$$

$$\therefore -1 < a < 3$$

06 답 $a=\frac{5}{3}, b=5$

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로 직선 $y=f(x)$ 가 두 점

$(\boxed{a}, \boxed{4}), (\boxed{2}, \boxed{b})$ 를 지나야 한다.

$$f(a)=\boxed{4}, 3a-1=\boxed{4} \quad \therefore a=\boxed{\frac{5}{3}}$$

$$f(2)=\boxed{b}, 3 \times 2 - 1 = \boxed{b} \quad \therefore b=\boxed{5}$$

07 답 $a=-6, b=7$

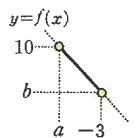
함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로

직선 $y=f(x)$ 가 두 점 $(a, 10),$

$(-3, b)$ 를 지나야 한다.

$$f(a)=10, -a+4=10 \quad \therefore a=-6$$

$$f(-3)=b, -(-3)+4=b \quad \therefore b=7$$



08 답 $a=-\frac{9}{2}, b=7$

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로

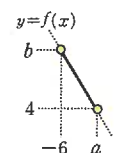
직선 $y=f(x)$ 가 두 점 $(a, 4), (-6, b)$ 를

지나야 한다.

$$f(a)=4, -2a-5=4 \quad \therefore a=-\frac{9}{2}$$

$$f(-6)=b, -2 \times (-6) - 5 = b$$

$$\therefore b=7$$



09 [답] $k=5$

$f(x)=x^2-2x-10=(x-1)^2-11$ 이고, 함수 f 의 역함수가 존재하므로 함수 f 는 일대일대응이다.

$$\therefore k \geq \boxed{1} \cdots \textcircled{7}$$

또, 함수 f 의 공역과 치역이 같으므로

$$\begin{aligned} f(k) &= k \text{에서 } k^2 - 2k - 10 = k \\ k^2 - 3k - 10 &= 0, (k-5)(k+2) = 0 \\ \therefore k &= \boxed{5} (\because \textcircled{7}) \end{aligned}$$

10 [답] $k=1$

$f(x)=x^2+4x-4=(x+2)^2-8$ 이고, 함수 f 의 역함수가 존재하므로 함수 f 는 일대일대응이다.

$$\therefore k \geq -2 \cdots \textcircled{7}$$

또, 함수 f 의 공역과 치역이 같으므로

$$\begin{aligned} f(k) &= k \text{에서 } k^2 + 4k - 4 = k \\ k^2 + 3k - 4 &= 0, (k+4)(k-1) = 0 \quad \therefore k = 1 (\because \textcircled{7}) \end{aligned}$$

11 [답] $k=-5$

$f(x)=x^2-2x-40=(x-1)^2-41$ 이고, 함수 f 의 역함수가 존재하므로 함수 f 는 일대일대응이다.

$$\therefore k \leq 1 \cdots \textcircled{7}$$

또, 함수 f 의 공역과 치역이 같으므로

$$\begin{aligned} f(k) &= k \text{에서 } k^2 - 2k - 40 = k \\ k^2 - 3k - 40 &= 0, (k-8)(k+5) = 0 \\ \therefore k &= -5 (\because \textcircled{7}) \end{aligned}$$

12 [답] 일대일대응, 증가, 감소

17 역함수 구하기

▶ p.262~263

01 [답] $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

$y = -2x + 1$ 을 x 에 대하여 풀면

$$2x = \boxed{-y} + 1 \quad \therefore x = \boxed{-\frac{1}{2}}y + \frac{1}{2}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \boxed{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}$$

02 [답] $y = 2x - \frac{1}{3}$

$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}$ 을 x 에 대하여 풀면

$$\frac{1}{2}x = y - \frac{1}{6} \quad \therefore x = 2y - \frac{1}{3}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = 2x - \frac{1}{3}$$

03 [답] $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$

$y = -3x + 5$ 를 x 에 대하여 풀면

$$3x = -y + 5 \quad \therefore x = \boxed{-\frac{1}{3}y + \frac{5}{3}}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \boxed{-\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}}$$

04 [답] $y = -2x + 4$

$y = -\frac{1}{2}x + 2$ 를 x 에 대하여 풀면

$$\frac{1}{2}x = -y + 2 \quad \therefore x = \boxed{-2y + 4}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \boxed{-2x + 4}$$

05 [답] $y = -2x + \frac{1}{2}$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$\boxed{2y + 4x} - 1 = 0, 2y = \boxed{-4x + 1}$$

$$\therefore y = \boxed{-2x + \frac{1}{2}}$$

06 [답] $y = \frac{1}{3}x$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $3y - x = 0, 3y = x$

$$\therefore y = \boxed{\frac{1}{3}x}$$

07 [답] $y = 3x - \frac{3}{2}$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $2y - 6x + 3 = 0$

$$2y = 6x - 3 \quad \therefore y = \boxed{3x - \frac{3}{2}}$$

08 [답] $y = 5x - 11$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y - 5x + 11 = 0$

$$\therefore y = \boxed{5x - 11}$$

09 [답] $a = -3, b = 7$

$$f(3) = -2 \text{에서 } 3a + b = \boxed{-2} \cdots \textcircled{7}$$

$$g(4) = f^{-1}(4) = 1 \text{에서 } f(1) = 4$$

$$a + b = \boxed{4} \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = -3, b = \boxed{7}$$

10 [답] $a = 2, b = 1$

$$f(1) = 3 \text{에서 } a + b = 3 \cdots \textcircled{7}$$

$$g(5) = 2 \text{에서 } f(2) = 5$$

$$2a + b = 5 \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = 2, b = 1$$

11 답 $a=-2, b=2$

$$f(2)=-2 \text{에서 } 2a+b=-2 \cdots \textcircled{7}$$

$$g(-8)=5 \text{에서 } f(5)=-8$$

$$5a+b=-8 \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a=-2, b=2$

12 답 $a=\frac{1}{2}, b=-3$

$$f(5)=-\frac{1}{2} \text{에서 } 5a+b=-\frac{1}{2} \cdots \textcircled{7}$$

$$g(-2)=2 \text{에서 } f(2)=-2$$

$$2a+b=-2 \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{2}, b=-3$

13 답 $k=-1$

$$f=f^{-1} \text{이므로 } (f \circ f)(x)=(f \circ f^{-1})(x)=x$$

$$(f \circ f)(x)=f(f(x))=f(kx+2)$$

$$=k(kx+2)+2=k^2x+2k+2$$

$$\text{에서 } k^2x+2k+2=\boxed{x} \text{이므로}$$

$$k^2=1, 2k+2=\boxed{0}$$

$$\therefore k=\boxed{-1}$$

14 답 $k=-\frac{1}{2}$

$$f=f^{-1} \text{이므로 } (f \circ f)(x)=(f \circ f^{-1})(x)=x$$

$$(f \circ f)(x)=f(f(x))=f(2kx+1)$$

$$=2k(2kx+1)+1$$

$$=4k^2x+2k+1$$

$$\text{에서 } 4k^2x+2k+1=x \text{이므로}$$

$$4k^2=1, 2k+1=0$$

$$\therefore k=-\frac{1}{2}$$

15 답 $k=-2$

$$f=f^{-1} \text{이므로 } (f \circ f)(x)=(f \circ f^{-1})(x)=x$$

$$(f \circ f)(x)=f(f(x))=f\left(\frac{1}{2}kx+3\right)$$

$$=\frac{1}{2}k\left(\frac{1}{2}kx+3\right)+3=\frac{k^2}{4}x+\frac{3}{2}k+3$$

$$\text{에서 } \frac{k^2}{4}x+\frac{3}{2}k+3=x \text{이므로}$$

$$\frac{k^2}{4}=1, \frac{3}{2}k+3=0$$

$$\therefore k=-2$$

16 답 (i) 일대일 대응 (ii) x, y (iii) x, y

18 역함수의 성질

p.264~266

01 답 1) 2 2) 6 3) 2 4) 4

$$1) (f^{-1})^{-1}(2)=f(2)=2$$

$$2) (f \circ f^{-1})(6)=f(f^{-1}(6))=f(3)=6$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f \circ f^{-1})(6)=6$$

$$3) (f^{-1} \circ f)(2)=f^{-1}(f(2))=f^{-1}(2)=2$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f^{-1} \circ f)(2)=2$$

$$4) (f^{-1} \circ f)(4)=f^{-1}(f(4))=f^{-1}(8)=4$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f^{-1} \circ f)(4)=4$$

02 답 1) c 2) a 3) 12 4) 13

$$1) (f^{-1})^{-1}(11)=f(11)=c$$

$$2) (f \circ f^{-1})(a)=f(f^{-1}(a))=f(12)=a$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f \circ f^{-1})(a)=a$$

$$3) (f^{-1} \circ f)(12)=f^{-1}(f(12))=f^{-1}(a)=12$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f^{-1} \circ f)(12)=12$$

$$4) (f^{-1} \circ f)(13)=f^{-1}(f(13))=f^{-1}(d)=13$$

[다른 풀이]

함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 합성은 항등함수이므로

$$(f^{-1} \circ f)(13)=13$$

03 답 1) 6 2) 4 3) 8 4) 2

$$1) (f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(a)=(g \circ f)(a)=g(f(a))=g(3)=6$$

$$2) (f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(b)=(g \circ f)(b)=g(f(b))=g(1)=4$$

$$3) (g \circ f)(c)=g(f(c))=g(4)=8$$

$$4) (g \circ f)(d)=g(f(d))=g(2)=2$$

04 답 1) 16 2) 18 3) 12 4) 14

$$1) f^{-1}(6)=b \text{이므로 } f(b)=6$$

$$\therefore (g \circ f)(b)=g(f(b))=g(6)=16$$

$$2) f^{-1}(12)=d \text{이므로 } f(d)=12$$

$$\therefore (g \circ f)(d)=g(f(d))=g(12)=18$$

3) $f^{-1}(3)=c$ 이므로 $f(c)=3$

$$(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(c) = (g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(3) = 12$$

4) $f^{-1}(9)=a$ 이므로 $f(a)=9$

$$(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(a) = (g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(9) = 14$$

05 답 1

$$\begin{aligned} (f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)(1) &= (f \circ g^{-1} \circ \boxed{f^{-1}} \circ f)(1) \\ &= (f \circ \boxed{g^{-1}})(1) \\ &= f(g^{-1}(1)) \end{aligned}$$

$$g^{-1}(1)=k \text{라 하면 } g(k)=1, k^2+1=1 \quad \therefore k=0$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{구하는 값}) &= f(g^{-1}(1)) = f(\boxed{0}) \\ &= 2 \times \boxed{0} + 1 = \boxed{1} \end{aligned}$$

06 답 3

$$\begin{aligned} (f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= (f \circ g^{-1} \circ f^{-1} \circ f)\left(\frac{1}{2}\right) = (f \circ g^{-1})\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\ g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) &= k \text{라 하면 } g(k) = \frac{1}{2}, k+2 = \frac{1}{2} \\ \therefore k &= -\frac{3}{2} \\ \therefore (\text{구하는 값}) &= f\left(g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) = f\left(-\frac{3}{2}\right) = -2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 3 \end{aligned}$$

07 답 6

$$\begin{aligned} (f \circ g)^{-1}(3) &= k \text{라 하면 } (f \circ g)(k) = 3 \\ f(g(k)) &= 3, 2g(k) + 1 = 3 \\ g(k) &= 1, 3k - 2 = 1 \quad \therefore k = 1 \\ h(2x-1) &= 4x - 3 \text{에서 } 2x-1=3 \text{이면 } x=2 \\ \therefore h(3) &= 4 \times 2 - 3 = 5 \\ \therefore (f \circ g)^{-1}(3) + h(3) &= 1 + 5 = 6 \end{aligned}$$

08 답 $h(x)=2x+2$

$$\begin{aligned} (f \circ h^{-1} \circ g^{-1})(x) &= x \text{에서 } (\boxed{g} \circ h)^{-1}(x) = f^{-1}(x) \\ (g \circ h)(x) &= f(x), g(h(x)) = 4x + 1 \\ 2h(x) - 3 &= 4x + 1, 2h(x) = 4x + 4 \\ \therefore h(x) &= \boxed{2x+2} \end{aligned}$$

09 답 $h(x)=4x+1$

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ g^{-1} \circ h &= f \circ \text{이므로 } g^{-1} \circ h = f \circ f \\ \therefore h &= g \circ f \circ f \\ \therefore h(x) &= g(f(f(x))) = g(f(2x)) = g(2 \times 2x) \\ &= g(4x) = 4x + 1 \end{aligned}$$

10 답 $h(x)=2x+5$

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ g^{-1})(x) &= x+2 \text{에서 } (g \circ f)^{-1}(x) = x+2 \text{이므로} \\ (g \circ f)(x+2) &= x \\ x \text{ 대신 } x-2 \text{를 대입하자.} \\ \therefore (g \circ f)(x) &= x-2 \\ ((h \circ g) \circ f)(x) &= 2x+1 \text{에서 } (h \circ (g \circ f))(x) = 2x+1 \\ h(x-2) &= 2x+1 \\ x \text{ 대신 } x+2 \text{를 대입하자.} \\ \therefore h(x) &= 2x+5 \end{aligned}$$

11 답 -8

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x-2, g(x) = \frac{1}{2}x+4 \text{에서} \\ g^{-1}(f(1)) &= g^{-1}(2 \times 1 - 2) = g^{-1}(0) \\ g^{-1}(0) &= k \text{라 하면 } g(k) = 0 \\ \frac{1}{2}k + 4 &= 0 \quad \therefore k = -8 \quad \therefore g^{-1}(f(1)) = -8 \end{aligned}$$

12 답 3

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x-2, g(x) = \frac{1}{2}x+4 \text{에서} \\ f^{-1}(g(0)) &= f^{-1}\left(\frac{1}{2} \times 0 + 4\right) = f^{-1}(4) \\ f^{-1}(4) &= k \text{라 하면 } f(k) = 4 \\ 2k - 2 &= 4 \quad \therefore k = 3 \quad \therefore f^{-1}(g(0)) = 3 \end{aligned}$$

13 답 4

$$\begin{aligned} f(x) &= x-3, g(x) = -x+4 \text{에서} \\ g^{-1}(f(3)) &= g^{-1}(3-3) = g^{-1}(0) \\ g^{-1}(0) &= k \text{라 하면 } g(k) = 0 \\ -k + 4 &= 0 \quad \therefore k = 4 \\ \therefore g^{-1}(f(3)) &= 4 \end{aligned}$$

14 답 6

$$\begin{aligned} f(x) &= x-3, g(x) = -x+4 \text{에서} \\ f^{-1}(g(1)) &= f^{-1}(-1+4) = f^{-1}(3) \\ f^{-1}(3) &= k \text{라 하면 } f(k) = 3 \\ k - 3 &= 3 \quad \therefore k = 6 \\ \therefore f^{-1}(g(1)) &= 6 \end{aligned}$$

15 답 $a=2$

$$\begin{aligned} g^{-1}(a) &= k \text{라 하면 } g(k) = \boxed{a} \\ k+1 &= a \quad \therefore k = a-1 \\ (f \circ g^{-1})(a) &= f(g^{-1}(a)) = f(a-1) \\ &= 3(a-1) + 2 = 3a-1 \\ \text{에서 } 3a-1 &= \boxed{5} \text{이므로 } a = \boxed{2} \end{aligned}$$

16 **답** $a = \frac{2}{3}$ $g^{-1}(a) = k$ 라 하면 $g(k) = a$

$$k+1=a \quad \therefore k=a-1$$

$$(f \circ g^{-1})(a) = f(g^{-1}(a)) = f(a-1) \\ = 3(a-1) + 2 = 3a-1$$

에서 $3a-1=1$ 이므로 $a = \frac{2}{3}$ 17 **답** $a=5$ $f^{-1}(a) = k$ 라 하면 $f(k) = a$

$$3k+2=a, 3k=a-2 \quad \therefore k = \frac{a-2}{3}$$

$$(g \circ f^{-1})(a) = g(f^{-1}(a)) = g\left(\frac{a-2}{3}\right) \\ = \frac{a-2}{3} + 1 = \frac{a+1}{3}$$

에서 $\frac{a+1}{3} = 2$ 이므로 $a = 5$ 18 **답** $a = -4$ $f^{-1}(a) = k$ 라 하면 $f(k) = a$

$$3k+2=a, 3k=a-2$$

$$\therefore k = \frac{a-2}{3}$$

$$(g \circ f^{-1})(a) = g(f^{-1}(a)) = g\left(\frac{a-2}{3}\right) \\ = \frac{a-2}{3} + 1 = \frac{a+1}{3}$$

에서 $\frac{a+1}{3} = -1$ 이므로 $a = -4$ 19 **답** -1 $(g \circ f)(x) = x$ 에서 f 는 g 의 역함수이므로

$$(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1) = (\boxed{g} \circ g^{-1} \circ f)(1) \\ = f(1) = \boxed{-1}$$

20 **답** 3

$$(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(3) = (g \circ g^{-1} \circ f)(3) \\ = f(3) = 3$$

21 **답** 2

$$(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(1) = (g \circ g \circ g^{-1})(1) = g(1)$$

$$g(1) = f^{-1}(1) = k \text{라 하면 } f(k) = \boxed{1}$$

$$2k-3 = \boxed{1}$$

$$\therefore k = \boxed{2}$$

22 **답** 3

$$(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(3) = (g \circ g \circ g^{-1})(3) = g(3)$$

$$g(3) = f^{-1}(3) = k \text{라 하면 } f(k) = 3$$

$$2k-3=3 \quad \therefore k=3$$

23 **답** (1) ① f ② x ③ y ④ I, I

$$(2) \text{ ① } f^{-1} \text{ ② } f^{-1} \circ g^{-1}$$

19 역함수의 그래프

▶ p.267~268

01 **답** b

$$f^{-1}(d) = \boxed{c} \text{이므로}$$

$$(f \circ f^{-1})(d) = (f^{-1} \circ f^{-1})(d) = f^{-1}(f^{-1}(d)) \\ = f^{-1}(c) = \boxed{b}$$

02 **답** a

$$(f^{-1} \circ f^{-1} \circ f^{-1})(d) = f^{-1}(f^{-1}(f^{-1}(d))) \\ = f^{-1}(f^{-1}(c)) = f^{-1}(b) = a$$

03 **답** a

$$g = f^{-1} \text{이므로}$$

$$(g \circ g)(c) = (f^{-1} \circ f^{-1})(c) = f^{-1}(f^{-1}(c)) \\ = f^{-1}(b) = a$$

04 **답** c, b

$$f(f(a)) = f(b) = c$$

$$(f \circ f)^{-1}(d) = (f^{-1} \circ f^{-1})(d) = f^{-1}(f^{-1}(d)) \\ = f^{-1}(c) = b$$

$$\therefore f(f(a)) = c, (f \circ f)^{-1}(d) = b$$

05 **답** $\left(-\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}\right)$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$\frac{1}{3}x-3 = \boxed{x} \text{에서 } \frac{2}{3}x = -3 \quad \therefore x = \boxed{-\frac{9}{2}}$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $\left(\boxed{-\frac{9}{2}}, \boxed{-\frac{9}{2}}\right)$ 이다.06 **답** $(-1, -1)$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로 $2x+1=x$ 에서 $x=-1$ 따라서 구하는 교점의 좌표는 $(-1, -1)$ 이다.

07 답 (2, 2)

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의
교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로
 $-2x+6=x$ 에서 $3x=6$

$$\therefore x=2$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 (2, 2)이다.

08 답 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의
교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = x \text{에서 } \frac{3}{2}x = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore x = -\frac{1}{3}$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ 이다.

09 답 $a=3, b=-1$

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프가 점 P(1, 2)를 지나므로

$$a+b=\boxed{2} \cdots \text{㉠}$$

그 역함수의 그래프가 점 Q(-4, -1)을 지나므로

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 점 (-1, $\boxed{-4}$)를 지난다.

$$-a+b=\boxed{-4} \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=\boxed{3}, b=\boxed{-1}$$

10 답 $a=\frac{1}{2}, b=1$

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프가 점 P(-2, 0)을 지나므로

$$-2a+b=0 \cdots \text{㉠}$$

그 역함수의 그래프가 점 Q(3, 4)를 지나므로

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 점 (4, 3)을 지난다.

$$4a+b=3 \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{2}, b=1$

11 답 $a=-2, b=2$

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프가 점 P(-1, 4)를 지나므로

$$-a+b=4 \cdots \text{㉠}$$

그 역함수의 그래프가 점 Q(-2, 2)를 지나므로

함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 점 (2, -2)를 지난다.

$$\therefore 2a+b=-2 \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2, b=2$

12 답 ① (b, a) ② $y=x, y=x$



단원 마무리 평가 [11~19]

문제편
p.269~271

01 답 ⑤

$$f(2)=4, g(4)=4 \text{이므로 } (g \circ f)(2)=g(f(2))=g(4)=4$$

$$f(3)=2, g(2)=5 \text{이므로 } (g \circ f)(3)=g(f(3))=g(2)=5$$

$$\therefore (g \circ f)(2) + (g \circ f)(3) = 4 + 5 = 9$$

02 답 ③

$$f(1)=3, f(4)=2, f(2)=4 \text{이므로}$$

$$f(1) + (f \circ f)(4) = 3 + f(f(4))$$

$$= 3 + f(2)$$

$$= 3 + 4 = 7$$

03 답 ④

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(-1) = 2$$

$$(g \circ f)(-2) = g(f(-2)) = g(5) = 3$$

$$\therefore (f \circ g)(1) + (g \circ f)(-2) = 2 + 3 = 5$$

04 답 ⑤

$$x \geq 2 \text{일 때 } f(x) = x - 5 \text{이므로 } f(3) = 3 - 5 = -2$$

$$\therefore (g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(-2)$$

$$= (-2)^2 - 4 \times (-2) + 2 = 14$$

$$g(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 2 = -1 \text{이고,}$$

$$x < 2 \text{일 때 } f(x) = 3x + 2 \text{이므로}$$

$$(f \circ g)(3) = f(g(3)) = f(-1) = 3 \times (-1) + 2 = -1$$

$$\therefore (g \circ f)(3) + (f \circ g)(3) = 14 + (-1) = 13$$

05 답 ①

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+a)$$

$$= b(2x+a) - 3 = 2bx + ab - 3$$

$$\text{이므로 } 2bx + ab - 3 = 8x + 5 \cdots \text{㉠}$$

㉠은 x 에 대한 항등식이므로

$$2b=8, ab-3=5$$

$$2b=8 \text{에서 } b=4$$

이 값을 $ab-3=5$ 에 대입하면

$$4a-3=5 \text{에서 } 4a=8 \quad \therefore a=2$$

$$\therefore a+b=2+4=6$$

06 답 ②

$$(g \circ h)(x) = g(h(x)) = 4h(x) + 7 \text{이므로}$$

$$(g \circ h)(x) = f(x) \text{에서 } 4h(x) + 7 = 4x - 1$$

$$4h(x) = 4x - 8 \quad \therefore h(x) = x - 2$$

$$\therefore h(6) = 6 - 2 = 4$$

[다른 풀이]

$h(6)=k$ (k 는 상수)라 하자.

$(g \circ h)(x)=f(x)$ 의 양변에 $x=6$ 을 대입하면

$$(g \circ h)(6)=f(6), g(h(6))=f(6)$$

$$\therefore g(k)=f(6)$$

이때, $g(k)=4k+7$, $f(6)=4 \times 6 - 1 = 23$ 이므로

$$4k+7=23, 4k=16 \quad \therefore k=4$$

$$\therefore h(6)=4$$

07 답 ②

$$(h \circ g)(x)=h(g(x))=h(2x+3) \text{이므로}$$

$$(h \circ g)(x)=f(x) \text{에서}$$

$$h(2x+3)=3x-1 \cdots \text{㉠}$$

$2x+3=t$ 라 하면 $x=\frac{t-3}{2}$ 이므로 이 식을 ㉠의 양변에

대입하면

$$h(t)=3 \times \frac{t-3}{2} - 1 \quad \therefore h(t)=\frac{3}{2}t - \frac{11}{2}$$

$$\therefore h(5)=\frac{3}{2} \times 5 - \frac{11}{2} = 2$$

[다른 풀이]

$$(h \circ g)(x)=f(x) \text{에서}$$

$$h(2x+3)=3x-1 \cdots \text{㉡}$$

이 식에서 $2x+3=5$ 를 만족시키는 x 의 값은 $x=1$

$x=1$ 을 ㉡의 양변에 대입하면

$$h(5)=3 \times 1 - 1 = 2$$

08 답 ②

$$(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(ax+2)$$

$$=4(ax+2)-3=4ax+5$$

$$(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(4x-3)$$

$$=a(4x-3)+2=4ax-3a+2$$

이때, $f \circ g = g \circ f$ 가 성립하므로

$$4ax+5=4ax-3a+2$$

$$3a=-3 \quad \therefore a=-1$$

09 답 ①

$h(5)=5^2-4=21$ 이고, 함수의 결합법칙에 의하여

$$(f \circ (g \circ h))(5) = ((f \circ g) \circ h)(5) = (f \circ g)(h(5))$$

$$= (f \circ g)(21)$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right) \times 21 + 2 = -5$$

10 답 ①

$$f^1(x)=f(x)=-x+4 \text{에서}$$

$$f^2(x)=(f \circ f)(x)=f(f(x))=f(-x+4)$$

$$= -(-x+4)+4=x$$

$$f^3(x)=(f \circ f^2)(x)=f(f^2(x))$$

$$=f(x)=-x+4$$

$$f^4(x)=(f \circ f^3)(x)=f(f^3(x))$$

$$=f(-x+4)=-(-x+4)+4=x$$

$\vdots$

$$\therefore f^n(x) = \begin{cases} -x+4 & (n \text{이 홀수}) \\ x & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

따라서 $f^{10}(x)=x$ 이므로 $f^{10}(1)=1$

[다른 풀이]

$$f^1(x)=f(x)=-x+4 \text{에서}$$

$$f^1(1)=f(1)=-1+4=3$$

$$f^2(1)=f(f(1))=f(3)=-3+4=1$$

$$f^3(1)=f(f^2(1))=f(1)=-1+4=3$$

$$f^4(1)=f(f^3(1))=f(3)=-3+4=1$$

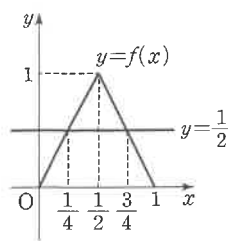
$\vdots$

$$\therefore f^{10}(1)=1$$

11 답 ①

주어진 그래프를 식으로 나타내면

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ -2x+2 & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \end{cases}$$



이때, $f(f(x))=\frac{1}{2}$ 에서

$$f(x)=\frac{1}{4} \text{ 또는 } f(x)=\frac{3}{4}$$

(i) $f(x)=\frac{1}{4}$ 일 때,

$$\text{I. } 0 \leq x < \frac{1}{2} \text{인 경우 : } 2x = \frac{1}{4} \text{에서 } x = \frac{1}{8}$$

$$\text{II. } \frac{1}{2} \leq x < 1 \text{인 경우 : } -2x+2 = \frac{1}{4} \text{에서 } 2x = \frac{7}{4}$$

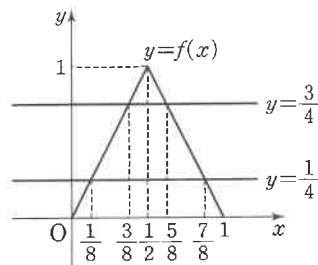
$$\therefore x = \frac{7}{8}$$

(ii) $f(x)=\frac{3}{4}$ 일 때,

$$\text{I. } 0 \leq x < \frac{1}{2} \text{인 경우 : } 2x = \frac{3}{4} \text{에서 } x = \frac{3}{8}$$

$$\text{II. } \frac{1}{2} \leq x < 1 \text{인 경우 : } -2x+2 = \frac{3}{4} \text{에서 } 2x = \frac{5}{4}$$

$$\therefore x = \frac{5}{8}$$



(i), (ii)에 의하여 주어진 방정식의 실근의 개수는

$\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$ 로 4(개)이다.

12 답 ①

$f^{-1}(6) = -2$ 에서 $f(-2) = 6$ 이므로

$f(-2) = -8 + a = 6 \quad \therefore a = 14$

따라서 $f(x) = 4x + 14$ 이므로

$f(-3) = -12 + 14 = 2$

13 답 ⑤

주어진 그림에서 $f(2) = 4$ 이고,

$f^{-1}(2) = a$ (a 는 상수)라 하면 $f(a) = 2$ 이므로 $a = 5$

$\therefore f^{-1}(2) = 5$

$\therefore f(2) + f^{-1}(2) = 4 + 5 = 9$

14 답 ③

$f^{-1}(10) = a$ (a 는 상수)라 하면 $f(a) = 10$

(i) $a \geq 1$ 일 때,

$a + 5 = 10 \quad \therefore a = 5$

(ii) $a < 1$ 일 때,

$2a + 4 = 10 \quad \therefore a = 3$

그러나 $a < 1$ 이므로 a 의 값은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $a = 5$ 이므로 $f^{-1}(10) = 5$

$\therefore f(-2) + f^{-1}(10) = 2 \times (-2) + 4 + 5 = 5$

15 답 ④

$g(8) = \frac{1}{2} \times 8 - 3 = 1$ 이고,

$(f^{-1} \circ g)(8) = f^{-1}(g(8)) = f^{-1}(1)$

이때, $f^{-1}(1) = k$ (k 는 상수)라 하면 $f(k) = 1$ 이고,

$2k - 7 = 1$ 에서 $2k = 8 \quad \therefore k = 4$

$\therefore (f^{-1} \circ g)(8) = f^{-1}(1) = 4$

16 답 ④

$f(3x+1) = 2x - 5 \cdots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 에서 $3x+1 = t$ 라 하면 $x = \frac{t-1}{3}$ 이므로

이 식을 $\textcircled{1}$ 의 양변에 대입하면

$f(t) = 2 \times \frac{t-1}{3} - 5 \quad \therefore f(t) = \frac{2}{3}t - \frac{17}{3}$

한편, $f^{-1}(3) = k$ (k 는 상수)라 하면 $f(k) = 3$ 이므로

$\frac{2}{3}k - \frac{17}{3} = 3, \frac{2}{3}k = \frac{26}{3} \quad \therefore k = 13$

$\therefore f^{-1}(3) = 13$

17 답 ②

$y = 3x - 7$ 로 놓고 x 에 대하여 풀면

$3x = y + 7 \quad \therefore x = \frac{1}{3}y + \frac{7}{3}$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \quad \therefore f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$

따라서 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{7}{3}$ 이므로

$a + 2b = \frac{1}{3} + 2 \times \frac{7}{3} = 5$

18 답 ④

$f(3) = 3 \times 3 - 1 = 8$ 이고,

합성함수의 역함수의 성질에 의하여

$$\begin{aligned} (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3) &= (f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(3) \\ &= (g^{-1} \circ f)(3) = g^{-1}(f(3)) \\ &= g^{-1}(8) \end{aligned}$$

이때, $g^{-1}(8) = k$ (k 는 상수)라 하면 $g(k) = 8$ 이므로

$\frac{1}{3}k + 1 = 8, \frac{1}{3}k = 7 \quad \therefore k = 21$

$\therefore (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3) = g^{-1}(8) = 21$

19 답 3

$f(3) = 2, g(2) = 1$ 이고

$f(1) = 1$ 에서 $f^{-1}(1) = 1, g(2) = 1$ 에서 $g^{-1}(1) = 2$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore (g \circ f)(3) + (f \circ g)^{-1}(1) &= g(f(3)) + (g^{-1} \circ f^{-1})(1) \\ &= g(f(3)) + g^{-1}(f^{-1}(1)) \\ &= g(2) + g^{-1}(1) \\ &= 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

20 답 ①

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(ax+b) \\ &= a(ax+b) + b = x \end{aligned}$$

이므로 $a^2x + ab + b = x$ 에서 이 식이 x 에 대한 항등식이다.

$a^2 = 1, ab + b = 0 \cdots \textcircled{1}$

(i) $a = 1$ 일 때,

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b = 0$ 이므로 $f(x) = x$

이때, $f(6) = 6$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $a = -1$ 일 때,

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $-b + b = 0$, 즉

b 는 모든 실수이므로 $f(x) = -x + b$

조건 (가)에서 $f(6) = -6 + b = -2$ 이므로 $b = 4$

(i), (ii)에 의하여 $a = -1, b = 4$ 이므로

$ab = -4$

21 답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 한다.

직선 $y=f(x)$ 의 기울기가 양수이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 최솟값 6, $x=6$ 에서 최댓값 b 를 갖는다. 즉,

$$\frac{1}{2}a+5=6 \text{에서 } \frac{1}{2}a=1 \quad \therefore a=2$$

$$\frac{1}{2} \times 6+5=b \quad \therefore b=8$$

$$\therefore a+b=2+8=10$$

22 답 ⑤

$f(x)=2|x-1|+ax+3$ 에서

(i) $x \geq 1$ 일 때,

$$f(x)=2x-2+ax+3=(2+a)x+1$$

(ii) $x < 1$ 일 때,

$$f(x)=-2x+2+ax+3=(-2+a)x+5$$

(i), (ii)에 의하여

$$f(x)=\begin{cases} (2+a)x+1 & (x \geq 1) \\ (-2+a)x+5 & (x < 1) \end{cases}$$

이때, 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하지 않으려면

두 직선의 기울기 중 적어도 하나가 0이거나 부호가 서로

반대이어야 하므로

$$(2+a)(-2+a) \leq 0 \quad \therefore -2 \leq a \leq 2$$

따라서 정수 a 의 값은 $-2, -1, 0, 1, 2$ 로 5개이다.

23 답 ⑤

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와

그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

오른쪽 그림과 같다.

즉, 두 함수 $y=f(x)$,

$y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$f(x)=x \text{에서 } 2x-5=x$$

$$\therefore x=5$$

따라서 교점의 좌표가 $(5, 5)$ 이므로

$$a=5, b=5$$

$$\therefore a+b=5+5=10$$

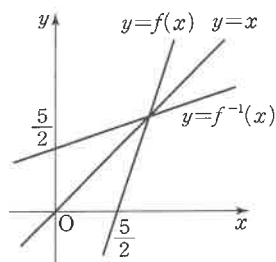
24 답 ①

$f(1)=2, f(2)=3$ 이므로

$$f^{-1}(2)=1, f^{-1}(3)=2$$

$$\therefore (f \circ f)^{-1}(3) = (f^{-1} \circ f^{-1})(3)$$

$$= f^{-1}(f^{-1}(3)) = f^{-1}(2) = 1$$



III-3 유리식과 유리함수

20 유리식

▶ p.272~273

01 답 분수식

02 답 분수식

03 답 다항식

04 답 분수식

05 답 다항식

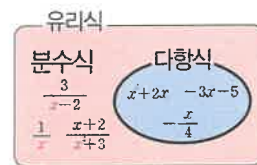
06 답 분수식

07 답 다항식

08 답 분수식

수력 UP

유리식과 다항식, 분수식의 관계를 벤다이어그램으로 기억하면 헷갈리지 않고 기억할 수 있다.



09 답 $\frac{a^2}{abc} \cdot \frac{b^2}{abc} \cdot \frac{c^2}{abc}$

세 분수의 분모를 공통분모 abc 가 되도록 통분하면

$$\frac{a}{bc} = \frac{a \times a}{bc \times a} = \frac{a^2}{abc}$$

$$\frac{b}{ac} = \frac{b \times b}{ac \times b} = \frac{b^2}{abc}$$

$$\frac{c}{ab} = \frac{c \times c}{ab \times c} = \frac{c^2}{abc}$$

10 답 해설 참조

세 분수의 분모를 공통분모 $(a+b)(b+c)(a+c)$ 가 되도록 통분하면

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} &= \frac{a \times (a+b)(a+c)}{(b+c) \times (a+b)(a+c)} = \frac{a(a+b)(a+c)}{(a+b)(b+c)(a+c)} \\ &= \frac{a^3 + a^2(b+c) + abc}{(a+b)(b+c)(a+c)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b}{a+c} &= \frac{b \times (b+c)(a+b)}{(a+c) \times (b+c)(a+b)} = \frac{b(b+c)(b+a)}{(a+b)(b+c)(a+c)} \\ &= \frac{b^3 + b^2(a+c) + abc}{(a+b)(b+c)(a+c)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{c}{a+b} &= \frac{c \times (a+c)(b+c)}{(a+b) \times (a+c)(b+c)} = \frac{c(c+a)(c+b)}{(a+b)(b+c)(a+c)} \\ &= \frac{c^3 + c^2(a+b) + abc}{(a+b)(b+c)(a+c)} \end{aligned}$$

11 [답] 해설 참조

두 분수의 분모를 공통분모 $(x-1)(x+1)$ 이 되도록 통분하면

$$\frac{x}{x-1} = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x}{(x-1)(x+1)}$$

$$\frac{2}{x+1} = \frac{2(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x-2}{(x-1)(x+1)}$$

12 [답] 해설 참조

두 분수의 분모를 공통분모 $x(x-2)$ 가 되도록 통분하면

$$\frac{1}{x(x-2)}$$

$$\frac{3x+6}{x-2} = \frac{(3x+6) \times x}{(x-2) \times x} = \frac{3x^2+6x}{x(x-2)}$$

13 [답] 해설 참조

$2x^2+9x-5=(2x-1)(x+5)$ 이므로 두 분수의 공통분모를

$(2x-1)(x+5)$ 가 되도록 통분하면

$$\frac{x+5}{2x-1} = \frac{(x+5)^2}{(2x-1)(x+5)} = \frac{x^2+10x+25}{(2x-1)(x+5)}$$

$$\frac{7}{2x^2+9x-5} = \frac{7}{(2x-1)(x+5)}$$

14 [답] $\frac{3a}{b^3c^3}$

$$\frac{12a^2bc^3}{4ab^4c^6} = \frac{3a}{b^3c^3}$$

15 [답] $\frac{3y^3z}{17x^2}$

$$\frac{15xy^4z^8}{85x^3yz^7} = \frac{3y^3z}{17x^2}$$

16 [답] $\frac{1}{2x-1}$

$$\frac{x+5}{2x^2+9x-5} = \frac{x+5}{(x+5)(2x-1)} = \frac{1}{2x-1}$$

17 [답] $\frac{1}{3x+2}$

$$\frac{x-4}{3x^2-10x-8} = \frac{x-4}{(x-4)(3x+2)} = \frac{1}{3x+2}$$

18 [답] $\frac{x+1}{x^2+x+1}$

$$\frac{x^2-1}{x^3-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

19 [답] $\frac{1}{x^3-1}$

$$\frac{x^3+1}{x^6-1} = \frac{x^3+1}{(x^3+1)(x^3-1)} = \frac{1}{x^3-1}$$

20 [답] (1) 유리식, 다항식 (2) 분수식

21 유리식의 사칙연산

▶ p.274

01 [답] $\frac{3x+1}{(x+1)(x-1)}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} &= \frac{x-1 + \boxed{2}(x+1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{\boxed{3}x + \boxed{1}}{(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

02 [답] $\frac{4x-1}{(x-1)(x+2)}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2} &= \frac{x+2 + 3(x-1)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \frac{4x-1}{(x-1)(x+2)} \end{aligned}$$

03 [답] 2

$$\begin{aligned} \frac{2x+3}{x-1} + \frac{5}{1-x} &= \frac{2x+3}{x-1} - \frac{5}{x-1} = \frac{2x+3-5}{x-1} \\ &= \frac{2x-2}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} = 2 \end{aligned}$$

04 [답] $\frac{x^2+3x+3}{x^2-1}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2-1} + \frac{x+2}{x-1} &= \frac{1}{x^2-1} + \frac{(x+2)(x+1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{x^2+3x+3}{x^2-1} \end{aligned}$$

05 [답] $\frac{4}{(x+3)(x-1)}$

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{x+3} - \frac{x-2}{x-1} &= \frac{(x+2)(x-1) - (x-2)(x+3)}{(x+3)(x-1)} \\ &= \frac{(x^2+x-2) - (x^2+x-6)}{(x+3)(x-1)} \\ &= \frac{4}{(x+3)(x-1)} \end{aligned}$$

06 [답] $\frac{-6x-15}{(2x+3)(2x-3)}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2x+3} - \frac{4}{2x-3} &= \frac{2x-3 - 4(2x+3)}{(2x+3)(2x-3)} = \frac{2x-3-8x-12}{(2x+3)(2x-3)} \\ &= \frac{-6x-15}{(2x+3)(2x-3)} \end{aligned}$$

07 [답] $\frac{x-1}{x}$

$$\begin{aligned} \frac{x^2-1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x+1} &= \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+2)} \times \frac{x+2}{x+1} \\ &= \frac{x-1}{x} \end{aligned}$$

08 답 $\frac{x}{x+4}$

$$\frac{x^3+3x}{x^2-16} \times \frac{x-4}{x^2+3} = \frac{x(x^2+3)}{(x+4)(x-4)} \times \frac{x-4}{x^2+3} \\ = \frac{x}{x+4}$$

09 답 $\frac{1}{(x-2)(3x-1)}$

$$\frac{x+1}{x^2-4x+4} \times \frac{x-2}{3x^2+2x-1} \\ = \frac{x+1}{(x-2)^2} \times \frac{x-2}{(x+1)(3x-1)} \\ = \frac{1}{(x-2)(3x-1)}$$

10 답 $\frac{2a}{xy^2}$

$$\frac{6a^3b}{x^3y^3} \div \frac{3a^2b}{x^2y} = \frac{6a^3b}{x^3y^3} \times \frac{x^2y}{3a^2b} = \boxed{\frac{2a}{xy^2}}$$

11 답 $\frac{x}{(x+1)^2}$

$$\frac{x}{x^2-1} \div \frac{x+1}{x-1} = \frac{x}{(x+1)(x-1)} \times \frac{x-1}{x+1} \\ = \frac{x}{(x+1)^2}$$

12 답 $\frac{x(x-1)}{x+2}$

$$\frac{x^2-2x}{x+1} \div \frac{x^2-4}{x^2-1} = \frac{x(x-2)}{x+1} \times \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)} \\ = \frac{x(x-1)}{x+2}$$

13 답 ① $\frac{A+C}{B}$ ② $\frac{A-C}{B}$ ③ $\frac{AC}{BD}$ ④ $\frac{AD}{BC}$

22 여러 가지 유리식의 계산

▶ p.275~276

01 답 $\frac{2x^2+4x+1}{x+2}$

조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r} -2 \overline{) 1 \quad 3 \quad 3} \\ \underline{-2 \quad -2} \\ 1 \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

$$\frac{(\boxed{x+2})(x+1)+1}{x+2} + \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}$$

$$= \boxed{x+1} + \frac{1}{x+2} + \boxed{x-1}$$

$$= \boxed{2x} + \frac{1}{x+2}$$

$$= \frac{\boxed{2x^2+4x+1}}{x+2}$$

02 답 $\frac{-5x^2-12x-9}{(x+1)(x+2)}$

$$\begin{array}{r} -1 \overline{) 1 \quad -2 \quad -5} \quad -2 \overline{) 1 \quad 4 \quad -1} \\ \underline{-1 \quad 3} \quad \underline{-2 \quad -4} \\ 1 \quad -3 \quad -2 \quad 1 \quad 2 \quad -5 \end{array}$$

$$\frac{x^2-2x-5}{x+1} - \frac{x^2+4x-1}{x+2} \\ = \frac{(x+1)(x-3)-2}{x+1} - \frac{(x+2)^2-5}{x+2}$$

$$= (x-3) - \frac{2}{x+1} - (x+2) + \frac{5}{x+2}$$

$$= -5 - \frac{2}{x+1} + \frac{5}{x+2}$$

$$= \frac{-5(x^2+3x+2)-2x-4+5x+5}{(x+1)(x+2)}$$

$$= \frac{-5x^2-15x-10-2x-4+5x+5}{(x+1)(x+2)}$$

$$= \frac{-5x^2-12x-9}{(x+1)(x+2)}$$

03 답 $\frac{-3x^3-11x^2-19x+4}{(x^2-3x+1)(x^2+2x)}$

$$\begin{array}{r} x-1 x-1 \\ x^2-3x+1 \overline{) x^3-4x^2-5} \quad x^2+2x \overline{) x^3+x^2-3x-4} \\ \underline{x^3-3x^2+x} \quad \underline{x^3+2x^2} \\ -x^2-x-5 \quad -x^2-3x-4 \\ \underline{-x^2+3x-1} \quad \underline{-x^2-2x} \\ -4x-4 \quad -x-4 \end{array}$$

이므로

$$\frac{x^3-4x^2-5}{x^2-3x+1} - \frac{x^3+x^2-3x-4}{x^2+2x} \\ = \frac{(x^2-3x+1)(x-1)-4x-4}{x^2-3x+1} - \frac{(x^2+2x)(x-1)-x-4}{x^2+2x}$$

$$= (x-1) + \frac{-4x-4}{x^2-3x+1} - (x-1) + \frac{x+4}{x^2+2x}$$

$$= \frac{-4x-4}{x^2-3x+1} + \frac{x+4}{x^2+2x}$$

$$= \frac{(-4x-4)(x^2+2x) + (x+4)(x^2-3x+1)}{(x^2-3x+1)(x^2+2x)}$$

$$= \frac{-4x^3-8x^2-4x^2-8x+x^3-3x^2+x+4x^2-12x+4}{(x^2-3x+1)(x^2+2x)}$$

$$= \frac{-3x^3-11x^2-19x+4}{(x^2-3x+1)(x^2+2x)}$$

04 답 $\frac{-5x-17}{(x+1)(x+4)}$

$$\frac{x-3}{x+1} - \frac{x+5}{x+4}$$

$$= \frac{(x+1)-4}{x+1} - \frac{(\boxed{x+4})+1}{x+4}$$

$$= 1 - \frac{4}{x+1} - \boxed{1} - \frac{1}{x+4}$$

$$= \frac{-4(\boxed{x+4}) - (x+1)}{(x+1)(x+4)} = \frac{\boxed{-5x-17}}{(x+1)(x+4)}$$

$$05 \text{ 답 } \frac{x^2-7x+1}{(x-1)(x+4)}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{x}{x-1} + \frac{2x-1}{x+4} \\ &= -\frac{(x-1)+1}{x-1} + \frac{2(x+4)-9}{x+4} \\ &= -1 - \frac{1}{x-1} + 2 - \frac{9}{x+4} \\ &= 1 - \frac{x+4+9(x-1)}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{x^2+3x-4-10x+5}{(x-1)(x+4)} \\ &= \frac{x^2-7x+1}{(x-1)(x+4)} \end{aligned}$$

$$06 \text{ 답 } \frac{-x^3-2x^2+14x+124}{(x-6)(x+2)(x+4)}$$

$$\begin{aligned} & \frac{x-4}{x+2} - \frac{x-5}{x-6} + \frac{1-x}{x+4} \\ &= \frac{x+2-6}{x+2} - \frac{x-6+1}{x-6} + \frac{-(x+4)+5}{x+4} \\ &= 1 - \frac{6}{x+2} - 1 - \frac{1}{x-6} - 1 + \frac{5}{x+4} \\ &= -1 - \frac{6}{x+2} - \frac{1}{x-6} + \frac{5}{x+4} \\ &= -1 + \frac{-6(x^2-2x-24) - (x^2+6x+8) + 5(x^2-4x-12)}{(x+2)(x-6)(x+4)} \\ &= \frac{-(x+2)(x-6)(x+4) - 2x^2 - 14x + 76}{(x+2)(x-6)(x+4)} \\ &= \frac{-x^3+28x+48-2x^2-14x+76}{(x+2)(x-6)(x+4)} \\ &= \frac{-x^3-2x^2+14x+124}{(x-6)(x+2)(x+4)} \end{aligned}$$

$$07 \text{ 답 } \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

$$08 \text{ 답 } \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right)$$

$$\frac{1}{x(x+3)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right)$$

$$09 \text{ 답 } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{1}{x(x-2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right)$$

$$10 \text{ 답 } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right)$$

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right)$$

$$11 \text{ 답 } \frac{3}{5} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+4} \right)$$

$$\frac{3}{(x+4)(x-1)} = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+4} \right)$$

$$12 \text{ 답 } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+3} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{(2x-1)(2x+3)} &= \frac{2}{4} \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+3} \right) \end{aligned}$$

$$13 \text{ 답 } \frac{(x+1)(3-x)}{(x-1)(2x+1)}$$

$$\frac{\frac{x+1}{x-1}}{\frac{2x+1}{3-x}} = \frac{(x+1)(3-x)}{(x-1)(2x+1)}$$

$$14 \text{ 답 } \frac{1}{x(x-1)}$$

$$\frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x(x-1)}$$

$$15 \text{ 답 } \frac{x(2x+1)}{x+1}$$

$$\frac{\frac{2x+1}{x+1}}{\frac{x+1}{x}} = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{x(2x+1)}{x+1}$$

$$16 \text{ 답 } \frac{x}{x-1}$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x-1}{x}} = \frac{x}{x-1}$$

$$17 \text{ 답 } \frac{x-1}{2x-1}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{1}{x}}} &= \frac{1}{1+\frac{1}{\frac{x-1}{x}}} = \frac{1}{1+\frac{x}{x-1}} = \frac{1}{\frac{2x-1}{x-1}} \\ &= \frac{x-1}{2x-1} \end{aligned}$$

$$18 \text{ 답 } (1) \text{ 차수, 작게 } (2) B-A, \frac{1}{A}-\frac{1}{B} \quad (3) \frac{AD}{BC}$$

23 비례식

▶ p.277

01 답 $\frac{12}{43}$

$x=3k, y=4k, z=5k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$\frac{x+y+z}{2x+3y+5z} = \frac{3k+4k+5k}{\boxed{6k}+12k+\boxed{25k}} \\ = \frac{12k}{43k} = \frac{12}{43}$$

02 답 $\frac{43}{20}$

$x=3k, y=4k, z=5k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$\frac{x^2-y^2+2z^2}{3x^2-2y^2+z^2} = \frac{9k^2-16k^2+50k^2}{27k^2-32k^2+25k^2} = \frac{43k^2}{20k^2} = \frac{43}{20}$$

03 답 $-\frac{7}{60}$

$x=3k, y=4k, z=5k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x} = \frac{3k}{4k} + \frac{4k}{5k} - \frac{5k}{3k} \\ = \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{3} \\ = \frac{45+48-100}{60} = -\frac{7}{60}$$

04 답 $\frac{50}{7}$

$x=3k, y=4k, z=5k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$\frac{x^2+y^2+z^2}{xy-yz+zx} = \frac{9k^2+16k^2+25k^2}{12k^2-20k^2+15k^2} = \frac{50k^2}{7k^2} = \frac{50}{7}$$

05 답 3:1:5

$$\frac{x+y}{2} = \frac{y+z}{3} = \frac{z+x}{4} = k(k \neq 0) \text{로 놓으면}$$

$$x+y=2k, y+z=3k, z+x=4k \cdots \textcircled{1}$$

세 식을 변끼리 더하면

$$2(x+y+z) = \boxed{9k} \quad \therefore x+y+z = \boxed{\frac{9k}{2}} \cdots \textcircled{2}$$

②에 ①을 대입하여 정리하면

$$x = \frac{\boxed{3k}}{2}, y = \frac{k}{2}, z = \frac{\boxed{5k}}{2}$$

$$\therefore x:y:z = \boxed{3}:1:\boxed{5}$$

06 답 $\frac{175}{198}$

$$\frac{5x-6y}{3} = \frac{x+2y}{2} = k(k \neq 0) \text{로 놓으면}$$

$$5x-6y=3k \cdots \textcircled{1}$$

$$x+2y=2k \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 3 \text{을 하면}$$

$$8x=9k \quad \therefore x=\frac{9k}{8}$$

이 값을 ②에 대입하면

$$\frac{9k}{8} + 2y = 2k, 2y = \frac{7k}{8}$$

$$\therefore y = \frac{7k}{16}$$

$$\therefore \frac{xy+y^2}{-xy+x^2} = \frac{\frac{9k}{8} \times \frac{7k}{16} + \left(\frac{7k}{16}\right)^2}{-\frac{9k}{8} \times \frac{7k}{16} + \left(\frac{9k}{8}\right)^2} \\ = \frac{\frac{18}{16} \times \frac{7}{16} + \left(\frac{7}{16}\right)^2}{-\frac{18}{16} \times \frac{7}{16} + \left(\frac{9}{16}\right)^2} \\ = \frac{126+49}{-126+324} = \frac{175}{198}$$

07 답 1:1:2

$$(x+y):(y+z):(z+x)=2:3:3 \text{에서}$$

$k(k \neq 0)$ 인 상수에 대하여

$$x+y=2k, \cdots \textcircled{1}$$

$$y+z=3k,$$

$$z+x=3k$$

세 식을 변끼리 더하면

$$2(x+y+z)=8k \quad \therefore x+y+z=4k \cdots \textcircled{2}$$

②에 ①을 대입하여 정리하면 $x=k, y=k, z=2k$

$$\therefore x:y:z=k:k:2k=1:1:2$$

08 답 dk, ek, fk

24 유리함수

▶ p.278

01 답 ○

02 답 ×

03 답 ○

04 답 ×

05 답 ○

06 답 ×

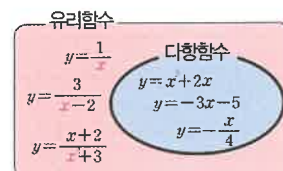
07 답 ×

08 답 ×

09 답 ○

수력 UP

유리함수, 다항함수의 관계를 벤다이어그램으로 기억하면 헷갈리지 않고 기억할 수 있다.



10 [답] $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

11 [답] $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$

$$\frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1} \text{이므로}$$

분모 $x-1 \neq 0$ 즉, $x \neq 1$ 이어야 한다.

12 [답] $\left\{x \mid x \neq \frac{3}{2} \text{인 실수}\right\}$

13 [답] $\{x|x \neq 1, x \neq -1 \text{인 실수}\}$

14 [답] $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

15 [답] (1) 유리함수 (2) 다항함수, 유리함수

25 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프 ▶ p.279~280

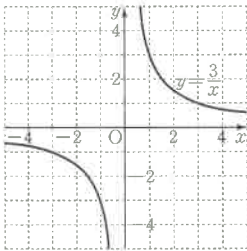
01 [답] $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

02 [답] $\{x|x \neq -2 \text{인 실수}\}$

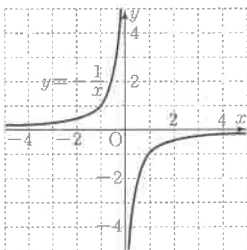
03 [답] $\left\{x \mid x \neq -\frac{4}{3} \text{인 실수}\right\}$

04 [답] $\{x|x \neq 1, x \neq -1 \text{인 실수}\}$

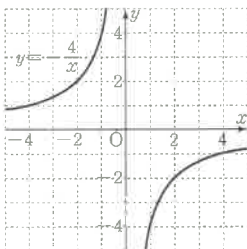
05 [답] $x=0, y=0$



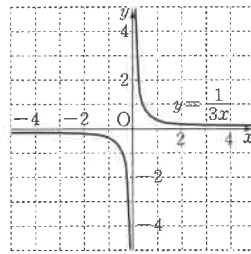
06 [답] $x=0, y=0$



07 [답] $x=0, y=0$



08 [답] $x=0, y=0$



09 [답] ○

10 [답] ×

정의역은 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

11 [답] ×

치역은 $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$

12 [답] ○

13 [답] ○

14 [답] ×

그래프의 점근선은 x 축과 y 축이다.

15 [답] ×

$k = -4$ 일 때의 그래프가 $k = -3$ 일 때의 그래프보다

원점으로부터 더 멀리 떨어져 있다.

16 [답] (1) 0 (2) x 축($y=0$), y 축($x=0$) (3) 1, 3 / 2, 4

26 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

▶ p.281~284

01 [답] $y = \frac{1}{x-1} + 2$

유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의

방향으로 2만큼 평행이동하면 $y - \boxed{2} = \frac{1}{x - \boxed{1}}$

$$\therefore y = \frac{1}{x - \boxed{1}} + \boxed{2}$$

02 [답] $y = -\frac{2}{x+2} - 1$

$y = -\frac{2}{x}$ 에서 $y+1 = -\frac{2}{x+2}$

$$\therefore y = -\frac{2}{x+2} - 1$$

03 [답] $y = \frac{2}{x-4} - 3$

$y = \frac{2}{x}$ 에서 $y+3 = \frac{2}{x-4}$ $\therefore y = \frac{2}{x-4} - 3$

04 [답] $y = -\frac{3}{x} - 1$

$y = -\frac{3}{x}$ 에서 $y+1 = -\frac{3}{x}$

$\therefore y = -\frac{3}{x} - 1$

05 [답] $y = \frac{9}{x+4} - 5$

$y = \frac{9}{x}$ 에서 $y+5 = \frac{9}{x+4}$

$\therefore y = \frac{9}{x+4} - 5$

06 [답] $y = -\frac{10}{x+2} + 7$

$y = -\frac{10}{x}$ 에서 $y-7 = -\frac{10}{x+2}$

$\therefore y = -\frac{10}{x+2} + 7$

07 [답] 1) $p=0, q=5$ 2) $p=2, q=0$

3) $p=-3, q=-1$

1) 유리함수 $y = \frac{1}{x} + 5$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이므로 $p=0, q=5$ 이다.

2) 유리함수 $y = \frac{1}{x-2}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 $p=2, q=0$ 이다.

3) 유리함수 $y = \frac{1}{x+3} - 1$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 $p=-3, q=-1$ 이다.

08 [답] 1) $p=0, q=2$ 2) $p=-1, q=0$

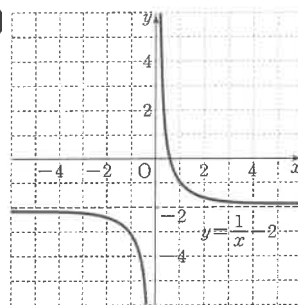
3) $p=4, q=-3$

1) 유리함수 $y = 2 - \frac{2}{x} = -\frac{2}{x} + 2$ 의 그래프는 유리함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 $p=0, q=2$ 이다.

2) 유리함수 $y = -\frac{2}{x+1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 $p=-1, q=0$ 이다.

3) 유리함수 $y = \frac{2}{x-4} - 3$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이므로 $p=4, q=-3$ 이다.

09 [답] 1)

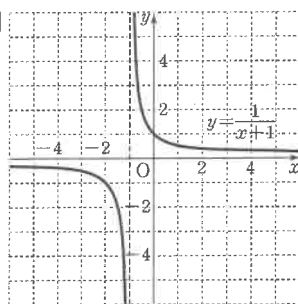


2) $x=0, y=-2$ 3) $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

4) $\{y|y \neq -2 \text{인 실수}\}$

1) 유리함수 $y = \frac{1}{x} - 2$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

10 [답] 1)

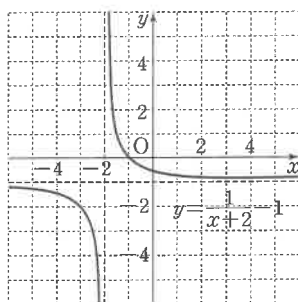


2) $x=-1, y=0$ 3) $\{x|x \neq -1 \text{인 실수}\}$

4) $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$

1) 유리함수 $y = \frac{1}{x+1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

11 [답] 1)

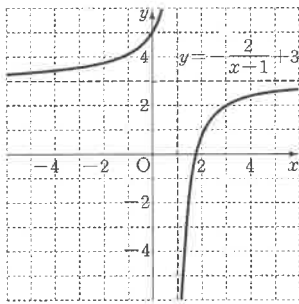


2) $x=-2, y=-1$ 3) $\{x|x \neq -2 \text{인 실수}\}$

4) $\{y|y \neq -1 \text{인 실수}\}$

1) 유리함수 $y = \frac{1}{x+2} - 1$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

12 답 1)



2) $x=1, y=3$ 3) $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$

4) $\{y|y \neq 3 \text{인 실수}\}$

1) 유리함수 $y = -\frac{2}{x-1} + 3$ 의 그래프는 유리함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

13 답 ○

14 답 ○

15 답 ○

16 답 ○

$$y = \frac{1}{x-3} + 2 \text{에 } x=0 \text{을 대입하면 } y = \frac{5}{3}$$

17 답 ×

$x=0$ 일 때, $y = \frac{5}{3}$ 이므로 유리함수의 그래프가 $(0, \frac{5}{3})$ 를 지난다.

따라서 그래프는 제 1, 2, 4사분면을 지난다.

18 답 ○

19 답 ○

20 답 ○

21 답 ×

$$\text{치역은 } \{y|y \neq \frac{1}{2} \text{인 실수}\}$$

22 답 ○

$x=0$ 일 때, $y = -\frac{1}{4}$ 이므로 유리함수의 그래프가 $(0, -\frac{1}{4})$ 을 지난다.

따라서 그래프는 제 1, 2, 3, 4사분면을 모두 지난다.

23 답 ×

함수 $y = \frac{3}{2x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

24 답 $k=3$

유리함수 $y = \frac{1}{x-3}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=3, y=0$ 이므로 유리함수의 그래프가 직선 $y = -x+k$ 에

대하여 대칭이라면 직선 $y = -x+k$ 가 두 점근선의 교점

$(3, 0)$ 을 지나야 한다.

$$0 = -3 + k \quad \therefore k = 3$$

25 답 $k=4$

유리함수 $y = -\frac{1}{x+4}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=-4, y=0$ 이므로 유리함수의 그래프가 직선 $y = x+k$ 에

대하여 대칭이라면 직선 $y = x+k$ 가 두 점근선의 교점

$(-4, 0)$ 을 지나야 한다.

$$0 = -4 + k \quad \therefore k = 4$$

26 답 $k=2$

유리함수 $y = \frac{1}{x-1} + 1$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=1, y=1$ 이므로 유리함수의 그래프가 직선 $y = -x+k$ 에

대하여 대칭이라면 직선 $y = -x+k$ 가 두 점근선의 교점

$(1, 1)$ 을 지나야 한다.

$$1 = -1 + k \quad \therefore k = 2$$

27 답 (1) p, q (2) $x \neq p, y \neq q$ (3) $x=p, y=q$

(4) (p, q) (5) $y = (x-p)+q, y = -(x-p)+q$

27 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프 ▶ p.285~287

01 답 $y = \frac{2}{x} + 9$,

정의역: $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 9 \text{인 실수}\}$

$$y = \frac{9x+2}{x} = \frac{9x}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2}{x} + 9 \text{이고,}$$

정의역은 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y|y \neq 9 \text{인 실수}\}$ 이다.

02 답 $y = \frac{7}{x-1} + 4$,

정의역: $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 4 \text{인 실수}\}$

$$y = \frac{4x+3}{x-1} = \frac{4(x-1)+7}{x-1} = \frac{7}{x-1} + 4 \text{이고,}$$

정의역은 $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y|y \neq 4 \text{인 실수}\}$ 이다.

03 답 $y = \frac{10}{2x+1} - 3$,

정의역: $\{x|x \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\}$,

치역: $\{y|y \neq -3 \text{인 실수}\}$

$$y = \frac{-6x+7}{2x+1} = \frac{-3(2x+1)+10}{2x+1} = \frac{10}{2x+1} - 3 \text{이고,}$$

정의역은 $\{x|x \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y|y \neq -3 \text{인 실수}\}$ 이다.

04 답 $y = \frac{5}{3x+2} + 3$,

정의역 : $\{x \mid x \neq -\frac{2}{3} \text{인 실수}\}$,

치역 : $\{y \mid y \neq 3 \text{인 실수}\}$

$$y = \frac{9x+11}{3x+2} = \frac{3(3x+2)+5}{3x+2} = \frac{5}{3x+2} + 3 \text{이고,}$$

정의역은 $\{x \mid x \neq -\frac{2}{3} \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y \mid y \neq 3 \text{인 실수}\}$ 이다.

수력 UP

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 꼴로 변형하라는 조건없이 정의역과 치역만 구하라고 한다면

① 분모를 0으로 하는 x 의 값을 제외 $\Rightarrow$ 정의역

② 분모, 분자의 x 의 계수의 비를 제외 $\Rightarrow$ 치역

으로 손쉽게 구할 수 있다.

01번 $y = \frac{9x+2}{x} \rightarrow$ 정의역은 $\{x \mid x \neq 0 \text{인 실수}\}$,

$$y = \frac{9x+2}{x} \rightarrow \text{치역은 } \{y \mid y \neq 9 \text{인 실수}\}$$

02번 $y = \frac{4x+3}{x-1} \rightarrow$ 정의역은 $\{x \mid x \neq 1 \text{인 실수}\}$,

$$y = \frac{4x+3}{x-1} \rightarrow \text{치역은 } \{y \mid y \neq 4 \text{인 실수}\}$$

03번 $y = \frac{-6x+7}{2x+1} \rightarrow$ 정의역은 $\{x \mid x \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\}$,

$$y = \frac{-6x+7}{2x+1} \rightarrow \text{치역은 } \{y \mid y \neq -3 \text{인 실수}\}$$

04번 $y = \frac{9x+11}{3x+2} \rightarrow$ 정의역은 $\{x \mid x \neq -\frac{2}{3} \text{인 실수}\}$,

$$y = \frac{9x+11}{3x+2} \rightarrow \text{치역은 } \{y \mid y \neq 3 \text{인 실수}\}$$

05 답 $\{y \mid y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq \frac{5}{2}\}$

$$y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2 \text{이므로}$$

주어진 유리함수의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

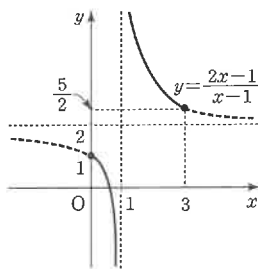
따라서 $0 \leq x < 1$ 또는

$1 < x \leq 3$ 에서 유리함수

$$y = \frac{2x-1}{x-1} \text{의 그래프는}$$

오른쪽 그림과 같으므로

$$\text{치역은 } \{y \mid y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq \frac{5}{2}\}$$



06 답 $\{y \mid y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq 4\}$

$$y = \frac{3x-1}{x-1} = \frac{3(x-1)+2}{x-1} = \frac{2}{x-1} + 3 \text{이므로 주어진}$$

유리함수의 그래프는 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의

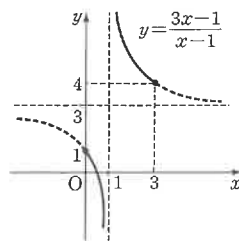
방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $0 \leq x < 1$ 또는 $1 < x \leq 3$ 에서

함수 $y = \frac{3x-1}{x-1}$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같으므로

치역은 $\{y \mid y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq 4\}$



07 답 1) $y = \frac{3}{x-1} + 2$ 2) 해설 참조

3) $x=1, y=2$ 4) $\{x \mid x \neq 1 \text{인 실수}\}$

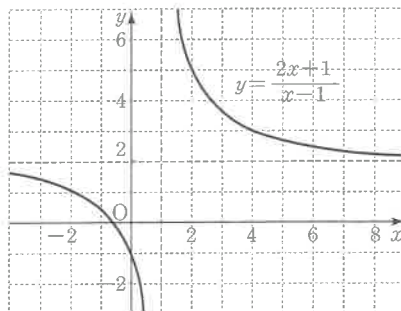
5) $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\}$

$$1) y = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 2$$

2) 유리함수 $y = \frac{2x+1}{x-1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{3}{x}$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로

2만큼 평행이동한 것이다.



08 답 1) $y = \frac{1}{x+2} + 2$

2) 해설 참조

3) $x=-2, y=2$ 4) $\{x \mid x \neq -2 \text{인 실수}\}$

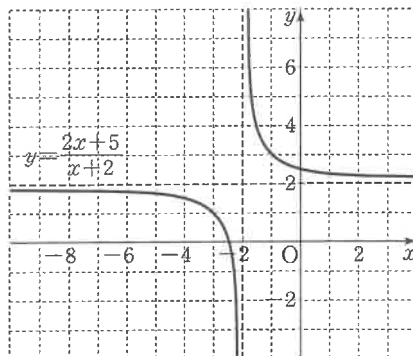
5) $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\}$

$$1) y = \frac{2x+5}{x+2} = \frac{2(x+2)+1}{x+2} = \frac{1}{x+2} + 2$$

2) 유리함수 $y = \frac{2x+5}{x+2}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 2만큼

평행이동한 것이다.



09 [답] 1) $y = -\frac{2}{x-3} - 1$

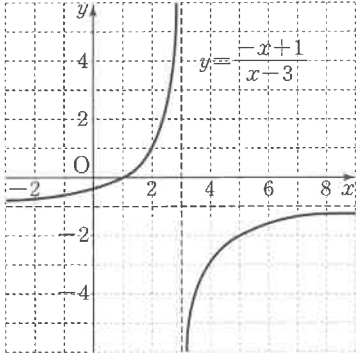
2) 해설 참조

3) $x=3, y=-1$ 4) $\{x|x \neq 3 \text{인 실수}\}$

5) $\{y|y \neq -1 \text{인 실수}\}$

1) $y = \frac{-x+1}{x-3} = \frac{-(x-3)-2}{x-3} = -\frac{2}{x-3} - 1$

2) 유리함수 $y = \frac{-x+1}{x-3}$ 의 그래프는 유리함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.



10 [답] ○

$y = \frac{1}{2x-2} = \frac{1}{2(x-1)}$

$\Rightarrow y = \frac{1}{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동

11 [답] ×

$y = \frac{3x-6}{-3x+5} = \frac{-3x+6}{3x-5} = \frac{-(3x-5)+1}{3x-5} = \frac{1}{3x-5} - 1$

12 [답] ×

$y = \frac{2x+2}{x+2} = \frac{2(x+2)-2}{x+2} = -\frac{2}{x+2} + 2$

13 [답] ○

$y = \frac{4x+1}{2x} = \frac{1}{2x} + 2$

$\Rightarrow y = \frac{1}{2x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동

14 [답] $p=2, q=1$

$y = \frac{x}{x+3} = \frac{(x+3)-3}{x+3} = -\frac{3}{x+3} + 1$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면

$y - q = -\frac{3}{x+3-p} + 1$

$y = -\frac{3}{x+3-p} + 1 + q \cdots \text{㉠}$

한편, 주어진 유리함수의 그래프

$y = \frac{2x-1}{x+1} = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = -\frac{3}{x+1} + 2$

와 ㉠이 일치해야 하므로

$3-p=1 \quad \therefore p=2$

$1+q=2 \quad \therefore q=1$

15 [답] $p=7, q=0$

주어진 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼

평행이동하면 $y = -\frac{3}{x+3-p} + 1 + q \cdots \text{㉠}$

한편, 주어진 유리함수의 그래프

$y = \frac{x-7}{x-4} = \frac{(x-4)-3}{x-4} = -\frac{3}{x-4} + 1$

과 ㉠이 일치해야 하므로

$3-p=-4 \quad \therefore p=7$

$1+q=1 \quad \therefore q=0$

16 [답] $p=-3, q=2$

주어진 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼

평행이동하면 $y = -\frac{3}{x+3-p} + 1 + q \cdots \text{㉠}$

한편, 주어진 유리함수의 그래프

$y = \frac{3x+15}{x+6} = \frac{3(x+6)-3}{x+6} = -\frac{3}{x+6} + 3$

과 ㉠이 일치해야 하므로

$3-p=6 \quad \therefore p=-3$

$1+q=3 \quad \therefore q=2$

17 [답] (1) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (2) ① $x = -\frac{d}{c}$ ② $y = \frac{a}{c}$

28 유리함수의 미정계수 구하기

▶ p.288~289

01 [답] $k=4, p=3, q=2$

주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=3, y=2$ 이므로

$y = \frac{k}{x-3} + 2 \quad (k \neq 0) \cdots \text{㉠}$

로 놓고, 이 그래프가 점 (1, 0)을 지나므로

$0 = \frac{k}{1-3} + 2 \quad \therefore k = 4$

$k=4$ 를 ㉠에 대입하면 $y = \frac{4}{x-3} + 2$

$\therefore k=4, p=3, q=2$

02 답 $k=2, p=2, q=-1$

주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2, y=-1$ 이므로

$$y = \frac{k}{x-2} - 1 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$-2 = \frac{k}{0-2} - 1 \quad \therefore k=2$$

$$k=2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y = \frac{2}{x-2} - 1$$

$$\therefore k=2, p=2, q=-1$$

03 답 $a=1, b=-4, c=-2$

주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$$x=2, y=1 \text{이므로}$$

$$y = \frac{k}{x-2} + 1 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2 = \frac{k}{0-2} + 1 \quad \therefore k=-2$$

$k=-2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \frac{-2}{x-2} + 1 = \frac{x-4}{x-2}$$

$$\therefore a=1, b=-4, c=-2$$

04 답 $a=1, b=4, c=2$

주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$$x=-2, y=1 \text{이므로}$$

$$y = \frac{k}{x+2} + 1 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2 = \frac{k}{0+2} + 1 \quad \therefore k=2$$

$$k=2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y = \frac{2}{x+2} + 1 = \frac{x+4}{x+2}$$

$$\therefore a=1, b=4, c=2$$

05 답 $a=2, b=-1, c=1$

<방법 1>

점근선의 방정식이 $x=-1, y=2$ 이므로

$$y = \frac{k}{x+1} + 2 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(2, 1)$ 을 지나므로

$$1 = \frac{k}{2+1} + 2 \quad \therefore k=-3$$

$k=-3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \frac{-3}{x+1} + 2 = \frac{-3+2(x+1)}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1}$$

$$\therefore a=2, b=-1, c=1$$

<방법 2>

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax+b}{x+c} = \frac{a(x+c)-ac+b}{x+c} \\ &= \frac{-ac+b}{x+c} + a \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이므로 이 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=-c, y=a$$

$$\therefore a=2, c=1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, $\textcircled{1}$ 의 그래프가 점 $(2, 1)$ 을 지나므로

$$1 = \frac{-ac+b}{2+c} + a \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$1 = \frac{-2+b}{2+1} + 2 \quad \therefore b=-1$$

$$\therefore a=2, b=-1, c=1$$

06 답 $a=3, b=-24, c=2$

점근선의 방정식이 $x=-2, y=3$ 이므로

$$y = \frac{k}{x+2} + 3 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

으로 놓고, 이 그래프가 점 $(4, -2)$ 를 지나므로

$$-2 = \frac{k}{4+2} + 3$$

$$\therefore k=-30$$

$k=-30$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \frac{-30}{x+2} + 3 = \frac{3x-24}{x+2}$$

$$\therefore a=3, b=-24, c=2$$

07 답 $a=4, b=0, c=1$

점근선의 방정식이 $x=-1, y=4$ 이므로

$$y = \frac{k}{x+1} + 4 \quad (k \neq 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$$2 = \frac{k}{1+1} + 4$$

$$\therefore k=-4$$

$k=-4$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \frac{-4}{x+1} + 4 = \frac{4x}{x+1}$$

$$\therefore a=4, b=0, c=1$$

08 답 (i) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (ii) 점근선 (iii) (a, b)

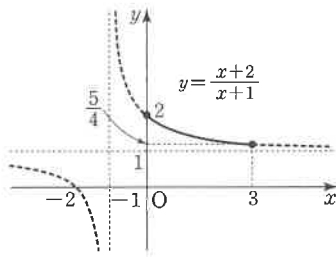
29 유리함수의 최댓값, 최솟값

▶ p.290

01 [답] 최댓값 : 2, 최솟값 : $\frac{5}{4}$

$$y = \frac{x+2}{x+1} = \frac{(x+1)+1}{x+1} = \frac{1}{x+1} + 1$$

주어진 유리함수의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다. $0 \leq x \leq 3$ 에서 유리함수 $y = \frac{x+2}{x+1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로



(i) $x=0$ 일 때, 최댓값은 2

(ii) $x=3$ 일 때, 최솟값은 $\frac{5}{4}$

02 [답] 최댓값 : $\frac{5}{3}$, 최솟값 : 0

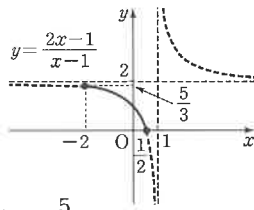
$$y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2$$

유리함수의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

$-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 에서

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같으므로



(i) $x=-2$ 일 때, 최솟값은 $\frac{1}{-2-1} + 2 = \frac{5}{3}$

(ii) $x=\frac{1}{2}$ 일 때, 최댓값은 $\frac{1}{\frac{1}{2}-1} + 2 = 0$

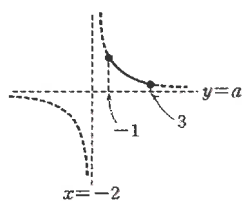
03 [답] $a = -1$

유리함수 $y = \frac{1}{x+2} + a$ 의 그래프의

개형은 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x=-1$ 일 때

최댓값, $x=3$ 일 때 최솟값을 갖는다.



즉, $x=3$ 일 때 $y = -\frac{4}{5}$ 이므로 $-\frac{4}{5} = \frac{1}{3+2} + a$

$\therefore a = -1$

04 [답] $a = 1$

유리함수 $y = -\frac{1}{x-1} + a$ 의 그래프의

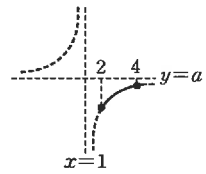
개형은 다음 그림과 같다.

따라서 $x=2$ 일 때 최솟값,

$x=4$ 일 때 최댓값을 갖는다.

즉, $x=4$ 일 때 $y = \frac{2}{3}$ 이므로 $\frac{2}{3} = -\frac{1}{4-1} + a$

$\therefore a = 1$



05 [답] (i) $y = \frac{k}{x-p} + q$ (ii) 그래프

30 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

▶ p.291~292

01 [답] $-4 < m < 0$

유리함수 $y = \frac{1}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나지

않으려면 $\frac{1}{x-1} = mx$, $mx^2 - mx - 1 = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다. 즉,

$$m^2 + 4m < 0, m(m+4) < 0$$

$$\therefore -4 < m < 0$$

02 [답] $m \leq -6 - 4\sqrt{2}$ 또는 $m \geq -6 + 4\sqrt{2}$

유리함수 $y = \frac{2x+4}{x+1}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나려면

$$\frac{2x+4}{x+1} = mx, mx^2 + (m-2)x - 4 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 한다. 즉,

$$(m-2)^2 + 16m \geq 0, m^2 + 12m + 4 \geq 0$$

$$\therefore m \leq -6 - 4\sqrt{2} \text{ 또는 } m \geq -6 + 4\sqrt{2}$$

03 [답] $\frac{49-8\sqrt{34}}{25} < m < \frac{49+8\sqrt{34}}{25}$

유리함수 $y = \frac{3x-8}{4x-5}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나지

않으려면 $\frac{3x-8}{4x-5} = mx$, $4mx^2 - (5m+3)x + 8 = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다. 즉,

$$(5m+3)^2 - 128m < 0, 25m^2 - 98m + 9 < 0$$

$$\therefore \frac{49-8\sqrt{34}}{25} < m < \frac{49+8\sqrt{34}}{25}$$

수력 UP

$25m^2 - 98m + 9 = 0$ 의 방정식에 대하여

근의 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} m &= \frac{49 \pm \sqrt{49^2 - 25 \times 9}}{25} = \frac{49 \pm \sqrt{2401 - 225}}{25} \\ &= \frac{49 \pm \sqrt{2176}}{25} = \frac{49 \pm 8\sqrt{34}}{25} \\ \therefore \frac{49 - 8\sqrt{34}}{25} < m < \frac{49 + 8\sqrt{34}}{25} \end{aligned}$$

04 답 $m < -5 - 2\sqrt{6}$ 또는 $m > -5 + 2\sqrt{6}$

유리함수 $y = \frac{-x+1}{2x+1}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두

점에서 만나려면 $\frac{-x+1}{2x+1} = mx$, $2mx^2 + (m+1)x - 1 = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이어야 한다. 즉,

$$(m+1)^2 + 8m > 0, m^2 + 10m + 1 > 0$$

$$\therefore m < -5 - 2\sqrt{6} \text{ 또는 } m > -5 + 2\sqrt{6}$$

05 답 $m \leq -\frac{24}{25}$ 또는 $m \geq 0$

유리함수 $y = \frac{6}{x+5}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나려면

$$\frac{6}{x+5} = mx, mx^2 + 5mx - 6 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 한다. 즉,

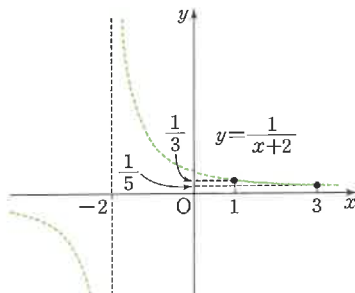
$$25m^2 + 24m \geq 0, 25m(m + \frac{24}{25}) \geq 0$$

$$\therefore m \leq -\frac{24}{25} \text{ 또는 } m \geq 0$$

06 답 $\frac{1}{15} \leq m \leq \frac{1}{3}$

직선 $y = mx$ 는 m 의 값에 관계없이 원점을 지난다.

한편, $1 \leq x \leq 3$ 에서 $y = \frac{1}{x+2}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

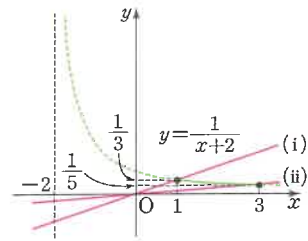


직선 $y = mx$ 가

$$(i) (1, \frac{1}{3}) \text{을 지날 때, } \frac{1}{3} = m$$

$$(ii) (3, \frac{1}{5}) \text{을 지날 때, } \frac{1}{5} = 3m$$

$$\therefore m = \frac{1}{15}$$



(i), (ii)에서 구하는 m 의 값의 범위는

$$\frac{1}{15} \leq m \leq \frac{1}{3}$$

07 답 $-\frac{11}{2} \leq m \leq -\frac{23}{20}$

직선 $y = mx$ 는 m 의 값에

관계없이 원점을 지난다.

한편, $-4 \leq x \leq -1$ 에서

$y = -\frac{3}{x-1} + 4$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같다.

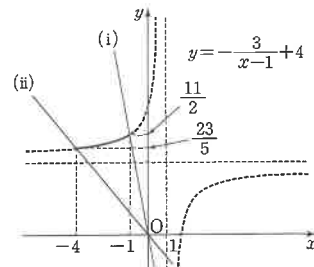
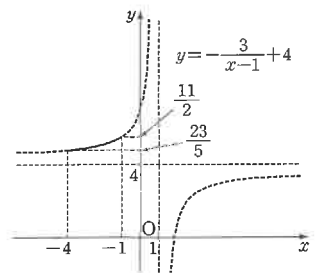
직선 $y = mx$ 가

$$(i) (-1, \frac{11}{2}) \text{을 지날 때,}$$

$$\frac{11}{2} = -m \quad \therefore m = -\frac{11}{2}$$

$$(ii) (-4, \frac{23}{5}) \text{을 지날 때,}$$

$$\frac{23}{5} = -4m \quad \therefore m = -\frac{23}{20}$$



(i), (ii)에서 구하는 m 의 값의 범위는

$$-\frac{11}{2} \leq m \leq -\frac{23}{20}$$

08 답 $m \leq -2$ 또는 $m \geq \frac{3}{2}$

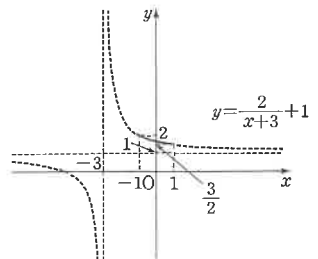
직선 $y = mx$ 는 m 의 값에

관계없이 원점을 지난다.

한편, $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$y = \frac{2}{x+3} + 1$ 의 그래프는

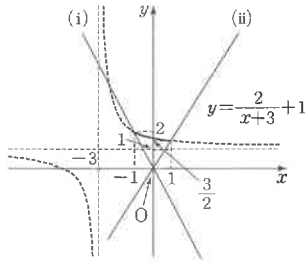
오른쪽 그림과 같다.



직선 $y=mx$ 가

(i) $(-1, 2)$ 를 지날 때, $m=-2$

(ii) $(1, \frac{3}{2})$ 을 지날 때, $m=\frac{3}{2}$



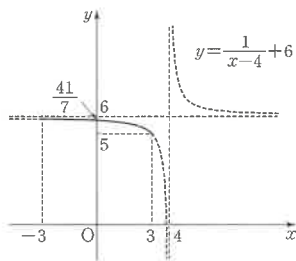
(i), (ii)에서 구하는 m 의 값의 범위는

$$m \leq -2 \text{ 또는 } m \geq \frac{3}{2}$$

09 **답** $m \leq -\frac{41}{21}$ 또는 $m \geq \frac{5}{3}$

직선 $y=mx$ 는 m 의 값에 관계없이 원점을 지난다.

한편, $-3 \leq x \leq 3$ 에서 $y = \frac{1}{x-4} + 6$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



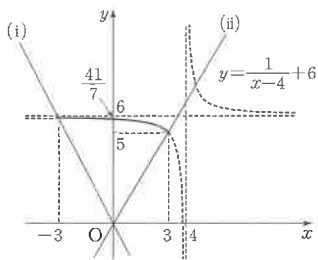
직선 $y=mx$ 가

(i) $(-3, \frac{41}{7})$ 을 지날 때,

$$\frac{41}{7} = -3m \quad \therefore m = -\frac{41}{21}$$

(ii) $(3, 5)$ 를 지날 때,

$$5 = 3m \quad \therefore m = \frac{5}{3}$$



(i), (ii)에서 구하는 m 의 값의 범위는

$$m \leq -\frac{41}{21} \text{ 또는 } m \geq \frac{5}{3}$$

10 **답** (1) $\frac{ax+b}{cx+d} = mx$ (2) 양 끝, 기울기

31 유리함수의 역함수 구하기

p.293

01 **답** $y = \frac{2x}{x-1}$

(i) x 에 대한 식으로 나타내면 $y = \frac{x}{x-2}$ 에서

$$y(x-2) = x, \quad xy - 2y = x$$

$$x(y-1) = 2y \quad \therefore x = \frac{2y}{y-1}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \frac{2x}{x-1}$$

02 **답** $y = \frac{2x-1}{x-2}$

(i) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \frac{2x-1}{x-2} \text{에서 } y(x-2) = 2x-1$$

$$xy - 2y = 2x - 1, \quad x(y-2) = 2y-1$$

$$\therefore x = \frac{2y-1}{y-2}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \frac{2x-1}{x-2}$$

수력 UP

원래 함수와 역함수가 같다.

$$\text{즉, 유리함수 } y = \frac{2x-1}{x-2} = \frac{2(x-2)+3}{x-2} = \frac{3}{x-2} + 2 \text{이므로}$$

대칭점이 $(2, 2)$ 이고, 직선 $y = (x-2) + 2$ 또는 $y = -(x-2) + 2$ 에 대하여 대칭이다. 즉, 직선 $y=x$ 또는 $y=-x+4$ 에 대하여 대칭이다.

03 **답** $y = \frac{3x-1}{x+3}$

(i) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \frac{3x-1}{x+3} \text{에서 } y(-x+3) = 3x+1$$

$$-xy + 3y = 3x+1, \quad x(y+3) = 3y-1$$

$$\therefore x = \frac{3y-1}{y+3}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \frac{3x-1}{x+3}$$

04 **답** $a=3, b=-6$

(i) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \frac{6x+1}{2x+a} \text{에서 } y(2x+a) = 6x+1$$

$$2xy + ay = 6x+1$$

$$x(2y-6) = -ay+1 \quad \therefore x = \frac{-ay+1}{2y-6}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = f^{-1}(x) = \frac{-ax+1}{2x-6} = \frac{-3x+1}{2x+b}$$

$$\therefore a=3, b=-6$$

05 답 $a=-1, b=3, c=-2$

(i) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \frac{2x+3}{x+a} \text{에서 } y(x+a) = 2x+3$$

$$xy+ay=2x+3$$

$$x(y-2) = -ay+3$$

$$\therefore x = \frac{-ay+3}{y-2}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = f^{-1}(x) = \frac{-ax+3}{x-2} = \frac{x+b}{x+c}$$

$$\therefore a=-1, b=3, c=-2$$

06 답 $a=1$

$$y = f(x) = \frac{x+1}{2x-a} \text{이라 하면}$$

$$y(2x-a) = x+1$$

$$2xy-ay = x+1$$

$$x(2y-1) = ay+1$$

$$x = \frac{ay+1}{2y-1}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{ax+1}{2x-1}$$

$$\text{그런데 } f = f^{-1} \text{이므로 } \frac{x+1}{2x-a} = \frac{ax+1}{2x-1}$$

$$\therefore a=1$$

07 답 $a=-2$

$$y = f(x) = \frac{ax-3}{x+2} \text{이라 하면}$$

$$y(x+2) = ax-3, xy+2y = ax-3$$

$$x(y-a) = -2y-3$$

$$x = \frac{-2y-3}{y-a}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{-2x-3}{x-a}$$

$$\text{그런데 } f = f^{-1} \text{이므로 } \frac{ax-3}{x+2} = \frac{-2x-3}{x-a}$$

$$\therefore a=-2$$

08 답 $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$

32 유리함수의 합성함수와 역함수

p.294

01 답 $-\frac{1}{2}$

<방법 1>

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = \frac{f(x)-1}{f(x)-2} \\ &= \frac{\frac{x}{x-1}-1}{\frac{x}{x-1}-2} = \frac{x-(x-1)}{x-2(x-1)} \\ &= \frac{1}{-x+2} \end{aligned}$$

$$\therefore (g \circ f)(4) = \frac{1}{-4+2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

<방법 2>

$$\begin{aligned} (g \circ f)(4) &= g(f(4)) = g\left(\frac{4}{3}\right) \\ &= \frac{\frac{4}{3}-1}{\frac{4}{3}-2} = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2}{3}} = \boxed{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

02 답 -2

$$(f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(x) = (I \circ f^{-1})(x) = f^{-1}(x)$$

$$\therefore (f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(1) = f^{-1}(1)$$

$$\text{이때, } y = f(x) \text{라 하면 } y = \frac{3x+1}{2x-1} \text{이므로}$$

$$y(2x-1) = 3x+1, 2xy-y = 3x+1$$

$$x(2y-3) = y+1$$

$$\therefore x = \frac{y+1}{2y-3}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2x-3} \text{이므로}$$

$$\therefore (f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(1) = f^{-1}(1) = \frac{1+1}{2 \times 1 - 3} = -2$$

03 답 13

$$(g^{-1} \circ f)^{-1}(2) = (f^{-1} \circ g)(2) = f^{-1}(g(2))$$

$$\text{이때, } y = f(x) \text{라 하면 } y = \frac{x+2}{x-1} \text{이므로}$$

$$y(x-1) = x+2, xy-y = x+2$$

$$x(y-1) = y+2$$

$$x = \frac{y+2}{y-1}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

$$g(2) = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4} \text{이므로}$$

$$(g^{-1} \circ f)^{-1}(2) = f^{-1}(g(2)) = f^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{\frac{5}{4}+2}{\frac{5}{4}-1} = 13$$

04 답 2

$$f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x-1}\right) \\ = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x-x+1}{x-1}} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = x$$

$f^2(x) = f^4(x) = \dots = f^{2n}(x)$ (n 은 자연수)는

항등함수이므로 $f^{100}(x) = f^{2 \times 50}(x) = x$

$$\therefore f^{100}(2) = \boxed{2}$$

05 답 $\frac{1}{201}$

$$f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x+1}\right) \\ = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x+x+1}{x+1}} = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{2x+1}{x+1}} = \frac{x}{2x+1}$$

$$f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) = f\left(\frac{x}{2x+1}\right) \\ = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x+2x+1}{2x+1}} = \frac{x}{3x+1}$$

$$f^4(x) = (f \circ f^3)(x) = f(f^3(x)) = f\left(\frac{x}{3x+1}\right) \\ = \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x}{3x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x+3x+1}{3x+1}} = \frac{x}{4x+1}$$

$$\vdots$$

$$f^n(x) = \frac{x}{nx+1}$$

$$\therefore f^{200}(1) = \frac{1}{200 \times 1 + 1} = \frac{1}{201}$$

06 답 (1) $g(f(x))$

$$(2) \textcircled{1} g(f^{-1}(x)) \quad \textcircled{2} (f^{-1} \circ g)(x), f^{-1}(g(x))$$



단원 마무리 평가 [20~32]

문제편
p.295~297

01 답 1) $\neg, \supset$ 2) $\neg, \equiv$

다항식과 다항식이 아닌 유리식을 합하여 유리식이라 한다.

02 답 1) $\frac{x^2+y^2}{x^2+xy+y^2}$ 2) $\frac{4}{(x-1)(x+1)(x+2)}$

3) $\frac{x-5}{x}$ 4) $\frac{8x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$

5) $-\frac{2x+1}{2x^2+2x+1}$

$$1) \frac{x^4-y^4}{(x+y)(x^3-y^3)} = \frac{(x^2+y^2)(x+y)(x-y)}{(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)} \\ = \frac{x^2+y^2}{x^2+xy+y^2}$$

$$2) \frac{x-1}{x^2+3x+2} - \frac{x-3}{x^2+x-2} \\ = \frac{x-1}{(x+2)(x+1)} - \frac{x-3}{(x-1)(x+2)} \\ = \frac{(x-1)^2 - (x-3)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+2)} \\ = \frac{(x^2-2x+1) - (x^2-2x-3)}{(x-1)(x+1)(x+2)} \\ = \frac{4}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

$$3) \frac{x^2-2x-8}{x^2-3x-4} \times \frac{x^2-x-2}{x^2-3x} \div \frac{x^2-4}{x^2-8x+15} \\ = \frac{(x+2)(x-4)}{(x+1)(x-4)} \times \frac{(x+1)(x-2)}{x(x-3)} \div \frac{(x+2)(x-2)}{(x-3)(x-5)} \\ = \frac{(x+2)(x-4)}{(x+1)(x-4)} \times \frac{(x+1)(x-2)}{x(x-3)} \times \frac{(x-3)(x-5)}{(x+2)(x-2)} \\ = \frac{x-5}{x}$$

$$4) \frac{x+1}{x-1} - \frac{x+3}{x+1} + \frac{4}{x^2+1} \\ = \frac{(x-1)+2}{x-1} - \frac{(x+1)+2}{x+1} + \frac{4}{x^2+1} \\ = 1 + \frac{2}{x-1} - 1 - \frac{2}{x+1} + \frac{4}{x^2+1} \\ = \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2}{x+1}\right) + \frac{4}{x^2+1} \\ = \frac{2(x+1) - 2(x-1)}{x^2-1} + \frac{4}{x^2+1} \\ = \frac{4}{x^2-1} + \frac{4}{x^2+1} = \frac{4(x^2+1) + 4(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+1)} \\ = \frac{8x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

5) 분자, 분모에 $x(x+1)$ 을 각각 곱하면

$$\frac{\frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x}} = \frac{\left(\frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x}\right) \times x(x+1)}{\left(\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x}\right) \times x(x+1)} \\ = \frac{x^2 - (x+1)^2}{x^2 + (x+1)^2} \\ = \frac{-2x-1}{2x^2+2x+1} \\ = -\frac{2x+1}{2x^2+2x+1}$$

[다른 풀이]

분자, 분모를 각각 통분하여 정리하면

$$\frac{\frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x}} = \frac{\frac{x^2 - (x+1)^2}{x(x+1)}}{\frac{x^2 + (x+1)^2}{x(x+1)}} \\ = \frac{-2x-1}{2x^2+2x+1} = \frac{-2x-1}{2x^2+2x+1} \\ = -\frac{2x+1}{2x^2+2x+1}$$

03 답 ①

$$\begin{aligned}
 & \frac{x^2+2x+4}{x^2+x+3} - \frac{x}{x-1} \\
 &= \frac{(x^2+x+3)+(x+1)}{x^2+x+3} - \frac{(x-1)+1}{x-1} \\
 &= 1 + \frac{x+1}{x^2+x+3} - 1 - \frac{1}{x-1} \\
 &= \frac{x+1}{x^2+x+3} - \frac{1}{x-1} \\
 &= \frac{(x^2-1)-(x^2+x+3)}{(x^2+x+3)(x-1)} \\
 &= \frac{-x-4}{(x^2+x+3)(x-1)} = \frac{ax+b}{(x^2+x+3)(x-1)} \\
 &\text{에서 } ax+b = -x-4 \text{ 이므로} \\
 &a = -1, b = -4 \\
 &\therefore a+b = -1+(-4) = -5
 \end{aligned}$$

04 답 ①

$$\begin{aligned}
 & \frac{2}{1 \times 3} + \frac{3}{3 \times 6} + \frac{4}{6 \times 10} + \frac{5}{10 \times 15} \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{15}\right) \\
 &= 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} = \frac{b}{a} \\
 &\text{이므로 } a=15, b=14 \\
 &\therefore a+b = 15+14 = 29
 \end{aligned}$$

05 답 ④

$$\begin{aligned}
 & x:y=2:3 \text{에서 } x=2k, y=3k(k \neq 0) \text{이라 하면} \\
 & \frac{x^2y-2xy^2}{(x-y)(x^2+y^2)} = \frac{4k^2 \times 3k - 2 \times 2k \times 9k^2}{(-k) \times (4k^2+9k^2)} \\
 &= \frac{12k^3-36k^3}{(-k) \times 13k^2} = \frac{-24k^3}{-13k^3} \\
 &= \frac{24}{13}
 \end{aligned}$$

06 답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & \frac{x+3y}{4x-y} = \frac{1}{3} \text{에서 } 3x+9y=4x-y \\
 &\therefore x=10y \\
 &\text{이를 주어진 식에 대입하면} \\
 & \frac{3xy}{x^2-4y^2} = \frac{3 \times 10y \times y}{(10y)^2-4y^2} \\
 &= \frac{30y^2}{96y^2} = \frac{5}{16}
 \end{aligned}$$

07 답 ③

$$\begin{aligned}
 & x > 1 \text{이므로 } 0 < \frac{1}{x} < 1 \text{이고, } x - \frac{1}{x} > 0 \text{이다.} \\
 & x - \frac{1}{x} = \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4} = \sqrt{6^2 - 4} = 4\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore x^3 - x + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} &= x^3 - \frac{1}{x^3} - \left(x - \frac{1}{x}\right) \\
 &= \left[\left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right)\right] - \left(x - \frac{1}{x}\right) \\
 &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 2\left(x - \frac{1}{x}\right) \\
 &= (4\sqrt{2})^3 + 2 \times (4\sqrt{2}) \\
 &= 128\sqrt{2} + 8\sqrt{2} \\
 &= 136\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

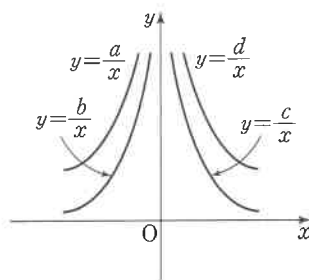
08 답 ③

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \text{에서 } \frac{ab+bc+ca}{abc} = 0 \\
 &\therefore ab+bc+ca=0(a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0) \dots \text{㉠} \\
 &\text{주어진 식을 통분하여 정리하면}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{a}{(a+b)(a+c)} + \frac{b}{(b+c)(b+a)} + \frac{c}{(c+a)(c+b)} \\
 &= \frac{a(b+c) + b(a+c) + c(a+b)}{(a+b)(a+c)(b+c)} \\
 &= \frac{2(ab+bc+ca)}{(a+b)(a+c)(b+c)} = 0 \quad (\because \text{㉠})
 \end{aligned}$$

09 답 ①

유리함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 $a > 0$ 이면 제 1사분면과 제 3사분면을 지나고, $a < 0$ 이면 제 2사분면과 제 4사분면을 지난다.



따라서 절댓값이 클수록 원점에서 멀어지므로 $a < b < 0 < c < d$

10 답 ②

유리함수 $y = \frac{a}{x+4} + b$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x = -4, y = b$ 이고, 주어진 점근선의 방정식이 $x = c, y = 6$ 이므로 $c = -4, b = 6$

또한, 유리함수 $y = \frac{a}{x+4} + 6$ 의 그래프가 점 $(-1, 5)$ 를 지나므로

$$5 = \frac{a}{-1+4} + 6, \frac{a}{3} = -1$$

$\therefore a = -3$

$\therefore a+b+c = -3+6+(-4) = -1$

11 답 16

$$y = \frac{3x+5}{x-2} = \frac{3(x-2)+11}{x-2} = \frac{11}{x-2} + 3 \text{이므로}$$

유리함수 $y = \frac{3x+5}{x-2}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{11}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. 즉,

$$a=2, b=3, k=11$$

$$\therefore a+b+k=2+3+11=16$$

12 답 k=5

$$\text{유리함수 } y = \frac{x+2}{x-k} = \frac{x-k+k+2}{x-k} = \frac{k+2}{x-k} + 1 \text{의 그래프의}$$

점근선의 방정식은 $x=k, y=1$

$$\text{유리함수 } y = \frac{-kx-1}{x+4} = \frac{-k(x+4-4)-1}{x+4} = \frac{4k-1}{x+4} - k \text{의}$$

그래프의 점근선의 방정식은 $x=-4, y=-k$

네 직선 $x=k, x=-4, y=1, y=-k$ 로 둘러싸인 직사각형 부분은 가로 길이가 $k-(-4)=k+4$, 세로 길이가

$1-(-k)=k+1$ 이므로 넓이는 $(k+4)(k+1)=54$ 이다. 즉,

$$k^2+5k-50=0, (k-5)(k+10)=0$$

$$\therefore k=5 (\because k>0)$$

13 답 ④

두 유리함수 $y = \frac{k}{x}, y = \frac{l}{x-m} + n$ 의 그래프가 평행이동하여 서로 겹치기 위한 조건은 $k=l$ (단, $k \neq 0, l \neq 0, m, n$ 은 상수)이다.

$$\therefore y = \frac{x}{x+1} = \frac{(x+1)-1}{x+1} = \frac{-1}{x+1} + 1 \text{의 그래프는 유리함수}$$

$y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의

방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한

것이다. 즉 평행이동만으로 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프와

겹칠 수 없다. (거짓)

$$\therefore y = \frac{x}{x-1} = \frac{(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 1 \text{의 그래프는 유리함수}$$

$y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로

1만큼 평행이동한 것이다. (참)

$$\therefore y = \frac{2x+7}{x+3} = \frac{2(x+3)+1}{x+3} = \frac{1}{x+3} + 2 \text{의 그래프는}$$

유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼,

y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. (참)

따라서 평행이동하여 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는

것은 ①, ②이다.

14 답 ④

$$y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2 \text{이므로 유리함수의}$$

그래프의 점근선의 방정식은

$x=1, y=2$ 이고 그 그래프는

오른쪽 그림과 같다.

ㄱ. 두 점근선의 교점은 $(1, 2)$ 이다. (참)

ㄴ. 제 1, 2, 4사분면을 지난다. (거짓)

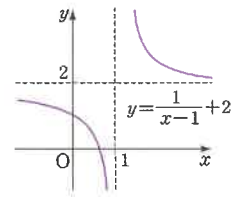
ㄷ. 이 그래프는 점근선의 교점 $(1, 2)$ 를 지나고 기울기가

1 또는 -1인 직선에 대하여 대칭이다.

두 직선 $y-2=(x-1)$ 또는 $y-2=-(x-1)$, 즉

$y=x+1$ 또는 $y=-x+3$ 에 대하여 대칭이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.



15 답 ③

주어진 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2, y=-1$ 이므로

구하는 유리함수를 $y = \frac{k}{x-2} - 1$ ($k \neq 0$)이라 하면

점 $(3, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{k}{3-2} - 1 \quad \therefore k=1$$

$$\text{즉, } y = \frac{1}{x-2} - 1 = \frac{3-x}{x-2} = \frac{ax+b}{x+c} \text{이므로}$$

$$a=-1, b=3, c=-2$$

$$\therefore a+b+c=0$$

16 답 ③

$$y = \frac{4x-1}{x-1} = \frac{4(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 4 \text{이고,}$$

$2 \leq x \leq 4$ 에서 유리함수 $y = \frac{3}{x-1} + 4$ 의 그래프는

$$x=2 \text{에서 최댓값 } M = \frac{3}{2-1} + 4 = 7,$$

$$x=4 \text{에서 최솟값 } m = \frac{3}{4-1} + 4 = 5 \text{를 갖는다.}$$

$$\therefore M+m=7+5=12$$

17 답 {x|3≤x≤6}

$$y = \frac{3x-10}{x-2} = \frac{3(x-2)-4}{x-2} = -\frac{4}{x-2} + 3 \text{이므로}$$

점근선의 방정식은 $x=2, y=3$ 이다.

$$y=-1 \text{일 때, } -1 = -\frac{4}{x-2} + 3 \text{에서 } -x+2=3x-10$$

$$4x=12 \quad \therefore x=3$$

$$y=2 \text{일 때, } 2 = -\frac{4}{x-2} + 3 \text{에서 } 2x-4=3x-10$$

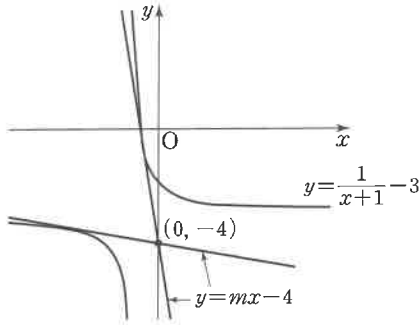
$$\therefore x=6$$

따라서 주어진 유리함수의 치역이 $\{y|-1 \leq y \leq 2\}$ 일 때,

정의역은 $\{x|3 \leq x \leq 6\}$

18 답 ①

직선 $y=mx-4$ 는 점 $(0, -4)$ 를 반드시 지나므로
 유리함수 $y=\frac{1}{x+1}-3$ 의 그래프와 직선 $y=mx-4$ 가
 한 점에서 만나는 경우는 다음 그림과 같다.



$$\frac{1}{x+1}-3=mx-4 \text{에서 } \frac{1}{x+1}=mx-1$$

$$1=(mx-1)(x+1) \quad \therefore mx^2+(m-1)x-2=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D=(m-1)^2-4 \times m \times (-2)=0$$

$$\therefore m^2+6m+1=0$$

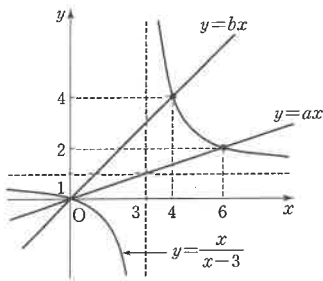
따라서 m 에 대한 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 구하는 모든 실수 m 의 값의 곱은 1이다.

19 답 ③

$$ax \leq \frac{x}{x-3} \leq bx \quad \dots \textcircled{1}$$

$4 \leq x \leq 6$ 에서 유리함수 $y=\frac{x}{x-3}$ 의 그래프는

두 직선 $y=ax$, $y=bx$ 사이에 존재해야 한다.



(i) 직선 $y=ax$ 가 점 $(6, 2)$ 를 지날 때,

$$2=6a \quad \therefore a=\frac{1}{3}$$

직선 $y=ax$ 가 유리함수 $y=\frac{x}{x-3}$ 의 그래프보다 아래쪽에

위치하려면 $a \leq \frac{1}{3}$

(ii) 직선 $y=bx$ 가 점 $(4, 4)$ 를 지날 때,

$$4=4b \quad \therefore b=1$$

직선 $y=bx$ 가 유리함수 $y=\frac{x}{x-3}$ 의 그래프보다 위쪽에

위치하려면 $b \geq 1$

(i), (ii)에 의하여 a 의 최댓값은 $M=\frac{1}{3}$, b 의 최솟값은

$$m=1 \text{이므로 } M+m=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$$

20 답 5

$y=\frac{ax+4}{3x-1}$ 라 놓고 x 에 대하여 풀면

$$y(3x-1)=ax+4 \text{에서 } (3y-a)x=y+4$$

$$\therefore x=\frac{y+4}{3y-a}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\frac{x+4}{3x-a}$

$$\text{즉, } f^{-1}(x)=\frac{x+4}{3x-a}=\frac{x+b}{3x-1} \text{이므로 } a=1, b=4$$

$$\therefore a+b=5$$

21 답 0

유리함수 $f(x)=\frac{ax+b}{x+2}$ 의 그래프가 점 $(4, -1)$ 을 지나므로

$$f(4)=\frac{4a+b}{4+2}=-1$$

$$\therefore 4a+b=-6 \quad \dots \textcircled{1}$$

$f(x)=\frac{ax+b}{x+2}$ 의 역함수는 $f^{-1}(x)=\frac{-2x+b}{x-a}$ 이고,

$(f \circ f)(x)=x$ 에서 $f(x)=f^{-1}(x)$ 이므로

$$\frac{ax+b}{x+2}=\frac{-2x+b}{x-a}$$

$$\therefore a=-2$$

이 값을 ①에 대입하면 $-8+b=-6$

$$\therefore b=2$$

$$\therefore a+b=-2+2=0$$

22 답 ③

$g(f(x))=x$ 이므로 $g(x)=f^{-1}(x)$

$y=\frac{3}{x-a}+2$ 라 놓고 x 에 대하여 풀면

$$y-2=\frac{3}{x-a} \text{에서 } x-a=\frac{3}{y-2}$$

$$\therefore x=\frac{3}{y-2}+a$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\frac{3}{x-2}+a$

$$\therefore g(x)=f^{-1}(x)=\frac{3}{x-2}+a$$

이때, $g(x)=f^{-1}(x)$ 즉, $\frac{b}{x-2}+4=\frac{3}{x-2}+a$ 이므로

$$a=4, b=3$$

$$\therefore a+b=4+3=7$$

23 [답] ①

$$f^1(x) = f(x) = \frac{x}{x-1} \text{에서}$$

$$f^2(x) = (f \circ f)(x)$$

$$= f(f(x))$$

$$= \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \frac{x}{x - (x-1)} = x$$

$$f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) = f(x)$$

$$f^4(x) = (f \circ f^3)(x) = f(f^3(x)) = f(f(x)) = x$$

⋮

즉, 자연수 m 에 대하여 $f^{2m}(x) = x$

따라서 $f^{30}(x) = x$ 이므로

$$f^{30}(5) = 5$$

24 [답] $a = -3$

$$f(a) = \frac{1}{a-2} + 3 \text{이므로}$$

$$(g \circ f)(a) = g(f(a))$$

$$= \frac{\frac{1}{a-2} + 3 - 3}{\left(\frac{1}{a-2} + 3\right) - 4} = \frac{\frac{1}{a-2}}{\frac{1}{a-2} - 1}$$

$$= \frac{1}{1 - (a-2)} = \frac{1}{3-a}$$

$$\text{이때, } (g \circ f)(a) = \frac{1}{6} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{3-a} = \frac{1}{6}, 3-a=6 \quad \therefore a=-3$$

25 [답] $\frac{9}{4}$

$$f^{-1}(2) = a \text{라 하면 } f(a) = 2$$

$$\frac{a+3}{2a-3} = 2 \text{에서 } 4a-6 = a+3 \text{이므로 } 3a=9 \quad \therefore a=3$$

$$\therefore (f \circ g^{-1})^{-1}(2) = (g \circ f^{-1})(2) = g(f^{-1}(2))$$

$$= g(3) = \frac{3 \times 3}{3+1} = \frac{9}{4}$$

III-4 무리식과 무리함수

33 무리식

▶ p.298~299

01 [답] 무리식 02 [답] 유리식 03 [답] 무리식

04 [답] 유리식 05 [답] 무리식 06 [답] 유리식

07 [답] 무리식 08 [답] 무리식

09 [답] $x \geq -\frac{5}{3}$

$\sqrt{3x+5}$ 의 값이 실수이려면 $3x+5 \geq 0$ 이어야 하므로

$$x \geq -\frac{5}{3}$$

10 [답] $x \leq \frac{3}{2}$

$$3-2x \geq 0 \text{이어야 하므로 } 3 \geq 2x \quad \therefore x \leq \frac{3}{2}$$

11 [답] $x > 2$

$$x-2 > 0 \quad \therefore x > 2$$

12 [답] $-2 \leq x \leq 3$

$\sqrt{3-x} + \sqrt{3x+6}$ 의 값이 실수이려면

$3-x \geq 0$ 이고, $3x+6 \geq 0$ 이어야 하므로

$$-2 \leq x \leq 3$$

13 [답] $-2 \leq x \leq 1$

$x+2 \geq 0$ 이고, $1-x \geq 0$ 이어야 하므로

$x \geq -2$ 이고, $x \leq 1 \quad \therefore -2 \leq x \leq 1$

14 [답] $-4 < x \leq 4$

$\sqrt{4-x} - \frac{2}{\sqrt{x+4}}$ 의 값이 실수이려면

$4-x \geq 0$ 이고, $x+4 > 0$ 이어야 하므로

$4 \geq x, x > -4 \quad \therefore -4 < x \leq 4$

15 [답] $3 < x \leq 5$

$3\sqrt{5-x} + \frac{7}{\sqrt{6x-18}}$ 의 값이 실수이려면

$5-x \geq 0$ 이고, $6x-18 > 0$ 이어야 하므로

$5 \geq x, x > 3 \quad \therefore 3 < x \leq 5$

16 [답] $2x$

$x > 0$ 에서 $-x < 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2} + \sqrt{(-x)^2} = |x| + |-x|$$

$$= x - (-x) = 2x$$

17 [답] $-3x+6$

$x < 0$ 에서 $-x > 0$ 이고,

$2-x > 2$ 에서 $2-x > 0$ 이고,

$-x+4 > 4$ 에서 $-x+4 > 0$ 이므로

$$\sqrt{(-x)^2} + \sqrt{(2-x)^2} + \sqrt{(-x+4)^2}$$

$$= |-x| + |2-x| + |-x+4|$$

$$= -x + (2-x) + (-x+4)$$

$$= -3x+6$$

18 답 5

$-1 < x < 1$ 에서 $x+1 > 0$, $x-4 < -3$ 에서 $x-4 < 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2+2x+1} + \sqrt{x^2-8x+16} \\ = |x+1| + |x-4| = (x+1) - (x-4) = \boxed{5}$$

19 답 7

$-2 < x < -1$ 에서 $x+2 > 0$, $x-5 < -4$ 에서 $x-5 < 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2+4x+4} + \sqrt{x^2-10x+25} \\ = \sqrt{(x+2)^2} + \sqrt{(x-5)^2} \\ = |x+2| + |x-5| \\ = (x+2) - (x-5) = 7$$

20 답 $-2x+9$

$-3 < x < 1$ 에서 $x+3 > 0$, $x-2 < -1$ 에서 $x-2 < 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2+6x+9} + 3\sqrt{x^2-4x+4} \\ = \sqrt{(x+3)^2} + 3\sqrt{(x-2)^2} \\ = |x+3| + 3|x-2| \\ = (x+3) - 3(x-2) = -2x+9$$

21 답 (1) 무리식 (2) ① $\geq$ ② $\neq$

34 무리식의 계산

▶ p.300

01 답 $\sqrt{x+1}-1$

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{(\sqrt{x+1}+1)(\sqrt{x+1}-1)} \\ = \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{x} = \boxed{\sqrt{x+1}-1}$$

02 답 $\frac{\sqrt{x+2}}{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}} + \frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}} \\ = \frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}{(\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2})(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2})} \\ = \frac{2\sqrt{x+2}}{(x+2)-(x-2)} = \frac{\sqrt{x+2}}{2}$$

03 답 $\sqrt{3}+1$

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x+1}-(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{\boxed{2}}{x-1}$$

이 식에 $x=\sqrt{3}$ 을 대입하면

$$\frac{\boxed{2}}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{2} = \boxed{\sqrt{3}+1}$$

04 답 $\sqrt{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{2}{x-1}$$

$x=\sqrt{2}+1$ 을 대입하면

$$\frac{2}{x-1} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

05 답 $-2-2\sqrt{2}$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \sqrt{2}-1 \text{이므로}$$

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \frac{2(x+1)}{x-1} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}-2} \\ = \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{2}+2)}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}+2)} \\ = \frac{4+4\sqrt{2}}{-2} = -2-2\sqrt{2}$$

06 답 4

$$x+y = (2+\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2}) = 4$$

07 답 $2\sqrt{2}$

$$x-y = (2+\sqrt{2}) - (2-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$$

08 답 2

$$xy = (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2}) = 4-2=2$$

09 답 $\sqrt{2}+1$

$$\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{x+y+2\sqrt{xy}}{x-y} \\ = \frac{4+2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{(4+2\sqrt{2})\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}+4}{4} = \sqrt{2}+1$$

10 답 제곱근의 성질:

$$\textcircled{1} \sqrt{ab} \quad \textcircled{2} \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \textcircled{3} a\sqrt{b} \quad \textcircled{4} \frac{\sqrt{a}}{b}$$

분모의 유리화:

$$\textcircled{1} \frac{a\sqrt{b}}{b} \quad \textcircled{2} \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b} \quad \textcircled{3} \frac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$$

35 무리함수

▶ p.301

01 답 ○

02 답 ○

03 답 ○

04 답 ×

$$y = \sqrt{(x+3)^2} = |x+3|$$

05 답 ×

06 답 ○

07 답 ○

08 답 ○

09 답 ○

10 답 ○

11 답 $\{x|x \geq -2\}$

무리함수 $y = \sqrt{x+2}$ 의 정의역은

$$x+2 \geq 0 \text{ 으로부터 } \{x|x \geq -2\}$$

12 답 $\{x|x \leq 4\}$

$$4-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$$

$$\therefore \{x|x \leq 4\}$$

13 답 $\{x|x \geq -\frac{2}{5}\}$

$$5x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{5}$$

$$\therefore \{x|x \geq -\frac{2}{5}\}$$

14 답 $\{x|x \leq 5\}$

$$5-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5$$

$$\therefore \{x|x \leq 5\}$$

15 답 $\{x|x \geq 2\}$

$$2x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$$

$$\therefore \{x|x \geq 2\}$$

16 답 (1) 무리함수 (2) 0, 정의역

36 무리함수 $y = \pm \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

▶ p.302~303

01 답 1) $\geq$ 2) $\leq$

$$1) \text{ 정의역 : } \{x|x \geq 0\} \quad 2) \text{ 공역 : } \{y|y \leq 0\}$$

02 답 1) $\leq$ 2) $\leq$

$$1) \text{ 정의역 : } \{x|x \leq 0\} \quad 2) \text{ 치역 : } \{y|y \leq 0\}$$

03 답 1) $\leq$ 2) $\geq$

$$1) \text{ 정의역 : } \{x|x \leq 0\} \quad 2) \text{ 치역 : } \{y|y \geq 0\}$$

04 답 1) $\geq$ 2) $\geq$

$$1) \text{ 정의역 : } \{x|x \geq 0\} \quad 2) \text{ 치역 : } \{y|y \geq 0\}$$

05 답 1) $\geq$ 2) $\leq$

$$1) \text{ 정의역 : } \{x|x \geq 0\} \quad 2) \text{ 치역 : } \{y|y \leq 0\}$$

06 답 정의역 : $\{x|x \geq 0\}$, 치역 : $\{y|y \geq 0\}$

무리함수 $y = \sqrt{x} (x \geq 0)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$x = y^2 (y \geq 0)$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

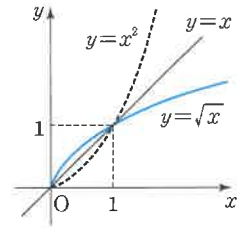
$$y = x^2 (x \geq 0)$$

역함수의 그래프를 이용하여

무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를

그리면 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \begin{cases} \text{정의역 : } \{x|x \geq 0\} \\ \text{치역 : } \{y|y \geq 0\} \end{cases}$$



07 답 정의역 : $\{x|x \leq 0\}$, 치역 : $\{y|y \geq 0\}$

무리함수 $y = \sqrt{-x} (x \leq 0)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$-x = y^2, x = -y^2 (y \geq 0)$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

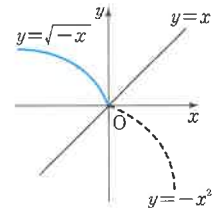
$$y = -x^2 (x \geq 0)$$

역함수의 그래프를 이용하여

무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그리면

오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \begin{cases} \text{정의역 : } \{x|x \leq 0\} \\ \text{치역 : } \{y|y \geq 0\} \end{cases}$$



08 답 정의역 : $\{x|x \geq 0\}$, 치역 : $\{y|y \leq 0\}$

무리함수 $y = -\sqrt{x} (x \geq 0)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$x = y^2 (y \leq 0)$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를

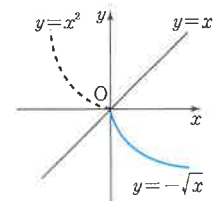
$$\text{구하면 } y = x^2 (x \leq 0)$$

역함수의 그래프를 이용하여

무리함수 $y = -\sqrt{x}$ 의 그래프를

그리면 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \begin{cases} \text{정의역 : } \{x|x \geq 0\} \\ \text{치역 : } \{y|y \leq 0\} \end{cases}$$



09 답 정의역 : $\{x|x \leq 0\}$, 치역 : $\{y|y \leq 0\}$

무리함수 $y = -\sqrt{-x} (x \leq 0)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로

$$\text{나타내면 } y^2 = -x, x = -y^2 (y \leq 0)$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

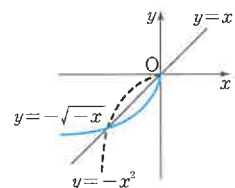
$$y = -x^2 (x \leq 0)$$

역함수의 그래프를 이용하여

무리함수 $y = -\sqrt{-x}$ 의 그래프를

그리면 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \begin{cases} \text{정의역 : } \{x|x \leq 0\} \\ \text{치역 : } \{y|y \leq 0\} \end{cases}$$



10 답 ×

$y = \sqrt{ax}$ 에 대하여 $a < 0$ 일 때, 제 2사분면을 지난다. (거짓)

11 답 ○

12 답 ○

13 답 ×

무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다. (거짓)

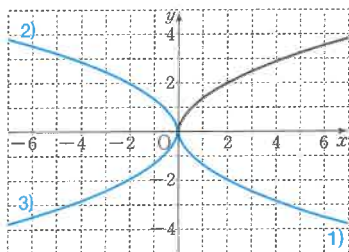
14 답 ○

15 답 ○

16 답 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프(1) ① $\{x|x \geq 0\}$ ② $\{y|y \geq 0\}$ (2) ① $\{x|x \leq 0\}$ ② $\{y|y \geq 0\}$ 무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프(1) ① $\{x|x \geq 0\}$ ② $\{y|y \leq 0\}$ (2) ① $\{x|x \leq 0\}$ ② $\{y|y \leq 0\}$

37 무리함수의 그래프의 대칭이동

▶ p.304

01 답 1) $y = -\sqrt{2x}$ 2) $y = \sqrt{-2x}$ 3) $y = -\sqrt{-2x}$ 1) y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-y = \sqrt{2x}$$

$$\therefore y = -\sqrt{2x}$$

2) x 대신 $-x$ 를 대입하면

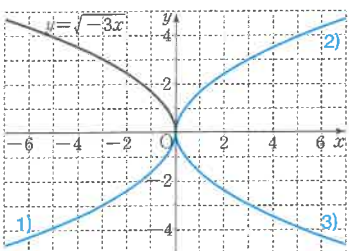
$$y = \sqrt{2 \times (-x)} = \sqrt{-2x}$$

$$\therefore y = \sqrt{-2x}$$

3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-y = \sqrt{-2x}$$

$$\therefore y = -\sqrt{-2x}$$

02 답 1) $y = -\sqrt{-3x}$ 2) $y = \sqrt{3x}$ 3) $y = -\sqrt{3x}$ 1) y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$-y = \sqrt{-3x}$$

$$\therefore y = -\sqrt{-3x}$$

2) x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$y = \sqrt{-3 \times (-x)} = \sqrt{3x} \quad \therefore y = \sqrt{3x}$$

3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면

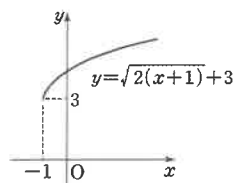
$$-y = \sqrt{-3 \times (-x)} \quad \therefore y = -\sqrt{3x}$$

03 답 ① y 축 ② x 축 ③ 원점38 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

▶ p.305~307

01 답 1) x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼2) 정의역: $\{x|x \geq -1\}$, 치역: $\{y|y \geq 3\}$

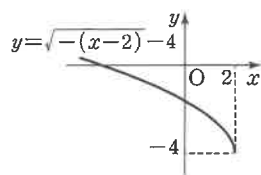
3) 제 1, 2사분면

1) 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다.2) 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의 정의역은 $\{x|x \geq -1\}$, 치역은 $\{y|y \geq 3\}$ 이다.3) 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의 그래프는

제 1사분면과 제 2사분면을 지난다.

02 답 1) x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼2) 정의역: $\{x|x \leq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq -4\}$

3) 제 2, 3, 4사분면

1) 무리함수 $y = \sqrt{-(x-2)} - 4$ 의그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.2) 무리함수 $y = \sqrt{-(x-2)} - 4$ 의 정의역은 $\{x|x \leq 2\}$,치역은 $\{y|y \geq -4\}$ 이다.3) 무리함수 $y = \sqrt{-(x-2)} - 4$ 의 그래프는

제 2사분면, 제 3사분면, 제 4사분면을 지난다.

03 답 $y = \sqrt{3x+3} + 1$ x 대신 $x+1$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면 되므로

$$y-1 = \sqrt{3(x+1)} \quad y-1 = \sqrt{3x+3}$$

$$\therefore y = \sqrt{3x+3} + 1$$

04 답 $y = \sqrt{6x-6} + 2$

$y = \sqrt{6x}$ 에서 $y-2 = \sqrt{6(x-1)}$

$\therefore y = \sqrt{6x-6} + 2$

05 답 $y = \sqrt{-2x+2} - 3$

$y = \sqrt{-2x}$ 에서 $y+3 = \sqrt{-2(x-1)}$

$\therefore y = \sqrt{-2x+2} - 3$

06 답 $y = \sqrt{-5x-10} + 3$

$y = \sqrt{-5x}$ 에서 $y-3 = \sqrt{-5(x+2)}$

$\therefore y = \sqrt{-5x-10} + 3$

07 답 $y = -\sqrt{6x-12} + 3$

$y = -\sqrt{6x}$ 에서 $y-3 = -\sqrt{6(x-2)}$

$\therefore y = -\sqrt{6x-12} + 3$

08 답 $y = -\sqrt{7x-35} - 1$

$y = -\sqrt{7x}$ 에서 $y+1 = -\sqrt{7(x-5)}$

$\therefore y = -\sqrt{7x-35} - 1$

09 답 $p=8, q=0$

무리함수 $y = \sqrt{x-8}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 8만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore p=8, q=0$

10 답 $p=3, q=0$

무리함수 $y = \sqrt{2(x-3)}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore p=3, q=0$

11 답 $p=0, q=-5$

$y = \sqrt{3x-5}$ 에서 $y+5 = \sqrt{3x}$ 이므로 이 무리함수의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{3x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore p=0, q=-5$

12 답 $p=-2, q=5$

$y = \sqrt{x+2} + 5$ 에서 $y-5 = \sqrt{x+2}$ 이므로 이 무리함수의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore p=-2, q=5$

13 답 $p=3, q=1$

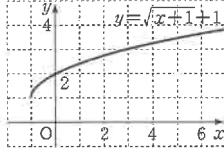
무리함수 $y = \sqrt{-(x-3)} + 1$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

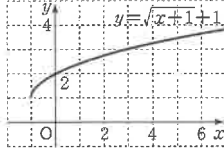
$\therefore p=3, q=1$

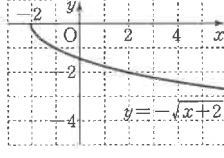
14 답 $p=1, q=-2$

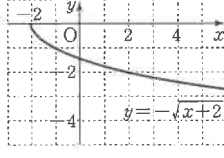
무리함수 $y = \sqrt{-(x-1)} - 2$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

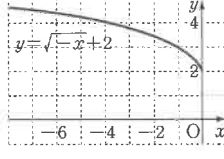
$\therefore p=1, q=-2$

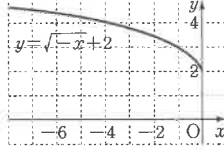
15 답 1)  2) $\geq$ 3) $\geq$



16 답 1)  2) $\geq$ 3) $\leq$



17 답 1)  2) $\leq$ 3) $\geq$



18 답 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$

1) 정의역은 $\{x|x \geq -1\}$ 이다. (거짓)

3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

19 답 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$

2) 치역은 $\{y|y \leq -2\}$ 이다. (거짓)

3) 그래프는 무리함수 $y = -\sqrt{4x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

4) 그래프는 제 4사분면을 지난다. (거짓)

20 답 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\circ$ 4) $\circ$

2) 치역은 $\{y|y \geq -5\}$ 이다. (거짓)

21 답 1) $\circ$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\times$

3) 무리함수 $y = -\sqrt{-4\left(x-\frac{1}{2}\right)} + \frac{3}{2}$ 의 그래프에 대하여

$x = -\frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$y = -\sqrt{-4\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)} + \frac{3}{2}$$

$$= -\sqrt{4} + \frac{3}{2} = -2 + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

이므로 이 그래프는 점 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 을 지난다. (거짓)

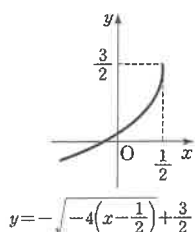
4) 무리함수 $y = -\sqrt{-4\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}}$

의 그래프에 대하여 $x=0$ 을 대입하면

$$y = -\sqrt{-4\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}} \\ = -\sqrt{2} + \frac{3}{2}$$

이고, $\sqrt{2} < \frac{3}{2}$ 이므로 $y > 0$

따라서 이 그래프는 제 2사분면을 지난다. (거짓)



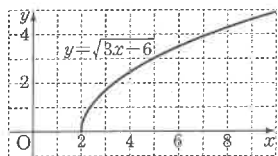
22 [답] (위에서부터) $\{x|x \leq p\}$, $\{y|y \geq q\}$

39 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c (a \neq 0)$ 의 그래프

▶ p.308~310

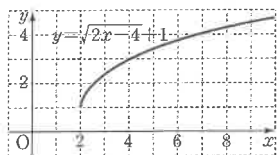
01 [답] 해설 참조, 정의역: $\{x|x \geq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq 0\}$

$y = \sqrt{3x-6}$ 에서 $y = \sqrt{3(x-2)}$



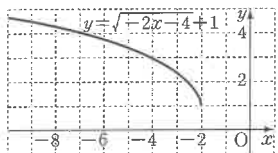
02 [답] 해설 참조, 정의역: $\{x|x \geq 2\}$, 치역: $\{y|y \geq 1\}$

$y = \sqrt{2x-4}+1$ 에서 $y = \sqrt{2(x-2)}+1$



03 [답] 해설 참조, 정의역: $\{x|x \leq -2\}$, 치역: $\{y|y \geq 1\}$

$y = \sqrt{-2x-4}+1$ 에서 $y = \sqrt{-2(x+2)}+1$



04 [답] 해설 참조, 치역: $\{y|0 \leq y \leq \sqrt{2}-1\}$

$y = \sqrt{3-x}-1$ 에서

$y = \sqrt{-(x-3)}-1$

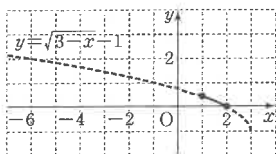
정의역이 $\{x|1 \leq x \leq 2\}$

이므로

(i) $x=1$ 일 때, $y = \sqrt{3-1}-1 = \sqrt{2}-1$

(ii) $x=2$ 일 때, $y = \sqrt{3-2}-1 = 0$

따라서 치역은 $\{y|0 \leq y \leq \sqrt{2}-1\}$



05 [답] 해설 참조, 치역: $\{y|\sqrt{3}+1 \leq y \leq 4\}$

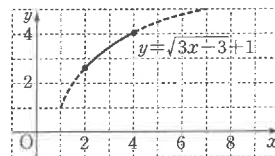
$y = \sqrt{3x-3}+1$ 에서 $y = \sqrt{3(x-1)}+1$

정의역이 $\{x|2 \leq x \leq 4\}$ 이므로

(i) $x=2$ 일 때, $y = \sqrt{3 \times 2-3}+1 = \sqrt{3}+1$

(ii) $x=4$ 일 때, $y = \sqrt{3 \times 4-3}+1 = 4$

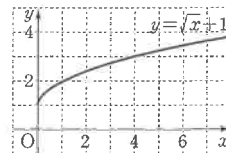
따라서 치역은 $\{y|\sqrt{3}+1 \leq y \leq 4\}$



06 [답] 해설 참조

무리함수 $y = \sqrt{x}+1$ 의 그래프는

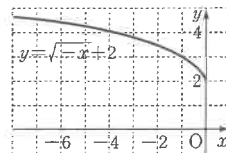
무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



07 [답] 해설 참조

무리함수 $y = \sqrt{-x}+2$ 의 그래프는

무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

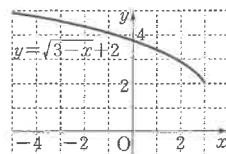


08 [답] 해설 참조

무리함수 $y = \sqrt{3-x}+2$ 에서 $y = \sqrt{-(x-3)}+2$ 이므로

이 함수의 그래프는 무리함수

$y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



09 [답] 1) 1, -1 2) 1, -1, 0 3) 1, 1, 2

1) 무리함수

$y = \sqrt{5x+5} = \sqrt{5(x+1)}$ 의

그래프는 무리함수 $y = \sqrt{5x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

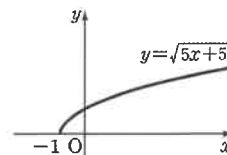
$\boxed{-1}$ 만큼 평행이동한 것이다.

2) 무리함수 $y = \sqrt{5(x+1)}$ 의 정의역은 $\{x|x \geq \boxed{-1}\}$,

치역은 $\{y|y \geq \boxed{0}\}$ 이다.

3) 무리함수 $y = \sqrt{5(x+1)}$ 의 그래프는

제 $\boxed{1}$ 사분면과 제 $\boxed{2}$ 사분면을 지난다.



10 [답] 1) 2, -2, -3 2) 2, 3, -2, -3 3) 2, 3, 3, 4

1) 무리함수

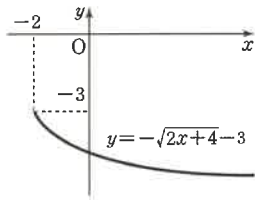
$$y = -\sqrt{2x+4}-3$$

$$= -\sqrt{2(x+2)}-3$$

의 그래프는 무리함수

$y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $\boxed{-2}$ 만큼, y 축으로 $\boxed{-3}$ 만큼 평행이동한 것이다.



2) 무리함수 $y = -\sqrt{2(x+2)}-3$ 의

정의역은 $\{x|x \geq \boxed{-2}\}$, 치역은 $\{y|y \leq \boxed{-3}\}$ 이다.

3) 무리함수 $y = -\sqrt{2(x+2)}-3$ 의 그래프는

제 $\boxed{3}$ 사분면과 제 $\boxed{4}$ 사분면을 지난다.

11 [답] $y = \sqrt{2x-4}+2$

x 대신 $\boxed{x+1}$, y 대신 $\boxed{y-1}$ 을 대입하면 되므로

$$\boxed{y-1} = \sqrt{2(\boxed{x+1})-4}+2 \quad \therefore y = \sqrt{2x-\boxed{4}}+\boxed{2}$$

12 [답] $y = \sqrt{3x-9}+3$

x 대신 $x-1$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면 되므로

$$y-2 = \sqrt{3(x-1)-9}+1 \quad \therefore y = \sqrt{3x-9}+3$$

13 [답] $y = \sqrt{-2x+10}-5$

x 대신 $x-3$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면 되므로

$$y+2 = \sqrt{-2(x-3)+4}-3 \quad \therefore y = \sqrt{-2x+10}-5$$

14 [답] $y = \sqrt{-4x}-6$

x 대신 $x-4$, y 대신 $y+1$ 을 대입하면 되므로

$$y+1 = \sqrt{-4(x-4)-16}-5 \quad \therefore y = \sqrt{-4x}-6$$

15 [답] 1) $\times$ 2) $\circ$ 3) $\times$ 4) $\circ$ 5) $\circ$

1) 정의역은 $\{x|x \geq -2\}$ 이다. (거짓)

3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

16 [답] 1) $\times$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\circ$ 5) $\circ$

1) 정의역은 $\{x|x \leq -2\}$ 이다. (거짓)

2) 치역은 $\{y|y \leq -1\}$ 이다. (거짓)

수력 UP

5) $y = -\sqrt{-3x-6}-1$ 에 대하여 $x = -\frac{10}{3}$ 을 대입하면

$$y = -\sqrt{-3 \times \left(-\frac{10}{3}\right)-6}-1 = -\sqrt{4}-1 = -3$$

이므로 이 그래프는 점 $\left(-\frac{10}{3}, -3\right)$ 을 지난다.

17 [답] 1) $\circ$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\times$ 5) $\circ$

2) 치역은 $\{y|y \geq 2\}$ 이다. (거짓)

4) 그래프는 제 1, 2사분면을 지난다. (거짓)

18 [답] 1) $\times$ 2) $\times$ 3) $\times$ 4) $\circ$

1) 정의역은 $\{x|x \geq \frac{1}{5}\}$ 이다. (거짓)

2) 치역은 $\{y|y \leq \frac{3}{5}\}$ 이다. (거짓)

3) $y = -\sqrt{10\left(x-\frac{1}{5}\right)}+\frac{3}{5}$ 에 대하여 $x = \frac{1}{5}$ 을 대입하면

$$y = -\sqrt{10 \times \frac{1}{5}-2}+\frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

점 $\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 을 지난다. (거짓)

19 [답] (1) $\{x|x \geq -\frac{b}{a}\}$, $\{y|y \geq c\}$

(2) $\{x|x \leq -\frac{b}{a}\}$, $\{y|y \geq c\}$

40 무리함수의 미정계수 구하기

p.311

01 [답] $a=1, b=1, c=2$

주어진 무리함수의 그래프는

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a > 0$)의

그래프를 x 축의 방향으로

$\boxed{-1}$ 만큼, y 축의 방향으로

$\boxed{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로

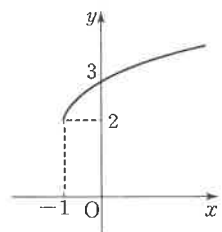
$$y = \sqrt{a(x+\boxed{1})}+\boxed{2} \quad \cdots \textcircled{1}$$

주어진 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로

$$3 = \sqrt{a}+2, \sqrt{a}=1 \quad \therefore a=\boxed{1}$$

$$a=\boxed{1}$$
을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y = \sqrt{x+\boxed{1}}+\boxed{2}$

$$\therefore b=\boxed{1}, c=\boxed{2}$$



02 [답] $a=\sqrt{2}, b=2, c=-1$

주어진 무리함수의 그래프는 무리함수 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$)의

그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로

$$y = a\sqrt{x+2}-1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

주어진 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = a\sqrt{2}-1, a\sqrt{2}=2 \quad \therefore a=\sqrt{2}$$

$a=\sqrt{2}$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \sqrt{2}\sqrt{x+2}-1 \quad \therefore b=2, c=-1$$

03 답 $a=4, b=4, c=-1$

주어진 무리함수의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}(a>0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로

$$y=\sqrt{a(x+1)}-1 \cdots \textcircled{1}$$

주어진 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1=\sqrt{a}-1, \sqrt{a}=2$$

$$\therefore a=4$$

$a=4$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y=\sqrt{4(x+1)}-1=\sqrt{4x+4}-1$$

$$\therefore b=4, c=-1$$

04 답 $a=-\frac{4}{3}, b=\frac{4}{3}, c=2$

주어진 무리함수의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{ax}(a<0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로

$$y=-\sqrt{a(x-1)}+2 \cdots \textcircled{1}$$

주어진 그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$0=-\sqrt{a(-2-1)}+2, -\sqrt{-3a}=-2$$

$$\sqrt{-3a}=2, -3a=4$$

$$\therefore a=-\frac{4}{3}$$

$a=-\frac{4}{3}$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y=-\sqrt{-\frac{4}{3}(x-1)}+2=-\sqrt{-\frac{4}{3}x+\frac{4}{3}}+2$$

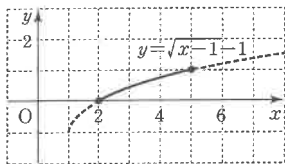
$$\therefore b=\frac{4}{3}, c=2$$

05 답 (ii) $f(x)=\sqrt{a(x-p)}+q(a\neq 0)$ (iii) 점의 좌표**41** 무리함수의 최댓값, 최솟값

▶ p.312

01 답 $M=1, m=0$

무리함수 $y=\sqrt{x-1}-1$ 의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 그림과 같다.

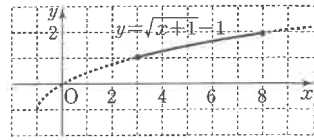


(i) $x=5$ 일 때, 최댓값 $M=\sqrt{5-1}-1=1$

(ii) $x=2$ 일 때, 최솟값 $m=\sqrt{2-1}-1=0$

02 답 $M=2, m=1$

무리함수 $y=\sqrt{x+1}-1$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i) $x=8$ 일 때,

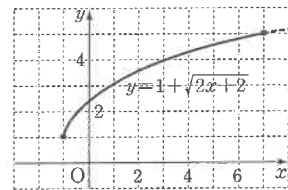
$$\text{최댓값 } M=\sqrt{8+1}-1=2$$

(ii) $x=3$ 일 때,

$$\text{최솟값 } m=\sqrt{3+1}-1=1$$

03 답 $M=5, m=1$

$y=1+\sqrt{2x+2}$, 즉 $y=\sqrt{2(x+1)}+1$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i) $x=7$ 일 때,

$$\text{최댓값 } M=1+\sqrt{2 \times 7+2}=5$$

(ii) $x=-1$ 일 때,

$$\text{최솟값 } m=1+\sqrt{2 \times (-1)+2}=1$$

04 답 1

무리함수 $y=\sqrt{-x+a}-2$ 의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{-x}$ 의

그래프를 평행이동한 것이므로 $x=-3$ 일 때 최댓값,

$x=4$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$x=-3$ 일 때, 최댓값이 2이므로

$$2=\sqrt{3+a}-2, \sqrt{3+a}=4$$

$$3+a=16$$

$$\therefore a=13 \Leftrightarrow y=\sqrt{-x+13}-2$$

따라서 $x=4$ 일 때, 최솟값은

$$y=\sqrt{-4+13}-2=1$$

05 답 1

무리함수 $y=\sqrt{2x+a}-1$ 의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{2x}$ 의

그래프를 평행이동한 것이므로 $x=0$ 일 때 최솟값, $x=6$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$3=\sqrt{2 \times 6+a}-1, 4=\sqrt{12+a}$$

$$16=12+a$$

$$\therefore a=4 \Leftrightarrow y=\sqrt{2x+4}-1$$

따라서 $x=0$ 일 때, 최솟값은 $y=\sqrt{2 \times 0+4}-1=1$

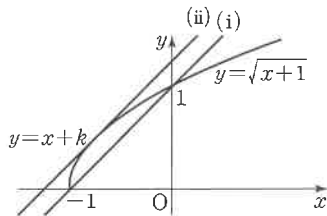
06 답 ① $f(q)$ ② $f(p)$

42 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

▶ p.313~314

01 [답] 1) $k > \frac{5}{4}$ 2) $k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$ 3) $1 \leq k < \frac{5}{4}$

무리함수 $y = \sqrt{x+1}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\boxed{-1}$ 만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y = x + k$ 는 기울기가 1이고 y 절편이 k 이다.



(i) 직선 $y = x + k$ 가 점 $(\boxed{-1}, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = \boxed{-1} + k \quad \therefore k = \boxed{1}$$

(ii) 무리함수 $y = \sqrt{x+1}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때,

$\sqrt{x+1} = x + k$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$x+1 = x^2 + 2kx + k^2 \quad \therefore x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2k-1)^2 - 4(k^2-1) = 0$$

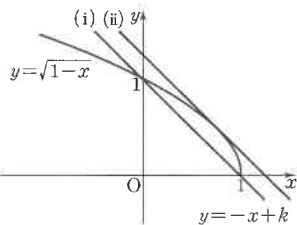
$$-4k+5=0 \quad \therefore k = \boxed{\frac{5}{4}}$$

1) 만나지 않는다. $\Rightarrow k > \frac{5}{4}$

2) 한 점에서 만난다. $\Rightarrow k < 1$ 또는 $k = \boxed{\frac{5}{4}}$

3) 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Rightarrow 1 \leq k < \boxed{\frac{5}{4}}$

02 [답] 1) $k > \frac{5}{4}$ 2) $k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$ 3) $1 \leq k < \frac{5}{4}$



(i) 직선 $y = -x + k$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = -1 + k \quad \therefore k = 1$$

(ii) 함수 $y = \sqrt{1-x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 접할 때,

$$\sqrt{1-x} = -x + k, \quad 1-x = x^2 - 2kx + k^2$$

$$\therefore x^2 - (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2k-1)^2 - 4(k^2-1) = 0, \quad -4k+5=0$$

$$\therefore k = \frac{5}{4}$$

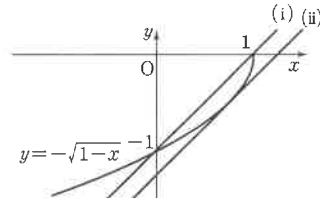
1) 만나지 않는다. $\Rightarrow k > \frac{5}{4}$

2) 한 점에서 만난다. $\Rightarrow k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$

3) 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Rightarrow 1 \leq k < \frac{5}{4}$

03 [답] 1) $k < -\frac{5}{4}$ 2) $k > -1$ 또는 $k = -\frac{5}{4}$

3) $-\frac{5}{4} < k \leq -1$



(i) 직선 $y = x + k$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = 1 + k \quad \therefore k = -1$$

(ii) 무리함수 $y = -\sqrt{1-x}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가

접할 때, $-\sqrt{1-x} = x + k, \quad 1-x = x^2 + 2kx + k^2$

$$\therefore x^2 + (2k+1)x + k^2 - 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

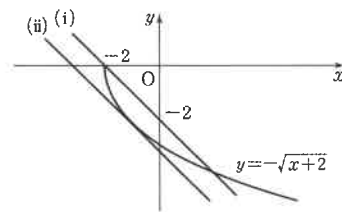
$$D = (2k+1)^2 - 4(k^2-1) = 0, \quad 4k+5=0 \quad \therefore k = -\frac{5}{4}$$

1) 만나지 않는다. $\Rightarrow k < -\frac{5}{4}$

2) 한 점에서 만난다. $\Rightarrow k > -1$ 또는 $k = -\frac{5}{4}$

3) 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Rightarrow -\frac{5}{4} < k \leq -1$

04 [답] 1) $k > \frac{9}{4}$ 2) $k < 2$ 또는 $k = \frac{9}{4}$ 3) $2 \leq k < \frac{9}{4}$



(i) 직선 $y = -x - k$ 가 점 $(-2, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = 2 - k \quad \therefore k = 2$$

(ii) 무리함수 $y = -\sqrt{x+2}$ 의 그래프와 직선 $y = -x - k$ 가

접할 때, $-\sqrt{x+2} = -x - k, \quad x+2 = x^2 + 2kx + k^2$

$$\therefore x^2 + (2k-1)x + k^2 - 2 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2k-1)^2 - 4(k^2-2) = 0, \quad -4k+9=0 \quad \therefore k = \frac{9}{4}$$

1) 만나지 않는다. $\Rightarrow k > \frac{9}{4}$

2) 한 점에서 만난다. $\Rightarrow k < 2$ 또는 $k = \frac{9}{4}$

3) 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Rightarrow 2 \leq k < \frac{9}{4}$

05 **답** (i) 시작점 (ii) $D=0$

43 무리함수의 역함수 구하기

▶ p.315

01 **답** $y = \frac{1}{2}(x-4)^2 - 3 (x \leq 4)$

(i) 무리함수 $y = 4 - \sqrt{2x+6}$ 의 치역이 $\{y | y \leq \boxed{4}\}$ 이므로

역함수의 정의역은 $\{x | x \leq \boxed{4}\}$ 이다.

(ii) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = 4 - \sqrt{2x+6} \text{에서 } y-4 = -\sqrt{2x+6}, (y-4)^2 = 2x+6$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}(y-4)^2 - 3$$

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \frac{1}{2}(x-4)^2 - 3 (x \leq \boxed{4})$$

02 **답** $y = (x-1)^2 + 1 (x \geq 1)$

(i) 무리함수 $y = \sqrt{x-1} + 1$ 의 치역이 $\{y | y \geq 1\}$ 이므로

역함수의 정의역은 $\{x | x \geq 1\}$ 이다.

(ii) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \sqrt{x-1} + 1 \text{에서 } y-1 = \sqrt{x-1}, (y-1)^2 = x-1$$

$$\therefore x = (y-1)^2 + 1$$

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = (x-1)^2 + 1 (x \geq 1)$$

03 **답** $y = -\frac{1}{2}(x+3)^2 + 2 (x \geq -3)$

(i) 무리함수 $y = \sqrt{-2x+4} - 3$ 의 치역이 $\{y | y \geq -3\}$ 이므로

역함수의 정의역은 $\{x | x \geq -3\}$ 이다.

(ii) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y = \sqrt{-2x+4} - 3 \text{에서}$$

$$y+3 = \sqrt{-2x+4}, (y+3)^2 = -2x+4$$

$$2x = -(y+3)^2 + 4 \quad \therefore x = -\frac{1}{2}(y+3)^2 + 2$$

(iii) x 와 y 를 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = -\frac{1}{2}(x+3)^2 + 2 (x \geq -3)$$

04 **답** $k=8, y=8-x^2 (x \geq 0)$

무리함수 $y = \sqrt{k-x}$ 의 역함수의 그래프가 점 $P(2, 4)$ 를

지나고, 점 $P(2, 4)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 점은

점 $(\boxed{4}, \boxed{2})$ 이다.

따라서 무리함수 $y = \sqrt{k-x}$ 의 그래프는

점 $(\boxed{4}, \boxed{2})$ 를 지난다.

$$\text{즉, } 2 = \sqrt{k-4} \text{이므로 } 4 = k-4 \quad \therefore k = \boxed{8}$$

$y = \sqrt{8-x}$ 의 양변을 제곱하면

$$y^2 = 8-x \quad \therefore x = 8-y^2$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \boxed{8-x^2} (x \geq 0)$$

05 **답** $k=10, y=x^2-10 (x \geq 0)$

무리함수 $y = \sqrt{x+k}$ 의 역함수의 그래프는 점 $P(4, 6)$ 을 지나고

점 $P(4, 6)$ 과 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 점은 점 $(6, 4)$ 이다.

따라서 무리함수 $y = \sqrt{x+k}$ 의 그래프는 점 $(6, 4)$ 를 지난다.

$$\text{즉, } 4 = \sqrt{6+k} \text{이므로 } 16 = 6+k \quad \therefore k = 10$$

$y = \sqrt{x+10}$ 의 양변을 제곱하면

$$y^2 = x+10 \quad \therefore x = y^2-10$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = x^2-10 (x \geq 0)$$

06 **답** (i) 정의역 (ii) $x=f^{-1}(y)$ (iii) $y=f^{-1}(x)$, 정의역

44 무리함수의 합성함수와 역함수

▶ p.316

01 **답** 1

$(g \circ f)(0) = g(f(0))$ 에서

$$f(0) = \sqrt{\boxed{0}+1} = \boxed{1}$$

$$g(f(0)) = g(\boxed{1}) = 2 \times \boxed{1} - 1 = \boxed{1}$$

$$\therefore (g \circ f)(0) = \boxed{1}$$

02 **답** 5

$(f \circ g)(-2) = f(g(-2))$ 에서

$$g(-2) = -4 \times (-2) + 1 = 9$$

$$f(g(-2)) = f(9) = \sqrt{2 \times 9 - 2} + 1 = \sqrt{16} + 1 = 5$$

03 **답** -2

$(g \circ f)\left(-\frac{2}{3}\right) = g\left(f\left(-\frac{2}{3}\right)\right)$ 에서

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = \sqrt{3 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + 2} = 0$$

$$g\left(f\left(-\frac{2}{3}\right)\right) = g(0) = 5 \times 0 - 2 = -2$$

04 **답** -27

$(f \circ f)(-1) = f(f(-1))$ 에서

$$f(-1) = -\sqrt{3-(-1)} - 4 = -2 - 4 = -6$$

$$f(f(-1)) = f(-6) = -\sqrt{3-(-6)} + 4 \times (-6)$$

$$= -3 - 24 = -27$$

05 답 6

$$(g^{-1} \circ f)(3) = g^{-1}(f(3)) \text{에서 } f(3) = \boxed{2}$$

$$g^{-1}(f(3)) = g^{-1}(\boxed{2}) = a(a \geq 2) \text{라 하면 } g(a) = \boxed{2} \text{이므로}$$

$$\sqrt{a-2} = \boxed{2}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } a-2 = \boxed{4} \text{이므로 } a = \boxed{6}$$

$$\therefore g^{-1}(f(3)) = \boxed{6}$$

수력 UP

$a \geq 2$ 의 조건이 붙는 이유를 살펴보자.

무리함수 $g(x) = \sqrt{x-2}$ 의 정의역은 $x \geq 2$, 치역은 $y \geq 0$ 이므로
역함수의 정의역은 $x \geq 0$, 치역은 $y \geq 2$ 가 됩니다. 따라서 $a \geq 2$ 이어야
합니다. 만일 결과가 2 미만이면 함수값이 존재하지 않는다는
말이므로 주의해야 합니다.

06 답 $\frac{10}{9}$

$$(g^{-1} \circ f)(-2) = g^{-1}(f(-2)) \text{에서}$$

$$f(-2) = \frac{-3}{-4+3} = \frac{-3}{-1} = 3$$

$$g^{-1}(f(-2)) = g^{-1}(3) = a(a \leq 1) \text{이라 하면}$$

$$g(a) = 3 \text{이므로 } -3\sqrt{a-1} + 4 = 3$$

$$3\sqrt{a-1} = 1$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 9(a-1) = 1 \text{이므로 } a = \frac{10}{9}$$

$$\therefore (g^{-1} \circ f)(-2) = \frac{10}{9}$$

07 답 $\frac{2}{11}$

$$(g^{-1} \circ f)^{-1}(1) = (f^{-1} \circ g)(1) = f^{-1}(g(1)) \text{에서}$$

$$g(1) = \sqrt{2-1} + 1 = 2$$

$$f^{-1}(g(1)) = f^{-1}(2) = a(a \neq -\frac{3}{4}) \text{이라 하면}$$

$$f(a) = 2 \text{이므로 } \frac{3a}{1-4a} = 2$$

$$3a = 2 - 8a \text{에서 } 11a = 2 \quad \therefore a = \frac{2}{11}$$

$$\therefore (g^{-1} \circ f)^{-1}(1) = \frac{2}{11}$$

수력 UP

$a \neq -\frac{3}{4}$ 의 조건이 붙는 이유를 살펴보자.

유리함수 $f(x) = \frac{3x}{1-4x}$ 의 점근선은 $y = -\frac{3}{4}$ 이므로 이 역함수의

정의역은 $x \neq -\frac{3}{4}$ 이어야 합니다.

08 답 (1) $g(f(x))$

(2) ① $g(f^{-1}(x))$

② $(f^{-1} \circ g)(x), f^{-1}(g(x))$

45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의
교점

p.317

01 답 (3, 3) 또는 (4, 4)

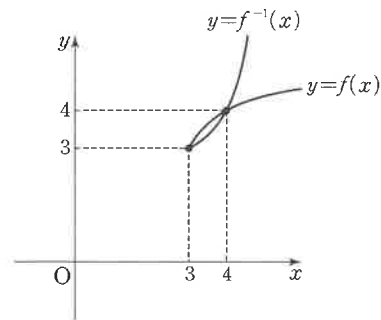
$$\sqrt{x-3} + 3 = x \text{에서 양변을 정리하면}$$

$$\sqrt{x-3} = x - \boxed{3} \text{이고, 이 양변을 제곱하면}$$

$$x-3 = x^2 - \boxed{6}x + \boxed{9}$$

$$x^2 - \boxed{7}x + \boxed{12} = 0, (x-3)(x-\boxed{4}) = 0$$

$$\therefore x = 3 \text{ 또는 } x = \boxed{4}$$



따라서 무리함수의 그래프의 개형에 따라 함수와

그 역함수의 교점의 좌표는 직선 $y = \boxed{x}$ 위의 점이므로

$(3, 3), (\boxed{4}, \boxed{4})$ 이다.

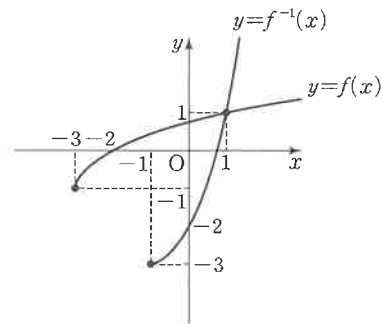
02 답 (1, 1)

$$\sqrt{x+3} - 1 = x \text{에서 양변을 정리하면}$$

$$\sqrt{x+3} = x + 1 \text{이고, 이 양변을 제곱하면}$$

$$x+3 = x^2 + 2x + 1, x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$



따라서 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형에 따라 함수와

그 역함수의 교점의 좌표는 직선 $y = x$ 위의 점이므로

$(1, 1)$ 이다.

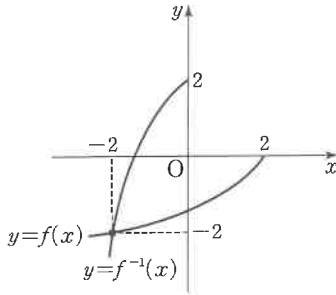
03 답 $(-2, -2)$

$$-\sqrt{-x+2} = x \text{에서 양변을 제곱하면}$$

$$-x+2 = x^2, x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0$$

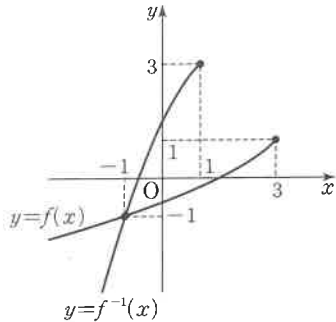
$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$



따라서 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형에 따라 함수와 그 역함수의 교점의 좌표는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 $(-2, -2)$ 이다.

04 답 (-1, -1)

$-\sqrt{3-x}+1=x$ 에서 양변을 정리하면
 $-\sqrt{3-x}=x-1$ 이고, 이 양변을 제곱하면
 $3-x=x^2-2x+1, x^2-x-2=0$
 $(x-2)(x+1)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=2$



따라서 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형에 따라 함수와 그 역함수의 교점의 좌표는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 $(-1, -1)$ 이다.

05 답 $y=x$



단원 마무리 평가 [33~45]

문제편
p.318~320

01 답 4

$$3-2x \geq 0 \text{에서 } x \leq \frac{3}{2} \dots \textcircled{1}$$

$$x+3 > 0 \text{에서 } x > -3 \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통부분은 } -3 < x \leq \frac{3}{2}$$

따라서 구하는 정수 x 의 개수는

$-2, -1, 0, 1$ 로 4

02 답 ⑤

$\sqrt{-2x^2+ax+b}$ 의 값이 실수가 되려면

$$-2x^2+ax+b \geq 0 \dots \textcircled{1} \text{이고,}$$

$\sqrt{-2x^2+ax+b}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위가

$2 \leq x \leq 5$ 이므로 이차부등식 $-2x^2+ax+b \geq 0$ 의 해가

$2 \leq x \leq 5$ 이다. 즉, $2 \leq x \leq 5$ 를 해로 가지고, 최고차항의 계수가

-2 인 이차부등식 $-2(x-2)(x-5) \geq 0$ 에서

$$-2(x^2-7x+10) \geq 0, -2x^2+14x-20 \geq 0 \text{이 } \textcircled{1} \text{의 식과 같다.}$$

$$\therefore a=14, b=-20$$

$$\therefore a+b=14+(-20)=-6$$

03 답 ②

$$-2 < x < \frac{3}{2} \text{에서 } 2x-3 < 0, x+2 > 0 \text{이므로}$$

$$\sqrt{x^2+4x+4} = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2| = x+2$$

$$\sqrt{4x^2-12x+9} = \sqrt{(2x-3)^2} = |2x-3| = -2x+3$$

$$\therefore 2\sqrt{x^2+4x+4} + \sqrt{4x^2-12x+9}$$

$$= 2|x+2| + |2x-3| = 2(x+2) + (-2x+3)$$

$$= 2x+4-2x+3=7$$

04 답 ③

$$\begin{aligned} & \frac{x}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}} - \frac{x}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{x(\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1})-x(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1})}{(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1})} \\ &= \frac{x(\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1})-x(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1})}{(2x+1)-(x+1)} \\ &= -2\sqrt{x+1} \end{aligned}$$

05 답 -2

$x=\sqrt{2}$ 일 때,

$$x+1=\sqrt{2}+1 > 0, x-1=\sqrt{2}-1 > 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} - \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} &= \frac{(\sqrt{x-1})^2 - (\sqrt{x+1})^2}{\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}} \\ &= \frac{(x-1) - (x+1)}{\sqrt{x^2-1}} \\ &= \frac{-2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{-2}{\sqrt{2-1}} \\ &= -2 \end{aligned}$$

06 답 ③

$$x+y=2\sqrt{2}, x-y=2, xy=1 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} &= \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})} = \frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y} \\ &= \frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y} (\because x > 0, y > 0) \\ &= \frac{2\sqrt{2}-2}{2} = -1+\sqrt{2} = a+b\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } a=-1, b=1 \quad \therefore a+b=0$$

07 답 8

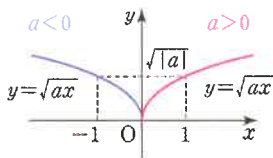
$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{2}{\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-1}} \\
 &= \frac{2(\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})}{(\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-1})(\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})} \\
 &= \frac{2(\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})}{(2x+1) - (2x-1)} \\
 &= \sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1} \\
 \therefore f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(40) \\
 &= (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + (\sqrt{7} - \sqrt{5}) + \dots + (\sqrt{81} - \sqrt{79}) \\
 &= -1 + \sqrt{81} = -1 + 9 = 8
 \end{aligned}$$

08 답 ③

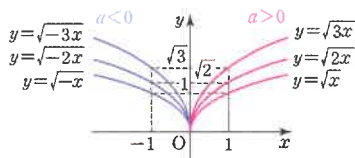
- ㄴ. $y = -\sqrt{3}x$ 는 일차함의 계수가 $-\sqrt{3}$ 인 다항함수이다.
 ㄷ. $y = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$ 는 무리함수가 아니다.
 따라서 무리함수인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

09 답 ③

a 의 값의 부호에 따른 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 다음과 같다.



- ㄱ. $a > 0$ 이면 제 1사분면을 지난다. (참)
 ㄴ. 두 함수 $y = \sqrt{ax}$, $y = \sqrt{-ax}$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. (거짓)
 ㄷ. $|a|$ 의 값이 클수록 x 축에서 멀어지고, y 축에 가까워진다. (참)



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

10 답 ③

$1 - ax \geq 0$ 에서 $ax \leq 1$ 이므로 $x \leq \frac{1}{a}$ ($\because a > 0$)
 이때, 주어진 무리함수의 정의역이 $\{x | x \leq \frac{1}{3}\}$ 이므로
 $\frac{1}{a} = \frac{1}{3} \quad \therefore a = 3$

11 답 $y = -\sqrt{6x}$

x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-y = \sqrt{-6 \times (-x)} \quad \therefore y = -\sqrt{6x}$

12 답 $\{y | y \geq 12\}$

$y = \sqrt{2x+a} - 2a$ 에서 $y = \sqrt{2(x + \frac{a}{2})} - 2a$
 주어진 무리함수의 정의역이 $\{x | x \geq 3\}$ 이므로
 $-\frac{a}{2} = 3$
 $\therefore a = -6$
 따라서 무리함수 $y = \sqrt{2(x-3)} + 12$ 의 치역은 $\{y | y \geq 12\}$ 이다.

13 답 5

무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 그래프 $y = \sqrt{x-a} + b$ 가 무리함수 $y = \sqrt{x+3} + 8$ 의 그래프와 일치하므로
 $a = -3, b = 8$
 $\therefore a + b = -3 + 8 = 5$

14 답 -4

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = \sqrt{a(x+2)} + 4 = \sqrt{ax+2a} + 4$
 이 무리함수의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프는
 $y = -\sqrt{-ax+2a} - 4 \dots \textcircled{1}$
 이 그래프가 점 $(3, -6)$ 을 지나므로
 $-6 = -\sqrt{-3a+2a} - 4, -2 = -\sqrt{-a}$
 $2 = \sqrt{-a}, -a = 4$
 $\therefore a = -4$

15 답 ②

무리함수
 $y = \sqrt{ax}, y = -\sqrt{ax}, y = \sqrt{ax}, y = -\sqrt{ax}$ 의 그래프는 대칭이동에 의하여 서로 겹쳐질 수 있다.
 ㄱ. $y = -\sqrt{x}$ 의 그래프는 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면 겹쳐진다.
 ㄴ. $y = \sqrt{x-1} + 2$ 의 그래프는 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 겹쳐진다.
 ㄷ. $y = -\sqrt{-(x-1)}$ 의 그래프는 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 다음 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동하면 겹쳐진다.
 ㄹ. $y = 2\sqrt{x-3} + 1$ 의 그래프는 $y = 2\sqrt{x}$ 를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동해도 겹쳐질 수 없다.
 따라서 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

16 답 ②

$$y = \sqrt{2x-2} - 3 = \sqrt{2(x-1)} - 3$$

이므로 무리함수 $y = \sqrt{2x-2} - 3$ 의 그래프는 무리함수

$y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

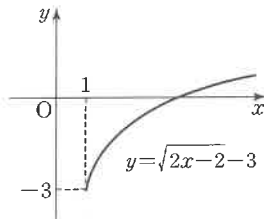
따라서 무리함수

$$y = \sqrt{2x-2} - 3 \text{의 그래프는}$$

오른쪽 그림과 같으므로

지나는 사분면은

제 1, 4사분면이다.



17 답 ②

주어진 무리함수의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로

$$y = \sqrt{a(x-2)} + 1 = \sqrt{a(x-2)} + b$$

$$\therefore b = 1$$

또한, 주어진 무리함수의 그래프가 점 (6, 3)을 지나므로

$$3 = \sqrt{a \times 4} + 1 \text{에서 } \sqrt{4a} = 2 \text{이므로 } 4a = 4$$

$$\therefore a = 1 \quad \therefore a + b = 1 + 1 = 2$$

18 답 7

$$y = \sqrt{-x+4} + 2 = \sqrt{-(x-4)} + 2 \text{에서}$$

무리함수 $y = \sqrt{-x+4} + 2$ 의 그래프는 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

$-5 \leq x \leq 4$ 에서 무리함수

$$y = \sqrt{-x+4} + 2 \text{의}$$

그래프는 오른쪽 그림과

같다. 즉,

$x = -5$ 일 때의 y 의 값은

$$y = \sqrt{-(-5)+4} + 2$$

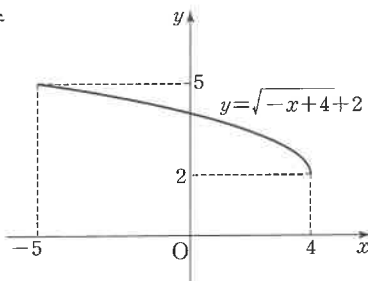
$$= 5$$

$x = 4$ 일 때의 y 의 값은 $y = \sqrt{-4+4} + 2 = 2$ 이므로

무리함수 $y = \sqrt{-x+4} + 2$ 의 치역은

$$\{y \mid 2 \leq y \leq 5\} = \{y \mid a \leq y \leq b\} \text{이므로 } a = 2, b = 5$$

$$\therefore a + b = 7$$



19 답 ③

주어진 유리함수의 그래프에서 점근선의 방정식이

$x = 1, y = 2$ 이므로

유리함수를 $y = \frac{k}{x-1} + 2 (k \neq 0)$ 으로 놓자. ... ㉠

이때, 이 유리함수의 그래프가 점 (0, 1)을 지나므로

$$1 = \frac{k}{-1} + 2 \text{에서 } -k = -1 \quad \therefore k = 1$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$y = \frac{1}{x-1} + 2 = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{bx+c}{ax-1}$$

$$\text{이므로 } a = 1, b = 2, c = -1$$

따라서 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c = \sqrt{x+2} - 1$ 의 그래프는

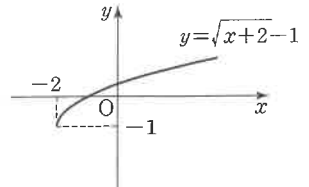
$y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 -2만큼, y 축의

방향으로 -1만큼 평행이동한

것이므로 오른쪽 그림과 같이

제 1, 2, 3사분면을 지난다.



20 답 -3/2

$$f(x) = \sqrt{2x-6} + 1 = \sqrt{2(x-3)} + 1$$

이므로 무리함수

$y = f(x)$ 의 그래프는

무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의

그래프를 오른쪽 그림과

같이 x 축의 방향으로

3만큼, y 축의 방향으로

1만큼 평행이동한 것이다.

이때, 기울기가 양수이고 y 절편이 k 인 직선 $y = x + k$ 가 위의

그림과 같이 무리함수 $y = f(x)$ 의 그래프에 접하려면

$$\sqrt{2x-6} + 1 = x + k \text{에서 } \sqrt{2x-6} = x + k - 1$$

양변을 제곱하면

$$2x - 6 = x^2 + 2(k-1)x + k^2 - 2k + 1$$

$$x^2 + 2(k-2)x + k^2 - 2k + 7 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\frac{D}{4} = (k-2)^2 - (k^2 - 2k + 7)$$

$$= k^2 - 4k + 4 - k^2 + 2k - 7$$

$$= -2k - 3 = 0$$

$$\text{에서 } 2k = -3 \quad \therefore k = -\frac{3}{2}$$

21 답 6

$$f^{-1}(2) = 1 \text{에서 } f(1) = 2$$

$$2 = \sqrt{a+b} \text{에서 } 4 = a+b \quad \dots \text{㉠}$$

$$f^{-1}(7) = 10 \text{에서 } f(10) = 7$$

$$7 = \sqrt{10a+b} \text{에서 } 49 = 10a+b \quad \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠} - \text{㉡} \text{을 하면 } 9a = 45 \text{이므로 } a = 5$$

이 값을 ㉠에 대입하면 $b = -1$

$$\therefore a - b = 5 - (-1) = 6$$

22 [답] 3

$f(x) = \sqrt{x+a} + b (x \geq c)$ 라 하면 무리함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 반대로 이차함수 $y = x^2 - 6x + 5 (x \geq 3)$ 의 역함수는 무리함수 $y = \sqrt{x+a} + b (x \geq c)$ 이다. 즉,

이차함수 $y = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$ 의 정의역은 $\{x | x \geq 3\}$, 치역은 $\{y | y \geq -4\}$ 이므로 그 역함수의 정의역은 $\{x | x \geq -4\}$, 치역은 $\{y | y \geq 3\}$ 이다.

한편, $y = (x-3)^2 - 4 (y \geq -4)$ 에서 $y+4 = (x-3)^2$
 x 에 대하여 풀면

$$x-3 = \sqrt{y+4}$$

$$x = \sqrt{y+4} + 3$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \sqrt{x+4} + 3 (x \geq -4) = \sqrt{x+a} + b (x \geq c)$$

이어야 하므로 $a=4, b=3, c=-4$

$$\therefore a+b+c = 4+3+(-4) = 3$$

23 [답] ②

$$g(1) = \sqrt{7-3} = \sqrt{4} = 2$$

$$(f^{-1} \circ g)(1) = f^{-1}(g(1)) = f^{-1}(2) \text{이므로}$$

$$f^{-1}(2) = a \text{라 하면 } f(a) = 2$$

$$\sqrt{3a-2} = 2$$

양변을 제곱하면

$$3a-2=4 \text{에서 } 3a=6$$

$$\therefore a=2$$

$$\therefore (f^{-1} \circ g)(1) = 2$$

24 [답] ⑤

무리함수 $f(x) = -\sqrt{-3x+4} + 2$ 의 그래프와 역함수

$y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 원점이 아닌 교점의 좌표를

$(a, b) (a \neq 0)$ 라 하자.

점 (a, b) 는 함수 $f(x) = -\sqrt{-3x+4} + 2$ 의 그래프와

직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로 $b=a$ 즉, 교점의 좌표는

$(a, a) (a \neq 0)$ 이다.

$$-\sqrt{-3a+4} + 2 = a \text{에서 } \sqrt{-3a+4} = 2-a$$

양변을 제곱하면

$$-3a+4 = (2-a)^2 \text{에서 } -3a+4 = a^2-4a+4$$

$$a^2-a=0, a(a-1)=0$$

$$\therefore a=1 (\because a \neq 0)$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.